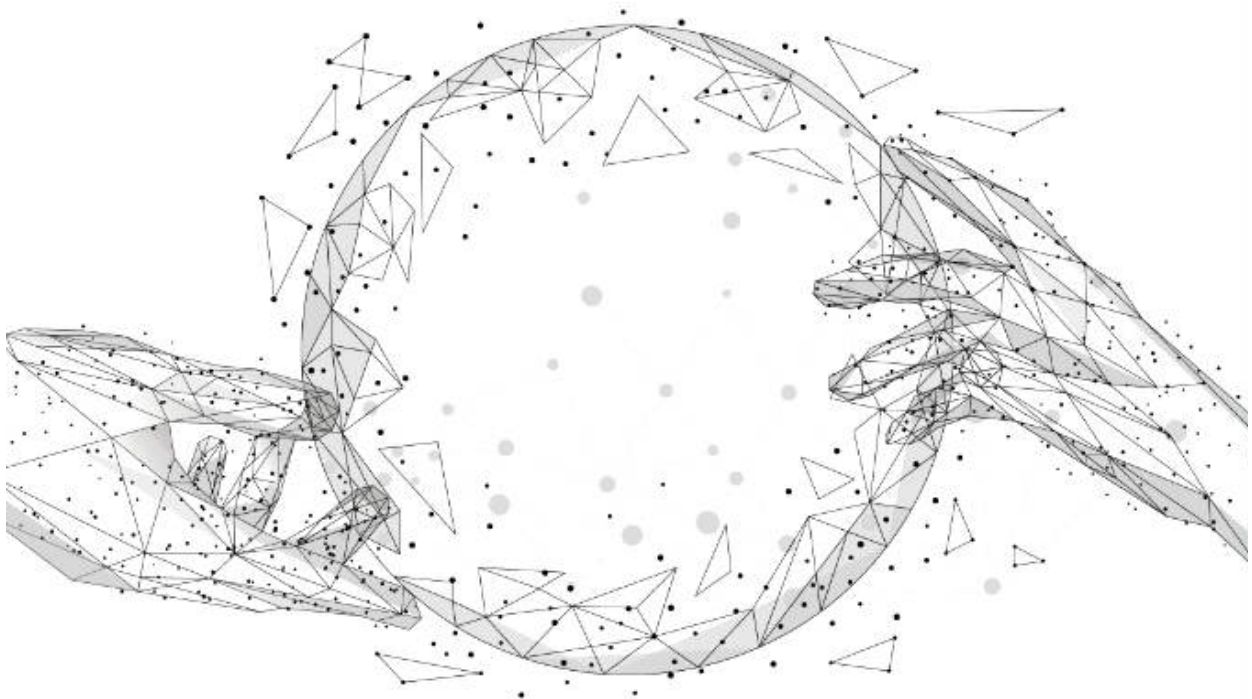


'21 - '35
핵심기술기획서
일반본



DEFENSE
ACQUISITION
PROGRAM
ADMINISTRATION



방위사업청

방위산업기술진흥연구소



영
란

Contents

제1장	총론	1
제1절	개요	2
제2절	추진방안	4
제3절	추진절차	6
제2장	국방전략기술 분야별 핵심기술 분석	15
제1절	개요 및 현황	16
제2절	자율·인공지능 기반 감시정찰 분야	17
제3절	초연결 지능형 지휘통제 분야	37
제4절	초고속·고위력 정밀타격 분야	62
제5절	미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야	77
제6절	유·무인 복합 전투수행 분야	99
제7절	첨단기술 기반 개인전투체계 분야	117
제8절	사이버 능동대응 및 미래형 방호 분야	123
제9절	미래형 첨단 신기술 분야	140



제3장 핵심기술 과제화 151

제1절	추진현황 및 계획	152
제2절	지휘통제·통신 분야	156
제3절	감시정찰 분야	162
제4절	기동 분야	170
제5절	함정 분야	176
제6절	항공 분야	182
제7절	화력 분야	189
제8절	방호 분야	201
제9절	기타	207

제4장 핵심기술과제 카드 210

약어 342





제 1 장

총 론

제1절	개 요	2
제2절	추진방안	4
제3절	추진절차	6



공 란

제 1 절 개 요

01 / 문서의 역할

- 가. 핵심기술기획서는 「국방과학기술진흥정책서」의 국방과학기술 발전방향에 근거하여, 군사적 요구능력과 국가과학기술의 국방 분야 중점과학기술을 기초로 도출된 국방 전략기술 분야에 대한 구체적인 기술개발 방향 및 확보방안을 제시하는 문서임
- 나. 본 문서는 국방기본정책서, 합동군사전략서 및 합동군사전략목표기획서를 근간으로 결정된 중·장기 무기체계 소요 중 연구개발 무기체계와 미래 첨단무기체계 발전추세를 고려하여 핵심기술¹⁾을 식별하고 목표 지향적 연구개발 로드맵, 핵심기술 과제 및 각 과제별 연구개발 주도 형태를 제시하는 문서임
- 다. 본 문서는 기획대상 무기체계 WBS 기반 조사·분석 결과를 활용한 국방과학기술 확보계획 및 핵심기술 과제목록을 제시함

「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제7조(핵심기술기획서 작성)

- ② 핵심기술기획서에 포함할 사항은 다음 각호와 같다.
 - 1. 국방과학기술 확보계획(중장기 기술확보 로드맵)
 - 2. 핵심기술개발 과제 목록
- ③ 기품원장은 WBS 기반 조사·분석 결과를 활용하여 핵심기술기획서(안)을 작성한다.

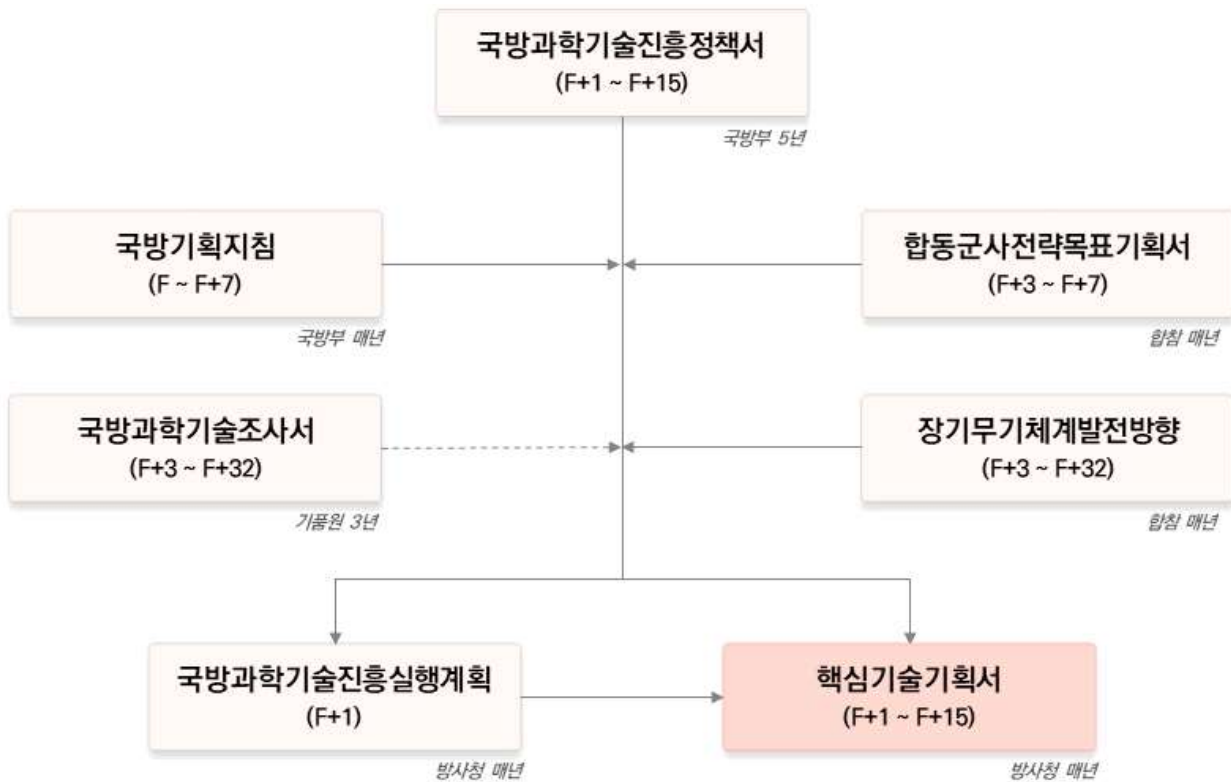
02 / 작성 근거

- 가. 방위사업법 제18조(연구개발)
- 나. 방위사업법 시행규칙 제10조(연구개발의 절차 등)
- 다. 핵심기술 연구개발 업무처리 지침 제7조(핵심기술기획서 작성)

1) 핵심기술 : 합동군사전략목표기획서(JSOP)에 수록된 무기체계 또는 미래 무기체계의 국내개발 또는 생산에 필요한 고도·첨단기술로서 선진 외국에서 기개발되어 기술이전을 회피하거나 국가안보차원에서 반드시 확보가 요구되는 기술로 기초연구·응용연구·시험개발 단계로 구분하여 수행(출처 : 핵심기술 연구개발 업무처리 지침)

03 / 문서 체계

- 가. 본 문서는 국방과학기술진흥정책서, 합동군사전략목표기획서를 근거로 작성
- 나. 본 문서는 국방과학기술진흥실행계획과 연계하여 작성
- 다. 본 문서는 국방중기계획 수립의 근거 제공



01 / 추진개념



① (국방과학기술 정책) 국방전략기술 8대 분야 및 140개 국방전략기술 제시

* 국방과학기술진흥정책서 IV장 국방과학기술 발전방향

② (국방전략기술 분야별 핵심기술 분석) 국방과학기술 정책과 연계한 핵심기술 추진방향 설정 및 국방전략기술 8대 분야 및 140개 국방전략기술의 확보방안 제시

③ (무기체계 WBS 기반 핵심기술 분석) 무기체계 WBS 조사·분석 기반의 핵심기술 분석결과를 반영한 중·장기 핵심기술로드맵 수립

④ (핵심기술 과제화) 중·장기 핵심기술로드맵과 핵심기술 과제제안 지침에 근거하여 매년 과제결정 결과를 포함한 핵심기술 추진계획 제시

국방과학기술 비전	첨단 과학기술에 기초한 스마트 강군 건설
정책목표	· 전방위 안보위협에 주도적 대응이 가능한 첨단전력 기반 구축 · 국가 및 경제·사회적 요구에 부합하는 국방과학기술 발전

'19 ~ '33 국방과학기술진흥정책서

국방전략기술 8대 분야

1. 자율·인공지능 기반 감시정찰 분야
2. 초연결 지능형 지휘통제 분야
3. 초고속 고위력 정밀타격 분야
4. 미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야
5. 유·무인 복합 전투수행 분야
6. 첨단기술 기반 개인전투체계 분야
7. 사이버 능동대응 및 미래형 방호 분야
8. 미래형 첨단 신기술 분야

국방전략기술별 핵심기술 추진전략

국방전략기술 8대 분야 심층 분석 기반
핵심기술기획 추진으로 국방과학기술 전략과 연계 강화

무기체계 WBS 기반 핵심기술 추진전략

핵심전력 WBS 조사·분석 기반 핵심기술기획 추진으로
4차 산업혁명 스마트 국방 혁신을 위한 소요기획과
연계 강화

가. (선택과 집중의 핵심기술기획) 중·장기 국방과학기술 정책, 미래 전장 환경 및 기술발전추세를 고려하여 선정된 국방전략기술 8대 분야²⁾ 관련 기술 우선 기획/개발 추진

- 국방전략기술 8대 분야별 예상 목표성능과 既 기획 과제간 격차 분석을 통해 국방전략기술별 중·장기 핵심기술기획 및 확보방안 제시

나. (핵심전력 확보를 위한 핵심기술기획) 합참에서 선정한 4차 산업혁명 스마트 국방 혁신을 위한 핵심전력³⁾ 확보를 위한 핵심기술 기획 추진

- 무기체계 WBS 조사·분석 기반 핵심기술로드맵 수립을 통해 무기체계 개발에 필요한 핵심 기술의 누락 최소화 및 핵심전력 적기 전력화에 기여

2) 국방전략기술 분야 : 국방 목표 달성을 위해 전략적 연구개발이 필요한 기술 분야로서 국방에 적용가능한 성숙한 민간 신기술도 포함(출처 : 2019~2033 국방과학기술진흥정책서, 국방부)

3) 핵심전력 : 미래 전장에서 도약적 우위 확보에 결정적으로 기여할 수 있는 전력으로 위협 대응능력 여부, 국내 기술수준, 국내 산업 인프라 등을 고려하여 선정(4차 산업혁명 스마트 혁신 추진단, 합참)
(출처 : 2020년 국방과학기술진흥실행계획, '22~'51 장기무기체계발전방향)

구 분	단 계	내 용
A. 국방전략기술 분야별 핵심기술 분석	A-1. 국방과학기술 8대 분야별 발전방향 분석	- 국방과학기술 정책의 목표 및 추진전략 분석 - 국방전략기술 8대 분야별 발전방향 분석
	A-2. 국방전략기술 분석	140개 국방전략기술별 목표 능력 분석
	A-3. 국방전략기술 로드맵 수립	140개 국방전략기술별 확보 시기, 연계 핵심기술, 핵심 기술과제 반영 여부, 적용 체계 분석 등
B. 무기체계 WBS 기반 핵심기술 분석	B-1. 기획대상 무기체계 선정	4차 산업혁명 스마트 국방 혁신을 위한 핵심전력(28개)
	B-2. 무기체계 WBS 조사·분석	- 무기체계 개요, 제원, 성능, 운용 개념 분석 - 유사무기체계 기반 WBS 조사·분석
	B-3. 무기체계 WBS 기반 핵심기술 분석	- 무기체계 WBS 기반 주요 구성품 및 핵심기술 식별 - 핵심기술 명세 및 개발목표 작성
	B-4. 핵심기술로드맵 수립	중·장기 핵심기술로드맵 수립
C. 핵심기술 과제화	C-1. 핵심기술과제 공모지침 수립/배포	- 과제 제안 대상/절차/방법 - 과제 제안서 양식 및 공모 대상 기술 목록 등
	C-2. 핵심기술과제 제안/검토/결정	- 과제 공모, 과제 제안서 접수 - 핵심기술과제 검토(핵심기술기획팀 운영) 및 과제 결정
	C-3. 핵심기술과제 카드 작성	무기체계 분야별 핵심기술과제 목록 및 카드 작성

핵심기술기획서 작성

01 / 국방전략기술 8대 분야별 핵심기술 분석

가. 국방전략기술 8대 분야별 발전방향 분석(A-1)

- 국방전략기술 8대 분야별 개념 및 발전방향 분석

* 국방전략기술 8대 분야별 목표능력, 현재 능력 대비 미래 핵심기술 확보 전략 분석

- 국방 전략기술 8대 분야별 세부 목표 및 확보능력 분석

나. 국방전략기술 분석(A-2)

- 140개 국방전략기술별 기술 확보가 필요한 핵심기술 식별 및 핵심기술 과제 연계

다. 국방전략기술 로드맵 수립(A-3)

- 국방전략기술별(140개) 확보시기, 연계 핵심기술, 핵심기술 과제 반영여부 및 적용체계 분석결과 로드맵 형태로 제시

[국방전략기술 로드맵]

분류	시기	핵심기술		적용예상무기체계
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)	
국방전략기술명		핵심기술명	핵심기술명	무기체계명
			핵심기술명	

① 국방전략기술명
② 국방전략기술 명세
핵심기술/핵심기술과제
③ 핵심기술명
④ 핵심기술 명세
⑤ (반영과제) 000 000과제(응용, 21~25)

①(국방전략기술명) 국방과학기술진흥정책서의 140개 국방전략기술 명칭

②(기술명세) 140개 국방전략기술의 정의, 설명, 원리, 역할 등을 포함한 명세

③(핵심기술명) 무기체계 WBS 조사·분석 결과 식별된 핵심기술 명칭

④(핵심기술 명세) 핵심기술의 정의, 설명, 원리, 역할 등을 포함한 명세

⑤(반영과제) 핵심기술 확보와 연계된 핵심기술 과제명, 기술개발 단계 및 기간

* 과제명 : 기 결정된 핵심기술과제 명

* 핵심기술 개발 단계 및 구분 : 기초연구, 응용연구, 시험개발, 선도형 핵심기술, 핵심SW 등

* 기간 : 핵심기술과제 개발기간(착수년도~종료년도)

02 / 무기체계 WBS 조사·분석 기반 핵심기술 분석

가. 기획대상 무기체계 선정(B-1)

- 합참에서 4차 산업혁명 스마트 혁신 추진단 활동을 통해 선정한 핵심전력의 기술 확보 로드맵을 수립하고자 기획대상 무기체계로 선정
 - * 2020년 국방과학진흥실행계획(전략2-중점과제3. 과학기술 기반 군 정예화를 위한 첨단기술 적용 확대)
 - * 핵심전력명은 비밀본 참고
- 핵심전력을 기준으로 무기체계 WBS 조사·분석을 통한 주요 구성품을 식별하고 핵심기술을 분석하여 무기체계별 핵심기술로드맵 수립

나. 무기체계 WBS 조사·분석(B-2)

1) 무기체계 개략적 요구능력, 유사무기체계 개발 국가, 형상, 주요제원 조사

* 개략적 요구능력, 주요 제원 및 성능 등은 합참의 소요기획 문서 등을 참고하여 제시

[무기체계 개요 구성]

무기체계 개요 및
주요 요구능력

1) 개요

000을 이용하여 000 화되고 있는 000 타격 등 000에 효과적으로 대응이 가능한 000체계임

000의 주요 요구능력은 다음과 같음

주요 요구능력

출력 : 000

최대사거리 : 000

000 능력

* 대상체계의 목표성능 등 분석내용은 향후 개발과정에서 변경될 수 있음

유사무기체계
(체계명, 개발국가,
형상, 주요제원)

모델명		HELLADS(미국)	Iron Beam(이스라엘)	MBDA(독일)
형상				
제원	플랫폼	항공기	거치형	고정형
	방식	고체레이저	광섬유레이저	광섬유레이저
	출력	50 kW	40 kW	40 kW
	사거리	50 km(추정)	7 km	2 km

2) 무기체계 WBS 분석

* 유사 무기체계 WBS를 고려하여 Level 4~5 정도의 무기체계 내용 분석

[무기체계 WBS 구성도 예시]



다. 무기체계 WBS 기반 핵심기술 분석(B-3)

- WBS 조사·분석 기반으로 무기체계 주요 구성품에 대한 성능, 확보능력, 기술보유 현황 등을 분석하고 기술 확보가 필요한 핵심기술 식별 및 핵심기술 과제 연계

[핵심기술 목록]

핵심기술 및 핵심기술과제		④ 국방전략기술
① 핵심기술명		연계 국방전략기술명
② 핵심기술 명세		
③ (반영과제)	000 000과제(응용, 21-25)	

① (핵심기술명) 무기체계 WBS 조사·분석 결과 식별된 핵심기술 명칭

② (핵심기술 명세) 핵심기술의 정의, 설명, 원리, 역할 등을 포함한 명세

③ (반영과제) 핵심기술 확보와 연계된 핵심기술 과제명, 기술개발 단계 및 기간

* 과제명 : 기 결정된 핵심기술과제 명

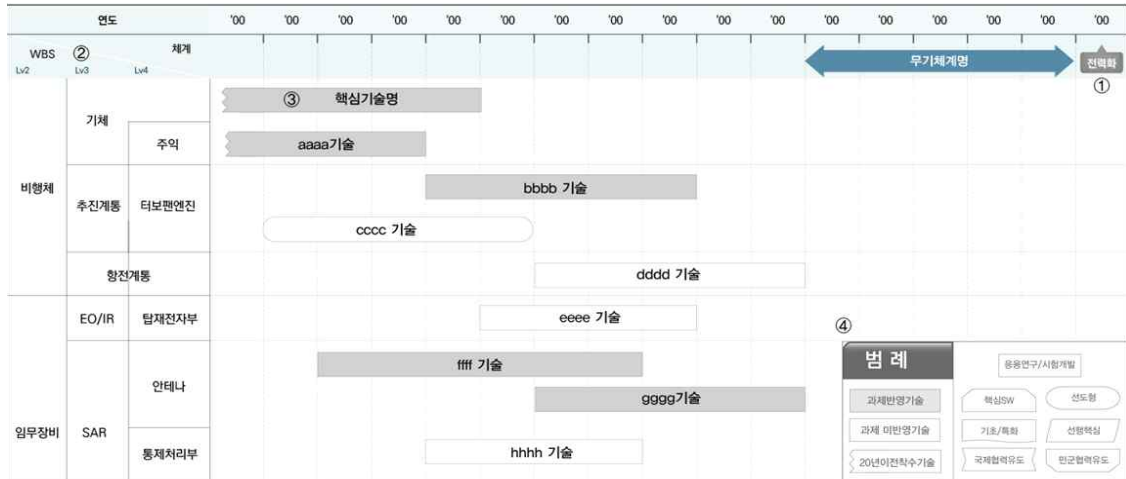
* 핵심기술 개발 단계 및 구분 : 기초연구, 응용연구, 시험개발, 선도형 핵심기술, 핵심SW 등

* 기간 : 핵심기술과제 개발기간(착수년도~종료년도)

④ (국방전략기술) 핵심기술과 연계된 국방전략기술 명칭

라. 핵심기술로드맵 수립(B-4)

[핵심기술로드맵]

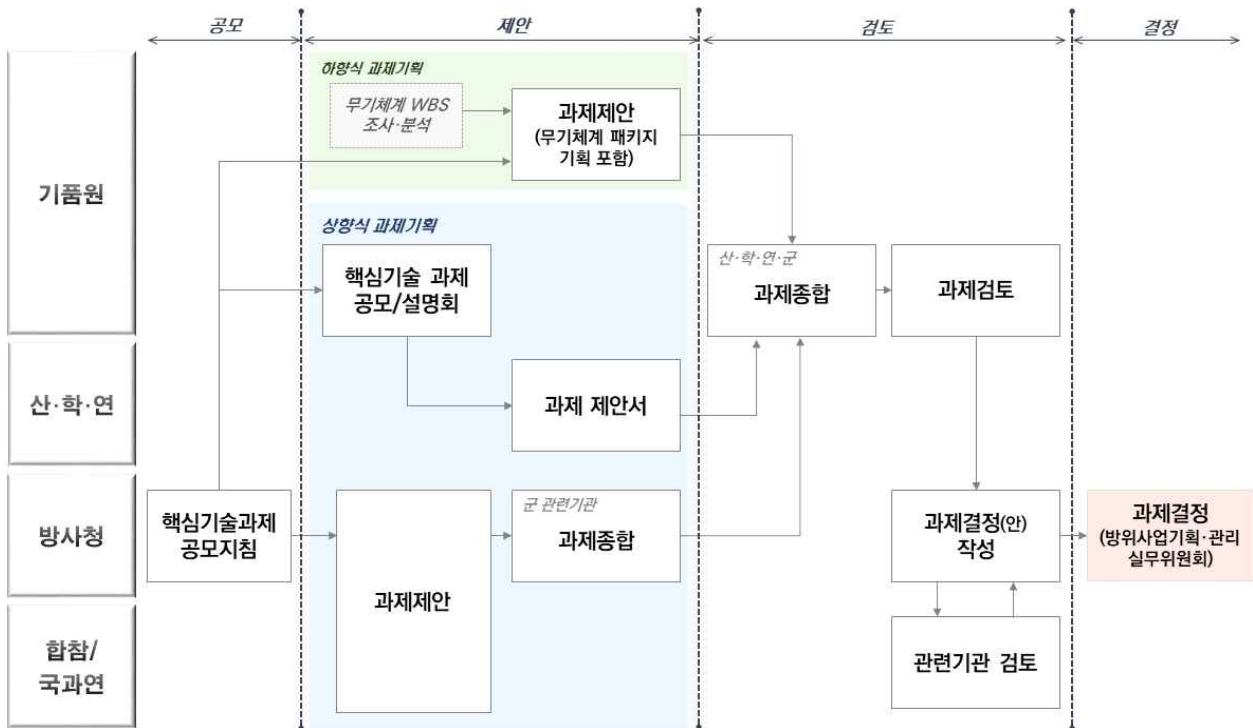


- ① (전력화 시기) 무기체계 전력화 시기 및 체계개발 예상시기
- ② (WBS Lv) 핵심기술이 식별된 무기체계 WBS 주요 레벨(Lv 2~5)
- ③ (핵심기술) 무기체계 WBS 조사·분석 결과 식별된 핵심기술 명칭
- ④ (범례) 핵심기술 확보방안, 과제 반영여부 및 '20년 이전 착수기술 정보 표시과제 현황

03 / 핵심기술 과제화

※ 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 전부개정('20. 7. 9.) 부칙 제2조(일반적 경과조치), 제3조(신규과제 결정 및 관리 경과조치)에 따라 개정 전 지침('20. 2.27.)으로 과제 검토를 수행함

['20년 핵심기술과제 추진절차]



가. 핵심기술과제 공모지침 수립/배포(C-1)

- 방사청(국방기술보호국장)은 국방과학기술 정책과 핵심기술과제 공모대상 기술이 반영된 지침을 작성하여 제안기관에 통보

나. 핵심기술과제 제안/검토/결정(C-2)

1) 핵심기술과제 제안

- 합참은 각 군으로부터 제출받은 과제와 자체 도출한 과제를 종합 후 방사청으로 제안
- 국방부(직할부대)는 자체 도출한 과제를 종합 후 방사청으로 제안
- 국과연(방산기술센터 포함), 기품원은 자체 도출한 핵심기술과제를 방사청으로 제안
- 기품원은 산·학·연으로부터 제출받은 핵심기술과제를 종합하여 제출
- 사업본부는 해당 IPT별로 선행연구 및 방위력개선사업 수행 간 식별된 과제를 국방기술 보호국으로 제안

☞ 핵심기술과제 제안 대상

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제5조(핵심기술 소요제기) 제4항

1. 장기무기체계발전방향에서 제시된 무기체계 개발에 필요한 핵심기술
2. 장기 소요로 결정된 무기체계 개발에 필요한 핵심기술
3. 무기체계 발전추세 등을 고려시 장차 소요가 예상되는 핵심기술
4. 군 전력혁신에 필요한 핵심기술
5. 미래전장을 선도하고 기술개발 파급효과가 클 것으로 예상되는 핵심기술
6. 선진 외국에서 기술이전을 회피하는 핵심기술 등

2) 핵심기술과제 검토

- 기품원은 핵심기술 과제검토를 위해 핵심기술기획팀을 구성 및 운영
- 핵심기술기획팀은 방사청, 국방부, 합참, 각 군, 기품원, 국과연 및 산·학·연 등 전문가들로 구성
- 핵심기술기획팀은 기 결정된 핵심기술과제와 신규 제안된 핵심기술과제에 대해 중·장기 로드맵 등 과제제안 지침을 고려하여 타당성을 검토하고 핵심기술 과제결정(안)을 작성

☞ 핵심기술과제 검토 고려사항

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제1항

1. 핵심기술 육성분야 및 기술발전추세와의 부합성
2. 과거 개발사례 및 소요의 중복성 여부
3. 기존 핵심기술기획 내용과의 연계성
4. 국내외 기술수준 및 확보 가능성
5. 기술소요의 활용성 등

☞ 핵심기술과제 검토 제외 기준

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제6조(핵심기술 소요검토) 제7항

1. 체계개발 사업에 포함하여 추진하는 것이 효과적인 과제 또는 체계개발 사업에서 진행 중인 과제
2. 시험시설, 설비 등의 확보를 위한 과제
3. 정책개발을 위한 연구과제
4. 특허 출원·등록되었거나 민간 부문에서 연구 개발 중인 과제
5. 기술지원 사업
6. 국방전력발전업무 훈령상 전력지원체계의 기술개발 과제

☞ 핵심기술과제 연구개발사업(응용연구/시험개발) 주관 기관 선정

* 「핵심기술 연구개발 업무처리 지침」 제68조(사업일반) 제1항

- 산·학·연을 주관 연구기관으로 우선 추진(다만, 다음의 경우 국과연을 주관 연구기관으로 추진)
1. 보안이 필요한 고도·첨단 기술분야
 2. 높은 실패위험과 낮은 경제성 등의 사유로 산·학·연이 기피하는 기술분야
 3. 군전용 기술로서 민간의 기술수준이 낮은 분야 등

3) 핵심기술과제 결정

- 방위사업기획·관리실무위원회 심의 후 방위사업청장 결재를 통해 최종 결정

다. 핵심기술과제 카드 작성(C-3)

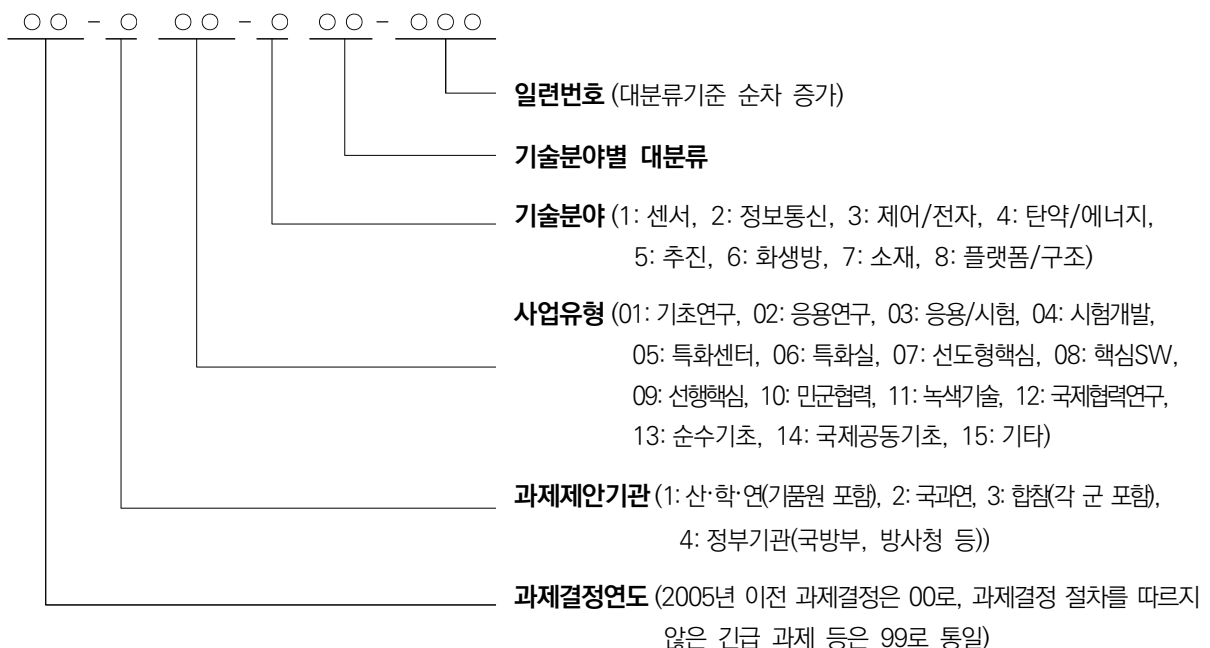
- 매년 과제결정 결과를 반영하여 연구개발이 진행 중이거나 '21년~'35년 착수예정인 000개 핵심기술과제 카드 작성

[핵심기술과제 카드]

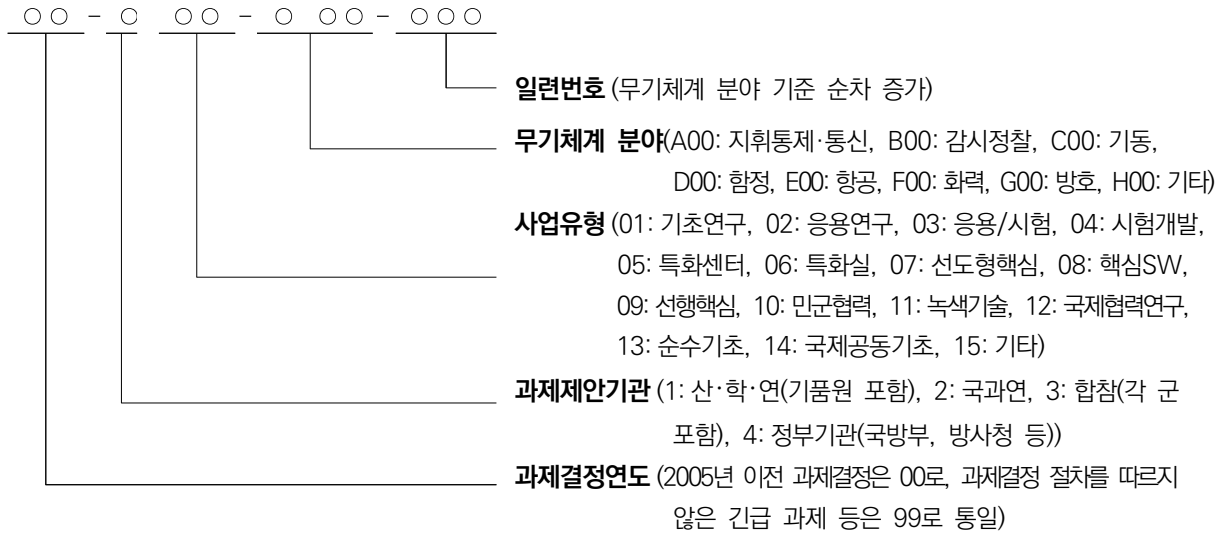
① 핵심기술과제명		8대 무기체계	
② 과제코드	00 - 0 00 - 0 00 - 000		③ 사업유형
④ 개 요			
⑤ 사업기간	0000-0000(00개월)	⑥ 예산(억원)	⑦ 과제제안기관
⑧ 적용예상 무기체계			⑩ 주관형태 (주관기관/시제업체)
⑨ 추진경위 및 이력			
⑪ 연구목표	항 목	현수준	연구목표
기술검토			과제관리

① (핵심기술과제명) 결정된 핵심기술 과제명

② (과제코드_ '19년 까지) 핵심기술 과제의 관리를 위해 부여한 코드



② (과제코드_’20년 이후) 핵심기술 과제의 관리를 위해 부여한 코드



③ (사업유형) 기초연구, 응용연구, 응용/시험, 시험개발, 특화연구센터, 특화연구실, 선도형, 핵심SW, 선행핵심, 민군협력, 국제공동연구, 순수기초, 국제공동기초, 기타

④ (개요) 핵심기술과제의 명세

⑤ (사업기간) 핵심기술과제의 개발기간

⑥ (예산) 핵심기술과제의 예산(단위 : 억원)

⑦ (과제제안기관) 과제코드의 '과제제안기관' 참조

⑧ (적용예상 무기체계) 핵심기술과제의 적용기능 무기체계명

⑨ (추진경위 및 이력) 핵심기술과제의 결정 및 중기계획 반영시기 등 주요 사업추진 경위

⑩ (주관형태) 연구개발 주관형태(국과연/산·학·연), 주관기관 및 시제업체 정보 포함

⑪ (연구목표) 핵심기술과제의 연구지표, 지표별 현수준/목표/선진국수준



공 란



제 2 장

국방전략기술 분야별 핵심기술 분석

제1절	개 요 및 현황	16
제2절	자율·인공지능 기반 감시정찰 분야	17
제3절	초연결 지능형 지휘통제 분야	37
제4절	초고속·고위력 정밀타격 분야	62
제5절	미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야	77
제6절	유·무인 복합 전투수행 분야	99
제7절	첨단기술 기반 개인전투체계 분야	117
제8절	사이버 능동대응 및 미래형 방호 분야	123
제9절	미래형 첨단 신기술 분야	140



공 란

제 1 절 개요 및 현황

가 국방전략기술 정의⁴⁾

국방목표 달성을 위해 전략적 연구개발이 필요한 기술 분야로서 국방에 적용 가능한 성숙한 민간 신기술도 포함

* 기능 : 국방과학기술의 중·장기 발전 방향을 제시하여 핵심기술기획에 지침을 제공하고, 산·학·연에 개발요소를 제시하여 핵심기술과제 및 민·군 협력분야 식별에 활용

나 국방전략기술 8대 분야

국방연구개발 목표 및 국가·국방과학기술의 상호 유기적 발전을 고려하여 군사적 요구능력과 국가과학기술의 국방 분야 중점 과학기술을 기초로 도출

[국방전략기술 8대 분야 선정 방법]



다 국방전략기술 분야별 핵심기술 현황

순번	국방전략기술 분야	핵심기술
1	자율·인공지능 기반 감시정찰 분야	137개
2	초연결 지능형 지휘통제 분야	148개
3	초고속·고위력 정밀타격 분야	67개
4	미래형 추진 및 스텔스 기반 플랫폼 분야	119개
5	유·무인 복합 전투수행 분야	104개
6	첨단기술 기반 개인전투체계 분야	16개
7	사이버 능동대응 및 미래형 방호 분야	92개
8	미래형 첨단 신기술 분야	50개

4) 출처 : 2019-2033 국방과학기술진흥정책서(국방부, '19년 7월)



공 란

01 / 개 요

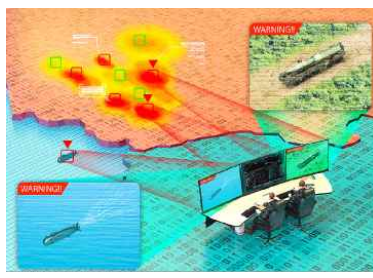
가 개념

무인자율 센서를 활용하여 쏘 전장 영역(지상·해양·공중·우주)에서 전방위 위협에 대한 정보를 수집하고, 인공지능과 빅데이터 기술을 이용하여 적 도발 징후 등을 탐지·식별하는 기술 분야

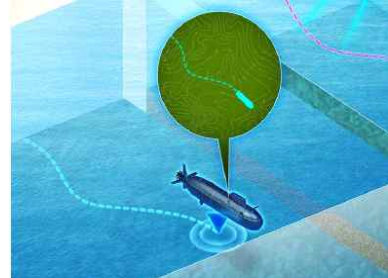
* 실시간·전천후 감시정찰과 AI 기반 다중분석, 네트워크 기반 수중감시 영역으로 구분하여 주요내용 분석



실시간·전천후 감시정찰 센서



AI 기반 다중정보 분석

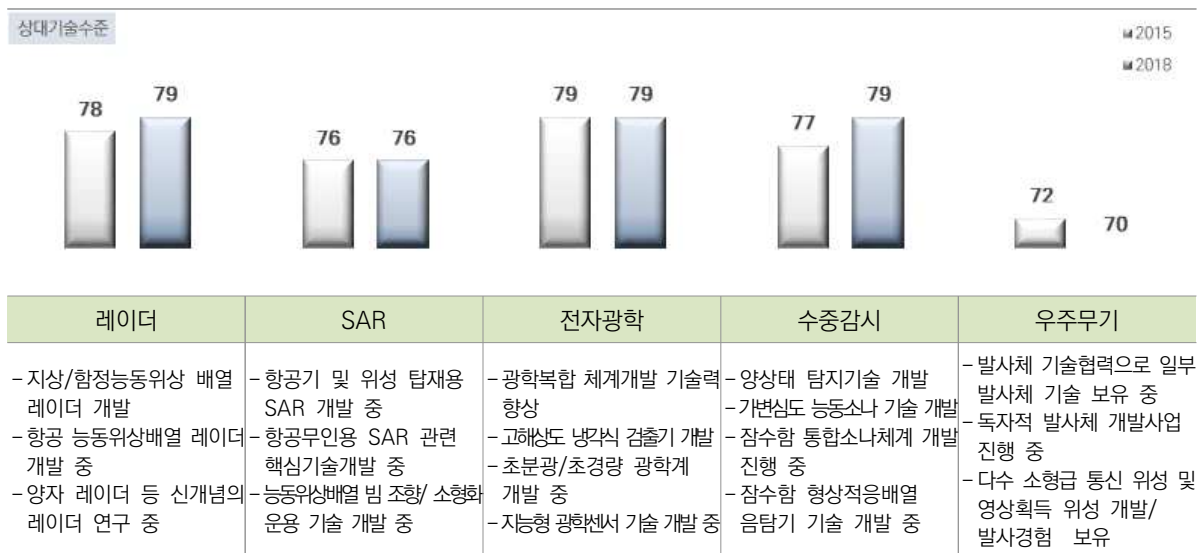


네트워크 기반 수중감시

나 적용분야

레이더, SAR, 전자광학, 수중감시, 우주무기 등

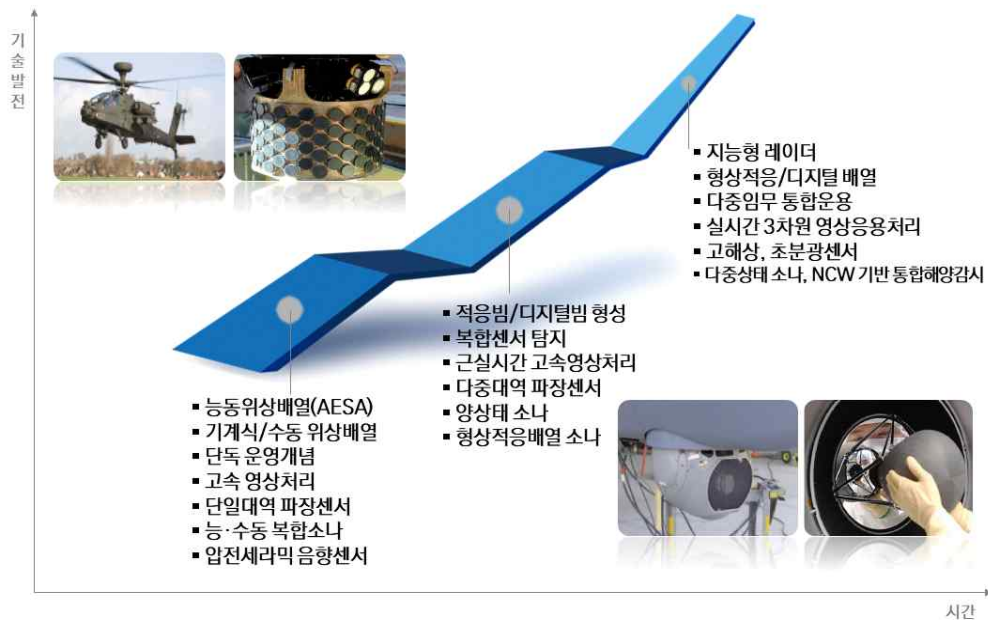
다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

1) (전천후 감시정찰정보 획득능력) 다양한 위협표적(무인기, 탄도탄, 항공기, 잠수함 등)에 대한 전천후 정보수집을 목적으로 감시정찰체계에 사용되는 센서의 최적화를 통하여 신속하고 정확하게 표적을 탐지·추적하는 능력

- * 스텔스기, 무인기, 탄도탄, 항공기, 위성 등이 포함된 복합적 전장 상황을 종합적으로 판단하고, 부여된 임무에 따라서 자율적으로 레이더의 성능과 자원을 최적화하는 신호처리 및 통제
- * 지능형 광학영상센서 등을 활용한 세밀한 표적 식별과 영상신호 고속 전송 및 공유
- * 작전환경 특성에 따른 음향비음향 센서의 복합적 운용 및 원거리 탐지가 가능한 수중감시능력 고도화

2) (다중 감시정찰정보 지능형 처리) 다중 센서로부터 획득한 표적정보의 지능형 통합처리 능력

- * 표적의 고유한 구조·물질 특성에 따른 레이더 전자파 수신 신호를 분석하거나 표적의 이동 간 동적인 특성을 분석하여 항공기, 포탄, 탄도탄 및 위성물체 식별
- * 고정·이동 표적에 대해 획득한 SAR/EO/IR 영상을 빅데이터·인공지능 기반으로 자동 판독하여 표적상태를 정확히 식별
- * 장거리·광역 표적탐지가 가능한 저주파 복합 음향센서 신호를 분석·처리하여 수중표적을 탐지·추적·식별하고 어뢰경보 기능을 수행하는 소나체계와 정보융합

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
1. 전장 상황 인식 기반의 자율형 레이더 신호처리/통제 기술		다가능 레이더용 실시간 빔 제어 및 자원관리 기술	
		단파 대역 레이더 신호처리 기술	
		디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술	
		멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술	
		바이/멀티스태틱 신호처리 융합 기술	
		우주물체 표적 특성 및 궤적 특성 분석 기술	
		우주환경 전파 특성 및 보정 기술	
		우주물체 궤도 결정 알고리즘 개발 기술	
		우주물체 감시 시나리오 모델링 기술	
2. 다중임무수행을 위한 무기체계 적용형 스마트 레이더 안테나 기술			함정 요동보상 기술
			벽/수물 클러터 억제 기술
			바이/멀티스태틱 디지털 파형 설계 기술
			적응형 빔 운용 기술
			인지 레이더 기술
			지능형 스펙트럼 관리 기술
		능동위상배열 안테나 최적화 설계 기술	3D 이미지 형상화용 투과레이더 기술
		고출력/저잡음 반도체 송수신모듈 기술	디지털배열 빔 형성 기술
		안테나부 냉각기술	비접촉식 투과레이더 디지털 빔 형성 및 분석 기술
		송수신기간 동기화 기술	안테나 구조 안정화 기술
		대형 바이스태틱 위상배열 안테나 설계 및 검보정 기술	광대역 순시 주파수 위상배열 안테나 기술
			동기식 잡음신호 수신/처리 기술
			잡음신호 대역 확장/송신기 기술
			메타소재 기반 가변형(재구성) 안테나 기술
			스텔스 표적 탐지를 위한 양자 레이더 기술
			초수평선 레이더 설계기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
3. 인공지능이 수행하는 빅데이터 기반 레이더 표적식별 기술		잠망경 탐지/식별 기술	은폐지역 다중 물체 위치추적 및 상황 인식 기술
		자동화방공체계(MCRC) 항적추적 기술	저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지 기술
		다표적 데이터 처리 및 분류 기술	HRRP/ISAR/JEM 복합연동 기술
			바이/멀티스태틱 표적신호 모델링 기술
			단파 대역 표적 RCS 분석 기술
			저피탐 표적 식별 기술
			바이/멀티스태틱 RCS 분석 기술
			스텔스 표적 탐지 성능 향상을 위한 표적특성연구
			탄도탄 탐지/추적 및 정보처리 기술
4. 인공지능 기반 SAR 자동 표적식별 기술		영상 레이더용 표적 자동식별 기술	
		실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술	SAR를 이용한 잠수함 탐지 기술
5. 무인기 탑재용 다중채널 SAR 안테나/송수신 기술		GMTI용 다중채널 안테나 기술	항공용 고출력/고이득 경량 SAR 안테나 기술
			초고해상도 SAR 고안정 광대역 파형 발생 기술
			초고해상도 SAR 소형/경량 집적화 기술
			소형 경량 SAR 안테나 기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
6. 항공/위성용 고해상도 SAR 실시간 영상 신호처리 기술	광역 고해상도 SAR 영상 획득을 위한 안테나 설계 기술	
	위성용 SAR 안테나 경량화 기술	광역 고해상도 SAR 영상형성 기술
	광대역 파형 생성기술	다중채널 SAR-GMTI 신호 처리 기술
	SAR 영상 처리 및 고속 전송 기술	항공용 고해상도 정밀요동 보상 기술
	SAR/GMTI 영상정보융합/표적획득 기술	능동배열 기반 다채널 STAP 신호처리 기술
	초소형 위성 SAR 영상 획득을 위한 탐재체 개발 기술(능동/수동)	복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간섭계 SAR 기술
	초소형 위성용 일체형 SAR 전자부 설계/제작기술	MIMO SAR 기술
7. 항공/위성용 초경량 비축/비구면 SiC 재질의 반사광학계/광구조물 기술	EO/IR 초분광 광학계 기술	
	비구면 반사 망원경 설계/제작 기술	
	위성용 광학계 우주인증 기술	
	정지궤도 위성용 IR 탐재체	
	전자광학 탐재체 시스템 소형화 설계 및 분석 기술	초소형 경량 광학계 설계/제작 기술
	EO/IR 일체형 초경량 광학계 기술	다중 광학셀 구조 지능형 감시센서 기술
8. 감시정찰용 다중대역 IR 검출 기술	다중대역 파장에 적합한 적외선 검출소자	
	고해상도 중적외선 대역 검출기	고해상도 비냉각 원적외선(LWIR) 검출기 기술
	근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서	군집무인기용 탐색기를 위한 적외선 영상 스타일 변환기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
9. 이기종 빅데이터와 인공지능 기반 실시간 표적식별 기술		다중센서 기반 영상 개선 기술	저시정 장애물 탐지장치
		다중 이동 표적 추적 및 경로 예측 기술	
		무인 은폐/위장 표적탐지 기술	
		무인 표적 탐지 기술	
		초분광 영상 기반 위장 표적 식별 기술	
		고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술	
10. 미사일 표적의 이중 적외선 파장대역 신호검출 및 추적 기술		대역별 적외선 표적특성 연구	다중 위협 탐지 및 분류 기술
		초분광 기반 미사일 신호 탐지 기술	
		우주물체 탐지/추적/궤도 결정 기술	
11. 수상함용 다중상태 통합소나 기술		예인형 능동 수평배열소나 기술	
		양상태/다중상태 표적탐지 기술	
12.네트워크 통합형 수중감시 기술		표적 탐지/식별 자동화 기술	
		해양환경 인식 및 분석 기술	
		이동형 해상 부이 플랫폼을 활용한 수중감시 기술	
		해저 고정형 소나 기술	
		장거리 신호전송 및 전원공급 기술	
		능동 및 수동 심도추정 기술	
		3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성 기술	
		해양환경에서 대용량 음향신호 장거리 실시간 통신 중계 기술	
		수중탐지능력 향상을 위한 비음향 센서 설계 기술	

과제 반영기술

과제 미반영기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
13. 잠수함용 고성능 통합소나 기술	형상적응배열 소나 기술	
	초세장형 선배열 예인소나 기술	
	광역통합 선측배열 소나 기술	
	전방감시 소나 기술	
14. 해양무인체계 탑재 고정밀 소나 기술	복합재료 저소음 음향센서 기술	
	대잠 탐지소나 기술	
	전방감시 소나 기술	
	Parametric 소나 기술	
	수중 고속표적의 탐지/식별/추적 기술	
15. 기뢰용 원격통제 및 스마트 소해대응 기술	기뢰용 수중 원격통제/제어 기술	
16. 소형/고속표적용 능동위상배열 다기능레이더 기술	다탄두 종말계측 기술	수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술
	원거리 LADAR 기술	능동위상배열 안테나 기술
		다기능 레이더 신호처리 및 통제 기술
17. 인공지능 기반 자율인식 지능형 센서 기술	고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술	
	광대역 적외선 영상 검출기 기술	
	고해상 수상 감시정찰 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
18. 초저궤도 정찰위성시스템 기술		대형 안테나 전개 기술	
		SAR 위성용 광대역 능동 위상배열 안테나 빔 패턴/형상 제어 기술	임무별 위성설계 및 항법 최적화 기술
19. 위성군 자율운용 기술		초소형 위성군 체계종합기술	위성군 자율운용을 위한 지상 및 비행시스템 자동화 기술
		초소형 위성(군) 영상 검보정 기술	
		다수위성의 다중복합 궤도 설계 기술	
		상단용 고성능 소형엔진 및 엔진 자가증기가압 선행 개발기술	
		복합재 극저온 추진제 탱크 개발 기술	
		위성 종류별 다중탑재 배치 최적화 및 저충격 분리 기술	
		이동형 발사패드시스템 개발	
20. 위성 편대 운용 기술		위성간 원격 통신부 개발 기술	위성 편대비행 설계 및 운용 기술
			편대비행 다수 위성간 통신기술
21. 위성용 정밀 궤도/자세제어용 구성품 개발 기술		위성용 정밀 자세측정 기술	
		위성용 정밀 고효율 구동 기술	
		위성용 고효율 소형 추력 기술	
		위성용 3축제어 구동기 기술	
22. 위성용 친환경 추진계 및 전기 추력기 기술			플라즈마 제트 추진 기술
			이온 추진 기술
			아크제트 로켓 엔진 기술
23. 우주용 전력시스템 설계 기술		우주용 태양전지 기술	
		고효율 전력변환 기술	

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

1. 전장 상황 인식 기반의 자율형 레이더 신호처리/통제 기술
무인기, 탄도탄, 항공기, 위성 등이 포함된 복합적 전장 상황을 종합적으로 판단하고, 부여된 임무에 따라 자율적으로 레이더의 성능을 최적화하는 신호처리/통제 기술
핵심기술/핵심기술과제
다기능레이더용 실시간 빔 제어 및 자원관리 기술 외부환경과 표적에 적합한 실시간 파형/빔 할당 및 스케줄링 기술과 효율적 운용을 위한 자원관리 및 운용 소프트웨어 기술 (반영과제) (418) 전투기탐재 다중모드 사격통제 레이더 기술(시험, 17-21)
단파 대역 레이더 신호처리 기술 HF(3~30MHz) 밴드에서의 도플러 필터 프로세싱, 클러스터 제거, 부엽차단, 다중빔 처리 등의 레이더 신호를 처리하는 기술 (반영과제) (145) 해상 표면파 레이더 기술(응용, 21-24) (192) 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술(응용, 28-30)
디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술 배열소자 단위의 디지털 레이더 수신 단에서 획득된 신호를 전송하고 처리하기 위한 대용량 표적신호의 처리 기술 (반영과제) (673) 광소자를 이용한 초소형 모노펄스 레이다 수신기 개발(응용, 22-25) (728) 다중표적 정밀추적용 코드파형 할당기술(응용, 27-29) (119) 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술(응용, 21-24)
멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술 다수의 레이더 센서 혹은 단일 배열레이더에서 다중 송수신을 하는 경우 최적의 주파수 및 파형을 생성하고, 동시에 송/수신 처리 하여 탐지/추적/식별능력을 향상시키는 기술 (반영과제) (189) 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술(응용, 28-31)
바이/멀티스테틱 신호처리 융합 기술 복수 레이더의 각 수신기 간의 개별적인 신호처리 결과를 융합하여 표적 탐지율을 높이는 기술 (반영과제) (121) 멀티스테틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용, 23-27)
우주물체의 표적 특성 및 궤적 특성 분석 기술 최대탐지거리인 3,000km 이상의 우주물체(위성 및 Debris)의 RCS(레이더반사면적) 특성과 궤적 특성(고도별 속도 프로파일 및 이동 특성)을 분석하는 기술로써 탐지/추적 파형 및 알고리즘 설계를 위해 필요한 기술
우주환경 전파 특성 및 보정 기술 우주물체의 탐지/추적 정확도를 보장하기 위해 성층권, 열권 등 우주환경에서의 주파수별 전파 산란 및 왜곡 특성을 분석하여 거리 및 각도 오차를 보정하는 알고리즘을 설계하는 기술
우주물체 궤도 결정 알고리즘 개발 기술 카탈로그 DB에 있는 우주물체와 미확인 우주물체를 탐지, 추적 및 식별한 결과를 바탕으로 우주물체의 정확한 궤도를 결정하는 알고리즘을 개발하는 기술
우주물체 감시 시나리오 모델링 기술 레이더우주감시체계의 다양한 운용을 고려한 시험을 지원하기 위해 카탈로그와 궤도 파편 모델, 충돌/추락 예측 등을 포함한 광범위한 우주 시나리오 모델링 기술로써 우주물체 탐지/추적 운영 시나리오 및 알고리즘 도출을 위해 필요한 기술
벽/수풀 클러스터 억제기술 투과형 레이더 기술에서 벽 또는 수풀 뒤의 목표물의 거리, 고각, 방위각, 도플러 등을 측정할 때 벽 또는 수풀로부터 반사되는 신호를 제거 또는 억제하는 기술
바이/멀티스테틱 디지털 파형 설계 기술 파형의 orthogonality 특성을 유지하면서 바이스테틱 및 멀티스테틱 구조에 적합한 파형설계 기술

1. 전장 상황 인식 기반의 자율형 레이더 신호처리/통제 기술
적응형 빔 운용기술 복잡한 레이더 운용 환경에 적응하여 표적의 탐지/추적 성능을 최적화하는 기술
인지레이더 기술 주변 환경과의 상호작용을 통해 학습하며 수신기에서 송신기로 피드백하는 등 완전 적응형 레이더를 구현하는 기술
지능형 스펙트럼 관리 기술 타 장비의 간섭이 많은 대역인 HF 대역의 전파환경 측정 및 해상상태에 따른 해상전파환경을 모델링하여 모니터링된 데이터 DB화 및 최적 주파수와 대역폭 등을 찾아내는 기술

2. 다중임무수행을 위한 무기체계 적용형 스마트 레이더 안테나 기술
다중 임무용 레이더체계의 핵심인 다채널/다중대역/다중 안테나를 무기체계에 적합하게 사용하기 위한 고출력/고감도 레이더용 안테나 소자, 송수신, 빔 형성 기술
핵심기술/핵심기술과제
능동위상배열 안테나 최적화 설계 기술 고속으로 빔 방향을 편향시키고 빔형태를 변화시켜 다수의 표적을 탐지/추적할 수 있는 능동위상배열 안테나 관련 기술 (반영과제) [188] 광 도파로 기반 빔 조향 장치 개발(응용, 28-31) [146] 형상적응배열 레이더(응용, 24-27)
고출력/저잡음 반도체 송수신모듈 기술 레이더 고출력 송신기, 저잡음 증폭기, 위상변위기 등의 회로를 하나의 모듈로 집적하고 소형화하는 기술
안테나부 냉각 기술 효율적으로 안테나를 냉각시키기 위하여, 체계 요구사항에 따라 냉각구조, 냉각물질, 냉각용량, 워터펌프 등을 설계하는 기술
송수신기간 동기화 기술 송신기와 수신기들이 지향해야 하는 영역을 각 간대별로 동일하게 유지시키고, 유선/무선 기준선을 동기화 하는 기술
대형 바이스태틱 위상배열 안테나 설계 및 검보정 기술 대형 바이스태틱 위상배열레이더 형태의 레이더우주감시체계를 고려하여 송신과 수신에 분리된 대형안테나와 검보정 타워를 설계하고 검보정하는 기술
3D 이미지 형상화용 투과레이더 기술* 다양한 매질이 투과 가능하며, 목표물의 3차원 형상을 통해 감춰진 목표물의 형태를 인식할 수 있는 투과 레이더 기술
디지털배열 빔 형성 기술 다중임무 수행을 위해 복사 소자로 수신된 신호를 디지털 신호화하여 빔 합성을 하여 처리하는 디지털 수신빔 형성 기술
비접촉식 투과레이더 디지털 빔형성 및 분석 기술 적은 수의 안테나를 활용하여 벽 뒤의 목표물의 영상을 획득하는 고해상도 디지털 빔형성 기술
안테나 구조 안정화 기술 풍동상황에서 고하중의 대형 안테나장치를 안정적으로 지지하는 기술
광대역 순시 주파수 위상배열 안테나 기술 수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 생성된 신호를 송신하기 위한 광대역 위상배열 안테나 기술

2. 다중임무수행을 위한 무기체계 적용형 스마트 레이더 안테나 기술
동기식 잡음신호 수신/처리 기술 여러 개의 수신기간 동기를 유지하여 표적으로부터 반사된 잡음신호를 동기화하여 처리할 수 있는 수신 기술
잡음신호 대역 확장/송신기 기술 수백MHz 이상의 주파수 대역에 걸쳐 잡음신호 스펙트럼을 생성하고 송신신호 특성을 유지하기 위한 기술
메타소재 기반 가변형(재구성) 안테나 기술* 메타물질/메타표면의 전자기파 시공간변조기능을 이용하여 기존 위상배열안테나의 전자장치(안테나 장치, 열교환 장치 등)를 단순화하여 크기 및 무게를 줄여 광대역에서 다중빔 자유제어가 가능한 초박막형/경량형/저전력 가변형(재구성) 안테나 기술
스텔스 표적 탐지를 위한 양자 레이더 기술* 양자얽힘 현상을 이용하여 양자화된 전자기파 신호를 생성하고, 송수신하여 기존의 레이더로 탐지가 어려운 저 RCS 스텔스표적을 극소량의 전파 감지를 통해 장거리에서 효과적으로 탐지하는 기술
(반영과제) [173] 양자 주파수 변환 기술(선행핵심, 18-21)
초수평선 레이더 설계기술 초수평선 레이더를 위한 MIMO 송수신 안테나 구조, 주파수 대역, 대역폭, 파형, 송출 전력 등을 최적화하는 기술
(반영과제) [145] 해상 표면파 레이더 기술(응용, 21-24)

* 미래 신기술

3. 인공지능이 수행하는 빅데이터 기반 레이더 표적식별 기술
수신된 레이더 신호에서 표적을 식별하기 위한 빅데이터 기반의 인공지능 표적 분석 기술
핵심기술/핵심기술과제
잠망경 탐지/식별 기술 해상 환경에서 탐지된 표적정보 중 잠망경 DB를 이용하여 잠망경을 식별하고 탐지성능을 향상하는 기술
자동화방공체계(MCRC) 항적추적 기술 다수의 장거리 레이더로부터 수신한 Plot 자료를 처리하여 한반도 상공을 비행하는 항공기를 자동추적하는 소프트웨어 (Active Tracker) 개발 기술
(반영과제) [720] 자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발(핵심SW, 18-21) [730] 자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발(시험, 28-30)
다표적 데이터 처리 및 분류 기술 다수의 표적 데이터를 효율적으로 처리하고 분류하는 기술
(반영과제) [145] 해상 표면파 레이더 기술(응용, 21-24)
은폐지역 다중 물체 위치추적 및 상황 인식 기술 외부환경과 표적에 적합한 실시간 파형/빔 할당 및 스케줄링 기술과 효율적 운용을 위한 자원관리 및 운용소프트웨어 기술
저피탐 항체 탐지용 고출력/고감도 표적탐지 기술 작은 RCS를 갖는 스텔스기 및 무인기를 탐지하기 위해서 면형 소자단위 배열 빔합성 기술이 적용된 고출력 레이더 기술
HRRP/ISAR/JEM 복합연동 기술 항공기, 포탄 등의 공중 실 표적에 대한 레이더 표적특성 측정 장비를 개발하기 위한 고 정밀 RTS 측정기술
바이/멀티스테틱 표적신호 모델링 기술 바이스테틱/멀티스테틱 레이더에서의 표적신호를 분석하여 모델링하는 기술
단파 대역 표적 RCS 분석 기술 저주파 대역에서 표적에 대한 RCS를 추정하는 기술
저피탐 표적 식별 기술 저피탐 물체의 탐지, 추적 및 식별을 위한 레이더 기술

3. 인공지능이 수행하는 빅데이터 기반 레이더 표적식별 기술

바이/멀티스태틱 RCS 분석 기술

레이더의 위치와 표적의 기동을 고려, PO 기법 등을 적용하여 표적별, 표적방향별, 주파수별 RCS 측정하고 활용하는 기술

스텔스 표적 탐지 성능 향상을 위한 표적특성연구

장거리 레이더의 시스템 성능분석 및 최적화를 위한 스텔스 표적 반사 신호 모델링 기술

탄도탄 탐지/추적 및 정보처리기술

다수의 탄도탄 표적에 대한 탐지/추적을 수행하고 교전할 수 있는 알고리즘의 설계기술

(반영과제) [719] 대탄도탄에 대한 추적/분류 및 방어 자산 최적화 기술개발(선도형, 18-22)

4. 인공지능 기반 SAR 자동 표적식별 기술

표적 SAR 영상을 빅데이터 및 인공지능 기술을 이용하여 자동판독 및 고정/이동표적을 식별하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

영상 레이더용 표적 자동식별 기술

영상에서 표적정보의 획득 및 판독 능력을 증대하기 위하여 표적의 특징벡터와 표준영상을 기반으로 하는 영상 레이더용 표적 자동식별 기술

(반영과제) [637] 탐러닝을 이용한 온보드 SAR 표적식별 기술(응용, 22-26)

[035] 실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술(응용, 22-25)

[150] 위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술(응용/시험, 19-26)

[154] 다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발(시험, 22-26)

[155] 무인기 SAR 영상용 지상표적 탐지식별 기술(시험, 20-23)

실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술

정밀 표적자료 실시간 자동화 생성기술을 개발하는 기술

(반영과제) [157] 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술(시험, 17-21)

SAR를 이용한 잠수함 탐지 기술

다양한 해양상태와 잠수함의 기동조건을 고려하여 SAR 영상 내 잠수함 항적을 탐지하는 기술

5. 무인기 탑재용 다중채널 SAR 안테나/송수신 기술

무인기용 소형/경량화와 고고도 장거리 탐지를 위한 고출력 성능 및 GMTI 적용을 위한 동시 다중채널 안테나 및 송수신 기술

핵심기술/핵심기술과제

GMTI용 다중채널 안테나 기술

지상의 이동표적을 추출하고 식별하기 위한 GMTI 기능을 구현하기 위한 다중채널 수신기를 지원하는 안테나 구조 설계기술

(반영과제) [361] FOPEN SAR 기술 개발(응용, 23-27)

항공용 고출력/고이득 경량 SAR 안테나 기술

무인항공기에 적용을 위한 경량화 특성을 가지고, 탐지를 위해 고출력/고이득 특성을 가진 안테나 설계/제작기술

(반영과제) [193] 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술(응용, 27-30)

초고해상도 SAR 고안정 광대역 파형 발생 기술

초고해상도 영상 획득을 위하여 고주파 신호를 발생시키는 기술

초고해상도 SAR 소형/경량 집적화 기술

주야간 및 전천후 초고해상도 영상정보 수집을 위한 고집적화 및 광대역 특성의 초경량 SAR 탑재 구조에 대한 설계기술

소형 경량 SAR 안테나 기술

안테나를 소형화/경량화하며, 초고해상도 영상을 형성할 수 있는 고주파 대역에서의 안테나 설계 및 제작기술

6. 항공/위성용 고해상도 SAR 실시간 영상 신호처리 기술
SAR 영상을 획득하기 위해 고해상도 SAR/ISAR/GMTI 영상을 형성하기 위한 항공/위성용 실시간 고속 영상 신호처리 기술
핵심기술/핵심기술과제
광역 고해상도 SAR 영상획득을 위한 안테나 설계기술 광역 고해상도 SAR 반향 신호 획득을 위한 다중채널 수신기를 지원하는 안테나 구조 설계 기술
위성용 SAR 안테나 경량화 기술 다중 임무수행을 위한 능동형 안테나를 초경량으로 구현하는 기술
(반영과제) [132] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술(응용, 17-21)
광대역 파형 생성기술 낮은 클럭 주파수로 우주환경에 적합한 광대역 파형 생성부를 구현하는 기술
SAR 영상 처리 및 고속 전송 기술 획득된 EO/IR/SAR 등의 자료를 고속수신 및 근실시간으로 처리하여 영상을 생성하고 판독하는 기술
(반영과제) [100] 차세대 SAR 특화연구실(특화실, 19-24)
[186] GNSS시스템 기반의 Bistatic SAR 기술(응용, 28-30)
SAR/GMTI 영상정보융합/표적획득 기술 실시간으로 GMTI에서 얻어진 표적을 SAR 이미지와 매칭시키는 기술
(반영과제) [191] 전역감시를 위한 위성 GMTI 기술 개발(응용, 28-30)
초소형 위성 SAR 영상획득을 위한 탑재체 개발 기술(능동/수동) SAR 영상 획득을 위한 탑재체 요구조건 분석, 운용 파라미터 및 모드 설계 기술, SAR 성능 분석 및 소형/경량/집적화된 통합 설계/제작/시험 기술
초소형 위성용 일체형 SAR 전자부 설계/제작기술 초소형 위성에 적용 가능하도록 안테나를 제외한 SAR탑재체의 모든 기능들을 통합하여 일체형으로 구현하는 기술
광역 고해상도 SAR 영상형성 기술 안테나를 여러 개로 구성된 부 안테나의 조합으로 구성후, 각 안테나의 빔을 고각 방향으로 넓게 스캐닝 하는 기술
다중채널 SAR-GMTI 신호 처리 기술 항공탑재 레이더에 수신된 신호로 부터 정지표적 SAR 영상과 이동표적 정보를 동시에 추출하는 기술
항공용 고해상도 정밀요동 보상 기술 비행체의 요동특성을 INS 기반으로 1차적으로 보상한 이후 위상오차를 실시간 Auto-focusing 기법을 활용하여 보상하는 기술
능동배열기반 다채널 STAP 신호처리 기술 실시간 시공간 신호처리에 의해 클러터를 억제하고 이동 표적을 탐지하는 기술
복수 위성/무인기를 활용한 multi-static 간섭계 SAR 기술* 여러 대의 위성 또는 무인기를 활용하고 전파 간섭현상을 이용하여 정밀한 SAR 영상을 획득하는 기술
MIMO SAR 기술 다중 안테나, 다중 파형을 사용하는 SAR 기술

* 미래 신기술

7. 항공/위성용 초경량 비축/비구면 SiC 재료의 반사광학계/광구조물 기술
항공/위성탑재용 경량, 열적 안정성 및 강인구조를 위한 비축/비구면 SiC 재료의 반사광학계/광구조물 기술
핵심기술/핵심기술과제
EO/IR 초분광 광학계 기술 표적영상을 미세파장대역으로 분할하여 획득, 처리함으로써 은폐/모의/위장표적식별능력을 대폭향상시킬 수 있는 기술
비구면 반사 망원경설계/제작 기술 반사광학계로 곡면에 의한 수차를 최소화하는 비구면 광학계 설계/제작기술
위성용 광학계 우주인증 기술 위성용 망원경 및 구성품의 우주발사, 궤도환경하의 성능 인증기술
정지궤도 위성용 IR 탑재체 조기경보/전장감시체계의 정지궤도 위성용 IR탑재체 공학모델 및 시스템 설계기술 (반영과제) [138] 정지궤도 위성용 IR 탑재체(응용, 22-25)
전자광학 탑재체 시스템 소형화 설계 및 분석 기술 고해상, 소형, 경량전자광학 탑재체시스템 설계기술
EO/IR 일체형 초경량 광학계 기술 가시광대역과 적외선대역을 동시에 사용하는 일체형 광학설계기술
초소형경량 광학계설계/제작 기술 열상광학계에 적용되는 렌즈의 제작기술로 소형, 저가형 광학렌즈의 제작기술
다중 광학셀 구조 지능형 감시센서 기술 고리배열 다중광학셀 구조를 통해 시계내 표적의 미세이동 고속탐지를 통한 광역/근접 경계 감시 및 고정밀 3차원 추적이 가능한 지능형 감시/추적센서 기술

8. 감시정찰용 다중대역 IR 검출 기술
고해상도 영상 검출이 가능한 감시정찰용 다중대역 IR 검출기 기술
핵심기술/핵심기술과제
다중대역 파장에 적합한 적외선 검출소자 다중대역신호 취득회로 최적설계기술 및 다중대역 검출기용 초점면배열소자 및 검출기 제작기술 (반영과제) [141] 차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체(응용, 20-24) [718] 대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발(선도형, 19-24)
고해상도 중적외선 대역 검출기 감시정찰체계에 적용 가능한 고해상도의 중적외선 대역 FHD급 적외선 검출기 기술 (반영과제) [138] 정지궤도 위성용 IR 탑재체(응용, 22-25)
근 적외선(SWIR) 대역 영상감지 센서 항공기 기반 초분광 감시정찰체계 등의 초분광 감시정찰장비에 적용 가능한 근적외선 대역 영상감지 센서 기술
고해상도 비냉각 원적외선(LWIR) 검출기 기술 영상탐색기 및 열상장비에 적용 가능하며, 적용체계의 소형, 경량, 저전력화를 위한 XGA급에서 FHD급의 고해상도 비냉각 원적외선 검출기 기술
군집무인기용 탐색기를 위한 적외선 영상 스타일 변환기술 군집 무인기용 탐색기의 원적외선(LW)-감시정찰센서의 중적외선(MW) 영상 간 연동 및 운용을 위한 적외선 영상 스타일 변환 기술

9. 이기종 빅데이터와 인공지능 기반 실시간 표적식별 기술
센서 융합에 의해 탐지된 표적정보를 빅데이터 기반 인공지능을 활용하여 높은 정확도로 실시간 식별하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
다중센서 기반 영상 개선 기술 노이즈, 영상 블러, 눈, 비, 안개 등 주야간 탐지 성능을 저하시키는 요인들을 개선하고 다중 센서 융합으로부터 해상도를 향상시키는 기술 (반영과제) 089 장거리 다중파장 센서의 영상융합 기술(기초, 22-25) 170 다중센서 통합형 복합광학계 설계 연구(선행핵심, 19-22) 320 다기능 적외선 광학장비(EOTS+IRST) 개발(시험개발, 23-27) 다중 이동 표적 추적 및 경로 예측 기술 다수의 이동표적을 추적하고 동역학적 모델링과 인공지능 기술로 부터 이동 경로를 예측하여 충돌과 위협에 대해 경고 할 수 있는 기술 (반영과제) 467 지능형 비행체추적 기술(기초, 22-24) 415 비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술(시험, 21-24) 무인 은폐/위장 표적탐지 기술 은폐되어 있는 표적탐지를 위하여 UWB(Ultra-Wide Band) 레이더 등의 기술을 이용하여 영상을 형성하고 신호 처리하는 기술 무인 표적 탐지 기술 다중대역 영상센서, 라이다센서 및 초분광센서 등 센서 융합을 통해 노출표적, 은폐/위장 표적 등의 위치 상태를 탐지/추적하는 기술 (반영과제) 104 고기동 항공기 탐재 고분해능 영상획득 탐재체 기술(응용, 19-23) 109 광역 동영상 획득 및 동태 감시기술(응용, 22-24) 448 장기체공형 비행체 탐재 EO/IR 영상표적 획득기술(응용, 27-31) 451 소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술(시험, 27-29) 초분광 영상 기반 위장 표적 식별 기술 대용량 초분광 데이터 보정, 분광 특성 정합 및 특징 추출 및 압축 기술로 부터 초분광 영상자료를 분석하고 위장 표적을 식별할 수 있는 기술 (반영과제) 152 초분광 영상기반 표적식별기술(응용/시험, 14-21) 고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술* 가시광선, 적외선을 포함하는 스펙트럼 범위에서 파장대역을 수백개 이상으로 세분화한 초분광 데이터 큐브를 실시간으로 획득 및 처리하는 고해상도 검출 기술 저시정 장애물 탐지장치 전방의 전선, 인공구조물 등을 사전에 탐지, 경고함으로써 비행 안전성 확보 및 조종사 생존성 향상이 가능한 장애물 탐지장치 개발 기술

* 미래 신기술

10. 미사일 표적의 이중 적외선 파장대역 신호검출 및 추적 기술
미사일에서 방출하는 적외선의 파장대역별 신호특성 분석, 표적신호 식별·추적 및 발사지를 추정하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
대역별 적외선 표적특성 연구 감시정찰장비의 성능 예측 및 시연을 위해 대역별 표적 계측 및 특성분석을 통해 표적을 모델링하는 기술 (반영과제) 212 대역별 적외선 표적 특성 연구(응용, 17-21) 초분광 기반 미사일 신호 탐지 기술 미사일의 화염 또는 포섬광에서 발생하는 대역의 스펙트럼을 기반으로 초분광 기술을 활용하여 미사일 신호를 탐지하는 기술 우주물체의 탐지/추적/궤도 결정 기술 우주공간상의 궤도운동을 하는 표적을 탐지, 추적하여 궤도를 결정하거나 유지하는 기술 다중 위협 탐지 및 분류 기술 포섬광, 탄도탄, 연기, 근접 장애물 등의 위협 표적을 EO/IR 영상과 딥러닝 기술로 부터 실시간으로 탐지하는 기술

11. 수상함용 다중상태 통합소나 기술
미래 대잠전 환경에서 저소음화되는 잠수함의 효과적인 탐지를 위한 양상태/다중상태 운용 기반의 수상함용 통합소나체계 고도화 기술
핵심기술/핵심기술과제
예인형 능동 수평배열소나 기술 예인형 선배열소나와 통합하여 가변심도 운용이 가능한 예인형 저주파 능동 수평배열소나 기술
(반영과제) [129] 예인형 능동 수평배열 소나 기술(응용, 23-26)
양상태/다중상태 표적탐지 기술 하나 이상의 송/수신 센서가 분리된 구조에서 표적을 효과적으로 탐지하는 기술
(반영과제) [113] 네트워크 기반 통합소나기술(응용, 25-28) [143] 플랫폼 간 양상태 소나기술(응용, 19-23)
12. 네트워크 통합형 수중감시 기술
대양, 연안 해역을 포함한 광역 통합수중감시체계를 구현하기 위한 고감도 고정형 수중감시 소나, 이동형 수중감시 소나, 분산 센서노드망 및 전/자기장(비음향) 탐지체계 고도화 기술
핵심기술/핵심기술과제
표적 탐지/식별 자동화 기술 표적신호에서 추출된 능/수동 표적 특징인자 정보와 인공지능 식별기를 이용하여 수중표적을 식별하는 기술
(반영과제) [128] 심해수중탐지 기술(응용, 22-26) [093] 물리 데이터 기반 지능형 소나 신호 탐지 특화연구실(특화실, 23-28)
해양환경 인식 및 분석 기술 함정의 작전운용을 위해 해양/음향 자료 등을 모니터링, 예측 및 융합하여 해양환경을 인식하고 분석하는 기술
(반영과제) [131] 원해역 대잠환경 모니터링 기술(응용, 23-25)
이동형 해상 부이 플랫폼을 활용한 수중감시 기술 수중감시 센서의 신속 전개 및 회수가 가능하고 감시해역으로 자체추진 또는 예인으로 이동이 가능한 해상 부이 플랫폼 기술과 이를 활용한 이동형 수중감시 기술
해저 고정형 소나 기술 해안 및 접경지역으로 침투하는 저소음 수중표적의 장거리 탐지 및 양상태 운용을 위한 저주파 배열소나 기술
(반영과제) [128] 심해수중탐지 기술(응용, 22-26)
장거리 신호전송 및 전원공급 기술 육상통제소에서 원거리에 위치한 배열센서에 전원공급 및 데이터 전송을 위한 기술
(반영과제) [128] 심해 수중탐지기술(응용, 22-26)
능동 및 수동 심도추정 기술 능동형 소나로부터 탐지되는 표적의 거리와 방위 이외에 수중/수상 표적 구분 및 착저/허위 표적을 식별하고, 신속한 대응을 가능하게 해주는 표적 심도 추정 기술
(반영과제) [147] 환경적응 양상태소나기반 표적심도추정 기술(응용, 25-28) [095] 압축센싱소나 신호처리 특화연구실(특화실, 16-21) [086] 비선형 음향을 이용한 능동탐지 표적 심도 추정 기법 연구(기초, 23-25)
3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성 기술 미래 스텔스 잠수함 표적에 효과적으로 대응하기 위하여 재래식 선형 센서배열 체계에서 진보한 수평/수직 선배열 센서가 결합된 3차원 음향센서 배열 설계, 제작 및 적응빔 형성 신호처리, 정보처리 기술
(반영과제) [128] 심해수중탐지 기술(응용, 22-26) [102] 3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술(응용, 25-28)
해양환경에서 대용량 음향신호 장거리 실시간 통신 중계 기술 기지국 및 중계기 설치가 제한되는 해양환경에서 이동형 수중감시체계에서 수신한 대용량 음향신호를 LOS 영역 밖의 음향신호 수신부로 실시간 전송하기 위한 RF(VHF/UHF)통신 중계기술
수중탐지능력 향상을 위한 비음향 센서 설계 기술 잠수함 등 수중탐지능력 향상을 위해 기존 음향센서를 보완할 수 있는 비음향 센서 설계 및 신호처리 기술
(반영과제) [088] 원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술(기초, 23-25) [091] 해양야광충을 이용한 잠수함/정 탐지기술 연구(기초, 22-24) [485] 50nV급 수중 전기장센서 설계 기술(응용, 19-23)

13. 잠수함용 고성능 통합소나 기술

미래 대잠전 환경에서 잠수함 임무능력 향상 구현을 위한 잠수함용 소나체계 고도화 기술

핵심기술/핵심기술과제

형상적응배열 소나 기술

잠수함의 표면형상에 따라 배열형태의 소나센서를 설치해 배열이득과 고해상도 빔형성을 가능토록 하여 표적에 대한 탐지, 추적, 식별 능력을 향상시키는 기술

(반영과제) [158] 잠수함용 곡면배열소나 기술개발(선도형, 18-23)

[159] 잠수함용 차기 소나체계 핵심기술 개발(선도형, 21-25)

초세장형 선배열 예인소나 기술

예인음탐기 소형화와 경량화 설계를 통한 운용성 향상 및 탑재 중량 최소화를 위해 신호전처리/전송기의 마이크로 소형화 설계 및 제작기술을 활용한 초세장형 선배열 예인소나 설계기술

(반영과제) [307] 초세장형 선배열 설계기술(응용, 22-25)

광역통합 선측배열 소나 기술

Wide Aperture Array(WAA)를 적용한 잠수함 선측음탐기(FAS)와 수동측거음탐기(PRS)를 통합하는 선측배열소나 설계기술

(반영과제) [110] 광역통합 선측배열소나 기술(응용, 27-30)

전방감시 소나 기술

고주파 대역의 능동신호를 송신하여 근거리의 기뢰 및 장애물을 탐지하는 배열센서 및 표적 탐지/식별 기술

(반영과제) [115] 다중대역 소나기반 기뢰 탐지/식별 기술(응용, 27-30)

[153] 기뢰회피소나 기술(시험, 22-26)

14. 해양무인체계 탑재 고정밀 소나기술

무인잠수정/무인수상정에 탑재하여 수중표적의 자율적인 탐지/식별 및 추적이 가능한 소나체계와 장애물, 기뢰 등을 탐지/식별하기 위한 다중빔음향측심기(Multi beam Echo sounder), 측면주사음향측심기(Side scan sonar), 음향 카메라 등의 인지(영상) 소나체계개발 기술

핵심기술/핵심기술과제

복합재료 저소음 음향센서 기술

무인잠수정 소나 시스템 적용 압전재와 폴리머를 결합한 복합재료 음향센서 설계 기술

(반영과제) [163] 복합 압전단결정 트랜스듀서 기술(국제공동, 19-21)

대잠 탐지소나 기술

수중표적인 잠수함을 탐지할 수 있는 무인잠수정용 FFR 능동소나 및 FAS형 소나 기술

(반영과제) [324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형, 17-22)

전방감시 소나 기술

고주파 대역의 능동신호를 송신하여 근거리의 기뢰 및 장애물을 탐지하는 배열센서 및 표적 탐지/식별 기술

(반영과제) [115] 다중대역 소나기반 기뢰 탐지/식별 기술(응용, 27-30)

[153] 기뢰회피소나 기술(시험, 22-26)

Parametric 소나 기술

불특정 해양 위협세력 중 연안에 저속으로 침투하는 소형 잠수함(정)의 탐지 및 식별을 위해 지향성이 높고 우수한 투과성으로 수중물체의 탐지 및 식별에 탁월한 성능을 갖는 파라메트릭 소나 기술

(반영과제) [149] Parametric 소나 기술(응용/시험, 22-28)

수중 고속표적의 탐지/식별/추적 기술

무인잠수정의 능/수동 소나 기반 실시간 탐지정보 안정화, 특징정보 추출/저장, DB 스코어링 기술

(반영과제) [537] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술(응용, 25-28)

15. 기뢰용 원격통제 및 스마트 소해대응 기술
기뢰 활성화 및 원격통제를 위한 수중 원격통제 기술, 자체 생존성 향상을 위한 소해대응장치 개발 기술
핵심기술/핵심기술과제
기뢰용 수중 원격통제/제어 기술 설정 목표위치에 기뢰를 부설시키고 필요시 활성화 및 통제하기 위한 수중원격 통제 및 제어 기술

16. 소형/고속표적용 능동위상배열 다기능레이더 기술
로켓/탄두 소형무인기, 탄도탄 등 소형/고속 표적을 탐지/추적 하고 다수의 유도탄을 포착·추적하기 위한 능동위상배열 다기능레이더 기술
핵심기술/핵심기술과제
다탄두 종말계측 기술 다탄두 탑재 무기체계의 계측 요구조건을 충족 시키기 위한 기술 (반영과제) [675] 다탄두 종말계측 기술 (응용, 18-21)
원거리 LADAR 기술 전방지역에 레이저를 조사하고 수신된 반사파로부터 표적의 3차원 좌표정보를 포함하는 영상을 고속으로 획득하는 기술
수중 생체모방센서 기반 수중감시체계 정밀위치인식 기술* 수중 무인정, 해저고정형 수중센서 노드 등으로 구성된 분산센서망 신호를 자동표적인식하고 정밀위치를 추정하는 고감도 생체모방 센싱 기술
능동위상배열 안테나 기술 다수의 대공표적을 동시에 탐지, 추적 및 교전할 수 있도록 수백~수천개로 구성된 반도체송수신소자를 이용하여 전자적으로 고속 빔 편향이 가능한 능동형 위상배열 안테나 개발 기술
다기능 레이더 신호처리 및 통제 기술 잡음으로부터 표적 신호를 분리하기 위한 레이더 신호처리 기술과 다수의 표적을 탐지, 추적하고 유도탄과 교신을 위해 레이더 자원을 통제하는 기술

* 미래 신기술

17. 인공지능 기반 자율인식 지능형 센서 기술
인공지능을 기반으로 표적을 자율 감지하고 인식할 수 있도록 하는 지능형 센서 기술
핵심기술/핵심기술과제
고해상도 실시간 초분광 영상 검출 기술* 가시광선, 적외선을 포함하는 스펙트럼 범위에서 파장대역을 수백개 이상으로 세분화한 초분광 데이터 큐브를 실시간으로 획득 및 처리하는 고해상도 검출 기술 (반영과제) [152] 초분광 영상기반 표적식별 기술 (응용/시험, 14-21) [259] 스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술 (응용, 27-31)
광대역 적외선 영상 검출기 기술* SWIR~LWIR의 적외선 전 파장대역을 동시 검출하는 검출기 기술 (반영과제) [718] 대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발 (선도형, 19-24)
고해상 수상 감시정찰 기술 무인잠수정을 통해 원거리에서 센서를 활용하여 수상표적을 감시·정찰하는 기술 (반영과제) [288] 무인잠수정용 소형 장거리 고해상 수상감시정찰 기술 (응용, 23-26)

* 미래 신기술

18. 초저궤도 정찰위성시스템 기술
초저궤도 우주환경 특성 분석 및 임무지역 최적화에 필요한 위성 시스템 기술
핵심기술/핵심기술과제
대형 안테나 전개 기술 접혀있던 대형 안테나를 우주공간에서 안정적으로 전개하여 신호정보 송수신이 원활하게 하는 기술
(반영과제) [132] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술 개발(응용, 17-21) [011] Mesh 타입 경량 고효율 평창형 위성안테나 시스템 설계 기술(응용, 24-27) [156] 솔리드-블레이드 타입 전개형 위성용 SAR 안테나 기술(시험, 23-26)
SAR 위성용 광대역 능동 위상배열 안테나 빔 패턴 형성/제어 기술 우주환경에 적합한 능동 위상 배열 안테나 설계 및 고해상도 영상 획득을 위한 광대역 구현, 빔 제어/온도 보상 기능 구현 기술
임무별 위성설계 및 항법 최적화 기술 위성의 임무수행에 필요한 기술규격 사항을 도출하고, 주요 설계인자에 대한 설계/해석을 수행하여 수명주기 및 신뢰도를 예측하고 최적화하는 기술
(반영과제) [087] 우주무기체계 수명주기 환경프로파일 설계 및 모사기술(기초, 27-29)

19. 위성군 자율운용 기술
다수 위성을 효율적으로 운용함으로써 지상의 재방문 시간을 단축하거나 서비스 연속성을 유지하기 위한 위성 운용 기술
핵심기술/핵심기술과제
초소형 위성군 체계종합기술 전략표적감시 초소형 위성군 최적화 체계 개발을 위한 임무/체계 설계/분석 기술
(반영과제) [185] 초소형 SAR 위성 # 설계 및 제작을 통한 운용능력 확보(미래도전, 19-23)
초소형 위성(군) 영상 검보정 기술 초소형 위성(군)으로부터 수신된 영상에 방사보정, 기하보정 등을 적용하여, 영상화소의 측정값 및 위치정확도를 향상시키는 기술
다수위성의 다중복합 궤도 설계 기술 다양한 궤도를 비행하는 다수위성의 궤도를 설계, 운용하는 기술
상단용 고성능 소형엔진 및 엔진 자가증기가압 선행 개발기술 고성능 소형 엔진 선행기술 및 자가증기가압 공급계 선행기술 개발/설계/제작/평가 기술
복합재 극저온 추진제 탱크 개발 기술 복합재 극저온 추진제 탱크 선행기술 개발/설계/제작/평가 기술
위성 종류별 다중탑재 배치 최적화 및 저충격 분리 기술 다중 위성 탑재 및 궤도 투입, 위성분리 기술
이동형 발사패드시스템 개발 지상-발사체 운용을 고려한 단간 인터페이스 연결/분리/충전/기밀 기술
위성군 자율운용을 위한 지상 및 비행시스템 자동화 기술 위성군 효율적 운용을 위한 위성군 및 지상관제 체계 자동화 기술

20. 위성 편대 운용 기술
위성 편대를 운용하기 위한 동시 관제/수신 및 위성체 간 통신 운용 기술
핵심기술/핵심기술과제
위성간 원격 통신부 개발 기술 초소형위성간 원격통신부 설계/개발/시험 기술
위성 편대비행 설계 및 운용 기술 위성편대 비행(Trailing Formation, Cluster Formation)을 구현하기 위한 위성궤도 설계 및 운용 기술
편대비행 다수 위성간 통신기술 다수위성 동시운용을 위하여 위성간 또는 정지궤도 데이터 릴레이 위성을 이용하여 위성 제어신호 또는 획득 자료를 신속하게 전송하는 기술

21. 위성용 정밀 궤도/자세제어용 구성품 개발 기술
위성체의 자세 및 궤도 제어를 위한 고기동용 구동기(제어모멘트자이로, 반작용휠) 및 고정밀 센서(별 추적기, 자이로) 개발 기술
핵심기술/핵심기술과제
위성용 정밀 자세측정 기술 우주 환경에서 장기간 동작 가능한 고정밀 관성장치 기술 (반영과제) [142] <i>천측보정 관성기준장치 개발</i> (응용, 23-26)
위성용 정밀 고효율 구동 기술 CMG 또는 반작용 휠에서 발생하는 토크를 이용하여 위성자세를 제어하는 기술 (반영과제) [139] <i>제어모멘텀 휠 장치 기술</i> (응용, 16-21)
위성용 고효율 소형 추력 기술 우주 환경에서 위성의 궤도상 위치유지, 자세제어 및 궤도조정을 위한 추력기 기술 (반영과제) [107] <i>고효율 소형 추력기 설계 기술</i> (응용, 19-22)
위성용 3축제어 구동기 기술 하나의 구동기로 3축 자세제어를 수행하기 위한 구동기 기술

22. 위성용 친환경 추진계 및 전기 추력기 기술
우주 환경에서 위성체의 궤도상 위치, 자세제어 및 궤도조정을 위해 비독성 물질을 이용한 친환경 추진계 및 전기 추력기 기술
핵심기술/핵심기술과제
플라즈마 제트 추진 기술* 고밀도 플라즈마를 발생시켜 고효율의 추진력을 발생시키는 기술
이온 추진 기술* 추진제를 이온화 시킨 후 이를 정전기장 안에서 가속시켜 분출함으로써 추진력을 얻는 기술
아크제트 로켓 엔진 기술 전기 아크나 방전에서 발생하는 고온의 열을 이용해 추진제를 높은 온도로 가열하여 추진하는 로켓 엔진 기술

* 미래 신기술

23. 우주용 전력시스템 설계 기술
위성 전력에 대한 생성(태양전지), 저장, 변환 및 분배 설계기법에 대한 고효율화 및 안정화 기술
핵심기술/핵심기술과제
우주용 태양전지 기술 태양광 에너지를 전기에너지로 변환시켜 위성의 전력생성 및 요구전력에 대한 안정적인 전력공급장치 기술
고효율 전력변환 기술 위성 운용특성에 따른 고효율 전력 변환 기술

01 / 개 요

가 개념

초연결 네트워크를 통해 적 상황과 아군 정보에 대해 전 제대가 공유하고, 적시적인 지휘결심이 가능하도록 인공지능 기반하에 지휘통제의 전 과정을 지능화·자동화하는 기술 분야

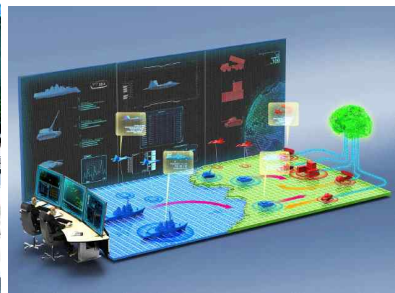
* 초연결 전술통신, 지능형 지휘통제체계, 지능형 의사결정 영역으로 구분하여 주요내용 분석



초연결 전술통신



지능형 지휘통제체계

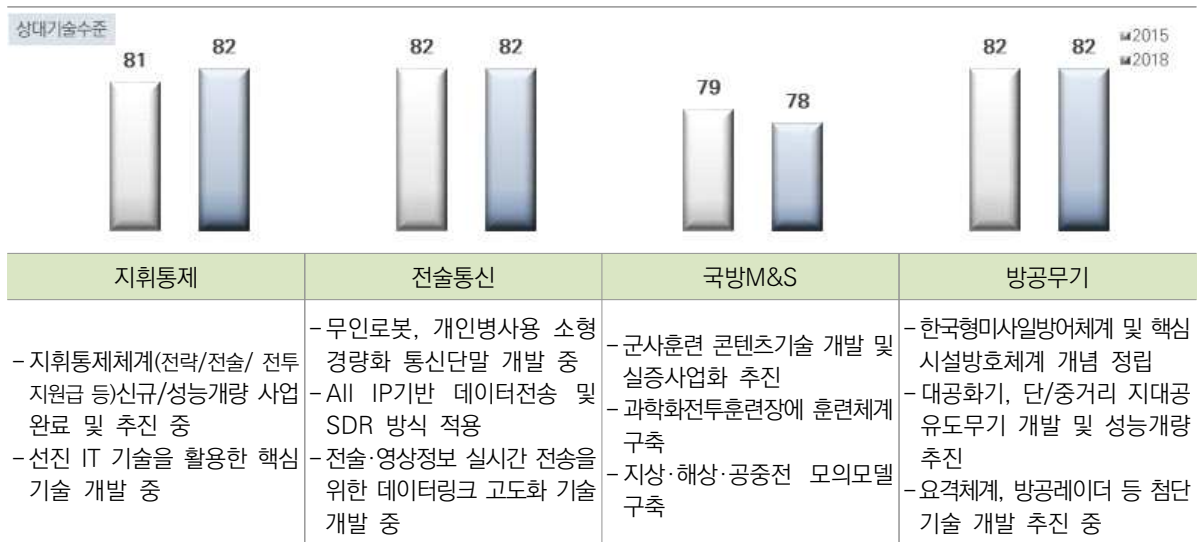


지능형 의사결정

나 적용분야

지휘통제, 전술통신, 국방M&S, 방공무기 등

다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

- 1) **(지휘통제 능력)** 의사결정자 및 전투원에게 전장을 가시화하고 전장 상황을 신속하게 공유할 수 있도록 다양한 출처의 정보를 인공지능 기술로 분석·판단하고 의사 결정할 수 있도록 하는 지휘통제 능력

* 수집된 정보를 다차원적으로 분석하여 3차원 입체영상으로 구현하고 인간의 인터페이스(영상, 음성, 동작)로 인식·제어할 수 있게 함

* 다출처로부터 수집된 정보를 실시간 또는 축적한 후 필요 시점에 자동화된 알고리즘을 통하여 유의미한 정보로 융합·전송

- 2) **(전술통신 능력)** 지상·해상·공중·우주의 전장 영역에서 광범위하게 분산 운용되는 체계들을 원활하게 연결하고 전장 정보의 신속한 전송으로 적시에 지휘결심하고 타격할 수 있도록 지원하는 다차원 정보통신 능력

* 지형적 제약을 극복하고 고속·대용량 전송 및 기동 간 중단 없는 다중 전송링크를 지원

* 다양한 네트워크의 이동가입자 간, 중계장치 간, 이동가입자와 중계장치 간 통신을 위해 서비스 영역 및 전송 용량의 확장이 필수적임

* 기동 간, 전자전 상황에서 자율적으로 이동 네트워크를 구성하여 필수 정보를 유통하고 효율적으로 주파수 자원 활용이 가능한 무전기 통신 및 네트워크 요구

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
24. SOA 기반 지능형 서비스 기술		자가 적응전략 수립 및 실행 기술	SOA 프레임워크 설계 및 미들웨어 기술
			상황적응형 SW 아키텍처 설계 기술
			SW운용상황 모니터링 및 자가진단 기술
			지능형 데이터 공유 에이전트 기술
			시맨틱 온톨로지 기반 정보공유 서비스 구현 기술
			신뢰성있는 국방 IoT/IoE 정보처리 플랫폼 기술
			공동운용환경(COE) 기반 전장상황 공유 기술
25. 다차원 전장 정보 가시화 기술		협대역 무선통신망하 전장정보 공유 기술	
		3차원 전장정보 관리 및 가시화 기술	음성, 동작, 생체, 뇌파 인식 기술
		인공지능 및 빅데이터 기반 다차원 정보 분석 기술	전장환경 가상화에 따른 전장 가시화 분석 및 관리 기술
26. 실시간 지능형 체계 통합관제 기술		상태 실시간 모니터링 및 관리 기술	
			고장 복구 실행 엔진 기술
27. 지능형 상황인식/방책수립 기술		객체 식별 및 관계, 활동 모델링 기술	
		객체 의도 학습 및 위협인지 기술	임무계획 연습(리허설) 및 평가 기술
		요구정보 및 전장 환경을 고려한 지능형 방책 추천 기술	전장환경 인식 및 상황구현 기술
		지휘통제 지능정보 플랫폼 구현 기술	상황인식 기반 전장환경 이벤트 탐지 기술
		지식기반 방책 자동 생성 기술	지식/규칙기반 추론 기술
		위험 패턴 발견 및 위험도 추정 기술	지휘절차/인지/행위 에이전트 모델링 기술
			상황적응형 COG/COA 표현 및 분석 기술

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
28. 실시간 전출처 정보융합/표적처리 기술		정찰표적 자동인식 기술	
		초저주파 공중음파 탐지 및 정보 공유 기술	전출처 정보융합 및 실시간 전송 기술
			GEOINT 자료 통합처리 기술
29. 넷 중심 상호운용성 고도화 기술		이기종 다중 체계 연동 게이트웨이 기술	실시간/고신뢰 연동프레임워크 기술
			다차원 유무인 운용통제 표준화 기술
30. 초고용량 다중링크 무선전송기술		방향성 다중빔포밍 안테나 설계 기술	All Digital Transceiver 개발 기술
		Conformal 안테나/ 다중빔 성형/빔 제어 스위칭 기술	장기체공 무인기용 통신 기술
		안테나 정밀 추적 기술	고속이동체의 다중경로 대용량 신호처리 기술
		대용량 무선전송 초고속 광대역 Waveform 기술	고속 대용량 전송 웨이브폼 기술
		위성용 초고속 광대역 Waveform 기술	휴대이동통신 위성단말용 웨이브폼 기술
		차세대 OTM 지원 소형 다중빔 안테나	휴대통신용 초대형 위성안테나 기술
		다중빔 널링 안테나 기술	위성탐재용 DAT 개발 기술
		대용량/항재밍 통신을 위한 주파수 집성 기술	무인로봇 영상 제어/전송 및 모듈 소형화 기술
			무인로봇 통신단말 기술
			무인로봇 네트워킹 기술
			소형 탑재 송수신기 설계 기술

과제 반영기술

과제 미반영기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
31. 지능형 다계층 통합 네트워킹 대규모 접속 기술	이동통신망 기지국 자율 최적화/복구 기술	적응형 메쉬링크 구성 기술
	전술모바일 애드혹 네트워크 기술	단말의 멀티모드 전송 및 제어 기술
	QoS 보장을 위한 장애감내형 네트워크 프로토콜 기술	자율/지능형 이동체 릴레이 기술
	초고속/대용량 무선 송수신 접속 기술	이형 TDL 연동게이트웨이 기술
	통신 및 데이터 프로토콜 기술	무선 다채널 동시중계 기술
	정지궤도 위성 탑재용 IP 모뎀/라우터 기술	통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준 기술
	협대역 무선통신망하 전장정보 공유 기술	고속/대용량 무선 라우터 기술
		전술데이터링크 메시지 표준 기술
32. 사용자 맞춤형 스마트 통신 단말 기술	전력 증폭기의 고효율화를 위한 디지털 기술	
	고효율 RF 송수신기 기술	
	SDR 광대역 고집적 단말용 Transceiver 플랫폼 설계 기술	
	다중채널 수신기 능동 간섭제거 기술	다중 생체신호 기반 능동 인증 기술
33. 주파수 활용성 극대화 기술	전장환경 적응/지능/자율형 SDR 기반 Cognitive Radio 기술	
	동적 전장환경 스펙트럼 할당/분석/운용 기술	
	공중간선 링크용 레이저 통신 기술	
	Cognitive Radio 기반 대용량 무선전송 기술	이중대역 동시 운용을 위한 이동체 탑재용 소형 위성데이터링크 장비 개발

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
34. 자가방어 고속 통신 기술		전투무선망용 항재밍 기술	대전자전 보안 기술
		초저피탐 은닉통신 기술	공중 중계노드 기반 측위/통신 융합 시스템 개발 기술
			위성관제 정보보호 기술
35. 수중통신 네트워크 기술		중장거리 은밀 수중음향 통신 기술	
		청록 레이저를 이용한 수중 통신 기술	
		수중분산 센서 네트워크 기술	
36. 수상함 협동교전 고도화 기술		네트워크 기반 수상/수중 통합협동교전 기술	
		Total Ship Computing Environment 구현 기술	함정 간 교전통제를 위한 실시간 초고속 무선통신 기술
37. 잠수함 통합지능형 전투체계 고도화 기술		잠수함용 관성항법 기술	
		잠수함용 중력구배측정 기술	
		중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술	
		잠수함용 탑재센서/무장 발사통제 장치 통합지능형 전투체계 설계 기술	
		잠수함의 수중표적 정밀추적 기술	
38. 고정익/회전익용 능동형 헬멧 시현장치 연동 기술			HMD 연동 기술

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기		핵심기술	
			단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
39. 회전익용 지능형 임무관리체계 기술				유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 설계 기술
40. 유도무기용 무장데이터링크 기술			유도무기용 무장데이터링크 기술	
41. 고속/다표적 요격 통합교전 통제 기술			다표적 요격 통합교전 통제 기술 탄도탄요격 통합 교전통제 기술	방공지휘통제 경보체계 연동 기술 다표적 요격 사격통제 기술
42. 화생방 통합 정보관리 기술			화생방 통합모델 및 탐지 실시간 연동 기술 핵폭발 피해 및 대응 모델 기술 화학작용제 검증 기술	
43. LVC 연동 기술			컴포넌트 기반의 체계 모의환경 구축 기술	다중 해상도 M&S 기술 차세대 LVC 연동 기술 SIM-C4I 연동 기술 LVC 연동기술의 보안성 확보기술 합성전장환경 데이터 표준화 기술
44. NCW 전장 모의 및 자율의사결정 모델링 기술			인지형 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축 기술 빅데이터 기반의 인간의사결정 모델링 기술	NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
45. NCW 환경 복합 무기체계 모델링 및 효과분석 기술	전자전 모의분석 기술	무인 무기체계 효과분석 기술
	한국형 CMMS 정의 및 생성 기술	병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 초고속 시뮬레이션 기술
	무기체계 전투효과 모의 및 분석 기술	고해상도 대용량 데이터 처리 기술
		작전지속지원 모의 및 분석 기술
		가변형 가상전투 모의 기술
		인공위성 모의분석 기술
46. VR/AR/MR 및 인공지능 기반 교육훈련 환경 구축 기술	증강현실 기반 시뮬레이터 구축 기술	
47. 인공지능 기반 정보융합 기술	창의적 임무수행 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술	
	무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술	
	블록체인-머신러닝 기반 드론 보호 기술	
	무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술	
	징후정보 기반 지능형/표적 위협분석 기술	
	적 위협 기반 지능형 정보수집 지원 기술	
	정보교환/보관을 위한 빅데이터 축적 데이터모델 및 응용 기술	
	지능형 전장 위협평가 및 계획수립 지원 기술	
	다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측 기술	지능정보기술 기반 다출처 정보 융합 및 상황분석 기술
	인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술	멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행 기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
48. VR/AR/MR 환경 응용 기술		라이다(Lidar) 기반 3차원 전장 인식 및 전장정보 가시화 기술
		초소형 센서기반 수중환경 객체식별 및 AR기반 가시화 기술
		혼합현실(MR)기반 유·무인 상호협력 훈련 플랫폼 기술
		실감형 병력/장비 위장(Decoy)용 홀로그램 기술
49. 국방 IoT/IoE 네트워크 기술	초연결 환경에서 사물 식별·인증 체계 및 경량형 사물인터넷 플랫폼 자율 방어 기술	초저전력 IoT 통신 기반 자가소멸 센서 기술
		실시간 전장 분석 및 전술 결정을 위한 자율지능형 IoT Edge 기술
		지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술
		초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술
		무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술
		지능형 장기체공 IoT장비를 이용한 저/중/고도 상황 분석 기술
		뇌파 해석 및 뇌파 가공 IoT Edge 장치 기술
		사물지능통신(M2M) 기반 광역 전술 IoT 표준통신망 구축 기술

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

24. SOA 기반 지능형 서비스 기술
서비스 중심 아키텍처(SOA)로 전환하기 위한 개발 환경 구축과 메시지처리, 협업지원 등 전군 차원에서 공유 가능한 핵심 서비스 컴포넌트 개발, 전장 상황 변화에 따른 최적의 성능을 보장하기 위한 소프트웨어의 구성 및 기능/품질을 실시간 최적화하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
자가 적응전략 수립 및 실행 기술 추론된 전장 환경 및 상황과 시스템 내부 상태 진단결과에 맞는 SW 재구성 전략 도출 및 실행 기술
(반영과제) [230] 전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술(응용, 23-27)
SOA 프레임워크 설계 및 미들웨어 기술 SOA 기반의 지휘통제체계를 구현할 수 있도록 하는 개발 프레임워크 설계기술
상황적응형 SW 아키텍처 설계 기술 외부 전장환경의 변화에 대응하여 내부시스템의 상태를 동적으로 재구성가능하게 하는 SW 아키텍처 설계기술
SW운용상황 모니터링 및 자가진단 기술 전장 환경 및 상황의 변화를 모니터링하여 SW 재구성에 필요한 정보를 추론하고, 시스템의 내부 상태를 관찰, 진단 기술
지능형 데이터 공유 에이전트 기술 지능형 에이전트 간 협업을 통하여 체계 간 데이터공유 기술
시맨틱 온톨로지 기반 정보공유 서비스 구현 기술 인터넷과 같은 분산환경에서 정보시스템의 대상이 되는 자원의 개념을 명확하게 정의하고 상세하게 기술하여 정보를 검색하는 서비스 기반 구현 기술
신뢰성있는 국방 IoT/IoE 정보처리 플랫폼 기술* IoT/IoE 환경의 센서/디바이스에서 발생하는 정보를 국방분야에서 사용하기 위해 전용 메시지 프로토콜 설계하고 수집된 센서 및 감시정찰 데이터를 데이터 마이닝을 통해 유의미한 국방 데이터를 추출하고 최종적으로 딥러닝 기술을 통하여 각종 정보 체계, 무기체계 활용 기술
공동운용환경(COE) 기반 전장상황 공유 기술 엔드유저사용자의 다양한 디바이스 형태(휴대형, 차량형 등)에 상관없이 동일한 전장상황을 공유할 수 있도록 지원하는 기술

* 미래 신기술

25. 다차원 전장 정보 가시화 기술
다양한 전장 정보를 다차원적으로 탐지 및 분석하여 이를 3차원 입체영상으로 구현하고, 인간의 직관적 인터페이스(영상, 음성, 동작, 뇌파)로 인식하고 제어하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
협대역 무선통신망하 전장정보 공유 기술 대대급이하 제대에서 전장상황인식 및 적시 신속정확한 지휘통제를 위해 실 운용하는 협대역 전술통신망에서 동영상 전장 정보를 근실시간 공유하는 기술
(반영과제) [236] 미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술(응용/시험, 17-23)
3차원 전장정보 관리 및 가시화 기술 시간흐름 별로 전장정보를 3차원 입체영상으로 수집 및 관리하고 가상/증강현실을 이용하여 실세계에 매핑하여 가시화하는 기술
(반영과제) [036] 위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술(응용, 23-27) [045] 지리공간정보 클라우드 기반 실세계 현실화 기술(응용, 21-24) [338] 3차원 전장정보 실감 가시화 기술(응용, 28-31)

25. 다차원 전장 정보 가시화 기술
인공지능 및 빅데이터 기반 다차원 정보 분석 기술
다차원 기반 자동 정보 수집 및 수집된 정보를 자동 분석기술
(반영과제) [072] 지휘통제 지능정보 플랫폼 및 전장인식 지능화 기술개발(선도형, 20-24)
음성, 동작, 생체, 뇌파 인식 기술
음성을 통해 화자를 인식하고, 단어나 문장 수준의 대화내용과 생체정보를 분석하여 의미 있는 정보를 추출할 수 있으며, 각종 무기체계 및 지휘통제체계 제어, 조종, 운용을 위한 대화형 인공지능 기술
전장환경 가상화에 따른 전장 가시화 분석 및 관리 기술
적 징후 사전 감지 등 전장상황인식을 위해서, 영상정보, 신호정보, 인간정보, 공개정보, 표적정보 등과 같은 다출처 정보에 대해 빅데이터, 인공지능 등 지능정보기술을 활용하여 정보자원 융합 및 전장상황 분석을 수행하는 전장인식 지능화 기술

26. 실시간 지능형 체계 통합관제 기술
지휘통제체계를 구성하는 기술/기능/운용 요소가 최상의 가동상태를 유지하도록 실시간 감시, 진단, 예방하는 지능형 통합관제 기술
핵심기술/핵심기술과제
상태 실시간 모니터링 및 관리 기술
실시간으로 체계 상태를 모니터링하여 이상 징후 예측 및 발생 시 상태진단/경보/추적 관리하는 기술
(반영과제) [347] 예방장비 효율성 및 전투장비 가용도를 높이기 위한 상태진단 기반 정비에 필요한 기술개발(기초, 21-23)
고장 복구 실행 엔진 기술
시스템의 생존성, 신뢰성 보장을 위해 고장시 고장유형, 시스템 상태, 고장복구 지식베이스를 구축하여 최선의 고장대응을 수행하는 기술

27. 지능형 상황인식/방책수립 기술
계획수립/실행/평가의 전단계에서 인공지능 기반 하 전장 상황인식(분석, 평가, 예측) 및 적 중심 식별로 최적의 방책을 수립 및 평가하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
객체 식별 및 관계, 활동 모델링 기술
전장 상황 인식을 위해 필수 객체를 정형화되게 표현하고, 객체 간의 관계 모델링 및 객체 상태 값을 이용하여 추가적인 상황 정보를 생성하고 추적할 수 있는 기술
(반영과제) [028] 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술(응용, 21-24)
객체 의도 학습 및 위협인지 기술
전장 환경에서 객체간 위협이 될 수 있는 정도를 정량화하여 정보시스템의 상황정보와 결합/추론하여 객체의 의도를 학습하고 인지하는 기술
(반영과제) [046] 징후분석을 위한 지능형 정정보 징후 연관 기술(응용, 23-25)
[736] 합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술(응용, 18-21)
요구정보 및 전장 환경을 고려한 지능형 방책 추천 기술
지휘관의 정보 요구 및 전장 환경의 기준을 식별하고 식별된 기준에 따라 상황정보의 우선도를 평가 및 산출할 수 있는 평가 함수 설계와 상황정보 추천 기술
(반영과제) [042] 전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술(응용, 25-28)
지휘통제 지능정보 플랫폼 구현 기술
지휘통제체계의 전장상황인식 및 지휘결심지원 지능화를 위해서 지휘통제체계에 특화된 지능정보 (빅데이터, 인공지능) 플랫폼 구현 기술
(반영과제) [072] 지휘통제 지능정보 플랫폼 및 전장인식 지능화 기술 개발(선도형, 20-24)

27. 지능형 상황인식/방책수립 기술
지식기반 방책 자동 생성기술 식별/도출된 COG/COA와 제안된 최적 가용전력을 기반으로, 보유한 지식을 활용하여 방책을 자동 생성하는 기술 (반영과제) [005] 미래 국방 인공지능 특화연구센터(특화센터, 19-25) [692] 통합방공작전 지휘결심지원 지능화 기술(응용, 25-28) [042] 전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술(응용, 25-28) [177] Explainable AI 기반 상호작용형 인공위성 이미지분석(미래도전, 19-22)
위험 패턴 발견 및 위험도 추정 기술 시뮬레이션을 활용한 전장정보의 위험패턴 발견 및 추정, 확률값 등을 활용한 정량화된 위험도를 산출하는 기술 (반영과제) [184] 적대적 인공지능 기반 심층신경망 무력화 및 방어기술 개발(미래도전, 20-24)
임무계획 연습(리허설) 및 평가 기술 지휘관에게 M&S 기법을 이용하여 작전계획에 대한 예행연습을 가능하게하며 임무달성 효과도를 분석하여 평가할 수 있는 기술
전장환경 인식 및 상황구현 기술 인간, 무기, 지형/지물을 포함한 제반 사물을 분류하고 인식하며, 시공간 연관관계 및 상황에 대해 언어/심볼 등으로 묘사하는 기술
상황인식 기반 전장환경 이벤트 탐지 기술 사물인식 및 장면인식을 바탕으로 전투, 정정보 관련 유의미한 이벤트를 탐지하는 기술
지식/규칙기반 추론 기술 특정 환경 또는 분야에 대해 학습된 모델 또는 범용 상식을 바탕으로 새로운 데이터에 대한 추론을 수행하는 기술
지휘절차/인지/행위 에이전트 모델링 기술 지휘절차, 지휘관의 인지/행위과정을 모델링하여, 사람과 비슷한 수준의 의사결정을 할 수 있는 지능형 에이전트 설계 및 개발 기술
상황적응형 COG/COA 표현 및 분석 기술 분석된 상황 인식 정보와 보유 지식(축적된 적 정보, 과거 교전 분석 결과 등)을 기반으로 COG와 COA를 식별/도출하고 표현, 분석하는 기술

28. 실시간 전출처 정보융합/표적처리 기술
실시간으로 전 출처(플랫폼, 센서, 비군사정보 등)에서 수집한 정보를 융합하여 표적정보(전투서열, 항적 정보 등)를 생성하고 표적을 자동 인식하여 추적, 관리 및 공유하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
정찰표적 자동인식 기술 다양한 감시정찰센서로부터 수집된 자료를 기반으로 군사표적을 반자동/자동으로 실시간 탐지 및 식별할 수 있는 기술 (반영과제) [296] 원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술(응용, 24-27) [183] 인공지능 기반 시각적 부분 가림 물체 자동 식별 기술(미래도전, 19-22)
초저주파 공중음파 탐지 및 정보 공유 기술(MASINT Sharing for Advanced Indication and Warning) 북 핵실험 및 미사일 발사를 초저음파로 탐지하고 정보를 공유하는 기술 (반영과제) [165] 초저주파 음향탐지 및 정보 공유 기술(MSAIW)(국제공동, 20-23)
전출처 정보융합 및 실시간 전송 기술 모든 출처로부터 수집된 정보, 첩보를 실시간 또는 축적 후 필요시점에 자동화된 알고리즘을 통하여 의미있는 정보로 융합하여 전송하는 기술 (반영과제) [082] 전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술(응용, 28-31)
GEOINT 자료 통합처리 기술 다양한 영상정보 및 공간정보 수집/처리체계 및 영상정보융합을 위한 분산형 GEOINT 자료 통합처리 기술

29. 넷 중심 상호운용성 고도화 기술
지휘통제, 탐지 및 타격체계 간 시멘틱 수준의 고도화된 상호운용을 위한 프레임 워크 구축 기술
핵심기술/핵심기술과제
이기종 다중 체계 연동 게이트웨이 기술 복합체계 및 군집체계의 다양한 연동방식과 상호운용을 위한 게이트웨이 설계 및 제작 기술
(반영과제) 003 국방 지휘통제 통합·연동 기반기술 특화연구실(특화실, 17-23)
실시간/고신뢰 연동프레임워크 기술 타C4I체계와 무기체계를 연동할 수 있는 표준 기술
다차원 유무인 운용통제 표준화 기술 미래병사, 유무인전투차량, 드론봇 등 다차원 기반 상호운용성 보장 기술

30. 초고용량 다중링크 무선전송기술
환경적 제약을 극복하고 광대역 전송, 대용량 다중입출력기술 등을 이용하여 초고용량 전송 및 다중전송링크를 지원하는 무선전송 기술
핵심기술/핵심기술과제
방향성 다중빔포밍 안테나 설계 기술 방향성 다중(MIMO) 안테나와 빔포밍 기술을 이용한 주파수효율 극대화, 링크간 전파 간섭극소화, 링크통달거리 향상 기술
(반영과제) 068 전장환경 적응형 Cognitive Radio 기반 기동형 대용량 무선전송기술(시험, 25-28) 071 공중 네트워크 구축을 위한 다중빔 안테나 소요기술 개발(선도형, 18-22)
Conformal안테나/다중빔 성형/빔 제어 스위칭 기술 비행체 또는 유도무기 동체에 부착되는 형상으로 다중빔을 형성하고 제어 스위칭하는 안테나기술
(반영과제) 085 공중기반 유무인기 탑재형 다기능 다중빔 안테나 기술(시험, 28-32) 297 위상배열 안테나 기술을 활용한 함정 평면형 위성안테나 개발 기술(응용, 23-26)
안테나 정밀 추적 기술 항공계중에서 고속으로 비행하는 비행체들 사이 또는 비행체와 정밀 추적 안테나기술
(반영과제) 013 Sidelobe 추적으로 방지를 위한 소형 데이터링크 시스템 설계기술(응용, 22-24)
대용량 무선전송 초고속 광대역 Waveform 기술 대용량 무선 전송을 위한 최적 전송 웨이브폼 기술
(반영과제) 004 무인체계용 데이터링크 특화연구실(17-23, 특화실)
위성용 초고속 광대역 Waveform 기술 대용량 데이터를 전송 가능하고 위성지연에 의한 IP 트래픽 전송효율 저감을 방지를 위한 대용량 웨이브폼/모뎀기술
(반영과제) 014 감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술(응용, 23-25)
차세대 OTM 지원 소형 다중빔 안테나 이동중(On-the-Move) 다중 대역, 다중 빔 신호를 송수신할 수 있고 지상/해상/공중 플랫폼에 장착이 가능한 위성단말 안테나기술
(반영과제) 023 두 원판의 물리적 회전을 이용한 안테나 시스템 설계 기술(응용, 22-24) 010 Low Profile 이종대역 OTM 위성 안테나 설계 기술(응용, 22-24) 011 Mesh 타입 경량 고효율 팽창형 위성안테나 시스템 설계 기술(응용, 24-27)
다중빔 널링 안테나 기술 한반도의 재밍환경에 적합한 위성탐재 다중빔 널링 안테나 개발 기술
(반영과제) 084 통신 위성탐재 다중빔 널링 안테나 기술(응용/시험, 28-34) 063 다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발(시험, 21-23)

30. 초고용량 다중링크 무선전송기술

대용량/항재밍 통신을 위한 주파수 집성 기술

주파수 집성(Carrier Aggregation) 기술을 활용하여 항재밍 성능 및 전송속도를 향상시키는 기술

(반영과제) [047] 초광대역 주파수 집성 항재밍 통신기술(응용, 24-27)

All Digital Transceiver 개발 기술

통신장비의 RF 모듈을 디지털 IC로 개발하여 기존 아날로그 RF 송수신 모듈을 All Digital화하는 기술

(반영과제) [083] 중대역 All Digital Transceiver 개발(응용, 28-31)

장기체공 무인기용 통신 기술

장시간 체공하면서 장기체공무인기의 통신 기능을 지원하기 위한 기술임

(반영과제) [442] 고고도 장기체공무인기 소형/경량 가시선 데이터링크 기술(응용, 28-31)

고속이동체의 다중경로 대용량 신호처리 기술

고속 이동체에서 광대역 메시 전송 네트워크를 구축하기 위한 대용량 다중경로 신호처리기술

고속 대용량 전송 웨이브폼 기술

동영상 트래픽을 수용하고 위성지연에 의한 IP 트래픽 전송효율 저감을 방지할 위한 대용량 웨이브폼/모뎀 기술

휴대이동통신 위성단말용 웨이브폼 기술

개인 휴대 위성통신의 지원이 가능한 모뎀 웨이브폼 기술

휴대통신용 초대형 위성안테나 기술

휴대폰형 위성단말 서비스를 제공하는 초대형 그물형 방식의 정지궤도 통신위성 안테나기술

위성탐재용 DAT 개발 기술

적의 통신방해에 대응하기 위해 위성에서 고속 광대역 주파수 도약 신호를 수신하여 간섭신호는 제거하고 다시 주파수 도약 처리하여 송신하는 기술

무인로봇 영상 제어/전송 및 모듈 소형화 기술

지휘통제소와 로봇간의 송수신하는 영상 및 제어 신호를 전송하는 모듈의 소형화 기술

무인로봇 통신단말 기술

다중 안테나 기반의 대용량 정보를 무선으로 실시간 처리 및 송수신하는 기술

무인로봇 네트워킹 기술

지휘통제소와 다수의 로봇 간 대용량 정보를 끊임없이 송수신/중계하는 기술

소형 탑재 송수신기 설계 기술

공격드론에 탑재하여 임무장비(EO/IR)로부터 수집된 영상 정보를 실시간 송수신 할 수 있는 송수신기 개발 기술(보안적 안정성, EP기능 보유)

31. 지능형 다계층 통합 네트워킹 대규모 접속 기술

우주/공중/지상 통합 전술통신 환경에서 지능형 망관리/QoS/라우팅 등을 위하여 상황을 인지하고 지능적으로 망을 구성하여 최적화하는 통합 네트워킹 및 대용량 접속 기술

핵심기술/핵심기술과제

이동통신망 기지국 자율 최적화/복구 기술

중앙통제나 사용자의 설정 없이 자동적으로 주변환경을 인식하여 동작방식을 재구성하고 장애 요소를 스스로 발견하고 치유하여 네트워크를 단절 없도록 지원하는 기술

(반영과제) [075] **전술상황을 고려한 AI 기반 이동통신망 자율운용 기술**(핵심SW, 19-22)

전술모바일 애드혹 네트워크기술

재밍, 도청, 주파수 간섭 등 전투무선망 환경에서 라우터나 AP와 같은 기반 네트워크 없이 이동하는 무전기만으로 네트워크를 스스로 구성하여 통신하는 기술

(반영과제) [022] **대규모 융복합 바이오 네트워크 기술**(응용, 21-24)

[064] **대규모 자율적응/인지협력 기동 네트워크 기술**(시험, 25-28)

[027] **미래 위협 대비 웨이브폼 통합 초연결 전술무전기 기술**(응용, 24-27)

QoS 보장을 위한 장애감내형 네트워크 프로토콜 기술

지상 및 공중, 위성 무선링크 기반 복합 전술통신망에서 중단 없는 서비스를 제공하고 생존성을 보장하기 위하여 링크 단절 및 데이터 손실/지연을 감내하고 종단간 QoS를 보장하는 네트워크 기술

(반영과제) [262] **규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술**(기초, 16-21)

[062] **QoS 적응형 복합무선 전송/다계층 연동기술**(시험, 20-24)

[021] **다계층 통합을 위한 상황인지 기반 전술백본 네트워크 기술**(응용, 23-26)

초고속/대용량 무선 송수신 접속 기술

다양한 가입자나 무선노드를 포함하는 지선망으로부터 송수신되는 초고속/대용량 데이터를 전송하기 위해 간선망에 접속하고 간선망 사이에 인터 네트워크를 수행하는 무선 접속기술

(반영과제) [006] **미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터**(특화센터, 16-22)

통신 및 데이터 프로토콜 기술

데이터링크 장비 또는 네트워크 사이의 통신 효율성을 증대하고, QoS를 보장하기 위한 프로토콜기술

(반영과제) [044] **주파수 효율 증대를 위한 비직교 다중접속 기술**(응용, 22-26)

[077] **지상전술데이터링크 탑재 KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼**(핵심SW, 19-23)

[426] **MIDS LVT 애플레이터 개발**(핵심SW, 17-21)

[074] **연합전술데이터링크 연동통제를 위한 Gateway Manager 기술 개발**(핵심SW, 21-24)

정지궤도 위성 탑재용 IP 모뎀/라우터 기술

정지궤도 위성에 탑재 가능하고, 우주환경에 견디는 IP 모뎀/라우터 설계 및 제작 기술

(반영과제) [043] **전장적응형 주파수 도약 대전자전 위성능동중계기 기술**(응용, 20-24)

협대역 무선통신망하 전장정보 공유 기술

대대급이하 제대에서 전장상황인식 및 적시 신속 정확한 지휘통제를 위해 실 운용하는 협대역 전술통신망에서 동영상 전장정보를 근 실시간 공유하는 기술

적응형 메쉬링크 구성 기술

전송링크의 이동/파괴/재밍 등의 다양한 상황에 대응하여, 상황에 따라 동적 망을 구성함으로써 전송 링크의 생존성을 보장하는 기술

단말의 멀티모드전송 및 제어 기술

다양한 전장환경에 적응하여 최적의 접속형태로 운용되도록 단말간 메쉬/애드혹 통신이 셀룰러모드와 동시에 운용되는 기술

자율/지능형 이동체 릴레이 기술

전장환경에서 기지국 서비스영역과 전송용량을 증대하고, 고속이동 중에도 자율망 구성이 가능한 지능형 중계기술

31. 지능형 다계층 통합 네트워킹 대규모 접속 기술

이형 TDL 연동게이트웨이 기술

상이한 구조, 송수신 규칙, 네트워크 프로토콜 등 제한사항들을 갖고 있는 다중의 이종링크 운용시 링크간 전송정보의 원활한 상호교환을 위해 요구되는 링크간 메시지 변환 및 포워딩 기술

무선 다채널 동시중계 기술

항공계층의 무선 간선망 노드에서 다채널로 수신되는 고속/대용량의 데이터들을 패킷 라우팅을 통하여 동시에 무선 간선망의 다른 노드들에게 다채널로 송신하고 라우팅 경로를 유지하는 기술

통합운용 무인기 조종통제 데이터링크 표준기술

미래 NCW 환경에 적합하고, 각종 무인기의 보조 데이터링크로 무인기의 조정 통제 및 소형 영상정보용 데이터링크로 운용되어야 하는 UHF 데이터링크들의 통합운용을 위하여 요구되는 운용주파수들의 공유방식, 송수신 방식, 프로토콜, 데이터 구조 등과 같은 기술 분야들의 표준기술들을 개발하는 기술

고속/대용량 무선 라우터 기술

비행체에 탑재되어 항공계층 가입자들로부터 무선으로 수신되는 고속/대용량 데이터들을 지선망에서 타가입자/지선망/간선망으로 무선 송수신하거나 라우팅하는 기술

전송데이터링크 메시지 표준 기술

전송 데이터 링크 간 메시지를 표준화하여 상호 운용성을 보장하는 기술

(반영과제) [008] 차세대 전송데이터링크 통합/지능화 특화연구실/특화실, 23~29)

32. 사용자 맞춤형 스마트 통신 단말 기술

다양한 플랫폼에 장착하여 대용량 정보유통을 가능하게 하는 사용자 맞춤형 소형/경량/저전력 스마트 통신 단말 기술

핵심기술/핵심기술과제

전력 증폭기의 고효율화를 위한 디지털 기술

통신 장비에서 전력 증폭기(PA)의 출력에 대한 비선형 특성을 보상하여 저전력으로 통신이 가능하도록 하는 기술

고효율 RF 송수신기 기술

통신 단말의 소형, 경량, 저전력화 기술

(반영과제) [015] 개인 전송통신단말을 위한 초소형/저전력 무선전송 및 접속 기술(응용, 24~27)

[061] 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술(응용/시험, 22~27)

[176] 20W급 W-band 고효율 증폭기 및 송수신기 개발(미래도전, 19~23)

SDR 광대역 고정적 단말용 Transceiver 플랫폼 설계 기술

다양한 주파수 운용요구를 고려하여 H/W 변경없이 S/W 제어를 통해 광대역 주파수 서비스가 가능한 단말용 Transceiver 플랫폼을 설계하는 기술

(반영과제) [019] 군용 SDR무전기 SWaP-C 제고용 디지털/RF칩 설계 기술(응용, 25~27)

다중채널 수신기 능동 간섭제거 기술

채널 결합-분배기를 통하여 다수의 무선 채널신호를 통합하고, 채널간 상호 간섭신호를 능동적으로 제거하여 하나의 안테나로 다수의 무선채널을 동시 운용할 수 있도록 하는 기술

(반영과제) [053] 다중채널 수신기 능동 간섭제거기술(응용/시험, 24~31)

다중 생체신호 기반 능동 인증 기술*

기존의 지문, 홍채 등의 신체적 특징을 인식하여 인증하는 기술과 다르게 외부에 드러나지 않는 뇌전도, 심전도, 광용적맥파 등의 생체신호를 이용하여 위변조 대응능력을 강화하고 사람에게 패스워드의 생성, 기억, 관리 등의 요구 없이 능동적·지속적으로 인증하는 기술

33. 주파수 활용성 극대화 기술
빅데이터 기반으로 다계층 주파수 정보를 융합하여 주파수 활용성을 극대화하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
전장환경 적응/지능/자율형 SDR 기반 Cognitive Radio 기술 무선통신의 전장환경을 인지하여 적의 통신 위협 요소를 예측 및 탐지하고 주변 전파환경에 적합한 통신방식(waveform)을 자율적으로 적용하는 인지형 무전기 구현기술 (반영과제) [059] 전술통신 환경인식 OTM Cognitive 무선전송기술(응용/시험, 16-29)
동적 전장환경 스펙트럼 할당/분석/운용 기술 사전 망 계획 없이 작전 수행 도중 전장환경 주파수 분석을 통한 주파수의 실시간 동적 할당에 의해 망운용을 하는 통신기술 (반영과제) [040] 전술 빅데이터 기반 통합 전자기 스펙트럼 작전 기술(응용, 22-26) [048] 항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술(응용, 19-23)
공중간선 링크용 레이저 통신 기술 무선 주파수 자원 부족과 상관없고, 비악성 통신 링크 구축이 가능한 공중간선링크용 대용량 레이저통신기술 (반영과제) [041] 전자광학기반 무선 레이저통신 기술 연구(응용, 24-28) [078] 지상 무선 레이저 통신망 기술 연구(국제공동, 19-23) [026] 무선 광통신을 위한 광주파수빔 및 왜곡보정 기술(응용, 23-26)
Cognitive Radio 기반 대용량 무선전송 기술 다계층 전술 무선통신환경에서 전장 환경에 지능적으로 적응하고 높은 주파수 효율성을 보장하기 위한 인지무선 기반 대용량 무선전송기술 (반영과제) [018] 공중 고속 플랫폼용 CR/CA기반 공용 데이터링크 기술(응용, 22-25)
이중대역 동시 운용을 위한 이동체 탑재용 소형 위성데이터링크 장비 개발 BLOS에서 무인기 생존성 강화를 위해 다른 주파수대역의 위성링크 2개 동시 제공 할 수 있는 위성데이터링크 장비 개발 기술

34. 자기방어 고속 통신 기술
다양한 유형의 재밍에 강인하고 고속전송을 지원하는 항재밍/저피탐 자기방어 통신 기술
핵심기술/핵심기술과제
전투무선망용 항재밍 기술 자연적 또는 적의 의도적인 전파방해를 회피하는 통신기술 (반영과제) [090] 플라스마 영향을 고려한 전파센서 기술(기초, 19-21) [049] 항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술(응용, 22-24)
초저피탐 은닉통신 기술 적에 의한 피탐을 불가능하게 하는 은닉통신 기술 (반영과제) [030] 비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉통신 기술(응용, 24-28)
대전자전 보안 기술 적의 감청 또는 재밍 등의 전파 간섭을 회피/억제할 수 있는 기술
공중 중계노드 기반 측위/통신 융합 시스템 개발 기술 GPS 서비스 거부 및 적에 의한 재밍 상황 발생에 대비해 기반망이 갖추어지지 않은 산악, 도심 밀집지역의 전장 환경에서 우군 세력에게 신속한 측위 서비스 및 통신능력을 제공하고, 국방 첨단 무기체계에 적용하는 측위/통신 융합 시스템의 응용 기술
위성관제 정보보호 기술 적의 사이버 공격에 의한 위성 관제링크의 제어 방해나 탈취를 방지하기 위하여, 관제링크에 적용하는 암호화 알고리즘 및 암호장치기술

35. 수중통신 네트워크 기술

수중분산 센서망 환경에서 잠수함 및 무인잠수정 등 수중세력의 지휘/통제 및 탐지정보 전송을 위한 고속 광대역 수중 통신 및 네트워크 기술

핵심기술/핵심기술과제

중장거리 은밀 수중음향 통신 기술

잠수함과 수상함/육상지휘소간 통신 및 정보교환에 있어 저피감청/저피탐지 특성을 부여하여 지휘통제 능력 및 수상/수중 동시 통합전 수행능력을 가능하게 하는 중장거리 은밀 수중통신기술

(반영과제) [270] 장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실(특화실, 17-22)

[302] 잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술(응용, 19-22)

청록 레이저를 이용한 수중 통신 기술

잠항심도 유지 및 기동 중인 상태에서 수중세력 간 근거리 상태에서 고속의 데이터를 전송할 수 있는 초고속 통신기술

(반영과제) [306] 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술(응용, 26-30)

수중분산 센서 네트워크 기술

수중분산 센서망 환경에서 잠수함 및 무인잠수정 등 수중세력의 지휘/통제 및 탐지정보 전송을 위한 저전력 수중음향 네트워크 기술

(반영과제) [094] 수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실(특화실, 17-22)

[126] 수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구(응용, 26-29)

[125] 수상 부이를 활용한 수중 이동통신 네트워크 구축 기술(응용, 23-26)

[099] 지능형 보안 수중 통신 (InSeCT) 특화연구실(특화실, 23-28)

36. 수상함 협동교전 고도화 기술

광역 위협평가 및 원격무장 할당을 통하여 전술상황에 따라 NCW 기반 최적의 해상교전 및 합동작전이 가능한 교전 통제를 구현할 수 있는 전투체계 고도화 기술

핵심기술/핵심기술과제

네트워크 기반 수상/수중 통합협동교전 기술

미래 네트워크 기반 광역 전장환경에서 수상/수중 성분작전의 유기적 수행을 위한 수상/수중 통합 협동교전 통제기술

(반영과제) [289] 복합위협 대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술(응용, 27-30)

Total Ship Computing Environment 구현기술

효율적 전술운용 및 전투임무 수행을 위한 각종 통제시스템을 하나의 통제환경에서 운용되도록 하는 기술

(반영과제) [333] 함재기 탑재함 운용통제기술(선행핵심, 20-24)

함정 간 교전통제를 위한 실시간 초고속 무선통신 기술

함정 간 협동교전을 위하여 송수신하는 교전정보, 무장정보, 무장통제명령 등을 실시간 (Hard Real Time)으로 처리하는 초고속 저지연의 함정 간 무선통신 기술

37. 잠수함 통합지능형 전투체계 고도화 기술

미래 위협에 대응하기 위한 잠수함 지능형 교전통제시스템, 정밀타격/탐재무장 다양화를 위한 무장 발사장치 및 잠수함 운용자의 전술상황 인지능력을 극대화시키는 몰입형 인터페이스장치 등이 포함된 잠수함용 전투체계 관련 기술

핵심기술/핵심기술과제

잠수함용 관성항법 기술

잠수함에 사용되는 관성항법장치 및 관성센서(링레이저자이로, 가속도계), 항법 SW 기술

(반영과제) [317] 잠수함용 고정밀 회전형 관성항법장치 개발(응용/시험, 22-29)

잠수함용 중력구배측정 기술

위치에 따른 중력구배 성분을 실시간으로 측정하는 지구물리 계측센서 기술

(반영과제) [308] 초전도 중력구배계 연구(응용, 24-26)

[304] 중력구배 측정장치(응용, 16-22)

중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술

항법정보 검증에 필요한 중력 및 지자기 정보를 데이터베이스화하고 이들 정보로부터 항법에 필요한 정보를 추출하는 기술

(반영과제) [318] 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술(응용/시험, 23-31)

잠수함용 탐재센서/무장 발사통제 장치 통합지능형전투체계 설계기술

미래 수중/수상 위협에 대응하기 위해 복합/입체교전 수행이 가능한 지능형 전투체계 및 다양한 무장발사가 가능한 고기능 전투 시스템의 탐재센서와 무장통제장치 등을 통합한 전투체계 설계 기술

(반영과제) [321] 잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발(시험개발, 20-23)

[325] 차기 잠수함용 전투체계 핵심기술 개발(선도형, 21-25)

잠수함의 수중표적 정밀추적 기술

표적정보 획득이 제한적인 환경에서 자함소나의 한계점 극복을 위해 표적의 전술, 해저지형 정보 및 음향분석 정보를 지능적으로 활용할 수 있는 하이브리드형 표적 기동분석 기술

(반영과제) [283] 다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술(응용, 26-29)

38. 고정익/회전익용 능동형 헬멧 시현장치 연동 기술

근접 공중전에 사용되는 단거리 공대공 유도무기를 능동적으로 운용하고 기준방향(Boresight) 바깥의 범위에서도 신속한 교전을 위한 헬멧 시현 장비와 유도무기 연동 기술

핵심기술/핵심기술과제

HMD 연동기술

신속한 교전을 위한 HMD와 유도무기를 연동하는 기술

39. 회전익용 지능형 임무관리체계 기술

전술 네트워크, 화력 체계와의 실시간 연동 및 지능적인 임무계획, 경로설정, 위협회피 등의 임무 관리를 위한 기술

핵심기술/핵심기술과제

유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 설계 기술

유인회전익기(Master)와 다수 고정익 무인기(Slaves)를 한 팀으로 구성하여 명령을 무인기 편대에 지령하고 임무를 할당하는 운용제어 설계 기술

40. 유도무기용 무장데이터링크 기술
유도탄 원격임무통제 및 전투피해평가(BDA)를 위한 발사플랫폼과 유도탄 간 다운링크와 업링크가 가능한 유도탄 탑재용 데이터링크와 응용 기술
핵심기술/핵심기술과제
유도무기용 무장데이터링크 기술 비행중인 유도탄으로부터 정보를 획득하고 또는 임무부여를 위한 새로운 정보를 유도탄에 전송하는 기능을 가진 유도탄과 발사 플랫폼(또는 중계장비)간 Downlink와 Uplink가 가능한 장거리 지상공격 유도탄 탑재용 데이터링크 장치기술
(반영과제) [511] 네트워크 기반 동적임무계획 기술(응용, 21-24)

41. 고속/다표적 요격 통합교전 통제 기술
외부체계와의 연동을 통한 항적 및 자체 레이더에서 탐지/추적되는 대공표적의 표적정보를 처리하여 탄도탄/항공기 등 다중 다수의 표적과 통합교전을 위한 통제 기술
핵심기술/핵심기술과제
다표적 요격 통합교전 통제 기술 다수의 표적과 동시교전을 위해 공격 시나리오에 의한 무기체계 작전통제 및 교전통제 기술
(반영과제) [579] 통합 유도무기 사격지휘통제 기술(응용, 21-24)
탄도탄요격 통합 교전통제 기술 외부체계와의 연동을 통한 항적(탄도탄 포함) 및 자체 레이더에서 탐지/추적되는 탄도탄 표적의 표적정보를 처리하고 탄도탄/항공기 등 다양한 표적과 교전을 위한 작전/교전/발사통제 기술
(반영과제) [690] 탄도탄 방어체계를 위한 표적모델기반 교전체인 기술(응용, 23-25)
방공지휘통제 정보체계 연동 기술 무선망을 통해 요격체계/레이더/지휘통제체계 등의 방공무기와 방공지휘통제정보체계 연동 기술
다표적 요격 사격통제 기술 유도탄과 사격통제장치를 연동하여 다표적에 대한 발사통제 및 연속발사절차를 정밀하게 수행하는 기술

42. 화생방 통합 정보관리 기술
실시간으로 화생방 오염확산 및 피해예측이 가능하도록 정보체계와 공유하여 피해를 최소화하고, 화생방 작전의 효과를 평가·관리하는 정보관리 기술
핵심기술/핵심기술과제
화생방 통합모델 및 탐지 실시간 연동 기술 화생방 위험예측, 경고/보고 등 각종 상황을 종합하여 화생방 작전 운용효과를 예측하여 효과도를 분석하고, 화학/생물학/방사능 탐지정보를 핵/화생방모델과 연동하여 C4I체계와 실시간으로 공유하는 기술
(반영과제) [711] 화생방 통합 모델 및 모의실험 시스템(응용/시험, 18-25) [721] 화생방 확산 모델링 기술(국제공동, 20-24)
핵폭발 피해 및 대응 모델 기술 우리나라 일반 시가지 및 대중 밀집건물 내부의 기류 및 확산특성에 따라 시공간상의 오염 확산을 예측하는 기술
(반영과제) [676] 도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발(응용, 22-26)
화학작용제 검증 기술 기 확보된 화학/생물학작용제 DB를 근간으로 피해발생시 특정 작용제별로 거동특성을 분석하여 위협을 예측하고 대응하는 기술
(반영과제) [677] 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가기술(응용, 22-26) [686] 신중화학작용제 환경시료 검증기술(응용, 19-23) [697] 화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석(응용, 22-26)

43. LVC 연동 기술

Live, Virtual, Constructive 시뮬레이션의 단독 운용의 제약점을 해결하고 상호 보안을 통한 실전적 전장 및 작전 환경을 모의하기 위해 두 가지 이상의 L, V, C 시뮬레이션의 연동에 필요한 표준화, 연동체계 구성, 연동 아키텍처 등의 설계 기술

핵심기술/핵심기술과제

컴포넌트 기반의 체계 모의환경 구축 기술

공동 시뮬레이션 플랫폼과 이에 사용되는 컴포넌트를 기반으로 시뮬레이션을 개발하는 기술

(반영과제) (736) *합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술*(응용, 18-21)

다중 해상도 M&S 기술

해상도가 다른 모델을 결합 하거나 연동하는 기술

차세대 LVC 연동 기술

이기종 국방 표준연동구조(ex. HLA, TENA, DIS, CTIA 등) 간의 변환 및 연동기술

SIM-C4I 연동 기술

시뮬레이션과 C4I 체계간 연동 인터페이스 및 컴포넌트, 표준화 기술

LVC 연동기술의 보안성 확보기술

LVC 연동을 위한 미들웨어 및 연동 모듈의 상호 보안성 기술

합성전장환경 데이터 표준화 기술

한반도 대기, 해양, 지형, 우주환경 등 환경데이터를 표준화하고 확보하는 기술

44. NCW 전장모의 및 자율의사결정 모델링 기술

NCW 기반의 미래전 효과 분석을 위해 작전, 무기체계 운용 및 제반효과를 모델링하고 개인 및 조직의 상황 판단, 의사 결정, 명령 하달 등의 과정을 모델링하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

인지형 자율가상군 모델링 및 행위기법 구축 기술

부대 편제 및 작전유형을 반영한 인지형 완전 자율 가상군 구조 모델링 및 인간-자율군 협동작전 시뮬레이션 기술

(반영과제) (732) *SAF 기반 시뮬레이터 개체의 지능화 연구*(응용, 21-24)

빅데이터 기반의 인간의사결정 모델링 기술

이종의 전장데이터를 융합하여 빅데이터 기반의 인간의사결정 행위를 모델링 하는 기술

(반영과제) (238) *클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술*(응용/시험, 22-29)

NCW 합동작전 및 작전환경 모의 기술

NCW 전장환경 모의, 각종 효과도 분석 등을 통해 미래전 전쟁양상과 작전 운용능력을 분석할 수 있는 모의 기술

45. NCW 환경 복합 무기체계 모델링 및 효과분석 기술
각 분야별 현재/미래 무기체계 모델링, 공통합성 전장 환경 구축, 고해상도 모델 기반 교전효과분석, 공통 교전효과분석 도구개발 등 NCW 환경에서 복합 무기체계의 효과를 분석하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
전자전 모의분석 기술*
전자전 모델링을 통해 미래 전장상황에서의 전자장비의 역할, 기능, 효과를 분석할 수 있는 모의기술
(반영과제) (122) 모델기반 전자전체계 설계분석기술(응용, 18-21)
한국형 CMMS 정의 및 생성기술
시뮬레이션에 적용하기 위하여 전장의 환경, 구성객체, 행위, 상호작용 등의 임무공간을 단순화하고 표준화하는 기술
(반영과제) (735) 한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술(응용, 21-25)
무기체계 전투효과 모의 및 분석 기술
무기체계 플랫폼 모의용 모의논리서와 무기체계간 교전 및 피해 모의논리를 구축하여 무기체계 효과를 분석할 수 있는 기술
(반영과제) (621) 고정표적에 대한 무기위력 및 효과도 분석 SW 개발(핵심SW, 18-22) (266) 해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발(기초, 19-21) (733) 물자표적 취약성 해석기술(시험, 18-21) (609) 물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술(시험, 23-27) (233) 합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술(응용, 26-29) (249) Army TIGER 4.0 협동교전분석 SW(핵심SW, 20-23)
무인 무기체계 효과분석기술
고해상도 모델에서 무인로봇, 무인항공, 무인수중체 등의 무인무기체계의 효과도를 분석하기 위한 모의 및 분석기술
병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 초고속 시뮬레이션 기술
병렬/분산 컴퓨팅 환경에서의 무기체계 효과분석을 위한 초고속 시뮬레이션 기술
고해상도 대용량 데이터 처리 기술
대용량 데이터의 연산, 가시화, 객체생성 등을 모델에서 요구하는 응답시간 내에 효율적으로 처리하는 기술
작전지속지원 모의 및 분석 기술
NCW 환경에서의 고해상도 전투피해 모델기반의 무기체계 ILS/RAM 특성을 감안한 전투지속성 분석 기술
가변형 가상전투 모의 기술
한 대의 가변형 시뮬레이터로 여러 종류 무기체계를 모의할 수 있는 기술
인공위성 모의분석 기술
인공위성의 공학적 모의 및 운용 특성을 모델링하는 기술

* 미래 신기술

46. VR/AR/MR 및 인공지능 기반 교육훈련 환경 구축 기술
실전적/과학적 전투훈련을 위한 인공지능 기반 모의 개체를 생성하고, 몰입감 높은 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 적용하여 가상 훈련공간에서 훈련을 수행, 평가, 분석하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
증강현실 기반 시뮬레이터 구축기술
무기체계 운용 및 전투훈련을 위해 인공지능 기술을 활용한 증강현실 기반 시뮬레이터 구축 기술

47. 인공지능 기반 정보융합 기술
학습, 추론, 지각, 이해 등 인간수준의 지능을 갖는 컴퓨터의 실현을 위한 기술을 기반으로 상황인식/탐지추적/제어 등의 기능을 수행하기 위한 기술
핵심기술/핵심기술과제
창의적 임무수행 및 할당을 위한 딥러닝 기반 무인체계 기술* 다양한 무인체계(UGV, UAV, USV)를 활용하여 주변 전장상황을 인식하고, 전장정보를 기반으로 전술/전략적 목표에 따라 딥러닝 기술을 이용하여 각 무인체계 운용에 필요한 임무를 자동으로 생성하고 할당하며, 무인체계 간의 협력임무 수행을 지원하는 기술 (반영과제) [215] <i>무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술</i>(응용, 17-21)
무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술 상용도구 기반의 정적분석 결과로 주어지는 경보들을 필터링하여 소프트웨어 특성을 반영한 실질 오류들을 식별할 수 있는 기계학습 모델을 개발하고, AI 기반의 동적 테스트 기법과 기계학습 기반의 오류위치 탐지기법을 확보함으로써, 효과적인 SW 테스트와 오류식별을 가능하게 하는 무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI 기반 테스트 기술 (반영과제) [739] <i>무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술</i>(핵심SW, 20-24)
블록체인-머신러닝 기반 드론 보호 기술 드론을 보호하기 위해 블록체인 기술을 이용하여 드론의 경로를 추적 및 관리하고 GPS 수신기 내 위성신호 도달시간(ToA: Time of Arrival) 기반 특징 추출 및 머신러닝 패턴분석을 이용하여 기만신호를 탐지하는 기술
무기체계 개발을 위한 공통 인공지능 플랫폼 기술 지능형 및 무인무기체계 특성을 고려한 공통 인공지능 플랫폼 기술 개발
징후정보 기반 지능형/표적 위협분석 기술 분석된 상황인식 정보와 보유지식(축적된 적 정보, 과거 교전 분석 결과 등)을 기반으로 COG와 COA를 식별/도출하고 표현, 분석하는 기술
적 위협 기반 지능형 정보수집 지원 기술 전장상황에서의 적 위협을 지능적으로 분류하고 우선순위 자동할당, 자동 정보 통보하기 위한 지원 기술
정보교환/보관을 위한 빅데이터 축적 데이터모델 및 응용 기술 이기종 다중체계에서 발생하는 수집 가능한 모든 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 최적의 수행시점에 분석할 수 있도록 스케줄링, 분석기법 등을 결정하는 기술
지능형 전장 위협평가 및 계획수립 지원 기술* 지능화된 작전임무수행 지원을 위해서, 인공지능 학습기법을 활용한 지능형 위협 분석 및 평가에 기반하여 적 방책을 분석하고, 지휘관/참모의 작전계획수립 최적화를 지원하는 지능정보기술
다중센서 융합정보를 활용한 지능형 객체행동 예측기술* 가시광, 적외선, 초분광, 레이더영상 등 다중센서의 융합정보를 활용하여 인공지능이 표적을 자동인식하여 사용자가 지정한 표적을 자동으로 식별하고 추적, 예측하는 기술 (반영과제) [162] <i>고효율 AI 반도체 기반 고속·고정밀 사물인식 및 추적지원 플랫폼 개발</i>(핵심SW, 21-25)
인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술* 군 작전 시 지휘관의 방책 추천 및 작전 수행 극대화를 지원하기 위해, 적군의 첩보 및 의도를 지능형 무인로봇이 인공지능으로 인지하여, 적 작전을 추론하고 최적의 작전을 개발 및 제시하여 명령 전과정의 자동화를 구현하는 기술 (반영과제) [352] <i>군집형 무인 CPS 특화연구실</i>(특화실, 19-24)
지능정보기술 기반 다출처 정보 융합 및 상황분석 기술* 적 징후 사전 감지 등 전장상황인식을 위해서, 영상정보, 신호정보, 인간정보, 공개정보, 표적정보 등 지능정보기술을 활용하여 정보자원 융합 및 전장상황 분석을 수행하는 전장인식 지능화 기술
멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술* 초소형 무인군집로봇이 멀티모달 인공지능 기반으로 적군의 두 가지 이상의 데이터(행동패턴 및 음성 등)를 고차원으로 학습함으로써, 구축된 DB를 통하여 피아식별 후 무인군집로봇 자체에서 자율명령과 행동이 이루어짐으로써 임무를 수행하는 기술

* 미래 신기술

48. VR/AR/MR 환경 응용 기술

현실세계를 디지털 가상환경으로 모사하여 재현하는 환경, 현실세계 위에 CG, 가상객체 등을 오버레이시켜 정보를 제공하는 환경과 현실세계의 배경/객체와 상호작용하는 CG, 가상객체 콘텐츠 제공 기술

핵심기술/핵심기술과제

라이다(Lidar) 기반 3차원 전장 인식 및 전장정보 가시화 기술*

항공기 또는 차량에 장착된 라이다 센서 등을 이용하여 전장의 3차원 정보를 획득하고 지형DB/피아상황 정보와 연동하여 작전 중인 전투원 및 지휘관에게 현장의 실제 지형지물을 도시하고 그 위에 목표물, 적/아군 위치나 거리 등 추가적인 정보를 실시간으로 가시화하는 기술

초소형 센서기반 수중환경 객체식별 및 AR기반 가시화 기술*

수중초음파카메라, 수중음향센서, 내장형 벡터센서 등의 초소형 센서를 사용하여 수중 물체를 탐지/식별하고 해당 물체에 대한 탐지/식별 정보와 온도 등 수중환경정보 및 전투원의 위치정보, 생체정보를 HMD에 가시화하는 기술

혼합현실(MR)기반 유·무인 상호협력 훈련 플랫폼 기술*

미래형 무인체계(UAV, UGV, UUV 등)와 인간(전투인력, 지휘인력)이 서로 협력하여 주어진 임무를 성공적으로 달성할 수 있도록, 탐지정보 상호교환 및 상황판단 협력이 가능한 유·무인 공존 전투과정을 혼합 모의하여, 고위험/원거리 전투환경에 대한 사전 실전훈련을 수행하고 실전 데이터 분석을 통해 무인체계의 전투환경 예측 향상이 가능한 혼합현실기반 훈련 플랫폼 기술

실감형 병력/장비 위장(Decoy)용 홀로그램 기술*

적 관측으로부터 군사력 수준을 위장하기 위해 작전지역에서 홀로그램 실감형 장치를 사용하여 가상의 병사/차량/전차들을 모의(시각화/청각화)하는 기술

* 미래 신기술

49. 국방 IoT/IoE 네트워크 기술

센서와 통신 기능이 내장된 사물들이 네트워크에 연결되어 상호 협력적으로 정보를 생산, 감지, 네트워킹 처리하는 등 지능적 관계를 형성하여 사물공간을 연결하는 네트워크 기술

장기/장기 이후

초연결 환경에서 사물 식별·인증 체계 및 경량형 사물인터넷 플랫폼 자율 방어기술*

초연결 사물인터넷 환경에서 사물을 식별하고 인증 할 수 있는 인증 체계와 인증 인프라 기술, 초연결 사물인터넷 환경에서 사물의 네트워크 접속을 제어하고 관리할 수 있는 원격 네트워크관리 및 보안관계기술, 사물인터넷 환경에서 다양한 서비스, 다양한 네트워크 등을 연동하여 보안서비스의 연속성을 제공하는 상호운용기술, 사물인터넷환경에서 무선/이동망에 적용 가능한 자율 방어형 경량 사물 플랫폼 보안 기술

(반영과제) ③33 사이버위협 방어를 위한 IoT기기 경량형 네트워크 접속제어 기술(응용, 24-27)

초저전력 IoT 통신 기반 자가소멸 센서 기술*

외부 신호를 받거나 상황을 인지하여 지능적으로 자가 소멸되는 센서를 다수 투입하여 초저전력 IoT 통신을 기반으로 필요기간동안 정보를 수집하고 흔적을 남기지 않는 저피탐 센서 기술

실시간 전장 분석 및 전술 결정을 위한 자율지능형 IoT Edge 기술

다양한 IoT 센서들의 데이터를 자율지능형으로 취합하고 필요한 데이터만을 선택적으로 가공하여 필요시 전술망을 통해 최적화하여 데이터를 전송하며, 긴급한 결정이 필요할 때는 전술망 연결이 불가능할 경우, IoT Edge에서 분석 및 결정을 하는 기술

지능형 전장환경 인지 및 고신뢰성 사물연결 기술*

최적의 대응수단을 제시하기 위해 전장이나 기지 주변의 센서 그리고 디바이스 간의 무선 연결 및 데이터 전달을 통하여 주변 상황을 스스로 인지하고, IoT 센서/디바이스 간 다량의 데이터들이 끊임없이 서로 연결되어 처리될 수 있는 네트워크를 구성하고 최적의 서비스를 지속토록 하는 기술

초연결형 능동 IoT 네트워크 구성 기술*

전장환경에서 초소형 전투원용 IoT 통신개체가 모든 접근 가능한 이종의 통신자원 및 통신개체간 네트워크 환경을 지능적으로 인지/탐색하여 초연결형 네트워크를 형성하고, 지휘통제 및 센싱 데이터의 QoS 특성을 반영한 최적의 전술 네트워크 구성이 가능한 기술

49. 국방 IoT/IoE 네트워크 기술

무선전력공급을 위한 IoT 플랫폼 기술*

전장 환경에 배치되는 IoT 통신개체가 전력신호를 수신하여 스스로 전력을 충전하고, 충전한 에너지를 이용하여 통신함으로써 에너지 고갈 문제없이 지속적인 동작을 가능하게 하는 기술

지능형 장기체공 IoT장비를 이용한 저/중/고도 상황 분석 기술

특정 지점에서 장기 체공으로 습득된 데이터를 학습하여 해당 지역의 변화 및 특이사항을 정확히 판단하고 장비 간 데이터를 공유하여 능동적으로 수집상황을 유지함에 따라 특정 지역의 이상 증후를 정확히 판단하고 해당 상황에 대응하는 기술

뇌파 해석 및 뇌파 가공 IoT Edge 장치 기술*

머리 주변에 장착하는 IoT 장치와 인체에 부착하는 IoT Edge 장치를 통해 뇌파를 해석하고, 특정 정보의 뇌파를 가공하여 뇌파의 형태로 직접 전달하는 IoT Edge 기술

사물지능통신(M2M) 기반 광역 전술 IoT 표준통신망 구축 기술*

광범위한 지역에 배치되는 다양한 체계의 군 장비를 사물지능통신(M2M; Machine to Machine) 기반의 IoT 통신망으로 연결하여 운용자의 개입 없이 전장 데이터를 수집/분류하고 장비를 운용/통제할 수 있는 상용 통신망과 차별화 된 초연결형 군용 광역 전술 IoT 표준통신망 구축 기술

* 미래 신기술



공 란

01 / 개 요

가 개념

고속·고기동 및 고에너지 무기 등을 활용하여 적의 주요 표적을 정밀타격하고 파괴효과를 극대화하는 기술 분야

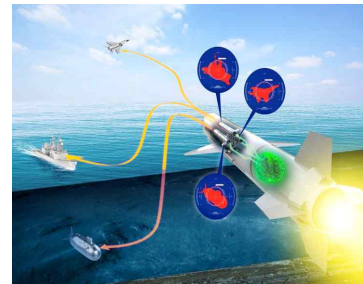
* 다중모드 탐색기 정보를 활용한 지능형 유도, 초공동 어뢰, 지능형 다탄두 유도탄 영역으로 구분하여 주요내용 분석



다중모드 탐색기 정보를 활용한 지능 유도



초공동 해수흡입 어뢰

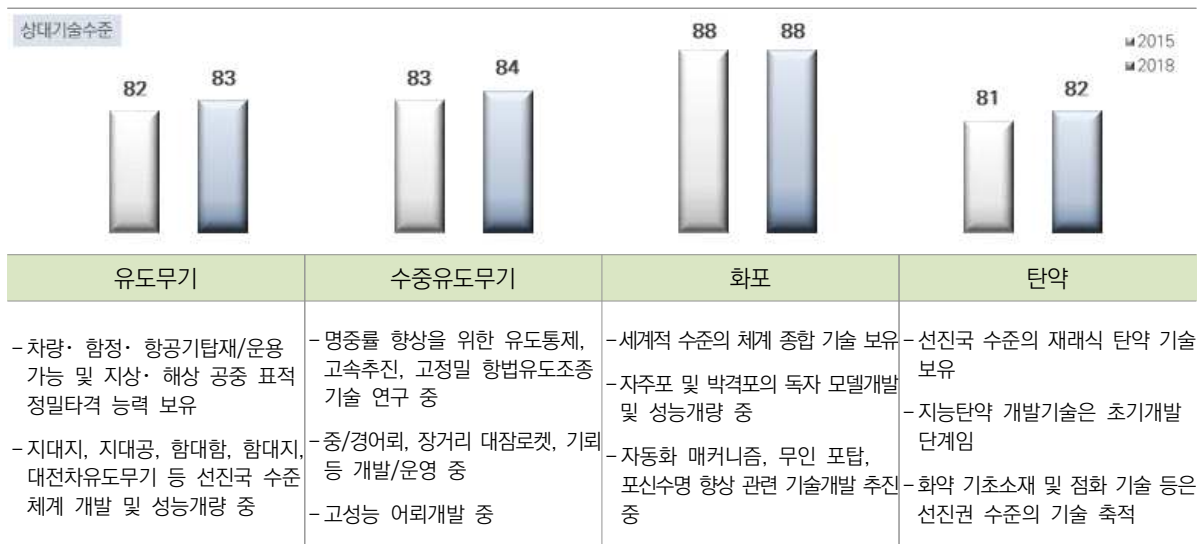


지능형 다탄두 유도탄

나 적용분야

유도무기, 수중유도무기, 화포, 탄약 등

다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

- 1) **(지능형 탐색 능력)** 불확실한 환경 하에서 전방위 위협을 신속하고 정확하게 탐지·추적하기 위한 고지능형 탐색 능력 및 유동적 상황 하 목표물 자율탐색 능력
- 2) **(초고속·정밀 유도조종제어 능력)** 공중, 수중 등 복합 환경에서 최적의 이동경로를 따라 원하는 표적까지 신속·정확하게 도달하게 하는 정밀 유도조종 능력 및 변화하는 환경과 지형조건에 적응하는 지능형 유도조종 및 제어 능력
- 3) **(파괴효과 극대화 능력)** 적 무기체계의 자체 방호력이 강화됨에 따라 단순한 표적명중 기술에서 벗어나 적의 가장 취약한 부위 또는 표적 특성에 따라 피해를 극대화시킬 수 있도록 하는 탄두 대형화, 고위력화 및 다기능 융합탄두 능력

다 국방전략기술 로드맵

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
50. 기동전투용 차세대 무장 기술			주퇴력 최소화 무장시스템 설계 기술
51. 항공기용 고속 무장 분리 기술			항공기 탑재무장 분리 기술
52. 항공기용 확장성 무장통합설계 기술			무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술
53. 고정익용 고기동 비행제어시스템		능동 비행제어 기술 고출력 고신뢰 조종면/추력면향 작동기 설계/제어 기술	
54. 표적 정밀탐지/추적용 탐색기 기술		고속유도탄 광학돔/레이돔 기술 고출력 증폭기 소형, 경량, 저전력화 기술 유도무기용 적외선 영상탐색기 기술 가변시계 탐색기를 이용한 표적인식 및 추적기술 고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술 유도무기용 밀리미터파 탐색기 기술 유도무기용 복합탐색기 기술	센서/분할 모듈화 탐색기 개발 이동 표적 멀티뷰 인지 기술 유도무기용 능/수동 복합기능 레이더 탐색기 기술 유도무기용 초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술 초소형 스마트 무장용 열탐지 추적 기술 영상레이더용 표적 자동식별 기술

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술 시기	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
55. 유도무기용 고성능 탄두/신관 기술	건고표적용 침투탄두/신관 기술	
	대장갑용 탄두성능 증대 기술	
	표적집중형 탄두 기술	
	위력증강 파편탄두 기술	
	복합기능 탄두/관통자 설계 기술	
	고성능 탄두 초소형화 기술	
		열압력 탄두 기술
56. 고성능 통합 유도조종제어 기술	고성능 통합 유도조종 기술	다수/다중 탐색기 정보융합 기반의 유도제어 기술
57. 유도무기용 초정밀 복합항법 기술	3차원 지형대조항법 기술	정밀 MEMS 항법 기술
	GPS 재밍환경 대응 기술	
	정밀 복합항법 기술	
		3D MEMS 자이로 기술
58. 유도무기용 고성능/최적화 발사 기술		수상함용 고성능 발사장치 기술
59. 항공탐재 정밀 유도무장 체계설계 기술	다수/다종 유도탄 무장/사격통제 기술	

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
60. 수중 스마트 표적탐지 기술	기뢰용 표적탐지 기술	
	초고속 환경에서의 음향탐지 기술	
	요격어뢰용 표적탐지부 기술	
	초공동환경 표적탐지부 소형화 기술	
	초공동환경 음향송수신 기술	
	초공동환경 음향신호 처리 기술	기뢰용 표적 능동추적 기술
	초공동환경 소음/진동 차단 기술	소형어뢰 표적탐지 기술
		고정밀 음향탐지 기술
61. 고기동 수중 유도조종 기술	요격어뢰용 정밀 종말 유도 기술	
	초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술	
	소형 항법장치 기술	소형 고정밀 유도조종 기술
	초고속 수중운동체 유도/제어 기술	무인잠수정 탑재 소형어뢰 몸체 소재/구조 기술
62. 수중 무인화 탑재무장 소형화 기술	어뢰 발사관 외형 최적화 설계 기술	
	어뢰 강제사출 기술	
	어뢰용 소형 고성능 탄두/신관 기술	탑재센서 소형화 기술
63. 수중 다표적 동시 요격 기술		고정밀 음향탐지 기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
64. 수중유도무기의 유도탄 혼용 운용을 위한 하이브리드 기술			수중발사 유도무기용 수밀캡슐 기술
			고성능 발사장치 기술
65. 무장 소형 다목적 최적화 기술		탄두내장형탄약 및 발사장치 설계 기술	
66. 지능형 화포 제어 기술		고반응 화포 기술(자동화/지능형)	
		지능형 사격 통제 기술	
67. 탄도비행 스마트화 기술		고내충격 비행낙하 안정화 기술	
		고내충격 영상획득 및 송수신 장치 설계 기술	
		고내충격 정밀유도조종 기술	
		살포식 지뢰 방출/장전 기술	
		초장사정 활공 유도 곡사포탄 개발 기술	
		회전익기 추적조준 기술	
		다표적 대형 유도자탄두 설계 기술	
		지능형 탄두 설계 기술	

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

50. 기동전투용 차세대 무장 기술
정밀, 고위력, 원거리타격 등 우세한 화력에 기반한 전략적 타격과 적 억제능력 확보를 위해 탄두내장형 탄약장전 및 발사장치기술과 체계경량화 및 자세 안정성 향상을 위한 주퇴력 최소화 기술, 다기능 무장 및 지능형 자동장전 등을 개발하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
주퇴력 최소화 무장시스템 설계 기술 체계경량화를 위한 주퇴력 최소화 무장시스템 설계로 추진가스 후방배출 매커니즘과 이중 제퇴기 설계를 위한 기술
51. 항공기용 고속 무장 분리 기술
고속 환경에서 공중 발사를 위한 무장 분리 기술
핵심기술/핵심기술과제
항공기 탑재무장 분리 기술 고고도, 고속 환경에서의 공중발사를 위해 공력학적 특성을 고려하여 유도탄을 안정적으로 분리/투하 하는 기술
52. 항공기용 확장성 무장통합설계 기술
항공기에 장착되는 무장의 확장성/다양성을 고려하여 연동을 위한 비행장착 적합성 입증 및 SW 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술 상위수준의 전술임무계획을 자율적으로 수행하기 위한 지능형 공격/회피 기술과 공대공 전투임무에 따른 지능형 공대공 무장 발사제어 알고리즘 기술 (반영과제) [445] 인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술(응용, 28-30) [383] 무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술(응용, 24-27)
53. 고정익용 고기동 비행제어시스템
고기동성 구현을 위해 능동비행제어기 설계 및 고 반응각 기동성 향상 기술을 적용한 비행제어시스템 기술
핵심기술/핵심기술과제
능동 비행제어 기술 위험한 비행 상태를 사전에 능동적으로 방지 및 연동시스템의 결함 발생 시 이를 능동적으로 안전비행 하도록 하는 비행제어 기술 (반영과제) [350] 초음속 플러터 능동 억제 연구(기초, 23-25) [381] 무미익 항공기의 고기동 비행제어기 설계 기술(응용, 22-25) [403] 전투기탑재 항공적응형 전자광학 빔 제어 기술(응용, 24-27)
고출력 고신뢰 조종면/추력편향 작동기 설계/제어 기술 항공기의 기동 성능 및 조종안정 특성 향상을 위한 고출력 고신뢰 항공기 구동 전기-유압(Electro-Hydrostatic), 전기-자기(Electro-Magnetic) 작동기(Actuator) 설계 및 제어 기술 (반영과제) [558] 조종면 측정 MEMS 시험 기술(응용, 21-23) [413] Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발(시험, 12-22)

54. 표적 정밀탐지/추적용 탐색기 기술

레이더 센서, 광학 센서 및 적외선 센서 등 단일 또는 두개 이상의 센서를 탑재하여 표적을 탐지, 식별하고 추적하는 탐색기 기술

핵심기술/핵심기술과제

고속유도탄 광학돔/레이돔 기술

고속으로 비행하는 유도탄에서 다양한 정보(RF, IR 등)를 선택적으로 탐지하기 위한 탐색기용 광학돔/레이돔 재질 및 구조설계 기술

- (반영과제) [373] 고투과 적외선창 표면 패터닝 기술개발(응용, 24-27)
 [509] 내열 고분자 기반 고강도 레이돔 기술 개발(응용, 22-25)
 [556] 전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발(응용, 20-23)
 [576] 코디에라이트계 레이돔 제조기술 연구(응용, 21-25)

고출력 증폭기 소형, 경량, 저전력화 기술

소형 경량화로 UAV장착이 용이한 저전력의 저잡음 고출력신호 증폭기기술

- (반영과제) [725] 소형 초고주파 탐색기용 고집적 MMIC 기반 송수신 구성품 개발 및 다표적 교전 환경에서 표적 탐지/추적기술 연구(선행핵심, 19-22)
 [385] 밀리미터파 고출력/고효율 반도체전력증폭기 설계 기술(응용, 24-26)

유도무기용 적외선 영상탐색기 기술

표적에서 방사되는 열에너지를 감지하여 적외선 영상을 획득하여 표적 탐색 및 검출 후 인식된 표적을 포착/추적하는 기술

- (반영과제) [548] 유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술(응용, 24-26)
 [564] 차세대 대공 유도무기용 이종대역 적외선 영상탐색기 기술(응용, 24-27)
 [671] 고고도 대공유도무기용 원적외선 영상탐색기 기술(응용, 23-27)

가변시계 탐색기를 이용한 표적인식 및 추적기술

줌인/줌아웃이 가능한 광학계 및 적외선 영상 탐색기를 개발, 인식 및 추적 성능을 향상시킬 핵심기술

- (반영과제) [490] 가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술(응용, 25-28)

고정밀 적외선 탐색기용 검출기 기술

표적을 탐색/포착/추적하기 위해 수집된 광학신호를 전기적인 신호로 변환하는 기술

- (반영과제) [627] 탄도탄 파편분산 및 탄도탄 표적구름에서 탄두 식별 기법 연구(국제공동, 19-21)
 [718] 대공유도무기용 이종대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발(선도형, 19-24)
 [164] 차세대 적외선 센서 기술(국제공동, 19-21)

유도무기용 밀리미터파 탐색기 기술

전천후 운용이 가능하고 기존 적외선 영상탐색기 보다 고해상도 및 클러스터 제거능력이 우수한 밀리미터파 탐색기 기술

- (반영과제) [486] Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술(응용, 23-26)
 [111] 극한환경용 탄화규소 광학소재 개발(응용, 20-23)
 [502] 공간합성방식을 적용한 W대역 고출력 반도체 증폭기 설계기술(응용, 21-24)
 [524] 밀리미터파(Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발(응용, 27-31)
 [525] 밀리미터파(Ka 밴드) 복합모드 탐색기 개발(응용, 19-23)
 [526] 밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술(응용, 18-22)
 [656] 회도류 영구자석의 고보자력 기술 연구(응용, 27-29)
 [611] 소형 초고주파(Ka 밴드) 탐색기 개발(시험, 22-27)

유도무기용 복합탐색기 기술

유도탄 탐색기의 단일센서 단점 보완을 위해 2개 이상의 센서를 결합하여 표적식별 및 추적 정밀도를 향상한 탐색기 개발기술

- (반영과제) [477] 센서 대역별 환경모델 특화연구실(특화실, 23-29)
 [221] 센서/기능분할 모듈화 탐색기 기반 이동 표적 멀티뷰 인지 기술(응용, 23-27)
 [553] 적외선/반능동 레이저 이종모드 탐색기 기술(응용, 21-25)

센서/분할 모듈화 탐색기 기반 이동 표적 멀티뷰 인지 기술

군집 무인기용 김발 탐색기를 저가로 모듈화하고 이를 활용하여, 자상 이동 표적을 멀티뷰로 인지하는 기술

54. 표적 정밀탐지/추적용 탐색기 기술
유도무기용 능/수동 복합기능 레이더 탐색기 기술 표적에 대한 거리, 속도, 방향 등의 정보를 검출해 탐지/추적을 수행하여 정밀타격이 가능한 수동, 능동, 능/수동 레이더 탐색기기술
유도무기용 초고주파 영상(SAR) 탐색기 기술 초고주파를 사용하여 지상표적을 고해상·고정밀로 탐색하는 탐색기를 개발하는 기술
초소형 스마트 무장용 열탐지 추적 기술 열상센서 및 처리기술, 적외선 영상 보정 알고리즘, 레이저 유도 알고리즘, 표적 다중패치 상관추적 알고리즘
영상레이더용 표적 자동식별 기술 SAR 영상 표적정보의 획득 및 판독 능력 확충을 위한 표적의 특정벡터와 표준영상기반의 자동식별 기술 및 DB 구축기술

55. 유도무기용 고성능 탄두/신관 기술
지상/해상/공중 등 표적의 효과적 파괴를 위한 고효율/고성능의 탄두/신관 기술 핵심기술/핵심기술과제
견고표적용 침투탄두/신관 기술 견고화된 방호구조물 침투를 통해 내부의 표적파괴가 가능한 침투탄두/신관기술(운동 에너지 탄두, 복합침투탄두, 신관포함) (반영과제) 508 극한환경하에서의 탄두소재의 고압물성특성 연구(응용, 25-28) 510 내초고충격 침투신관 설계기술(응용, 23-26) 518 대형지중폭발에 의한 지하시설물 파괴 예측 기술(응용, 19-23) 527 반응물질 다트분산탄 설계 기술(응용, 23-26) 528 복합추진 침투탄 설계기술(응용, 25-28) 529 부재단위 파편효과도 계측/분석 기술(응용, 22-24) 547 유도무기용 초고속 침투기구의 표적 관통특성 연구(응용, 20-24) 561 지능형 정밀 침투정보 감지 기술(응용, 26-30) 569 초고속 운동에너지 침투탄두 기술(응용, 22-25) 593 분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술(응용/시험, 14-23) 594 순간활성전환 고에너지물질 설계 기술(응용/시험, 17-24) 610 복합침투탄두 개발기술(시험, 22-25) 659 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술(시험, 28-31) 642 열압성능/내충격성 극대화 화약구조체 기술(선행핵심, 20-23)
대장갑용 탄두성능 증대 기술 대장갑용 관통능력 및 살상효과 증대를 위한 탄두성능 증대 기술 (반영과제) 517 대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술(응용, 23-26) 550 은닉표적 살상 위력 최대화 기술(응용, 19-22) 559 종말추력 관통체 기술(응용, 24-27) 562 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술(응용, 27-30) 581 폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술(응용, 19-22)
표적집중형 탄두 기술 대상표적만을 정밀파괴하기 위해 표적주변의 파편효과 최소화화를 위한 탄두 또는 표적탐지/추적센서 장착된 지능자탄기술 (반영과제) 514 다표적 대형 유도자탄두 설계기술(응용, 24-27) 588 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술(응용, 21-25)

55. 유도무기용 고성능 탄두/신관 기술
위력증강 파편탄두 기술 파편위력 및 관통력이 증대된 탄두 개발을 통하여 목표물 파괴/무력화 효과를 극대화 시키는 기술 (반영과제) [461] 자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술(기초, 19-21) [491] 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발(응용, 24-28) [554] 전방집속 파편탄두 설계기술(응용, 21-24) [577] 탄두 위력향상을 위한 반응형 파편 기술개발(응용, 22-25) [583] 폴리질소-천이금속 복합체 합성 기술(응용, 24-27) [636] 딥러닝 기술을 적용한 영상처리 기반 탄두 파편데이터 계측 및 정밀분석 기술(선행핵심, 20-23)
복합기능 탄두/관통자 설계 기술 초고속 운동에너지탄 장갑 관통력 증대를위한 탄두구조체 및 관통자 재료/설계 기술 (반영과제) [566] 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술(응용, 20-23)
고성능 탄두 초소형화 기술 개인 휴대가능한 초소형 스마트 유도탄에 적용하기 위한 고성능 다목적 탄두를 초소형화 하는 기술 (반영과제) [566] 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술(응용, 20-23)
열압력 탄두기술 폭발생성열과 폭풍(압력) 생성비를 조절하여 기존 탄두보다 밀폐공간에서 파괴효과를 극대화 할 수 있는 열압력 조성이 충전된 탄두기술

56. 고성능 통합 유도조종제어 기술
고성능/장사정 유도탄의 소형화/정밀화를 위해 유도탄 내 유도조종, 영상처리, 항법, 구동제어, 인터페이스 등을 통합 설계/모듈화하는 유도조종제어 기술
핵심기술/핵심기술과제
고성능 통합유도조종 기술 정밀유도탄이 목표물에 도달하기 위한 요구조건을 만족하도록 비행에 요구되는 명령 산출과 유도조종을 위한 하드웨어 장치 및 SW를 개발하는 기술 (반영과제) [684] 상층방어용 KV 통합유도조종기술(응용, 22-26) [481] 인공지능 비행제어 특화연구실(특화실, 20-25) [663] 광역방어 특화연구센터(특화센터, 20-26) [558] 조종면 측정 MEMS 시험 기술(응용, 21-23)
다수/다종 탐색기 정보융합 기반의 유도제어 기술 위성항법 제한 환경에서 다종류의 다수 탐색기에서 획득한 정보를 융합하여 표적유도에 필요한 정보를 추정하는 유도필터와 유도법칙을 설계하여 제어하는 기술

57. 유도무기용 초정밀 복합항법 기술
정밀관성센서를 적용한 관성항법장치 정보와 GPS 등의 다양한 보정정보를 융합하여 정밀한 항법정보를 제공할 수 있는 복합항법 기술
핵심기술/핵심기술과제
3차원 지형대조항법 기술 관성 항법장치와 지표면으로부터의 고도를 제공하는 레이더 고도계, 디지털 지형고도 데이터를 결합한 복합항법 기술 (반영과제) [133] 입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술 (응용, 22-25)
GPS 재밍환경 대응 기술 GPS 재밍환경에 능동적으로 대응할 수 있는 유도무기용 항재밍 기술 (반영과제) [455] 고속 직접 포착을 위한 유전자 알고리즘 기반 긴 의사잡음 측위코드 개발 (기초, 22-24) [584] 항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술 (응용, 22-25) [597] GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술 (시험, 22-26)
정밀 복합항법 기술 GPS/INS 복합항법장치를 이용하여 요구되는 항법정확도 구현을 위한 정밀복합항법기술 (반영과제) [640] 소형 원자스핀 자이로 기술 개발 (선행핵심, 19-22) [586] 항법위성 신호생성 및 가상모의 기술 (응용, 20-24) [144] 항법위성 탑재용 원자시계 기술 (응용, 24-28) [452] 항법위성 탑재체 기술 (시험, 28-33) [622] 무기체계 공통 관성항법 소프트웨어 플랫폼 개발 (핵심SW, 19-22) [634] 극초음속 유도무기체계용 고충격 가속도센서 설계기술 (선행핵심, 20-23)
정밀 MEMS 항법기술 기존의 MEMS기반 초소형 항법장치기술을 활용하여 유도무기에 적용할 수 있는 MEMS형 정밀 항법장치를 개발하는 기술
3D MEMS 자이로 기술* 평면(2D) 구조의 MEMS 자이로 대비 10~100배의 고성능 구현이 가능한 3차원(3D) 축대칭 공진자 기반의 초소형 자이로 기술

* 미래 신기술

58. 유도무기용 고성능/최적화 발사 기술
유도탄을 실시간 전장 상황에 최적화하여 제어/통제하고 유도탄 발사 시 내충격/고압에 견딜 수 있고 발사 요구조건에 따른 발사대 구동/제어를 위한 고성능 발사장치 관련 기술
핵심기술/핵심기술과제
수상함용 고성능 발사장치 기술 체계경량화를 위한 주퇴력 최소화 무장시스템 설계로 추진가스 후방배출 메커니즘과 이중 제퇴기 설계를 위한 기술

59. 항공탑재 정밀 유도무장 체계설계 기술
항공기에 탑재하여 운용하는 정밀유도무장의 탑재운용, 정확도 및 사거리 증대를 위한 설계 기술 및 공통모듈 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
다수/다종 유도탄 무장/사격통제 기술 단일 및 다종/다수의 유도탄을 실시간 전장환경에 맞게 최적 무장체계 대응이 가능하도록 하기 위한 사격통제 기술 (반영과제) [632] 국산 공대공 유도탄의 전투기 통합능력 확보를 위한 연동변환기술 연구 (선행핵심, 20-23)

60. 수중 스마트 표적탐지 기술
음파, 자기 등을 활용하여 수중표적을 정밀 탐지, 식별하고 위치를 추적하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
기뢰용 표적탐지 기술 기뢰에 장착되어 표적 접근시 능동추적기능을 수행할 수 있는 소형 고성능 저주파 음향센서와 수상함/잠수함 표적에 대한 정밀 분석/분류를 위한 음향정보 처리장치를 개발하는 기술 (반영과제) [635] 기뢰 운용성 향상을 위한 표적 식별 최적화 연구(선행핵심, 18-21)
초고속 환경에서의 음향탐지 기술 수중에서 초고속으로 운용 중인 환경에서 표적을 탐지할 수 있는 음향탐지기술 (반영과제) [658] 초고속 환경에서의 음향탐지기술(시험, 28-31)
요격어뢰용 표적탐지부 기술 지능형 어뢰나 항적어뢰의 위협으로부터 아함을 보호하기 위해 적 어뢰를 정밀 음향탐지 할 수 있는 소형화된 요격어뢰용 표적 탐지부를 개발하는 기술 (반영과제) [657] 요격어뢰용 표적탐지부 개발(시험, 28-32)
초공동환경 표적탐지부 소형화 기술 초공동 환경에서 캐비테이터 형상, 크기 등을 고려하여 수중표적의 탐지를 위해 표적탐지부의 구성품들을 소형화하기 위한 기술
초공동환경 음향송수신 기술 초공동 환경에서 표적탐지를 위해 전기적 송신신호를 음향신호로 변환하여 수중으로 송출하거나 표적에서 반사되는 음향신호를 수신하여 전기적 신호로 변환하는 음향센서 및 송수신 기술
초공동환경 음향신호 처리 기술 초공동 환경에서 표적탐지를 위한 송신신호 생성 및 음향신호 수신을 수행하고, 획득된 데이터를 기반으로 표적의 거리, 방위 등의 정보를 추정하는 음향신호 처리기술
초공동환경 소음/진동 차단 기술 초공동 환경에서의 자연공동발생기(캐비테이터)의 압력, 소음 및 진동을 고려한 소음/진동차단 기술
기뢰용 표적 능동추적 기술 기뢰가 표적의 최적 근접상태 진입을 탐지하여 부설된 발사관에서 안정적으로 이탈 후 능동소나 방식으로 추적하는 기술
소형어뢰 표적탐지 기술 잠수함 및 무인정 탐지/추적을 위한 소형어뢰용 음향 및 근접탐지 기술
고정밀 음향탐지 기술 음파를 이용하여 수상함/잠수함 등 아군 함정을 공격하는 다양한 어뢰를 탐지, 식별 및 위치를 추정하기 위한 어뢰용 음향탐지기 기술

61. 고기동 수중 유도조종 기술
수중 표적을 효과적으로 탐지, 추적 및 파괴하기 위한 고기동 유도조종 기술
핵심기술/핵심기술과제
요격어뢰용 정밀 종말 유도 기술 적의 어뢰 공격으로부터 수상함/잠수함을 보호하기 위해 어뢰를 탐지, 추적 및 파괴하기 위한 요격어뢰용 정밀 음향탐지/음향근접 및 종말 유도제어 기술
초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술 초공동 상태에서 초고속 어뢰체계의 직진주행을 안정화하는 기술 (반영과제) (570) 초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술(응용, 21-25)
소형 항법장치 기술 소형어뢰에 탑재 가능하고, 소형/고정밀 위치 및 자세를 측정할 수 있는 항법장치 기술 (반영과제) (487) MEMS기반 초소형 수중 복합항법 장치기술(응용, 25-27)
초고속 수중운동체 유도/제어기술 초공동 상태로 주행하는 수중운동체의 수중주행 안정성, 유도제어 능력을 확보하여 수중운동체의 궤도수정 및 목표타격 능력을 확보하기 위한 기술 (반영과제) (571) 초공동화 유도제어기술(응용, 26-30) (535) 수중 초고속 추진체 적용 선유도 기술(응용, 25-28)
소형 고정밀 유도조종 기술 소형 수중운동체의 주행 조종을 위한 제어 알고리즘 및 소형 고출력 구동장치 설계 기술
무인잠수정 탑재 소형어뢰 몸체 소재/구조 기술 무인잠수정에 탑재하여 운용 및 고기동이 가능하도록 하기 위한 소형어뢰용 경량/고강도 몸체 재질 및 구조를 개발하는 기술

62. 수중 무인화 탑재무장 소형화 기술
무인화된 수중 무기체계에 탑재되어 표적을 효과적으로 무력화하기 위한 고성능 소형 스마트 무장 기술
핵심기술/핵심기술과제
어뢰 발사관 외형 최적화 설계 기술 함외에 장착한 어뢰발사관이 무인잠수정의 요구사항(심도, 속력 등)을 만족하도록 외형을 최적화하여 설계하는 기술
어뢰 강제사출 기술 무인잠수정의 운용가능 조건하에서 어뢰를 발사관에서 강제로 사출하는 기술
어뢰용 소형 고성능 탄두/신관 기술 무인잠수정 탑재무장에 요구되는 소형의 고밀도/고성능 탄두/신관 기술 (반영과제) (536) 수중 추진기관 및 탄두 동시기폭 통합시스템 기술(응용, 23-27)
탐재센서 소형화 기술 소형 어뢰 등에 장착하기 위해 탐재센서를 소형화하는 기술

63. 수중 다표적 동시 요격 기술
공격해 오는 다수의 어뢰표적 동시 요격을 위한 지능형 표적할당 및 산탄유도 수중탄 기술
핵심기술/핵심기술과제
고정밀 음향탐지 기술 음파를 이용하여 수상함/잠수함 등 아군 함정을 공격하는 다양한 어뢰를 탐지, 식별 및 위치를 추정하기 위한 어뢰용 음향탐지기 기술

64. 수중유도무기의 유도탄 혼용 운용을 위한 하이브리드 기술
초계기 등과 같은 공중 또는 육상표적에 대해 공격 능력을 갖추도록 수중유도무기의 유도탄 혼용 운용을 위한 선형, 추진, 제어 등의 하이브리드 기술
핵심기술/핵심기술과제
수중발사 유도무기용 수밀캡슐 기술 잠수함 어뢰발사관을 통한 유도탄 사출시 유도탄을 보호하기 위한 장치 설계기술
고성능 발사장치 기술 함정 및 잠수함에서 유도탄을 수직발사하기 위한 고성능 화염처리 및 내열/내식마 발사장치, 성능 가변 사출발사장치 등을 개발하는 기술

65. 무장 소형 다목적 최적화 기술
표적을 효율적으로 타격하기 위해 무장을 소형 최적화하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
탄두내장형탄약 및 발사장치 설계 기술 회전식 약실을 적용한 단순구조와 작동방식으로 자동화가 용이하고 구성품 감소로 신뢰도가 증대한 탄두내장형 탄약 장전 및 발사시스템 설계 기술
(반영과제) [578] 탄두내장형 다목적 고폭탄 설계기술(응용, 21-24)

66. 지능형 화포 제어 기술
화포의 살상위력을 극대화하기 위한 살상위력 최적화 설계 및 주퇴력 최소화 무장 설계를 포함하는 미래 무인 전투체계 적용이 가능한 지능형 화포 무장시스템 구성 및 제어 기술
핵심기술/핵심기술과제
고반응 화포 기술(자동화/지능형) 포탑 방열, 포미장치 개폐, 탄약의 이송, 장전, 시한장입, 격발 및 고장 진단을 자동화/지능화 하는 기술
(반영과제) [617] 고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발(선도형, 16-21) [244] 기동전투체계 원격 무인화 기술 개발(선도형, 20-24) [616] 포신마모 수명증대 기술 (2단계)(시험, 23-25)
지능형 사격 통제 기술 발사된 탄을 이용하여 신속히 표적정보와 탄착지검과의 오차를 획득한 후 사격통제장치를 능동적으로 조정하는 사격통제 기술
(반영과제) [623] 탄도 표준화 SW패키지 개발(핵심SW, 20-24)

67. 탄도비행 스마트화 기술
지능화 탄약이 고충격 발사 환경에서 생존하고, 안정적으로 표적까지 비행하여 목표물을 정밀타격하기 위한 항법, 유도 조종, 구동 탐지/타격장치의 소형화 및 고충격성 강화 비행탄두 개발 기술
핵심기술/핵심기술과제
고내충격 비행낙하 안정화 기술 고충격에서 모탄 분리된 자탄의 운동을 안정화할 수 있도록 회전방지날개 감속/감회전 및 자동회전 낙하산을 설계하는 기술
고내충격 영상획득 및 송수신 장치 설계 기술 화포의 고내충격 조건에서 발사되어 표적상공에서 영상정보 획득 및 송수신하는 장치를 개발하는 기술 (반영과제) [648] Sub-mmW 영상 획득 기술(응용, 28-31) [603] 내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계기술(시험, 19-22) [573] 초소형 열전지 개발(응용, 18-21)
고내충격 정밀유도조종 기술 지능화 탄약의 정밀타격 능력 확보를 위한 포발사 시 발생된 충격을 견디고 유도조정이 가능한 H/W, S/W 개발하는 기술 (반영과제) [541] 에너지 하베스팅 기반 탄약제어기술(응용, 19-22) [598] 고내충격 항재밍 위성항법장치 기술(시험, 22-25) [542] 에너지 하베스팅을 이용한 무전지 신관기술(응용, 23-26) [559] 종말추력 관통체 기술(응용, 24-27)
살포식 지뢰 방출/장전 기술 다중 발사통에 결합된 다수의 지뢰 전원의 활성화 및 자폭시간을 입력하는 기술과 지뢰 방출시 외력(회전/관성력)이 없는 물리적 특성에서 안전장전 장치를 해제/장전시키는 기술 (반영과제) [585] 항공투하 살포지뢰 설계기술(응용, 25-27)
초장사정 활공 유도 곡사포탄 개발 기술 초장사정 사거리 확보를 위한 내고충격 활공날개 및 유도조종 장치를 개발하는 기술 (반영과제) [596] 초장사정 활공 유도 곡사포탄 설계기술(응용/시험, 14-26) [614] 유도포탄용 관성활성식 소형 열전지 개발(시험, 22-25)
회전익기 추적조종 기술 접근하는 회전익항공기를 탐지하여 표적의 이동에 따라 조준선이 유지되도록 외부 진동을 보정하여 탄두를 표적 부위에 조준하는 기술 (반영과제) [655] 헬기 탐지 추적 및 타격 기술(응용, 28-31)
다표적 대형 유도자탄두 설계 기술 산개되어 있는 다수의 표적에 대해 부수피해를 최소화하면서 동시·정밀타격을 하려면 유도조종 기능을 가진 침투형 자탄을 탑재한 분산탄두 기술 (반영과제) [514] 다표적 대형 유도자탄두 설계 기술(응용, 24-27)
지능형 탄두 설계 기술 지능형 자탄들을 표적 상공에서 자탄 상호간의 중첩을 최소화할 수 있도록 감속과 자세안정화가 가능하고 원하는 위치와 시간에 자탄을 방출하는 자탄 방출 설계기술 (반영과제) [562] 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술(응용, 27-30)



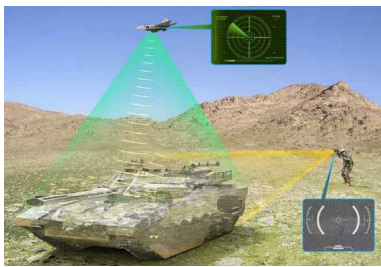
공 란

01 / 개 요

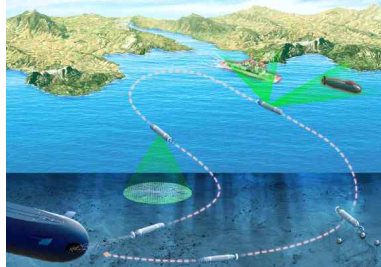
가 개념

잠재적 위협 발생에 대비한 대응전력의 고기동성 확보를 위해 추진체계를 고성능화하고, 아군의 생존성 향상을 위해 지상, 해상, 수중, 공중에서 무기체계 플랫폼의 스텔스화 및 저피탐 능력을 고도화하는 기술 분야

* 스텔스 전차, 다목적 무인 잠수정, 저피탐 무인기 확보를 위해 아래 3가지 영역으로 구분하여 주요내용 분석



스텔스 전차



다목적 무인 잠수정

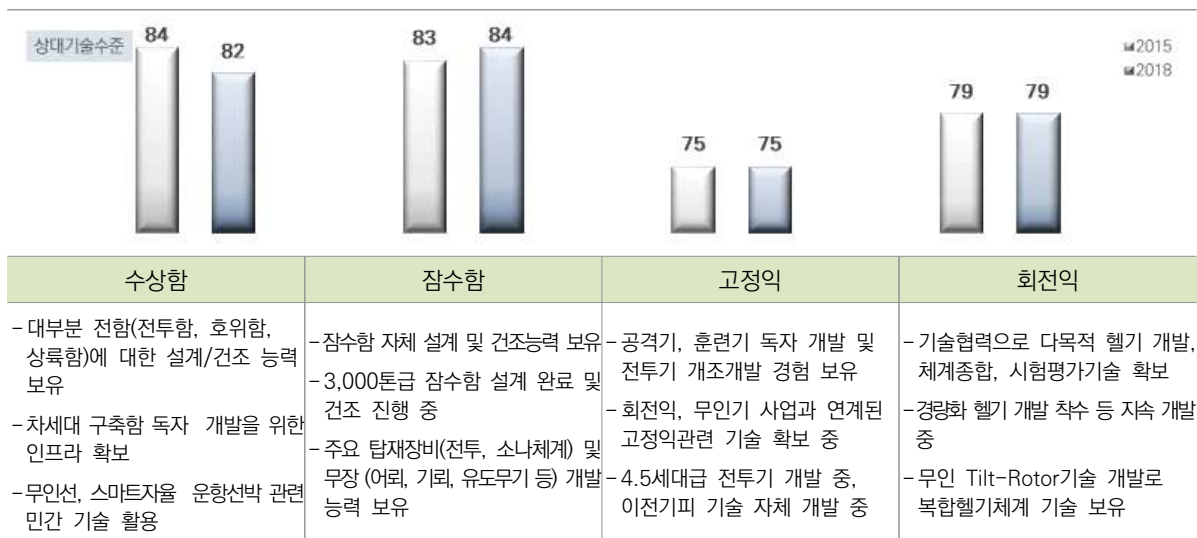


저피탐 무인기

나 적용분야

수상함, 잠수함, 고정익, 회전익, 무인기 등

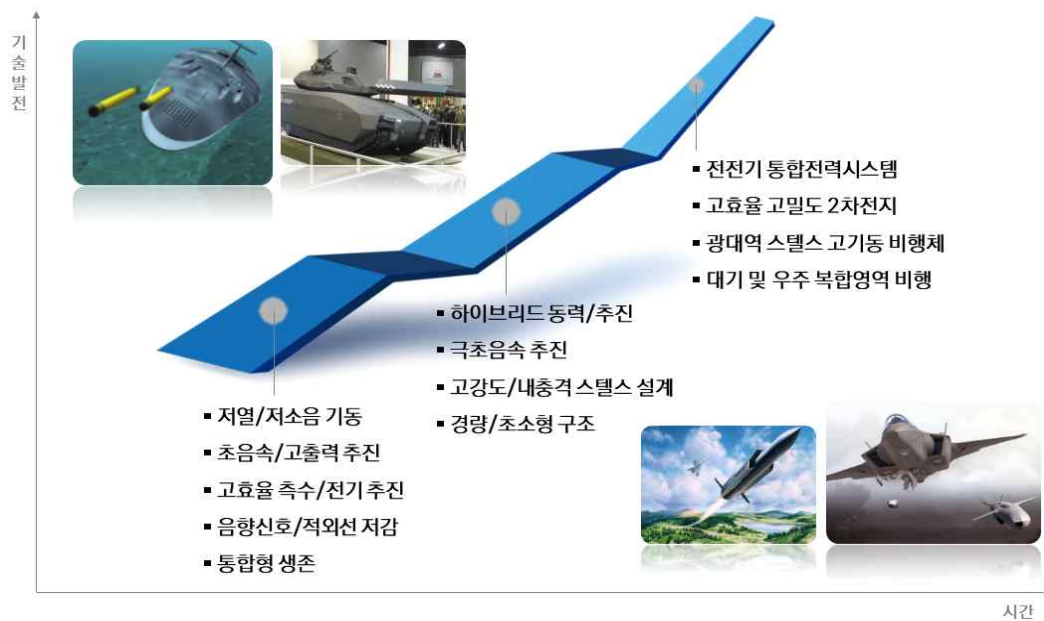
다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

- 1) **(스텔스 플랫폼 능력)** 미래 유·무인기를 비롯한 주요 지상, 해상, 수중, 공중 무기체계 플랫폼의 스텔스 형상설계 및 레이더, 적외선 등 위협 신호를 감소시킬 수 있는 다양한 스텔스 소재의 적용으로 피탐 확률의 최소화를 통한 임무수행능력의 극대화 및 생존성 향상 능력

* 수중 스텔스 기술은 아군 함정에서 발생되어 수중으로 전파되는 다양한 수중음향 신호와 전자기 신호를 감소시켜 적의 수중위협에 대한 아군 함정의 생존성 향상

- 2) **(플랫폼의 최적화 능력)** 항공기, 함정, 병사 및 지상무기체계에서 나오는 각종 전파·신호·소음의 크기를 감소시키는 플랫폼 설계 및 소재 능력

* 미래 항공기 기동성 향상을 위한 무미익 및 고속/저소음 함정 선형 등 미래 형상 개발 및 추력편향 등을 이용한 기동성 향상과 수직·단거리 이착륙 능력

- 3) **(미래형 추진 능력)** 극 환경조건(심해, 고고도, 우주 등) 하 다양한 무기체계에 안정적으로 추력을 공급할 수 있는 고출력, 고효율, 고속연소 추진 능력

* 수중에서는 은밀성 확보를 위해 복합임무 전전기(全電氣) 함정 능력 필요

다 국방전략기술 로드맵

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
68. 기동전투용 스텔스 기술		적외선 피탐 최소화 및 열제어 설계 기술	
		적외선 피탐감소 소재 기술	
69. 기동전투용 수상/육상 시스템 기술		지상전투차량 소음 저감 기술	
70. 기동전투용 하이브리드 추진 기술		하이브리드 동력 전달 기술	고출력 전기구동기 설계 기술
		하이브리드 에너지 회생/저장 기술	
71. 기동전투용 현수장치 기술			노면인식 센서통합/제어 현수장치 기술
			노면적응 능동현수 기술
			MR 유체 능동형 현수장치 설계 기술
			저소음/발열 고내구도 궤도설계 기술
72. 수상함 통합생존성 고도화 기술		함정 전투손상통제 자동화 기술	
		수상함 내충격 설계 고도화 기술	
		수상함 음향신호 제어 및 저감 기술	
		수상함 적외선신호 제어 및 저감 기술	
		수상함 전자기장 신호 제어 및 저감 기술	
		함정용 RCS 해석 및 감소 기술	
		수상함용 통합생존성 해석/효과도 분석 기술	
		함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
73. 수상함 고출력 추진 기술		전전기 수상함용 통합전력시스템 및 핵심장비 설계 기술	
		함정용 특수추진기 설계 기술	
		차세대 함정 통합기관제어 기술	
		전전기 전력 추진 기술	
		전원 유닛 표준화 기술	
74. 미래형 수상함정 선체/선형 기술		수상함 복합임무모듈 구현 기술	수상함 종합효과도 분석 기술
		미래형 함형 개발 기술	
		실시간 상태감시 기반 함정 모니터링 기술	
		수상함 실효역 전투성능 향상을 위한 최적선형 개발 기술	
75. 잠수함 저소음 고출력 추진 기술		대용량 공기불요추진(AIP) 시스템 기술	원자력 추진 기술 초전도 자기유체역학(MHD) 추진 기술
		잠수함용 대용량 리튬전지 기술	
		잠수함용 저소음 추진기 설계 기술	
76. 미래형 잠수함 선체/선형 기술		잠수함 기동성 및 은밀성 향상 기술	잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술
			잠수함 복합임무모듈 구현 기술
			잠수함 내충격 설계 고도화 기술
			잠수함용 고강도 저합금강, 복합 선체재료 기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
77. 해양무인 고성능 추진 기술		무인잠수정 소형 추진체계 설계 기술	
		무인잠수정용 고신뢰성 에너지원 기술	
		무인수상정 전기 추진체계 설계 기술	
78. 고정익 저피탐 기체 설계 기술		스텔스 대형 플랫폼 전파해석 기술	
		항공 피탐지 감소 기술	
		엔진 적외선 감소기술	저피탐 기체구조 형상설계 기술
		스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 기술	안테나 일체형 기체 설계 기술
		플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 기술	기체 표면 실장형 ADS 설계 기술
		레이더/적외선 흡수재료 기술	레이더 및 IR 탐지 감소용 RAM/코팅/페인트 기술
79. 항공기용 고성능 구조소재 기술		고강성/고강도 내열 복합재소재 개발 기술	
80. 항공기용 고출력 추진/에너지 기술		항공기용 가스터빈 엔진 기술	
		터보샤프트 엔진 코어 설계/제작 기술	
		항공기용 왕복엔진 기술	
		고출력 시동/발전 기술	
		추력편향 노즐 설계 기술	하이브리드 추진 시스템 통합/평가 기술
		대체에너지 추진/동력 기술	터보팬 엔진용 블리드에어 시스템 개발 기술
		항공기용 에너지 저장장치 개발 기술	고토크/출력 전기추진장치 설계 및 제어기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
81. 항공기용 다기능 구조설계 기술		소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술	항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기술
			안테나 일체형 기체 설계 기술
82. 저소음/저진동 로터 최적화 기술		저소음 블레이드 플랫폼 설계 기술	
		저소음 로터 시스템 설계 기술	팬 테일을 이용한 꼬리 로터 소음 감소 기술
83. 고효율 동력전달 기술		저속 기동 복합추력시스템 개발 기술	
		차세대 회전익기 동력전달장치 기술	
84. 회전익용 통합형 생존 기술		항공 피탐지 감소기술	
		저피탐 회전익 최적형상 설계 기술	회전익용 저피탐 재료 제작 및 적용 기술
		지향성 적외선 방해 기술	레이더 및 IR 탐지 감소용 RAM/코팅/페인트 기술
85. 다목적 고속 고기동 회전익 플랫폼 설계 기술		복합형 회전익 비행체 통합 개발 기술	
		복합형 고추력 덕티드팬 기술	
		동축반전 로터시스템 개발 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
86. 무인기용 저피탐 기체설계 기술		저피탐 기체구조 형상설계 기술	
		엔진 적외선 감소 기술	
		스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 기술	
		광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술	
		플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 기술	유연비행체 격자구성 자동화 연구
		무인기용 저피탐 통합기체 및 경량 전파흡수도료 기술	저피탐 소형 안테나 기술
87. 항공기용 스마트 기체구조 설계 기술			안테나 일체형 기체 설계 기술
			기체 표면 실장형 ADS 설계 기술
88. 초고속 공기흡입추진 기술		손상탐지 무선센서 비행체 통합 기술	
		항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재 손상 효과 분석 기술	항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기술
			자가수리(Self Healing) 구조 기술
88. 초고속 공기흡입추진 기술		(극)초음속 추진기관 통합성능 해석 기술	
		덕티드로켓 추진 기술	
		램제트 추진 기술	
		스크램제트 추진 기술	복합엔진 추진 기술
			유도탄용 추진기관 설계 기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
89. 초고속/고기동 유도무기용 비행체 설계 기술		유도탄용 내삭마 내열/ 고강도/경량 소재 기술	유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술 초음속 환경 다단 동체 분리 기술
		유도무기 비행시험 위험도 예측 기술	
		초고속 비행체 공력해석기술	
90. 대공유도무기용 정밀추력제어 기술		노즐추력-공력핀 통합제어 기술	
		위치자세제어시스템(DACS) 기술	
91. 고성능/고효율 고체추진 기술		경량/고강도/내열 추진기관 기술	친환경 추진제 기술
		고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술	
		고성능 추진제 기술	
92. 초고속 수중 추진 기술		고출력 고효율 열전지 기술	소형 수중 추진 기술 초공동 해수흡입-IMP Hybrid 추진 기술
		고출력 소형 전동기 기술	
		해수흡입형 로켓 추진 기술	
		고성능 대형 수중 발사장치 기술	
		해수흡입용 터보펌프 기술	
		초공동 발생 기술	
		초공동 유지/제어 기술	
93. 고출력 에너지 기술		전자기파 고출력 전원 발생 기술	

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

68. 기동전투용 스텔스 기술
적외선 피탐지 감소를 위한 열관리, 방출패턴 최적화 및 관련 소재와 레이더/레이저 피탐 최소화를 위한 설계 및 관련 소재 등을 개발하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
적외선 피탐 최소화 및 열제어 설계 기술 자체 발열에 의한 적외선으로부터의 탐지 감소를 위한 단열/냉각 구조 설계 및 열제어 설계 기술
(반영과제) [196] <i>이중 대역 적외선 신호제어 스텔스 소재기술</i> (기초, 21-23)
적외선 피탐감소 소재 기술 외부로부터 조사되는 적외선을 흡수하거나 자체방출 되는 적외선들의 패턴을 주위환경에 동조시킴으로써 적외선 탐지를 감소시키는 패턴설계 및 관련소재 개발 기술
(반영과제) [229] <i>적외선 능동변조 소재/소자</i> (응용, 24-26) [242] <i>적외선 흡수기술 개발</i> (시험, 22-25)
69. 기동전투용 수상/육상 시스템 기술
상륙 전력의 고속수상 운항과 저소음 지상 주행 및 고기동성을 위한 시스템 관련 기술
핵심기술/핵심기술과제
지상전투차량 소음 저감 기술 디젤엔진기반의 지상전투차량에 메타구조, 최적설계 등의 적용을 통해 운행 시 발생하는 배기소음을 감소시키는 기술
(반영과제) [195] <i>메타 구조를 활용한 전투차량 소음감소 기술</i> (기초, 23-25)
70. 기동전투용 하이브리드 추진 기술
주로 내연기관과 고전압 배터리 등 동력원과 전기구동을 이용한 하이브리드 전기추진 시스템으로 구성되며 저소음 주행, 기동성 및 연비향상, 임무장비로의 안정적인 전력공급이 가능하도록 에너지의 효율적인 운용 및 제어, 구동력 등의 최적 분배 기술
핵심기술/핵심기술과제
하이브리드 동력 전달 기술 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기 추진시스템에서 발생한 동력을 전투차량의 기동을 위해 전달하기 위한 기술
(반영과제) [204] <i>교합 Power Flow 토폴로지 및 제어기술</i> (응용, 21-25) [602] <i>궤도형 하이브리드 추진 시스템 개발</i> (시험, 25-29) [246] <i>변속기 전자제어장치(TCU)개발 기술</i> (응용, 16-21)
하이브리드 에너지 회생/저장 기술 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 하이브리드 전기추진시스템에서 차량의 주행, 제동 등의 과정에 발생한 에너지의 회생과 저장을 위한 기술
(반영과제) [207] <i>극한온도에서 야지주행이 가능한 수백kWh급 에너지 저장체계 기술</i> (응용, 21-23)
고출력 전기구동기 설계 기술 야지/험지 및 고위험 전장상황에서 효율적인 임무 수행 및 고하중 전투물자 운반 등이 가능하도록 고출력 전기구동기를 설계하는 기술

71. 기동전투용 현수장치 기술
아지 기동성 증대, 조정 안정성 향상, 주행 간 사격 안정화를 위해 현수장치 능동화, 장력제어 및 자세제어 등 부가기능 부여, 진동에너지 회생, 경량화 및 내구성 증대 기술
핵심기술/핵심기술과제
노면인식 센서통합/제어 현수장치 기술 아지 기동성 증대 및 승차감 향상, 차량중량 지지를 위해 주행 간 진동/충격 및 사격반동력 흡수를 위해 센서들을 활용한 현수장치 통합/제어기술
노면적응 능동현수 기술 전기모터와 감속기를 이용한 능동 액츄에이터가 지상무기체계의 현수장치에 장착되어 아지 주행 시 발생하는 노면진동을 절연하고 플랫폼을 안정화하는 기술
MR 유체 능동형 현수장치 설계 기술 자기장에 따라 항복응력이 달라지는 MR유체를 이용한 능동형 감쇠장치가 지상무기체계의 현수장치에 장착되어 아지 주행 시 발생하는 노면진동을 절연하고 플랫폼을 안정화하는 기술
저소음/발열 고내구도 궤도설계 기술 궤도형 하이브리드 전기추진시스템의 저소음/발열 고내구 궤도 기술로 저소음 주행 및 고기동성 확보를 위한 저소음/발열 현수장치 구성품 설계기술

72. 수상함 통합생존성 고도화 기술
다양한 위협무기의 피격으로부터 수상함 생존성 구성요소(피격성, 취약성, 회복성)를 고도화하고 구성 요소 간 상호 균형을 갖는 생존성 최적화 기술
핵심기술/핵심기술과제
함정 전투손상통제 자동화 기술 피격 또는 사고에 의한 화재, 침수 등의 함정 손상발생시 신속하고 효과적으로 손상에 대응하도록 손상통제를 자동화하여 함정 및 승조원의 생존성을 확보하는 기술 (반영과제) [327] 함재기탐재 함정 비행감판 및 플랫폼 설계기술(선도형, 20-24)
수상함 내충격 설계 고도화 기술 Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술 (반영과제) [278] 고에너지 흡수 소재를 이용한 고충격/고성능 완충기술(응용, 21-24) [280] 나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술(응용, 21-23)
수상함 음향신호 제어 및 저감 기술 수중으로 방사되는 소음 및 음향 표적강도를 감소시켜 음향에 의한 탐지를 감소시키고 자함의 소나간섭을 줄이는 기술 (반영과제) [279] 공기분사를 이용한 함정 수중방사소음 저감 기술(응용, 20-23) [305] 질량 분사 기술을 활용한 프로펠러 캐비테이션 능동 제어 기술(응용, 23-27)
수상함 적외선신호 제어 및 저감 기술 복잡한 해양기상환경에 놓인 함정으로부터 방사되는 적외선 신호인 복사대비강도(CRI)를 정밀해석하고 신호저감장치 및 냉각기술을 적용하여 적외선 피탐 확률을 낮추는 기술 (반영과제) [281] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술(응용, 22-25)
수상함 전자기장 신호 제어 및 저감 기술 함정 운용 전주기 동안 함정에서 발생하는 수중전자기장 신호들에 대한 실시간 감시체계를 구축하고 전자기장 신호에 대한 종합적 통제가 가능한 능동 제어시스템을 구축하여 수중 통합 전자기장 신호 스텔스화를 구현하는 기술 (반영과제) [313] 함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계(응용, 24-28)
함정용 RCS 해석 및 감소 기술 형상 통제와 전파 흡수재를 활용하여 적의 레이더에 의한 탐지를 감소시키는 기술 (반영과제) [281] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술(응용, 22-25)
수상함용 통합생존성 해석/효과도 분석 기술 함정 설계, 건조 및 시험평가의 전 과정에서 생존성 요구조건이 함정 설계 및 건조에 효과적으로 실현될 수 있도록 통합생존성 차원의 효과도 분석 기술 (반영과제) [309] 컨벌루션 신경망을 이용한 미래함정의 생존성 향상 연구(응용, 22-25)
함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 기술 함정으로부터 나오는 미세한 자기장의 노출 제거 목적으로 사용되는 소자 장치를 고온 초전도체를 이용하여 설계하고 적용하는 기술 (반영과제) [340] 초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술(응용, 29-32) [322] 잠수함용 신형 소자장비 설계 기술(시험, 23-27) [265] 함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 연구(개발기초, 21-24)

73. 수상함 고출력 추진 기술

수상함의 주기관에서 생산된 전력을 추진체계 및 탑재 무장에 효율적으로 공급하기 위한 고출력 전기추진체계 개발 및 저소음 고성능 추진기, 타기, 보기류 등 관련 기술

핵심기술/핵심기술과제

전전기 수상함용 통합전력시스템 및 핵심장비 설계 기술

전전기 수상함의 통합전력시스템 구성요소(전력관리시스템, 원동기, 발전기, 추진전동기, 전력변환장치 등)에 대해 통합적으로 설계할 수 있는 기술

(반영과제) [303] 전전기 함정 분산 전력 시스템 기술(응용, 24-27)

[314] 함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술(응용, 20-24)

함정용 특수추진기 설계 기술

함정용 추진기 캐비테이션 및 수중방사소음의 예측 및 제어기술을 개발하여 함정 추진기의 추진성능 고효율화, 저소음화, 저침식화 설계기술을 확보하는 기술

(반영과제) [315] 함정용 저소음 복합재 추진기 핵심기술 개발(응용, 23-27)

차세대 함정 통합기관제어 기술

추진체계와 관련 보기를 제어/감시할 수 있는 S/W와 이를 입증하기 위한 추진 및 보기 계통 시뮬레이터 개발과 육상에서 입증할 수 있는 통합환경을 구축하는 기술

(반영과제) [741] 함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발(핵심SW, 17-21)

[329] 함정 통합기관제어체계 공통 SW 기술 개발(핵심SW, 20-23)

[328] 함정 추진체계 상태기반 진단 SW(핵심SW, 21-24)

전전기 전력 추진 기술*

기존의 엔진이나 일반 전동기로 추진하는 기술과 달리 초전도 전동기와 초전도 전력 저장장치 등으로 구성되며, 생산된 전력을 초전도 저장장치에 저장하고 저장된 전력을 이용하여 초전도 전동기 구동 및 전력 차단에 대응하는 추진기술

(반영과제) [342] 함정용 초전도 전력저장장치 설계기술(응용/시험, 28-33)

전원 유닛 표준화 기술

전력수요에 따라 표준화된 전원유닛을 설치하여 확장성, 생존성, 군수지원능력 등을 향상시킬 수 있는 분산형 아키텍처 기반 전원 설계 기술

(반영과제) [339] 분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술(응용, 28-30)

* 미래 신기술

74. 미래형 수상함정 선체/선형 기술

미래형 수상함의 기본성능 및 특수성능, 전투성능 향상을 구현하기 위한 최적화된 함정 임무요구조건 도출, 선형/선체구조 개발 및 임무모듈 개발 기술

핵심기술/핵심기술과제

수상함 복합임무모듈 구현 기술

점증되는 복합전 임무 요구에 따라 성분작전별 모듈을 교체하는 방식의 개방형 구조기반 플랫폼 설계기술

(반영과제) [311] 함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구(응용, 23-25)

미래형 함형 개발 기술

미래 함정 개발을 위한 슈퍼컴퓨팅 환경 구축 및 시뮬레이션 결과 검증을 위한 모형시험 결과 DB구축 기술

(반영과제) [327] 함재기 탑재 함정 비행갑판 및 플랫폼 설계기술(선도형, 20-24)

[312] 함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발(응용, 23-27)

실시간 상태감시 기반 함정 모니터링 기술

함정 탑재장비에 대한 실시간 모니터링 및 원격진단·제어·평가하고 통합관리 및 유지보수하기 위한 기술

(반영과제) [328] 함정 추진체계 상태기반 진단 SW(핵심SW, 21-24)

수상함 실해역 전투성능 향상을 위한 최적선형 개발 기술

함정 전투성능 향상이 가능토록 임무 및 실해역 환경조건 등을 고려한 최적선형 개발을 위한 기술

(반영과제) [341] 함정 전투성능 향상을 위한 파랑관통형 선형개발(응용, 28-30)

수상함 종합효과도 분석 기술

함정 건조 가능성 검토 및 개념설계 단계에서 고려되는 복수 대안에 대한 효과적이고 효율적인 평가를 위한 최적대안 도출 기술

75. 잠수함 저소음 고출력 추진 기술
잠수함의 은밀성 향상을 위한 수중체류 능력 증대와 수중 고속기동 등을 위한 잠수함 추진체계 고도화 및 성능향상 구현기술
핵심기술/핵심기술과제
대용량 공기불요추진(AIP) 시스템 기술 잠수함 추진시스템의 고효율화 및 고밀도화 달성을 위한 추진장치 기술 (반영과제) [299] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술(응용, 18-21) [275] 가압형 디젤 연료프로세서 기술(응용, 24-28) [276] 가압형 연료프로세서 및 디젤 촉매기술(응용, 21-24)
잠수함용 대용량 리튬전지 기술 대용량의 전류를 지속적으로 안전하게 충방전 할 수 있는 대용량 리튬전지 설계 기술 (반영과제) [295] 신조성 LCF계 복합 활물질 기반의 일차전지 연구(응용, 24-27)
잠수함용 저소음 추진기 설계 기술 잠수함용 저소음 추진기 설계 및 수중방사소음 해석/저감 기술 (반영과제) [267] 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실(특화실, 17-22) [298] 일체형 추진장치 기술 연구(응용, 19-23) [301] 잠수함 펌프제 추진기 설계기술(응용, 23-27) [337] 장주기 다목적 무인 잠수모함 핵심기술 개발(미래도전, 19-24)
원자력 추진 기술* 중소형 원자로의 핵분열과 핵융합 반응으로부터 고온의 증기를 발생시키고 터빈을 회전시켜 추진동력을 얻으며, 장시간 운항을 지속하기 위한 대출력 전기에너지를 생산 및 저장하여 추진하는 기술로서 우주선, 우주탐사선과 잠수함, 항공모함, 대형 화물선 등의 추진기로 활용될 수 있고, 미래에는 열출력이 보다 높은 핵융합원자로가 주로 사용될 수 있는 기술
초전도 자기유체역학(MHD) 추진 기술* 함정 초전도 상태의 자기장과 전류에 의해 발생하는 자기유체역학(MHD)을 추진력으로 사용하는 추진 기술

* 미래 신기술

76. 미래형 잠수함 선체/선형 기술
미래형 잠수함의 기본성능 및 특수성능, 전투성능 향상을 구현하기 위한 최적화된 함정 임무요구조건 도출, 선형/선체구조 개발 및 임무모듈 개발 기술
핵심기술/핵심기술과제
잠수함 기동성 및 은밀성 향상 기술 잠수함 전술기동 특성에 대한 정밀예측 및 유체소음 감소 등을 위한 잠수함의 기동성과 은밀성을 평가하고 개선하는 기술 (반영과제) [284] 메타물질을 이용한 수중음향 코팅재 경량화 기술 개발(응용, 27-30) [264] 위상제어를 통한 잠수함 저피탐지형 메타 표면 기술(개발기초, 21-23) [269] 잠수함 첨단함형 특화연구실(특화실, 23-28)
잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술 시스템 엔지니어링 및 시뮬레이션 기반 잠수함 통합성능 최적화 시스템 개발 기술
잠수함 복합임무모듈 구현 기술 점증되는 복합전 임무 요구와 수중작전능력의 전술적, 전략적 가치 향상을 고려하여 잠수함 성분작전별 해양무인체계 운용을 위한 모듈 개발 기술
잠수함 내충격 설계 고도화 기술 Full Scale의 Test Section을 이용한 수중폭발 시험과 분석을 통해 함정 내충격 설계기준을 확보하고 DB를 구축하는 기술
잠수함용 고강도 저함금강, 복합 선체재료 기술 최대 잠항심도의 증가를 위해 수압에 강한 고풍복강 생산 및 용접 기술

77. 해양무인 고성능 추진 기술
소형/고출력/저소음 무인수상정용 추진장치 설계/구현 기술 및 수중 체류시간 증대를 위한 무인잠수정용 에너지원/추진장치 설계/구현 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인잠수정 소형 추진체계 설계 기술 수중에서 장기간 운용과 신속한 에너지 재충전이 가능한 소형 전기추진 등 최적 추진체계 시스템 설계 기술
(반영과제) [298] 일체형 추진장치 기술 연구(응용, 19-23)
무인잠수정용 고신뢰성 에너지원 기술 해양무인체계의 동력원을 공급하는 고신뢰성 2차전지 또는 연료전지 등의 설계 기술
(반영과제) [324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형, 17-22) [331] 무인잠수정 전원용 수소/산소 공급 기술(선행핵심, 19-22) [273] Humidifier-less 연료전지 모듈 기술(응용, 24-27) [272] 2차 해수전지 기반 무인잠수정용 고안정성 에너지원 기술(응용, 24-26) [271] 하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터(특화센터, 20-30)
무인수상정 전기 추진체계 설계 기술 수상에서 장기간 운용과 신속한 에너지 재충전이 가능한 전기추진 등 최적 추진체계 시스템 설계 기술
(반영과제) [310] 통합전력기반의 무인수상정용 소형전기추진기술(응용, 24-28)

78. 고정익 저피탐 기체 설계 기술
고정익 유인기의 생존성 향상을 위해 비행체의 RCS, 적외선, 소음 등에 의한 피탐지성을 최소화하는 형상설계, 전파 흡수 구조/재료 설계/개발/시험평가 및 적외선감소 형상설계/재료개발/시험평가 하는 저피탐 기체 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
스텔스 대형 플랫폼 전파해석 기술 유무인 저피탐 비행체 생존성 분석을 위한 전자파 해석의 기초 이론 확립 및 효율적 분석 기술
(반영과제) [354] 스텔스 대형 플랫폼 전파해석 특화연구실(특화실, 20-25)
항공 피탐지 감소 기술 항공기 및 유도무기에 특화된 다중대역 적용 비행체 스텔스 기술
(반영과제) [357] 항공 피탐지 감소기술 특화연구실(특화실, 19-24) [345] 다중물질 기반 단위구조를 이용한 장단파장의 이중대역 피탐지 기술(기초, 22-24)
엔진 적외선 감소기술 스텔스 능력 향상을 위해 항공기 추진계통으로부터 배출되는 적외선 신호 감소 및 차폐하기 위한 기술
(반영과제) [398] 저피탐 무인항공기 추진계통 IR감소기술(응용, 17-21)
스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 기술 항공기 스텔스 성능향상을 위하여 내부무장 베이에 장착되는 항공 무장의 투하/발사를 위한 내부무장용 서스펜션 시스템 및 내부무장 운용기술
(반영과제) [392] 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발(응용, 21-24)
플라즈마를 이용한 내부무장 RCS 감소 기술 플라즈마의 전자기파 투과/흡수 특성을 이용하여 내부무장 RCS를 저감하고, 동시에 무장의 안전 분리를 위한 유동제어 기술
(반영과제) [410] 플라즈마를 이용한 내부무장 RCS 감소 및 유동제어(응용, 22-25)

78. 고정익 저피탐 기체 설계 기술

레이더/적외선 흡수재료 기술

RCS 및 IR 신호를 감소시키는 전파흡수소재 (RAM) 및 전이소재 (Material Transition) 등 제작 및 적용 기술

- (반영과제) ③49 입자빔 활용기술을 이용한 전자기파흡수 소재/물질 표면처리기술 개발(기초, 21-23)
 ③69 고온형 전파흡수 재료 기술(응용, 25-27)
 ③70 고온환경 레이더파 투과 SiC 섬유 설계.제조 연구(응용, 25-29)
 ③76 나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술(응용, 16-22)
 ③77 다중공진기법을 적용한 패턴형 저피탐(전파흡수) 소재 기술(응용, 21-24)
 ⑤23 메타표면 응용 RF 투명망토 기술(응용, 24-27)
 ③99 저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발(응용, 19-22)
 ④06 캐노피 RF 차폐 및 Anti-solar 코팅기술(응용, 22-25)
 ③62 RF/IR 동시감소를 위한 융복합 메타구조 설계기술(응용, 27-30)

저피탐 기체구조 형상설계 기술

저피탐과 공력특성을 높여 항공기의 생존성과 기동성을 모두 향상시키는 형상 설계 기술

- (반영과제) ④43 능동 저피탐 기체통합 기술(응용, 28-32)

안테나 일체형 기체 설계 기술

항공기 항력 감소 및 스텔스 성능 향상을 위해 외부로 돌출된 안테나 형상이 아닌 기체구조 일체형으로 설계하는 기술

기체 표면 실장형 ADS 설계 기술

비행체 스텔스 성능을 위해 기체표면에 실장 할 수 있는 대기측정장치(ADS:Air Data Sensor) 개발 기술

레이더 및 IR 탐지 감소용 RAM/코팅/페인트 기술

노즈, Windshield 레이더 저피탐 RAM/코팅/페인트, 추진배기구 등에 관한 IR 감소 코팅/페인트 기술, Windshield의 Night-Vision Goggle 기능에 배치되지 않는 코팅 기술

79. 항공기용 고성능 구조소재 기술

기체의 경량화/강성/강도 및 내구성 향상을 위한 구조소재 기술

핵심기술/핵심기술과제

고강성/고강도 내열 복합소재 개발 기술

장기체공무인기의 동체 및 주익에 적용되는 복합소재로써, 고고도 환경에서 장시간 체공하기 위해 초경량/고강성 특성을 지닌 섬유 기반 복합소재를 제조하는 기술

- (반영과제) ③71 고인성 수지 적용 고성능 직물형 복합소재 기술(응용, 26-29)
 ③60 3D 프린팅 기반 초경량/고강도/복잡형상 섬유강화 복합소재 제조 기술(응용, 25-28)
 ⑤13 다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술(응용, 23-26)
 ③63 고결정성 탄화규소섬유(3세대) 및 SiCf/SiC 세라믹 복합재 기술개발(응용, 26-31)
 ④92 고강성 그래핀 섬유 기반 내열 복합소재 개발(응용, 25-28)
 ④32 국산탄소섬유 기반 항공용 복합소재 및 기본 설계물성 개발(선행핵심, 20-23)

80. 항공기용 고출력 추진/에너지 기술

고출력 대 중량비, 전자제어 및 건전성 예측 기술이 적용된 추진 및 에너지 기술

핵심기술/핵심기술과제

항공기용 가스터빈 엔진 기술

중고도급 이상의 무인기 등 항공무기체계용 추진기관에 적용 가능한 고성능, 고신뢰성 터보팬엔진 설계 기술

- (반영과제) [353] 무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터(특화센터, 18-24)
 [408] 터보팬엔진 제어/시뮬레이션 시험 기술(응용, 21-25)
 [409] 터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료(응용, 23-26)
 [411] 항공기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술(응용, 19-23)
 [412] 항공용 가스터빈 엔진의 터빈 핵심소재 및 부품 개발(응용, 20-24)
 [358] 1,800K 고부하 연소기 개발을 위한 기반기술 개발(응용, 25-28)
 [421] 무인항공기용 완제 터보팬 엔진 개발(선도형, 19-25)
 [428] 터보팬 엔진의 건전성 관리를 위한 탑재형 SW(핵심SW, 20-24)
 [344] 가스터빈 내 고압 터빈 슈라우드 블레이드의 누설 유동으로 인한 손실 예측 기술(기초연구, 23-25)
 [431] 고압터빈용 내마찰 세라믹코팅 기술연구(선행핵심, 20-24)
 [348] 입구 유동 왜곡에 기인한 1단 천음속 팬 공력 불안정성 규명(기초연구, 21-24)

터보샤프트 엔진 코어 설계/제작 기술

터보샤프트 엔진 코어파트의 개념 및 기본설계, 압축기/연소기/터빈의 설계 및 제작 기술

- (반영과제) [382] 무인 복합형 전투회전익용 터보샤프트엔진의 동력터빈기술 개발(응용, 22-24)
 [387] 복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 핵심기술 개발(응용, 19-23)
 [422] 복합형 회전익용 터보샤프트엔진(가스발생기) 로터 조립체 운용 안정성 확보 기술 개발(선도형, 21-24)
 [407] 터보샤프트 엔진의 가스발생기 통합기술 개발(응용, 22-25)
 [384] 무인복합형 전투헬기용 터보샤프트엔진 보기시스템/기어박스 설계 기술(응용, 25-28)

항공기용 왕복엔진 기술

항공기의 정찰능력 확대를 위해 터보차저 기술을 적용한 항공용 고출력 왕복엔진 개발 기술

- (반영과제) [424] 임계고도 20kft급 항공용 고효율 왕복엔진 개발 기술(선도형, 20-25)

고출력 시동/발전 기술

회전익/고정익 항공기, 틸트로터 항공기, eVTOL 등 모든 항공기의 250kW 또는 500kW급 엔진 주발전기 및 보조발전기에 활용할 수 있는 고출력밀도의 시동/발전기를 개발하는 기술

- (반영과제) [359] 250kW급 고출력밀도 시동/발전기 기술(응용, 23-28)

추력편향 노즐 설계 기술

추력편향 노즐의 설계/제작 기술, 가변 제어 모델링 기술 및 시험평가 기술

- (반영과제) [365] 고기동 2-D 가변노즐 기술(응용, 21-25)
 [444] 무인항공기용 터보팬 엔진 애프터버너 및 가변배기노즐 설계 기술(응용, 28-31)

대체에너지 추진/동력 기술

성층권 이상의 고도에서 저속으로 비행하기 위한 전기추진장치 및 동력 설계기술

- (반영과제) [081] 성층권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술(응용, 28-31)

항공기용 에너지 저장장치 개발 기술

항공기의 동력원을 공급하는 고신뢰성 에너지원(태양전지, 2차전지, 연료전지 등) 설계 기술

- (반영과제) [437] 고고도 무인체계용 초경량 고성능 Flexible 태양전지 개발(미래도전, 19-24)
 [364] 고고도 장기체공 비행체용 배터리 팩(package)설계 기술(응용, 23-26)

하이브리드 추진 시스템 통합/평가기술

하이브리드 추진 시스템 통합 기술(엔진시스템/전기 시스템) 확보 및 성능평가를 위한 시험평가기술

터보팬 엔진용 블리드에어 시스템 개발 기술

터보팬 엔진 압축공기 일부를 Bypass시켜 Anti-icing, Ejector 기능에 활용하는 기술

고토크/출력 전기추진장치 설계 및 제어기술

고고도 장기체공 무인기의 고토크, 고출력 전기추진장치를 위한 고효율 전기추진장치 설계 기술

81. 항공기용 다기능 구조설계 기술

안테나, 열관리, 결빙 보호 등의 역할을 수행하고 동시에 구조하중을 지지할 수 있는 다기능 구조 설계 및 제작 기술

핵심기술/핵심기술과제

소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술

임무 및 운영 전술별로 하나의 기체형상을 이용하여 임무장비를 조합하여 사용 가능하며, 다양한 군집 운영 전술 환경 하에서 튜브 발사가 가능한 소형 다기능 모듈화 비행체 기술

(반영과제) [390] **소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술 개발**(응용, 22-26)

항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기술

고속으로 비행하는 항공기는 기체구조가 공력가열로 인한 고온 및 고 음향하중 환경에 노출되어 구조재료의 정적 동적특성 변화를 고려한 피로 파괴 거동을 모사하여 기체 수명을 예측하는 기술

안테나 일체형 기체 설계 기술

항공기 항력 감소 및 스텔스 성능 향상을 위해 외부로 돌출된 안테나 형상이 아닌 기체구조 일체형으로 설계하는 기술

82. 저소음/저진동 로터 최적화 기술

회전익기의 회전체에서 발생하는 진동과 소음을 억제하고 항력이 최소화되도록 저소음, 저진동 고성능 로터 시스템 관련 기술

핵심기술/핵심기술과제

저소음 블레이드 플랫폼 설계 기술

블레이드 끝단 형상을 저소음 형상으로 설계하여 축소풍동시험 및 실물크기 헬다워 시험까지 수행하여 저소음 특성 형상 확보하는 기술

(반영과제) [396] **저소음 로터 블레이드 플랫폼 설계 기술**(응용, 22-26)

[427] **중형헬기 진동저감을 위한 진동원(블레이드) 능동제어장치 SW 개발**(핵심SW, 21-25)

저소음 로터 시스템 설계 기술

블레이드 끝단 회전 속도를 특정 비행조건에서 급감속하고, 콜렉티브 피치각을 최대로 사용하여 추력을 유지하거나, 능동 작동 플랩을 작동시켜 저소음 특성을 구현하는 효과적인 기술

(반영과제) [389] **소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계 기술**(응용, 23-28)

[449] **저소음 로터 가변회전수 설계 기술**(응용, 28-32)

[366] **고기동 회전익기 진동저감 기술**(응용, 23-27)

팬 테일을 이용한 꼬리 로터 소음 감소 기술

꼬리로터 자체 소음뿐만 아니라 주로터 후류의 간섭에 의한 꼬리로터 소음을 감소시키기 위하여, 고전적인 개방형 로터를 감싸는 덕트의 형상, 블레이드 및 고정자의 간격/형상 개발 기술

83. 고효율 동력전달 기술

미래 회전익 체계를 위한 틸트로터 및 복합 헬기용 경량 저소음, 고효율 동력전달 기술

핵심기술/핵심기술과제

저속 기동 복합추력시스템 개발 기술

다양한 비행조건에서 요구되는 양력 및 항력특성에 따라 고양력 장치 및 다기능 베인 등의 성능 개선 및 최적화 기술

(반영과제) [416] **저속기동 복합추력시스템 개발 기술**(시험, 23-28)

차세대 회전익기 동력전달장치 기술

UCCR에 적용될 동력전달장치, RPM 출력 변속기술 및 추진 시스템의 설계 및 해석기술

(반영과제) [356] **차세대 회전익기 동력전달장치용 핵심부품 특화연구실**(특화실, 21-25)

84. 회전익용 통합형 생존 기술

피탐시 적의 공격으로부터의 회피/방호 및 회전익기의 생존성과 은밀 침투 능력 향상을 위한 저피탐 및 능동방호 향상 기술

핵심기술/핵심기술과제

항공 피탐지 감소기술

항공기 및 유도무기에 특화된 다중대역 적용 비행체 스텔스 기술

(반영과제) [357] **항공 피탐지 감소기술 특화연구실**(특화실, 19-24)

[345] **다중물질 기반 단위구조를 이용한 장단파장의 이중대역 피탐지 기술**(기초연구, 22-24)

저피탐 회전익 최적형상 설계 기술

회전익 항공기의 신호(RCS, IR, 소음 등) 유발 요인 별 형상 설계 및 신호 외 성능 저해 영향성 최소화화 동시에 전진비행성능, 조종성/안정성 요구조건을 충족할 수 있는 형상 최적화 형상 설계 기술

지향성 적외선 방해 기술

항공기 생존체계(ASE: Aircraft Survivability Equipment)에 통합되어 휴대용적외선유도탄(MANPADS)로부터 항공기를 보호하고 전투원의 생명을 보호하는 장비를 설계하는 기술

(반영과제) [380] **레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기만기술**(응용연구, 25-28)

[441] **지향성 적외선 방해장비 운용시험평가**(표준화사업, 20-21)

회전익용 저피탐 재료 제작 및 적용 기술

회전익 항공기의 RCS 및 IR 신호를 감소시키는 전파흡수소재 (RAM) 및 전파흡수구조(RAS), 전이소재 (Material Transition) 등 제작 및 적용 기술

레이더 및 IR 탐지 감소용 RAM/코팅/페인트 기술

노즈, Windshield 레이다 저피탐 RAM/코팅/페인트, 추진배기구 등에 관한 IR 감소 코팅/페인트 기술, Windshield의 Night-Vision Goggle 기능에 배치되지 않는 코팅 기술

85. 다목적 고속 고기동 회전익 플랫폼 설계 기술

다목적(은밀침투, 정밀타격, 해상운용 등)으로 운용이 가능한 고속 회전익기 형상설계 기술

핵심기술/핵심기술과제

복합형 회전익 비행체 통합 개발 기술

회전익기의 로터와 고정익기의 날개 및 수평 추력장치를 결합하는 신개념 형상으로, 군 요구성능 만족을 위한 복합형 회전익 비행체 및 구성품 통합 및 최적화 기술

(반영과제) [355] **차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실**(특화실, 16-21)

[420] **무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발**(선도형, 17-22)

[414] **복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술**(시험개발, 24-29)

[351] **국방 수직이착륙기 특화연구센터**(특화센터, 23-28)

[404] **중대형 틸트로터 시스템**(응용, 23-26)

[368] **고속비행 회전익기 항력 저감 기술**(응용, 23-27)

복합형 고추력 덕티드팬 기술

전통적 회전익기(헬기) 대비 1.5~2.0배의 고속·장거리 비행이 가능한 신개념 형상의 복합형 회전익 비행체에 대한 고추력 덕티드 팬 시스템의 최적화 설계기술

(반영과제) [420] **무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발**(선도형, 17-22)

동축반전 로터시스템 개발 기술

고속 전진비행이 가능한 차세대 고속 회전익기에 장착 가능한 Lift offset(로터 양력 분포 조정) 기술을 적용한 동축반전 로터 시스템 개발기술

(반영과제) [379] **동축반전 로터시스템**(응용연구, 23-27)

86. 무인기용 저피탐 기체설계 기술
비행체의 RCS, 적외선, 소음 등에 의한 피탐지성을 최소화하기 위한 최적형상 및 전파흡수 구조 등 저피탐 기체 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
저피탐 기체구조 형상설계 기술 저피탐과 공력특성을 높여 항공기의 생존성과 기동성을 모두 향상시키는 형상 설계 기술 (반영과제) (425) 저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발(선도형, 18-21) (397) 저피탐 무인비행체탐재 매립형 EOTS 설계기술(응용, 23-27)
엔진 적외선 감소 기술 스텔스 능력 향상을 위해 항공기 추진계통으로부터 배출되는 적외선 신호 감소 및 차폐하기 위한 기술 (반영과제) (398) 저피탐 무인항공기 추진계통 IR감소 기술(응용, 17-21)
스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 기술 항공기 스텔스 성능향상을 위하여 내부무장 베이에 장착되는 항공 무장의 투하/발사를 위한 내부무장용 서스펜션 시스템 및 내부 무장 운용기술 (반영과제) (392) 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발(응용, 20-23)
광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술 스텔스 UAV에 저피탐 성능을 추가적으로 부여할수 있는 전파흡수구조 요소 기술을 반영한 저피탐 스텔스 기체구조 기술 (반영과제) (374) 광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(응용, 21-25) (443) 능동 저피탐 기체통합 기술(응용, 28-32)
플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 기술 플라즈마의 전자기파 투과/흡수 특성을 이용하여 내부무장창의 RCS를 저감하고, 동시에 무장의 안전 분리를 위한 유동제어 기술 (반영과제) (410) 플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어(응용, 22-25)
무인기용 저피탐 통합기체 및 경량 전파흡수도로 기술 무인기의 저피탐 성능향상을 위한 다중대역 전파흡수 구조, 비행체용 스텔스 레이돔, 컨포멀 안테나 일체형 구조 및 경량 전파 흡수도로 기술 (반영과제) (423) 스텔스 비행체의 고온용 저피탐 소재 부품 및 반사신호 감소 기술개발(선도형, 20-25)
유연비행체 격자구성 자동화 연구 전산유체역학(CFD)을 이용한 저피탐 무인항공기 유동해석의 고차 정확도 및 강건한 수렴성 확보를 위해, CAD를 대체할 수 있는 해석적 대체모델을 생성하고, 이를 바탕으로 유연비행체의 형상 변화를 구현하며, 형상변화를 따라갈 수 있는 자동화된 격자를 구성 하는 기술
저피탐 소형 안테나 기술 무인기의 저피탐 기능강화를 위한 항전장비용 저피탐 안테나(VHF, UHF, IFF, TACAN, GPS) 및 가시선 데이터링크용 저피탐 안테나 기술
안테나 일체형 기체 설계 기술 항공기 항력 감소 및 스텔스 성능 향상을 위해 외부로 돌출된 안테나 형상이 아닌 기체구조 일체형으로 설계하는 기술
기체 표면 실장형 ADS 설계 기술 비행체 스텔스 성능을 위해 기체표면에 실장할 수 있는 대기측정장치(ADS:Air Data Sensor) 개발 기술

87. 항공기용 스마트 기체구조 설계 기술

항공기 구조에 센서를 내장하여 기체구조의 손상을 탐지하고 기체 건전성 확인 및 자가 치유하는 기체구조 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
손상탐지 무선센서 비행체 통합 기술 복합재 및 메탈항공기에서 구조의 다양한 손상을 고속으로 탐지하는 무선 센싱기술 및 내장센서를 기체에 통합설계하는 기술 (반영과제) [391] 손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술(응용, 20-24)
항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재 손상 효과 분석 기술 항공기 생존성 평가 및 기술체계 확립을 위한 발사체 충돌 및 화재 손상 효과 기술력 개발 (반영과제) [430] 항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재손상 효과 분석(국제공동, 19-23)
항공기 구조 열음향 피로 수명예측 기술 고속으로 비행하는 항공기는 기체구조가 공력가열로 인한 고온 및 고 음향하중 환경에 노출되어 구조재료의 정적동적특성 변화를 고려한 피로 파괴 거동을 모사하여 기체 수명예측 기술
자가수리(Self Healing) 구조 기술 항공기 기체구조의 구조 손상 발생시 구조 내에 자가치유 기능을 가진 물질을 이용하여 손상부위를 치유하는 자가 수리 구조기술

88. 초고속 공기흡입추진 기술

장거리 긴급 표적타격, 상승단계 요격 등의 (극)초음속 유도탄 및 비행체를 위해 대기를 산화제로 사용하는 고효율 미래 추진 기술
핵심기술/핵심기술과제
(극)초음속 추진기관 통합성능 해석 기술 초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소를 통해 초음속영역의 추진기관을 통합해석하는 기술 (반영과제) [589] 흡입공기 조성에 따른 초음속 연소기의 성능 검증 기술(응용, 22-26) [646] 초음속 고기동 흡입구 유동 및 엔진 연소안정화 핵심기술(선행핵심, 20-23)
덕티드로켓 추진 기술 초음속 및 장거리 순항비행에 적합하도록 로켓과 램제트의 장점을 결합한 공기흡입식 추진장치 설계/제조기술 (반영과제) [519] 덕티드 램제트 추진기술 연구(응용, 20-23) [605] 덕티드 램제트 추진기관 개발(시험, 24-28) [647] 초음속 스텔스 비행체 설계기술 개발(선행핵심, 19-22) [633] 그리드핀 공력 및 구조 설계 기술 개발(선행핵심, 19-23)
램제트 추진 기술 로켓추진기관을 이용하여 작동가능 속도까지 가속하고, 흡입공기의 압축성질과 흡입구의 형상을 이용하여 공기역학적으로 압축해 초음속 비행을 구현시키는 엔진기술 (반영과제) [619] 복합영역 초고속 비행체 통합 설계 및 핵심기술 개발(선도형, 18-23) [638] 램제트 추진기관 고속화 기술(선행핵심, 19-22) [646] 초음속 고기동 흡입구 유동 및 엔진 연소안정화 핵심기술(선행핵심, 20-24)
스크램제트 추진 기술 초기 부스터 가속 이후 램압축의 아음속 연소 및 스크램제의 초음속 연소를 통해 극초음속영역의 추력발생이 가능한 추진장치 기술 (반영과제) [551] 이중램제트 추진기술 연구(응용, 22-26) [456] 극초음속 엔진의 고온 동적 기밀 시스템 설계/시험 기술(기초, 19-21) [458] 스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어기법 연구(기초, 21-26) [460] 음향 가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구(기초, 18-23) [478] 스크램제트 복합추진시스템 특화연구실(특화실, 18-23) [506] 극초음속 연소기 공급 가변 공기조절 기술(응용, 25-28) [507] 극초음속 추진기관용 액체연료의 흡열반응 이용기술(응용, 19-23) [538] 스크램제트 엔진의 통합 능동제어 기술(응용, 25-29) [652] 스크램제트 추진기술 연구(응용, 28-31) [543] 연료 분해를 이용한 초음속 연소기 재생냉각 기술(응용, 21-24) [626] 액체연료 유량제어 및 가열장치를 구비한 초음속 파일론 연소기 개발(국제공동, 19-22)

88. 초고속 공기흡입추진 기술

복합엔진 추진 기술

초고속 장거리 유도무기 적용을 위한 극초음속 비행체용 복합추진시스템으로 램제트엔진과 가스터빈엔진 등을 통합 설계한 복합 엔진 추진기술

(반영과제) [654] **터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술**(응용, 28-32)

유도탄용 추진기관 설계 기술

공중 시동이 가능한 유도탄용 소형 고출력 터보 제트 엔진 기술

(반영과제) [631] **고위력 탄두 모사를 위한 기폭 기술 및 위력평가 기법 연구**(선행핵심, 20-23)

[644] **저가형 터보엔진용 회전 구성품, 연료시스템 기술 개발 및 적용연구**(선행핵심, 20-23)

89. 초고속/고기동 유도무기용 비행체 설계 기술

고강도/경량/내열소재/지능재료 등을 유도탄 동체/날개에 적용하여 구조적/열적 안전성 확보 및 형상/구조를 효율적으로 제어하고 유도탄 비행 시 발생하는 공력학적 예측을 통해 고속/고기동 유도탄의 기체구조에 요구되는 기능을 구현하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

유도탄용 내삭마 내열/고강도/경량 소재 기술

(극)초음속 비행체의 기체/내부 구조물 등 열방호가 필요한 부위에 적용이 가능한 세라믹, 복합재, 내열금속 등의 내열소재 설계 및 가공 기술

(반영과제) [513] **다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술**(응용, 22-26)

[493] **고고도 유도무기용 극초고온 세라믹기반 열방어 소재 개발**(응용, 25-28)

[473] **기능성 탄소섬유 복합소재 특화연구실**(특화실, 21-26)

[480] **우주항공 국방소재용 BNNT 복합소재연구실**(특화실, 21-26)

[498] **고온 고비강도 AI 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발**(응용, 23-26)

[505] **극초음속 비행체용 경량, 고유연 단열소재 개발**(응용, 25-28)

[151] **초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발**(응용/시험, 21-27)

[453] **POSS 기반 고 내열성 고분자 복합재의 멀티스케일 열분해/삭마 해석기술**(기초연구, 21-23)

[641] **액상 입자충돌을 고려한 연소관단열재 내열설계 및 성능평가기술**(선행핵심, 19-22)

유도무기 비행시험 위험도 예측 기술

비행시험 시 발생가능한 위험 및 돌발상황에 대한 예측 기술

(반영과제) [557] **정량적 유도무기 비행시험 위험분석 기술**(응용, 25-27)

초고속 비행체 공력해석기술

고속 비행시 비행체 주위에 발생하는 플라스마 현상을 해석 기술 및 실험 목적 플라스마 발생/제어장치 등에 대한 설계 기술

(반영과제) [567] **초고속 고온 플라스마 기술**(응용, 20-23)

[574] **초음속 비행체의 플라스마 공력제어 연구**(응용, 25-30)

[496] **고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술**(응용, 19-23)

[475] **데이터 기반 유동 모델링 특화연구실**(특화실, 20-26)

유도탄용 고강성/열방호 구조설계 기술

(극)초음속 비행체의 침두부, 날개앞전 및 공기흡입관 등의 공력가열을 방호하기 위하여 세라믹, 복합재, 합금구조를 이용한 열방호 구조 설계 기술

(반영과제) [346] **미세조직 제어를 이용한 마그네슘 합금의 복합특성 구현 기술**(기초, 23-25)

[664] **금속3D프린팅 기반 열방호 소재 특화연구실**(특화실, 23-28)

[530] **비행체 열통제기술**(응용, 21-23)

[567] **초고속 고온 플라스마 기술**(응용, 20-23)

[568] **초고속 열차폐 구조 시험평가 기술**(응용, 23-27)

초음속 환경 다단 동체 분리 기술*

초고속 비행체의 순항체와 추진체의 단분리를 위한 비산 방지 단 분리장치 설계 기술

* 미래 신기술

90. 대공유도무기용 정밀추력제어 기술

고속, 고기동하는 표적을 직격하는 KV(Kill Vehicle)를 포함한 대공유도무기의 초기 및 종말단계에서 위치 및 자세제어(DACS)를 위한 추력 정밀제어 추진 기술

핵심기술/핵심기술과제

노즐추력-공력핀 통합제어 기술

공력날개와 배기노즐의 추력방향을 동시에 제어하여 유도탄의 피치, 요, 롤 방향제어가 가능하게 하는 기술

- (반영과제) [484] 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술(응용, 21-25)
 [454] 가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술(기초, 16-21)
 [694] 핀틀 인젝터를 이용한 액체추력기(응용, 22-25)
 [592] Pintle를 적용한 추력제어 고체 추진기술(응용/시험, 18-24)

위치자세제어시스템(DACS) 기술

고속으로 비행하는 탄도탄을 수십 km 이상의 고도에서 직격요격체가 요격할 수 있도록 궤도/자세를 제어하는 기술

- (반영과제) [464] 전단을 이용한 펄추진제 분사특성연구(기초, 22-24)
 [343] 3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발(기초, 21-23)
 [472] 국방 고기동 상층 추진기술 특화연구실(특화실, 18-23)
 [672] 고고도 요격용 DACS 일체형 추진기관 기술(응용, 25-28)
 [716] 재점화 DACS 추진기관 기술(시험, 26-30)
 [540] 신속응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발(응용, 25-29)
 [691] 탄도탄 요격성능 개량을 위한 펄 DACS 추진기관 개발(응용, 22-25)
 [643] 위치자세제어장치(DACS) 내고온/내식마 밸브조립체 일체형 설계기술 연구(선행핵심, 19-23)
 [629] KAMD 적용을 위한 DACS용 펄 추진기술 개발(선행핵심, 17-21)

91. 고성능/고효율 고체추진 기술

고체추진기관의 가변화, 하이브리드 추진, 고성능/둔감 추진제, 추진기관 경량/최적화 및 고충전 등을 통해 고속 및 장거리 비행이 가능한 추진 기술

핵심기술/핵심기술과제

경량/고강도/내열 추진기관 기술

경량/고강도/내열 성능을 만족하는 복합재를 이용한 연소관 및 노즐 설계 기술

- (반영과제) [503] 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성연구(응용, 18-21)
 [522] 리오셀계 탄소섬유 기반 노즐개발(응용, 17-21)
 [575] 추진제 일체형 고성능 복합재 추진기관 개발 연구(응용, 22-25)

고체추진기관 통합설계/해석/시험평가 기술

장거리 비행이 가능하고 종말속도와 기동성 향상을 위해 고체추진 기관의 수명을 예측하고 설계 및 시험 평가하는 기술

- (반영과제) [500] 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술(응용연구, 21-26)
 [549] 유도탄용 광 기폭장치 설계기술(응용, 26-29)
 [512] 다중물리기반 로켓노즐 해석 및 평가 기술(응용, 22-26)

고성능 추진제 기술

고에너지/고연소 속도의 고성능 추진제를 개발하는 기술

- (반영과제) [469] 탄소나노물질/폴리머/테르밋 복합체 에어로졸 제조 및 고체추진제 적용 열적 특성 제어 기술(기초, 22-27)
 [488] NEPE계 둔감 무연 추진제 개발(응용, 22-25)
 [504] 극초음속 로켓용 고성능 추진제 설계기술(응용, 21-24)
 [653] 질소 고에너지 추진제기술(응용, 29-34)
 [591] ETPE 적용 다중추진제 설계 기술(응용/시험, 21-28)

친환경 추진제 기술

장기보관시 재활용이 가능하고, 공기 중의 질소를 사용하여 고에너지/고연소속도의 고성능 친환경 추진제를 개발하는 기술

92. 초고속 수중 추진 기술
수중운동체의 항력을 최소화하고 추진성능을 극대화하는 추진시스템을 개발하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
고출력 고효율 열전지 기술 수중유도무기 탑재를 위한 고에너지·밀도 열전지를 개발하기 위한 기술 (반영과제) (545) <i>요격어뢰 추진용 초경량 고출력 열전지 기술</i>(응용, 22-25) (552) <i>장수명 열전지 단열기술</i>(응용, 19-22) (560) <i>중어뢰추진용 350kW급 열전지 개발</i>(응용, 25-28) (613) <i>액체리튬 열전지 적용 경어뢰 추진전지 기술</i>(시험, 23-26) 고출력 소형 전동기 기술 수중 고속추진을 위한 고출력/고효율 소형 전동기 기술 (반영과제) (532) <i>소형 고속 수중운동체를 위한 소형 고출력 AFPM 전동기 기술</i>(응용, 23-25) 해수흡입형 로켓 추진기술 주행 시 초공동 현상을 발생시킨 후 지속적으로 작동함에 따라 추진 속도를 혁신적으로 증가(100노트 이상)시킬 수 있는 해수 흡입형 수중로켓 추진기술 (반영과제) (587) <i>해수흡입형 로켓추진기술 연구</i>(응용, 20-25) 고성능 대형 수중 발사장치 기술 기존 개발된 수중발사장치 대비 탑재무장 중량이 증가하고, 사출속도를 변경할 수 있는 수중발사장치 설계기술 (반영과제) (319) <i>고성능 대형 수중 발사장치 연구</i>(시험, 22-27) 해수흡입용 터보펌프 기술 가스발생기 등에서 발생된 고온가스를 동력으로 하여 흡입된 물의 압력을 상승시켜 해수흡입로켓의 성능을 향상시키는 장치 (반영과제) (277) <i>고압 압축공기를 이용한 터보펌프 설계 기술</i>(응용, 23-26) 초공동 발생 기술 자연공동발생기 및 분사공동발생기를 이용하여 초공동을 발생시키는 기술 초공동 유지/제어 기술 초공동 순항 시 어뢰의 자세제어를 위한 자연공동발생기 구동제어와 초공동 안정화를 위해 분사공동발생기의 분사가스 유량을 제어하여 초공동을 유지/제어하는 기술 소형 수중 추진 기술 수중 고속추진을 위한 고출력/고효율 소형 추진기관 설계기술 초공동 해수흡입-IMP Hybrid 추진 기술* 초공동 해수흡입 추진과 모터 일체형 추진(Integrated Motor Propulsor: IMP)이 결합된 저소음/고효율 IMP 추진기술을 결합한 Hybrid 추진기술

* 미래 신기술

93. 고출력 에너지 기술
레이저, 전자기파, 전자기력 등 다양한 분야에서 에너지를 고출력으로 발생시키는 기술
핵심기술/핵심기술과제
전자기파 고출력 전원 발생 기술 펄스전원을 이용 협대역/광대역 고출력 전자기파를 발생시켜 안테나를 통해 표적에 효율적으로 방사하는 기술 (반영과제) (544) <i>열음극 진공관 이용한 고반복 방사기술</i>(응용, 22-25) (563) <i>차량탐재형 고출력 밀리미터파 발생기술</i>(응용, 22-26)

01 / 개 요

가 개념

미래 전장 환경에서 기존의 유인 전투체계와 로봇, 무인기, 무인 수상함 등 무인 전투체계와의 복합 전투수행을 통해 운용인력 절감 및 인명피해를 최소화하고, 작전수행의 안정성 향상과 인간의 능력을 초월하는 임무수행을 가능하게 하는 기술 분야

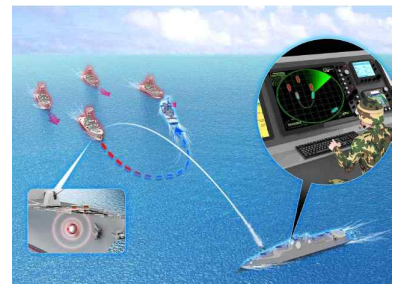
* 인간-로봇 협력 전투체계, 유무인 복합전투체계, 다목적 군집 유무인 수상정 영역으로 구분하여 주요내용 분석



인간-로봇 협력 전투체계



유인-무인기 복합전투체계



다목적 군집 유-무인수상정

나 적용분야

지상무인, 항공무인, 해양무인 등

다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

- 1) (자율인식·원격통제 능력) 사전입력 정보를 바탕으로 주행하는 일반 운송수단과 달리 군수용 차량·함정이 운용되는 포장로·야지, 해양 등의 다양한 전장 환경을 모델링하고 인식하는 능력

* 야간·눈·비 등 다양한 기후환경 및 통신 음영지역에서도 안정적으로 운용 가능하도록 원격 통제 및 통신/네트워크 기술 발전

* 궁극적으로 인간의 조정·통제 없이도 무인 자율운용 능력으로 발전 필요

- 2) (유·무인 협업 능력) 포장로·야지 환경, 해상·수중 환경 및 공중 환경에서 예측하기 어려운 다양한 위협과 불확실성에 대응하여 안정적 자율주행·항해·비행, 다수 유·무인체계 복합 작전 수행, 인간과의 협업 및 군집 협업·협동 등의 통합운용 제어 능력

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
94. 지상무인 자율주행 기술		무인 자율주행 월드모델링 기술	
		무인로봇 임무계획 기술	
		무인주행 감지용 레이더 센서 기술	
		무인주행 감지용 영상 센서 기술	
		무인주행 물체인식 기술	
		무인주행 지형인지 기술	무인주행 감지용 LADAR 센서 기술
		무인 자율주행 경로판단 기술	다중센서 기반 자율주행 기술
95. 지상무인 추진 및 에너지 기술		극한환경 전원 기술	
		섬유기반 복합재 구조전지 기술	
		초소형 로봇용 전원 기술	고전압 배터리 최적 냉각 기술
		2차 전지 기술	생체모방 에너지 기술
96. 지상무인 생존장비 기술			무인 전투차량 차체방호 기술
			무인 전투차량 능동방호 기술
97. 지상무인 모델링 및 효과분석 기술		협동교전분석 SW 기술	
		군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술	
		합성 전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
98. 지상무인 위험물 탐지 및 제거 기술			생체모방 영상 제어/전송 및 전송모듈 소형화 기술
99. 지상무인 생체모방 기술		곤충모방 초소형 비행체 기술	
		생체모방 복합거동 기술	
		생체모방 센서 기술	생체모방로봇용 원격제어 기술
		휴머노이드용 플랫폼 기술	생체모방로봇용 구동기/모터 기술
		로봇 플랫폼 설계 기술	휴머노이드로봇 인간 추종/야지 보행제어 및 원천 기술
			야지/험지 자율보행을 위한 휴머노이드로봇용 환경인식 기술
			정밀 특수조작이 가능한 다자유도 로봇 손 기술
100. 지상무인 임무협업 기술		다중로봇 협동자율계획 기술	
		유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술	
		전장정보 기반 실시간 자동임무 실행/수정 기술	
		초소형 로봇용 정보처리 기술	
		이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술	
		지상무인로봇 적용 HW/SW 아키텍처 모듈화/표준화 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
101. 해양무인 임무최적 선체설계 및 원격/자율제어 고도화 기술		무인수상·잠수정 자율제어 기술	
		실시간 정보 식별에 의한 SLAM 기술	
		수중장애물 탐지 및 자율회피 기술	
		무인수상·잠수정 공통운용환경 기술	
		수중함 과도기동 모델 정밀화 기술	
		무인수상정 진·회수 기술	
		수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법 기술	
		전투용 무인수상정 무장체계 연동 기술	
		전투용 무인잠수정 무장체계 운용 기술	
		무인수상정 기뢰대항 기술	고내항성/고속 선체설계 기술
102. 해양 유무인 협동교전 및 다중 무인체계 임무통제 기술		무인잠수정 진·회수 및 수중 호밍·도킹 기술	선체 방탄성능 기반 경량화 기술
			무인잠수정 스텔스 선체 기술
103. 회전익용 FBW 비행제어시스템		대기뢰전 유·무인 복합 운용 기술	
		다중 무인체계 기반 자동 임무통제 기술	
		해양무인체계 네트워크 기술	
103. 회전익용 FBW 비행제어시스템		다추력/조종면 최적융합 기동제어 설계 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
104. 무인기용 공용/공통화체계		무인기용 공통 데이터링크 기술	무인기 공통 인터페이스 기술
		무인기 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 기술	능동형 통합 생존체계 기술
			비행통제 및 임무장비 통제 기술
105. 무인기용 자율임무 통제 기술		무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술	다수무인기 동시통제 기술
		지능화 임무계획 기술	무인기 자율 항법/임무관리 기술
			전술 군집 무인기 상황인식 및 통제를 위한 MMI 기술
			원격실재감/자연언어를 이용한 무인기 임무통제 기술
106. 무인기용 협업/자율비행제어 시스템		전술 군집 무인기 운영 및 임무계획 기술	비행제어(종말유도) 법칙설계 기술
			군 TICN망과의 연동을 통한 군 CCC와의 정보공유 기술
			동시 감시정찰을 위한 무인기 군집제어 기술
			다수 이종 무인기 실시간 분산형 자율 작업 재할당 기술
			군집형 자폭무인기 표적인식 및 임무할당 기술
			소형무인기 군집비행을 위한 근접제어 및 네트워크 기술
			군집지능을 활용한 자율임무 기술
			영상 유도제어 기술
			형상변경을 통한 Direct Force 제어 기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
107. 무인기용 신개념 항법 기술	지능형 군집항법 기술	자동 이착륙/자율 비행 기술
	초소형 항재밍 위성항법장치 기술	IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치추위 기술
	데이터베이스 기반 항법 기술	자체항법을 위한 양자 자이로/가속도 센서 기술
		네트워크 기반 군집상대항법 기술
108. 국방 무인로봇 기술	군사용 곤충형 지상이동 로봇 기술	비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식 기술
	네트워크기반 위치추정 기술	무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 재현 기술
	동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술	인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술
	초소형 작동기/구동기/모터 기술	생체결합형 초소형무인로봇 조종 기술
	해양 수중보행 로봇 플랫폼 기술	수중 장기 은닉을 위한 자가발전용 플랫폼 및 스테이션 운용 기술
	해양생체모방로봇 유연 기술	해양 수중보행 로봇 탐색 기술
	해양 수중유영 로봇 플랫폼 기술	주 프레임 조립체 설계 기술
		주행 구동 메커니즘 설계 기술
		장애물 극복 메커니즘 설계 기술
		조작팔 구조물 설계기술
		소형 감시장비 센서 조립체 설계 기술
		멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술
		수중 사물인터넷 기반 구축을 위한 무인수중로봇 네트워킹 기술
		원격운용 및 운용자 인터페이스 최적화 설계 기술

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

94. 지상무인 자율주행 기술
야지/협지 환경에서 단일로봇이 탑재된 센서의 정보를 융합/분석/처리하여 주변 환경을 인식하고 인식된 결과를 기반으로 최종 목적까지 최적의 경로를 실시간으로 판단하여 스스로 주행하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인 자율주행 월드모델링 기술 다양한 운용 환경에서 무인차량 주변 환경 정보를 이용하여 현재위치를 실시간으로 추정하고, 센서로부터 획득한 데이터를 사용하여 월드모델링을 통해 원활한 자율주행을 가능케 하는 기술 (반영과제) [223] 야지환경 3D SLAM 기술(응용, 22-26) [236] 환경 적응형 공간분할 SLAM 기술(응용, 27-31)
무인로봇 임무계획 기술 야지/협지 환경에서 운용되는 무인체계에 최적화된 임무를 할당하기 위해 임무계획을 수립하는 기술 (반영과제) [210] 다중로봇 임무할당 자동 생성기술(응용, 24-27) [228] 임무계획용 통신/생존 맵 생성 기술(응용, 22-25)
무인주행 감지용 레이더 센서 기술 야지/협지 환경에서 단일 무인체계 무인주행 감지용 레이더 센서 기술 (반영과제) [203] 광대역 잡음 레이더 기술(응용, 18-21)
무인주행 감지용 영상 센서 기술 무인주행 시 주변 상황 인식, 감지가 가능한 영상 센서 기술 (반영과제) [227] 이동환경 다중표적 추적기술(응용, 22-25) [688] 초분광 기반 복합위협 인지기술(응용, 23-27)
무인주행 물체인식 기술 야지/협지 환경에서 무인차량의 자율주행 운용성/안정성 향상을 위한 물체 인식 기술 (반영과제) [199] 가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술(응용, 19-23) [251] 열악한 환경에서 주행가능영역 및 물체탐지 기술(국제공동, 19-21)
무인주행 지형인지 기술 야지/협지 환경에서 무인차량의 자율주행 운용성/안정성 향상을 위한 지형 인식 기술 (반영과제) [239] 환경적응형 지표/지형 인식 기술(응용/시험, 23-31) [231] 주행상황 학습기반 적응형 경로계획 기술(응용, 20-24) [251] 열악한 환경에서 주행가능영역 및 물체탐지 기술(국제공동, 19-21)
무인 자율주행 경로판단 기술 탑재 센서 및 외부로부터 획득한 정보를 기반으로 출발지부터 목적지까지 임무 수행에 적합한 경로를 판단하고 주행 중 장애물을 회피하는 기술 (반영과제) [215] 무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발(응용, 17-21) [231] 주행상황 학습기반 적응형 경로계획(응용, 20-24) [252] 자율 터널 탐사 기술(국제공동, 19-22) [238] 클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술(응용/시험, 22-29)
무인주행 감지용 LADAR 센서 기술 야지/협지 환경에서 단일 무인체계 무인주행 감지용 LADAR 센서 기술 (반영과제) [243] 고신뢰성 이미지 융합형 라이다 센서 군 지상무인체계 적용 기술 개발(선도형, 21-25)
다중센서 기반 자율주행 기술 다중센서를 기반으로 전장 환경을 로봇이 인지하고 장애물 회피 및 최적경로판단/수정 등을 통하여 전역 목표위치로 이동을 자율로 수행하는 기술

95. 지상무인 추진 및 에너지 기술
로봇의 주행 및 임무장비 운용을 위한 고효율 추진 및 에너지원 설계 및 제어 기술
핵심기술/핵심기술과제
극한환경 전원 기술 극한환경에서도 장시간 안정적으로 에너지 공급이 가능한 전원을 개발하는 기술
(반영과제) (207) 극한온도에서 야지주행이 가능한 수백 kWh급 에너지 저장체계 기술(응용, 21-23) (208) 극한환경 무인무기체계 적용 베타전지 제조기술(응용, 23-27)
섬유기반 복합재 구조전지 기술* 직물 기판과 분리막을 이용한 섬유 기반의 복합재로써 기존전지가 가지지 못하는 기계적 성능과 전기적 특성을 동시에 구현하는 차세대 복합재를 이용한 다기능성 구조전지 기술
(반영과제) (388) 섬유기반 복합재 구조전지기술(응용, 22-25)
초소형 로봇용 전원 기술 초소형 로봇용 작전운용시간 향상을 위한 에너지를 효율적으로 수집, 저장하는 전원기술
(반영과제) (208) 극한환경 무인무기체계 적용 베타전지 제조기술(응용, 23-27)
2차 전지 기술 충전을 통해 재사용하는 전지로 무인전투체계에 적용하기 위해 고신뢰도의 고에너지 밀도 2차전지 개발 기술
(반영과제) (271) 하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터(특화센터, 20-29) (257) 황화물계 전고체 기반 무음극 고에너지 밀도 이차전지 시스템(미래도전, 19-24)
고전압 배터리 최적 냉각 기술 고전압 배터리의 과열을 방지하기 위해 발열 정도를 최적의 상태로 유지시키는 냉각 기술
생체모방 에너지 기술 다양한 생체의 에너지 발생 원리, 구조, 특성 등의 연구를 통해 생체모방 로봇에 적용 가능한 소형의 고효율 에너지 발생 관련 기술

* 미래 신기술

96. 지상무인 생존장비 기술
관통력 저하, 특수형태 반응장갑 기술과 파탐지 확률 감소를 위해 다양한 전파에 대한 흡수, 반사, 형상설계기술이 적용된 생존장비 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인 전투차량 차체방호 기술 적의 상부공격 EFP나 이중성형작약탄 등에 대해 무인차량의 차체를 방호할 수 있는 복합 반응장갑 기술 및 고강도 구조물 기술
무인 전투차량 능동방호 기술* 대전차미사일 또는 RPG를 탐지추적하는 센서(레이더, 열상) 기술, 센서정보를 융합하여 사격통제하는 정보융합 및 사격통제기술, 대응탄을 발사할 수 있는 정밀구동 발사기술, 위협체를 무력화시킬 수 있는 대응탄약 기술

* 미래 신기술

97. 지상무인 모델링 및 효과분석 기술

기존 효과분석도구로 분석이 제한되는 무인체계의 성능모의 및 통신효과/네트워크 운용개념이 고려된 유·무인체계 모의 모델링 및 효과분석 기술

핵심기술/핵심기술과제

협동교전분석 SW 기술

기동화, 네트워크화, 지능화를 목표로 소요분석, 전력운용분석 및 전투실험에 요구되는 협동교전분석 SW를 개발하는 기술

(반영과제) [249] *Army TIGER 4.0 협동교전분석 SW*(핵심SW, 20-23)

군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술

장기간 소요되는 군용 기동장비의 내구도 시험을 실 운용환경인 전방 군운용지역 대표 기동로에 대한 표준화된 내구하중을 기반으로 운용모드를 가속화하는 실제 시험로 기반의 내구시험 단축화 기술

(반영과제) [206] *군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술*(응용, 22-25)

합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술

군사작전임무에 요구되는 미래지상플랫폼을 합성전장 환경에서 미리 운영하고 그 결과를 무기체계에 반영하여 설계하는 기술

(반영과제) [233] *합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술*(응용, 26-29)

98. 지상무인 위험물 탐지 및 제거 기술

위험, 오염 지역에서 수색 정찰, 통로 개척, 인명 구조 등을 위한 금속, 비금속, 복합지뢰탐지 및 다수 위험물 등을 제거하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

생체모방 영상 제어/전송 및 전송모듈 소형화 기술

생체로봇 간에 식별된 정보의 상호공유 및 원격운용자 정보전달하고, 이를 위한 전송모듈 소형화 기술

99. 지상무인 생체모방 기술
다양한 자연의 지상 생물체가 가지는 디자인적 요소나 생물체의 특징/행동패턴을 연구하고 이를 모사하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
곤충모방 초소형 비행체 기술 주어진 임무 및 목적에 사용될 구성품을 탑재하고 정지 비행, 비행이동 및 이착륙이 가능한 곤충모방 날갯짓 초소형 비행체 기술 (반영과제) [209] 날갯짓 비행로봇 시스템 기술 개발(응용, 21-24)
생체모방 복합거동 기술 복잡한 환경에서 임무 수행을 위한 Locomotion, Jumping, Assisted-Flying 등의 운용환경 적응적 복합거동 자율운행 기술 (반영과제) [258] 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술(응용, 28-32)
생체모방 센서 기술 다양한 생체감각 기관의 기능, 원리, 구조, 특성 등의 규명을 통하여 생체모방 로봇에 활용 가능한 고감도/초소형 시각, 후각, 미각, 촉각 및 자세/거동 관련 바이오 감지기술 (반영과제) [198] 국방생체모방자율로봇 특화연구센터(특화센터, 13-21) [202] 곤충 시각을 모사한 거동인식 센서기술(응용, 22-25) [216] 복안영상 기반의 적응형 환경인식 기술(응용, 21-25) [218] 생체모방 청각센서 및 신호처리기술(응용, 22-26)
휴머노이드용 플랫폼 기술 복합임무, 험지보행, 자세복귀 등 임무수행에 필요한 플랫폼 기술 (반영과제) [234] 험지 보행이 가능한 휴머노이드로봇용 플랫폼 기술(응용, 24-28)
로봇 플랫폼 설계 기술 이동, 작전수행, 장비수송 등 로봇의 임무에 적합한 플랫폼을 설계하는 기술 (반영과제) [255] 감시·정찰·수색 임무용 사족보행 로봇시스템 기술개발(미래도전, 19-24) [247] 복합임무형 다족형 로봇 플랫폼 기술 개발(선도형, 21-30)
생체모방로봇용 원격제어 기술 원격으로 정밀하게 로봇의 보행 및 조작 임무를 수행할 수 있는 로봇조종기술
생체모방로봇용 구동기/모터 기술 로봇의 움직임에 필요한 경량화 된 구동장치기술
휴머노이드로봇 인간 추종/야지 보행제어 및 원천 기술 평지 및 야지에서 인간 보행을 추종한 보행제어기술 및 고속/고출력 구동 파워를 낼 수 있는 소형 고출력 모터 및 유압부품기술
야지/험지 자율보행을 위한 휴머노이드로봇용 환경인식 기술 보행경로 설정을 위한 야지/험지 지형 및 장애물 인식, 자기위치 파악 등 휴머노이드 로봇에 최적화된 환경인식 기술
정밀 특수조작이 가능한 다자유도 로봇 손 기술* 로봇팔과 손을 활용한 물체의 표면상태 감지 및 다양한 도구 파지/조작 등을 통한 다양한 임무수행을 위한 다자유도 로봇손 기술

* 미래 신기술

100. 지상무인 임무협업 기술
전장 환경에서 여러 대의 로봇이 공통된 임무를 수행하기 위해 임무계획 임무 할당, 정보공유, 임무수행 등을 최적화하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
다중로봇 협동자율계획 기술 단위부대에 포함된 다중로봇(무인기, 무인차량 및 지휘통제차량)간의 정보를 공유하고 판단하여 효과적으로 임무를 수행할 수 있도록 하기 위한 협동자율계획(협력대상 : 자율 7레벨)기술 (반영과제) [211] <i>다중로봇 협동자율계획(응용, 22-26)</i>
유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술 지상 무인 다중로봇체계와 유인 전투체계가 특정 상황에서 실시간 협업을 기반으로 필요한 임무를 식별하고 각 체계간 주어진 상황을 고려하여 임무를 할당/안배함으로써 최소의 자원으로 전투수행 효과를 극대화하는데 필요한 핵심기술을 개발 (반영과제) [241] <i>유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술(시험, 27-30)</i> [228] <i>임무계획용 통신/생존성맵 생성기술(응용, 22-25)</i> [211] <i>다중로봇 협동자율계획(응용, 22-26)</i> [237] <i>전장정보기반 실시간 자동임무 실행/수정 기술(응용/시험, 21-27)</i> [210] <i>다중로봇 임무할당 자동 생성기술(응용, 24-27)</i> [226] <i>이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술(응용, 23-27)</i>
전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술 표적정보, 피아배치, 전장상황 등의 실시간 전장상황 정보를 기반으로 운용자의 개입 없이 지상 다중 무인로봇의 다중임무를 자동으로 실행 및 수정이 가능한 기술 (반영과제) [237] <i>전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술(응용/시험, 21-27)</i>
초소형 로봇용 정보처리 기술 로봇 간에 식별된 정보를 공유 및 운용자에게 전달하는 저전력/분산적 특성을 갖는 정보전달 및 처리기술 (반영과제) [248] <i>초소형 지상로봇 군집운용 통제기술 개발(선도형, 21-26)</i>
이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술 지상무인로봇 체계간 끊김 없는 통신 보장 및 통신 영역 확장을 위하여 이동형 중계 플랫폼(지상/공중 공용) 기반의 지능형 통신/네트워크 및 중계 알고리즘 개발 기술 (반영과제) [226] <i>이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축기술(응용, 23-27)</i>
지상무인로봇 적용 HW/SW 아키텍처 모듈화/표준화 구현 기술 임무환경에 따라 유연하게 무인로봇 시스템을 구성할 수 있는 표준화, 모듈화 된 HW/SW(공통 아키텍처, 임무장비 등) 구현 기술 (반영과제) [222] <i>소형UGV 최적 운용을 위한 모듈화/표준화 기술(응용, 23-27)</i>

101. 해양무인 임무최적 선체설계 및 원격/자율제어 고도화 기술
임무에 적합한 최적의 선형/선체설계/구현 기술, 최적의 임무모듈 설계/구현 기술 및 고수준의 자율임무 수행을 위한 원격통제 및 자율운항 설계/구현 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인수상·잠수정 자율제어 기술 해양무인체계가 주어진 임무에 따라 기동하기 위해 외부의 통제없이 자율적으로 임무를 수행하고 운항하는 기술 (반영과제) [324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형, 17-22)
실시간 정보 식별에 의한 SLAM 기술 탐지된 음향/비음향 정보의 실시간 식별에 의한 수상/수중 SLAM 기술 (반영과제) [274] UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술(응용, 23-26)
수중장애물 탐지 및 자율회피 기술 무인잠수정 항해 시 수중의 장애물(어망 등)을 정밀 탐지하고 장애물을 회피하여 운항하는 기술 (반영과제) [324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형, 17-22)
무인수상·잠수정 공통운용환경 기술 해양무인체계 개발을 위한 개방형 구조의 아키텍처 설계 및 기반운용환경 설계 기술 (반영과제) [336] 군집 무인수상정 운용기술 개발(미래도전, 19-24)
수중함 과도기동 모델 정밀화 기술 수중 호밍/도킹 시의 무인잠수정 또는 교전상황에서의 잠수함 과도기동에 대한 모델링 및 운동 특성을 해석하는 기술 (반영과제) [294] 수중함 과도기동 모델 정밀화 기술(응용, 20-23)
무인수상정 진·회수 기술 무인수상정의 운용거리 확대를 위해 대형 상륙함 등 함정에 탑재하여 필요시 진·회수가 가능하도록 하는 장치(davit, 크레인 등) 및 제어 기술 (반영과제) [286] 무인수상정 함상 진·회수 기술(응용, 23-27)
수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법 기술 무인잠수정의 자율항법 능력 확보를 위해 지형DB 정보를 활용한 수중지형 DB 대조 정밀항법장치 기술 (반영과제) [292] 수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법(응용, 24-27)
전투용 무인수상정 무장체계 연동 기술 전투용 무인수상정 탑재 대상으로 함포 및 유도로켓 등을 발사 및 교전 통제할 수 있는 H/W 및 S/W 기술
전투용 무인잠수정 무장체계 운용 기술 전투용 무인잠수정에 탑재되는 어뢰를 발사 및 교전 통제할 수 있는 H/W 및 S/W 기술
무인수상정 기뢰대항 기술 무인수상정을 활용하여 수중 기뢰를 소해하는 기술 (반영과제) [285] 무인 수상정용 자기/음향 복합 소해장비 설계기술(응용, 26-31)
무인잠수정 진·회수 및 수중 호밍·도킹 기술 무인잠수정의 운용을 위한 모함에서의 진·회수 및 수중 호밍·도킹, 자율제어 기술 (반영과제) [105] 다중센서를 이용한 무인 잠수정의 종단 유도 및 도킹 기술(민군협력, 17-21) [287] 무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술(응용, 23-26)
고내항성/고속 선체설계 기술 무인수상정이 고속으로 거친 해상 상태에서도 안정된 자세로 임무를 수행할 수 있는 선형설계 기술
선체 방탄성능 기반 경량화 기술 무인수상정 임무수행과 선체 방탄성능 구현을 위한 소재/구조 최적화 설계 기술
무인잠수정 스텔스 선체 기술 전투용 무인잠수정의 운동성능 확보와 은밀작전 수행을 위한 스텔스 설계를 고려한 최적선형 설계 및 비선형 운동해석 기술

102. 해양 유·무인 협동교전 및 다중무인체계 임무통제 기술

모함 또는 육상기지의 원격통제시스템을 통하여 다중 무인체계를 실시간 조종/통제하고, 다중 무인체계 간 협업 및 동시 임무수행 가능한 군집통제/제어 설계/구현 기술

핵심기술/핵심기술과제

대기뢰전 유·무인 복합 운용 기술

대기뢰전 작전운용능력의 극대화를 위해 소해함 등 기존 대기뢰전 체계와 무인체계의 통합 임무계획 설계 기술

다중 무인체계 기반 자동 임무통제 기술

다수 해양무인체계가 감시정찰 및 교전임무를 협력하여 수행하기 위한 임무계획 및 협동교전 설계 기술

(반영과제) [324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형, 17-22)

[336] 군집 무인수상정 운용기술 개발(미래도전, 19-24)

[282] 다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술(응용, 22-26)

해양무인체계 네트워크 기술

다수·다종의 해양무인체계를 효율적으로 통제하고 해양무인체계 간 원활한 데이터 공유를 위한 네트워크 기술

(반영과제) [336] 군집 무인수상정 운용기술 개발(미래도전, 19-24)

103. 회전익용 FBW 비행제어시스템

항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종하는 장치로 틸트로터, 복합헬기용 전천후 다중화 시스템 및 자율형 비행제어 기능 구현을 위한 비행제어시스템 기술

핵심기술/핵심기술과제

다추력/조종면 최적융합 기동제어 설계 기술

다양한 변수를 융합하여 최적의 기동성 확보를 위한 기동제어명령 생성 및 자동비행을 위한 제어 알고리즘의 설계 기술

(반영과제) [386] 복합형 회전익기 다기능 베인 기반 기동제어 기술(응용, 18-23)

104. 무인기용 공용/공통화체계

One-to-one 방식의 비행체와 지상체 운용개념을 탈피하여 여러 종류의 비행체와 지상체를 혼용하여 운용하는 무인체계 기술

핵심기술/핵심기술과제

무인기용 공통 데이터링크 기술

다수 무인기의 영상 및 신호 송수신에 적합한 데이터링크 기술

(반영과제) [419] 드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발(선도형, 19-23)

[009] 초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실(특화실, 17-22)

무인기 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 기술

주파수자원 제한 극복 및 향후 개발 예정인 무인항공체계의 기종간 연동 향상 및 유·무인 협업기반기술 확보를 위해 한국형 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발 기술

(반영과제) [419] 드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발(선도형, 19-23)

무인기 공통 인터페이스 기술

공통 플랫폼 활용을 위한 개방형태의 설계 및 공통 지상통제장비 기술

능동형 통합 생존체계 기술

탐지된 각종 위협 정보 자료를 융합하여 능동 대응하는 기술

비행통제 및 임무장비 통제 기술

지상통제장비에 비행체 및 탑재장비, 임무장비 통제와 상태를 도시하는 기술

105. 무인기용 자율임무 통제 기술
자율비행, 임무관리 및 공중충돌회피 기술과 시스템의 고장이나 비행환경 변화에 대한 자율대처 및 전술목표 자율조정 기능을 갖추고, 다수의 무인기를 통제할 수 있는 기술
핵심기술/핵심기술과제
무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술 상위수준의 전술임무계획을 자율적으로 수행하기 위한 지능형 공격/회피 기술과 공대공 전투임무에 따른 지능형 공대공 무장발사 제어 알고리즘 기술 (반영과제) (445) 인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술(응용, 28-30) (383) 무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술(응용, 24-27)
지능화 임무계획 기술 비행 중 임무변경 및 돌발 위협에 대처하기 위한 실시간 및 지능화 임무계획 기술
다수무인기 동시통제 기술 소수의 통제인원으로 다수 무인기의 임무를 통제하기 위해 필요한 자율화 기술요소 분석 및 구현 기술
무인기 자율 항법/임무관리 기술 무인기 자율적인 비행경로계획 등의 자율 항법기술과 동적 상황변화에 대처하는 임무관리 기술
전술 군집 무인기 상황인식 및 통제를 위한 MMI 기술 군집 무인기 통제를 위해 지상통제 소수 운용자가 다수의 무인기 상황을 효율적으로 판단하고 통제할 수 있는 기술
원격실재감/자연언어를 이용한 무인기 임무통제 기술 탐재센서, 임무장비, 환경센서 등의 데이터를 실시간 융합하여 조종사에게 원격실재감을 부여하고 조종사의 자연언어를 통한 무인기 통제 기술

106. 무인기용 협업/자율비행제어 시스템
무인 비행제어의 신뢰도를 높이기 위한 다중화 시스템 및 자동 이착륙, 능동 비행제어, 무인화 자율/지능 제어, 협업 등의 기능을 갖는 비행제어장치 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
전술 군집 무인기 운영 및 임무계획 기술 군집 무인기 운영개념 및 임무수준에 따른 임무계획을 수립하고 군집센서의 표적정보 획득/분석을 고려하여 임무효과를 분석하는 기술 (반영과제) (400) 전술 군집 무인기 임무계획 및 자율 임무 재계획 기술(응용, 22-26) (417) 전술임무를 위한 군집무인기 운용기술(시험, 25-29)
비행제어(종말유도) 법칙설계 기술 조종성 및 안정성, 표적 타격능력을 증대시킬 수 있는 비행제어 알고리즘 설계 기술(유도조종 알고리즘, 비행조종 알고리즘, 종말유도 알고리즘)
군 TICN망과의 연동을 통한 군 CCC와의 정보공유 기술 전술정보통신체계(TICN)망과 연동하여 군의 지휘통제본부(CCC)와 데이터 및 정보를 공유할 수 있는 장치를 개발하는 기술
동시 감시정찰을 위한 무인기 군집제어 기술 동시에 여러 지역/시점에서 감시정찰용 다수 소형무인기를 군집으로 운용하기 위한 비행제어 기술
다수 이종 무인기 실시간 분산형 자율 작업 재할당 기술 다수 무인기들 간 실시간 분산형 작업 재할당 알고리즘, 작업/경로 재계획 알고리즘 등을 개발하는 기술
군집형 자폭무인기 표적인식 및 임무할당 기술 무인기 그룹이 표적을 인식하는 기술과 동적 상황변화에 따라 무인기 그룹을 재형성하고 각 무인기의 임무를 재할당하여 임무 수행 효율을 향상시키는 기술

106. 무인기용 협업/자율비행제어 시스템
소형무인기 군집비행을 위한 군집제어 및 네트워크 기술 소형 무인기를 군집으로 운용하기 위한 군집제어 기술 및 소형 고정익기 형상설계 기술
군집지능을 활용한 자율임무 기술 군집기능을 활용하여 이종 플랫폼들 간의 정보교환을 통한 임무를 수행할 수 있는 기술
영상 유도제어 기술 영상정보를 이용하여 이착륙을 포함한 비행제어 기술
형상변경을 통한 Direct Force 제어 기술 종말 유도시 미사일과 같이 빠른 속도로 선회 및 정밀타격하기 위해 Direct Force를 사용하는 방식의 제어를 통하여 목표물을 타격하는 기술

107. 무인기용 신개념 항법 기술
무인기의 안정적인 운용성 증대를 위한 항재밍 기술, 복합항법, 데이터베이스 기반의 신개념 항법 기술
핵심기술/핵심기술과제
지능형 군집항법 기술 위성항법이 불가능한 재밍 환경에서도 군집 무인비행체를 운용하기 위한 초소형 항법센서 및 무선 네트워킹 기술
(반영과제) [405] 지능형 군집항법 기술(응용, 23~26)
초소형 항재밍 위성항법장치 기술 군집무인체계 또는 소형 드론/유도무기의 정밀 항법용으로 항재밍 위성항법장치를 적용하기 위하여 집적 회로형 다채널 RF단과 항기만 대응능력을 갖춘 초소형 항재밍 장치를 개발하는 기술
(반영과제) [436] 초소형 항재밍 위성항법장치 기술(선행핵심, 19~22)
데이터베이스 기반 항법 기술 GPS/INS 등의 항법센서를 바탕으로 자신의 위치를 확인함과 동시에 비행경로를 결정하고 지형정보를 측정하는 전파고도계, 레이저 고도계, 또는 열영상센서를 사용한 지형 대조항법 기술
자동 이착륙/자율 비행 기술 별도의 조종사의 조작 없이 이착륙 및 비행 가능하도록 하는 기술
(반영과제) [429] 수직 이착륙 무인항공시스템 운용(국제공동, 20~23)
IoT 기반 고정밀 하이브리드 방식의 위치측위 기술* 네트워크 방식과 단말기 방식의 위치측위 기술을 혼합하여 GPS신호 수신불가 지역 등 실내외 모든 환경에서 고정밀도로 물체나 사람의 위치 등을 파악하는 기술
자체항법을 위한 양자 자이로/가속도 센서 기술* 양자 간섭현상 및 양자 스핀을 이용한 초고감도 가속도/회전 측정 기술
네트워크 기반 군집상대항법 기술 무선 네트워킹 기술을 통해 이동 중인 무인기 간의 상대거리를 측정하고 이를 기반으로 다수의 비행체를 자율 제어하는 군집 상대항법기술

* 미래 신기술

108. 국방 무인로봇 기술
인간보다 뛰어난 외부 환경인식 및 상황판단 능력과 자율적 수행이 가능한 기계로 국방 분야에 직간접적으로 적용되는 로봇 기술
핵심기술/핵심기술과제
군사용 곤충형 지상이동 로봇 기술 다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 정찰임무를 수행할 수 있는 지능 메커니즘 및 제어 기술 (반영과제) (205) 군사용 곤충형 지상이동로봇 기술 (응용, 19-23)
네트워크기반 위치추정 기술 임무 수행을 위해 생체모방 로봇들 간의 RF기반 통신 신호를 이용하여 각 객체의 위치를 추정하는 기술 (반영과제) (219) 생체모방로봇용 네트워크 기반 위치추정기술 (응용, 22-25)
동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술 다수의 초소형 로봇이 정찰 플랫폼을 탑재하고 초 근거리 통신망을 이용하여 환경을 인식하고 자율적으로 이동하는 환경인식 기술 (반영과제) (213) 동종/이종 초소형 로봇의 자율 기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술 (응용, 23-27)
초소형 작동기/구동기/모터 기술 유연 생체모사 로봇제작에 필요한 구동기 다중 재료 적층 공정 기술 및 초소형 모터 등에 대한 기술 (반영과제) (263) 생체모방형 저소음 수중로봇 구동 기술 (기초, 19-23)
해양 수중보행 로봇 플랫폼 기술 해양 수중보행 생물체의 진화된 생체구조를 모방하여 악시계 및 조류를 극복하고 해저 보행 안정성을 가진 플랫폼 기술 (반영과제) (293) 수중보행효율 향상을 위한 로봇다리 설계 및 제어 기술 (응용, 23-26)
해양생체모방로봇 유연 기술 다양한 수중상태에서 해양생체모방 유연로봇의 은밀성, 이동성과 임무 운용 효율성 구현기술 (반영과제) (290) 생체모방 수중유형로봇 플랫폼 기술 (응용, 23-28)
해양 수중유형 로봇 플랫폼 기술 깊은 수심에서 수중감시 등의 작전임무를 수행하기 위한 해양생체모방 수중유형로봇 플랫폼 설계 기술 (반영과제) (290) 생체모방 수중유형로봇 플랫폼 기술 (응용, 23-28)
비마커방식 초정밀 센서기반 무인로봇 객체인식 기술* 증강현실 기반으로 실제 환경에서 자연적으로 발생하는 점, 선, 에지 그리고 텍스처 등과 같은 특징들로부터 카메라의 방향을 결정하는 방식(비마커방식)을 통해 무인로봇이 객체를 인식하는 기술
무인로봇의 감각기반 원격 상황인지 재현 기술* 원격 조작자가 마치 전장 현장에 있는 것과 동일한 감각경험을 무인로봇 감각센서를 통하여 현장 상황을 충분히 인지할 수 있게 함과 동시에 원격조작을 가능하게 하는 기술로써, 로봇이 느끼면서 얻는 감각 정보를 사용자에게 전달하고, 조작자는 감각을 통하여 원격지에 존재하는 것과 같은 몰입감을 느끼면서 로봇을 제어하여 상황을 인지할 수 있는 기술
인공지능을 이용한 지능형 무인로봇 군 작전 추론 자동화 기술* 군작전 시 지휘관의 방책 추천 및 작전 수행 극대화를 지원하기 위해, 적군의 첩보 및 의도를 지능형 무인로봇이 인공지능으로 인지하여, 적 작전을 추론하고 최적의 작전을 개발 및 제시하여 명령 전 과정의 자동화를 구현하는 기술
생체결합형 초소형무인로봇 조종 기술* 곤충, 소형 동물 등 생물체 일부에 바이오소재 기반 초소형 무인로봇이 결합하여 생체의 뇌/신경을 조정하여 정찰 등 군사적으로 활용하는 기술
수중 장기 은닉을 위한 자가발전용 플랫폼 및 스테이션 운용 기술 해수전지, 해저슬러지 미생물 전지, 조류 압전 전지 등 수중 환경을 이용 지속적인 에너지 생산 및 필요시 수중무인장비와 도킹 통한 에너지 공급

108. 국방 무인로봇 기술	
해양 수중보행 로봇 탐색 기술	함정체계의 작전운용환경 지원을 위해 해양/음향 자료를 실시간으로 모니터링, 예측 및 융합하여 해양환경을 인식 및 분석하는 기술
주 프레임 조립체 설계 기술	소형로봇의 고강도, 경량화된 주 프레임 조립체 구조를 설계 및 해석하는 기술
주행 구동 메커니즘 설계 기술	소형로봇의 고기동성을 보장하는 동력전달기술을 가진 구동 메커니즘을 설계 및 해석하는 기술
장애물 극복 메커니즘 설계 기술	다양한 조건에서 소형로봇의 기동성 향상을 위한 장애물 극복 메커니즘을 설계하는 기술
조작팔 구조물 설계 기술	기동 및 감시, 정찰 간 발생하는 각종 진동/충격과 부하변동에 대응하는 소형로봇 조작팔의 경량화, 내진동/내충격 구조를 설계하는 기술
소형 감시장비 센서 조립체 설계 기술	EO/IR 감시장비 영상획득/합성, 잡음제거, 실시간 유/무손실압축 전송 등이 가능한 소형로봇 감시장비 센서 조립체를 설계하는 기술
멀티모달 인공지능 기반 초소형 무인군집로봇 임무수행기술*	초소형 무인군집로봇이 멀티모달 인공지능 기반으로 적군의 두 가지 이상의 데이터(행동패턴 및 음성 등)를 고차원으로 학습함으로써, 구축된 DB를 통하여 피아식별 후 무인군집로봇 자체에서 자율명령과 행동이 이루어짐으로써 임무를 수행하는 기술
수중 사물인터넷 기반 구축을 위한 무인수중로봇 네트워킹 기술*	수중 네트워크 정보전 환경에서 온도, 영상정보 등 정찰정보를 다수의 무인수중로봇(무인 잠수정)이 공유하며 다계층 노드(잠수요원, 고정형 노드)에 대한 마이크로 데이터 센터 역할을 함으로써, 수중 사물 인터넷 네트워킹을 구현하는 기술
원격운용 및 운용자 인터페이스 최적화 설계 기술	무인차량을 원격으로 운용하기 위해 통제장치의 인터페이스를 운용자 친화적으로 최적화하여 설계하는 기술

* 미래 신기술

01 / 개 요

가 개념

전투원의 개인 화기·장비·피복 등에 첨단기술을 적용하여 개별 전투원을 단위 무기체계화 함으로써 미래 병력감축에 대비하고 개인전투능력을 극대화시키는 기술 분야

* 통합 인텔리전스 전투복, 스마트 개인전투체계, 착용형 근력증강 로봇 영역으로 구분하여 주요내용 분석



통합 인텔리전스 전투복



스마트 개인전투체계



착용형 근력증강 로봇

나 적용분야

개인전투체계, 전력지원체계 등

다 적용 분야별 現 기술수준

상대기술수준		개인전투	
2015	2018	개인전투	
77	77	- 일체형과 통합형 개인전투 체계로 구분하여 단계별 개발 진행 중 - 고중량 임무장비 휴대 운용을 위한 기술 개발 중 - 미래전장환경 변화에 따른 개인병사 임무수행 능력 단계별 발전전략 추진 중	

* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조, 전력지원체계분야 수준조사 결과 없음

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

1) (전투원과 무기체계 일체화 능력) 전투원과 장비 간의 인터페이스를 강화하고, 데이터·음성·영상 공유, 생체 정보 모니터링, 지속적인 동력을 공급할 수 있는 능력

- * 미래 전투원의 공격력 강화를 위해 정밀타격용 스마트무장이 가능하도록 개인화기 성능을 강화하고 사격충격 저감 구현
- * 전투원의 뇌생체신호, 안구 움직임, 몸짓 등 다양한 생체신호를 인지하여 임무수행상태 확인 및 적시적인 전투임무 부여
- * 지휘통제·통신 정보체계를 통합 관리 및 처리하는 소형·경량의 전술정보 통합 처리

2) (전투원 행동능력 향상 능력) 전투원의 임무수행능력을 획기적으로 향상시킬 수 있도록 고하중물을 운반하고 보행속도·지구력을 극대화하는 능력

- * 전투원이 하지 근력증강로봇을 착용하고 고기동이 가능한 인체와 기계의 동기화 제어
- * 전투원의 고하중물 운용 능력을 증대시키기 위한 상·하지 근력증강로봇의 통합 제어
- * 전투원의 전투행동 의도를 뇌파를 통해 감지하고 코딩된 동작패턴을 추종하여 장비를 고속 작동

다 국방전략기술 로드맵

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
109. 개인전투체계용 초소형 스마트무장 기술		개인전투체계용 초소형 피아식별 기술	
		약실분리형 초소형 발사시스템 설계 기술	
		MEMS기반 초소형 스마트 무장 기술	
		초소형 스마트 무장용 조준영상 융합 기술	
		무연 추진제 기술	
110. 개인전투체계용 스마트 전투복 구성 기술			인텔리전트 생존보호기능 최적화 기술
111. 개인전투체계용 웨어러블 정보처리 기술		개인전투체계용 초경량 파워팩 기술	
		음성, 동작, 생체, 뇌파 인식 기술	
		복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어 기술	
		생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어 기술	
		미래병사용 초소형 피아식별기술	
112. 개인전투체계용 하지근력증강 기술		고기동 하지 근력증강로봇의 고속 동기화 제어 기술	
		방탄기능 연동을 위한 착용로봇 고도화 기술	
115. 병사/무기체계 맞춤형 4D 프린팅 기술		자가변환 소재를 활용한 4D 프린팅 기술	4D 바이오 프린팅 기반 부상자 맞춤형 소재 기술
			야전 환경에서의 인공피부를 활용한 부상병 치료 기술

* 113, 114 국방전략기술은 전력지원체계 기술임

109. 개인전투체계용 초소형 스마트무장 기술	
미래병사의 치명성을 향상시키기 위한 운동에너지탄 발사용 초소구경 개인화기 및 하박(팔뚝) 장착형 소형 개인휴대 유도 무기개념의 인마 살상용 초소형 스마트무장 기술	
핵심기술/핵심기술과제	
개인전투체계용 초소형 피아식별 기술	
휴대용이, 신속식별 가능한 피아식별 기술로 레이저기반의 초소형 지향성 질문, 응답기 및 신호처리 기술	
(반영과제) [225] <i>개인전투체계용 초소형 피아식별 기술</i> (응용, 19-22)	
약실분리형 초소형 발사시스템 설계 기술	
탄두내장형 탄약의 연소 해석, 초소구경 탄도 해석, 약실분리형 고속작동 발사 메커니즘 설계기술	
(반영과제) [224] <i>약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술</i> (응용, 22-25)	
MEMS기반 초소형 스마트 무장 기술	
정보처리, 전원관리, 영상획득 및 초소형 무장탑재 등 개인병 사용 작전 수행을 위한 통합 시스템 기술	
(반영과제) [240] <i>MEMS 기반 초소형 스마트 무장 기술</i> (시험, 23-26)	
초소형 스마트 무장용 조준영상 융합 기술	
중적외선 및 적외선 열상 광학계, 가시광선 광학계 등 광학센서 정보를 융합하여 표적영상을 안정화하고 보정하는 기술	
(반영과제) [259] <i>스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술</i> (응용, 28-32)	
무연 추진제 기술	
아군 생존성과 은밀성 확보를 위해 외부 충격에 둔감한 반응을 나타내면서 연소 시 연기를 배출하지 않는 둔감 무연 추진제 개발 기술	
(반영과제) [488] <i>NEPE계 둔감 무연 추진제 개발</i> (응용, 22-26)	
110. 개인전투체계용 스마트 전투복 구성 기술	
미래병사의 생존성 및 임무 지속성 향상을 위한 화생방, 방단, 생체모니터링 기능이 포함되고 전도성 섬유가 내장되어 지휘정보통신 구성품의 플랫폼 역할을 수행하는 스마트 전투복 구성 기술	
핵심기술/핵심기술과제	
인텔리전트 생존보호기능 최적화 기술	
생체신호 모니터링 및 지능형 조절기술, 생존성 증대를 위한 개인방호, 저피탐지, 위장 등 생존보호기능 최적화	

111. 개인전투체계용 웨어러블 정보처리 기술

미래병사의 지휘 정보 통신성능 향상과 정밀표적 탐지를 통한 치명성 증대, 피아식별 및 병사 위치 확인이 가능한 웨어러블 정보처리 기술

핵심기술/핵심기술과제

개인전투체계용 초경량 파워팩 기술

미래 병사의 휴대용 전자장비에 전원을 공급하는 초경량 휴대용 파워팩 기술

(반영과제) [253] 리튬(LCF/Mn)계 일차전지 기술 개발(선행핵심, 20-24)

음성, 동작, 생체, 뇌파 인식 기술

병사의 의도를 뇌파를 통해 감지/인식하고 코딩된 동작패턴을 추종하여 장비를 고속 작동시키는 기술

(반영과제) [194] 뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구(기초, 18-23)

복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어 기술

센서로부터 획득한 정보로 전투원의 의도를 고속으로 동기화 하는 기술

(반영과제) [217] 복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술(응용, 20-24)

생체신호 분석을 통한 생체인지/ 운동능력 제어 기술

전투원의 움직임을 감지하여 근력증강체계의 운동능력을 향상시키는 기술

(반영과제) [220] 생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술(응용, 21-24)

미래병사용 초소형 피아식별기술

개인병사용 휴대가 용이하고 신속한 피아식별이 가능한 정보처리 기술

(반영과제) [200] 개인전투체계용 초소형 피아식별 기술(응용, 19-22)

112. 개인전투체계용 하지근력증강 기술

미래병사의 기동성을 향상시키기 위하여 고중량 임무장비를 휴대한 상태에서 운용가능한 병사용 하지 근력증강 기술

핵심기술/핵심기술과제

고기동 하지 근력증강로봇의 고속 동기화 제어 기술

전투원이 하지 근력증강로봇을 착용하고 고기동이 가능한 인체-기계的高速 동기화 제어 기술

(반영과제) [225] 유연 착용로봇의 기동성 증대기술(응용, 24-27)

[217] 복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술(응용, 20-24)

방탄기능 연동을 위한 착용로봇 고도화 기술

산악지역, 도시지역 등에서 병사의 기동성을 확보하며 생존성을 보장하기 위해 고성능 방탄모듈 무게지지 가능 착용로봇 시스템 기술

(반영과제) [245] 방탄기능 연동을 위한 착용로봇 고도화기술(선도형, 21-25)

113. 식품소재 및 가공기술 기반 특수식량 제조 기술

전투 임무유형에 따른 급식의 제약을 해소하고 임무지속을 보장하기 위한 에너지원인 특수 식량을 제조하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

없음

114. 신소재 기반 개인전투장구류 및 방탄물자 경량화 기술

개인 휴대장비, 물자와 개인방탄류(방탄복, 방탄헬멧 등)의 경량화를 위한 소재 개발 기술

핵심기술/핵심기술과제

없음

115. 병사/무기체계 맞춤형 4D 프린팅 기술

복합물질을 제작하는 3D 프린터에 자가변환(Self Transformation), 자가조립(Self Assembly)이라는 새로운 기능을 추가한 기술로 인간의 개입 없이 가열, 진동 및 중력부터 공기역학까지 각기 다른 에너지 원천에 의해 자극을 받아 전투장비 및 무기체계의 형태나 성질이 변하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

자가변환 소재를 활용한 4D프린팅 기술*

특정한 주변환경(온도, 습도 등)에 따라 수축/이완하는 자가변환 소재를 활용하여 개개인별 맞춤형 수트를 제작하는 기술

(반영과제) [343] 3D프린팅을 이용한 자기변형 소재개발(기초, 21-23)

4D 바이오 프린팅 기반 부상자 맞춤형 소재 기술*

시간 또는 주변 환경에 의해 다른 모양으로 변형되는 4D 바이오 프린팅 기술을 응용하여, 손상된 장기와 동일한 형상과 기능을 가지는 인공장기를 만드는 소재기술

야전 환경에서의 인공피부를 활용한 부상병 치료 기술*

3D프린팅 기술에 생명공학이 결합된 개념으로, 살아있는 세포를 원하는 형상 또는 패턴으로 적층/조형하여 야전환경 하에서 총상, 화상 등에 의해 손상된 부상병의 피부/조직을 신속하게 치료하는 기술

* 미래 신기술

01 / 개 요

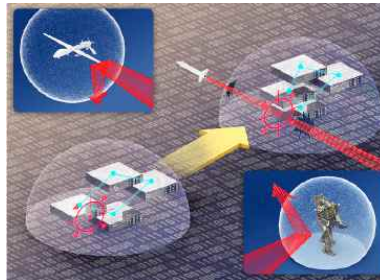
가 개념

적의 사이버 공격 및 전자전에 대비하여 양자기술 및 인공지능을 활용한 공격탐지, 역추적 등 사이버 능동대응 및 화생방 대응 능력을 극대화하는 기술 분야

* 사이버전 기반 방호체계, 통합 전자전 방어체계, 화생방 방호체계 영역으로 구분하여 주요내용 분석



사이버전 기반 방호체계



통합 전자전 방어체계

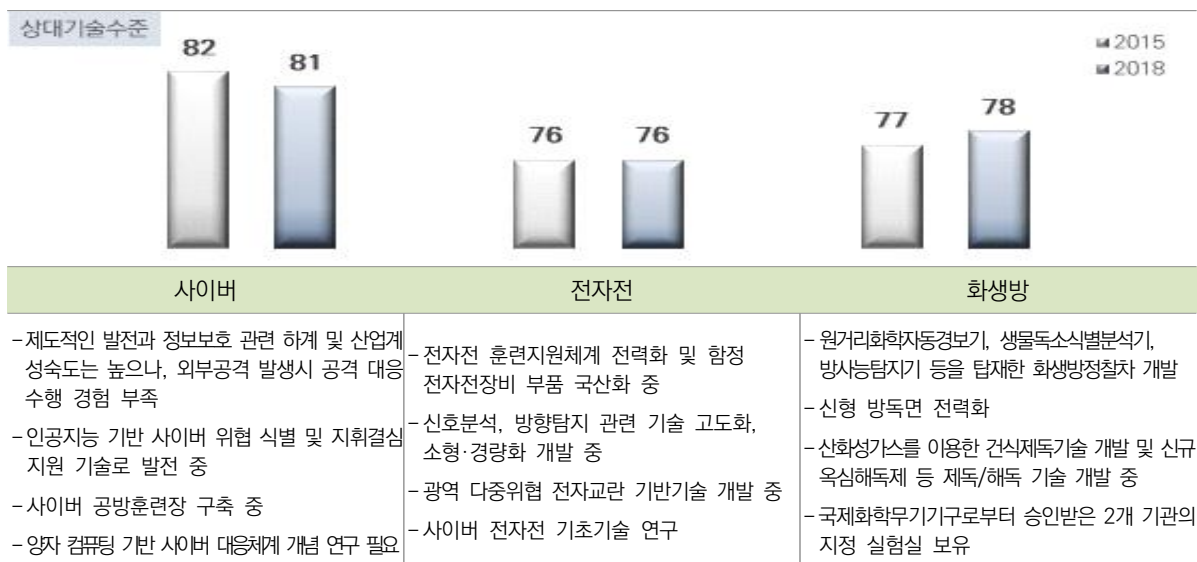


화생방 방호 체계

나 적용분야

사이버, 전자전, 특수무기, 화생방 등

다 적용 분야별 現 기술수준



* 국가별 국방과학기술 수준조사서(2018) 참조, 특수무기분야 수준조사 결과 없음

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

1) **(사이버 방호/능동대응 능력)** 인공지능, 양자정보기술 등을 기반으로 사이버 상황을 실시간으로 수집·분석·시각화하여 지휘관이 상황을 인식하고 즉각 대응할 수 있도록 하는 사이버 지휘통제 능력

* 적의 사이버공격 시 역추적하여 대응하는 능동방어 능력도 보강 필요

2) **(전자전 대응 능력)** 적의 전자파 신호 특성을 정확하게 탐지·식별하고, 이에 대응할 수 있는 최적의 전자파 대응 능력

3) **(화생방 방호 능력)** 화생방 공격 또는 유출 발생시 탐지·식별, 방호, 전투력 복원, 오염 확산 방지, 보호 및 제독 능력

다 국방전략기술 로드맵

과제 반영기술

과제 미반영기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
116. 초지능형 사이버 능동방어 기술	사이버 위협정보 융합 기술	지능형 사이버 공격 방호 기술 인지 컴퓨팅을 활용한 잠재적 사이버 위협에 대한 대응 기술 동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술 동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술 사이버-물리 융합체계 능동방호 기술 사이버-물리 융합체계 능동대응 기술
	사이버 위협 자동대응 기술	
	사이버 위협정보 분석 기술	
	사이버 위협탐지 기술	
	사이버 위협침입 추적 기술	
	사이버 위협정보 식별 및 구조화 기술	
117. 빅데이터 기반의 사이버전 지휘통제 기술	빅데이터/인공지능 기반 군 사이버작전 지원 기술	인공지능 기반 내부자 비정상행위 탐지 기술
	실시간 정보 수집/관리 기술	
	사이버 피해평가 기술	
	사이버 공격예측 기술	
	사이버 공동작전상황 전시 기술	
	사이버 무력화 기술	
	사이버 훈련 기술	
	사이버 훈련 자동화 기술	
118. 사이버 기반강화 기술	사이버/암호 기반강화 기술	
	무기체계 보안 기반강화 기술	

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
119. 탄도탄감시/위성추적용 광학모듈 기술		고속 광파면 보정 기술	
		초경량 박판 반사경 광학 기술	
		고출력 레이저 위성 추적 기술	
		코딩광학기술을 이용한 표적식별 기술	
		탄도탄 광학탐지 초기궤도예측 기술	
		표적탐지 및 대응 자동화 기술	
120. 융복합 전자전 대응 기술		사이버전자전 교란 기술	
		지능형 복합전자전 상황 인식 기술	
		위협 무선통신망 취약점 분석 기술	
		프로토콜 취약점 분석기술	무력화 공격 통제 기술
121. 복합 스펙트럼 탐지 및 식별 기술		주파수 도약신호 방향탐지 기술	
		고밀집 다중위협신호 수신 기술	
		복합 스펙트럼 탐지 기술	
		복합 신호정보 융합분석 기술	
		초정밀 방향탐지 기술	
		미상신호 자동변조인식 기술	실시간 고속 데이터처리 및 운용제어 기술
		미상신호 식별 및 분석 기술	무인기용 초집적 고감도 수신 기술
		멀티스태틱 PCL 기술	확산대역신호 수신 기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
122. 광역 다중위협 교란 기술		고속도약 추적 재밍 기술	
		동기 재밍신호 발생기술	
		다중위협 재밍신호 발생 기술	
		무선 항공관제 통신망 교란 기술	
		소형 통신 재밍 기술	
		소형/경량 고출력 재밍송신 기술	
		광대역 다중위협신호 모의 기술	
		레이더위협 대응 교란 기술	
		인공지능 기반 미상신호 자동재밍 기술	
		자율형 복합 전자방해 기술	
		자기간섭 제거 전파송신 기술	고출력 광역통신망 재밍송신 기술
		전자신호 기만기법 생성 기술	초고속 확산대역신호 기만 재밍 기술
123. 기동전투용 방호시스템 기술		경량 전기장갑 기술	세라믹 강화 경량 방호유니트 기술
		대전차 위협 방호 복합장갑 설계 기술	전투차량 후파편 차단 기술
		초고속 초소형 위협체 무력화 기술	능동형 반응장갑 기술
		표적탐지 및 대응 자동화 기술	위협탐지/고속신호 처리 기술
124. 함정 수중신호 통제 및 방호 기술		잠수함 수중신호 제어 기술	
		선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술	
125. 어뢰기만용 기술		항적기만용 미세기포 발생 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
126. 실시간 화생방 탐지/식별/경보 기술		생화학탐지용 센서기술	방사선 탐지 영상화 기술
		화생탐지용 소형질량분석기술	
		비접촉식 화학 탐지기술	
		비접촉식 생물학 탐지기술	
127. 다기능 화생방 보호 기술		고성능 흡착/여과재료를 이용한 화생방 방호 기술	화생방 개인보호체계의 통합방어효과 평가기술
		흡탈착 재생형 여과기술	인체공학적 화생방 방호 통합설계 기술
		평면상 흡착재료층 설계기술	
		고성능 방사능 탐지 및 차폐기술	
128. 복합 화생 제독, 예방 치료 및 검증 기술		건식제독 기술	
		독소작용제 해독기술	
		rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발	
		복합 생물학작용제 해독 기술	
		화학작용제 검증 기술	
		생물시료 검증기술	
		생물방어체계 효과도평가 및 최적화 기술	
		친환경 장비용 유화제 제독기술	화학작용제 해독 치료제 설계기술
129. 다영역 연막 차폐 및 발연 기술		다영역(가시광선, 적외선, mm파, THz파) 차폐 및 발연 기술	
130. 화생방 장비 폐기 예측 기술		화생방 장비 폐기 및 잔여수명 측정기술	

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

116. 초지능형 사이버 능동방어 기술
무기 및 정보체계에 대한 적 사이버 공격에 대응하여 인공지능, 딥러닝 기술 등을 활용하여 공격탐지, 분석, 역추적을 통한 적 무력화 등 능동적으로 방어하기 위한 기술
핵심기술/핵심기술과제
사이버 위협정보 융합 기술 수집된 사이버위협정보를 기반으로 사이버계능 분석하고 여러 가지 정보들을 융합하여 새로운 정보를 도출하는 기술 (반영과제) [070] 허니팟 기반 공격패턴 DNA 추출 사이버계능 기술 (시험, 22-26) [073] 초지능형 사이버 지휘통제 및 능동대응 기술 개발 (선도형, 21-26)
사이버 위협 자동대응 기술 무기체계, 원전과 같은 Mission Critical한 실시간 시스템의 신뢰성을 극대화하기 위한 자가진단/자가 복구형 시스템 설계기술 (반영과제) [016] 고신뢰 자가치유 시스템기술 (응용, 23-26) [051] 네트워크 공격 대응을 위한 침입감내 기술 (응용/시험, 19-24) [037] 은닉 침투공격 대응 기술연구 (응용, 22-24)
사이버 위협정보 분석 기술 위협 이벤트 융합하고 위협 상관관계 지능형 모델링 및 연관분석 기술 (반영과제) [056] 소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술 (응용/시험, 22-27)
사이버 위협탐지 기술 사이버공격에 대한 위협과 권한이 인가된 내부자에 의한 사이버 위협 등을 탐지하는 기술 (반영과제) [069] 표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술 (시험, 19-23) [024] 딥러닝 기반의 정상 및 위협 트래픽 분석 기술 (응용, 22-25)
사이버 위협침입 추적 기술 시스템 및 네트워크의 정보를 수집·융합하여 사이버 공격을 분석하고 근원자를 추적하는 기술 (반영과제) [050] 국방 사이버공격 추적기술 (응용/시험, 14-24) [058] 실시간 정보기반의 시스템 침입 분석 기술 (응용/시험, 19-25) [038] 익명 네트워크 사용 공격자 추적 기술 (응용, 22-24)
사이버 위협정보 식별 및 구조화 기술 지능적으로 사이버위협분석에 필요한 정보와 변형공격에 대한 탐지/식별과 식별된 정보를 구조화하는 기술 (반영과제) [060] 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술 (응용/시험, 17-22) [029] 변형공격 탐지추론기술 (응용, 22-24)
지능형 사이버 공격 방호 기술* 공격 예상, 피해 규모 예측, 공격 상황 및 확산 방지를 위한 고립화 등 대규모 방호 상황을 실시간으로 시각화하고, 알려지지 않은 새로운 사이버 공격, 시스템 오류 등 잠재적 위협에 대한 예측 및 실시간 탐지를 통해 피해 확산을 방지하고 해당 시스템 또는 네트워크 즉시 복원하기 위한 지능적 자동 방어기술
인지 컴퓨팅을 활용한 잠재적 사이버 위협에 대한 대응 기술* 사이버 위협에 대한 양질의 학습 데이터를 수집하여 언어, 시각, 감성 등 지능 기술에 대한 고도화된 인공지능 개발을 통한 종합적인 사이버 위협을 분석하고, 잠재적 위협에 대한 색출 및 자동 제거를 수행하는 기술
동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술* 다양한 사이버 공격으로부터 능동적인 사전 방어를 위해 동적 데이터 및 동적 소프트웨어 기반으로 보호 대상이 스스로를 적의 사이버 공격으로부터 회피하며, 미래의 무인화·자동화된 무기에 대한 제어권 탈취 공격을 효율적으로 방어할 수 있는 기술
동적 플랫폼 기반의 사이버 공격 능동 회피 기술* 다양한 사이버 공격으로부터 능동적인 사전 방어를 위해 동적 플랫폼 및 운용 환경 기반으로 보호 대상이 스스로를 적의 사이버 공격으로부터 회피하며, 인공지능(AI) 기반의 사이버 공격으로부터 사이버 길체인의 각 단계 진행(정찰, 확인, 추적, 조준 등)을 무력화하여, 동적 플랫폼 기반으로 인공지능 공격을 방어할 수 있는 기술
사이버-물리 융합체계 능동방호 기술* 사이버-물리 융합 시스템에 대한 공격을 실시간으로 감지하고 안정적인 무기체계 운영을 보장하기 위한 능동 방호 기술
사이버-물리 융합체계 능동대응 기술* 적의 사이버-물리 융합 시스템에 은밀히 침투하여 적의 무기체계 시스템을 무력화하기 위한 능동대응 기술

117. 빅데이터 기반의 사이버전 지휘통제 기술

사이버 공간 내에서 적의 정보를 수집하고 사이버 전장 상황 분석, 작전 관리·통제·훈련을 통해 지휘관이 상위수준의 의사 결정을 가능하게 하는 사이버 감시정찰 및 지휘통제·훈련 기술

핵심기술/핵심기술과제

빅데이터/인공지능 기반 군 사이버작전 지원 기술*

텍스트 마이닝 분석 기술을 C4I 체계의 정보융합/분석의 기반 기술로 적용하여, 적에 의해서 발생할 수 있는 각 부분별 사이버 공격을 사전 예고할 수 있는 보안기술

(반영과제) [054] **사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원기술**(응용/시험, 17-23)

실시간 정보 수집/관리 기술

대규모 상황정보(자산 상태 정보, 보안장비 이벤트, 사이버 인텔리전스)의 수집 및 분산관리, 검색하는 기술

(반영과제) [031] **사이버 자산 검색 기술**(응용, 22-24)

[017] **공개정보 기반 적 사이버 정보 탐지 및 표적관리 기술**(응용, 24-27)

사이버 피해평가 기술

물리전 전장환경 및 임무 모델링, 사이버전 전장환경 및 임무 모델링, 시나리오 개발 및 시뮬레이션 기술

(반영과제) [067] **사이버전에 의한 임무영향 분석 기술**(시험, 21-24)

[039] **적 사이버 위협의 내·외부 및 물리전장 정보융합 기술**(응용, 25-28)

사이버 공격예측 기술

진행 중인 사이버위협(공격경로 및 방법)의 분석과 예상되는 위협을 예측하는 기술

(반영과제) [054] **사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원기술**(응용/시험, 17-23)

사이버 공통작전상황 전시 기술

사이버 객체 표현 기술, 멀티레이어드 상황 도시 기술, 시공간 분석 및 도시 기술

(반영과제) [065] **멀티레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술**(시험, 19-21)

사이버 무력화 기술

적의 사이버 자산에 침투하여 정상작동이 불가능 하도록 공격 및 무력화하는 기술

(반영과제) [057] **시스템 비닉침투 및 임무수행 기술**(응용/시험, 24-29)

[052] **네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술**(응용/시험, 22-26)

사이버 훈련 기술

사이버 훈련체계를 위한 전장환경 구성 및 시나리오 작성 기술

(반영과제) [055] **사이버전 모의전투 기술**(응용/시험, 18-25)

[737] **지능형 훈련 모니터링 및 AAR 기술**(시험, 24-27)

[738] **최적 방책 수립을 위한 사이버전 MPARS 기술**(시험, 24-27)

[034] **사이버전 TTP 자동 개발 기술**(응용, 25-28)

사이버 훈련 자동화 기술

사이버 훈련체계를 위한 시스템 공격/방어팀 자동화 기술

(반영과제) [066] **사이버전 훈련 레드팀/블루팀 자동화 기술**(시험, 21-24)

인공지능 기반 내부자 비정상행위 탐지 기술

접근권한을 가진 내부자의 의도적인 또는 실수에 의한 사이버 위협을 인공지능을 기반으로 예측, 방지하거나 탐지하는 기술

* 미래 신기술

118. 사이버 기반강화 기술
무기 및 정보체계 구현을 위한 기반 기술과 적 사이버 공격 시 정상적인 기능 유지 및 신속한 자가 복구 기술
핵심기술/핵심기술과제
사이버/암호 기반강화 기술 사이버전 체계에서 범용적으로 이용 가능한 기반 기술 및 암호 기술
(반영과제) 007 사이버전 특화연구실(특화실, 16-21) 001 국방 암호기술 특화연구센터(특화센터, 17-23)
무기체계 보안 기반강화 기술 무기체계 HW 및 SW의 보안을 위한 실시간 보안 OS 개발, 악성기능 탐지, SW 설계검증 등의 기술
(반영과제) 214 무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발(응용, 17-21) 740 무기체계 SW 플랫폼 안티탬퍼링 기술(핵심SW, 19-23) 020 내장형 시스템 침입감내 기술(응용, 23-24) 012 Secure SW 설계검증 기술(응용, 23-26) 025 무기체계 HW 은닉 악성 기능 탐지기술(응용, 25-29)

119. 탄도탄감시/위성추적용 광학모듈 기술
탄도탄/위성/스텔스 항공기 등 장거리 위협체를 정밀 추적하고, 표적제원을 산출하기 위한 대기외란 보상 초점면 변형 대구경 광학모듈 설계 기술
핵심기술/핵심기술과제
고속 광파면 보정 기술 적응형 반사광학계를 이용한 대기난류 외란에 의해 나타나는 광파면 일그러짐을 역보정 기술
(반영과제) 105 고속 광파면 변형기술(응용, 18-22)
초경량 박판 반사경 광학 기술 초경량 반사 망원경 개발을 위한 얇은 판형 반사경 제작하고 자중이나 구동시 나타나는 휘어짐을 보상하는 능동광학기술
(반영과제) 595 초경량 박판 반사경 광학기술(응용/시험, 27-33)
고출력 레이저 위성 추적 기술 대구경 광학 기술과 표적 탐지 및 추적 기술을 적용하여 대륙간 탄도탄 및 적성국 정찰위성, 충돌 위험이 있는 우주물체 등을 탐지 추적하여 대응하기 위한 대구경 광학 모듈 기술
(반영과제) 604 대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술(시험, 20-25) 620 차세대 우주물체 정밀 추적 식별 및 능동대응 기술개발(선도형, 20-25)
코딩광학기술을 이용한 표적식별 기술 광학계 입사구경을 여러 개의 분할구경 패턴으로 마스킹하여 코딩하고, 이에 따른 초점면에서의 점상강도 분포함수 정보를 구한 후, 이 함수에 따라 검출된 출력 영상을 디코딩 신호처리하여 검출기 픽셀 한 개 보다도 작은 영상 해상도를 얻는 기술
탄도탄 광학탐지 초기궤도예측 기술 원거리 탄도탄의 대기외란 및 지형특성을 고려하여 발사 초기에 이를 광학적으로 탐지하여 궤적을 획득하고, 이를 기반으로 초기 궤도(IOD)를 추정하는 기술
표적탐지 및 대응 자동화 기술 레이더, 전자광학을 이용하여 초고속 초소형 적 위협을 신속히 탐지하여 유도교란 또는 대응 파괴의 자동화를 위한 기술
(반영과제) 402 전투기탑재 능동형 전자광학 조준 기술(응용, 22-25)

120. 융복합 전자전 대응 기술
다양한 센서에서 수집되는 정보의 융합 및 상황인식, 지휘통제 네트워크 감시, 사이버전자전 및 복합 위협 통합 교란 기술
핵심기술/핵심기술과제
사이버전자전 교란 기술 표적 시스템의 정보를 조작하거나 혼란을 초래하기 위하여 알고리즘을 포함한 정보 패키지를 구성하여 무선으로 송신하여 표적의 네트워크에 침투하는 기술 (반영과제) (032) <i>사이버 전자전 송신기술</i> (응용, 22-25)
지능형 복합전자전 상황 인식 기술 위협에 대해 단독으로 분석/식별을 수행하며, 동시 분석된 복합위협들에 대해 통합적으로 위협관리를 수행하는 기술 (반영과제) (136) <i>전자전 정보융합 상황인식기술</i> (응용, 24-27) (098) <i>전자전 특화연구센터</i> (특화센터, 13-21)
위협 무선통신망 취약점 분석기술 표준/비표준 통신 프로토콜 등 미상의 무선 통신신호를 수집하여 위협 통신망을 모델링하고, 라이브러리 구축을 통해 위협 장비의 취약점을 분석하는 기술
프로토콜 취약점 분석 기술 공개·비공개 위협 프로토콜에 대한 계층별 보안 취약점 식별 기술
무력화 공격 통제 기술 무기체계 무력화가 가능한 악성코드 생성 및 위협대상에 대한 무력화 공격 피해예측/평가 기술

121. 복합 스펙트럼 탐지 및 식별 기술
무선 전파 환경에서의 적 레이더/미사일/통신 등 다양한 센서에서 방사되는 복합 스펙트럼 신호로부터 유의미한 정보를 획득하기 위해 신호수신/분석/식별 및 실시간 신호원 방향/위치탐지를 수행하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
주파수 도약신호 방향탐지 기술 실시간으로 주파수 도약하는 위협신호에 대해 정밀 방향탐지를 통한 신호원 추정 기술 (반영과제) (123) 무선 항공관제 통신망 교란기술(응용, 18-21) (401) 전자전 무인기용 U/VHF대역 수신기술(응용, 18-21)
고밀집 다중위협신호 수신 기술 디지털 다중 빔형성을 통해 다수의 신호 동시 펄스열 추적, 방향탐지, 위치추적, 복조 및 신호분석 기술 (반영과제) (116) 다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술(응용, 21-23) (135) 전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술(응용, 22-25)
복합 스펙트럼 탐지 기술 초고주파(RF)/적외선(IR) 등 단일 및 복합 스펙트럼 탐색기를 사용하는 위협을 동시 탐지하고 실시간 위협 정보를 통합/추적할 수 있는 핵심기술 (반영과제) (124) 복합 스펙트럼 위협 탐지 기술(응용, 24-27)
복합 신호정보 융합분석 기술 수집한 전자신호, 통신신호, 계기신호를 기 분석한 DB자료를 활용하여 융합하고 분석하는 기술 (반영과제) (118) 단일 펄스 기반 신개념 위협 식별 기술(응용, 24-27)
초정밀 방향탐지 기술 초정밀 방향탐지 기법 등을 이용한 장거리 위치탐지 기술 (반영과제) (112) 년하모닉 배열 초정밀 방향탐지 기술(응용, 23-26)
미상신호 자동변조인식 기술 알려지지 않은 통신신호에 대한 학습기반의 신뢰성 높은 자동 변조방식 인식 기술
미상신호 식별 및 분석 기술* 미상신호에 대응하기 위해 전자전 위협 특성을 실시간으로 식별, 분석하는 기술 (반영과제) (140) 지능형 신호탐지 기술(응용, 21-24)
멀티스테틱 PCL 기술 제3의 송신기로부터 수신기에 직접 도착한 신호들과 전자파 비송출 저피탐 표적으로부터 반사되어 도착한 신호들을 이용하여 저피탐 표적의 위치를 탐지하고 실시간 감시하기 위한 핵심기술
실시간 고속 데이터처리 및 운용제어 기술 UAV, 헬기 등에서 수집되는 통신/비통신 정보신호 및 비원격 제어신호에 관한 정보를 수집하고 실시간으로 처리하는 기술 (반영과제) (450) 전자전용 고성능 고속신호처리 기술(응용, 28-31)
무인기용 초집적 고감도 수신 기술 다양한 불요신호 제거기술 및 무인기에 탑재가능한 저전력 초경량 초집적화된 저잡음 고이득 수신기 설계기술 (반영과제) (401) 전자전 무인기용 U/VHF대역 수신기술(응용, 18-21) (446) 장기체공 무인기용 소형 전자정보 감시 기술(응용, 27-30) (447) 장기체공 무인기용 소형 통신정보 감시 기술(응용, 27-30)
확산대역신호 수신 기술 저피탐 및 항재밍 능력이 우수한 직접확산대역(DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) 신호에 대한 광대역 고감도 신호 탐지 기술과 모뎀 및 코덱 등 세부 신호제원 추정 기술

* 미래 신기술

122. 광역 다중위협 교란 기술
다양한 통신망을 효과적으로 재밍하기 위한 초고속 확산대역 기만, 공지통신망 교란, 고속 도약추적 재밍과 비통신 위협을 재밍하기 위한 정밀 전자재밍 및 고출력 재밍 등을 활용한 자율적인 복합 전자재밍 기술
핵심기술/핵심기술과제
고속도약 추적 재밍 기술 적의 신호를 탐지할 수 없도록 고속도약 기법을 사용하는 신호를 고속으로 탐지 추적해서 재밍하는 기술 (반영과제) [123] <i>무선 항공관제 통신망 교란기술</i>(응용, 18-21)
동기 재밍신호 발생기술 DRFM 기반의 기만재밍을 위한 동기식 재밍기법 생성 기술 (반영과제) [123] <i>무선 항공관제 통신망 교란기술</i>(응용, 18-21)
다중위협 재밍신호 발생 기술 시간 혹은 주파수 분할 다중빔 기반의 재밍신호 발생 및 송신 기술 (반영과제) [123] <i>무선 항공관제 통신망 교란기술</i>(응용, 18-21) [175] <i>적 방공망 제압을 위한 스마트 다중빔 송신기술</i>(선행핵심, 19-22) [114] <i>다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술</i>(응용, 22-25)
무선 항공관제 통신망 교란 기술 원격으로 위협 항공기-지상관제소간 항공관제 통신망을 사용하는 주파수대역에 강한 방해전파를 발생하여 위협을 무력화시키는 기술 (반영과제) [123] <i>무선 항공관제 통신망 교란기술</i>(응용, 18-21)
소형 통신 재밍 기술 개인병사, UAV 등에 탑재 및 휴대가능한 소형·경량화된 통신재밍기 설계/제작 기술 (반영과제) [148] <i>휴대용전자전장비(ES/EA) 소형/경량화 기술</i>(응용, 21-24)
소형/경량 고출력 재밍송신 기술 위협 무기체계가 구동되지 못하도록 재밍신호를 송출하기 위해 항공 플랫폼 탑재 등 소형·경량화가 고려된 고이득안테나 및 고출력 전력증폭기 설계/제작 기술 (반영과제) [175] <i>적 방공망 제압을 위한 스마트 다중빔 송신기술</i>(선행핵심, 19-22) [114] <i>다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술</i>(응용, 22-25) [130] <i>원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술개발</i>(응용, 23-26)
광대역 다중위협신호 모의 기술 저피탐 광대역 다중위협 신호에 대한 다채널 실시간 고속 신호수집/분석 및 신호 모의기술 (반영과제) [127] <i>실시간 광대역 다중위협 신호환경 모의기술</i>(응용, 22-25)
레이더위협 대응 교란 기술 비추적 방식의 DRFM 기반 전자식 주사 스캔방식과 다양한 신규 특성의 레이더에 대해 대응이 가능한 신규 재밍기법 개발 및 적용 기술 (반영과제) [103] <i>SAR 재밍기법연구</i>(응용, 21-24) [137] <i>전자주사식 레이더 대응 재밍기술</i>(응용, 22-26)
인공지능 기반 미상신호 자동재밍 기술* 미상 신호에 대해 인공지능기반으로 재밍기법을 선정하여 재밍신호를 송신하는 기술 (반영과제) [135] <i>전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술</i>(응용, 22-25) [137] <i>전자주사식 레이더 대응 재밍기술</i>(응용, 22-26)
자율형 복합 전자방해 기술 전자파재밍책, 적외선방해책, 광학대응책, 채프/플레어대응책 등을 자율적으로 적용하여 무기체계를 보호하는 기술

122. 광역 다중위협 교란 기술	
(반영과제) [124] 복합 스펙트럼 위협 탐지 기술 (응용, 24-27)	
자기간섭 제거 전파송신 기술	UAV 등 탑재장비 간 이격 배치가 제한되는 공간에서 재밍송신 시 자기간섭 신호를 제거하여 동시 재밍송신/수신함으로써 재밍효율 극대화 및 임무 생존성 향상이 가능한 기술
(반영과제) [134] 자기간섭 제거를 위한 차세대 재머용 동시 송수신(STAR) 기술 (응용, 22-25) [117] 다채널 스마트 재밍간섭 제거 장치 개발 (응용, 23-25)	
전자신호 기만기법 생성 기술*	회전스캔방식 장거리 조기경보레이더에 동기식 허위표적 발생을 위해서 레이더의 회전(스캔)주기 및 레이더 펄스신호와 시간적으로 동기화된 재밍신호를 발생시키는 기술
(반영과제) [166] 강화학습기반 압축펄스신호 대응 전자전 재밍 기술 (선행핵심, 19-22)	
고출력 광역통신망 재밍송신 기술	넓은 지역에 산재된 적의 통신망을 효과적으로 재밍하는 안테나 설계/제작 기술과 고출력·고효율 통신 증폭기 설계/제작 기술
초고속 확산대역신호 기만 재밍 기술	확산대역신호에 DRFM 등 기술을 이용하여 해당장비가 지연된 신호를 처리하도록 하여 기만하는 기술

* 미래 신기술

123. 기동전투용 방호시스템 기술

기동전투체계의 생존성 향상을 위하여, 장갑, 능동방호, 화생방 보호, 피탐지 감소기술을 통해 승무원이나 주요 장비를 보호하는 방호시스템 기술

핵심기술/핵심기술과제

경량 전기장갑 기술

두 장의 장갑판재 사이에 절연물질을 채우고 장갑판에 강한 전류를 흘려서 관통자 또는 메탈제트가 한쪽 장갑 판재를 관통하면 관통자 또는 제트를 분산시켜 무력화시키는 경량의 전기장갑 기술

(반영과제) [261] **커패시터 내장형 경량 전기장갑**(시험, 28-31)

대전차 위협 방호 복합장갑 설계 기술

적의 공격으로부터 피해를 최소화하기 위한 기본장갑, 부가적으로 장착하는 장갑, 세라믹 등 여러 종류의 재질을 배열한 복합 장갑 등에 대한 기술

(반영과제) [459] **신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술**
(기초, 16-21)

초고속 초소형 위협체 무력화 기술

성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전자탄에 대응탄을 발사하여 안전지대에서 무력화시키는 기술

(반영과제) [232] **초고속 초소형 위협체 무력화 기술**(응용, 23-26)

표적탐지 및 대응 자동화 기술

레이더, 전자광학 등을 이용하여 초고속 초소형 적 위협을 신속히 탐지하여 유도교란 또는 대응 파괴의 자동화를 위한 기술

(반영과제) [402] **전투기갑재 능동형 전자광학 조준 기술**(응용, 22-25)

세라믹 강화 경량 방호유닛 기술

소구경탄 및 파편 방호가 가능하며 탈부착이 용이한 세라믹 경량 방호 유닛 기술

전투차량 후파편 차단 기술

전투차량 혹은 구조물이 위협으로 인해 관통되었을 때 발생하는 후파편 분석 및 후파편 흡수 기술

능동형 반응장갑 기술

장갑내부에서 내장된 센서와 마이크로 프로세스들이 위협체의 종류, 방향, 구경 등을 식별한 후 내장된 반응물질을 트리거 시킴으로써, 위협체에 특화된 효과적인 대응수단을 투발시켜 피탄전에 무력화시키는 기술

위협탐지/고속신호 처리 기술

성형작약탄, 운동에너지탄 등의 전자탄을 레이더 및 열상 장비로 탐지/추적하는 기술

124. 함정 수중신호 통제 및 방호 기술

함정으로부터 발생하는 음향 및 전자기신호 등 수중신호를 저감하고, 능/수동적으로 제어하여 적 탐지체계에 의한 피탐 성능을 고도화하고, 생존성 증대를 위한 방호성능을 높이는 기술

핵심기술/핵심기술과제

잠수함 수중신호 제어 기술

잠수함의 스텔스 성능을 좌우하는 음향신호와 전자기 신호를 총칭하는 수중신호의 해석, 분석, 감소를 위한 기술

(반영과제) [300] **잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술**(응용, 21-24)

[316] **잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술**(응용/시험, 11-29)

[101] **해양생물음 기반 음향센서 탐지기술 특화연구실**(특화실, 22-25)

선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술

프로펠러 CIS변화 및 주 추진기, 보기류 등에 의한 수중방사소음 변화를 자체 모니터링을 할 수 있는 시스템 개발 기술

(반영과제) [291] **선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술**(응용, 20-24)

125. 어뢰기만용 기술
어뢰의 공격으로부터 아함을 보호하기 위해 항적을 복제하고 어뢰를 기만하는 기포발생 등의 어뢰기만 기술
핵심기술/핵심기술과제
항적기만용 미세기포 발생 기술
항적추적어뢰를 기만하기 위해 아함의 기포항적과 유사한 신호 및 미세기포를 발생시키는 기술
(반영과제) [335] 항적추적어뢰 기만을 위한 기포항적 생성기술(선행핵심, 19-22)

126. 실시간 화생방 탐지/식별/경보 기술
실시간 접촉/비접촉 및 원거리 화학, 생물학, 방사능을 탐지하고 식별할 수 있는 기술
핵심기술/핵심기술과제
생화학탐지용 센서기술
생물학입자가 자외선 광원에 반응하여 형광을 발생하는 원리를 이용하여 생물학 공격의 징후를 조기에 포착하는 생물입자 센싱 기술과 화학 및 생물학작용제 탐지를 위한 초소형 탐지센서 기술
(반영과제) [705] 생물입자 탐지용 소형 형광센서 개발(응용/시험, 14-21) [713] 화생탐지용 배열센서 개발기술(응용/시험, 24-31) [660] 상온구동 고감도 화학탐지를 위한 유무기 페로브스카이트 나노결정 화학센서물질 개발(기초, 21-23) [661] 양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술(기초, 23-25) [665] 인공지능 기반 스마트 CBRNe 센서 특화연구실(특화실, 21-26) [706] 생물학작용제 실시간 분류장치 개발(응용/시험, 26-31)
화생탐지용 소형질량분석기술
화학 및 생물학작용제 탐지용 소형/경량의 광대역, 고분해능 질량분석기 개발에 소요되는 소형질량분석 모듈개발 기술
(반영과제) [698] 화생탐지용 소형질량분석기술(응용, 22-26)
비접촉식 화학 탐지기술
적외선영역에서 초분해 분광분석 기술을 기반으로 원거리에서 화학작용제 운을 탐지하여 오염원의 방향정보 또는 영상정보를 시각적으로 실시간 감시할 수 있는 기술
(반영과제) [685] 소형 지표면 화학오염 탐지센서 기술(응용, 25-28) [708] 원거리 화학영상 탐지기술(응용/시험, 12-21) [709] 적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술(응용/시험, 15-24) [717] 지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술(시험, 23-26)
비접촉식 생물학 탐지기술
대기 중에 살포된 생물입자에 대한 산란 등의 신호를 비접촉식으로 측정하여 입자를 탐지하고 분포를 매핑할 수 있는 기술
(반영과제) [707] 원거리 생물학 탐지기술(응용/시험, 21-28)
방사선 탐지 영상화 기술
입체영상기술을 이용하여 탐지된 방사선원의 3차원 정보를 가시화하는 기술

127. 다기능 화생방 보호 기술
화생방 물질 및 독성산업물질의 동시 제거기능과 방사성가스 여과기능을 포함하는 고성능 여과재료, 고성능 흡착제 기술, 잔여수명 실시간 측정, 자가제독 등이 적용된 다중 보호 기술
핵심기술/핵심기술과제
고성능 흡착/여과재료를 이용한 화생방 방호 기술 화학/생물학작용제, 방사성 가스 및 독성 산업화학물질(TICs)를 동시 제거 가능한 고성능 흡착/여과를 이용한 화생방 방호 기술 (반영과제) [700] 화학작용제, 방사성 및 산업독성가스 동시제거용 고성능 여과재료 기술(응용, 26-30) [723] 3차원 나노돌기 기반의 초발수·발유 기술(선행핵심, 18-21) [699] 화학작용제 자가변색 제독피막기술(응용, 25-28)
흡탈착 재생형 여과기술 화생방 집단보호용 가스입자 여과기의 한정된 수명으로 인한 작전시간의 제약 및 군수부담을 최소화하는 재생 가능한 반영구적 화생방 여과 기술 (반영과제) [712] 화학작용제 집단보호용 재생형 여과기술 개발(응용/시험, 23-30) [667] 지능형 화생방어 특화연구구실(특화실, 25-30)
평면상 흡착재료층 설계기술 경량화 및 화생방 방호성능을 극대화 시킬 수 있는 평면상 흡착 재료 층 설계 기술 (반영과제) [710] 평면상 흡착층 설계기술(응용/시험, 19-26)
고성능 방사능 탐지 및 차폐기술 핵전 상황 하에서 각종 무기체제의 방사선 파폭피해를 감소시킬 수 있는 NED(Nuclear Event Detector)제조 기술 및 초고속 펄스방사선 시험평가 기술 (반영과제) [674] 다중층을 이용한 고성능 방사능 차폐기술(응용, 23-26) [727] 핵 EMP 공격 하 전술기동무선통신체계 생존가능성 연구(선행핵심, 18-21)
화생방 개인보호체계의 통합방어효과 평가기술 화생방 오염 모의환경을 구축한 챔버 내에서 화생방 개인보호체계를 적용한 후 동적인 상태에서의 통합 방호효과에 대해 분석 평가하는 기술
인체공학적인 화생방 방호 통합설계 기술 경량화, 호흡저항 감소 등을 통한 착용감 개선 및 통신장비, 개인화기 등과의 간섭 최소화로 전투력을 극대화 하는 인체공학적인 설계 기술
128. 복합 화생 제독, 예방 치료 및 검증 기술
친환경 및 정밀 장비/시설내부에 대한 제독 기술 및 복합 생물학, 비주사형 화학 관련 예방, 치료 및 검증 기술
핵심기술/핵심기술과제
건식제독 기술 습식/부식성 제독제로 제독 불가능한 정밀광학, 전자장비, 차량, 항공기 등의 플랫폼 및 주요시설 내부의 화학, 생물학작용제 오염에 대해 환경 및 인체친화성 방식을 활용한 제독 기술 (반영과제) [693] 플라즈마를 이용한 생물학작용제 정밀제독기술(응용, 24-28)
독소작용제 해독기술 단독 또는 복합 독소작용제에 대해 예방이 가능한 백신과 독소 1종에 대해 치료 가능한 항체치료제(항독소) 개발 기술 (반영과제) [703] 독소작용제 해독기술(응용/시험, 14-24) [701] Bioscavenger 제조(응용/시험, 24-31)
rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발 화생방 오염지역 작전시 피부에 미리 도포하여 보호막을 형성시켜 수포작용제 및 신경작용제와 같은 독성 작용제의 피부침투를 막거나 지연시키는 국소 피부 보호제 개발 기술 (반영과제) [702] rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발(응용/시험, 20-27)

128. 복합 화생 제독, 예방 치료 및 검증 기술

복합 생물학작용제 해독 기술

2종 이상의 주요 생물학작용제에 대한 유전자 발현 및 전달시스템, 항원특이적 세포 등을 활용한 백신, 치료제 기술

- (반영과제) [662] **줄기세포를 이용한 즉각 면역기술**(기초, 19-24)
 [680] **방출조절 유전자 해독기술 연구**(응용, 18-23)
 [715] **방출조절 유전자 해독기술 연구**(시험, 26-30)
 [682] **복합 면역치료제 기술**(응용, 26-29)
 [678] **미식별 병원체 고속 유전체 합성 및 이식 기술 개발**(응용, 23-27)

화학작용제 검증 기술

새로운 유기인 계열 화합물 및 신종 화학작용제에 대한 검증방법을 개발하는 기술

- (반영과제) [677] **맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가 기술**(응용, 22-26)
 [686] **신종화학작용제 검증기술**(응용, 19-23)
 [683] **비전통 위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술**(응용, 24-28)
 [697] **화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석**(응용, '22-'26)

생물시료 검증기술

미지 생물작용제의 진단 및 기원/설계/병원성 기작 등을 검증하는 기술

- (반영과제) [679] **미지 생물시료 검증기술**(응용, 23-28)
 [681] **병사 휴대용 미확인 유해생물인자 검출 기술 개발**(응용, 23-27)
 [722] **휴대용 생물학 작용제 신속진단 기술연구**(국제공동, 20-22)

생물방어체계 효과도평가 및 최적화 기술

생물모의작용제 설계/제작, 생물에어로졸 평가, 탐지/보호 시험평가 기술

- (반영과제) [668] **차세대 생물방어 특화연구실**(특활실, 19-24)
 [704] **생물방어체계 효과도평가 연구**(응용/시험, 22-30)

친환경 장비용 유화제 제독기술

수용성 제독제의 오염 및 잔류물 유해성을 해소하기 위한 친환경 유화제 제독 기술

- (반영과제) [714] **거품형 계면활성제 기반 장비제독 기술**(시험개발, 23-26)

화학작용제 해독 치료제 설계기술

화학작용제 또는 방사능 피폭으로 인한 라디칼로부터 인체를 보호하기 위한 치료제 설계기술

- (반영과제) [729] **핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발**(응용, 29-33)

129. 다영역 연막 차폐 및 발연 기술

육안 및 야간 관측장비 등으로부터 차폐를 위하여 가시광선 영역, 적외선 영역, 밀리미터파 및 테라헤르츠 영역의 파장을 차장할 수 있는 연막 차폐제 및 발연 기술

핵심기술/핵심기술과제

다영역(가시광선, 적외선, mm파, THz파) 차폐 및 발연 기술

가시광선, 적외선, 밀리미터파 및 테라헤르츠파 중에서 단일파장 또는 다중파장을 차장할 수 있는 연막 생성제 및 연막탄(연소형 또는 폭발분산형) 또는 기계식 발연장비 설계 기술

- (반영과제) [669] **IR/MMW동시 차장 신물질 개발기술**(응용, 23-26)

130. 화생방 장비 폐기 예측 기술

화생방 장비의 수명을 실시간으로 측정하여 장비 폐기를 예측할 수 있는 기술

핵심기술/핵심기술과제

화생방 장비 폐기 및 잔여수명 측정기술

화생방 장비의 교체시기를 정량화하여 신뢰성 향상 및 조기교체에 따른 군수부담을 최소화 할 수 있는 기술

- (반영과제) [696] **화생무기폐기시스템 개발 기술**(응용, 20-24)



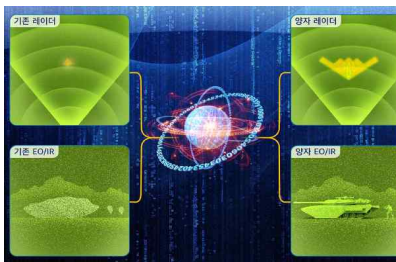
영
란

01 / 개 요

가 개념

물리·화학·생물, 지향성 에너지 등 미래형 기술의 독자적 개발을 통해 기술 격차 해소와 무기체계의 혁신적 발전을 도모하는 기술 분야

* 양자 레이더, 고에너지 레이저, 고출력 전자기펄스탄으로 구분하여 주요내용 분석



양자 레이더



고에너지 레이저포



고출력 전자기펄스탄

나 적용분야

레이더, 유도무기, 특수무기, 항공기, 위성 등에 적용

다 적용 무기체계 분야별 現 기술수준

※ 미래 신기술 분야 수준조사결과 없음

02 / 국방전략기술 발전방향 및 확보방안

가 중·장기 기술 발전방향



나 목표 능력

- 1) (양자 기술 능력) 스텔스 무기체계 탐지, 암호화된 무선통신, 정밀 측정 능력
- 2) (물리·화학·생물 원천 기술 능력) 신규 고에너지물질 합성, 폭발/충돌의 에너지 변환 현상 해석, 기폭제어 및 폭발 위력 증대, 고에너지밀도 플라즈마를 이용한 극한물성 실험/분석, 신개념 에너지원 활용 및 합성생물학 기반 신물질 제조 능력
- 3) (지향성 에너지 기술능력) 전기에너지를 이용하여 탄을 발사하거나 에너지 자체를 레이저 빔 형태로 발사하여 표적을 타격하거나 다양한 공격수단을 무력화하는 능력

다 국방전략기술 로드맵

과제 반영기술

과제 미반영기술

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
131. 국방 양자정보 기술			양자 탐지 추적 기술 기반 스텔스 탐지 기술
			국방용 양자컴퓨팅 기술
			고신뢰성 양자 위성통신 기술
			고신뢰성 양자 직접 통신 기술
			고신뢰성 양자-비양자 융복합 네트워크 기술
			고신뢰성 양자인증 기술
			양자 제어/ 최적화(알고리즘/시뮬레이션 등) 기술
			양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술
			양자 보안 난수발생 기술
132. 신재생 에너지 기술		친환경 에너지 전환 기술	정찰센서용 파력에너지 이용 기술
			인공광합성을 통한 무기체계 에너지원 생성 기술
133. 지향성 에너지 방어 기술		고성능 전자파 탐지 및 차폐 기술	고출력 레이저를 이용한 플라즈마 방어막 기술
			대기 이온화를 통한 레이저 실드 기술
134. 합성생물학 기술			군용 바이오센서 설계 기술

시기 국방전략기술	핵심기술	
	단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
135. 고에너지 레이저 기술	고에너지레이저 발생 기술	
	고에너지 레이저빔 효과도 분석 기술	레이저 소화기 효과분석 기술
	고에너지레이저 집속 기술	고효율/휴대용 레이저 발생 기술
	고에너지레이저 추적조준 기술	레이저 소화기 표적조준 기술
	고출력 중적외선 광원 기술	휴대용 레이저 소화기 기술
136. 전자력 추진 기술	고밀도 커패시터 설계/제작 기술	레일형 전자기포 기술
	대전류 Thyristor 개발 기술	대전력 전원 기술
	전자기포 내구성 강화 기술	전자기포 포신 설계기술
	전자기포 초고속 탄두 설계/발사 기술	전자기포 전기자 회로 설계 기술
137. 지향성 음파발생 기술	비자살상 전자파/음파 인체영향 분석 기술	
138. 고출력 전자파 기술	고출력 전자파 방사 기술	
	고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발	
	EMP탄 제조 및 설계 기술	
	고효율 발진장치 설계 기술	
	고전압펄스 발생장치 소형화 설계 기술	
	지향성 안테나 소형화 설계 기술	

국방전략기술	시기	핵심기술	
		단기/중기(~F+7)	장기/장기이후(F+8~)
139. 전도성섬유 기술			탄소 섬유자탄 및 모탄시스템
	140. 고위력 탄두 폭발관통 기술	극한환경 하에서 탄두소재 고압물성특성 연구 기술 둔감화 단위 장약 기술 열압력 탄두 기술 차세대 둔감화약 기술 폭발성형 관통자 설계 기술 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술 반응형 파편기술 내초고충격 침투신관 설계기술	전기제어 고체추진제 합성 기술

라 국방전략기술별 핵심기술 목록

131. 국방 양자정보 기술
양자 물리학적 특성을 정보통신기술에 적용하여 정보통신 인프라를 보호하고 초고속 대용량 연산과 초정밀 계측을 실현할 수 있는 차세대 정보통신 기술
핵심기술/핵심기술과제
양자 탐지 추적 기술 기반 스텔스 탐지 기술* 광학적 장애에 강한 초고주파 얽힘·양자 이미징 기술 등을 이용하여 스텔스 물체의 3차원 이미지를 생성하여 탐지하는 기술 (반영과제) [173] 양자 주파수 변환 기술(선행핵심, 18-21) [096] 양자 원격 탐지 특화연구실(특화실, 19-25) [190] 잡음에 강한 양자 레이더 신호처리 기술(응용, 29-33)
국방용 양자컴퓨팅 기술* 트랜지스터로 만들어진 로직게이트 대신 큐비트를 이용하여 양자알고리즘 연산을 고성능으로 수행하며 기존의 연산 속도 대비 속도 증가(Speed-up)가 가능한 컴퓨팅 기술
고신뢰성 양자 위성통신 기술* 인공위성을 기반으로 송/수신자가 양자 역학적 원리에 의해 비밀키를 안전하게 나누어 갖는 양자 키분배와 분배된 키를 이용하여 암호화된 통신을 통해 도·감청이 불가능한 고도의 보안 신뢰성이 보장된 통신 기술 (반영과제) [002] 국방 양자 무선 통신 특화연구실(특화실, 23-28) [080] 무인기용 양자 무선 통신 기술(응용, 29-33)
고신뢰성 양자 직접 통신 기술* 양자키교환 선행 없이 직접적인 텍스트단위 양자암호 인코딩/디코딩 기술
고신뢰성 양자-비양자 융복합 네트워크 기술* 지휘통제체계에서 비트 및 큐비트 기반의 고전-양자 통신 네트워크의 원활한 교류를 위한 네트워크 모델 기술
고신뢰성 양자인증 기술* 양자컴퓨팅 환경 하에서도 안전한 개체인증이 보장된 인증(Authentication) 기술
양자 제어/최적화(알고리즘/시뮬레이션 등) 기술* 양자역학적 원리에 기반을 둔 최적화 기술로 데이터베이스 탐색 등의 일반적인 최적화 문제에 적용 가능한 양자알고리즘 개발 기술
양자 컴퓨터를 이용한 사이버 능동대응 기술* 현대 암호를 구성하는 수학적제들을 해결하는 양자알고리즘 개발을 통해 기존 전산 모델 대비 향상된 속도로 현대 암호 해킹에 능동 대응하는 기술
양자 보안 난수발생 기술 양자역학적 성질에 기반하여 높은 보안의 암호체계 구현을 위한 양자 난수 생성 및 난수열 확장 기술

* 미래 신기술

132. 신재생 에너지 기술
태양열, 풍력 등과 같은 재생에너지와 연료전지 및 수소에너지, 날씨와 상관없이 전천후 운용가능한 우주기반 태양광 발전 등과 같은 친환경적인 신에너지 기술로서 탈석유화된 미래 에너지 기술
핵심기술/핵심기술과제
친환경 에너지 전환 기술 군사적 목적으로 사용되는 다양한 형태의 에너지물질(화약 등)을 회수하여 친환경적이고 고부가가치의 물질로 전환하는 기술 (반영과제) [580] 폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술(응용, 23-26)
정찰센서용 파력에너지 이용 기술* 기존 에너지 공급문제를 해결 한계를 넘어 파력에너지를 기반으로 소형의 buoy형 발전기를 이용하여 발생된 에너지를 통해 천해 수중지역에 은밀 기동하는 잠수함 표적탐지를 위한 정찰센서 및 수중이동(Dynamic Position System 사용), 적 감시정찰 정보를 전달하기 위해 필요한 전원을 상시 공급하는 기술
인공광합성을 통한 무기체계 에너지원 생성 기술* 태양광을 활용하여 촉매/바이오촉매 반응을 통해 물, 이산화탄소로부터 인간이 생물학적으로 필요로 하는 에너지원/화합물뿐만 아니라 무기체계를 구동할 수 있는 연료를 생성하는 기술

* 미래 신기술

133. 지향성 에너지 방어 기술

적의 지향성 에너지 공격을 흘려보내거나 반사시킬 수 있도록 메타물질의 굴절률 조절, 투과 등의 성질을 설계/제어하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

고성능 전자파 탐지 및 차폐 기술

HPM과 같은 고출력 전자파무기에서 발생하는 위협에 대한 환경을 분석하고 방호하는 기술

(반영과제) [670] RF Front-End의 고출력 전자파 방호 기술(응용, 21-24)

[674] 다중층을 이용한 고성능 방사능 차폐기술(응용, 23-26)

고출력 레이저를 이용한 플라즈마 방어막 기술*

고출력 펄스 레이저를 아군 무기체계 및 주요시설 주위에 발사하여 레이저 플라즈마 방어막을 만들어 근접하는 적 포탄의 충격파(운동에너지) 감쇠 기술

대기 이온화를 통한 레이저 실드 기술*

고출력의 레이저를 대기중 특정한 공간에 발사하여 초고온의 공기층/플라즈마 인공렌즈를 만들어 가시광/전자기파를 굴절 혹은 반사시키는 기술

*미래 신기술

134. 합성생물학 기술

유전체 합성, 편집 및 설계를 통해 신물질 개발 기술

핵심기술/핵심기술과제

군용 바이오센서 설계 기술*

전장환경에서 병사의 건강상태, 전투가능 여부, 생물학적 위험성 등을 유기체 촉매반응을 통해 즉각적으로 피드백하는 유전자회로 기반 바이오센서 설계 기술

* 미래 신기술

135. 고에너지 레이저 기술

고에너지 레이저 빔을 발생시켜 표적에 조준선이 유지되도록 집속, 빔 조사가 완료될 때까지 추적 조준하여 단시간에 목표물을 효과적으로 무력화하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

고에너지레이저 발생 기술

고체 또는 광섬유를 이득 매질로 하여 고출력 레이저 빔을 발생시키는 기술

(반영과제) [197] 고효율 레이저 특화연구실(특화실, 16-21)

[474] 다중 광채널 중첩기술 특화연구실(특화실, 18-23)

[482] 초고열유속 냉각시스템 특화연구실(특화실, 22-28)

[516] 대면적 고효율 회절격자 기술(응용, 24-27)

[600] 고효율 레이저 냉각 기술(시험, 22-26)

[612] 소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술(시험, 20-24)

[590] 000KW급 고성능 광섬유 레이저 기술(응용/시험, 25-33)

[601] 국산레이저의 레이저대공무기 적용을 위한 빔정렬기술 개발(시험, 22-25)

[651] 다중채널 위상제어 결맞음 빔결합 레이저 발생기술(응용, 28-31)

[625] 빔 결합용 광섬유 레이저 출력 증대 기술(국제공동, 20-24)

[639] 레이저 요격장치 운용성 연구(선행핵심, 20-21)

고에너지 레이저빔 효과도 분석 기술

고출력 레이저 빔의 각종 표적에 대한 조사 효과를 분석하고, 모델링 및 시뮬레이션하는 기술

(반영과제) [520] 레이저에 의한 위협체 하드킬 효과분석 기술(응용, 22-25)

135. 고에너지 레이저 기술
고에너지레이저 집속 기술 고출력의 레이저 빔을 표적 이동에 따라 조준선이 유지되도록 외부 진동을 보정하면서 집속하는 기술 (반영과제) (497) <i>고에너지 레이저용 변형거울 설계 및 파면보상 기술</i>(응용, 21-24) (604) <i>대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술</i>(시험, 20-25) (515) <i>대기외란에 의한 레이저빔 왜곡보정기술</i>(응용, 21-24) (599) <i>고에너지 레이저 대기외란 보정기술</i>(시험, 24-27) (601) <i>국산레이저의 레이저대공무기 적용을 위한 빔정렬기술 개발</i>(시험, 22-25)
고에너지레이저 추적조준 기술 고출력 레이저 빔을 표적에 조사가 완료될 때까지 추적하여 조준하는 기술 (반영과제) (620) <i>차세대 우주물체 정밀 추적 식별 및 능동대응 기술개발</i>(선도형, 20-25) (607) <i>레이저 고속조준기 기술</i>(시험, 20-24) (323) <i>함정용 고에너지 레이저 발사기술</i>(시험, 26-30)
고출력 중적외선 광원 기술 대함 미사일의 적외선 영상탐색기 및 무인기 등 장거리 감시정찰체계의 전자광학센서 기능을 마비시키는데 필요한 광섬유 레이저 기반의 고출력 중적외선 레이저 광원을 개발하는 기술 (반영과제) (501) <i>고출력 중적외선 레이저 빔 발생기술</i>(응용, 25-28)
레이저 소화기 효과분석 기술 레이저 빔을 이용하여 표적의 주요 기능을 마비/상실시킬 수 있는 레이저 소화기의 성능을 모델링 및 분석하는 '레이저 소화기 효과 분석도구'를 개발하고, 이를 검증 및 최적화하는 기술
고효율/휴대용 레이저 발생 기술 레이저 소화기 운용자의 생존(또는 전투)하중 준수가 가능하며 운용조건을 만족하는 고효율의 소형·경량화가 가능한 고출력 레이저 발생장치를 개발하는 기술
레이저 소화기 표적조준 기술 레이저 소화기 유효사거리 조절을 위한 광학계 설계 및 주·야간 전천후 운용이 가능하도록 표적 조준부를 설계/제작하는 기술
휴대용 레이저 소화기 기술* 운용조건(표적, 운용환경 등)에 따른 레이저 소화기 시스템 및 핵심 구성품을 설계/제작하여, 레이저 소화기 시스템의 효용성을 검증하고 운용개념을 확립하는 기술

* 미래 신기술

136. 전자력 추진 기술
대전력의 전기에너지로부터 발생된 전자기력을 이용하여 탄두/탄체를 발사하거나 비행체를 사출시키는 기술
핵심기술/핵심기술과제
고밀도 커패시터 설계/제작 기술 고전압 커패시터 소형화를 위해 에너지 밀도를 3J/cc까지 높이고 시험 평가하는 기술 (반영과제) (494) 고밀도 커패시터 설계/제작 기술(응용, 26-30)
대전류 Thyristor 개발 기술 대전류(100kA) Thyristor 설계/제조 및 시험평가 기술 (반영과제) (476) 산화물기반 대전류 Thyristor 특화연구실(특화실, 22-27) (499) 고전압 고전류 Thyristor 개발 기술(응용, 23-26)
전자기포 내구성 강화 기술 대전류에 의한 레일과 전기자의 충돌현상 규명 및 표면처리를 통한 레일건 내마모 수명 증대 기술 (반영과제) (555) 전자기포 내구성 강화기술(응용, 19-23)
전자기포 초고속 탄두 설계/발사 기술 전자기포 발사환경 및 초고속 비행 시 안정성 향상을 위한 탄의 형상 및 비행제어기술 (반영과제) (521) 레일건용 탄형상 설계 기술(응용, 23-26) (566) 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술(응용, 23-27)
레일형 전자기포 기술 MA 수준의 전류에 의한 전자기력 작용 환경 하에서 레일 및 전기자가 안정적인 접촉 상태를 유지하는 기술
대전력 전원 기술 신개념 미래 무기체계 및 고온 환경 운용 무기체계에 안정적 전력공급을 위한 기술 (반영과제) (260) 전액상체 금속전지 기술(응용, 29-31)
전자기포 포신 설계기술 전자기포 발사 환경에 적합한 고내구성을 가진 포신 설계 기술
전자기포 전기자 회로 설계 기술 전자기포 탄을 초고속으로 가속시키기 위한 전기자 설계기술

137. 지향성 음파발생 기술
강력한 음압의 가청음 또는 저주파 음원을 방사하여 적군의 청각을 마비시키거나 인체 장기를 타격하여 전투능력을 무력화하는 기술
핵심기술/핵심기술과제
비살상 전자파/음파 인체영향 분석 기술 비살상 지향성 전자파/음파 영향을 분석하는 기술 (반영과제) (462) 저주파 음원에 의한 인체영향분석(기초, 19-21)

138. 고출력 전자파 기술

고출력 전자파나 전자기 펄스를 발생시켜 대상 표적(전자장비/인원 등)에 지향하여 일시 혹은 영구적으로 대상표적을 무력화하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

고출력 전자파 방사 기술

펄스전원을 이용 협대역/광대역 또는 ADS, THz 고출력 전자파를 발생시켜 안테나를 통해 표적에 효율적으로 방사하는 기술

(반영과제) (471) *고에너지밀도 플라스마 특화연구실*(특화실, 18-24)
 (544) *열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술*(응용, 22-25)
 (563) *차량탐재형 고출력 밀리미터파 발생기술*(응용, 22-26)

고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발

원격 고해상도 은폐표적 탐지를 위한 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신장치 개발

(반영과제) (187) *고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발*(응용, 28-31)

EMP탄 제조 및 설계 기술

다단으로 구성된 축전기 회로, 화약 등을 이용하여 펄스형태의 고전압을 발생시켜 대기 중으로 방사하는 기술

(반영과제) (539) *식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가*(응용, 19-23)

고효율 발진장치 설계 기술

소형 탄두, 대구경 탄약 등에 장착하여 원거리 투발을 목적으로, 고효율, 집적화를 통해 발진장치의 효율과 부피를 최소화 시키는 기술

(반영과제) (533) *소형 자체발전 펄스 발진장치 연구*(응용, 25-28)
 (615) *전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발*(시험, 21-25)

고전압펄스 발생장치 소형화 설계 기술

전자파 발생장치의 크기를 기존 탄두의 용적 수준으로 소형화하는 데 필요한 기술

(반영과제) (615) *전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발*(시험, 21-25)

지향성 안테나 소형화 설계 기술

전자파를 대상 표적에 정밀하게 방사 가능한 고지향성 안테나 기술

(반영과제) (615) *전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발*(시험, 21-25)

139. 전도성섬유 기술

탄소섬유를 분산자탄의 형태로 살포하여 적의 발전소, 변전소, 고압송전로 등의 전력시설을 마비시켜 적의 주요 장비 및 시설을 무력화하는 기술

핵심기술/핵심기술과제

탄소 섬유자탄 및 모탄시스템

비살상 무기체계의 하나로, 전도성이 뛰어난 금속으로 코팅처리 된 탄소섬유를 자탄으로부터 방출하여 적진의 전기/전자 장비 및 전력시설의 기능을 마비시키는 기술

140. 고위력 탄두 폭발관통 기술
차세대 고성능 화약, 기폭 메커니즘 등 탄두가 목표물을 효과적으로 무력화 시키기 위한 탄약 기술
핵심기술/핵심기술과제
극한환경 하에서 탄두소재 고압물성특성 연구 기술 수 백만에서 천만 기압 상태에서의 에너지변환 현상 및 탄두 소재의 고압물성특성을 정밀규명하고 이를 제어하는 기술을 개발하여 최적 성능의 극초고속 탄두개발을 위한 정밀설계기술을 구축하는 핵심기술
(반영과제) [105] 극한 환경 하에서 탄두소재의 고온물성특성 연구(응용, 25-28)
둔감화 단위 장약 기술 기존 장약이상의 강내외탄도 특성 및 향상된 둔감성을 갖는 단위모듈형 장약 개발기술
(반영과제) [606] 둔감화 단위장약 개발(시험, 23-26) [489] RDX 둔감화 기술 개발(응용, 21-23)
열압력 탄두 기술 폭발 생성열과 폭풍(압력) 생성비를 조절하여 기존 탄두보다 밀폐공간에서 파괴효과를 극대화 할 수 있는 열압력 조성이 충전된 탄두 기술
(반영과제) [495] 고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술(응용, 23-27) [531] 소이용 열압력탄두 설계기술(응용, 23-26) [468] 지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구(기초, 22-25) [608] 로켓발사식 지뢰제거탄 설계/제작 기술(시험, 21-25)
차세대 둔감화약 기술 둔감화약 기준을 만족하며 침투, 폭풍, 파편, 열압력, 기포에너지 효과를 선택적으로 구현할 수 있는 친환경 둔감 고폭화약을 개발하기 위한 기술
(반영과제) [457] 다중 고리응력 에너지화 결합제 설계 및 합성(기초, 23-28) [479] 신에너지물질 스마트 신기술 구축 특화연구실(특화실, 22-28) [565] 차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술(응용, 27-30)
폭발성형 관통자 설계기술 장이격거리에서 높은 관통성능을 내거나, 복합관통성능을 내는 폭발성형관통자를 개발하는 기술
(반영과제) [582] 폭발형 라이너 재료 개발(응용, 25-28) [554] 전방집속 파편탄두 설계기술(응용, 21-24) [645] 주탄두 관통력 극대화를 위한 반응장갑 무력화용 이중성형 작약탄두 개발(선행핵심, 20-23)
화약의 기폭/폭발 반응 해석기술 화약의 기폭 및 폭발 반응 특성을 분석하여, 유도무기 탄두/항공기투하 폭탄/포발사 탄약의 생존성 및 폭발위력에 대한 전산해석 기술
(반영과제) [588] 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술(응용, 21-25)
반응형 파편기술 일정 수준의 충격 운동에너지가 가해지면 화학적 에너지를 방출하는 반응성 파편을 활용하여 운동에너지와 반응에너지 효과를 동시에 구현 가능한 파편기술 개발
(반영과제) [577] 탄두 위력 향상을 위한 반응형 파편기술 개발(응용, 22-25)
내초고충격 침투신관 설계기술 극초음속 대함/대지 유도무기체계에 적용하기 위해 내초고충격 및 탄두균열감지 기술 등이 포함된 내초고충격 침투신관 설계 기술
(반영과제) [510] 내초고충격 침투신관 설계기술(응용, 23-26)
전기제어 고체추진제 합성 기술* 전기적으로 점화, 소화, 재점화, 연소 속도가 제어가 가능한 전기제어 추진제를 개발하는 기술
(반영과제) [463] 전기적으로 점화 소화 연소 제어가 가능한 고성능 친환경 전기제어 추진제 합성기술(기초, 23-28)

* 미래 신기술



공 란



제 3 장

핵심기술 과제화

제1절	추진현황 및 계획	152
제2절	지휘통제·통신 분야	156
제3절	감시정찰 분야	162
제4절	기동 분야	170
제5절	함정 분야	176
제6절	항공 분야	182
제7절	화력 분야	189
제8절	방호 분야	201
제9절	기타	207



공 란

제 1 절 추진현황 및 계획

01/ '20년 핵심기술 과제결정 추진경과

- '20. 8월 : 「2020년 국방과학기술진흥 실행계획 수립」
* '20년 3월 방위사업기획관리분과위원회 심의, 4월 방위사업추진위원회 심의, 5월 국가과학기술자문회의 운영위 심의, 5월 통보
- '20. 2.28. : '20년 핵심기술 소요제기 지침 통보(방사청)
- '20. 5.20. : 「'20-1차 핵심기술 소요결정(안)」(제20-1차 방위사업기획·관리실무위)
- '20.12. 7. : 「'20-2차 핵심기술 과제결정(안)」(제20-3차 방위사업기획·관리실무위)
- '20.12.28. : 「'20-3차 핵심기술 과제결정(안)」(제20-4차 방위사업기획·관리실무위)
- '20.12.28. : 「'21년 착수 선도형 핵심기술 과제결정(안)」(제20-4차 방위사업기획·관리실무위)
- '20.12.28. : 「'21년 착수 핵심SW 개발 과제결정(안)」(제20-4차 방위사업기획·관리실무위)
- '20.12.30. : '21년 선행핵심기술사업 연간수행계획 승인 통보(방사청)

02/ '20년 핵심기술 과제결정 결과

가 신규과제 과제결정

- 1) 총 246개 과제 중 채택 72개(29.3%), 불채택 174개(70.7%)
 - 기초연구(16개)의 주관형태는 대부분 산학연 주관(15개)으로 결정됨.
 - 핵심기술(56개)의 경우 중기 내 착수과제가 92.9%(52개)를 차지하였으며, 이 중 국과연 및 산학연 주관비율은 각각 25%(13개), 75%(39개)로서 전년(국과연 33.3%, 산학연 66.7%)대비 산학연 비율이 8.3%가량 높아짐

(단위 : 개)

구 분	총계	기초연구(56개)			핵심기술(190개)			
		개별기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발	국제공동
제 기	246	31	21	4	136	20	26	8
채 택	72	6	9	1	43	1	10	2
불채택	174	25	12	3	93	19	16	6
채택율(%)	29.3	19.4	42.9	25.0	31.6	5.0	38.5	25.0

나 기존과제 과제결정

1) 과제수정/삭제/중기전환 요구과제 180개 중 수정 134개(74.4%), 삭제 27개(15.0%), 중기전환 19개(10.6%)

- 수정 사항은 연구목표/범위, 주관형태, 개발단계, 사업기간 등이며, 現 기술수준, 타사업과제와의 중복성, 적용 무기체계 및 핵심기술 과제와의 연계성 등을 고려함

* 수정 요구 과제(134개) : 요구반영 57개, 수정반영 31개, 미반영 39개, 일부반영 7개

- 삭제는 타사업과제와 중복, 체계연계성 미흡, 타과제 통합, 기술발전추세 미부합 및 기술 미성숙 등을 고려함

* 삭제요구 과제(27개) : 요구반영 20개, 미반영 7개

- 중기전환 요구는 대상체계의 전력화 시기, 선행과제와의 연관성 등을 고려함

* 중기전환 요구 과제(19개) : 원안반영 5개, 수정반영 6개, 미반영 8개

(단위 : 개)

구 분	계	기초연구(10개)			핵심기술(17개)		
		개별기초	특화실	특화센터	응용연구	응용/시험	시험개발
계	180	6	4	-	121	23	26
수 정	134	4	4	-	91	18	17
삭 제	27	2	-	-	15	4	6
중기전환	19	-	-	-	15	1	3

다 선도형 핵심기술 과제결정

1) 제기된 총 108개 과제 중 기획연구 대상과제 12개(6.67%) 선정

- 대상과제(12개) 중 국방벤처지원사업과 중복되는 과제 1개를 제외한 11개 과제에 대한 기획연구를 수행하였으며, 무기체계 활용성, 기술개발 혁신성 및 가능성, 과제 부합성에 대한 관련기관* 검토결과 및 무기체계 적용을 위한 합참(소요군)의 의견을 반영하여 우선순위를 선정함

* 관련기관 : 합참, 방사청(사업본부), 기품원, 국과연, 방산기술지원센터

- '21년 선도형 핵심기술 편성 예산(440억원)을 고려하여 11개 과제 모두 착수 결정됨

구 분	계	산학연			군 관련기관			
		산업체	학교	연구소	합참	방사청 (사업팀)	기품원	국과연
제기과제	108	64	8	7	14	7	4	4
기획연구 대상과제	12	3	-	-	-	2	4	3

라 핵심SW 개발 과제결정

1) 제기된 총 48개 과제 中 기획연구 대상과제 5개(10.4%) 선정

- 대상과제(5개)에 대한 기획연구를 수행하였으며, 무기체계 활용성, 기술개발 혁신성 및 가능성, 과제 부합성에 대한 관련기관* 검토결과 및 무기체계 적용을 위한 합참(소요군)의 의견을 반영하여 우선순위를 선정함

* 관련기관 : 합참, 방사청(사업본부), 기품원, 국과연, 방산기술지원센터

- '21년 핵심SW 개발 편성 예산(108억원)을 고려하여 5개 과제 모두 착수 결정됨

구 분	계	산학연			군 관련기관				
		산업체	학교	연구소	합참	방사청 (사업팀)	기품원	국과연	방산센터
제기과제	48	31	1	2	4	3	2	3	2
기획연구 대상과제	5	3	-	-	-	1	-	-	1

03/ '21~'35 대상 핵심기술과제 현황

가 8대 무기체계 분야별 현황

1) 8대 분야 중 화력(207개), 항공(110개), 감시정찰(108개) 순으로 기획되어 절반이상을 차지함

- 개발 단계별로 응용연구(405개) 과제가 가장 많은 비중을 차지

(단위 : 개)

구분 \ 분야	지휘통제 통신	감시정찰	기동	함정	항공	화력	방호	기타	총계
기초연구	-	6	3	5	8	18	3	-	43
특화실	6	9	1	4	5	13	5	-	43
특화센터	3	1	1	1	2	-	1	-	9
응용연구	44	55	39	48	64	115	34	6	405
응용/시험	13	4	4	4	1	7	13	-	46
시험개발	10	5	5	5	7	23	5	2	62
선도형 핵심기술	3	4	6	4	7	4	2	-	30
핵심SW	4	1	2	2	3	4	1	3	20
국제공동 연구개발	1	3	2	-	2	3	2	-	13
선행핵심	1	10	2	6	6	20	5	-	50

분야 구분	지휘통제 통신	감시정찰	기동	함정	항공	화력	방호	기타	총계
미래도전	-	10	3	2	4	-	-	-	19
표준화사업	-	-	-	-	1	-	-	-	1
총합계	85	108	68	81	110	207	71	11	741

나 8대 기술 분야별 현황

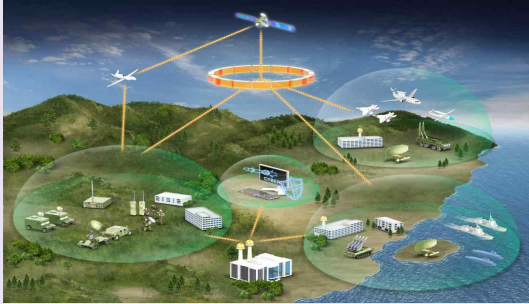
1) 8대 기술 적용 분야는 정보통신 159개, 센서 147개, 탄약/에너지 121개, 플랫폼/구조 75개, 제어/전자 74개, 추진 64개, 소재 52개, 화생방 49개임

- 8대 기술 분야 중 정보통신과 센서 2개 무기체계 분야가 대부분(41.3%)을 차지

(단위 : 개)

분야 구분	센서	소재	정보통신	추진	탄약에너지	제어전자	플랫폼구조	화생방	총계
기초연구	8	8	3	7	7	3	4	3	43
특화실	6	3	12	3	8	1	7	3	43
특화센터	1	-	3	1	1	2	1	-	9
응용연구	79	34	83	36	68	41	43	21	405
응용/시험	6	1	14	1	5	4	2	13	46
시험개발	15	2	14	3	15	3	7	3	62
선도형 핵심기술	7	2	6	5	2	6	2	-	30
핵심SW	1	-	11	1	2	5	-	-	20
국제공동 연구개발	4	-	1	1	2	2	1	2	13
선행핵심	13	2	8	5	9	4	5	4	50
미래도전	7	-	3	1	2	3	3	-	19
표준화사업	-	-	1	-	-	-	-	-	1
총합계	147	52	159	64	121	74	75	49	741

01 / 무기체계 개요



지휘통제·통신 무기체계는 지휘관이 부대를 계획/지시/통제하는데 필요한 지휘통제, 전술통신, 사이버 기술을 이용하여 적시에 정확한 의사결정을 함으로써 지휘, 표적식별 및 정밀타격을 가능하게 하는 핵심전력임

02 / 무기체계 분류



가 지휘통제

- 지휘통제무기체계의 정보융합기술은 다출처 정보의 수집으로부터 의미 있는 정보를 분석·융합하여 신뢰성 있는 정보를 생산하고, 군사정보로부터 새로운 지식을 추출하여 정보 생산에 적용하는 순환체계를 구축함으로써 전장상황을 인식하는 다출처·다중 센서융합 개념으로 발전하고 있음
- 선진국에서는 실시간 대용량 데이터 처리, 다출처 정보에 대한 모호성 최소화 및 사실 규명, 의미 기반 추론, 상황 기반 의도 분석 등을 목적으로 하는 전장상황 인식과 관련한 다양한 연구가 진행 중에 있으며, 그 대부분은 인공지능기술을 활용하여 발전되고 있는 추세임
- 빅데이터의 활용가치는 사물인터넷(IoT), 모바일 기기의 확장과 연동하여 더욱 증대되는 상황으로, 이들로부터 수집되는 스트림 빅데이터의 실시간 처리기술이 중요해지고 있고 최근의 시각화 기술 동향은 지식의 효과적인 전달을 위해 기술의 분류와 상관없이 다양한 기법을 종합하여 상호 보완적인 시각화를 구현하는 방향으로 발전함
- 상황인식기술의 환경인지는 많은 분야의 인식 장치와 종합적으로 판단하는 소프트웨어의 기술연구가 더 필요한 상태로, 미군은 지휘통제 분야에서 군단급 ATCCS(Army Tactical Command and Control System), 연대급 이하 FCB2(Force XXI Battle Command Brigade and Below)를 전력화하여 운용 중이고, 위협예측·평가 기술 중에서 미국 DARPA의 상황인지 컴퓨팅기술 수준은 기술별로는 독립적으로 많은 연구가 진척되었으나, 통합적인 연구가 필요함
- 지휘통제체계에서 징후를 분석하고 방책을 추천하는 기술이 중요해질 것으로 보임. 이는 동적인 상황에서 실시간 전장상황 변화에 대비하여 방책을 재평가, 최적방책을 추천하고 평가요소 및 결과를 학습, 진화하는 평가엔진기술을 개발하는 것을 포함하고 이에 대한 많은 연구가 필요함

나 전술통신

- 전술통신체계는 종래의 음성이나 간단한 전문 송수신뿐이었던 통신에서, 지휘관의 지휘 및 통제에 필요한 종합 된 대량 정보의 고속 전송, 실시간의 지휘, 명령전달 등을 가능하게 하기 위한 체계로 발전하고 있으며 차량형, 맨팩 등 기존 무전기 형태에서 벗어나 무인로봇이나, 개인병사시스템 탑재를 위한 소형, 경량화 추세가 이루어지고 있음
- 개발 비용 절감과 기간단축을 위해 상용기술·장비들을 도입하여 음성, 데이터, 동화상 교환서비스를 유무선 통신으로 제공하고 있으며 접속성, 확장성, 이동성이 향상 등 고성능화를 위해 IP 교환방식 및 SDR(Software Defined Radio) 기술을 도입하고 있음

- 위성통신체계는 대용량(광대역), 생존성(대전자전 및 항재밍), 휴대 이동성 강화(협대역) 등의 방향으로 발전되는 추세이며, 위성통신을 통해 제공되는 서비스는 장거리 확장 중계서비스에서 독자적인 위성전화망서비스, 위성멀티미디어서비스, 데이터 방송서비스 및 전술데이터링크서비스 등 다양화되고 있으며 일회용 저가소형 위성을 항공기를 이용해 대량으로 지구 저궤도 상에 뿌려 전쟁 일선의 부대들이 휴대용 기기로 전장의 이미지를 받아 볼 수 있도록 하는 초소형 위성을 개발하는 추세임
- 공중중계체계는 주파수 대역 다중 지원, 가변적 고속 전송 능력 확대 등 고도화되고 있으며, 정보 감시체계와 연동하여 실시간 원격 운용이 가능토록 하는 대용량 상 전송과 정밀타격과의 연계를 위해 전술통제체계와의 연동 및 정보융합이 가능한 전송체계로 발전되는 추세임

다 사이버

- 사회 전반에 걸쳐 ICT(Information & Communication Technology)에 대한 의존도가 점차 높아짐에 따라 사이버공격의 위험성은 높아지고 있는 추세임
- 인공지능, IoT 등 ICT기술의 발전은 사회 각 분야와 무기체계에서 유용하게 쓰이고 있지만 기존 사고보다 더 강력한 보안 사고를 일으키며 또한 기존 상용백신으로 탐지하기 힘든 악성코드들이 등장하고 있음
- 인공지능기술은 행동 데이터와 온라인 상호작용 패턴 등을 조합해 개인 맞춤형 사이버 공격을 자동화하는 기술 혹은 여러 가지 취약점 및 악성코드를 미리 분석하여 제로데이 취약점을 발견하는 기술로 발전할 수 있어 사이버보안에 있어 양날의 검임
- 블록체인은 분산되고 독립적이며 개방된 공통 장부 관리 기술로 정보를 기록한 원장을 특정 기관의 중앙 서버가 아닌 P2P(Peer to Peer) 네트워크에 분산하여 참가자들이 공동으로 기록하고 관리하는 기술이며 정보를 중앙 서버에 저장하고 관리하는 기존의 관리 방식은 중앙 서버를 해킹당했을 때 대응이 어렵지만 블록체인의 경우 정보가 네트워크 구성원들에게 분산 저장되기 때문에 사이버공격 방어 측면에서 유리하다 할 수 있음
- 국방정보체계에는 컴퓨터, 휴대폰, 프린터 등 상용품 IT 기기를 많이 이용하는 추세인데 미 DARPA에서 개발 중인 VET(Vetting Commodity IT Software and Firmware)는 사이버 공격에 취약한 상용품의 긴 공급사슬에 대응하기 위한 기술을 개발 중임
- 네트워크 통신은 임무 수행에 필수적이지만 여러 고장과 사이버 공격에 취약함 이를 위해 현재 같이 개발 중인 EdgeCT(Edge-Directed Cyber Technologies for Reliable Mission Communication)에서는 광역통신망 끝단에 위치한 사용자 장치의 네트워크 회복력을 높이는 기술을 개발하고 있음

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
특화 연구실 / 특화연구 센터 (9개)	[001] 국방 암호기술 특화연구센터	'17-'23	산학연	13-305-208-018
	[002] 국방 양자 무선 통신 특화연구실	'23-'28	산학연	20-106-A00-001
	[003] 국방 지휘통제 통합·연동 기반기술 특화연구실	'17-'23	국과연	16-206-206-005
	[004] 무인체계용 데이터링크 특화연구실	'17-'23	국과연	16-206-205-022
	[005] 미래 국방 인공지능 특화연구센터	'19-'25	산학연	18-105-103-051
	[006] 미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터	'16-'22	산학연	11-305-206-003
	[007] 사이버전 특화연구실 (구. 사이버전 지휘통제기술 특화연구실, 사이버 감시정찰 연구실)	'16-'21	산학연	15-106-208-021
	[008] 차세대 전술데이터링크 통합/지능화 특화연구실	'23-'29	국과연	20-206-A00-002
	[009] 초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실	'17-'22	산학연	16-106-205-023
응용 연구 (40개)	[010] Low Profile 이중대역 OTM 위성 안테나 설계 기술	'22-'24	산학연	17-102-204-015
	[011] Mesh 타입 경량 고효율 팽창형 위성안테나 시스템 설계 기술	'24-'27	산학연	19-102-204-020
	[012] Secure SW 설계검증 기술	'23-'26	국과연	16-202-208-029
	[013] Sidelobe 추적오류 방지를 위한 소형 데이터링크 시스템 설계기술	'22-'24	산학연	17-102-205-025
	[014] 감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술	'23-'25	국과연	08-202-205-005
	[015] 개인 전술통신단말을 위한 초소형/저전력 무선전송 및 접속기술	'24-'27	산학연	19-102-204-018
	[016] 고신뢰 자가치유 시스템 기술	'23-'26	국과연	11-202-208-017
	[017] 공개정보기반 적 사이버정보 탐지 및 표적관리 기술	'24-'27	국과연	17-202-208-035
	[018] 공중 고속 플랫폼용 CR/CA기반 공용 데이터링크 기술	'22-'25	산학연	19-102-205-034
	[019] 군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술	'25-'27	산학연	16-102-204-012
	[020] 내장형 시스템 침입감내 기술	'23-'24	산학연	08-202-208-008
	[021] 다계층 통합을 위한 상황인지 기반 전술백본 네트워크 기술	'23-'26	국과연	19-202-201-017
	[022] 대규모 융복합 바이오 네트워크 기술	'21-'24	산학연	11-202-201-008
	[023] 두 원판의 물리적 회전을 이용한 안테나 시스템 설계 기술	'22-'24	산학연	19-102-204-019
	[024] 딥러닝 기반의 정상 및 위협 트래픽 분석 기술	'22-'25	국과연	18-202-208-038
	[025] 무기체계 HW 은닉 악성기능 탐지기술	'25-'29	국과연	17-202-208-036
	[026] 무선 광통신을 위한 광주파수빗 및 왜곡보정 기술	'23-'26	산학연	20-302-A00-003
	[027] 미래 위협 대비 웨이브폼 통합 초연결 전술무전기 기술	'24-'27	국과연	19-202-205-035
	[028] 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술	'21-'24	산학연	16-202-202-022
	[029] 변형공격 탐지추론기술	'22-'24	국과연	10-202-208-013
	[030] 비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉통신 기술 (구. Chaotic 신호를 이용한 초저피탐 은닉통신 기술)	'24-'28	국과연	11-202-205-010
	[031] 사이버 자산 검색 기술 (구. 적 사이버 자산 검색 기술)	'22-'24	국과연	18-202-208-041
	[032] 사이버 전자전 송신기술	'22-'25	국과연	14-202-207-021

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[033] 사이버위협 방어를 위한 IoT기기 경량형 네트워크 접속제어 기술	'24-'27	산학연	17-102-201-015
	[034] 사이버전 TTP 자동 개발 기술	'25-'28	국과연	18-202-208-039
	[035] 실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술	'22-'25	국과연	11-202-202-010
	[036] 위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술	'24-'28	국과연	15-202-202-018
	[037] 은닉 침투공격 대응 기술연구	'22-'24	국과연	18-202-208-040
	[038] 익명 네트워크 사용 공격자 추적 기술	'22-'24	국과연	19-402-208-048
	[039] 적 사이버 위협의 내·외부 및 물리전장 정보융합 기술	'25-'28	국과연	17-102-202-025
	[040] 전술 빅데이터 기반 통합 전자기 스펙트럼 작전 기술	'22-'26	국과연	19-202-206-007
	[041] 전자광학기반 무선 레이저통신 기술 연구	'24-'28	국과연	18-202-205-027
	[042] 전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술	'25-'28	국과연	17-202-202-027
	[043] 전장적응형 주파수 도약 대전자전 위성능동중계기 기술 (구. IP 기반 위성능동중계 처리기술)	'20-'24	국과연	08-203-205-006
	[044] 주파수 효율 증대를 위한 비직교 다중접속 기술	'22-'26	산학연	19-102-205-036
	[045] 지리공간정보 클라우드 기반 실세계 현실화 기술	'21-'24	산학연	18-202-202-031
	[046] 징후분석을 위한 지능형 정정보 징후 연관 기술	'23-'25	국과연	17-202-202-026
	[047] 초광대역 주파수 집성 항재밍 통신기술	'24-'27	국과연	17-202-205-026
	[048] 항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술 (구. 무인체계 실시간 스펙트럼 상호운용 기술)	'19-'23	국과연	14-202-201-010
	[049] 항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술	'22-'24	산학연	11-102-205-009
응용 /시험 (12개)	[050] 국방 사이버공격 추적기술 (구. 통합 국방 사이버공격 추적정보 획득 및 융합분석 기술)	'14-'24	국과연	10-203-208-011
	[051] 네트워크 공격 대응을 위한 침입감내 기술 (구. 고신뢰 네트워크 침입감내 기술 및 분산네트워크 마비 기술)	'19-'24	국과연	08-203-208-007
	[052] 네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술 (구 .안티 포렌식 기술)	'22-'26	국과연	07-203-208-004
	[053] 다중채널 수신기 능동 간섭제거기술	'24-'31	국과연	14-203-204-007
	[054] 사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원 기술	'17-'23	국과연	00-203-202-004
	[055] 사이버전 모의전투 기술	'18-'25	국과연	15-202-208-026
	[056] 소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술	'22-'27	산학연	13-403-208-019
	[057] 시스템 비닉침투 및 임무수행 기술 (구. 시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술)	'24-'29	국과연	06-204-208-002
	[058] 실시간 정보기반의 시스템 침입 분석 기술 (구. 실시간 정보 기반의 시스템 포렌식 기술)	'19-'25	국과연	11-203-208-016
	[059] 전술통신 환경인식 OTM Cognitive 무선전송기술	'16-'29	국과연	10-203-205-008
	[060] 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술 (구. 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술)	'17-'22	국과연	08-203-208-006
	[061] 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술	'22-'27	국과연	14-203-205-015
시험	[062] QoS적응형 복합무선 전송/다계층 연동 기술	'20-'24	국과연	14-204-205-016

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개발 (9개)	[063] 다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발	'21-'23	국과연	10-204-204-006
	[064] 대규모 자율적응/인지협력 기동 네트워크링 기술	'25-'28	국과연	18-204-205-029
	[065] 멀티레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술	'19-'21	국과연	15-204-208-024
	[066] 사이버전 훈련 레드팀/블루팀 자동화 기술	'21-'24	산학연	19-404-208-049
	[067] 사이버전에 의한 임무영향 분석 기술	'21-'24	국과연	17-202-208-037
	[068] 전장환경 적응형 Cognitive Radio 기반 기동형 대용량 무선전송기술 (구. 전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술)	'25-'28	국과연	16-204-205-021
	[069] 표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술	'19-'23	국과연	15-204-208-023
	[070] 허니팟 기반 공격패턴 DNA 추출 사이버계능 기술	'22-'26	국과연	18-102-208-042
선도형 핵심기술 (3개)	[071] 공중 네트워크 구축을 위한 다중빔 안테나 소요기술 개발	'18-'22	국/산	17-207-204-017
	[072] 지휘통제 지능정보 플랫폼 및 전장인식 지능화 기술 개발	'20-'24	산학연	19-207-202-036
	[073] 초지능형 사이버 지휘통제 및 능동대응 기술 개발	'21-'26	산학연	20-107-A00-005
핵심 SW (4개)	[074] 연합전술데이터링크 연동통제를 위한 Gateway Manager 기술 개발	'21-'24	국과연	20-308-A00-006
	[075] 전술상황을 고려한 AI 기반 이동통신망 자율운용 기술	'19-'22	산학연	18-108-205-031
	[076] 전술통신용 차세대 SCA 운용환경 기술 개발	'21-'24	산학연	20-108-A00-007
	[077] 지상전술데이터링크 탑재 KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼	'19-'23	국과연	18-208-205-030
국제공동 연구 (1개)	[078] 지상 무선 레이저 통신망 기술 연구	'19-'23	국과연	18-212-205-032
선행핵심 기술 (1개)	[079] 저피탐 무인기 형상에 적합한 Low-profile형 항재밍 Ka-band 위성데이터링크 연구	'20-'23	국과연	20-209-A00-014

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (4개)	[080] 무인기용 양자 무선 통신 기술	'29-'33	미정	20-102-A00-004
	[081] 성층권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술	'28-'31	미정	15-202-407-029
	[082] 전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술	'28-'31	미정	15-202-201-014
	[083] 중대역 All Digital Transceiver 기술 (구. 중대역 All Digital Transceiver 개발)	'28-'32	미정	15-202-204-010
응용/시험 (1개)	[084] 통신 위성 탑재 다중빔 널링 안테나 기술	'28-'34	미정	10-203-204-005
시험개발 (1개)	[085] 공중기반 유무인기 탑재형 다기능 다중빔 안테나 기술	'28-'32	미정	17-204-204-016

01 / 무기체계 개요



감시·정찰 무기체계는 지상·해상·공중·수중·우주의 전략/전술 표적 및 전장 환경에 대한 영상, 신호(음향, 통신, 전자, 계기) 정보를 수집, 획득 및 제공하는 무기체계로 선견·선결·선타를 위한 핵심전력임

02 / 무기체계 분류



가 레이더

- 레이더는 진보된 컴퓨팅·반도체기술에 의해 고집적모듈화·소형화·경량화·고출력·고효율화로 발전하는 추세임
- 송신에는 고효율의 GaN 반도체가 적용되고 있으며, 빔 조향 방식은 위상배열 기반의 ESA(Electronically Scanned Array, 전자주사식 배열) 방식으로 실용화되는 추세임
- 최신 레이더인 다기능·다목적 레이더는 AESA(Active Electronically Scanned Array, 능동위상배열 또는 능동전자주사식 위상배열) 방식 구조에 의한 다중 빔 운용방식을 채택하는 추세임
- AESA레이더는 대공 탐색 또는 외부지정 지역탐색, 표적추적, 피아식별, 유도탄 유도, 재머 탐지·추적 등의 다양한 임무를 동시에 수행하는 방향으로 발전하고 있음
- 위상배열 방식의 진화된 형태인 형상적응배열레이더, 디지털배열레이더에 대한 연구가 활발하며, 새로운 개념인 레이더·전자전·통신장비를 공용 안테나 형태를 통해 하나의 체계에서 통합 운용하는 AMRFC(Advanced Multi-function RF Concept)의 레이더로 발전하는 추세임
- 복수의 레이더를 전 영역에 전개하여 표적 정보를 수집하는 분산레이더기술인 멀티스태틱(Multi-static), MIMO(Multi Input Multi Output) 레이더로 발전하는 추세임
- 탐지대상 물체의 저피탐 능력이 향상되는 추세이므로 레이더로 저피탐 물체를 탐지하기 위한 기술이 개발되고 있음. 저주파레이더, 수동형 레이더, FDA(Frequency Diverse Array) 등의 기술개발이 지속적으로 이루어지고 있음
- 미국을 비롯한 유럽에서도 광자레이더(Photonic Radar)에 대한 연구가 진행되어 오고 있으며, 러시아에서는 6세대 전투기에 장착하기 위한 광자레이더를 개발하고 있음
- 미래의 레이더는 형상적응배열 및 디지털배열 레이더기술의 발달과 함께 전자전/클러터 환경에 적응하고 자동으로 판단하는 지능형 레이더(Cognitive Radar)로 진화할 것으로 예상됨

나 SAR

- SAR무기체계는 지속적으로 해상도가 향상되고 있으며, 항공용 SAR는 0.1m급, 위성용 SAR는 0.3m급 해상도의 SAR무기체계가 운용되고 있는 추세임
- 경량/소형화/고해상도를 위해 주파수 밴드를 상향하고 대역폭을 증가하는 추세임
※ 주파수 밴드 상향 : X → Ku → Ka
- 위성 SAR의 경우 대형 단일 위성 운용에서 소형 다중 위성군 운용으로 운용개념이 발전할 전망임

- 단순 영상모드획득에서 고해상도 영상 및 이동표적획득모드 연동으로 발전하는 추세임
- SAR와 MTI를 동시 수행하는 CMTI(Concurrent Moving Target Indication)가 필요함
※ CMTI의 다른 표현 방식은 SAR-GMTI
- 운용모드별 성능효율화, 임무계획 최적화 및 실시간 처리능력 강화 등의 방향으로 발전이 필요함
- 은폐물 추적 탐지 및 3차원 정밀지도 제작 등의 분야를 연구·개발하는 추세임

다 전자광학

- 딥러닝, 머신러닝 등 인공지능기술을 활용하여 지도 학습(Supervised learning), 자율학습(Unsupervised learning) 등을 수행하여 EO/IR 센서의 탐지/인지 성능을 극대화 하고 있는 추세임
- 고가의 단일 정찰위성을 통한 EO/IR 센서 운용에서 저가의 다수 소형 위성군(Satellite constellation)을 통한 EO/IR 센서 운용을 통하여 비용 절감, 탐지 범위 향상 등 기존의 우주 기반 EO/IR 센서 운용의 패러다임이 전환되고 있음
- 맞춤 설계되어 개발 및 성능개량 주기가 길고 값비싼 기존 국방 위성 개발 방식과 달리 적당한 수준으로 설계기간이 짧고 기술 성능개량이 가능한 소형, 교체형, 저비용 형태의 EO/IR 탑재체 등과 상용 본체의 조합을 통하여 비용은 낮추고 신뢰성이 높은 위성체계 구축 등의 연구가 진행되고 있음
- 유사 플랫폼 기반의 EO, IR 등 다양한 탑재체를 탑재한 다수의 초소형 무인기를 군집 운용하여, 다수의 다양한 표적을 탐지하는 연구 등이 활발히 연구되고 있음
- 가시광 센서체계는 기계학습 기반 기술 및 유비쿼터스(Ubiquitous) 기반 기술의 활용 방안이 민수 분야에서 활발히 연구되고 있는 가운데 C4I체계, 지리정보체계(GIS, Geographical Information Systems)와 함께 여러 센서의 위치 기반 수집 정보 제공과 분석이 가능한 센서 그리드(Sensor grid) 기반의 근실시간/실시간 정보처리 및 정보융합화 수준으로 능력이 향상되고 있음
- 전투력 증강을 도모하기 위해 개별 센서들의 정보를 융합하여 단일 센서가 제공하는 영상보다 고품질의 영상을 구현하는 센서융합기술이 발전하는 추세임
- 대용량 고감도 검출기의 실용화로 영상이 고정밀화되고 있으며, 적외선 영상센서 제조 및 공정기술의 발전으로 해상도와 열잡음이 개선됨에 따라 기존의 감지거리 제약을 극복해 나가고 있음
- 주야간 감시 능력 제공 및 레이저 거리측정 등 다양한 기능을 제공하는 탑재장비를 소형화, 경량화시키고 POD화하여 각종 유무인기에 탑재 운용 가능하도록 발전되고 있음
- SWIR 센서의 경우, 기존 목적뿐만 아니라 최근에는 중형 회전 포탑, 타겟팅 포드, 휴대용 시스템 등 활용처가 다양화되고 있는 추세임
- 정찰위성 등 위성용 탑재·운용을 위한 우주인증급 고해상도 적외선 검출기 센서 개발과 더불어 검출기 냉각기술, 구성품별 모듈화 등으로 발전되고 있는 추세임

라 수중감시

- 소나운용 해역의 특성(음탐환경)을 고려하여 소형 잠수정과 침투수영자 까지 탐지 가능한 고정형 및 이동형 수중감시체계를 구축하고, 음향·비음향 센서가 융합되어 각 탐지 방식의 장점을 최대화하는 방향으로 발전이 예상됨
- 원격 수중감시 및 대기뢰전 수행능력을 갖추고 기뢰탐색, 전술음향 측정, 감시정찰 등 다양한 임무에 따라 탑재장비 변경이 가능한 무인잠수정의 역할이 커질 것으로 예상되며, 다수의 수상수중 감시체계를 네트워크로 연동하는 통합해양감시체계로 발전할 것으로 예상됨
- 연안전(Littoral Combat)에 대응하기 위해 무인정에 고주파 소나를 탑재하여 기뢰 탐지·회피·제거 능력을 향상시키고 있으며 대잠전(Anti-Submarine Warfare)에 대비하여 여러 플랫폼에서 탑재된 소나를 연동해 잠수함을 효과적으로 탐지하는 양상태(Bi-static) 및 다중상태(Multi-Static) 탐지 방식으로 발전하고 있음
- 소나의 성능을 제대로 발휘하고 운용환경에 맞는 소나체계를 개발하기 위해 작전 반경 내의 소나운용환경을 지속적으로 데이터베이스화 및 업데이트하는 추세임
- 일반적으로 트랜스듀서의 재료로 쓰이는 압전 세라믹-폴리머 복합재료뿐만 아니라 벡터센서의 연구 및 응용도 활발하게 진행되고 있음
- 새로운 하드웨어의 개발뿐만 아니라 소프트웨어에서의 효율적인 신호처리 및 알고리즘 구현 등을 통해 표적을 정확하게 탐지·추적하는 추세임

마 전자전

- 작전지역 확장에 따라 위협 중심지역에 대한 적 통신망 감청, 레이더 신호 수집, 방향탐지 및 위치탐지 등 전자전 지원 장비와 위협에 대한 지휘통제 및 통신망 무력화를 위해 전자공격 능력이 포함된 유·무인 항공기 탑재형 전자전무기체계가 요구되며, 특히 무인 항공기 탑재를 위한 전자전 장비의 소형·경량화 설계/제작 기술이 개발되는 추세임
- 또한, 전자전장비가 탑재된 지상 플랫폼의 전자전 임무 수행 시 날씨, 지형 등 접근이 힘든 장소에 대해 위협신호 탐지/전자교란 제한 등 음영지역 문제 해결과 도심 등 특수전 작전을 위한 병사휴대용(Man-pack) 기반 전자전 장비가 지속적으로 개발되는 추세임
- 전장 상황을 파악할 목적으로 감시정찰 센서로부터 취득한 전장 정보의 현저한 증가로 인해 이에 대한 신호처리도 신속하게 이루어져야 하기 때문에, 고성능 디지털처리기 기반 최신 알고리즘 기법이 적용된 고속의 신호처리기가 개발되는 추세임
- 동시 다발적 신호환경 하에서 실시간 신호처리 및 동종/이종의 센서정보 융합기술을 기반으로 모든 가용가능한 전자전 자원을 관리하고, 고밀집된 신호 중 저전력의 원하는 미약 신호를 탐지하여 감시하고 대처할 수 있는 지능형 상황인식기술이 개발되는 추세임
- 감시정찰 자산의 확장으로 우주공간에서의 신호정보 취득 및 잠재적 위협정보 분석 능력이 요구되며, 열악한 환경에서 취득한 신호를 복원하기 위해 4차 산업혁명 관련 기술인 빅데이터/인공지능 기반의 정보 분석 기술이 개발되는 추세임

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개별 기초 (6개)	[086] 비선형 음향을 이용한 능동탐지 표적 심도 추정 기법 연구	'23-'25	산학연	20-101-B00-001
	[087] 우주무기체계 수명주기 환경프로파일 설계 및 모사기술	'27-'29	산학연	20-201-B00-002
	[088] 원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술	'23-'25	산학연	15-201-105-011
	[089] 장거리 다중파장 센서의 영상융합기술	'22-'25	산학연	17-201-103-045
	[090] 플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술	'19-'21	산학연	11-201-101-034
	[091] 해양야광층을 이용한 잠수함/정 탐지기술 연구	'22-'24	산학연	17-201-103-046
특화 연구실 / 특화연구 센터 (10개)	[092] 극환경 전원 고기능화 특화연구실	'15-'21	국과연	15-206-407-022
	[093] 물리 데이터 기반 지능형 소나 신호 탐지 특화연구실	'23-'28	산학연	20-106-B00-003
	[094] 수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실	'17-'22	산학연	16-106-104-032
	[095] 압축센싱소나 신호처리 특화연구실 (구. 압축센싱소나 특화연구실)	'16-'21	산학연	15-106-104-027
	[096] 양자 원격 탐지 특화연구실	'19-'25	국과연	18-206-101-063
	[097] 우주 공간 신호정보 특화연구실	'23-'28	산학연	20-406-B00-004
	[098] 전자전 특화연구센터 (구. 전파분석/재밍 특화연구센터)	'13-'21	산학연	00-205-107-002
	[099] 지능형 보안 수중 통신 (InSeCT) 특화연구실	'23-'28	산학연	20-106-B00-005
	[100] 차세대 SAR 특화연구실	'19-'24	산학연	17-106-102-014
	[101] 해양생물음 기반 음향센서 탐지기술 특화연구실	'22-'25	산학연	19-106-104-045
응용 연구 (47개)	[102] 3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술	'25-'28	국과연	15-202-104-028
	[103] SAR 재밍기법연구	'21-'24	국과연	14-202-207-020
	[104] 고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술 (구. 고기동 항공기에 탑재가능한 고분해능 겸용광학계 설계 기술)	'19-'23	국과연	15-202-103-034
	[105] 고속 광파면 변형기술	'18-'22	산학연	11-102-103-020
	[106] 고심도 거리 투과를 위한 적응형 레이더 기술	'23-'25	산학연	20-102-B00-006
	[107] 고효율 소형 추력기 설계 기술	'19-'22	산학연	07-202-504-002
	[108] 광역 고해상도 SAR 영상 형성기술	'22-'25	산학연	08-202-102-005
	[109] 광역 동영상 획득 및 동태 감시기술 (구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)	'22-'24	산학연	14-202-103-031
	[110] 광역통합 선측배열소나 기술	'27-'30	국과연	15-202-104-029
	[111] 극한환경용 탄화규소 광학소재 개발	'20-'23	국과연	10-202-702-010
	[112] 년하모닉 배열 초정밀 방향탐지 기술	'23-'26	산학연	19-202-207-042
	[113] 네트워크 기반 통합 소나기술 (구. 네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리기술)	'25-'28	국과연	11-202-104-023
	[114] 다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술	'22-'25	국과연	18-202-207-037
	[115] 다중대역 소나기반 기뢰 탐지/식별 기술	'27-'30	산학연	17-102-104-036

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[116] 다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술	'21-'23	산학연	18-102-207-038
	[117] 다채널 스마트 재밍간섭 제거 장치 개발	'23-'25	산학연	19-102-207-043
	[118] 단일 펄스 기반 신개념 위협 식별 기술	'24-'27	국과연	17-202-207-033
	[119] 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술	'21-'24	산학연	11-202-101-033
	[120] 딥러닝 기반 초소형 SAR 위성영상의 특정물체 인식기법 (구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)	'22-'26	국과연	17-202-102-015
	[121] 멀티스테틱 레이더의 신호처리 및 제어기술 (구. 바이스테틱 레이더의 신호처리 및 제어 기술)	'23-'27	국과연	09-202-101-023
	[122] 모델기반 전자전체계 설계분석기술 (구. 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술)	'18-'21	국과연	10-202-207-014
	[123] 무선 항공관제 통신망 교란기술 (구. 방공무선 통신망 재밍기술)	'18-'21	국과연	06-202-207-012
	[124] 복합 스펙트럼 위협 탐지 기술	'24-'27	국과연	17-202-207-034
	[125] 수상 부이를 활용한 수중 이동통신 네트워크 구축 기술	'23-'26	산학연	20-102-B00-007
	[126] 수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구	'26-'29	국과연	00-204-104-006
	[127] 실시간 광대역 다중위협 신호환경 모의기술	'22-'25	산학연	19-102-207-044
	[128] 심해수중탐지 기술	'22-'26	산학연	19-102-104-046
	[129] 예인형 능동 수평배열소나 기술	'23-'26	산학연	18-102-104-041
	[130] 원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술개발 (구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자공격 기술)	'23-'26	산학연	15-102-207-027
	[131] 원해역 대잠환경 모니터링 기술	'23-'25	산학연	00-202-104-005
	[132] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술	'17-'21	산학연	07-202-102-003
	[133] 입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술 (구. GPS 재밍환경에 강인한 광학전술항법 기술)	'22-'25	국과연	11-103-103-019
	[134] 자기간섭 제거를 위한 차세대 재마용 동시 송수신(STAR) 기술	'22-'25	국과연	19-202-207-045
	[135] 전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술	'22-'25	국과연	18-202-207-039
	[136] 전자전 정보융합 상황인식기술	'24-'27	국과연	15-202-207-029
	[137] 전자주사식 레이더 대응 재밍기술	'22-'26	국과연	19-202-207-049
	[138] 정지궤도 위성용 IR 탑재체	'22-'25	국과연	11-102-103-024
	[139] 제어모멘텀 휠 장치 기술	'16-'21	산학연	00-202-305-003
	[140] 지능형 신호탐지 기술	'21-'24	산학연	16-202-207-031
	[141] 차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체	'20-'25	국과연	11-202-103-022
	[142] 천측보정 관성기준장치 개발	'23-'26	국과연	08-202-106-015
	[143] 플랫폼 간 양상태 소나기술 (구. 이종 플랫폼간 양상태 소나기술)	'19-'23	국과연	08-303-104-016
	[144] 항법위성 탑재용 원자시계 기술	'24-'28	산학연	14-202-106-026
	[145] 해상 표면파 레이더 기술	'21-'24	산학연	08-302-101-022
	[146] 형상적응배열 레이더	'24-'27	국과연	00-203-101-009
	[147] 환경적응 양상태소나기반 표적심도추정 기술 (구. 능동표적 심도추정 기술)	'25-'28	국과연	11-202-104-024
	[148] 휴대용전자전장비(ES/EA) 소형/경량화 기술	'21-'24	산학연	17-102-207-035

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 /시험 (4개)	[149] Parametric 소나 기술	'22-'28	산학연	00-203-104-004
	[150] 위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술 (구. 고속수신 및 근실시간 영상처리/판독 기술)	'19-'26	국과연	08-204-102-006
	[151] 초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발	'23-'29	국과연	11-203-702-013
	[152] 초분광 영상기반 표적식별기술 (구. 초분광 영상감지기술)	'14-'21	국과연	00-203-103-005
시험 개발 (5개)	[153] 기뢰회피소나 기술	'22-'26	산학연	16-104-104-033
	[154] 다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발 (구. 정찰표적 자동인식기술)	'22-'26	국과연	10-202-202-009
	[155] 무인기 SAR 영상용 지상표적 탐지식별 기술	'20-'23	국과연	17-204-102-016
	[156] 솔리드-블레이드 타입 전개형 위성용 SAR 안테나 기술	'23-'26	산학연	20-104-B00-009
	[157] 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술	'17-'21	국과연	10-204-102-010
선도형 핵심기술 (4개)	[158] 잠수함용 곡면배열소나 기술개발	'18-'23	국/산	17-107-104-039
	[159] 잠수함용 차기 소나체계 핵심기술 개발	'21-'25	국/산	20-207-B00-010
	[160] 차기 군 정찰위성용 하이브리드 SAR 안테나 핵심 구성품 개발	'21-'24	산학연	20-207-B00-011
	[161] 차세대 정찰위성 EO/IR 탑재체용 우주인증급 TDI형 적외선 검출기 기술 개발	'21-'26	산학연	20-107-B00-012
핵심SW (1개)	[162] 고효율 AI 반도체 기반 고속·고정밀 사물인식 및 추적지원 플랫폼 개발	'21-'25	산학연	20-208-B00-013
국제공동 연구 (3개)	[163] 복합 압전단결정 트랜스듀서 기술	'19-'21	국과연	18-212-104-043
	[164] 차세대 적외선 센서 기술	'19-'21	국과연	18-212-103-052
	[165] 초저주파 음향탐지 및 정보 공유 기술(MSAIW)	'20-'23	국과연	18-212-104-044
선행핵심 기술 (10개)	[166] 강화학습기반 압축펄스신호 대응 전자전재밍기술	'19-'22	국과연	19-209-207-051
	[167] 광대역 고감도 균일 디지털 합성빔 생성 기술	'20-'23	국과연	20-209-B00-008
	[168] 다중 동영상 센서 기반 지능형 이동표적 탐지인식 기술	'20-'22	국과연	20-209-B00-010
	[169] 다중대역 통신신호 탐지 및 지문인식기술	'20-'23	국과연	20-209-B00-009
	[170] 다중센서 통합형 복합광학계 설계 연구	'19-'22	국과연	19-209-103-055
	[171] 다중소자 위협대응을 위한 하이브리드 송신 기법 개발	'20-'22	국과연	20-209-B00-011
	[172] 수중용 고출력 레이저 발생기술	'19-'22	국과연	19-209-105-022
	[173] 양자 주파수 변환 기술	'18-'21	국과연	18-209-101-064
	[174] 위협무인기 대응 위한 머신러닝 기반 추락유도 기술	'19-'22	국과연	19-209-305-020
	[175] 적 방공망 제압을 위한 스마트 다중빔 송신기술	'19-'22	국과연	19-209-207-052
미래도전 기술 (10개)	[176] 20W급 W-band 고출력 증폭기 및 송수신기 개발	'19-'23	국과연	19-209-204-015
	[177] Explainable AI 기반 상호작용형 인공위성 이미지분석	'19-'22	산학연	19-209-103-054
	[178] 드론을 이용한 지면 폭발물 실시간 광역 공중탐지체계 개발	'19-'24	산학연	19-209-107-015
	[179] 딥러닝 기반 초소형 SAR 위성영상의 특정물체 인식기법	'19-'23	국과연	19-209-102-019
	[180] 레이더 소형경량화를 위한 광집적 기반의 송수신 기술	'19-'22	국과연	19-209-101-087

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[181] 머신러닝기반 레이더용 소형 표적탐지/추적 기술	'19-'23	산학연	19-209-101-088
	[182] 메타물질 기반 다기능 단일안테나 소형·경량화	'19-'23	산학연	19-209-101-089
	[183] 인공지능 기반 시각적 부분 가림 물체 자동 식별 기술	'19-'22	국과연	19-209-202-037
	[184] 적대적 인공지능 기반 심층신경망 무력화 및 방어기술 개발	'20-'24	국과연	20-209-B00-012
	[185] 초소형 SAR 위성 군 설계 및 제작을 통한 운용능력 확보	'19-'23	산학연	19-209-102-020

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (8개)	[186] GNSS시스템 기반의 Bistatic SAR 기술	'28-'30	미정	18-102-102-017
	[187] 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발	'28-'31	미정	10-202-101-029
	[188] 광 도파로 기반 빔 조향 장치 개발	'28-'31	미정	17-102-101-059
	[189] 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술 (구. 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술)	'28-'31	미정	11-202-101-036
	[190] 잡음에 강인한 양자 레이더 신호처리 기술	'29-'33	미정	20-102-B00-008
	[191] 전역감시를 위한 위성 GMTI 기술 개발	'28-'30	미정	18-102-102-018
	[192] 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술	'28-'30	미정	16-302-101-056
	[193] 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술	'27-'30	미정	00-202-102-001

제 4 절 기동 분야

01 / 무기체계 개요



기동 무기체계는 지상전 전투수행 및 전술적 운용을 위한 기동전투체계, 전장 환경에서 전투원의 효과적인 임무수행을 위한 개인전투체계, 유인전투체계를 보완하기 위한 지상무인체계로 구성되며, 효과적인 지상 전투를 수행하기 위한 주력 전력임

02 / 무기체계 분류



가 기동전투

- 차세대 전차는 기동력 혁신을 위하여 하이브리드 동력장치가 장착되고 포구에너지가 증대된 150mm급 원격무인포탑이 적용되는 추세임
- 무인화 전차의 실용화를 위한 노면·차선·커브길을 판독할 수 있는 시각센서, 레이더 및 라이더기술의 활용과 조향·가속·제동을 제어할 수 있는 전자식 자율주행 시스템 적용을 추진 중임
- 다중스펙트럼 위장기술로 가시광선·적외선·광대역 레이더 위협에 대한 방호 스텔스기술을 적용하며, 실시간 정보공유 및 전장상황 파악을 위해 데이터링크, 전장관리체계의 최신화가 요구되는 추세임
- 그리고 능동방호장치를 적용으로 인한 장갑판재 중량이 저감되는 등 소형·경량화 달성과 동시에 플랫폼 생존성을 향상시키기 위한 연구가 활발히 진행되고 있음
- 차세대 장갑차는 연료전지 등을 적용한 하이브리드 장갑차량과 360도 전장상황 모니터링 장치 및 원격사격지원체계가 적용되는 추세임
- 전술차량은 기동성, 신속성, 생존성 증대를 위하여 고성능엔진개발, 전장관리체계, 자체방어무기 체계, 총탄, 급조폭발물 및 지뢰방호, 화생방 집단보호능력 등을 증대시키는 추세임
- 전술교량은 기동성 증대, 가설인원 및 소요시간 단축, 가설길이 연장 및 통과하중을 증대하는 추세임
- 자주도하장비는 야지 기동성 향상을 위하여 독립현수장치 및 CTIS(Central Tire Inflation System)를 적용하고 있으며, 전술교량과의 연계를 위해 통과하중을 증대하는 추세임
- 장애물개척장비는 굴삭기, 도자, 지뢰제거장비 기능 및 성능 향상을 하고 있음

나 개인전투

- 개인전투체계는 현용 장비의 성능을 개량하거나 신규장비를 개발한 후 임무 및 기능에 따라 모듈통합형으로 개발하고, 장기적으로 IT(Information Technology), BT(Bio Technology), NT(Nano Technology)기술을 융·복합하여 전체 시스템을 통합한 일체형 개념으로 발전하는 추세임
- 개인화기의 소형·경량화가 진행되고 있으며, 간접 조준사격을 위한 조준경 및 바이저 인터페이스 설계, 충격저감을 위한 나노유체 완충장치기술 등의 개발과 기동성 향상을 위한 하지근력증강 관련 기술이 개발되는 추세임
- 전투복은 화생방, 방탄, 생체정보 모니터링 기능이 포함되고, 일체형 헬멧을 통한 개인휴대방탄, 감시, 전시, 통신, 방독면, 피·아식별, 온도조절 기능을 포함하는 방향으로 발전할 것으로 예상됨

- 고성능 개인화기, 생존/통신장비 등 병사의 개인 임무중량이 증대되고 도시지역 및 산악지형 등으로 작전지역이 확장됨에 따라 병사의 기동 능력 증대와 생존성 및 임무지속성 향상을 위하여 외골격 근력증강체계 개발에 상당한 투자를 하는 추세임
- 착용형 외골격 로봇을 개발하기 위하여 충돌에 유연한 구조설계기술 및 소형·경량화된 고출력 구동기술과 착용자의 의지를 판별하기 위한 착용자 운동의도 인식 및 추정기술, 인체-기계 연동기술 등의 발전이 예상됨
- 전투원의 임무지속성 보장을 위한 고효율, 초경량 통합 전원이 개발될 것으로 예상되며, 압전소자, 관절, 태양열, 진동 등을 이용한 에너지 하베스팅 및 주변의 전파 에너지를 이용한 충전기술 개발을 가속화 하는 추세임

다 지상무인

- 차량형 로봇은 임무수행에 필요한 장비들을 모듈형으로 개발하여 하나의 플랫폼으로 감시정찰, 물자운송, 구난, CBRNE, 통신 중계, 화력지원 등 다양한 임무를 수행할 수 있도록 차량형 지상무인체계(UGV, Unmanned Ground Vehicle)를 개발 중임
- 차량형 로봇은 이종의 다수 로봇에 대한 통합 운용·제어를 위해 운용자 협업 기반의 이종 다중로봇 통합 운용 및 제어기술을 경전투에 활용 가능하도록 발전하는 추세임
- 무인 자율주행 기술을 통해 야지 및 험지 기동성을 확보하고, 주행 감지센서 및 주행 인식거리 기술과 임무 지속성 향상을 위한 전원/에너지 저장 관련 기술의 개발이 활발히 진행되는 추세임
- 조종자가 직접 로봇에 탑승하여 물건을 운반하거나 전투 등을 수행할 수 있는 탑승형 휴머노이드가 개발될 것으로 예상됨
- 이족 보행의 기술적 어려움을 극복하기 위해 하체를 차륜형 또는 궤도형으로 대체하여 신속한 이동이 가능하면서 상체는 인간의 기능을 그대로 사용하는 휴머노이드 로봇의 개발도 예상됨
- 생체모방 로봇은 감시정찰 임무수행을 위해 인식·판단, 감지센서, 정보전달 및 복합거동 기술개발을 추진하는 추세임
- 지상 곤충형 로봇에 적용이 가능한 초소형 구동기, 고밀도 전지 등의 개발이 필요하며, 단독 임무 수행을 위한 자율기능 관련 연구개발과 군집형태의 운용을 위한 군집제어, 군집네트워크 등의 기술개발이 진행되고 있음
- 뱀형 로봇은 풀숲, 모래, 수중 등 다양한 환경에서 운용이 되므로, 방진/방수/내압 설계 개선과 임무수행 간 협소 공간에 끼이지 않도록 실시간 자세 제어기술 개발이 예상됨
- 다족형 로봇은 외란에도 강인한 보행능력의 확보가 필요하며 특히 비정형의 불규칙한 지형을 지능적으로 인식하고 빠르게 보행할 수 있는 기술의 개발이 진행 중임

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개별 기초 (3개)	[194] 뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구	'18-'23	산학연	11-201-107-008
	[195] 메타 구조를 활용한 전투차량 소음감소 기술	'23-'25	산학연	20-301-C00-001
	[196] 이중 대역 적외선 신호제어 스텔스 소재기술	'21-'23	산학연	18-101-704-012
특화 연구실/ 특화연구 센터(2개)	[197] 고효율 레이저 특화연구실	'16-'21	산학연	15-106-405-026
	[198] 국방생체모방자율로봇 특화연구센터 (구. 국방생체모방응용)	'13-'21	산학연	00-205-302-017
응용 연구 (37개)	[199] 가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술	'19-'23	국과연	16-202-302-043
	[200] 개인전투체계용 초소형 피아식별 기술 (구. 미래병사용 초소형 피아식별 기술)	'19-'22	산학연	07-202-101-016
	[201] 고성능 방탄 투명 재료 개발	'21-'23	산학연	16-102-703-007
	[202] 곤충 시각을 모사한 거동인식 센서기술	'22-'25	산학연	17-102-103-044
	[203] 광대역 잡음 레이더 기술	'18-'21	산학연	08-202-101-021
	[204] 교합 Power Flow 토폴로지 및 제어기술 (구. 궤도 차량용 하이브리드 추진기술개발)	'21-'25	산학연	14-202-503-004
	[205] 군사용 곤충형 지상이동로봇 기술 (구. 군사용 생체모방형 지상이동로봇 기술)	'19-'23	산학연	08-202-302-010
	[206] 군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술	'22-'25	국과연	14-202-803-002
	[207] 극한온도에서 야지주행이 가능한 수백 kWh급 에너지 저장체계 기술	'21-'23	산학연	17-102-407-045
	[208] 극한환경 무인무기체계 적용 베타전지 제조기술	'23-'27	산학연	17-102-407-042
	[209] 날갯짓 비행로봇 시스템 기술개발	'21-'24	산학연	18-102-302-049
	[210] 다중로봇 임무할당 자동 생성기술 (구. 로봇 임무할당 자동생성기술)	'24-'27	국과연	14-202-302-023
	[211] 다중로봇 협동자율계획	'22-'26	국과연	14-202-302-019
	[212] 대역별 적외선 표적 특성 연구	'17-'21	산학연	07-202-103-011
	[213] 동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술	'23-'27	산학연	17-102-302-047
	[214] 무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발 (구. 모바일 내장형 실시간 보안OS 적용성 및 안정성 검증 기술)	'17-'21	국과연	11-202-209-002
	[215] 무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발	'17-'21	국과연	08-202-302-011
	[216] 복안영상 기반의 적응형 환경인식기술	'21-'25	산학연	11-102-103-021
	[217] 복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술 (구. 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술)	'20-'24	국과연	14-202-305-006
	[218] 생체모방 청각센서 및 신호처리기술	'22-'26	산학연	19-102-107-014
	[219] 생체모방로봇용 네트워크 기반 위치추정기술	'22-'25	산학연	19-102-302-056

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[220] 생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술	'21-'24	산학연	11-202-807-004
	[221] 센서/기능분할 모듈화 탐색기 기반 이동 표적 멀티뷰 인지 기술	'23-'27	국과연	19-202-101-086
	[222] 소형 UGV 최적 운용을 위한 모듈화/표준화 기술	'23-'27	산학연	20-302-C00-002
	[223] 야지환경 3D SLAM 기술	'22-'26	국과연	14-202-302-020
	[224] 약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술	'22-'25	산학연	15-202-802-011
	[225] 유연 착용로봇의 기동성 증대기술	'24-'27	국과연	18-202-305-018
	[226] 이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술	'23-'27	산학연	20-302-C00-003
	[227] 이동환경 다중표적 추적기술	'22-'25	산학연	14-202-103-033
	[228] 임무계획용 통신/생존성맵 생성기술	'22-'25	산학연	14-202-302-026
	[229] 적외선 능동 변조 소재/소자	'24-'26	국과연	11-202-704-005
	[230] 전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술	'23-'27	국과연	15-202-202-019
	[231] 주행상황 학습기반 적응형 경로계획 기술	'20-'24	국과연	17-202-302-048
	[232] 초고속 초소형 위협체 무력화기술	'23-'26	국과연	00-202-801-010
	[233] 합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술	'26-'29	산학연	19-202-803-003
	[234] 협지 보행이 가능한 휴머노이드로봇용 플랫폼 기술	'24-'28	산학연	20-102-C00-004
	[235] 환경 적응형 공간분할 SLAM 기술	'27-'31	국과연	14-204-302-025
응용 /시험 (4개)	[236] 미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술	'17-'23	국과연	00-202-201-001
	[237] 전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술	'21-'27	산학연	14-203-302-022
	[238] 클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술	'22-'29	산학연	14-203-302-028
	[239] 환경적응형 지표/지형 인식기술	'23-'31	국과연	14-203-302-021
시험 개발 (3개)	[240] MEMS 기반 초소형 스마트 무장 기술	'23-'26	국과연	06-204-802-002
	[241] 유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술	'27-'30	국과연	15-204-302-038
	[242] 적외선 흡수기술 개발 (구. 전파/적외선 동시흡수기술개발)	'22-'25	국과연	00-204-704-002
선도형 핵심기술 (6개)	[243] 고신뢰성 이미지 융합형 라이다 센서 군 지상무인체계 적용 기술 개발	'21-'25	산학연	20-107-C00-005
	[244] 기동전투체계 원격 무인화 기술 개발	'20-'24	국/산	19-107-302-054
	[245] 방호 및 임무장비 연동 착용로봇 플랫폼 기술	'21-'25	국과연	20-407-C00-006
	[246] 변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술	'16-'21	국/산	15-207-305-012
	[247] 복합임무형 다목적 로봇 플랫폼 기술 개발	'21-'30	산학연	20-107-C00-007
	[248] 초소형 지상로봇 군집운용 통제기술 개발	'21-'26	산학연	20-107-C00-008
핵심 SW (2개)	[249] Army TIGER 4.0 협동교전분석 SW	'20-'23	국과연	19-308-210-028
	[250] 초소형 생체모방 로봇용 소프트웨어 프레임워크 기술	'20-'24	산학연	19-108-302-059

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
국제공동 연구	[251] 열악한 환경에서 주행가능영역 및 물체탐지 기술	'19-'21	국과연	18-212-106-041
	[252] 자율 터널 탐사 기술	'19-'22	국과연	19-212-302-062
선행핵심 기술 (2개)	[253] 리튬(LCF/Mn)계 일차전지 기술 개발	'20-'24	국과연	20-209-C00-009
	[254] 지상전투차량 사격통제 공통모듈화 연구	'16-'21	국과연	16-209-303-007
미래도전 기술 (3개)	[255] 감시·정찰·수색 임무용 사족보행 로봇시스템 기술개발	'19-'24	산학연	19-209-803-004
	[256] 군집객체 인공지능 학습 프레임워크	'19-'23	국과연	19-209-302-061
	[257] 황화물계 전고체 기반 무음극 고에너지 밀도 이차전지 시스템	'19-'24	산학연	19-209-407-057

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (3개)	[258] 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술	'28-'32	미정	15-202-302-034
	[259] 스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술	'28-'32	미정	16-102-103-039
	[260] 전액상체 금속전지 기술	'29-'31	미정	15-202-407-030
시험개발 (1개)	[261] 커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술	'28-'31	미정	15-204-801-031

01 / 무기체계 개요



함정 무기체계는 군사적 목적에 사용되는 모든 선박을 지칭하며, 그 자체가 무기체계이면서 여러 종류의 센서와 무장이 탑재되는 대형·복합 무기체계(System of Systems)로 크게 수상함과 잠수함, 해양무인체계로 구분함

02 / 무기체계 분류



가 수상함

- 수상함은 다양한 위협에 대응하기 위해 위협을 조기에 탐지·식별하여 상황에 따라 대공·대잠·대함 대기뢰·대지전을 지능적으로 수행하는 능력을 확보하는 추세임
- 또한, 복합전 수행을 위해 탑재장비의 다양화와 대공·탄도탄 방어, 장거리 지상 핵심표적 타격, 원해 장기 기동작전 등의 능력을 강화하는 추세로, 독립작전이 가능하며 전략적 타격능력을 구비한 중무장 다목적 전투함 개념으로 발전할 것임
- 수상함은 대함유도탄과 잠수함 위협에 대비하여 스텔스화, 수중방사소음 감소 등 첨단기술이 적용된 함형으로 발전하고 있음
- 함 내 장비의 진동 및 소음이 선체외판을 통해 수중으로 전달되는 것을 막기 위한 진동 및 소음 차단장치, 프로펠러 추진기에서 발생하는 소음을 최소화하기 위한 추진기 설계 및 소재 개발, 선체주위의 유체소음을 줄이기 위한 선형설계 기법 등의 기술이 개발되고 있음
- 각종 탑재장비의 유사기능을 통합하여 중앙에서 통제함으로써 반응시간을 단축하고 함정 운용인력을 절감하는 통합함정컴퓨팅환경(TSCE) 기술이 적용되는 추세임
- 전천후 원해작전 지속 능력을 보유하기 위하여 선체는 내파성 및 생존성이 우수한 선형으로 발전하고 있으며, 탑재체계의 생존성 향상을 위해 분산설계 및 자동화 개념이 적용되고 있음
- 주 기관을 구동하여 발전된 전력을 추진전동기, 무기체계 및 각종장비에 전원을 동시에 공급하는 통합전기추진 시스템이 점진적으로 적용되고 있는 추세임

나 잠수함

- 은밀성 향상을 위해 수면 위 노출을 최소화하고 수중 장기체류 능력 및 항속거리 증가를 위해 공기불요추진(AIP)장치가 확대 보급되고, 최대출력을 증대시키는 방향으로 발전이 예상됨
- 또한, 수중방사소음(URN)을 감소하기 위해 저소음추진기 및 펌프제트추진기 등에 대한 기술 개발과 음향표적강도(TS)의 감소를 위하여 흡음타일 및 음향 코팅재와 관련된 기술 등이 개발되는 추세임
- 다양한 임무수행을 위해 잠수함 발사 순항유도탄, 잠수함 발사 탄도유도탄, 잠대공유도탄 등의 공격무기 탑재량이 증가되고, 다수의 유도탄 및 어뢰를 장착할 수 있는 선측 발사관, 함외 무장발사관 등이 실현될 것으로 예상됨
- 어뢰, 기뢰 등의 기본 무장 외에 잠대함유도탄, 잠대지유도탄 등 각종 유도탄을 탑재하는 함형으로 발전 중이며, 대잠헬기 등 대공위협에 대한 대응방안으로 잠수함 탑재용 대공유도탄 개발이 추진되고 있음

- 무인잠수정 및 특수요원 이송정을 탑재할 수 있는 별도의 관통구 및 해치를 장착, 발진 및 회수하는 시스템을 개발하여 연안에서 은밀하게 작전하는 능력을 확보하는 추세임
- 미래 잠수함은 해상 교통로 봉쇄, 특수전 지원, 정보수집, 지상 핵심 표적 정밀 타격, 무인기 및 무인잠수정의 모함 역할 등을 수행하며 임무에 따라서 탑재장비를 재구성할 수 있는 구조와 다양한 임무 모듈이 개발될 것으로 예상됨
- 잠수함 단독작전보다는 수상, 수중, 공중 세력과 네트워크로 연결되는 네트워크 중심작전으로 확대가 예상되며 수중에서도 위성통신 중심의 고속데이터 통신을 지원할 수 있는 부유식 또는 함교 부착형 안테나가 개발/탑재될 것으로 예상됨

다 해양무인

- 무인수상정은 모함 또는 육상기지에서 원격 및 자율 제어로 임무를 수행하며 항만과 연안의 정찰경비 대기뢰전, 대잠전 및 대수상함전 등 다목적 임무를 수행하는 방향으로 발전하는 추세임
- 또한, 모함에서 진·회수 및 원격제어가 가능하며 RF 통신거리를 벗어날 경우에는 인공위성이나 항공기, 무인항공기(UAV) 등의 중계기를 통해 원격제어가 가능한 방향으로 발전하는 추세임
- 무인수상정의 완전 자율운항을 위한 자율제어기술이 발전하고 있으며, 다양한 임무 수행을 위해 다수의 무인체계 협동작전을 수행할 수 있는 방향으로 발전할 전망이다
- 무인잠수정은 자율운항하여 대기뢰전, 감시정찰전, 대잠전 및 수중네트워크 노드 역할 등의 임무를 수행하는 방향으로 발전하는 추세임
- 무인잠수정의 수중 장기체류를 위한 연료전지기술, 음파를 이용한 수중통신기술, 3차원 물체 식별을 위한 초음파 영상기술, 소나와 항법센서를 혼합한 수중항법기술, 자율운항기술, 협동작전을 위한 군집제어기술 등이 개발되는 추세임

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
기초 연구 (5개)	[262] 규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술	'16-'21	산학연	15-201-201-013
	[263] 생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술 (구. 소형 수중로봇 저소음 구동기술)	'19-'23	산학연	08-101-304-010
	[264] 위상제어를 통한 잠수함 저피탐지형 메타 표면 기술	'21-'23	산학연	18-101-704-008
	[265] 함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 연구	'21-'24	산학연	18-101-801-040
	[266] 해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발	'19-'21	산학연	15-201-302-033
특화 연구실 / 특화연구 센터 (5개)	[267] 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실 (구. 저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실)	'17-'22	산학연	16-106-504-011
	[268] 수중운동체 장기체류 특화연구실	'20-'25	산학연	18-106-804-015
	[269] 잠수함 침단함형 특화연구실	'23-'28	산학연	19-106-804-016
	[270] 장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실	'17-'22	산학연	15-106-205-019
	[271] 하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터	'20-'30	산학연	18-105-407-015
응용 연구 (44개)	[272] 2차 해수전지 기반 무인잠수정용 고안정성 에너지원 기술	'24-'26	산학연	20-102-D00-001
	[273] Humidifier-less 연료전지 모듈 기술	'24-'27	국과연	17-202-407-044
	[274] UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술	'23-'26	국과연	15-302-302-039
	[275] 가압형 디젤 연료프로세서 기술	'24-'28	국과연	17-202-407-041
	[276] 가압형 연료프로세서 및 디젤 촉매기술	'21-'24	산학연	16-202-407-033
	[277] 고압 압축공기를 이용한 터보펌프 설계 기술	'23-'26	산학연	20-102-D00-003
	[278] 고에너지 흡수 소재를 이용한 고충격/고성능 완충기술 (구. 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술)	'21-'24	산학연	15-202-802-009
	[279] 공기분사를 이용한 함정 수중방사소음 저감 기술	'20-'23	산학연	17-302-801-038
	[280] 나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술	'21-'23	산학연	08-302-703-004
	[281] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술	'22-'25	국과연	14-202-704-008
	[282] 다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술	'22-'26	국과연	15-202-302-036
	[283] 다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술 (구. 하이브리드형 표적 기동 분석을 통한 정보량 비손실 최적교란기술)	'26-'29	국과연	11-202-303-004
	[284] 메타물질을 이용한 수중음향 코팅재 경량화 기술 개발	'27-'30	산학연	17-102-707-022
	[285] 무인 수상정용 자기/음향 복합소해장비 설계기술	'26-'31	국과연	18-302-104-040
	[286] 무인수상정 함상 진·회수 기술	'23-'27	산학연	20-302-D00-004

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[287] 무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술	'23-'26	국과연	06-202-302-007
	[288] 무인잠수정용 소형 장거리 고해상 수상감시정찰 기술	'23-'26	산학연	20-102-D00-005
	[289] 복합위협대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술	'27-'30	국과연	15-202-302-037
	[290] 생체모방 수중유영로봇 플랫폼 기술	'23-'28	산학연	20-102-D00-006
	[291] 선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술 (구. 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술)	'20-'24	산학연	16-102-801-035
	[292] 수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법 (구. 무인수중운동체를 위한 3차원 정밀 매핑소나기술)	'24-'27	산학연	08-103-106-016
	[293] 수중보행효율 향상을 위한 로봇다리 설계 및 제어 기술	'23-'26	산학연	20-102-D00-007
	[294] 수중함 과도기동 모델 정밀화 기술	'20-'23	국과연	07-202-804-002
	[295] 신조성 LCF계 복합 활물질 기반의 일차전지 연구	'24-'27	국과연	17-202-407-043
	[296] 원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술	'27-'30	국과연	15-202-202-017
	[297] 위상배열 안테나 기술을 활용한 함정 평면형 위성안테나 개발 기술	'23-'26	산학연	20-302-D00-008
	[298] 일체형 추진장치 기술 연구	'19-'23	산학연	08-302-503-002
	[299] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술	'18-'21	국과연	09-102-407-010
	[300] 잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술(구. 잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술)	'21-'24	산학연	16-202-801-034
	[301] 잠수함 펌프젯 추진기 설계기술	'23-'27	산학연	20-102-D00-009
	[302] 잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술 (구. 저주파를 이용한 원거리 수중통신 신호처리 기술)	'19-'22	국과연	11-302-104-021
	[303] 전전기 함정 분산 전력 시스템 기술	'24-'27	국과연	15-202-804-011
	[304] 중력구배 측정장치	'16-'22	국과연	11-202-106-020
	[305] 질량 분사 기술을 활용한 프로펠러 캐비테이션 능동 제어 기술	'23-'27	산학연	20-302-D00-010
	[306] 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술	'26-'30	국과연	11-102-105-004
	[307] 초세장형 선배열 설계기술	'22-'25	국과연	15-202-104-030
	[308] 초전도 중력구배계 연구	'24-'26	국과연	16-202-106-036
	[309] 컨벌루션 신경망을 이용한 미래함정의 생존성 향상 연구	'22-'25	국과연	19-202-801-043
	[310] 통합전력기반의 무인수상정용 소형전기추진기술	'24-'28	산학연	20-102-D00-011
	[311] 함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구	'23-'25	국과연	10-202-804-006
	[312] 함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발	'23-'27	산학연	15-202-206-004
	[313] 함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계	'24-'28	국과연	07-202-801-016
	[314] 함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술 (구. 전기추진 함정 전력시스템 성능모의기술)	'20-'24	산학연	09-102-804-003
	[315] 함정용 저소음 복합재 추진기 핵심기술 개발	'23-'27	산학연	20-102-D00-012

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용/시험 (3개)	[316] 잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술(구. 자함 음향신호 실시간 제어시스템 개발)	'11-'29	국과연	00-203-801-004
	[317] 잠수함용 고정밀 회전형 관성항법장치 개발	'22-'29	국과연	19-203-106-036
	[318] 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술	'23-'31	국과연	07-203-106-009
시험 개발 (5개)	[319] 고성능 대형 수중 발사장치 연구	'22-'27	국과연	19-202-805-054
	[320] 다기능 적외선 광학장비(EOTS+IRST) 개발	'23-'27	국과연	20-304-D00-013
	[321] 잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발	'20-'23	산학연	16-404-804-012
	[322] 잠수함용 신형 소자장비 설계 기술	'23-'27	국과연	20-104-D00-014
	[323] 함정용 고에너지 레이저 발사기술	'26-'30	국과연	19-204-405-045
선도형 핵심기술 (4개)	[324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발	'17-'22	국/산	16-407-302-044
	[325] 차기 잠수함용 전투체계 핵심기술 개발	'21-'25	국과연	20-207-D00-015
	[326] 포열용 탄탈륨 합금 라이닝 기술	'20-'24	국/산	19-307-701-013
	[327] 함재기탑재 함정 비행갑판 및 플랫폼 설계기술	'20-'24	산학연	19-307-804-017
핵심 SW (2개)	[328] 함정 추진체계 상태기반 진단 SW	'21-'24	산학연	20-108-D00-016
	[329] 함정 통합기관제어체계 공통 SW 기술 개발	'20-'23	산학연	19-308-305-019
선행핵심 기술 (6개)	[330] 고출력 대용량 어뢰추진용 비축전지 연구	'19-'22	국과연	19-209-407-055
	[331] 무인잠수정 전원용 수소/산소 공급 기술	'19-'22	국과연	19-209-407-056
	[332] 스틸스 마스트용 2차원 멀티 베이스라인 구조 최적배치 설계기술	'20-'23	국과연	20-209-D00-017
	[333] 함재기 탑재함 운용통제 기술	'20-'24	국과연	20-209-D00-018
	[334] 함정용 전자광학방어기술	'20-'23	국과연	20-209-D00-019
	[335] 항적추적어뢰 기만을 위한 기포항적 생성기술	'19-'22	국과연	19-209-104-047
미래도전 기술 (2개)	[336] 군집 무인수상정 운용기술 개발	'19-'24	산학연	19-209-302-060
	[337] 장주기 다목적 무인 잠수모함 핵심기술 개발	'19-'24	산학연	19-209-504-019

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (4개)	[338] 3차원 전장정보 실감가시화 기술	'28-'31	미정	20-102-D00-002
	[339] 분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술	'28-'30	미정	15-202-407-028
	[340] 초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술	'29-'32	미정	15-102-801-030
	[341] 함정 전투성능 향상을 위한 파랑관통형 선형 개발 기술	'28-'30	미정	18-202-804-014
응용/시험 (1개)	[342] 함정용 초전도 전력저장장치 설계기술	'28-'33	미정	09-103-804-005

01/ 무기체계 개요



항공·우주 무기체계는 평시 전략적 억제능력을 확보하고 유사시 공중우세 및 적 종심에 대한 정밀타격을 수행하는 무기체계로 고도의 전투능력 확보를 위해 탑재장비의 고성능화 및 소형화, 고고도 운용에 따른 실시간 정보전송, 높은 기동성 및 은밀성이 요구되는 추세임

02/ 무기체계 분류



가 고정익

- 최신 전투기에는 생존성 향상을 위해 스텔스 기술이 필수적으로 적용되고 있으며, RCS 저감 형상 및 재료 기술 이외에 IR 탐지장비에 대응이 가능한 IR 저감 형상 및 재료 기술과 무장 탑재로 인해 스텔스 성능이 저하되지 않도록 내부무장기술이 적용되고 있음
- 항공기의 고기동성 및 조종안정 특성을 확보하기 위해 추력편향기술과 비행제어를 연동하여 저속에서도 급선회가 가능하도록 설계하는 중이며, 기체의 기동성 및 수명 향상을 위해 기체의 경량화·고강성·고내구성을 위한 구조 및 소재 기술을 지속적으로 연구하는 추세임
- 항전 장비는 시스템의 전반적인 성능 향상과 고신뢰성 확보를 위해 AESA 레이더 및 센서, 임무컴퓨터, 계기판 등과 실시간 연동되는 통합 장비로 설계하는 추세이며, 통합 항전 장비는 상황에 대한 최적화된 판단 및 결정이 가능하므로 최신 전투기에 적용하고 있는 추세임
- 전투기의 생존성 향상을 위해 고해상도 영상정보 획득, 지향성 적외선 방해, 표적자동식별/인식, 지능형 실시간 다중이동표적 추적, EO/IR 센서 모듈화, 대용량 고집적 영상 실시간 전송 등의 기술이 개발 중임
- 최근 기술발전 추세를 고려했을 때 미래 고정익 전투기는 AI를 활용한 자율판단 및 상황인식, 유·무인 협업 운용, 광대역 스텔스 구조, 손상부위 자가복구 등의 기술이 적용될 것으로 예상됨

나 회전익

- 로터에서 발생하는 높은 진동과 소음을 억제하는 동시에 항력을 최소화하기 위해 로터 블레이드의 저소음/고성능을 위한 형상 설계 기법들을 적용하고 있으며, Blue Edge라는 블레이드 팁 형상을 통해 블레이드 와류 간섭을 최소화하여 소음을 크게 감소시키는 등 소음 관련 연구개발이 활발히 진행 중임
- 비행조종장치는 항공기가 안전하고 우수한 비행특성을 발휘하도록 조종하는 장치로서 선진국에서는 악기상 및 주야, 전천후, 고속, 고기동 비행의 Full Authority 조종 능력을 보장하는 다중화 된 FBW(Fly-By-Wire)장치가 차세대 모든 회전익 개발에 우선적으로 적용 중에 있으며, 고기동 침투/회피 및 공격 능력 극대화를 위한 임무관리/무장제어 장비와 연동된 통합모듈화형 FBW/FBL(Fly-By-Light) 장치로의 발전이 이루어지고 있음. 또한, 고장에 따른 비행특성 저하를 완전 경감시키고 비행경로 제어 정확도를 50%에서 100%로 향상시키는 연구가 진행 중이며, 장애물 자동회피 및 경로 자동 재형성의 자율 비행 기술 연구가 활발히 진행 중임
- 동력전달계통은 엔진에서 생성된 동력을 로터에 전달하고, 로터를 정지시키는 제동장치의 역할도 하며, 이러한 과정에서 발생하는 동력손실, 소음, 진동을 저감시켜 저중량, 저비용, 저소음 및 고수명 동력전달장치를 목표로 개발 중임

- 군용 엔진의 기술개발은 획기적인 성능개량사업을 추진하면서 저비용, 연비향상 및 고 동력대 중량비를 확보하기 위해 개발 중에 있으며, 소형/고효율/고출력 엔진을 장착하여 전투 기동시에 고정익과 같은 높은 기동특성을 가지는 회전익이 개발될 것으로 예상됨
- 생존성과 은밀 침투 능력 향상을 위해 선진국에서는 저소음 블레이드 개발, 피탐률 저감, 적에게 노출된 이후의 고기동성 확보를 위한 고출력 엔진 및 로터 개발과 함께 고성능 생존 장비를 기반으로 한 통합모듈형 능동방호기술 개발이 진행 중임
- 기존 유인헬기를 OPV(Optional Piloted Vehicle)로 개조하는 것이 비용 절감이 되고, 검증된 기체에 유/무인기의 새로운 첨단 기술의 적용이 다양하고 새로운 운용 환경의 제공이 가능하여 선진국에서 개발 중임. 기존 회전익의 공기역학적 한계를 극복하기 위해 고정익과 회전익을 결합한 복합형 헬기, 동축반전로터 헬기 등 다양한 신개념 플랫폼을 연구 중이며, 동축반전헬기, 틸트로터형 헬기는 이미 개발이 완료되어 운용 중임

다 항공무인기

- 무인항공체계는 다양한 전장에서 정찰 및 공격임무 수행을 위해 소형부터 대형 비행체까지 발전되어 왔으며, 탑재 임무장비의 발전과 함께 전자정보 수집, 공중통신중계, 수송, 레이다 기만, 공격 임무 등 다양한 임무 수행을 위한 플랫폼 공통화로 발전하는 추세임
- 장기체공을 위한 태양전지, 연료전지, 수소전지 등을 활용한 대체 에너지 동력기술이 추진되고 있으며, 저피탐 무인기 등 차세대 고속 무인기에 적용하기 위한 바이패스비가 높은 터보팬 엔진을 개발하는 추세임
- 미국의 Predator 및 Global-Hawk 무인기의 경우 실시간 무인기 고장진단, 고장에 따른 비행조건 대응 등의 기능이 포함된 자율화 3단계 이상의 기술수준을 확보하고 있으며, 향후 자율화 단계를 향상시키기 위한 연구가 진행될 것으로 예상됨
- MEMS(Micro-Electro Mechanical System) 관성센서를 적용한 초소형 복합항법장치 및 강결합 GPS/INS 보정항법장치, GPS 재밍 대응 기술 등을 통해 전시에 발생할 수 있는 위협에 대비하고, 정확한 임무를 수행할 수 있는 방향으로 항법장치를 개발하는 추세임
- 다수의 무인기를 동시에 제어하는 군집형 무인항공기 개발을 위해 무인기 간 위치정보 공유 기술, 위성항법이 불가능한 재밍 환경에서도 무인기를 운용하기 위한 지능형 군집항법 기술 등 연구개발이 필요함
- 현재 해외에서는 Smart wing project, SAMPSON(Smart Aircraft and Marine Project System Demonstration) project 등 스마트 구조기술 개발이 진행되고 있으며, 향후 비행체 구조손상 자가수리(Self-Healing) 및 외부환경 변화에 따라 능동적으로 대처가 가능한 기술 개발이 이루어질 것으로 예상됨

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개별 기초 (8개)	[343] 3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발	'21-'23	산학연	14-201-707-009
	[344] 가스터빈 내 고압 터빈 슈라우드 블레이드의 누설 유동으로 인한 손실 예측 기술	'23-'25	산학연	20-101-E00-001
	[345] 다중물질 기반 단위구조를 이용한 장·단파장의 이중 대역 피탐지 기술	'22-'24	산학연	19-101-801-042
	[346] 미세조직 제어를 이용한 마그네슘 합금의 복합특성 구현 기술	'23-'25	산학연	20-401-E00-002
	[347] 예방정비 효율성 및 전투장비 가용도를 높이기 위한 상태진단 기반 정비에 필요한 기술개발	'21-'23	산학연	20-101-E00-003
	[348] 입구 유동 왜곡에 기인한 1단 천음속 팬 공력 불안정성 규명	'21-'24	산학연	20-101-E00-004
	[349] 입자빔 활용기술을 이용한 전자파흡수 소재/물질 표면처리기술 개발	'21-'23	산학연	18-101-701-014
	[350] 초음속 플러터 능동 억제 연구	'23-'25	산학연	16-201-805-042
특화 연구실 / 특화연구 센터 (7개)	[351] 국방 수직이착륙기 특화연구센터	'23-'28	산학연	20-105-E00-005
	[352] 군집형 무인 CPS 특화연구실	'19-'24	산학연	18-106-202-032
	[353] 무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터 (구. 무인기용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터)	'18-'24	산학연	15-105-501-028
	[354] 스텔스 대형 플랫폼 전파해석 특화연구실 (구. 스텔스 비행체 전파해석 특화연구실)	'20-'25	산학연	18-106-801-041
	[355] 차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실	'16-'21	산학연	15-106-805-039
	[356] 차세대 회전익기 동력전달장치용 핵심부품 특화연구실	'21-'25	산학연	19-106-805-058
	[357] 항공 피탐지감소기술 특화연구실	'19-'24	산학연	17-106-801-039
응용 연구 (55개)	[358] 1,800K 고부하 연소기 개발을 위한 기반기술 개발	'25-'28	국과연	19-202-501-051
	[359] 250kW급 고출력밀도 시동/발전기 기술	'23-'28	산학연	20-302-E00-006
	[360] 3D 프린팅 기반 초경량/고강도/복잡형상 섬유강화 복합소재 제조 기술	'25-'28	국과연	18-202-701-011
	[361] FOPEN SAR 기술 개발	'23-'27	국과연	09-202-102-009
	[362] RF/IR 동시감소를 위한 융복합 메타구조 설계 기술	'23-'26	산학연	17-202-704-002
	[363] 고결정성 탄화규소섬유 (3세대) 및 SiCf/SiC세라믹 복합재 기술 개발	'26-'31	산학연	19-102-704-016
	[364] 고고도 장기체공 비행체용 배터리 팩(package)설계 기술	'23-'26	산학연	19-202-407-049
	[365] 고기동 2-D 가변노즐 기술	'21-'25	산학연	06-202-501-010
	[366] 고기동 회전익기 진동저감기술	'23-'27	산학연	20-302-E00-007
	[367] 고분해능 관측카메라용 복합(Hybrid) 안정화 기술	'23-'26	산학연	20-102-E00-008
	[368] 고속비행 회전익기 항력 저감기술	'23-'27	산학연	20-302-E00-009
	[369] 고온형 전파흡수 재료 기술	'25-'27	국과연	15-202-704-012
	[370] 고온환경 레이더파 투과 SiC 섬유 설계·제조 연구	'25-'29	국과연	17-102-704-001
	[371] 고인성 수지 적용 고성능 직물형 복합소재 기술	'26-'29	산학연	19-202-701-012

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[372] 고정익 내장형 초광대역 배열 송수신 기술	'23-'26	산학연	20-102-E00-010
	[373] 고투과 적외선창 표면 패터닝 기술개발	'24-'27	국과연	19-202-707-024
	[374] 광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구 (구. 다중대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구)	'21-'25	산학연	14-202-801-024
	[375] 군집무인기 통합네트워크 기술	'22-'26	국과연	19-202-201-016
	[376] 나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술	'16-'22	국과연	10-202-704-004
	[377] 다중공진기법을 적용한 패턴형 저피탐(전파흡수) 소재기술	'21-'24	산학연	18-102-704-015
	[378] 동시 감시정찰을 위한 무인기 군집제어 기술	'22-'25	산학연	19-202-302-055
	[379] 동축반전 로터시스템	'23-'27	산학연	20-302-E00-011
	[380] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술	'25-'28	국과연	15-202-105-016
	[381] 무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계 기술 (구. 고기동 항공기의 능동 비행제어계 설계 기술)	'22-'25	국과연	06-202-301-003
	[382] 무인 복합형 전투회전익용 터보샤프트 엔진의 동력터빈기술 개발	'22-'24	산학연	18-102-501-045
	[383] 무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술 (구. 무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술)	'24-'27	국과연	08-202-301-010
	[384] 무인복합형 전투헬기용 터보샤프트엔진 보기사스템/기어박스 설계 기술	'25-'28	산학연	19-102-501-048
	[385] 밀리미터파 고출력/고효율 반도체전력증폭기 설계 기술	'24-'26	산학연	17-102-204-014
	[386] 복합형 회전익기 다기능 베인 기반 기동제어 기술 (구. 복합형 회전익기 형상통합 및 기동제어 설계 기술)	'18-'23	국과연	15-202-805-040
	[387] 복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 핵심기술 개발	'19-'23	산학연	16-102-501-034
	[388] 섬유기반 복합재 구조전지기술	'22-'25	산학연	19-102-407-051
	[389] 소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계 기술	'23-'28	산학연	20-302-E00-012
	[390] 소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술 개발	'22-'26	국과연	19-202-805-056
	[391] 손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술 (구. 다기능 복합구조 통합 어레이 안테나/손상 탐지 기술 개발)	'20-'24	산학연	19-402-805-032
	[392] 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발	'21-'24	산학연	10-202-805-027
	[393] 유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 설계기술 (구. 유/무인기 협업 제어 기술)	'20-'24	국과연	00-202-302-005
	[394] 임무 적응형 EO/IR 센서 모듈화 기술	'23-'26	산학연	20-102-E00-013
	[395] 자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술 (구. 자동 공중급유 제어 기술)	'24-'27	국과연	08-202-301-011
	[396] 저소음 로터 블레이드 플랫폼 설계 기술	'22-'26	산학연	18-202-805-051
	[397] 저피탐 무인비행체탑재 매립형 EOTS 설계기술	'23-'27	국과연	20-302-E00-014
	[398] 저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소기술 (구. 스텔스 항공기용 엔진노즐 IR 감소 설계 기술 연구)	'17-'21	국과연	08-202-801-017
	[399] 저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발	'19-'22	국과연	15-202-704-011
	[400] 전술 군집 무인기 임무계획 및 자율 임무 재계획 기술	'22-'26	산학연	19-202-302-057
	[401] 전자전 무인기용 U/VHF대역 수신기술	'18-'21	국과연	00-202-207-006
	[402] 전투기탑재 능동형 전자광학 조준기술	'22-'25	국과연	19-302-105-021

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[403] 전투기탑재 항공적응형 전자광학 빔 제어 기술	'24-'27	국과연	20-302-E00-015
	[404] 중대형 틸트로터 시스템	'23-'26	산학연	20-302-E00-016
	[405] 지능형 군집항법 기술	'23-'26	국과연	18-202-106-039
	[406] 캐노피 RF 차폐 및 Anti-solar 코팅기술 (구. 캐노피 Anti Solar 코팅 기술)	'22-'25	산학연	14-302-707-010
	[407] 터보샤프트 엔진의 가스발생기 통합기술 개발	'22-'25	산학연	17-102-501-041
	[408] 터보팬엔진 제어/시뮬레이션 시험 기술	'21-'25	국과연	17-202-305-017
	[409] 터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료 (구. 초고온 내열 in-situ 공정 복합재료)	'23-'26	국과연	15-202-702-023
	[410] 플라스마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어 (구. 플라스마 적용 RCS 감소 설계 연구)	'22-'25	국과연	08-202-704-003
	[411] 항공기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기시스템설계 기술 (구. 무인전투기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술)	'19-'23	산학연	16-102-501-033
	[412] 항공용 가스터빈 엔진의 터빈 핵심소재 및 부품 개발 (구. 고성능 항공 엔진용 고압터빈 내열금속 핵심 소재부품 개발)	'20-'24	국과연	17-202-702-005
응용/시험 (1개)	[413] Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발	'12-'22	산학연	00-203-304-001
시험 개발 (5개)	[414] 복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술	'24-'29	국과연	16-204-805-043
	[415] 비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술 (구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)	'21-'24	산학연	07-204-103-012
	[416] 저속기동 복합추력시스템 개발 기술	'23-'28	산학연	19-304-805-057
	[417] 전술임무를 위한 군집무인기 운용기술	'25-'29	산학연	19-204-302-058
	[418] 전투기탑재 다중모드 사격통제 레이더 기술	'17-'21	국과연	15-204-101-052
선도형 핵심기술 (7개)	[419] 드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발	'19-'23	국/산	18-107-209-027
	[420] 무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발	'17-'22	국/산	16-207-501-035
	[421] 무인항공기용 완제 터보팬 엔진 개발	'19-'25	국/산	18-207-501-044
	[422] 복합형 회전익용 터보샤프트엔진(가스발생기) 로터 조립체 운용 안정성 확보 기술 개발	'21-'24	산학연	20-107-E00-017
	[423] 스텔스 비행체의 고온용 저피탐 소재 부품 및 반사신호 감소 기술개발	'20-'25	국/산	19-107-704-017
	[424] 임계고도 20kft급 항공용 고효율 왕복엔진 개발 기술	'20-'25	산학연	19-107-501-053
	[425] 저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발	'16-'21	국/산	15-207-302-030
핵심 SW	[426] MIDS LVT 에뮬레이터 개발	'17-'21	국과연	16-108-206-006

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
(3개)	[427] 중형헬기 진동저감을 위한 진동원(블레이드) 능동제어장치 SW 개발	'21-'24	산학연	20-108-E00-018
	[428] 터보팬 엔진의 건전성 관리를 위한 탑재형 SW	'20-'24	국과연	19-108-501-054
국제공동연구 (2개)	[429] 수직 이착륙 무인항공시스템 운용	'20-'23	국과연	18-212-302-053
	[430] 항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재손상 효과 분석	'20-'23	국과연	18-212-805-053
선행핵심 기술 (6개)	[431] 고압터빈용 내마찰 세라믹코팅 기술연구	'20-'24	국과연	20-209-E00-019
	[432] 국산탄소섬유 기반 항공용 복합소재 및 기본 설계물성 개발	'20-'23	국과연	20-209-E00-020
	[433] 다중임무를 위한 영상추적형 소형 자폭무인기 기술연구	'20-'23	국과연	20-209-E00-021
	[434] 저가형 소형 비행체 구조개발 기술	'18-'21	국과연	18-209-805-052
	[435] 지형 DB 기반 IRA/RA 통합 소형 전파고도계 개발	'20-'23	국과연	20-209-E00-022
	[436] 초소형 항재밍 위성항법장치 기술	'19-'22	국과연	19-209-106-042
미래도전 기술 (4개)	[437] 고고도 무인체계용 초경량 고성능 Flexible 태양전지 개발	'19-'24	산학연	19-209-407-054
	[438] 미래 전장 응용을 위한 고신뢰성 다목적 호버 바이크 개발	'19-'24	산학연	19-209-805-061
	[439] 인공지능 공중교전 기술	'19-'23	국과연	19-209-805-062
	[440] 전장상황에서의 자율비행 기술경진대회 II	'20-'21	국과연	20-209-E00-023
표준화사업 (1개)	[441] 지향성적외선방해장비 운용시험평가	'20-'21	국과연	19-200-207-050

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (9개)	[442] 고고도 장기체공무인기 소형/경량 가시선 데이터링크 기술	'28-'31	미정	19-202-205-033
	[443] 능동 저피탐 기체통합 기술 (구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)	'28-'32	미정	08-202-801-021
	[444] 무인항공기용 터보팬엔진 애프터버너 및 가변배기 노즐 설계 기술	'28-'31	미정	17-102-501-040
	[445] 인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술	'28-'30	미정	14-202-303-005
	[446] 장기체공 무인기용 소형 전자정보 감시 기술	'27-'30	미정	19-202-207-046
	[447] 장기체공 무인기용 소형 통신정보 감시 기술	'27-'30	미정	19-202-207-047
	[448] 장기체공형 비행체 탑재 EO/IR 영상표적 획득기술	'28-'32	미정	19-202-103-053
	[449] 저소음 로터 가변회전수 설계 기술	'28-'32	미정	18-202-805-050
	[450] 전자전용 고성능 고속신호처리 기술	'28-'31	미정	19-102-207-048
시험 개발 (2개)	[451] 소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술	'28-'30	미정	16-104-103-038
	[452] 항법위성 탑재체 기술	'28-'33	미정	15-204-106-031



공 란

제 7 절 화력 분야

01 / 무기체계 개요



화력무기체계는 적 중심 및 핵심표적을 타격하여 적의 전투수행 능력을 파괴 또는 마비시키고, 동시다발적 정밀타격에 의한 효과를 집중 시킬 수 있도록 네트워크에 의한 동시·통합 운용 개념이 적용되는 체계임

02 / 무기체계 분류



가 유도무기

- 유도무기체계는 사거리 증대, 고속/고기동 성능, 정밀도 향상, 생존성 증대, 파괴력 증대, 전천후 운용 능력 및 기만체계에 대한 회피 능력이 강화되는 방향으로 발전할 전망이다
- 정밀타격과 전자전 환경 극복을 위한 복합탐색기, 유도무기 생존성 향상과 빠른 공격능력 확보를 위해 스텔스, 극초음속 추진기관 기술 등이 필요함
- 탄도유도탄은 다탄두, 기만체 등 방공체계 무력화를 위한 기술과 목표물을 정밀 타격 및 이동표적을 타격하기 위한 복합항법 기술이 적용되는 추세임
- 순항유도탄은 탄도탄에 비해 능동적인 비행경로를 가질 수 있으므로 대상표적에 따라 최적의 효과를 얻을 수 있는 다목적 탄두 개발, 장애물 회피를 위한 다중모드 탐색기 개발, 양방향 데이터링크를 활용한 표적 재지정 기술 등의 분야의 발전이 예상됨
- 해상발사 유도무기는 적 함정의 레이더 탐지에 대한 생존성 확보를 위하여 해면밀착 비행형으로 개발되며 대함유도무기의 발전으로 인해 소형화, 고기동 성능이 우수한 초음속 유도탄으로 개발되는 추세임
- 공중발사 유도무기는 원거리표적 타격을 위한 탑재부품 소형/경량화 및 고효율 추진기관, 시간결정적 표적(TCT, Time Critical Target) 대응을 위한 램제트엔진 등 극초음속 추진기관 개발이 필요함
- 추력편향제어(TVC, Thrust Vector Control) 장치를 이용하여 유도탄의 전투기 생존성 및 정밀타격 능력 향상을 위한 기술 개발이 적용되며, 항재밍 및 IRCCM(Infra-Red Counter-Counter Measures) 능력 또한 향상되는 추세임

나 수중유도무기

- 어뢰는 무유도 직진형에서 음향이나 항적탐지를 이용하는 유도형으로 발전하였으며, 대상 표적인 잠수함과 수상함의 성능발전추세에 따라 고속추진, 장거리 주행과 고심도 운용이 가능하도록 발전됨
- 어뢰의 개발동향은 신형체계의 개발보다는 기존 무기체계의 성능을 개량하는 방법으로 천해용 어뢰, 고성능/다기능 어뢰의 개발이 추진되고 있음
- 최근에는 일부 선진국을 중심으로 요격어뢰 또는 고속로켓어뢰와 같은 차세대 어뢰의 연구개발이 장기적으로 추진되고 있는 상황임
- 기존의 경어뢰를 복합적으로 개량하여 요격기능을 부여하거나, 로켓추진 방식의 고속어뢰를 이용하여 어뢰요격기능을 수행하도록 개발
- 향후 무인잠수정의 역할 확대에 따라 어뢰 등 탑재 무장에 대한 개발이 가속화될 것으로 예상됨

- 초기 무유도 방식이었던 어뢰는 음향 탐지기능을 필수적으로 갖추게 되었고, 어뢰 자체의 소음에 의한 수동음향 탐지의 한계로 인해 능동음향 탐지기술이 개발되어 현대에는 능동/수동 복합 음향탐지 방식이 적용되고 있음
- 또한 표적의 탐지율과 정확도를 높이기 위해 항적탐지 센서까지 복합적으로 적용하고 있는 추세임
- 현대에는 어뢰의 위력을 강화시키기 위해서 폭약의 성능과 양을 증대시키거나 공격 효과를 향상시키기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있음
- 신관은 충격감응과 근접자기감응, 근접음향감응 방식으로 구분되며, 직접 타격을 위한 충격감응 방식은 중어뢰와 경어뢰 모두 적용되고 있음
- 어뢰를 조종하여 표적에 이르게 하는 유도제어기술은 선유도 방식의 어뢰가 개발된 이후 현재까지 활발하게 적용되고 있으며, 향상된 탐지기술과 고속 연산 능력을 이용하여 보다 복잡하고 정교한 유도제어 알고리즘을 통해서 표적의 취약부를 타격하기 위한 노력이 계속되고 있음
- 어뢰는 기본적으로 수중에서 스크류를 고속으로 회전시켜 추진력을 얻는데 프로펠러의 회전력을 얻는 기술은 에너지원에 따라 기관 추진식과 전기 추진식으로 구분할 수 있고, 특수하게 초공동 현상을 이용하여 미사일과 같은 원리로 추진하는 로켓 추진식이 등장하고 있음
- 어뢰의 재공격 기능 보유, 선유도를 통해 정확한 표적정보 제공, 신호처리기술 발전 등에 따라 어뢰대항책에 대한 대응 능력 향상되고, 항적추적어뢰 개발 등에 따라 Hard Kill 방식의 요격어뢰가 등장함
- 미국 등 선진국의 경우 수중 감시 정찰, 대 기뢰전 지원, 제한적 대잠/대함 전투 능력을 보유한 무인잠수정과 탑재 가능한 무장을 개발 중에 있는 것으로 알려짐
- 기뢰는 비교적 저렴한 비용으로 해상전에서 효과를 발휘할 수 있는 무기체제로 크게 부설기뢰와 자항기뢰로 구분되며, 부설위치에 따라 부유기뢰, 계류기뢰 및 해저기뢰 등으로 구분됨
- 부설기뢰는 다양한 센서기술의 발전으로 표적함정이 움직임에 따라 필수적으로 수반되는 함정주위의 자기, 음향, 압력 등과 같은 물리량의 변화를 먼 거리에서 하나 혹은 몇 가지를 조합하여 감지하여 폭발하는 형태의 감응지뢰 및 복합감응지뢰 형태로 발전되고 있음
- 잠수함이 근접하여 기뢰를 부설할 수 없는 적 항구나 적의 기뢰지역 혹은 수로가 좁은 지역에 원거리 유선 원격조종으로 부설할 수 있는 자항기뢰(SLMM, Submarine Launched Mobile Mine)가 개발되고 있음
- 어뢰와 기뢰의 운용개념을 혼합하여 어뢰를 캡슐에 삽입하여 계류식 기뢰형태로 부설하여 잠수함을 능동 추적·파괴하는 기뢰(CAPTOR, Capsule Torpedo Mine)가 미 해군에서 운용되고 있음
- 장약의 경우 종래의 TNT에서 수중폭발 압력이 높고 안정성이 큰 고폭화약, 플라스틱 결합화약 등의 작약으로 파괴 위력이 증대되고 있으며, 러시아의 핵 기뢰의 경우 700~ 1,400m의 파괴반경과 5~20kt의 폭발력을 가진 것으로 알려져 있음
- 또한 대 소해전 능력 강화와 적의 기뢰대항전 수행에 대응할 수 있도록 다양한 기술을 적용하여 개발을 추진하고 있음

다 화포

- 소화기는 경량화, 정확도 향상, 사거리 증대, 살상력 및 발사속도를 향상시키는 추세임
- 자주포는 종심타격 지역 확장으로 사거리 증대, 탄 위력증대, 기동성 및 생존성 향상 및 시스템 자동화 등을 목표로 발전하고 있으며, 신규 화약 개발 등을 통해 위력을 향상시키고 FCS(Fire control system) 개념으로 발전되고 있음
- 박격포는 자주화 개발 및 운용하는 추세이며 기동성 향상 및 사격지휘체계 자동화를 통해 생존성 확보 및 실시간 정밀 타격 능력을 향상시키고 있음
- 로켓포는 장사정화, 다탄두 탑재, 고도의 기동성, 신속한 방열 및 사격이 가능한 자동화된 무기체제로 발전하는 추세이며 운용, 정비 및 군수지원이 용이하도록 개발되고 있는 추세임
- 화력지원장비는 화포체계 성능개량과 연계하여 개발되고 있으며 자동화 및 생존성이 향상된 형태로 발전하고 있음

라 탄약

- 다량의 탄약소모와 군수지원에 의존하는 기존의 전투개념에서 핵심 군사표적만 적시에 신속하게 정밀 타격하는 방법으로 지속 발전하여 궁극적으로 경제적인 전투를 수행함
- 병력 축소에 따른 전력감소 상쇄와 소량의 탄으로 특정표적을 선별타격 또는 제압하기 위해 광학/전자센서 등을 탑재하여 정확한 표적식별 및 정밀타격 분야에 집중 연구 중임
- 탄약은 장갑 관통성능 향상을 위해 성형작약탄두, EFP(Explosively Formed Penetrator, 폭발성형 관통자), 다층라이너 성형작약기술과 폭발효과 극대화를 위해 열압력물질로 목표물에 따른 탄두 폭발효과 증대
- 또한, 탄약 운반/취급 및 운용 시 안전성 확보를 위해 순간활성전환 화약기술로 둔감 성능, 고내열, 고내충격 특성을 갖는 둔감탄약 및 고성능 화약 등을 개발하고 있음
- 신관은 초소형 센서, 위치정보 등의 복합적인 구성을 통한 전자화, 초소형화, 지능화로 발전됨
- 탄약의 사거리 증대를 위해 약실 압력은 낮고 포구 속도가 높은 추진장약의 개발과 공기저항을 감소시키기 위한 탄 형상설계 및 항력감소장치의 부착 형태로 발전하고 있음
- 기존 운용탄약에 유도조종장치를 부착하여 정밀타격이 가능하도록 정밀화, 유도화를 추진하고 있음
- 신에너지물질을 적용한 고추력이면서 둔감화 특성 발현, 안정성 : 가변적인 외부환경에도 균일한 성능을 갖는 온도둔감형 추진제 등 신개념 화약/탄약 개발을 추진하고 있음
- 다층추진제와 다공성 구조의 발포성추진제를 이용한 추력 증대, CCC(Combustible Cartridge Casem 소진탄피) 및 체적감소기술을 적용한 경량화, 고효율화 추진

마 특수무기

- 특수무기체계는 파괴효과의 극대화를 지향하는 기존의 재래식 무기체계 또는 파생무기체계와 다르게 진화되어 현대 전장개념에 맞게 새로운 관점의 신개념 체계로 개발 중이며, 현재는 레이저무기, 고출력 전자파무기, 전자력 추진무기, 기타 비살상무기 등으로 분류됨
- 레이저기술은 ‘화학레이저→고체 레이저→광섬유 레이저→자유전자 레이저’순으로 고출력을 얻을 수 있는 기술로 발전 중이며, 현재까지 미국, 독일 등 선진국에서 광섬유 레이저 기반의 수십kW급 출력의 레이저무기체계들이 개발되었으며, 레이저 발전기의 고출력화, 소형/경량화, Jitter현상 최소화 빔제어 기술, SBC-CBC하이브리드, CBC방식 등 효율적인 빔결합 기술, 대기외란 보정을 위한 적응광학기술, 공조 등 기술들을 개발하고 있는 추세임
- 고출력 전자파무기는 HPM, EMP탄 등이 대표적이며 미국,독일,러시아 등에서 개발사례가 조사되었으며, HPM무기는 지속적인 마이크로웨이브 방출을 위해 반영구적이며, 높은 전류밀도를 가지는 열음극 등을 개발하고 있는 추세이며, EMP탄은 소형 화약구동, 파편효과 및 EMP효과 발휘 소형 EMP탄약 기술 등이 개발 중인 추세임
- 전자력 추진무기 중 레일전체계는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 터키 등 각국에서 유사무기체계 개발사례들이 공개되었으며, 전원공급장치의 소형화, 탄자와 레일건의 마찰력 저감기술, 점표적 타격이 사격통제기술, 대용량 축전기술 등이 확보가 필요할 것으로 예상됨

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개별 기초 (18개)	[453] POSS 기반 고 내열성 고분자 복합재의 멀티스케일 열분해/식마 해석기술	'21-'23	산학연	18-101-702-010
	[454] 가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술	'16-'21	산학연	15-201-502-024
	[455] 고속 직접 포착을 위한 유전자 알고리즘 기반 긴 의사 잡음 측위코드 개발	'22-'24	산학연	19-101-106-034
	[456] 극초음속 엔진의 고온 동적 기밀시스템 설계/시험 기술	'19-'21	산학연	14-201-501-022
	[457] 다중 고리응력 에너지화 결합체 설계 및 합성	'23-'28	산학연	16-201-401-067
	[458] 스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어기법 연구	'21-'26	산학연	06-201-501-007
	[459] 신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술	'16-'21	산학연	15-101-703-006
	[460] 음향기진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구	'18-'23	산학연	08-201-501-014
	[461] 자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술	'19-'21	산학연	10-101-401-032
	[462] 저주파 음원에 의한 인체영향분석	'19-'21	산학연	10-101-406-009
	[463] 전기적으로 점화·소화·연소 제어가 가능한 고성능 친환경 전기제어 추진제 합성 기술	'23-'28	산학연	20-101-F00-001
	[464] 전단을 이용한 젤추진제 분사특성연구	'22-'24	산학연	16-201-501-036
	[465] 접촉을 허용하는 초음속 유동 내 낙하산 전개 유체-구조 연계해석	'21-'23	산학연	18-201-802-012
	[466] 조합화학을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구 (구. 조합화학을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)	'18-'23	산학연	06-201-401-014
	[467] 지능형 비행체추적 기술	'22-'24	산학연	15-201-202-020
	[468] 지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구	'22-'25	산학연	16-201-401-068
	[469] 탄소나노물질/폴리머/테르밋 복합체 에어로졸 제조 및 고체추진제 적용 열적 특성 제어 기술	'22-'27	산학연	19-101-403-023
	[470] 탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술	'25-'27	산학연	15-101-106-030
특화 연구실 / 특화연구 센터 (13개)	[471] 고에너지밀도 플라즈마 특화연구실	'18-'24	산학연	16-206-406-011
	[472] 국방 고기동 상층 추진기술 특화연구실	'18-'23	산학연	17-206-504-015
	[473] 기능성 탄소섬유 복합소재 특화연구실	'21-'26	산학연	19-106-701-008
	[474] 다중 광채널 중첩기술 특화연구실	'18-'23	산학연	17-106-405-037
	[475] 데이터 기반 유동 모델링 특화연구실	'20-'26	산학연	19-206-805-055
	[476] 산화물기반 대전류 Thyristor 특화연구실	'22-'27	산학연	19-106-407-047
	[477] 센서 대역별 환경모델 특화연구실	'23-'29	산학연	20-206-F00-002
	[478] 스크램제트 복합추진시스템 특화연구실 (구. 터보제트/스크램제트 추진시스템 특화연구실)	'18-'23	산학연	16-106-501-035
	[479] 신에너지물질 스마트 신기술 구축 특화연구실	'22-'28	산학연	19-206-403-024
	[480] 우주항공 국방소재용 BNNT 복합소재연구실	'21-'26	산학연	19-106-701-007
	[481] 인공지능 비행제어 특화연구실	'20-'25	산학연	18-206-302-026
	[482] 초고열유속 냉각시스템 특화연구실	'22-'28	산학연	19-106-407-048

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[483] 클러스터형 분자복합체 특화연구실	'14-'21	국과연	13-206-401-039
응용 연구 (106개)	[484] 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술	'21-'25	국과연	10-202-304-014
	[485] 50nV급 수중 전기장센서 설계 기술 (구. 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계 기술)	'19-'23	국과연	14-302-107-012
	[486] Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술 (구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)	'23-'26	산학연	10-102-101-028
	[487] MEMS기반 초소형 수중복합항법 장치기술	'25-'27	산학연	17-102-106-037
	[488] NEPE계 둔감 무연 추진제 개발	'22-'25	국과연	18-202-502-039
	[489] RDX 둔감화 기술 개발	'21-'23	산학연	18-102-401-081
	[490] 가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술 (구. 줌인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)	'25-'28	국과연	11-102-103-025
	[491] 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발	'24-'28	국과연	11-102-401-037
	[492] 고강성 그래핀 섬유 기반 내열 복합소재 개발	'25-'28	국과연	17-202-701-004
	[493] 고고도 유도무기용 극초고온 세라믹기반 열방어 소재 개발	'25-'28	국과연	18-202-702-025
	[494] 고밀도 커패시터 설계/제작 기술	'26-'30	산학연	19-102-407-050
	[495] 고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술	'23-'27	국과연	15-202-401-057
	[496] 고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술	'19-'23	국과연	11-102-805-031
	[497] 고에너지 레이저용 변형거울 설계 및 파면보상 기술 (구. 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술)	'21-'24	산학연	10-302-405-021
	[498] 고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발	'23-'26	국과연	16-202-702-024
	[499] 고전압 고전류 Thyristor 개발 기술	'23-'26	산학연	20-102-F00-004
	[500] 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술	'21-'26	국과연	15-202-502-028
	[501] 고출력 중적외선 레이저 빔 발생기술	'25-'28	국과연	18-202-405-039
	[502] 공간합성방식을 적용한 W대역 고출력 반도체 증폭기 설계기술	'21-'24	산학연	17-102-101-058
	[503] 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성연구	'18-'21	국과연	15-202-502-031
	[504] 극초음속 로켓용 고성능 추진제 설계기술	'21-'24	산학연	17-102-502-036
	[505] 극초음속 비행체용 경량, 고유연 단열소재 개발	'25-'28	국과연	17-202-702-007
	[506] 극초음속 연소기 공급 가변 공기조절 기술	'25-'28	국과연	17-202-501-042
	[507] 극초음속 추진기관용 액체연료의 흡열반응 이용기술 (구. 액체연료의 흡열반응 이용기술)	'19-'23	국과연	08-202-403-004
	[508] 극한 환경 하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구	'25-'28	국과연	15-202-401-055
	[509] 내열 고분자 기반 고강도 레이돔 기술 개발	'22-'25	국과연	17-202-707-020
	[510] 내초고충격 침투신관 설계기술	'23-'26	국과연	15-202-402-013
	[511] 네트워크 기반 동적임무계획기술	'21-'24	국과연	15-202-302-035
	[512] 다중물리기반 로켓노즐 해석 및 평가 기술	'22-'26	국과연	17-202-502-037
	[513] 다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술 (구. 다차원프리폼 탄소복합재 개발)	'23-'26	산학연	10-202-702-011
	[514] 다표적 대형 유도자탄두 설계기술	'24-'27	국과연	14-202-401-041
	[515] 대기외란에 의한 레이저빔 왜곡보정기술	'21-'24	산학연	18-102-405-038

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[516] 대면적 고효율 회절격자 기술 (구. 편광 둔감형 고효율 회절격자 기술)	'24-'27	국과연	17-202-405-035
	[517] 대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술	'23-'26	국과연	07-202-401-022
	[518] 대형지중폭발에 의한 지하시설물 파괴 예측 기술	'19-'23	국과연	17-202-401-072
	[519] 덕티드 램제트 추진기술 연구 (구. 덕티드로켓 추진기술 개발)	'20-'23	국과연	00-202-501-002
	[520] 레이저에 의한 위협체 하드킬 효과분석 기술	'22-'25	국과연	18-202-406-040
	[521] 레일건용 탄형상 설계기술	'23-'26	국과연	15-202-405-028
	[522] 리오셀계 탄소섬유 기반 노즐개발	'17-'21	산학연	08-202-702-007
	[523] 메타표면 응용 RF 투명망토 기술 (구. 메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술)	'24-'27	국과연	14-202-704-009
	[524] 밀리미터파(Ka밴드) 대역 ESA 탐색기 개발	'27-'31	국과연	16-202-101-055
	[525] 밀리미터파(Ka 밴드) 복합모드 탐색기 개발	'19-'23	국과연	17-202-101-060
	[526] 밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술	'18-'22	국과연	08-202-101-020
	[527] 반응물질 다트분산탄 설계 기술	'23-'26	산학연	14-202-401-042
	[528] 복합추진 침투탄 설계기술	'25-'28	국과연	14-202-401-047
	[529] 부재단위 파편효과도 계측/분석 기술	'22-'24	국과연	16-202-401-064
	[530] 비행체 열통제기술 (구. 극초음속 비행체 열통제 기술)	'21-'25	국과연	07-202-805-015
	[531] 소이용 열압력탄두 설계기술	'23-'26	국과연	15-202-401-056
	[532] 소형 고속 수중운동체를 위한 소형 고풍력 AFPM 전동기 기술	'23-'25	산학연	20-102-F00-006
	[533] 소형 자체발전 펄스 발진장치 연구	'25-'28	국과연	00-202-405-003
	[534] 수류탄 즉발방지를 위한 신관기술 개발	'23-'26	산학연	20-102-F00-007
	[535] 수중 초고속 추진체 적용 선유도 기술	'25-'28	국과연	20-302-F00-008
	[536] 수중 추진기관 및 탄두 동시기폭 통합시스템 기술 (구. 탄두/잔여추진체 동시 기폭 교체추진기관 기술)	'23-'27	국과연	17-302-403-021
	[537] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술 (구. 수중표적 인공지능 식별 기술)	'25-'28	국과연	07-203-104-013
	[538] 스크램제트 엔진의 통합 능동제어 기술	'25-'29	산학연	19-102-501-049
	[539] 식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가	'19-'23	국과연	15-202-405-029
	[540] 신속 응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발	'25-'29	국과연	17-202-504-014
	[541] 에너지 하베스팅기반 탄약제어기술	'19-'22	산학연	15-102-401-052
	[542] 에너지하베스팅을 이용한 무전지 신관기술	'23-'26	국과연	14-202-402-011
	[543] 연료 분해를 이용한 초음속 연소기 재생냉각 기술	'21-'24	산학연	18-102-501-046
	[544] 열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술	'22-'25	국과연	09-202-405-013
	[545] 요격어뢰 추진용 초경량 고풍력 열전지 기술	'22-'25	국과연	18-202-407-014
	[546] 원자스핀 자이로/원자 관성항법장치	'22-'26	국과연	16-202-106-035

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[547] 유도무기용 초고속 침투기구의 표적 관통특성 연구	'20-'24	국과연	17-202-401-073
	[548] 유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술	'24-'26	국과연	15-202-301-022
	[549] 유도탄용 광 기폭장치 설계기술	'26-'29	국과연	17-202-401-077
	[550] 은닉표적 살상 위력 최대화 기술	'19-'22	산학연	16-102-401-069
	[551] 이중램제트 추진기술 연구	'22-'26	국과연	06-202-501-011
	[552] 장수명 열전지 단열기술	'19-'22	산학연	10-202-407-013
	[553] 적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술	'21-'25	산학연	16-202-103-036
	[554] 전방집속 파편탄두 설계기술	'21-'24	국과연	14-202-401-043
	[555] 전자기포 내구성 강화기술	'19-'23	국과연	15-202-405-030
	[556] 전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발	'20-'23	국과연	15-202-707-015
	[557] 정량적 유도무기 비행시험 위험분석 기술	'25-'27	국과연	18-202-301-027
	[558] 조종면 측정 MEMS 시험 기술	'21-'23	국과연	10-202-805-028
	[559] 종말추력 관통체 기술	'24-'27	국과연	00-203-401-008
	[560] 중어뢰추진용 350kW급 열전지 개발	'25-'28	국과연	19-202-407-052
	[561] 지능형 정밀 침투정보 감지 기술	'26-'29	국과연	14-202-402-009
	[562] 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술	'27-'30	산학연	15-102-401-053
	[563] 차량탐재형 고출력 밀리미터파 발생기술	'22-'26	산학연	19-102-405-043
	[564] 차세대 대공 유도무기용 이중대역 적외선 영상탐색기 기술	'24-'27	국과연	18-202-103-050
	[565] 차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술	'27-'30	산학연	16-102-401-066
	[566] 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술	'23-'27	산학연	14-202-401-048
	[567] 초고속 고온 플라즈마 기술 (구. 초고속 삭마구조 중형 시험평가 기술)	'20-'23	국과연	14-202-705-002
	[568] 초고속 열차폐 구조 시험 평가 기술	'23-'27	국과연	17-202-805-047
	[569] 초고속 운동에너지 침투탄두 기술	'22-'25	국과연	14-202-401-045
	[570] 초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술	'21-'25	국과연	15-202-305-010
	[571] 초공동화 유도제어기술	'26-'30	국과연	07-202-301-005
	[572] 초소형 스마트 TLM 기술	'21-'25	산학연	18-202-205-028
	[573] 초소형 열전지 개발 (구. 초소형 비축전지 개발)	'18-'21	국과연	08-202-407-006
	[574] 초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구 (구. 플라즈마에 의한 초음속 비행체의 공력 제어력 발생 연구)	'25-'30	국과연	11-202-805-030
	[575] 추진제 일체형 고성능 복합재 추진기관 개발 연구	'22-'25	국과연	19-202-502-041

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[576] 코디어라이트계 레이돔 제조기술 연구 (구. 슬립캐스팅을 이용한 코디어 라이트계 레이돔 제조기술 연구)	'21-'25	산학연	17-202-707-021
	[577] 탄두 위력 향상을 위한 반응형 파편 기술개발 (구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)	'22-'25	산학연	10-102-401-030
	[578] 탄두내장형 다목적 고폭탄 설계기술	'21-'24	산학연	18-302-401-082
	[579] 통합 유도무기 사격지휘통제 기술	'21-'24	국과연	16-202-202-021
	[580] 폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술	'23-'26	산학연	15-202-401-054
	[581] 폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술	'19-'22	국과연	11-102-401-033
	[582] 폭발형 라이너 재료 개발	'25-'28	국과연	16-202-703-008
	[583] 폴리질소-천이금속 복합체 합성 기술 (구. 녹색 질소클러스터-천이금속 복합체 합성 기술)	'24-'27	국과연	11-102-401-038
	[584] 항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술	'22-'25	산학연	11-102-106-021
	[585] 항공투하 살포지뢰 설계기술	'25-'27	산학연	17-102-401-074
	[586] 항법위성 신호생성 및 가상모의 기술 (구. 한국형 국방 위성항법시스템 지상 테스트베드)	'20-'24	국과연	09-202-106-018
	[587] 해수흡입형 로켓추진기술 연구	'20-'25	국과연	00-202-502-005
	[588] 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술	'21-'25	국과연	14-202-401-046
	[589] 흡입 공기 조성에 따른 초음속 연소기의 성능 검증 기술	'22-'26	산학연	19-102-501-050
응용 /시험 (7개)	[590] 000 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술 (구. 00 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술)	'25-'33	국과연	18-203-405-039
	[591] ETPE 적용 다층추진제 설계 기술 (구. 화포용 다층 추진제 설계기술)	'21-'28	산학연	00-203-403-001
	[592] Pintle을 적용한 추력제어 고체 추진기술	'18-'24	국과연	00-203-502-006
	[593] 분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술	'14-'23	국과연	08-203-402-004
	[594] 순간활성전환 고에너지물질 설계 기술	'17-'24	국과연	10-202-401-028
	[595] 초경량 박판 반사경 광학기술	'27-'33	국과연	11-103-103-023
	[596] 초장사정 활공유도 곡사포탄 설계기술	'14-'26	국과연	10-203-401-025
시험 개발 (20개)	[597] GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술	'22-'26	산학연	14-204-106-025
	[598] 고내충격 항재밍 위성항법장치 기술 (구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)	'22-'25	산학연	15-204-106-033
	[599] 고에너지 레이저 대기외란 보정기술	'24-'27	국과연	18-204-405-040
	[600] 고효율 레이저 냉각 기술	'22-'26	국과연	18-204-405-041
	[601] 국산레이저의 레이저대공무기 적용을 위한 빔정렬기술 개발	'22-'25	국과연	20-404-F00-009
	[602] 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발	'25-'29	국과연	15-204-503-006
	[603] 내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술	'19-'22	산학연	16-104-401-065

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[604] 대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술	'20-'25	국과연	16-204-405-032
	[605] 덕티드 램제트 추진기관 개발	'24-'28	국과연	18-204-501-047
	[606] 둔감화 단위장약 개발	'23-'26	산학연	20-104-F00-010
	[607] 레이저 고속조준기 기술	'20-'24	국과연	17-204-405-036
	[608] 로켓발사식 지뢰제거탄 설계/제작 기술 (구. 로켓발사식 연료기화탄두 설계/제작 기술)	'21-'25	산학연	19-104-401-084
	[609] 물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술	'23-'27	국과연	15-204-210-019
	[610] 복합침투탄두 개발기술	'22-'25	국과연	19-304-401-085
	[611] 소형 초고주파(Ka 밴드) 탐색기 기술(구. 소형 초고주파(Ku 밴드) 탐색기 개발)	'22-'27	국과연	18-202-101-062
	[612] 소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술	'20-'24	국과연	16-204-405-031
	[613] 액체리튬 열전지 적용 경어뢰 추진전지 기술	'23-'26	국과연	20-304-F00-011
	[614] 유도포탄용 관성활성식 소형 열전지 개발	'22-'25	산학연	19-204-407-053
	[615] 전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발	'21-'25	국과연	16-204-406-012
	[616] 포신마모 수명증대 기술 (2단계)	'23-'25	산학연	20-304-F00-012
선도형 핵심기술 (4개)	[617] 고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발	'16-'21	국/산	15-107-403-001
	[618] 다중 살포식 지능형 방호체계 설계기술 개발	'21-'24	산학연	20-307-F00-013
	[619] 복합영역 초고속 비행체 통합 설계 및 핵심기술 개발	'18-'23	국/산	17-207-501-043
	[620] 차세대 우주물체 정밀 추적 식별 및 능동대응 기술개발	'20-'25	산학연	19-307-405-045
핵심 SW (4개)	[621] 고정표적에 대한 무기위력 및 효과도 분석 SW 개발	'18-'22	국과연	17-208-210-026
	[622] 무기체계 공통 관성항법 소프트웨어 플랫폼 개발	'19-'22	국과연	18-208-106-040
	[623] 탄도 표준화 SW 패키지 개발	'20-'24	산학연	19-208-403-025
	[624] 화포 추진제 및 추진성능 예측 M&S SW기술 개발	'19-'22	산학연	18-108-403-022
국제공동 연구 (3개)	[625] 빔 결합용 광섬유 레이저 출력 증대 기술	'20-'24	국과연	20-212-F00-014
	[626] 액체연료 유량제어 및 가열장치를 구비한 초음속 파일론 연소기 개발	'19-'22	국과연	18-212-502-040
	[627] 탄도탄 파편분산 및 탄도탄 표적구름에서 탄두 식별 기법 연구	'19-'21	국과연	18-212-401-083
선행핵심 기술 (20개)	[628] 155MM 초장사정탄 설계기술	'19-'22	국과연	19-209-401-086
	[629] KAMD 적용을 위한 DACS용 젤 추진기술 개발	'17-'21	국과연	17-209-504-016
	[630] 고온-고입사각 종말타격용 레이돔 및 열방어 기술 개발	'20-'22	국과연	20-209-F00-016
	[631] 고위력 탄두 모사를 위한 기폭 기술 및 위력평가 기법 연구	'20-'23	국과연	20-209-F00-017
	[632] 국산 공대공 유도탄의 전투기 통합능력 확보를 위한 연동변환기술 연구	'20-'23	국과연	20-209-F00-018
	[633] 그리드핀 공력 및 구조 설계 기술 개발	'19-'23	국과연	19-209-805-060
	[634] 극초음속 유도무기체계용 고충격 가속도센서 설계기술	'20-'23	국과연	20-209-F00-019
	[635] 기뢰 운용성 향상을 위한 표적 식별 최적화 연구	'18-'21	국과연	18-209-104-041
	[636] 딥러닝 기술을 적용한 영상처리 기반 탄두 파편데이터 계측 및 정밀분석 기술	'20-'23	국과연	20-209-F00-020

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[637] 딥러닝을 이용한 지상 이동표적 탐지 및 인식을 위한 유도자탄용 탐색기 기술 연구	'20-'23	국과연	20-209-F00-015
	[638] 램제트 추진기관 고속화 기술	'19-'22	국과연	19-209-101-045
	[639] 레이저 요격장치 운용성 연구	'20-'21	국과연	20-209-F00-021
	[640] 소형 원자스핀 자이로 기술 개발	'19-'22	국과연	19-209-106-043
	[641] 액상 입자충돌을 고려한 연소관단열재 내열설계 및 성능평가기술	'19-'22	국과연	19-209-702-026
	[642] 열압성능/내충격성 극대화 화약구조체 기술	'20-'23	국과연	20-209-F00-022
	[643] 위치자세제어장치(DACS) 내고온/내식마 밸브조립체 일체형 설계기술 연구	'19-'23	국과연	19-209-504-018
	[644] 저가형 터보엔진용 회전 구성품, 연료시스템 기술 개발 및 적용연구	'20-'23	국과연	20-209-F00-023
	[645] 주탄두 관통력 극대화를 위한 반응장갑 무력화용 이중성형작약탄두 개발	'20-'23	국과연	20-209-F00-024
	[646] 초음속 고기동 흡입구 유동 및 엔진 연소안정화 핵심기술	'20-'24	국과연	20-209-F00-025
	[647] 초음속 스텔스 비행체 설계기술 개발	'19-'22	국과연	19-209-805-059

나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (9개)	[648] Sub-mmW 영상 획득 기술	'28-'31	미정	09-202-101-025
	[649] Sub-mmW(THz)를 이용한 근거리 3차원 표적획득 및 인식기술	'29-'32	미정	19-202-402-019
	[650] 고기동 전자기 추진장치 설계기술	'28-'31	미정	14-203-405-023
	[651] 다중채널 위상제어 결맞음 빔결합 레이저 발생기술	'28-'31	미정	20-102-F00-005
	[652] 스크램제트 추진기술 연구 (구. 스크램제트 추진기관 개발)	'28-'31	미정	00-202-501-004
	[653] 질소 고에너지 추진제기술	'29-'34	미정	11-202-502-015
	[654] 터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술	'28-'32	미정	07-202-501-013
	[655] 헬기 탐지 추적 및 타격기술	'28-'31	미정	17-102-401-075
	[656] 희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구	'28-'30	미정	15-202-702-022
시험 개발 (3개)	[657] 요격어뢰용 표적탐지부 개발	'28-'32	미정	17-204-104-035
	[658] 초고속 환경에서의 음향탐지기술	'28-'31	미정	11-204-104-020
	[659] 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술	'28-'31	미정	18-204-701-006

제 8 절 방호 분야

01/ 무기체계 개요



방호 무기체계는 적 항공기, 유도탄, 화생방 무기로부터 인원, 무기, 장비, 주요시설 등을 보호하고 전투력을 보존하여 작전유지 능력을 극대화하는 체계임

02/ 무기체계 분류



가 방공무기

- 전쟁양상은 과학기술의 발전에 따라 급속하게 변화하며 공중위협은 과거 항공기 위주에서 확대되어 기동성능이 우수하고 레이더 유효 반사 면적(RCS, Radar Cross Section)이 매우 작은 스텔스 항공기, 무인 항공기(UAV), 공격헬기, 순항미사일 및 탄도미사일 등으로 다양화되는 추세임
- 적 항공기, 순항유도탄, 탄도탄, 무인기 등 다양한 공중위협으로부터 효과적으로 방호하기 위한 다층 방어체계를 구성하여 다표적 동시 대응 능력, 신속배치, 기동성, 스텔스 표적 및 탄도미사일 요격 능력 향상을 위한 기술 발전이 예상됨
- 특히, 탄도미사일은 공중위협체 중 가장 위협적인 무기체계로 최근 사거리 연장보다는 정확도 향상과 방공체계를 무력화하기 위한 기술이 개발되고 있음
- 방공체계는 여러 표적에 대한 방어를 수행해야 하고, 특히 탄두에 디코이를 포함하여 공격할 경우 실제 탄두와 디코이를 식별하여 표적을 정밀하게 타격하는 능력이 필요함
- 대공화기는 공중위협 표적에 대한 체계반응시간을 단축하고 생존성 향상을 위해 자주형으로 운용되는 추세이며, 단거리/저고도 대공방어의 경우 무기체계효과를 극대화하기 위해 대공포와 단거리 지대공유도무기를 결합한 복합대공화기가 운용되고 있음
- 방공레이더는 넓은 탐지영역과 다수의 위협표적에 대한 탐지 및 추적, 다양한 기능을 동시에 수행하는 3차원 능동위상배열 레이더로 발전되며, 탐지/추적표적 수 증가와 동시교전 능력의 증대 방향으로 기술 개발이 이루어지는 추세임
- 또한 공중위협체에 대해 실시간으로 24시간 조기경보체계를 구축하여, 다양한 표적에 대한 정보처리기술 및 협동교전 능력 확보로 신속한 동시교전이 가능토록 개발이 예상됨

나 화생방

- 탐지체계는 신속 탐지 및 조기경보를 위해 수 km 거리에서 원거리/광역 탐지로 발전하고 있음
- 탐지장비의 다기능화를 통한 화생방 작용제 검출 탐지, 소형·경량화를 통한 무인 플랫폼 탑재가 예상됨
- 오염 확산 및 피해 예측을 위한 모델링&시뮬레이션 기술이 적용된 소프트웨어와 탐지센서가 C4I체계와 연동 운용되어 실시간 화생방 전장관리가 가능하도록 발전이 예상됨
- 화생작용제 탐지 기술은 수동형 적외선분광 기술 및 라이다(LiDAR)를 활용하여 원거리에서 오염운을 탐지·식별하는 체계로 발전이 예상됨

- 개인보호체계에 적용되는 소재는 화학작용제, 생물학작용제, 방사능 및 핵을 동시에 흡착/여과할 수 있는 다기능/통합체계로 발전이 예상되며, 자가제독기능, 잔여수명 확인기술 등의 개발을 통해 다회 및 장기사용이 가능한 형태로 발전이 예상됨
- 기존 제독체계는 제독작업 중에 눈, 점막, 피부 등에 손상을 야기하거나 장비를 부식시키고 환경에 악영향을 유발하는 문제점이 있었으나, 미래에는 제독효과의 향상과 더불어 인체 안전성, 대상 장비 및 환경 영향성, 중량/부피 등이 저감된 기술로 발전이 예상됨
- 치료제(후처치제) 분야에서는 약물 투여경로 및 제형 연구 기반으로 다중주사기, 패치, 정제형태로 해독무기체계 개발이 진행 중이며, 수포작용제 및 신경작용제 등의 화학작용제와 세균, 바이러스, 독소 등의 생물학작용제에 대한 복합기능을 보유한 해독 물질 연구가 진행 중임
- 방사능 치료제 분야에서는 방사능 낙진 등 오염물질을 인체가 흡입하였을 경우 체외배출을 위한 내부오염 치료제와 방사선 피폭에 의한 급성방사선증후군 치료제를 개발 예정임
- 진단 분야에서는 생물학 작용제의 유전체 분석에 기반한 현장신속진단 키트와 분석플랫폼을 개발 예정임
- 현대의 무기체계 및 무기체계에 탑재된 다양한 전자광학(Electro-Optics)장비의 운용을 무능화하기 위해 가시광선, 적외선, 밀리미터파차장이 동시에 가능한 광대역 차폐연막제를 개발 예정임

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
개별 기초 (3개)	[660] 상온구동 고감도 화학탐지를 위한 유무기 페로브스카이트 나노결정 화학센서물질 개발	'21-'23	산학연	18-101-601-029
	[661] 양자점을 이용한 생물화학작용제 탐지기술	'23-'25	산학연	14-301-601-014
	[662] 줄기세포를 이용한 즉각 면역기술	'19-'24	산학연	15-201-603-013
특화 연구실 / 특화연구 센터 (6개)	[663] 광역 방어 특화연구센터	'20-'26	산학연	18-205-301-025
	[664] 금속3D프린팅 기반 열방호 소재 특화연구실	'23-'28	산학연	20-106-G00-001
	[665] 인공지능 기반 스마트 CBRNe 센서 특화연구실	'21-'26	산학연	19-206-601-033
	[666] 전자파보안 특화연구실	'23-'28	산학연	20-406-G00-002
	[667] 지능형 화생방어 특화연구실	'25-'30	산학연	20-206-G00-003
	[668] 차세대 생물방어 특화연구실	'19-'24	산학연	17-106-603-017
응용 연구 (34개)	[669] IR/MMW 동시 차장 신물질 개발기술	'23-'26	산학연	20-302-G00-004
	[670] RF Front-End의 고출력 전자파 방호 기술 (구. 이동형 지상체계 HPM/UWB 방호기술 연구)	'21-'24	산학연	10-202-405-018
	[671] 고고도 대공유도무기용 원적외선 영상탐색기 기술	'23-'27	산학연	20-402-G00-003
	[672] 고고도 요격용 DACS 일체형 추진기관 기술	'25-'28	국과연	18-202-504-017
	[673] 광소자를 이용한 초소형 모노펄스 레이더 수신기 개발	'22-'25	산학연	19-102-101-084
	[674] 다중충을 이용한 고성능 방사능 차폐기술	'23-'26	국과연	15-402-602-013
	[675] 다탄두 종말계측 기술	'18-'21	국과연	10-203-101-027
	[676] 도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발	'22-'26	국과연	15-202-601-017
	[677] 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가 기술(구. 맞춤형 유사 화학작용제 연구)	'22-'26	국과연	11-202-602-010
	[678] 미식별 병원체 고속유전체 합성 및 이식 기술 개발	'23-'27	산학연	20-202-G00-005
	[679] 미지 생물시료 검증기술연구	'23-'28	국과연	11-202-605-002
	[680] 방출조절 유전자 해독기술 연구 (응용)	'18-'23	국과연	00-202-603-001
	[681] 병사 휴대용 미확인 유해생물인자 검출 기술 개발	'23-'27	산학연	20-202-G00-006
	[682] 복합 면역치료제 기술	'26-'29	국과연	15-202-603-012
	[683] 비전통 위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술 (구. 신종위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술)	'24-'28	국과연	20-202-G00-007
	[684] 상충방어용 KV 통합유도조종기술	'22-'26	국과연	11-202-301-020
	[685] 소형 지표면 화학오염 탐지센서 기술	'25-'28	국과연	18-202-601-030
	[686] 신종화학작용제 검증기술 (구. 신종화학작용제 환경시료 검증기술)	'19-'23	국과연	11-202-605-001
	[687] 실시간 제독 활성수 발생기술	'25-'28	국과연	18-202-604-008
	[688] 초분광 기반 복합위협 인지기술	'23-'27	국과연	14-202-103-032

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
	[689] 탄도탄 광학탐지 초기궤도 예측 기술	'19-'21	산학연	16-102-103-035
	[690] 탄도탄 방어체계를 위한 표적모델기반 교전체인 기술 (구. 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적 모델 기반 교전체인 기술)	'23-'25	국과연	15-202-305-009
	[691] 탄도탄 요격성능 개량을 위한 젤 DACS 추진기관 개발	'22-'25	국과연	19-202-504-017
	[692] 통합방공작전 지휘결심지원 지능화 기술	'25-'28	국과연	19-202-202-035
	[693] 플라즈마를 이용한 생물학작용제 정밀제독기술	'24-'28	국과연	19-302-604-009
	[694] 핀틀 인젝터를 이용한 액체추력기	'22-'25	국과연	15-202-504-010
	[695] 핵화생방 미사일 요격 오염확산 모델링 기술	'27-'30	국과연	19-202-602-019
	[696] 화생무기폐기시스템 개발 기술	'20-'24	국과연	16-402-605-003
	[697] 화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석	'22-'26	국과연	18-202-601-031
	[698] 화생탐지용 소형질량분석기술 연구	'22-'26	국과연	11-202-601-012
	[699] 화학작용제 자가변색 제독피막기술	'25-'28	국과연	20-302-G00-008
	[700] 화학작용제, 방사성 및 산업독성가스 동시제거용 고성능 여과재료 기술	'26-'30	산학연	17-102-602-016
응용 /시험 (13개)	[701] Bioscavenger 제조	'24-'31	산학연	10-103-603-009
	[702] rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발	'20-'27	산학연	10-103-604-003
	[703] 독소작용제 해독기술 연구	'14-'24	국과연	07-203-603-005
	[704] 생물방어체계 효과도평가 연구	'22-'30	국과연	07-203-603-006
	[705] 생물입자 탐지용 소형 형광센서 개발	'14-'21	국과연	06-203-601-006
	[706] 생물학작용제 실시간 분류장치 개발 (구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발)	'26-'31	국과연	10-103-601-011
	[707] 원거리 생물학 탐지기술	'21-'28	국과연	00-203-601-004
	[708] 원거리 화학영상탐지기술	'12-'21	국과연	00-203-601-002
	[709] 적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술 (구. 적외선 분광 MEMS기술)	'15-'24	국과연	00-203-601-003
	[710] 평면상 흡착층 설계기술	'19-'26	국과연	11-203-602-009
	[711] 화생방 통합모델 및 모의실험 시스템	'18-'25	국과연	09-203-601-010
	[712] 화생작용제 집단보호용 재생형 여과기술 개발 (구. 재생형 여과기술 개발)	'23-'30	국과연	10-203-602-006
	[713] 화생탐지용 배열센서 개발기술 (구. 화학탐지용 배열센서 제작기술)	'24-'31	국과연	00-203-601-005
시험 개발 (4개)	[714] 거품형 계면활성제 기반 장비제독기술	'23-'26	국과연	20-304-G00-009
	[715] 방출조절 유전자 해독기술 연구 (시험)	'26-'30	국과연	19-204-603-019
	[716] 재점화 DACS 추진기관 기술 (구. 재점화 DACS용 추진체 기술)	'26-'30	국과연	08-204-504-003
	[717] 지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술	'23-'26	국과연	09-104-601-009
선도형 핵심기술 (2개)	[718] 대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발	'19-'24	산학연	18-107-103-052
	[719] 대탄도탄에 대한 추적/분류 및 방어 자산 최적화 기술개발	'18-'22	국/산	17-107-101-061
핵심SW	[720] 자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발	'18-'21	산학연	17-208-209-027

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
(1개)				
국제공동 연구 (2개)	[721] 화생방 확산 모델링 기술	'20-'24	국과연	20-212-G00-010
	[722] 휴대용 생물학작용제 신속진단 기술연구	'20-'22	국과연	20-212-G00-011
선행핵심 기술 (5개)	[723] 3차원 나노돌기 기반의 초발수·발유 기술	'18-'21	국과연	18-209-602-018
	[724] 고내구성 유·무기 복합재료 및 분리막 기반 전천후 화생방 보호층 설계 기술	'19-'22	국과연	19-209-602-020
	[725] 소형 초고주파 탐색기용 고집적 MMIC 기반 송수신 구성품 개발 및 다표적 교전 환경에서 표적 탐지/추적 기술 연구	'19-'22	국과연	19-209-101-090
	[726] 인공지능 기반 화학작용제 신속 발생 및 센서 탐지성능 정밀평가 기술	'20-'23	국과연	20-209-G00-012
	[727] 핵 EMP 공격 하 전술기동무선통신체계 생존가능성 연구	'18-'21	국과연	18-209-601-032

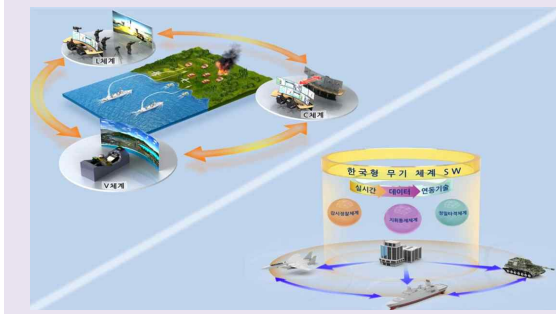
나 장기 대상기간('28~)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (2개)	[728] 다중표적 정밀추적용 코드파형 할당기술	'28-'31	미정	19-102-101-085
	[729] 핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발	'29-'33	미정	16-102-603-019
시험개발 (1개)	[730] 자동화 방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발	'28-'30	미정	19-204-202-034



공 란

01/ 무기체계 개요



기타 무기체계는 과학적인 의사결정 및 사업 관리를 지원하는 국방M&S체계와 각종 무기체계에 포함되어 임무 달성을 위해 필요한 기능을 구현하는 국방SW 체계로 구분하며, 각 무기체계의 기반기술 및 분석 기술로 활용됨

02/ 무기체계 분류



가 국방M&S

- VR/AR/MR 기술과 고해상도 환경자료를 바탕으로 M&S대상과의 간극 최소화를 위한 연구가 지속적으로 진행되고 있으며, C4I 등 실 시스템과 연결하여 NCW 전장모의 및 지휘부 의사결정을 지원하기위한 수단으로 발전할 전망이다
- 모델링 분야는 전장환경 구축 및 모델링을 위한 3차원 지형 및 객체 추출 기술, 무기체계 컴포넌트 모델링 기술 등을 연구 중이며, 효율적인 전장모의를 위한 자율가상군 모델링, 빅데이터 기반 인간의사결정 모델링 등이 지속적으로 연구되는 추세임
- 시뮬레이션 분야는 다양한 군 무기체계의 시뮬레이터 구현을 위해 다중 해상도 M&S 기술, 병렬/분산 컴퓨팅환경 초고속 시뮬레이션 기술 등에 대한 연구가 필요하며, 향후 인공지능을 적용한 자율 모의 및 분석형태로 발전할 전망이다
- M&S기반 분야는 통합 아키텍처 및 프레임워크 기술, LVC 연동을 위한 HLA, 데이터 표준화 기술 등에 대한 연구가 필요하며, 향후 상호운용성 및 재사용성을 고려한 차세대 LVC 연동 및 보안기술 발전이 예상됨

나 국방SW

- 사물인터넷 발전에 따라 군에서 운용되는 다양한 무기체계 및 기타체계의 SW애플리케이션 개발이 활발히 진행되고 있으며, 무기체계 지능화, 효율적 국방정보관리, 보안강화 등을 위한 첨단ICT를 적극 도입하는 추세임
- 시스템 분야는 현 유선위주의 환경이 무선환경으로 점차 전환될 것으로 예상되며, 제반되는 초고속 보안형 네트워크 환경, 고신뢰 장애감내형 RTOS 등 군의 특성을 고려한 전용 아키텍처 및 프레임워크 발전이 필요함
- 미들웨어SW 분야는 다양화되고 있는 무기체계 및 전자장비 간 고신뢰성, 실시간, 안전성, 보안성 등의 확보를 위한 관련 기술이 지속적으로 연구될 것으로 예상됨
- SW플랫폼 분야는 무기체계의 상호운용성 확보와 획득·관리 효율화를 위하여 무기체계 유형별 공통 플랫폼 구축 관련 기술들이 발전할 전망이다
- SW 공학기술 분야는 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 고속화되는 4차 산업혁명에 부합하는 SW개발방법론, 개발도구, SW분석/시험방법론 연구를 통해 국방SW 품질관리 및 향상이 예상됨

04 / 핵심기술과제 목록

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

분류	과 제 명	기간	주관	과제코드
응용 연구 (6개)	[731] 3D 이미지 모델링을 활용한 AI 기반의 정량적 환경시험 평가 기술	'27-'29	국과연	20-202-H00-001
	[732] SAF 기반 시뮬레이터 개체의 지능화 연구	'22-'26	국과연	18-202-210-027
	[733] 물자표적 취약성 해석기술 (구. 범용 스토크스틱 취약성/위력 해석기술)	'18-'21	국과연	14-202-210-013
	[734] 비레이저 기반 차세대 마일즈 개발	'23-'25	산학연	20-302-H00-002
	[735] 한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술	'22-'26	산학연	16-202-210-025
	[736] 합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술 (구. 합동모의를 위한 위협평가 및 무기할당 기법 개발)	'18-'21	국과연	00-202-202-003
시험 개발 (2개)	[737] 지능형 훈련 모니터링 및 AAR 기술	'24-'27	국과연	20-402-H00-003
	[738] 최적 방책 수립을 위한 사이버전 MPARS 기술	'24-'27	국과연	20-402-H00-004
핵심 SW (3개)	[739] 무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술	'21-'25	산학연	19-308-209-029
	[740] 무기체계 SW 플랫폼 안티템퍼링 기술	'19-'23	산학연	18-108-209-028
	[741] 함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발	'17-'21	산학연	16-108-209-025



4

제 장

핵심기술과제 카드

제1절	과제목차	211
제2절	8대 무기체계별 과제카드	228



공 란

과 제 목 차

과 제 명	카드 번호
000 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술(구. 00 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술)	590
1,800K 고부하 연소기 개발을 위한 기반기술 개발	358
155MM 초장사정탄 설계기술	628
20W급 W-band 고출력증폭기 및 송수신기 개발	176
250kW급 고출력밀도 시동/발전기 기술	359
2차 해수전지 기반 무인잠수정용 고안정성 에너지원 기술	272
3D 이미지 모델링을 활용한 AI 기반의 정량적 환경시험 평가 기술	731
3D 프린팅 기반 초경량/고강도/복잡형상 섬유강화 복합소재 제조 기술	360
3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발	343
3차원 나노돌기 기반의 초발수·발유 기술	723
3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술	102
3차원 전장정보 실감가시화 기술	338
3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술	484
50nV급 수중 전기장센서 설계 기술(구. 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계 기술)	485
Army TIGER 4.0 협동교전분석 SW	249
Bioscavenger 제조	701
Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발	413
ETPE 적용 다층추진제 설계기술(구. 화포용 다층 추진제 설계기술)	591
Explainable AI 기반 상호작용형 인공위성 이미지 분석	177
FOPEN SAR 기술 개발	361
GNSS시스템 기반의 Bistatic SAR 기술	186
GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술	597
Humidifier-less 연료전지 모듈 기술	273
IR/MMW 동시 차장 신물질 개발기술	669
Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술(구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)	486
KAMD 적용을 위한 DACS용 젤 추진기술 개발	629
Low Profile 이중대역 OTM 위성 안테나 설계 기술	10
MEMS 기반 초소형 스마트 무장 기술	240
MEMS기반 초소형 수중복합항법 장치기술	487
Mesh 타입 경량 고효율 팽창형 위성안테나 시스템 설계 기술	11
MIDS LVT 에뮬레이터 개발	426
NEPE계 둔감 무연 추진제 개발	488
Parametric 소나 기술	149
Pintle을 적용한 추력제어 고체 추진기술	592
POSS 기반 고 내열성 고분자 복합재의 멀티스케일 열분해/삭마 해석기술	453
QoS적응형 복합무선 전송/다계층 연동 기술	62
RDX 둔감화 기술 개발	489
RF Front-End의 고출력 전자파 방호 기술(구. 이동형 지상체계 HPM/UWB 방호기술 연구)	670
RF/IR 동시감소를 위한 융복합 메타구조 설계 기술	362
rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발	702
SAF 기반 시뮬레이터 개체의 지능화 연구	732
SAR 재밍기법연구	103
Secure SW 설계검증 기술	12
Sidelobe 추적오류 방지를 위한 소형 데이터링크 시스템 설계기술	13

과 제 명	카드 번호
Sub-mmW 영상 획득 기술	648
Sub-mmW(THz)를 이용한 근거리 3차원 표적획득 및 인식기술	649
UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술	274
가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술(구. 줌인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)	490
가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술	454
가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술	199
가스터빈 내 고압 터빈 슈라우드 블레이드의 누설 유동으로 인한 손실 예측 기술	344
가압형 디젤 연료프로세서 기술	275
가압형 연료프로세서 및 디젤 촉매기술	276
감시·정찰·수색 임무용 사족보행 로봇시스템 기술개발	255
감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술	14
강화학습기반 압축펄스신호 대응 전자전재밍기술	166
개인 전술통신단말을 위한 초소형/저전력 무선전송 및 접속기술	15
개인전투체계용 초소형 피아식별 기술(구. 미래병사용 초소형 피아식별 기술)	200
거품형 계면활성제 기반 장비제독기술	714
고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발	491
고강성 그래핀 섬유 기반 내열 복합소재 개발	492
고결정성 탄화규소섬유 (3세대) 및 SiCf/SiC세라믹 복합재 기술 개발	363
고고도 대공유도무기용 원적외선 영상탐색기 기술	671
고고도 무인체계용 초경량 고성능 Flexible 태양전지 개발	437
고고도 요격용 DACS 일체형 추진기관 기술	672
고고도 유도무기용 극초고온 세라믹기반 열방어 소재 개발	493
고고도 장기체공 비행체용 배터리 팩(package)설계 기술	364
고고도 장기체공무인기 소형/경량 가시선 데이터링크 기술	442
고기동 2-D 가변노즐 기술	365
고기동 전자기 추진장치 설계기술	650
고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술(구. 고기동 항공기에 탑재가능한 고분해능 겸용광학계 설계 기술)	104
고기동 회전익기 진동저감기술	366
고내구성 유·무기 복합재료 및 분리막 기반 전천후 화생방 보호층 설계 기술	724
고내충격 항재밍 위성항법장치 기술(구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)	598
고밀도 커패시터 설계/제작 기술	494
고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발	617
고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술	495
고분해능 관측카메라용 복합(Hybrid) 안정화 기술	367
고성능 대형 수중 발사장치 연구	319
고성능 방탄 투명 재료 개발	201
고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술	496
고속 광파면 변형기술	105
고속 직접 포착을 위한 유전자 알고리즘 기반 긴 의사 잡음 측위코드 개발	455
고속비행 회전익기 항력 저감기술	368
고신뢰 자가치유 시스템 기술	16
고신뢰성 이미지 융합형 라이다 센서 군 지상무인체계 적용 기술 개발	243
고심도 거리 투과를 위한 적응형 레이다 기술	106
고압 압축공기를 이용한 터보펌프 설계 기술	277
고압터빈용 내마찰 세라믹코팅 기술연구	431
고에너지 레이저 대기외란 보정기술	599

과 제 명	카드 번호
고에너지 레이저용 변형거울 설계 및 파면보상 기술(구. 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술)	497
고에너지 흡수 소재를 이용한 고충격/고성능 완충기술(구. 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술)	278
고에너지밀도 플라즈마 특화연구실	471
고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발	498
고온-고입사각 종말타격용 레이돔 및 열방어 기술 개발	630
고온형 전파흡수 재료 기술	369
고온환경 레이더파 투과 SiC 섬유 설계·제조 연구	370
고위력 탄두 모사를 위한 기폭 기술 및 위력평가 기법 연구	631
고인성 수지 적용 고성능 직물형 복합소재 기술	371
고전압 고전류 Thyristor 개발 기술	499
고정익 내장형 초광대역 배열 송수신 기술	372
고정표적에 대한 무기위력 및 효과도 분석 SW 개발	621
고체 추진기관 신뢰도 예측 기술	500
고출력 대용량 어뢰추진용 비축전지 연구	330
고출력 중적외선 레이저 빔 발생기술	501
고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발	187
고투과 적외선창 표면 패터닝 기술개발	373
고효율 Al 반도체 기반 고속·고정밀 사물인식 및 추적지원 플랫폼 개발	162
고효율 레이저 냉각 기술	600
고효율 레이저 특화연구실	197
고효율 소형 추력기 설계기술	107
곤충 시각을 모사한 거동인식 센서기술	202
곤충생체 복합거동 자율로봇 기술	258
공간합성방식을 적용한 W대역 고출력 반도체 증폭기 설계기술	502
공개정보기반 적 사이버정보 탐지 및 표적관리 기술	17
공기분사를 이용한 함정 수중방사소음 저감 기술	279
공중 고속 플랫폼용 CR/CA기반 공용 데이터링크 기술	18
공중 네트워크 구축을 위한 다중빔 안테나 소요기술 개발	71
공중기반 유무인기 탑재형 다기능 다중빔 안테나 기술	85
광 도파로 기반 빔 조향 장치 개발	188
광대역 고감도 균일 디지털 합성빔 생성 기술	167
광대역 잡음 레이더 기술	203
광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(구. 다중대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구)	374
광소자를 이용한 초소형 모노펄스 레이더 수신기 개발	673
광역 고해상도 SAR 영상 형성기술	108
광역 동영상 획득 및 동태 감시기술(구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)	109
광역 방어 특화연구센터	663
광역통합 선측배열소나 기술	110
교합 Power Flow 토폴로지 및 제어기술(구. 궤도차량용 하이브리드 추진 기술 개발)	204
국방 고기동 상층 추진기술 특화연구실	472
국방 사이버공격 추적기술(구. 통합 국방 사이버공격 추적정보 획득 및 융합분석 기술)	50
국방 수직이착륙기 특화연구센터	351
국방 암호기술 특화연구센터	1
국방 양자 무선 통신 특화연구실	2
국방 지휘통제 통합·연동 기반기술 특화연구실	3
국방생체모방자율로봇 특화연구센터(구. 국방생체모방응용)	198

과 제 명	카드 번호
국산 공대공 유도탄의 전투기 통합능력 확보를 위한 연동변환기술 연구	632
국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성연구	503
국산레이저의 레이저대공무기 적용을 위한 빔정렬기술 개발	601
국산탄소섬유 기반 항공용 복합소재 및 기본 설계물성 개발	432
군사용 곤충형 지상이동로봇 기술(구. 군사용 생체모방형 지상이동로봇 기술)	205
군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술	19
군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술	206
군집 무인수상정 운용기술 개발	336
군집객체 인공지능 학습 프레임워크	256
군집무인기 통합네트워크 기술	375
군집형 무인 CPS 특화연구실	352
궤도형 하이브리드 추진시스템 개발	602
규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술	262
그리드핀 공력 및 구조 설계 기술 개발	633
극초음속 로켓용 고성능 추진제 설계기술	504
극초음속 비행체용 경량, 고유연 단열소재 개발	505
극초음속 엔진의 고온 동적 기밀 시스템 설계/시험 기술	456
극초음속 연소기 공급 가변 공기조절 기술	506
극초음속 유도무기체계용 고충격 가속도센서 설계기술	634
극초음속 추진기관용 액체연료의 흡열반응 이용기술(구. 액체연료의 흡열반응 이용기술)	507
극한 환경 하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구	508
극한온도에서 야지주행이 가능한 수백 kWh급 에너지 저장체계 기술	207
극한환경 무인무기체계 적용 베타전지 제조기술	208
극한환경용 탄화규소 광학소재 개발	111
극한경 전원 고기능화 특화연구실	92
금속3D프린팅 기반 열방호 소재 특화연구실	664
기능성 탄소섬유 복합소재 특화연구실	473
기동전투체계 원격 무인화 기술 개발	244
기뢰 운용성 향상을 위한 표적 식별 최적화 연구	635
기뢰회피소나 기술	153
나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술	376
나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술	280
날갯짓 비행로봇 시스템 기술개발	209
내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술	603
내열 고분자 기반 고강도 레이돔 기술 개발	509
내장형 시스템 침입감내 기술	20
내초고충격 침투신관 설계기술	510
넌하모닉 배열 초정밀 방향탐지 기술	112
네트워크 공격 대응을 위한 침입감내 기술(구. 고신뢰 네트워크 침입감내 기술 및 분산네트워크 마비 기술)	51
네트워크 기반 동적임무계획기술	511
네트워크 기반 통합 소나기술(구. 네트워크 기반 다종 소나표적 융합/관리기술)	113
네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술(구 .안티 포렌식 기술)	52
뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구	194
능동 저피탐 기체통합 기술(구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)	443
능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술	281
다계층 통합을 위한 상황인지 기반 전술백본 네트워킹 기술	21

과 제 명	카드 번호
다기능 적외선 광학장비(EOTS+IRST) 개발	320
다중 고리응력 에너지화 결합제 설계 및 합성	457
다중 광채널 중첩기술 특화연구실	474
다중 동영상 센서 기반 지능형 이동표적 탐지인식 기술	168
다중 살포식 지능형 방호체계 설계기술 개발	618
다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술	114
다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술	282
다중공진기법을 적용한 패턴형 저피탐(전파흡수) 소재 기술	377
다중대역 소나기반 기뢰 탐지/식별 기술	115
다중대역 통신신호 탐지 및 지문인식기술	169
다중로봇 임무할당 자동 생성기술(구. 로봇 임무할당 자동생성기술)	210
다중로봇 협동자율계획	211
다중물리기반 로켓노즐 해석 및 평가 기술	512
다중물질 기반 단위구조를 이용한 장·단파장의 이중 대역 피탐지 기술	345
다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발	63
다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발(구. 정찰표적 자동인식기술)	154
다중센서 통합형 복합광학계 설계 연구	170
다중소자 위협대응을 위한 하이브리드 송신 기법 개발	171
다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술	116
다중임무를 위한 영상추적형 소형 자폭무인기 기술연구	433
다중채널 수신기 능동 간섭제거기술	53
다중채널 위상제어 결맞음 빔결합 레이저 발생기술	651
다중층을 이용한 고성능 방사능 차폐기술	674
다중표적 정밀추적용 코드파형 할당기술	728
다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술(구. 하이브리드형 표적 기동 분석을 통한 정보량 비손실 최적 교란 기술)	283
다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술(구. 다차원프리폼 탄소복합재 개발)	513
다채널 스마트 재밍간섭 제거 장치 개발	117
다탄두 종말계측 기술	675
다표적 대형 유도자탄두 설계기술	514
단일 펄스 기반 신개념 위협 식별 기술	118
대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술	604
대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발	718
대규모 융복합 바이오 네트워크 기술	22
대규모 자율적응/인지협력 기동 네트워크 기술	64
대기외란에 의한 레이저빔 왜곡보정기술	515
대면적 고효율 회절격자 기술(구. 편광 둔감형 고효율 회절격자 기술)	516
대역별 적외선 표적 특성 연구	212
대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발	324
대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술	517
대탄도탄에 대한 추적/분류 및 방어 자산 최적화 기술개발	719
대형지중폭발에 의한 지하시설물 파괴 예측 기술	518
덕티드 램제트 추진기관 개발	605
덕티드 램제트 추진기술 연구(구. 덕티드로켓 추진기술 개발)	519
데이터 기반 유동 모델링 특화연구실	475
도심지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발	676
독소작용제 해독기술 연구	703

과 제 명	카드 번호
동시 감시정찰을 위한 무인기 군집제어 기술	378
동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술	213
동축반전 로터시스템	379
두 원판의 물리적 회전을 이용한 안테나 시스템 설계 기술	23
둔감화 단위장악 개발	606
드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발	419
드론을 이용한 지면 폭발물 실시간 광역 공중탐지체계 개발	178
디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술	119
딥러닝 기반 초소형 SAR 위성영상의 특정물체 인식기법(구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)	179
딥러닝 기반의 정상 및 위협 트래픽 분석 기술	24
딥러닝 기술을 적용한 영상처리 기반 탄두 파편데이터 계측 및 정밀분석 기술	636
딥러닝을 이용한 온보드 SAR 표적식별 기술(구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)	120
딥러닝을 이용한 지상 이동표적 탐지 및 인식을 위한 유도자탄용 탐색기 기술 연구	637
램제트 추진기관 고속화 기술	638
레이다 소형경량화를 위한 광집적 기반의 송수신 기술	180
레이저 고속조준기 기술	607
레이저 요격장치 운용성 연구	639
레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술	380
레이저에 의한 위협체 하드킬 효과분석 기술	520
레일건용 탄형상 설계기술	521
로켓발사식 지뢰제거탄 설계/제작 기술(구. 로켓발사식 연료기화탄두 설계/제작 기술)	608
리오셀계 탄소섬유 기반 노즐개발	522
리튬(LCF/Mn)계 일차전지 기술 개발	253
맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가 기술(구. 맞춤형 유사 화학작용제 연구)	677
머신러닝기반 레이더용 소형 표적탐지/추적 기술	181
멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술(구. 멀티 다이버스티 MIMO 레이더 기술)	189
멀티레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술	65
멀티스태틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(구. 바이스태틱 레이더의 신호처리 및 제어 기술)	121
메타 구조를 활용한 전투차량 소음감소 기술	195
메타물질 기반 다기능 단일안테나 소형·경량화	182
메타물질을 이용한 수증음향 코팅재 경량화 기술 개발	284
메타표면 응용 RF 투명망토 기술(구. 메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술)	523
모델기반 전자전체계 설계분석기술(구. 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술)	122
무기체계 HW 은닉 악성기능 탐지기술	25
무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술	739
무기체계 SW 플랫폼 안티탐퍼링 기술	740
무기체계 공통 관성항법 소프트웨어 플랫폼 개발	622
무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발(구. 모바일 내장형 실시간 보안OS 적용성 및 안정성 검증 기술)	214
무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계 기술(구. 고기동 항공기의 능동 비행제어계 설계 기술)	381
무선 광통신을 위한 광주파수빔 및 왜곡보정 기술	26
무선 항공관제 통신망 교란기술(구. 방공무선 통신망 재밍기술)	123
무인 복합형 전투회전익용 터보샤프트 엔진의 동력터빈기술 개발	382
무인 수상정용 자기/음향 복합소해장비 설계기술	285
무인기 SAR 영상용 지상표적 탐지식별 기술	155
무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술(구. 무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술)	383
무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터(구. 무인기용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터)	353

과 제 명	카드 번호
무인기용 양자 무선 통신 기술	80
무인복합형 전투헬기용 터보샤프트엔진 보기시스템/기어박스 설계 기술	384
무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발	420
무인수상정 함상 진·회수 기술	286
무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술	287
무인잠수정 전원용 수소/산소 공급 기술	331
무인잠수정용 소형 장거리 고해상 수상감시정찰 기술	288
무인체계용 데이터링크 특화연구실	4
무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발	215
무인항공기용 완제 터보팬 엔진 개발	421
무인항공기용 터보팬엔진 애프터버너 및 가변배기 노즐 설계 기술	444
물리 데이터 기반 지능형 소나 신호 탐지 특화연구실	93
물자표적 취약성 해석기술(구. 범용 스토크스틱 취약성/위력 해석기술)	733
물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술	609
미래 국방 인공지능 특화연구센터	5
미래 위협 대비 웨이브폼 통합 초연결 전술무전기 기술	27
미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실(구. 저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실)	267
미래 전장 응용을 위한 고신뢰성 다목적 호버 바이크 개발	438
미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술	236
미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터	6
미세조직 제어를 이용한 마그네슘 합금의 복합특성 구현 기술	346
미식별 병원체 고속 유전체 합성 및 이식 기술 개발	678
미지 생물시료 검증기술연구	679
밀리미터파 (Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발	524
밀리미터파 고출력/고효율 반도체전력증폭기 설계 기술	385
밀리미터파(Ka밴드) 복합모드 탐색기 개발	525
밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술	526
반응물질 다트분산탄 설계 기술	527
방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술	28
방출조절 유전자 해독기술 연구 (시험)	715
방출조절 유전자 해독기술 연구 (응용)	680
방호 및 임무장비 연동 착용로봇 플랫폼 기술	245
변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술	246
변형공격 탐지추론기술	29
병사 휴대용 미확인 유해생물인자 검출 기술 개발	681
복안영상 기반의 적응형 환경인식기술	216
복합 면역치료제 기술	682
복합 스펙트럼 위협 탐지 기술	124
복합 압전단결정 트랜스듀서 기술	163
복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술(구. 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술)	217
복합영역 초고속 비행체 통합 설계 및 핵심기술 개발	619
복합위협대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술	289
복합임무형 다족형 로봇 플랫폼 기술 개발	247
복합추진 침투탄 설계기술	528
복합침투탄두 개발기술	610
복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술	414

과 제 명	카드 번호
복합형 회전익기 다기능 베인 기반 기동제어 기술(구. 복합형 회전익기 형상통합 및 기동제어 설계 기술)	386
복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 핵심기술 개발	387
복합형 회전익용 터보샤프트엔진(가스발생기) 로터 조립체 운용 안정성 확보 기술 개발	422
부재단위 파편효과도 계측/분석 기술	529
분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술	593
분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술	339
비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술(구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)	415
비레이저 기반 차세대 마일즈 개발	734
비선형 음향을 이용한 능동탐지 표적 심도 추정 기법 연구	86
비전통 위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술(구. 신종위협 대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술)	683
비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉통신 기술(구. Chaotic 신호를 이용한 초저피탐 은닉통신 기술)	30
비행체 열통제기술(구. 극초음속 비행체 열통제 기술)	530
빔 결합용 광섬유 레이저 출력 증대 기술	625
사이버 자산 검색 기술(구. 적 사이버 자산 검색 기술)	31
사이버 전자전 송신기술	32
사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원 기술	54
사이버위협 방어를 위한 IoT기기 경량형 네트워크 접속제어 기술	33
사이버전 TTP 자동 개발 기술	34
사이버전 모의전투 기술	55
사이버전 특화연구실(구. 사이버전 지휘통제기술 특화연구실, 사이버 감시정찰 연구실)	7
사이버전 훈련 레드팀/블루팀 자동화 기술	66
사이버전에 의한 임무영향 분석 기술	67
산화물기반 대전류 Thyristor 특화연구실	476
상온구동 고감도 화학탐지를 위한 유무기 페로브스카이트 나노결정 화학센서물질 개발	660
상충방어용 KV 통합유도조종기술	684
생물방어체계 효과도평가 연구	704
생물입자 탐지용 소형 형광센서 개발	705
생물학작용제 실시간 분류장치 개발(구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발)	706
생체모방 수중유영로봇 플랫폼 기술	290
생체모방 청각센서 및 신호처리기술	218
생체모방로봇용 네트워크 기반 위치추정기술	219
생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술(구. 소형 수중로봇 저소음 구동기술)	263
생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술	220
선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술(구. 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술)	291
섬유기반 복합재 구조전지기술	388
성충권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술	81
센서 대역별 환경모델 특화연구실	477
센서/기능분할 모듈화 탐색기 기반 이동 표적 멀티뷰 인지 기술	221
소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계 기술	389
소이용 열압력탄두 설계기술	531
소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술	56
소형 UGV 최적 운용을 위한 모듈화/표준화 기술	222
소형 고속 수중운동체를 위한 소형 고풍력 AFPM 전동기 기술	532
소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술 개발	390
소형 원자스핀 자이로 기술 개발	640
소형 자체발전 펄스 발진장치 연구	533

과 제 명	카드 번호
소형 지표면 화학오염 탐지센서 기술	685
소형 초고주파 탐색기용 고집적 MMIC 기반 송수신 구성품 개발 및 다표적 교전 환경에서 표적 탐지/추적 기술 연구	725
소형 초고주파(Ka 밴드) 탐색기 기술(구. 소형 초고주파(Ku 밴드) 탐색기 개발)	611
소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술	451
소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술	612
손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술(구. 다기능 복합구조 통합 어레이 안테나/손상 탐지 기술 개발)	391
솔리드-블레이드 타입 전개형 위성용 SAR 안테나 기술	156
수류탄 즉발방지를 위한 신관기술 개발	534
수상 부이를 활용한 수중 이동통신 네트워크 구축 기술	125
수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실	94
수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법(구. 무인수중운동체를 위한 3차원 정밀 매핑소나기술)	292
수중 초고속 추진체 적용 선유도 기술	535
수중 추진기관 및 탄두 동시기록 통합시스템 기술(구. 탄두/잔여 추진체 동시기록 교체 추진기관 기술)	536
수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술(구. 수중표적 인공지능 식별 기술)	537
수중보행효율 향상을 위한 로봇다리 설계 및 제어 기술	293
수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구	126
수중용 고출력 레이저 발생기술	172
수중운동체 장기체류 특화연구실	268
수중함 과도기동 모델 정밀화 기술	294
수직 이착륙 무인항공시스템 운용	429
순간활성전환 고에너지물질 설계 기술	594
스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술	259
스크램제트 복합추진시스템 특화연구실(구. 터보제트/스크램제트 추진시스템 특화연구실)	478
스크램제트 엔진의 통합 능동제어 기술	538
스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어기법 연구	458
스크램제트 추진기술 연구 (구. 스크램제트 추진기관 개발)	652
스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발	392
스텔스 대형 플랫폼 전파해석 특화연구실(구. 스텔스 비행체 전파해석 특화연구실)	354
스텔스 마스트용 2차원 멀티 베이스라인 구조 최적배치 설계기술	332
스텔스 비행체의 고온용 저피탐 소재 부품 및 반사신호 감소 기술개발	423
시스템 비닉침투 및 임무수행 기술(구. 시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술)	57
식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가	539
신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술	459
신속응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발	540
신에너지물질 스마트 신기술 구축 특화연구실	479
신조성 LCF계 복합 활물질 기반의 일차전지 연구	295
신종화학작용제 검증기술(구. 신종화학작용제 환경시료 검증기술)	686
실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술	157
실시간 광대역 다중위협 신호환경 모의기술	127
실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술	35
실시간 정보기반의 시스템 침입 분석 기술(구. 실시간 정보 기반의 시스템 포렌식 기술)	58
실시간 제독 활성수 발생기술	687
심해수중탐지 기술	128
압축센싱소나 신호처리 특화연구실(구. 압축센싱소나 특화연구실)	95
액상 입자충돌을 고려한 연소관단열재 내열설계 및 성능평가기술	641
액체리튬 열전지 적용 경어뢰 추진전지 기술	613

과 제 명	카드 번호
액체연료 유량제어 및 가열장치를 구비한 초음속 파일론 연소기 개발	626
야지환경 3D SLAM 기술	223
약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술	224
양자 원격 탐지 특화연구실	96
양자 주파수 변환 기술	173
양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술	661
에너지 하베스팅기반 탄약제어기술	541
에너지하베스팅을 이용한 무전지 신관기술	542
연료 분해를 이용한 초음속 연소기 재생냉각기술	543
연합전술데이터링크 연동통제를 위한 Gateway Manager 기술 개발	74
열악한 환경에서 주행가능영역 및 물체탐지 기술	251
열압성능/내충격성 극대화 화약구조체 기술	642
열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술	544
예방정비 효율성 및 전투장비 가용도를 높이기 위한 상태진단 기반 정비에 필요한 기술개발	347
예인형 능동 수평배열소나 기술	129
요격어뢰 추진용 초경량 고출력 열전지 기술	545
요격어뢰용 표적탐지부 개발	657
우주 공간 신호정보 특화연구실	97
우주무기체계 수명주기 환경프로파일 설계 및 모사기술	87
우주항공 국방소재용 BNNT 복합소재연구실	480
원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술개발(구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자공격 기술)	130
원거리 생물학 탐지기술	707
원거리 화학영상탐지기술	708
원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술	88
원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술	296
원자스핀 자이로/원자 관성항법장치	546
원해역 대잠환경 모니터링 기술	131
위상배열 안테나 기술을 활용한 함정 평면형 위성안테나 개발 기술	297
위상제어를 통한 잠수함 저피탐지형 메타 표면 기술	264
위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술(구. 고속수신 및 근실시간 영상처리/판독 기술)	150
위성용 경량화 SAR 안테나 기술	132
위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술	36
위치차제제어장치(DACS) 내고온/내삭마 밸브조립체 일체형 설계기술 연구	643
위협무인기 대응 위한 머신러닝 기반 추락유도 기술	174
유도무기용 초고속 침투기구의 표적 관통특성 연구	547
유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술	548
유도탄용 광 기폭장치 설계기술	549
유도포탄용 관성활성식 소형 열전지 개발	614
유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술	241
유연 착용로봇의 기동성 증대기술	225
유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 설계기술(구. 유/무인기협업제어기술)	393
은닉 침투공격 대응 기술연구	37
은닉표적 살상 위력 최대화 기술	550
음향 가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구	460
이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술	226
이동환경 다중표적 추적기술	227

과 제 명	카드 번호
이중 대역 적외선 신호제어 스텔스 소재기술	196
이중램페트 추진기술 연구	551
익명 네트워크 사용 공격자 추적 기술	38
인공지능 공중교전 기술	439
인공지능 기반 스마트 CBRNe 센서 특화연구실	665
인공지능 기반 시각적 부분 가림 물체 자동 식별 기술	183
인공지능 기반 화학작용제 신속 발생 및 센서 탐지성능 정밀평가 기술	726
인공지능 비행제어 특화연구실	481
인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술	445
일체형 추진장치 기술 연구	298
임계고도 20kft급 항공용 고효율 왕복엔진 개발 기술	424
임무 적응형 EO/IR 센서 모듈화 기술	394
임무계획용 통신/생존성맵 생성기술	228
입구 유동 왜곡에 기인한 1단 천음속 팬 공력 불안정성 규명	348
입자빔 활용기술을 이용한 전자기파흡수 소재/물질 표면처리기술 개발	349
입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술(구. GPS 재밍환경에 강인한 광학전술항법 기술)	133
자기간섭 제거를 위한 차세대 제머용 동시 송수신(STAR) 기술	134
자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술(구.자동 공중급유 제어기술)	395
자동화 방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발	730
자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발	720
자율 터널 탐사 기술	252
자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술	461
잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술	299
잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술 (구. 자함 음향신호 실시간 제어시스템 개발)	316
잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술(구. 잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술)	300
잠수함 첨단함형 특화연구실	269
잠수함 펌프젯 추진기 설계기술	301
잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발	321
잠수함용 고정밀 회전형 관성항법장치 개발	317
잠수함용 곡면배열소나 기술개발	158
잠수함용 신형 소자장비 설계 기술	322
잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술(구. 저주파를 이용한 원거리 수중통신 신호처리 기술)	302
잠수함용 차기 소나체계 핵심기술 개발	159
잡음에 강인한 양자 레이더 신호처리 기술	190
장거리 다중파장 센서의 영상융합기술	89
장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실	270
장기체공 무인가용 소형 전자정보 감시 기술	446
장기체공 무인가용 소형 통신정보 감시 기술	447
장기체공형 비행체 탑재 EO/IR 영상표적 획득기술	448
장수명 열전지 단열기술	552
장주기 다목적 무인 잠수모함 핵심기술 개발	337
재점화 DACS 추진기관 기술(구. 재점화 DACS용 추진체 기술)	716
저가형 소형 비행체 구조개발 기술	434
저가형 터보엔진용 회전 구성품, 연료시스템 기술 개발 및 적용연구	644
저소음 로터 가변회전수 설계 기술	449
저소음 로터 블레이드 플랜폼 설계 기술	396

과 제 명	카드 번호
저속기동 복합추력시스템 개발 기술	416
저주파 음원에 의한 인체영향분석	462
저피탐 무인기 형상에 적합한 Low-profile형 항재밍 Ka-band 위성데이터링크 연구	79
저피탐 무인비행체탐재 매립형 EOTS 설계기술	397
저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소기술(구. 스텔스 항공기용 엔진노즐 IR 감소 설계 기술 연구)	398
저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발	425
저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발	399
적 방공망 제압을 위한 스마트 다중빔 송신기술	175
적 사이버 위협의 내·외부 및 물리전장 정보융합 기술	39
적대적 인공지능 기반 심층신경망 무력화 및 방어기술 개발	184
적외선 능동 변조 소재/소자	229
적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술(구. 적외선 분광 MEMS 기술)	709
적외선 흡수기술 개발(구. 전파/적외선 동시흡수기술개발)	242
적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술	553
전기적으로 접합·소화·연소 제어가 가능한 고성능 친환경 전기제어 추진제 합성 기술	463
전단을 이용한 젤추진제 분사특성연구	464
전방집속 파편탄두 설계기술	554
전술 군집 무인기 임무계획 및 자율 임무 재계획 기술	400
전술 빅데이터 기반 통합 전자기 스펙트럼 작전 기술	40
전술상황을 고려한 AI 기반 이동통신망 자율운용 기술	75
전술임무를 위한 군집무인기 운용기술	417
전술통신 환경인식 OTM Cognitive 무선전송기술	59
전술통신용 차세대 SCA 운용환경 기술 개발	76
전액상체 금속전지 기술	260
전역감시를 위한 위성 GMTI 기술 개발	191
전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술	135
전자광학기반 무선 레이저통신 기술 연구	41
전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발	615
전자기포 내구성 강화기술	555
전자전 무인기용 U/VHF대역 수신기술	401
전자전 정보융합 상황인식기술	136
전자전 특화연구센터(구. 전파분석/재밍 특화연구센터)	98
전자전용 고성능 고속신호처리 기술	450
전자주사식 레이더 대응 재밍기술	137
전자파보안 특화연구실	666
전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술	230
전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술	42
전장상황에서의 자율비행 기술경진대회 II	440
전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술	82
전장적응형 주파수 도약 대전자전 위성능동중계기 기술(구. IP 기반 위성능동중계 처리기술)	43
전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술	237
전장환경 적응형 Cognitive Radio 기반 기동형 대용량 무선전송기술(구. 전장환경 적응/지능/자율형 SDR기반 Cognitive Radio기술)	68
전전기 함정 분산 전력 시스템 기술	303
전투기탐재 능동형 전자광학 조준기술	402
전투기탐재 다중모드 사격통제 레이더 기술	418
전투기탐재 항공적응형 전자광학 빔 제어 기술	403

과 제 명	카드 번호
전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발	556
접촉을 허용하는 초음속 유동내 낙하산 전개용 유체-구조 연계해석	465
정량적 유도무기 비행시험 위험분석 기술	557
정지궤도 위성용 IR 탑재체	138
제어모멘텀 휠 장치 기술	139
조종면 측정 MEMS 시험 기술	558
조합화약을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구(구. 조합화약을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)	466
종말추력 관통체 기술	559
주탄두 관통력 극대화를 위한 반응장갑 무력화용 이중성형작약탄두 개발	645
주파수 효율 증대를 위한 비직교 다중접속 기술	44
주행상황 학습기반 적응형 경로계획 기술	231
줄기세포를 이용한 즉각 면역기술	662
중대역 All Digital Transceiver 기술(구. 중대역 All Digital Transceiver 개발)	83
중대형 틸트로터 시스템	404
중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술	318
중력구배 측정장치	304
중어뢰추진용 350kW급 열전지 개발	560
중형헬기 진동저감을 위한 진동원(블레이드) 능동제어장치 SW 개발	427
지능형 군집항법 기술	405
지능형 보안 수중 통신 (InSeCT) 특화연구실	99
지능형 비행체추적 기술	467
지능형 신호탐지 기술	140
지능형 정밀 침투정보 감지 기술	561
지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술(구. 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술)	60
지능형 화생방어 특화연구실	667
지능형 훈련 모니터링 및 AAR 기술	737
지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술	562
지리공간정보 클라우드 기반 실세계 현실화 기술	45
지상 무선 레이저 통신망 기술 연구	78
지상전술데이터링크 탑재 KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼	77
지상전투차량 사격통제 공동모듈화 연구	254
지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구	468
지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술	717
지향성적외선방해장비 운용시험평가	441
지형 DB 기반 IRA/RA 통합 소형 전파고도계 개발	435
지휘통제 지능정보 플랫폼 및 전장인식 지능화 기술 개발	72
질량 분사 기술을 활용한 프로펠러 캐비테이션 능동 제어 기술	305
질소 고에너지 추진제기술	653
징후분석을 위한 지능형 정정보 징후 연관 기술	46
차기 군 정찰위성용 하이브리드 SAR 안테나 핵심 구성품 개발	160
차기 잠수함용 전투체계 핵심기술 개발	325
차량탑재형 고출력 밀리미터파 발생기술	563
차세대 SAR 특화연구실	100
차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실	355
차세대 대공 유도무기용 이중대역 적외선 영상탐색기 기술	564
차세대 둔감 나노 복합화약 개발 기술	565

과 제 명	카드 번호
차세대 생물방어 특화연구실	668
차세대 우주물체 정밀 추적 식별 및 능동대응 기술개발	620
차세대 적외선 센서 기술	164
차세대 전술데이터링크 통합/지능화 특화연구실	8
차세대 정찰위성 EO/IR 탑재체용 우주인증급 TDI형 적외선 검출기 기술 개발	161
차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체	141
차세대 회전익기 동력전달장치용 핵심부품 특화연구실	356
천측보정 관성기준장치 개발	142
청록 레이저를 이용한 수중 통신기술	306
초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발	151
초경량 박판 반사경 광학기술	595
초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술	566
초고속 고온 플라즈마 기술(구. 초고속 삭마구조 중형 시험평가 기술)	567
초고속 열차폐 구조 시험 평가 기술	568
초고속 운동에너지 침투탄두 기술	569
초고속 초소형 위협체 무력화기술	232
초고속 환경에서의 음향탐지기술	658
초고열유속 냉각시스템 특화연구실	482
초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술	570
초공동화 유도제어기술	571
초광대역 주파수 집성 항재밍 통신기술	47
초분광 기반 복합위협 인지기술	688
초분광 영상기반 표적식별기술(구. 초분광 영상감지기술)	152
초세장형 선배열 설계기술	307
초소형 SAR 위성 群 설계 및 제작을 통한 운용능력 확보	185
초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실	9
초소형 생체모방 로봇용 소프트웨어 프레임워크 기술	250
초소형 스마트 TLM 기술	572
초소형 열전지 개발(구. 초소형 비축전지 개발)	573
초소형 지상로봇 군집운용 통제기술 개발	248
초소형 항재밍 위성항법장치 기술	436
초음속 고기동 흡입구 유동 및 엔진 연소안정화 핵심기술	646
초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구(구. 플라즈마에 의한 초음속 비행체의 공력제어력 발생 연구)	574
초음속 스텔스 비행체 설계기술 개발	647
초음속 플러터 능동 억제 연구	350
초장사정 활공 유도 곡사포탄 설계기술	596
초저주파 공중음파 탐지 및 정보 공유 기술(MSAIW)	165
초전도 중력구배계 연구	308
초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 함정 소자장비 기술	340
초지능형 사이버 지휘통제 및 능동대응 기술 개발	73
초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술	192
최적 방책 수립을 위한 사이버전 MPARS 기술	738
추진제 일체형 고성능 복합재 추진기관 개발 연구	575
침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술	659
캐노피 RF 차폐 및 Anti-solar 코팅기술(구. 캐노피 Anti Solar 코팅 기술)	406
커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술	261

과 제 명	카드 번호
컨벌루션 신경망을 이용한 미래함정의 생존성 향상 연구	309
코디어라이트계 레이돔 제조기술 연구(구. 슬립캐스팅을 이용한 코디어 라이트계 레이돔 제조기술 연구)	576
크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술	61
클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술	238
클러스터형 분자복합체 특화연구실	483
탄도 표준화 SW 패키지 개발	623
탄도탄 광학탐지 초기궤도 예측 기술	689
탄도탄 방어체계를 위한 표적모델기반 교전체인 기술(구. 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적모델 기반 교전체인 기술)	690
탄도탄 요격성능 개량을 위한 젤 DACS 추진기관 개발	691
탄도탄 파편분산 및 탄도탄 표적구름에서 탄두 식별 기법 연구	627
탄두 위력 향상을 위한 반응형 파편 기술개발(구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)	577
탄두내장형 다목적 고폭탄 설계기술	578
탄소나노물질/폴리머/테르밋 복합체 에어로졸 제조 및 고체추진제 적용 열적 특성 제어 기술	469
탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술	470
터보램프용 초음속 터보엔진 개발 기술	654
터보샤프트 엔진의 가스발생기 통합기술 개발	407
터보팬 엔진의 건전성 관리를 위한 탑재형 SW	428
터보팬엔진 제어/시뮬레이션 시험 기술	408
터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료(구. 초고온 내열 in-situ 공정 복합재료)	409
통신 위성탑재 다중빔 널링 안테나 기술	84
통합 유도무기 사격지휘통제 기술	579
통합방공작전 지휘결심지원 지능화 기술	692
통합전력기반의 무인수상정용 소형전기추진기술	310
평면상 흡착층 설계기술	710
폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술	580
포신마모 수명증대 기술 (2단계)	616
포열용 탄탈륨 합금 라이닝 기술	326
폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술	581
폭발형 라이너 재료 개발	582
폴리질소-천이금속 복합체 합성 기술(구. 녹색질소클러스터-천이금속복합체합성기술)	583
표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술	69
플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술	90
플라즈마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어(구. 플라즈마 적용 RCS 감소 설계 연구)	410
플라즈마를 이용한 생물학작용제 정밀제독기술	693
플랫폼 간 양상태 소나기술(구. 이종 플랫폼간 양상태 소나기술)	143
핀틀 인젝터를 이용한 액체추력기	694
하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터	271
한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술	735
함재기 탑재함 운용통제 기술	333
함재기탑재 함정 비행감판 및 플랫폼 설계기술	327
함정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구	311
함정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발	312
함정 전자기신호 능동 제어시스템 설계	313
함정 전투성능 향상을 위한 파랑관통형 선형 개발 기술	341
함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발	741
함정 추진체계 상태기반 진단 SW	328

과 제 명	카드 번호
함정 통합기관제어체계 공동 SW 기술 개발	329
함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술(구. 전기추진 함정 전력시스템 성능모의기술)	314
함정용 고에너지 레이저 발사기술	323
함정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 연구	265
함정용 저소음 복합재 추진기 핵심기술 개발	315
함정용 전자광학방어기술	334
함정용 초전도 전력저장장치 설계기술	342
함동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술(구. 함동모의를 위한 위협평가 및 무기할당 기법 개발)	736
합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술	233
항공 피탐지감소기술 특화연구실	357
항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재손상 효과 분석	430
항공기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기시스템설계 기술(구. 무인전투기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술)	411
항공용 가스터빈 엔진의 터빈 핵심소재 및 부품 개발(구. 고성능 항공 엔진용 고압터빈 내열금속 핵심 소재부품 개발)	412
항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술	193
항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술	584
항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술(구. 무인체계 실시간 스펙트럼 상호운용 기술)	48
항공투하 살포지뢰 설계기술	585
항법위성 신호생성 및 가상모의 기술(구. 한국형 국방 위성항법시스템 지상 테스트베드)	586
항법위성 탑재용 원자시계 기술	144
항법위성 탑재체 기술	452
항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술	49
항적추적어뢰 기만을 위한 기포항적 생성기술	335
해상 표면파 레이더 기술	145
해수흡입형 로켓추진기술 연구	587
해양생물음 기반 음향센서 탐지기술 특화연구실	101
해양야광충을 이용한 잠수함/정 탐지기술 연구	91
해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발	266
핵 EMP 공격 하 전술기동무선통신체계 생존가능성 연구	727
핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발	729
핵화생방 미사일 요격 오염확산 모델링 기술	695
허니팟 기반 공격패턴 DNA 추출 사이버계능 기술	70
험지 보행이 가능한 휴머노이드로봇용 플랫폼 기술	234
헬기 탐지 추적 및 타격기술	655
형상적응배열 레이더	146
화생무기폐기시스템 개발 기술	696
화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석	697
화생방 통합모델 및 모의실험 시스템	711
화생방 확산 모델링 기술	721
화생작용제 집단보호용 재생형 여과기술 개발(구. 재생형 여과 기술 개발)	712
화생탐지용 배열센서 개발기술(구. 화학탐지용 배열센서 제작기술)	713
화생탐지용 소형질량분석기술 연구	698
화약의 기폭/폭발 반응 해석기술	588
화포 추진제 및 추진성능 예측 M&S SW기술 개발	624
화학작용제 자가변색 제독피막기술	699
화학작용제, 방사성 및 산업독성가스 동시제거용 고성능 여과재료 기술	700
환경 적응형 공간분할 SLAM 기술	235

과 제 명	카드 번호
환경적응 양상태소나기반 표적심도추정 기술(구. 능동표적 심도추정 기술)	147
환경적응형 지표/지형 인식기술	239
황화물계 전고체 기반 무음극 고에너지 밀도 이차전지 시스템	257
휴대용 생물학작용제 신속진단 기술연구	722
휴대용전자전장비(ES/EA) 소형/경량화 기술	148
흡입공기 조성에 따른 초음속 연소기의 성능 검증 기술	589
희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구	656



공 란

1. 지휘통제·통신 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

001 국방 암호기술 특화연구센터					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	군용 센서, 소형 무인기, 차기 위성 등 신규 IT 적용 체계 및 다양한 무기 체계 간의 안전한 정보소통을 위한 비대칭키 암호 원천기술 개발				
사업기간	2017-2023(72개월)	예산(억원)	140.65	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	암호 기반기술 연구실			2017-2023	산학연
	암호 처리검증 연구실			2017-2023	산학연
	암호 분석기술 연구실			2017-2023	산학연

002 국방 양자 무선 통신 특화연구실					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	무인기, 위성 통신 탑재 무기체계의 4차 산업혁명 기술 적용을 위하여, 주요 요구 기술인 양자 통신 기술에 요구되는 기초 원천기술을 확보함				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	63.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	자유공간 양자 키 분배를 위한 양자통신 이론 및 대기 환경 연구			2023-2028	산학연
	자유공간 무선 양자 키 분배 시스템 기술 연구			2023-2028	산학연
	자유공간 양자 키 분배를 위한 빔 지향 안정화 및 트래킹 기술 연구			2023-2028	산학연
	무선 양자 키 분배용 얽힘 양자 광원 기술 연구			2023-2028	산학연

003 국방 지휘통제 통합·연동 기반기술 특화연구실					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	미래 지휘통제를 위한 C4ISR+PGM의 무기체계간 상호운용성 개념을 정립하고, 선진국 체계 및 기술 발전추세에 맞춰 통합정보환경 중심으로 체계 구성 계층별 상호운용성을 구현 및 향상시키기 위한 기초기술을 연구				
사업기간	2017-2023(72개월)	예산(억원)	48.22	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	지휘통제 통합망 구축 기술 연구			2017-2023	국과연
	지휘통제 플랫폼 통합 기술 연구			2017-2023	국과연
	정보기반 협업 기술 연구			2017-2023	국과연
	통합정보환경 구축 기술 연구			2017-2023	국과연

004 무인체계용 데이터링크 특화연구실					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	미래 전장에서 무인로봇체계 운용에 필수적인 데이터링크의 스펙트럼 자원 고갈 극복을 위한 관련 기술 및 효율적 운용방안 연구				
사업기간	2017-2023(72개월)	예산(억원)	48.13	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	데이터링크 밀리미터파 전술통신기술 연구			2017-2023	국과연
	데이터링크 전이중 전술통신기술 연구			2017-2023	국과연
	데이터링크 통합망 전파전파 모델링 연구			2017-2023	국과연

005 미래 국방 인공지능 특화연구센터				지휘통제·통신 (센서)	
개요	군사적 설명 (military explanation: MX) 인공지능 기술개발 목표를 위해 군사적 설명의 수학/확률적 모델 연구, 다종 국방 데이터 융합 학습, 국방환경 극소량 데이터 학습, 군사작전 결정 추천 연구들로 군사적 설명 생성과 연계된 기술 확보 및 관련 연구 인력 저변 확대				
사업기간	2019-2025(73개월)	예산(억원)	121.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	군사적 설명이 가능한 인공지능 이론 연구실			2019-2025	산학연
	다종 국방 데이터의 융합 학습 및 탐지 연구실			2019-2025	산학연
	열악한 환경에서 극소량 국방 데이터 기반 학습 연구실			2019-2025	산학연
	탐지 군사적 설명 연동 방책 추천 연구실			2019-2025	산학연

006 미래전투체계 네트워크 기술 특화연구센터				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	한국형 미래전투체계 관련 컴퓨팅 및 네트워크 기반 융합 기술발전을 주도할 특화연구센터				
사업기간	2016-2022(72개월)	예산(억원)	109.19	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	미래 전술네트워크 기술 연구실			2016-2022	산학연
	미래 통신신호처리 연구실			2016-2022	산학연
	미래 신전송 기술 연구실			2016-2022	산학연

007 사이버전 특화연구실 (구. 사이버전 지휘통제기술 특화연구실, 사이버 감시정찰 특화연구실)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	사이버공간작전의 지휘통제를 위한 연동기술을 연구하여, 사이버전과 물리전의 통합전투공간 지휘통제를 연구					
사업기간	2016-2021(60개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연	
세부과제	과제명			기간	주관형태	
	사이버 감시정찰 정보분석 기법 연구			2016-2021	산학연	
	사이버 지휘통제 프레임워크 연구			2016-2021	산학연	
	임베디드 시스템을 위한 하드웨어 기반 사이버 보안 기술 연구			2016-2021	산학연	
	사이버 전투피해평가 기술 연구			2016-2021	산학연	

008 차세대 전술데이터링크 통합/지능화 특화연구실				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	한국군 독자적인 차세대 전술데이터링크 통합 메시지 표준에 대한 이론체계를 연구 정립하고, 스마트 전장 환경에 적용 가능하도록 스텔스 전술데이터링크 단말 기술과 스마트 네트워크 관리 기술에 대한 기반을 구축함				
사업기간	2023-2029(72개월)	예산(억원)	53.00	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	DNA 기반 차세대 통합 TDL 메시지 지능화 기술 연구			2023-2029	국과연
	스텔스 전술데이터링크 기술 연구			2023-2029	국과연
	AI 기반 스마트 TDL 네트워크 관리 기술 연구			2023-2029	국과연
	NEW TDL 운용효과 분석 연구			2023-2029	국과연

009 초소형 무인기 전술신호처리 특화연구실					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	다변하는 미래 지상전투 환경하의 다양한 미래전 체계 소요에 대비하여, 초소형 무인기 기반 감시정찰체계의 효율적 획득 및 개발을 위해 요구되는 핵심기술을 확보하고, 이를 기반으로 제작된 시험 플랫폼을 통한 소형 무인기 기반 감시정찰체계의 개념/효과/성능 분석 및 시험평가 관련 기초 기술 확보를 목적으로 함				
사업기간	2017-2022(60개월)	예산(억원)	38.45	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	초소형 무인기 웨이브폼 기술 연구			2017-2022	산학연
	초소형 무인기 대전자전 신호처리 기술 연구			2017-2022	산학연
	초소형 무인기 링크 프로토콜 기술 연구			2017-2022	산학연
	초소형 무인기 네트워크 프로토콜 기술 연구			2017-2022	산학연
	초소형 무인기 경량 모듈 및 집적화로 기술 연구			2017-2022	산학연

010 Low Profile 이중대역 OTM 위성 안테나 설계 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	다양한 플랫폼에 장착되어 이동 중에도 중단 없이 대용량 정보 전송이 가능하며, 군 작전 수행 시 주파수 사용의 유연성을 위하여 X/Ka 이중 대역을 지원하는 low profile 안테나를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연

011 Mesh 타입 경량 고효율 팽창형 위성안테나 시스템 설계 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	1.0Ghz ~ 13Ghz 대역에서 동작하는 대용량 데이터 전송을 위한 운반용 안테나에 적용할 수 있는 메쉬(mesh) 구조의 접이식 안테나 기술을 적용하여 안테나 시스템을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	산학연

012 Secure SW 설계검증 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	사이버전의 공격 대상이 되는 무기체계(내장형) SW 개발에 설계보안 기술을 접목함으로써, 설계단계에서 보안성 및 SW 안정성을 위해 적용되어야 하는 기술/기법과 더불어 무기체계 SW의 설계보안에 대한 검증기술 연구개발				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	48.39	주관형태	국과연

013 Sidelobe 추적오류 방지를 위한 소형 데이터링크 시스템 설계기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	최근 국내 데이터링크는 항공-지상간 통신거리를 최대화하고 기동성을 확보하기 위한 모노펄스 추적방식의 데이터링크용 추적안테나 시스템만이 요구되고 있으나 sidelobe 추적오류에 의한 데이터 손실과 안테나 크기에 의한 구동속도 및 낮은 기동성 문제가 발생하고 있다. 따라서 전방향성 안테나 융합기술을 혼합한 sidelobe 추적오류 방지 데이터링크용 추적안테나 및 데이터링크 시스템에 대한 기술 개발 과제임				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	산학연

014 감시정찰 초고속 대용량 데이터링크 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	감시정찰용 위성 및 고고도 비행체에서 수집하는 영상과 같은 대용량 데이터를 단시간에 지상으로 전송하기 위한 초고속 대용량 데이터링크 기술이 필요하며, 이를 구현하기 위한 고속데이터 변조기술, 대용량 데이터 저장 및 처리 기술, 그리고 제어장치 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2025(24개월)	예산(억원)	60.51	주관형태	국과연

[015] 개인 전술통신단말을 위한 초소형/저전력 무선전송 및 접속기술 (응용연구)				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	초소형/저전력 개인 휴대단말 개발을 위해 저전력 RF 수신기 설계 및 장비의 소모전력에 가장 직접적인 영향성이 있는 송신기의 효율을 높이는 고효율 RF송신기술, 전력제어 SW 기술 및 저전력/고감도 무선 모뎀 기술, 전송신뢰성 기반 프로토콜 기술을 개발하는 핵심기술과제임				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	69.00	주관형태	산학연

[016] 고신뢰 자가치유 시스템 기술(응용연구)				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	무기체계, 원전과 같은 Mission Critical한 실시간 시스템의 신뢰성을 극대화하기 위한 자가진단(Self Diagnosis)/자가 복구형(Self Recovery) 시스템 기술의 설계 및 개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	29.92	주관형태	국과연

[017] 공개정보기반 적 사이버정보 탐지 및 표적관리 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	적 사이버 상황 정보 획득을 위하여 인터넷 등의 공개정보를 기반으로 정보를 수집하고 적의 사이버 정보를 분석 및 관리하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	49.09	주관형태	국과연	

[018] 공중 고속 플랫폼용 CR/CA기반 공용 데이터링크 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	데이터링크용 인지무선(CR; Cognitive Radio) 기술을 적용하여 효과적인 주파수 재배치와 이후 전송용량에 맞는 신호대역폭 확보를 위한 캐리어 어그리게이션(CA; Carrier Aggregation) 기술을 적용하여 주파수 효율을 높일 수 있는 공용 데이터링크를 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연	

[019] 군용 SDR무전기 SWaP-C제고용 디지털/RF칩 설계 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	본 사업은 SDR무전기에서 전력소모, 무게/크기 및 비용(SWaP-C, Size, Weight and Power, Cost)에 가장 큰 영향을 주는 FPGA 및 RF부를 보완할 수 있는 디지털 및 RF MMIC 설계기술을 개발하는 사업으로서, SDR무전기의 유연성을 유지하면서도 전력소모, 무게/크기 및 구현단가를 절감하여(SWaP-C), 휴대형/Manpack형 SDR무전기의 전력화 및 운용성 제고에 기여를 목표로 함					
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연	

[020] 내장형 시스템 침입감내 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	NCW환경에서의 무기체계 내장 체계를 사이버 침해로부터 안전하게 보호하고 고신뢰/고가용성 전장관리 기능을 제공하기 위한 시스템 SW기술의 개발					
사업기간	2023-2024(24개월)	예산(억원)	19.79	주관형태	산학연	

[021] 다계층 통합을 위한 상황인지 기반 전술백본 네트워킹 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	지상/공중/우주의 미래 다계층 전술백본망을 하나의 통합된 통신망처럼 운용하고 제한된 망자원을 효율적으로 사용하기 위해 지능화 기술을 활용한 네트워크 상황인지 기반의 다계층 백본망 정합, 트래픽 제어, QoS 관리 등을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2023-2026(42개월)	예산(억원)	68.77	주관형태	국과연	

[022] 대규모 융복합 바이오 네트워킹 기술(응용연구)				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	지상/공중/우주의 다계층 전술/기동통신플랫폼이 고도화된 망 지능성을 통해 이질적인 대규모 네트워크 환경에 적응할 수 있고, 군 통신망 환경에 대한 인지능력 및 협업을 통해 통신링크의 융합 및 생존성을 극대화 할 수 있는 대규모 융복합 네트워킹 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2024(42개월)	예산(억원)	128.30	주관형태	산학연

023 두 원판의 물리적 회전을 이용한 안테나 시스템 설계 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	다양한 플랫폼에 장착되어 이동 중에도 중단 없이 대용량 정보 전송을 가능하도록 OTM위성단말은 소형/경량화 설계가 필요하며, 이를 위하여 안테나의 low profile 설계 필요함. 또한 기존의 배열안테나(Phased Array Antenna)와 같이 송신모듈(Tx module) 또는 수신모듈(Rx module)없이 빔 조향이 가능한 VICTS 안테나를 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2022-2024(24개월)	예산(억원)	44.00	주관형태	산학연	

024 딥러닝 기반의 정상 및 위협 트래픽 분석 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	무기체계로부터 발생하는 정상 트래픽과 악성코드로부터 발생하는 위협 트래픽을 학습하여 통합 딥러닝 모델을 구축하고, 구축된 모델을 이용하여 입력 트래픽에서 잠재적 위협 트래픽을 식별하고 종류를 분석하는 과제임					
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연	

[025] 무기체계 HW 은닉 악성기능 탐지기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	무기체계 하드웨어에 은닉된 악성기능(Hardware Trojan)의 위협으로부터 무기체계 시스템의 보안을 강화하기 위해 하드웨어를 구동하는 HW 구성코드로부터 무기체계 시스템에 대한 사이버 위협의 원인이 되는 악성기능을 탐지하기 위한 기술을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2025-2029(48개월)		예산(억원)	57.14	주관형태	국과연

026 무선 광통신을 위한 광주파수빔 및 왜곡보정 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	대용량 장거리 무선 광통신을 하기 위해 단일 파장을 정밀하게 생성하는 광주파수빔 기술과 대기를 통과하면서 발생하는 왜곡을 보정하는 기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	산학연	

027 미래 위협 대비 웨이브폼 통합 초연결 전술무전기 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	운용자 직접 개입 없이 웨이브폼 간 자동 전환 기능으로 끊임 없는 무선링크를 제공하고 운용 환경에 따라 웨이브폼을 탄력적으로 운용 가능하여 전술 운용의 융통성 보장하는 웨이브폼 통합 초연결 전술무전기 기술을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	85.85	주관형태	국과연	

028 방책 추천 및 조정 자동화를 위한 지식베이스 구축 및 가시화 기술 (응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	지휘관의 판단에 따른 이후 발생가능한 방책들을 자동으로 목록화 생성하여 고려해야할 모든 경우의 수를 탐색하는 방책 작성 과정 자동화 지원 도구 및 방책 탐색 기능을 개발하는 연구					
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	69.89	주관형태	산학연	

029 변형공격 탐지추론기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	전장관리체계를 사이버공격으로부터 보호하기 위해 기존 공격뿐 아니라 공격기법의 변형 및 환경의 변화에 적응하여 침입을 탐지할 수 있는 추론 기술 개발				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	30.25	주관형태	국과연

030 비주기/비예측/임의성/연속성 신호형 초저피탐 은닉통신 기술(응용연구) (구. Chaotic 신호를 이용한 초저피탐 은닉통신 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	백색잡음과 구별이 불가하며, 비주기성/비예측성/임의성/연속성을 갖는 chaotic (혼돈) 신호를 이용한 통신기술로 적에 의한 피탐을 불가능하게 하는 은닉통신 기술 개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	73.74	주관형태	국과연

031 사이버 자산 검색 기술(응용연구) (구. 적 사이버 자산 검색 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	인터넷 공간에서 통신 프로토콜을 통해 외부 사이버 자산(서버, 라우터, 스위치 등) 관련 정보를 자동으로 수집하고 사이버 자산에 대한 모델링 및 추론을 통해 외부 사이버 자산에 대한 정보를 분석 및 관리하는 과제임				
사업기간	2022-2024(30개월)	예산(억원)	33.00	주관형태	국과연

032 사이버 전자전 송신기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	표적의 네트워크를 공격하여 표적 시스템의 정보를 조작하거나 혼란을 초래하기 위하여 알고리즘을 포함한 정보 패키지를 구성하여 표적의 안테나로 송신하여 표적의 네트워크에 침투하는 기술 개발				
사업기간	2022-2025(42개월)	예산(억원)	210.20	주관형태	국과연

033 사이버위협 방어를 위한 IoT기기 경량형 네트워크 접속제어 기술 (응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	사이버상의 IoT기기 해킹에 의한 기기 위·변조 방지, 비인가 접근차단, 네트워크 스니핑 방지 등의 보안 기능을 내재하는 경량 IoT 기기를 위한 경량형 네트워크 접속제어 기술을 개발하는 핵심기술 과제임 * 경량 IoT 기기: LLN(Low Power and Lossy Network) 환경에서 사용할 수 있는 컴퓨팅 파워나 자원 제약이 심한 IoT 기기(임베디드 무기 등)				
사업기간	2024-2027(48개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연

034 사이버전 TTP 자동 개발 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	사이버전 모의환경에서 사이버 공격 및 방어 목적 달성을 위한 다양한 모의전투 훈련 실시와 사이버 전술 목적 달성을 위한 효과지표 및 성능 지표 기반의 훈련 결과 분석과 비교를 통하여 사이버전 상황별/제대 단위별/분야별 사이버 전술 수립을 지원하고 TTP 기반의 훈련을 지원하는 사이버전 TTP를 자동 개발하는 기술 연구				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	42.84	주관형태	국과연

035 실시간 다차원 영상판독 분석 및 융합기술(응용연구)					지휘통제·통신 (센서)
개요	정찰영상 및 표적을 해상도(공간, 분광, 시간, 방사), 위치(location), 시간(time), 특징(feature), 행위(이벤트, 트랜잭션) 등으로 다차원 모델링하고 차원별 또는 융합수준별로 판독을 자동화할 수 있는 기술을 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	68.82	주관형태	국과연

[036] 위치 기반 다자간 실시간 전장정보 공유 및 임무 조정 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	부대/전투원들의 위치와 임무에 따라 필요한 전장정보를 검색 및 융합하여 가용한 통신 능력을 활용하여 우선 공유하고, 부대/전투원의 보유 자원(체계, 장비 등)을 추가로 고려하여 서로의 임무를 협조하고 조정하기 위한 개념, 절차, 기법 및 응용을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	44.40	주관형태	국과연

[037] 은닉 침투공격 대응 기술연구(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	사이버전에서 아군의 네트워크 및 시스템에 은닉 침투 공격을 수행하는 악성코드를 분석하고 대응하는 연구 개발 과제				
사업기간	2022-2024(30개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	국과연

[038] 익명 네트워크 사용 공격자 추적 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	은닉을 위해 익명 네트워크를 이용하여 사이버공격을 수행하는 공격자 및 공격그룹의 식별정보를 추적하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	37.55	주관형태	국과연

[039] 적 사이버 위협의 내·외부 및 물리전장 정보융합 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	적 사이버 위협에 대한 내/외부 상황 정보와 물리전장에서의 적 상황정보와 아군의 전력정보를 융합하여 정확한 적의 의도를 파악하고 아군 작전 효과분석 및 작전 수행을 지원하기 위한 정보융합 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	국과연

[040] 전술 빅데이터 기반 통합 전자기 스펙트럼 작전 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	효과적인 전술부대 스펙트럼 작전수행을 위해 기존 스펙트럼 운용시스템에 EW(Electronic Warfare) 시스템을 통합하고, 전술환경 빅데이터를 활용하여 스펙트럼 분석/지정 등을 통한 스펙트럼 작전 지원에 필요한 핵심기술 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	83.00	주관형태	국과연

[041] 전자광학기반 무선 레이저통신 기술 연구(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	RF 통신의 가용주파수 제한 및 감시정찰 임무장비의 정보 전송용량 증가에 따른 대용량 무선 레이저 통신장치 연구개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	95.44	주관형태	국과연

[042] 전장상황 변화에 따른 지능형 방책 추천 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	대대이상 지상군 부대를 대상으로 동적인 상황에서 실시간 배틀리듬 지원을 위해 변화하는 전장상황을 고려하여 방책을 재평가, 최적방책을 추천하고 평가요소 및 결과를 학습, 진화하는 평가엔진 기술 개발 과제임				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	60.34	주관형태	국과연

[043] 전장적응형 주파수 도약 대전자전 위성능동중계기 기술(응용연구) (구. IP 기반 위성능동중계 처리기술)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	재머의 통신방해로부터 지상 송신 신호를 분리하여 능동적으로 처리할 수 있는 정지궤도 위성용 탑재체 적응형 자원 할당, 고속 역도약/재도약 및 기저대역 교환 고속/광대역 도약 대전자전 성능검증을 수행하여 군 위성통신체계내 성능개량의 적용성을 입증하는 과제임					
사업기간	2020-2024(48개월)		예산(억원)	163.79	주관형태	국과연

[044] 주파수 효율 증대를 위한 비직교 다중접속 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	한정된 주파수 자원을 효율적으로 사용하기 위한 방법으로, 동일한 주파수를 사용하는 다수의 사용자 신호를 한번에 전송하고 연속적으로 분리해낼 수 있는 비직교 다중접속 방식의 핵심기술 개발 과제임					
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연	

045 지리공간정보 클라우드 기반 실세계 현실화 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	전출처 정보융합 표적정보 처리를 위하여 종합 상황 분석에 필요한 실세계 수준의 작전지역을 구현하기 위한 지리공간정보(GEOINT(GEO-spatial INtelligence)) 클라우드(cloud) 기반의 실세계 현실화 기술을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	76.48	주관형태	산학연	

046 징후분석을 위한 지능형 정첩보 징후 연관 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	징후 목록과 수집된 정첩보간 매핑을 지원하기 위하여 정보출처관리, 징후모델, 정보징후매핑 모델을 설계하고 관리하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임					
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	33.13	주관형태	국과연	

[047] 초광대역 주파수 집성 항재밍 통신기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	초광대역 주파수를 집성하여 항재밍 성능 및 전송속도를 향상시키는 기술, 4~31GHz 사이의 초광대역에서 다수의 위성 및 주파수 캐리어를 통해 신호를 송수신, 20dB까지의 항재밍 이득 및 45Mbps의 전송속도를 갖는 핵심 기술 과제임					
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	70.37	주관형태	국과연	

[048] 항공체계 데이터링크 동적 스펙트럼 할당 기술(응용연구) (구. 무인체계 실시간 스펙트럼 상호운용 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	항공체계 데이터링크의 가용한 스펙트럼 활용 효율성을 최대화하여 합동작전/합동전력 수행능력을 높이기 위한 고속 주파수 분석 및 동적 스펙트럼 할당 기술					
사업기간	2019-2023(48개월)		예산(억원)	42.02	주관형태	국과연

[049] 항재밍 성능 향상을 위한 CSS-Waveform 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	PBNJ(부분대역 재밍) 뿐만 아니라 가장 강력한 재밍 방식인 MTJ(멀티톤 재밍)에 강인한 항재밍 기술로 주파수가 증가 또는 감소하는 Chirp 신호를 이용한 항재밍 waveform 기술 개발					
사업기간	2022-2024(24개월)	예산(억원)	15.26	주관형태	산학연	

050 국방 사이버공격 추적기술(응용/시험) (구. 통합 국방 사이버공격 추적정보 획득 및 융합분석 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	국방정보통신체계에서 사이버공격 근원지 조기식별 및 대응을 위한 다계층 병렬 추적기반의 국방 사이버공격 추적기술 개발 과제임					
사업기간	2014-2016(24개월) / 2021-2024(36개월)	예산(억원)	43.42	주관형태	국과연	

051 네트워크 공격 대응을 위한 침입감내 기술 (응용/시험) (구. 고신뢰 네트워크 침입감내 기술 및 분산네트워크 마비 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	미래 전장 환경에서 아군 네트워크에 적의 사이버 공격을 감행했을 경우를 대비하여 지휘통제를 포함한 전쟁 수행체계의 네트워크 서비스를 유지하기 위한 네트워크 침입 감내 기술을 개발하는 과제임					
사업기간	2019-2021(24개월) / 2022-2024(36개월)	예산(억원)	83.22	주관형태	국과연	

052 네트워크 마비를 위한 분산공격 및 안티포렌식 기술(응용/시험) (구. 안티 포렌식 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	정보공격에 대한 증거수집, 조사분석을 수행하는 포렌식 기술에 대응하여 증거물을 삭제, 은닉하는 안티 포렌식 기술을 개발					
사업기간	2022-2023(24개월) / 2024-2026(36개월)	예산(억원)	71.24	주관형태	국과연	

053 다중채널 수신기 능동 간섭제거기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	다수의 안테나가 밀집 운용되는 플랫폼에서 안테나간 상호간섭을 능동적으로 제거하여 안테나를 통합 운용할 수 있는 핵심기술을 국과연 주관 연구개발로 획득하는 과제임					
사업기간	2024-2027(36개월) / 2027-2031(48개월)	예산(억원)	130.00	주관형태	국과연	

054 사이버 지휘통제 실시간 의사결정 지원 기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	사이버 공격 및 방어기술이 지능화, 자동화, 정밀화, 복잡화 됨에 따라 사이버 지휘통제가 실시간으로 상위수준의 의사결정 (OODA)지원이 가능하도록 사이버 상황파악, 각종 센서로부터 정보융합, 정보 공격 예측 및 피해평가, 사이버 공세적 대응을 위한 최적의 정보를 제공하는 기술					
사업기간	2017-2019(24개월) / 2020-2023(38개월)	예산(억원)	79.49	주관형태	국과연	

055 사이버전 모의전투 기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	사이버 전투원의 사이버전 능력을 향상시키기 위하여 사이버 전투 수행 환경을 개발하고, 전투과정의 관찰 및 분석을 통해 전투성과를 평가하는 기술을 연구 개발					
사업기간	2018-2021(36개월) / 2022-2025(36개월)	예산(억원)	80.01	주관형태	국과연	

056 소프트웨어 역공학을 통한 악성코드 분석 기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	고도화된 사이버 공격을 위한 악성코드를 분석함으로써 국방 시스템의 취약점을 분석 및 보호할 수 있으며 국방 소프트웨어의 결함을 사전에 분석하여 취약점을 제거하기 위한 역공학 기술의 개발					
사업기간	2022-2024(36개월) / 2025-2027(36개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	산학연	

057 시스템 비닉침투 및 임무수행 기술(응용/시험) (구. 시스템 공격을 위한 논리폭탄 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	사이버전에서 적의 네트워크 및 시스템을 마비/무력화할 수 있도록 특정 조건이 만족되는 경우 비닉침투 및 공격임무를 수행하는 고수준 악성코드 기술 개발				
사업기간	2024-2026(24개월) / 2027-2029(36개월)	예산(억원)	68.92	주관형태	국과연

058 실시간 정보기반의 시스템 침입 분석 기술(응용/시험) (구. 실시간 정보 기반의 시스템 포렌식 기술)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	국방 정보체계 및 전장체계에 대한 사이버공격 발생 시 공격의 목적 및 공격 방법을 파악하여 추가적인 공격을 방지하고 차단하기 위하여 시스템의 실시간(휘발성), 비휘발성 정보를 기반으로 침입을 분석하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2019-2021(24개월) / 2022-2025(36개월)	예산(억원)	67.10	주관형태	국과연

059 전술통신 환경인식 OTM Cognitive 무선전송기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	네트워크 중심의 전술환경에서 주파수 소요 급증에 따른 무선 주파수 자원 고갈문제를 해결함으로써 이동간(OTM) 통신이 요구되는 전술통신환경에서 무선기의 생존성을 보장하는 전투무선망 무선주파수 공유기술 개발				
사업기간	2016-2019(36개월) / 2025-2029(48개월)	예산(억원)	203.91	주관형태	국과연

060 지능형 침입추론 및 사이버위협 분석기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	다양한 데이터의 융합과 추론을 통하여 미지의 침입을 탐지하는 지능형 침입추론기술과 사이버 위협에 대한 군 정보시스템의 위협을 평가/분석하여 최적 대응방안을 도출하는 위협분석기술을 개발				
사업기간	2017-2019(24개월) / 2020-2022(36개월)	예산(억원)	52.10	주관형태	국과연

061 크루즈 탑재용 위성통신 안테나/RF 기술(응용/시험)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	중거리 및 장거리 정밀 타격 순항 유도무기 체계에 탑재되어 위성을 통한 양방향 송수신이 가능한 위성 단말을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2024(36개월) / 2025-2027(36개월)	예산(억원)	253.90	주관형태	국과연

062 QoS적응형 복합무선 전송/다계층 연동 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	다계층 통신망 구조에서 한반도 산악지형으로 인해 지상에서 지상으로 간선 백홀 통신 구성이 불가시 지상에서 공중 또는 위성등의 다계층을 이용하여 복합 다중링크 및 다계층 연동기능을 제공할 수 있는 대전자전 및 네트워크 기능이 보유된 차세대 QoS(Quality of Service) 적응형 다계층 다중링크 기동 무선전송 및 연동 핵심기술을 연구				
사업기간	2020-2024(60개월)	예산(억원)	131.66	주관형태	국과연

063 다중빔 널링 안테나 우주 인증 모델 개발(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)
개 요	적의 재밍 공격에 대비하기 위해 각 모듈별 우주환경에 가용한 부품 및 기구 제작을 통해 최종 반사판형 다중빔 널링 아테나의 우주환경 인증모델을 제작하고 그 성능을 검증				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	145.30	주관형태	국과연

064 대규모 자율적응/인지협력 기동 네트워킹 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	지상/공중/우주의 다계층 전술/기동통신플랫폼이 고도화된 망 지능성을 통해 이질적인 대규모 네트워크 환경에 적응할 수 있고, 군 통신망 환경의 자율적 인지협력 네트워크 구성을 통해 통신링크의 통합 및 생존성을 극대화할 수 있는 자율적응/인지협력 네트워킹 기술을 개발함. 시험개발 단계에서는 TICN-II 전투무선체계에 적용이 필요한 네트워크 핵심기술의 목표성능 개발가능성을 검증함.					
사업기간	2025-2028(42개월)	예산(억원)	123.00	주관형태	국과연	

[065] 멀티레이어드 사이버 작전상황도 구축 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	실시간 사이버 상황 인식 및 사이버작전 수행 현황을 다차원 뷰로 시각화하는 기술을 연구하여, 사이버작전 지휘관이 효율적으로 임무를 수행할 수 있도록 상황도 구축 기술을 개발하는 국과연 주관의 핵심기술 과제임					
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	30.12	주관형태	국과연	

066 사이버전 훈련 레드팀/블루팀 자동화 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	사이버전 훈련에서 사이버 공격과 방어를 담당하는 자동화된 사이버전 대항군을 확보하기 위하여 사이버전 레드팀 및 블루팀을 자동화 함으로써 인간의 개입을 최소화 하면서 사이버전 훈련의 양적, 질적 수준 향상과 훈련의 일관성을 보장하고 사이버전 훈련 콘텐츠 개발과 사이버전 전술 개발을 지원하기 위한 기술 연구					
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	98.68	주관형태	산학연	

[067] 사이버전에 의한 임무영향 분석 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	적의 사이버 위협에 의한 영향 및 이에 대한 군의 방어 행위가 군의 주요 임무체계 및 무기체계 운용에 미치는 효과를 사이버 M&S 기술 기반으로 분석하고 평가하여 임무체계 및 무기체계의 운용 목적 달성을 위한 사이버 대응 조치를 식별 및 분석하는 기술을 개발하는 과제임					
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	50.40	주관형태	국과연	

069 표적공격 대비 통합 사이버 상황인식 및 분석 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	지능화된 표적공격에 효과적으로 대응하기 위하여 공격상황을 지능적으로 판단하고 공격상황을 시·공간적으로 분석하는 기술을 연구 개발하는 과제임					
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	45.73	주관형태	국과연	

070 허니팟 기반 공격패턴 DNA 추출 사이버계능 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	사이버상의 위협 분석 및 차단을 위하여 허니팟으로 유도된 데이터와 실데이터를 상태추적기를 통해 공격 패턴 DNA 데이터를 추출하여 분석, 이상 행위를 탐지하여 악성코드 유형을 자동 탐지 및 공격 차단하는 사이버 계능 핵심기술 과제임 ※ 사이버계능 : 미 국방부 산하 고등방위연구계획국(DARPA)가 처음 만든 용어로 인간의 계능(유전체)을 분석하듯 인터넷상의 악성코드를 분석해 공격의 배후를 파악하여 미리 차단하는 고도의 보안 기술					
사업기간	2022-2026(48개월)		예산(억원)	50.00	주관형태	국과연

071 공중 네트워크 구축을 위한 다중빔 안테나 소요기술 개발(선도형)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	능동 위상배열 안테나 기술, 빔포밍 RF 칩 기술 및 웨이브폼 기술을 활용하여 다중빔 안테나 시스템을 설계 및 제작하고, 공중 네트워크 검증용 테스트베드를 이용하여 다중빔 안테나를 이용한 공중 네트워크 체계개발 가능성을 확인하는 과제임				
사업기간	2018-2022(51개월)	예산(억원)	197.24	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	통신용 다중빔 능동 위상배열 안테나 기술 개발			2018-2022	국과연
	공중 통신용 웨이브폼 설계 기술 개발			2018-2022	산학연
	공중 네트워크 검증용 테스트베드 기술 개발			2019-2022	산학연
	다채널 빔포밍 RF칩 기술 개발			2018-2022	산학연

072 지휘통제 지능정보 플랫폼 및 전장인식 지능화 기술 개발(선도형)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	지휘통제체계의 전장상황인식 및 지휘결심지원 지능화를 위해서 지휘통제체계에 특화된 지능형 전장인식(전장 지식생성 및 상황분석) 서비스, 지능정보(빅데이터, 인공지능) 플랫폼 및 전장 상황/자료 모의기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	235.52	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	지능형 전장인식 서비스 및 플랫폼/서비스 통합기술			2020-2024	산학연
	지휘통제 지능정보 플랫폼 구현 기술			2020-2024	산학연
	전장 상황 및 자료 모의 기술			2020-2024	산학연

073 초지능형 사이버 지휘통제 및 능동대응 기술 개발(선도형)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	초연결 환경에서 활용되는 머신러닝 등 인공지능 기술을 이용하여 사이버 공격을 탐지하고 즉각적인 초동대처가 가능한 초지능형 사이버 지휘통제 및 능동대응 기술 개발임				
사업기간	2021-2026(60개월)	예산(억원)	402.64	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	사이버전장 공격 확산 방어용 사이버 위협 상황인지기반 능동대응 기술			2021-2025	산학연
	빅데이터/인공지능기반 군 사이버 위협 탐지 및 대응방책 지원 기술			2021-2026	산학연
	네트워크 추적 및 데이터 유·노출/훼손 공격 능동 방어 기술			2021-2025	산학연
	지능형 사이버 훈련 기술			2021-2025	국과연
	사이버전장관리 인공지능 모델 보안 기술			2021-2026	산학연

074 연합전술데이터링크 연동통제를 위한 Gateway Manager 기술 개발 (핵심SW)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	연합전술데이터링크 전력인 KICC-RCS 체계의 연동 통제 임무 및 MIDS JTRS 터미널 운용 임무를 수행하기 위한 Korean Gateway Manager(KGM) 소프트웨어 및 기술을 개발하는 과제				
사업기간	2021-2024(39개월)	예산(억원)	99.00	주관형태	국과연

075 전술상황을 고려한 AI 기반 이동통신망 자율운용 기술(핵심SW)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	군 이동통신망의 이동성과 신속한 작전대응능력을 향상시키기 위한 전술 상황 적응형 무인화 SW 기술 확보				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	산학연

076 전술통신용 차세대 SCA 운용환경 기술 개발(핵심SW)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	전술통신용장비에서 통신기능을 수행하는 웨이브폼 SW가 HW 변경없이 다양한 무전기 플랫폼과 다수의 OS 환경에서도 동일한 동작이 가능하도록 기반 환경을 제공하는 SCA v4.1 기술 개발임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	44.50	주관형태	산학연

077 지상전술데이터링크 탑재 KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼(핵심SW)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	지상무기체계에 탑재하여 운영 중인 기존 KVMF 버전과의 호환성을 보장하고, 사이버 공격 대비 KVMF 메시지처리 SW의 보안성 강화, IFF Mode 5, 실시간 멀티미디어 처리 및 신규 요구사항에 대한 확장성을 지원하는 KVMF 2.0 메시지처리 SW 플랫폼 개발				
사업기간	2019-2023(45개월)	예산(억원)	47.00	주관형태	국과연

078 지상 무선 레이저 통신망 기술 연구(국제공동)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	고해상도 영상 감시/정찰 장비로부터 제공되는 Gbps급 대용량 데이터 전송 가능성을 입증하기 위한 지상 무선 레이저 통신망 구현 기술 등을 연구				
사업기간	2019-2023(57개월)	예산(억원)	52.30	수행기관	국과연/미국(ARL)

079 저피탐 무인기 형상에 적합한 Low-profile형 항재밍 Ka-band 위성데이터링크 연구(선행핵심)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	저피탐 무인기 형상에 적합한 Low-profile형 항재밍 Ka-Band 위성데이터링크 원천기술 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	32.50	주관형태	국과연

나 장기 대상기간(28~)

080 무인기용 양자 무선 통신 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	무인기 또는 드론과 지상국 사이, 무인기와 무인기 사이에서 도청이 불가능한 무선 양자무선통신을 수행하기 위한 경량형 및 소형 크기의 무인기 양자 키 분배 송수신부 모듈과 시스템 기술 개발에 대한 원천 및 응용 연구 기술 개발을 목적으로 함				
사업기간	2029-2033(48개월)	예산(억원)	200.00	과제제안기관	기품원

081 성충권/우주용 나노구조 고효율 광전변환시스템 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (탄약/에너지)
개요	위성체 및 고고도 공중무인체계의 에너지원으로서 나노기술을 적용한 광전변환기술을 적용하여 경량/고효율의 유연 광전변환시스템 기술 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	64.00	과제제안기관	국과연

082 전장상황인식 공유 및 향상을 위한 협업 지원 기술(응용연구)					지휘통제·통신 (정보통신)
개요	지휘통제(C2) 및 상황인식(SA)에 필요한 실시간 적·아·전장환경 정보 및 지휘관 의도, 명령/결과 보고 등 필수 전술자료를 육·해·공군간 전략부대에서부터 소부대 전투원까지 통신 매체 및 통신환경에 무관하게 끊임없이 지속적으로 공유하고 협조할 수 있는 초경량 전술자료 교환 메시지 및 프로토콜과 전술자료 융합 및 가시화 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	30.00	과제제안기관	국과연

083 중대역 All Digital Transceiver 기술(응용연구) (구. 중대역 All Digital Transceiver 개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	기초연구와 연계하여 초전도(Superconducting) 기술을 이용하여 통신장비의 RF모듈을 수백 GHz까지 동작가능한 디지털 IC로 개발하여 기존 Analog RF 송수신 모듈을 All Digital 화하는 기술 과제임					
사업기간	2028-2032(48개월)		예산(억원)	120.00	과제제안기관	국과연

084 통신 위성탑재 다중빔 널링 안테나 기술(응용/시험)				지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	• 한반도의 재밍환경에 적합한 위성탑재 다중빔 널링 안테나를 개발하기 위한 전략/비닉 분야의 핵심기술로써, 연구 수행 단계를 응용연구/시험개발 단계로 나누어 각 단계별 중점 연구개발 • 응용연구 단계에서는 각 모듈별 설계 기술 및 한반도 재밍환경에 최적화된 널링 알고리즘을 확보하여 기술입증용 모델(EM)을 통한 성능 검증을 수행				
사업기간	2028-2030(36개월) / 2031-2034(48개월)	예산(억원)	399.83	과제제안기관	국과연

085 공중기반 유무인기 탑재형 다기능 다중빔 안테나 기술(시험개발)					지휘통제·통신 (정보통신)	
개요	유무인기를 활용한 공중기반의 전술기동망 운용 시 하나의 안테나로 다중빔 및 통신/항재밍/추적 등의 다기능을 지원할 수 있는 안테나 구현을 통해 항공기 탑재중량 감소 및 군 임무능력 확대가 가능한 기술임. 기능 및 성능시험과 환경시험을 위한 시제 개발을 목표로 함					
사업기간	2028-2032(48개월)	예산(억원)	150.00	과제제안기관	국과연	

2. 감시·정찰 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[086] 비선형 음향을 이용한 능동탐지 표적 심도 추정 기법 연구(개별기초)					감시·정찰 (센서)
개요	비선형 음향인 차주파수를 적용한 표적 능동탐지 기법을 연구함으로써 고주파 대역의 신호를 이용하여 저주파 탐지를 수행함에 따라 오정합에 강인한 탐지 및 정밀한 표적 심도 추정을 통해 탐지 오경보를 감소와 허위표적 식별을 위한 기반기술 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	3.90	주관형태	산학연

[087] 우주무기체계 수명주기 환경프로파일 설계 및 모사기술(개별기초)					감시·정찰 (정보통신)
개요	우주 무기체계 및 구성품이 수명주기 동안 경험하는 우주환경(극한온도, 플라즈마, 열진공 등)의 강도와 노출시간을 결정하고, 이러한 수명주기 우주환경 프로파일에 따라 각 환경요소를 모사하는 기법을 연구하는 과제임				
사업기간	2027-2029(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[088] 원격 수중 통신/탐지를 위한 광-음향 전환 기술(개별기초)					감시·정찰 (센서)
개요	광-음향 전환 기술은 항공기 등의 플랫폼에서 원격으로 고출력 레이저 펄스를 해수면에 조사하여 수중에 음원을 생성시키고, 해저면 또는 표적에서 반사된 해수면의 음향 신호를 플랫폼에 설치된 레이저 기반 음향 센서를 이용하여 감지하는 기술 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[089] 장거리 다중파장 센서의 영상융합기술(개별기초)					감시·정찰 (센서)
개요	EO, IR 및 SWIR의 3중대역 센서를 대구경 공통광학계를 사용하여 하나의 영상센서로 통합하고, 획득된 각각의 영상을 최적 알고리즘을 이용 융합하여, 단일 센서 영상의 단점을 보완함과 동시에 각 파장별 표적의 특징점을 효과적으로 융합하여 신속한 표적 탐지능력을 증대시키는 기술 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	5.00	주관형태	산학연

[090] 플라즈마 영향을 고려한 전파센서 기술(개별기초)					감시·정찰 (센서)
개요	통신 및 레이더 시스템과 같은 각종 전파센서의 배치 등을 결정하고, 운용 시 발생될 수 있는 전파센서의 성능 저하 등을 예측하여 플라즈마 환경에서 최적의 전파센서를 설계하는 기술 연구				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[091] 해양야광충을 이용한 잠수함/정 탐지기술 연구(개별기초)					감시·정찰 (센서)
개요	변동하는 해양환경에서 야간에 기동하는 잠수함의 교란에 의해 발광하는 해양야광충을 탐지하는 기술을 개발				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

092 극환경 전원 고기능화 특화연구실				감시·정찰 (탄약/에너지)	
개요	국방분야의 극환경에서도 에너지 공급이 가능함과 동시에 에너지밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있도록 전원의 핵심기능을 극대화 및 현존 전원의 한계를 극복하여 계층별 운용성을 확장시키고, 미래 무기체계에 직접 활용될 수 있는 전원분야 edge-technology 확보				
사업기간	2015-2021(72개월)	예산(억원)	49.50	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	액체연료용 기능성 촉매 합성 연구			2015-2021	국과연
	화학수소화합물기반 초다공성 전극 설계 연구			2015-2021	국과연
	마그네슘-안티모니계 전액상체 고온전지 설계 연구			2015-2021	국과연
	공기 호흡형 알칼리금속 전지 전해질 연구			2015-2021	국과연
	에너지 순환 전지 자가발열 기술 연구			2015-2021	국과연

093 물리 데이터 기반 지능형 소나 신호 탐지 특화연구실				감시·정찰 (센서)	
개요	통합해양감시체계의 지능화를 위한 물리 데이터 기반의 수중음향 대용량 학습 데이터 생성기술, 기계학습 기반의 심층 상황 인지/대응 기술, 자동 표적 식별기 개발을 통해 운용자의 의사 결정을 지원하는 기술, 숙련된 음탐사의 탐지/식별 메커니즘을 모방/강화할 수 있는 학습 기법 기반의 초고속 수중 운동체 탐지/식별 알고리즘을 개발				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	44.80	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	물리 데이터 학습 기반 소나신호 생성 및 전처리 기술 연구			2023-2028	산학연
	물리데이터 기반 수동 소나 신호를 이용한 심층 상황 인지 및 대응 기술 연구			2023-2028	산학연
	운용자 의사결정 지원을 위한 스마트 능동 표적 식별기 연구			2023-2028	산학연
	저품질/희소 데이터 기반 고속 수중운동체 탐지 및 식별을 위한 모방/강화 학습 기술 연구			2023-2028	산학연

094 수중 광대역 센서 노드 기술 특화연구실				감시·정찰 (센서)	
개요	미래의 수중 네트워크 중심 대잠전 및 감시체계의 핵심 네트워크인 수중센서 네트워크 개발에 대비하여, 국내의 학계/연구소 및 산업계의 우수한 기술 잠재력을 활용하여 광대역 센서 노드 개발에 필요한 기초 기술을 확보하기 위해서 수중 광대역 센서 노드 기술 개발				
사업기간	2017-2022(72개월)	예산(억원)	37.80	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	수중센서 노드용 압전단결정 스마트 스킨 센서 기술 연구			2017-2022	산학연
	수중센서 노드용 소형 광대역 탐지 센서 기술 연구			2017-2022	산학연
	수중센서 노드용 유체유동 기반 에너지 하베스팅 기술 연구			2017-2022	산학연

095 압축센싱소나 신호처리 특화연구실 (구. 압축센싱소나 특화연구실)				감시·정찰 (센서)	
개요	소나센싱기술의 새로운 패러다임으로 각광받고 있는 압축센싱소나(compressive sensing sonar)의 핵심기술과 그 부품기술을 개발하여, 미래의 네트워크 중심 대잠전 및 수중 네트워크 감시/탐지체계에 적용가능한 고효율/고해상도 소나 개발에 필요한 핵심기술 확보				
사업기간	2016-2021(72개월)	예산(억원)	32.70	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	압축센싱 해양인자 역산 연구			2016-2021	산학연
	압축센싱을 이용한 수중표적 위치추정 및 식별성능 고도화기법 연구			2016-2021	산학연
	효과적 수중 시각화를 위한 통계 이론 압축센싱 모델 연구			2016-2021	산학연
	이동형 수중센서 네트워크에서의 압축센싱 기반 크로스 레이어 기술 연구			2016-2021	산학연

096 양자 원격 탐지 특화연구실					감시·정찰 (센서)
개요	장거리 탐지를 위한 광-마이크로파 양자 상호 변환기술과 양자 상태 보존 등을 위한 핵심소자 기술, 그리고 반사율이 매우 낮은 목표물 탐지를 위한 양자조명 기반의 원격 탐지기술과 양자 고스트 이미징 기술 등을 개발하는 과제				
사업기간	2019-2025(72개월)	예산(억원)	49.80	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	광-마이크로파 양자 상호 변환 연구			2019-2025	국과연
	양자 상태 보존 기술 연구			2019-2025	국과연
	양자 조명 연구			2019-2025	국과연
	양자 고스트 이미징 연구			2019-2025	국과연

097 우주 공간 신호정보 특화연구실					감시·정찰 (정보통신)
개요	우주 공간 신호정보 수집 및 분석 기술 확보를 통한 국가 전략 정보 획득 기술을 개발함				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	우주 공간 광대역 접이식 초대형 메쉬 안테나 기술 연구			2023-2028	산학연
	우주 공간 광대역 다기능 급전 배열 안테나 기술 연구			2023-2028	산학연
	다중 신호정보 제원 분석 및 추정 기술 연구			2023-2028	산학연
	우주 공간 다중신호 프로토콜 분석 기술 연구			2023-2028	산학연
	우주 공간 신호정보 페이로드 데이터 분석 기술 연구			2023-2028	산학연

098 전자전 특화연구센터 (구. 전파분석/재밍 특화연구센터)					감시·정찰 (정보통신)
개요	무선신호를 이용하는 통신기, 레이더 등에서 방사되는 전파 신호에 대한 탐지, 분석을 통하여 신호를 인식(식별)하고 신호의 특성을 분석하는데 필요한 연구를 수행				
사업기간	2013-2021(108개월)	예산(억원)	115.04	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	전파탐지 및 분석 연구실			2013-2018	산학연
	전파방해 연구실			2013-2021	산학연
	전자보호 연구실			2013-2021	산학연
	전자전투 모델링 연구실			2013-2021	산학연

099 지능형 보안 수중 통신 (InSeCT) 특화연구실					감시·정찰 (정보통신)
개요	미래 전장 환경에서 수중통신의 활용성 증대를 위해 소요되는 지능형 보안통신 기술(Intelligent Secure Underwater Communication Technology, InSeCT) 관련 원천 기술 확보				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	36.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	지능형 수중 통신을 위한 데이터링크-물리계층 통합 인지/관리 기술개발			2023-2028	산학연
	수중 환경에 강건한 지능형 물리계층 송수신 기술개발			2023-2028	산학연
	수중 통신을 위한 지능형 네트워크계층 보안인증 기술개발			2023-2028	산학연
	보안 통신을 위한 저전력 Anti-tamper 통신칩 설계			2023-2028	산학연

[100] 차세대 SAR 특화연구실					감사·정찰 (센서)
개요	미래 전장에 필요한 차세대 SAR 신호처리 및 관련기술 연구				
사업기간	2019-2024(72개월)	예산(억원)	33.50	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	Bistatic/Multistatic SAR 영상형성 기술 연구			2019-2024	산학연
	압축센싱 기반 고해상도 SAR 영상처리 기술 연구			2019-2024	산학연
	비디오 SAR 영상 신호처리 기술 연구			2019-2024	산학연

[101] 해양생물음 기반 음향센서 탐지기술 특화연구실					감사·정찰 (센서)
개요	다양한 생물 특성을 활용하는 국방 분야의 세계적인 연구 방향 추세에 맞추어 해양생물음의 해양방위분야 활용을 위한 생물음 연구체계를 정립하고, 한반도 해역의 해양생물음을 이용한 수중음향 센서 음원신호 활용, 새로운 수중표적 탐지 센서로 활용하기 위하여 기반 기술을 개발				
사업기간	2022-2025(40개월)	예산(억원)	47.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	해양생물음 측정 및 특성 분석 연구실			2022-2025	산학연
	해양생물음 재현 알고리즘 및 신호 모델링 기법 연구실			2022-2025	산학연
	해양생물음 재현 음향센서 구현 기술 연구실			2022-2025	산학연
	해양생물음 기반 음향탐지 M&S 모델링 및 가시화 기법 연구실			2022-2025	산학연

[102] 3차원 음향센서 배열 및 적응빔 형성기술(응용연구)					감사·정찰 (센서)
개요	미래 스텔스 잠수함 표적에 효과적으로 대응하기 위하여 재래식 선형 센서배열 체계에서 수평과 수직 선배열 센서가 결합된 3차원 음향센서 배열 설계/제작 및 적응빔 형성 신호처리 기술을 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	국과연

[103] SAR 재밍기법연구(응용연구)					감사·정찰 (정보통신)
개요	아군의 군사 시설 및 정보를 은폐/보호하기 위해서 주변국이 운영하는 SAR 레이더 능을 일시적으로 마비 또는 저하시키는 기술 개발				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	191.47	주관형태	국과연

[104] 고기동 항공기 탑재 고분해능 영상획득 탑재체 기술(응용연구) (구. 고기동 항공기에 탑재가능한 고분해능 겸용광학계 설계 기술)					감사·정찰 (센서)
개요	유·무인 전투기와 같은 고속 및 고기동 환경하에서 안정된 EO/IR 영상을 획득하여 고해상도 정찰정보 수집은 물론 표적에 대한 사격통제 기능을 제공하기 위한 기술				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	106.54	주관형태	국과연

[105] 고속 광파면 변형기술(응용연구)					감사·정찰 (센서)
개요	장거리 EO/IR, 전자광학 우주감시용 고해상도 망원경, 고에너지 레이저빔 타격무기등에서 대기난류 외란에 의해 나타나는 광파면 일그러짐을 역보정하기 위한 광파면 변형용 배열형 변형거울(20x20) 기술 연구				
사업기간	2018-2022(48개월)	예산(억원)	81.02	주관형태	산학연

106 고심도 거리 투과를 위한 적응형 레이다 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	장애물 (벽, 수풀 등)에 은닉된 목표물을 탐지/추적하기 위해 장애물 종류에 따른 전파 모델링 기술, 송신주파수/대역폭 가변, 변조파형 가변, 클러터 제거 기법 및 적응형으로 레이다 파라미터 변경이 가능한 비접촉 방식의 고심도 투과 레이다 핵심기술을 연구하는 과제임				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연

107 고효율 소형 추력기 설계기술(응용연구)					감시·정찰 (추진)
개요	화학식 추력기에 비해 연료소모량을 3~5배 감소시킬 수 있는 고효율 추력기의 설계기술을 개발하여 초저고도 감시정찰을 위한 궤도 유지 및 궤도 전이에 필요한 기술 확보				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	28.22	주관형태	산학연

108 광역 고해상도 SAR 영상 형성기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	능동 복사소자를 이용한 다중 위상 초점면 안테나 빔형성 기술과 디지털 빔형성 기술을 적용하여 광역 영상범위와 고해상도 영상을 합성하는 기술을 개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

109 광역 동영상 획득 및 동태 감시 기술 (응용연구) (구. 광대역 동영상 획득 및 동태 감시기술)					감시·정찰 (센서)
개요	다수의 광학계와 기가 화소급의 검출기를 이용하여, 광역의 고분해능 영상을 획득하고, 영상 내의 수천개의 표적을 지속적으로 추적 감시 및 분석하여, 동영상 및 이동경로를 제공하는 광역 동영상 획득 감시 기술				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	79.23	주관형태	산학연

110 광역통합 선측배열소나 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	Wide Aperture Array(WAA)를 적용한 잠수함 선측음탐기(FAS)와 수동측거음탐기(PRS)를 통합하는 선측배열소나 설계 연구				
사업기간	2027-2030(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	국과연

111 극한환경용 탄화규소 광학소재 개발(응용연구)					감시·정찰 (소재)
개요	소형위성용 광학계 및 항공용 광학계에 적용 가능한 탄화규소 광학소재 관련기술을 개발하는 것으로 고강도 고경도 소재의 광학특성 설계기술, 직경 1,000mm급의 형상화 및 대형화 기술 및 정밀가공기술 연구				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	37.65	주관형태	국과연

112 년하모닉 배열 초정밀 방향탐지 기술 (응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	RF위협체의 정밀타격(대방사미사일) 및 전자공격을 위해서는 정밀위치추정이 필수적이며 초정밀위치추정에 요구 되는 초정밀 방향탐지 정확도를 구현하기 위해 년하모닉 배열 위상비교 방식의 방향탐지 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(42개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

113 네트워크 기반 통합소나기술 (응용연구) (구. 네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리기술)					감시·정찰 (센서)
개 요	대잡헬기, 수상함 및 잠수함 등 다양한 소나에서 수집된 음향정보를 실시간 융합함으로써 미약한 신호의 표적 특성을 식별하여 수중환경을 극복하고, 추적된 다수의 표적에 대한 효과적인 추적을 위한 네트워크 기반 다중 소나표적 융합/관리기술 개발				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

114 다중 위협 동시 재밍용 멀티빔 형성 기술 (응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	서로 다른 주파수를 갖는 다중위협에 대응하기 위해 배열 송신 구조설계 및 신호제어기법을 기반으로 멀티빔을 형성하여 시분할 개념이 아닌 동시 다중 재밍신호를 송신하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2025(42개월)	예산(억원)	89.74	주관형태	국과연

115 다중대역 소나 기반 기뢰 탐지/식별 기술 (응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	기존 고주파 대역을 이용한 기뢰대항 작전영역을 확대하기 위해 저주파 및 고주파 대역을 동시에 운용하는 다중대역 소나기술을 개발하여 단거리 및 중거리에서 높은 정밀도와 투과율로 기뢰를 탐지하고 식별하는 기술을 연구				
사업기간	2027-2030(36개월)	예산(억원)	49.88	주관형태	산학연

116 다중신호 동시 추적 및 신호분석 기술 (응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	다수의 고속으로 이동하는 비행체 또는 지상형 이동체의 통신을 추적 감시하기 위해 4개 이상의 디지털 다중빔형성을 통해 다수의 신호 동시 방향탐지, 위치추적, 복조 및 신호분석 기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연

117 다채널 스마트 재밍간섭 제거 장치 개발(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	전자전 전자공격 임무 수행 중에 재밍신호로 인한 간섭을 최소화 하여 아군의 동시임무 능력을 향상시키는 다채널 스마트 재밍간섭 제거장치를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	65.56	주관형태	산학연

118 단일 펄스 기반 신개념 위협 식별 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	최신 저피탐 위협에서 수신 가능한 펄스 개수가 감소되고, 탐지 대상 위협이 확대됨에 따라 기존 전자전장비의 신호탐지/식별 능력 저하 극복을 위해, 저피탐 위협에서 방사된 단일 펄스가 가지는 고유 특성으로부터 해당 위협 신호를 고속 탐지하고 정밀 식별할 수 있는 새로운 개념의 전자전 핵심기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	78.39	주관형태	국과연

119 디지털 배열 레이더 표적신호 획득 처리 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	광대역 대형 디지털 배열레이더에 적용되는 시간지연 빔조향 기술과 대용량 표적신호의 고속 융합 전송 기술과 수신 다중빔 처리 기술을 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	50.73	주관형태	산학연

[120] 딥러닝을 이용한 온보드 SAR 표적식별 기술(응용연구) (구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)					감시·정찰 (센서)
개 요	차기 무인기 SAR 영상에서 지상 이동표적을 탐지하고 식별하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제로서, 딥러닝을 이용한 근실시간 기술 및 on-board 구현기술 개발				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	50.40	주관형태	국과연

[121] 멀티스테틱 레이더의 신호처리 및 제어기술(응용연구) (구. 바이스테틱 레이더의 신호처리 및 제어 기술)					감시·정찰 (센서)
개 요	스텔스기 탐지능력이 뛰어난 멀티스테틱 레이더 시스템 개발을 위하여 멀티스테틱 고유의 신호처리 기술 및 송신기와 다수의 수신기간 동기를 유지하고 레이더 빔을 최적으로 운용하는 미래지향적 기술을 개발함				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	120.00	주관형태	국과연

[122] 모델기반 전자전체계 설계분석기술(응용연구) (구. 모델베이스 기반 전자전체계 설계분석기술)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	미래 전자전체계 개발 시 공통적으로 재사용 할 수 있는 M&S 기반 가상시제를 연구/구축함으로써 설계 개발 비용 및 기간을 절감하고, 입증된 전자전 모델 베이스(Model Base)를 축적하여 유사체계에 동일 적용하여 전자전 체계개발 프로세스를 획기적으로 개선하기 위한 전자전 SBD 기반 기술 개발				
사업기간	2018-2021(39개월)	예산(억원)	79.53	주관형태	국과연

[123] 무선 항공관제 통신망 교란기술(응용연구) (구. 방공무선 통신망 재밍기술)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	적 항공기와 지상 관제소 간의 무선 항공관제 통신망을 원거리에서 전파 교란하여 적군의 무선 항공관제능력을 무력화하기 위한 무선 항공관제통신망 교란 핵심기술 개발				
사업기간	2018-2021(39개월)	예산(억원)	76.77	주관형태	국과연

[124] 복합 스펙트럼 위협 탐지 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	초고주파(RF) 탐색기 뿐만 아니라 초고주파/적외선(IR) 복합 탐색기가 증가하고 있어 전장에서의 함정 등 생존성 확보를 위해, 단일 및 복합 스펙트럼 탐색기를 사용하는 위협을 동시 탐지하고 실시간 위협 정보를 통합/추적할 수 있는 새로운 전자전지원 핵심기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	95.00	주관형태	국과연

[125] 수상 부이를 활용한 수중 이동통신 네트워크 구축 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	무인잠수정 등 수중감시자산의 지휘·통제 및 적 수중 침투세력 감시를 수상함, 무인수상정이나 부이형 감시체계 등의 수상전력과 연계할 수 있는 수중 이동통신 네트워크 구축을 위한 기반기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	68.00	주관형태	산학연

[126] 수중분산 센서네트워크 구축을 위한 수중통신기술 연구(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	수중분산 센서네트워크 정보전 환경에서 수중세력의 지휘/통제를 위해 잠수함, 수상함, 무인잠수정, 수중로봇에 적용할 수 있는 고신뢰성 고속/원거리 수중통신 네트워크기술 개발				
사업기간	2026-2029(45개월)	예산(억원)	86.22	주관형태	국과연

[127] 실시간 광대역 다중위협 신호환경 모의기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	급변하는 저피탐 광대역 위협신호의 변화에 대응하기 위해서는 기존에 접하지 못했던 새로운 실시간 다채널 광대역 다중위협에 대한 수집/분석 등의 신호분석장치를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	49.00	주관형태	산학연

[128] 심해수중탐지 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	심해 하향 굴절되는 음파전달(deep reliable acoustic path)을 이용하여 잠수함을 탐지하는 심해저 고정형 센서기술과 인공지능 기반으로 표적을 탐지 식별하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	194.00	주관형태	산학연

[129] 예인형 능동 수평배열소나 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	대잠전 수행을 위한 수상함의 예인형 선배열소나와 통합하여 가변심도 운용 및 단일 원치로 운용이 가능한 예인형 저주파 능동 수평배열소나 기술 개발 과제				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	140.00	주관형태	산학연

[130] 원거리 고출력 전자공격을 위한 공간결합기 기술개발(응용연구) (구. 공간결합기를 이용한 원거리 고출력 전자 공격 기술)					감시·정찰 (정보통신)
개요	미래 핵심기술인 공간결합기(Spatially Combiner)를 개발하고, 현재 연구중인 광대역 고출력 GaN MMIC 설계기술과 광대역 고출력 재밍 안테나 기술을 활용하여 원거리에서 전자공격 송신이 가능한 광대역/고출력/고효율의 전자공격 기술을 개발함				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[131] 원해역 대잠환경 모니터링 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	한반도 주변해역 뿐 아니라 동지나해, 북서태평양을 포함하는 원해역(약 3,000km 규모)에서의 차기잠수함 및 중잠수함 작전운용환경 지원을 위해 해양/음향 자료를 (준)실시간으로 모니터링, 예측 및 융합하는 기술개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	50.06	주관형태	산학연

[132] 위성용 경량화 SAR 안테나 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	차기 위성용 고해상도 SAR 안테나의 중량 최소화, 발사 시 수납효율 극대화, 궤도상에서의 열변형에 의한 안테나 성능 저하 최소화를 위한 구조/열 통합 최적화 설계 및 우주환경에 적용 가능한 SAR 안테나 설계 기술을 개발				
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	89.78	주관형태	산학연

[133] 입체영상/SLAM 기반 영상대조항법 기술(응용연구) (구. GPS 재밍환경에 강인한 광학전술항법기술)					감시·정찰 (센서)
개요	EO/IR 영상센서와 관성항법장치를 결합하여 적대적 전파교란 시에도 운용 가능한 영상대조항법 기술을 확보하기 위한 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	55.65	주관형태	국과연

[134] 자기간섭 제거를 위한 차세대 재머용 동시 송수신(STAR) 기술 (응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	재밍효과 증대를 위해 첨단 동시 송수신(STAR: Simultaneous Transmit And Receive) 기술 개발과 그 기술에 의해 송수신기의 자기간섭(Self-interference) 제거 능력이 획기적으로 향상된 고출력 재밍 송신장치를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2025(40개월)	예산(억원)	86.42	주관형태	국과연

[135] 전자공격 시나리오 기반 다중위협 펄스추적 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	탐지/식별된 위협정보를 기반으로 최적의 전자공격 시나리오를 생성한 후, 위협별 펄스열을 실시간 추적하고 지속적으로 추적상태를 갱신함으로써 제한된 전자공격자원의 효율적인 운용이 가능토록 다중위협들을 동시 대응할 수 있는 핵심기술을 연구하는 과제임				
사업기간	2022-2025(42개월)	예산(억원)	48.56	주관형태	국과연

[136] 전자전 정보융합 상황인식기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	다중 스펙트럼의 복합 위협 신호환경에서 운용 중인 다중 센서로부터 획득된 신호정보의 연관 특성 분석을 통해 다양한 위협 정보간 정보융합 인자를 새로이 추출하여 실시간 다출처 신호정보 기반 통합 전장상황 인식 및 실시간 통합 운용 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	국과연

[137] 전자주사식 레이더 대응 재밍기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	최근에 PESA 또는 AESA 형태로 전자주사 방식을 적용하는 레이더 위협들이 증가하고 있으나 그에 적절한 전자전 재밍기법이 없는 상황임. 다양한 위협에 대응하기 위한 비주적 방식의 DRFM을 개발하여 전자식 주사 스캔방식 및 다양한 신규 특성의 레이더와의 조우 상황에서도 재머가 효과적으로 대응 할 수 있는 신규 재밍기법 및 재머의 구조를 연구, 개발하는 핵심기술 과제임 ※ PESA: Passive Electronically Scanned Array, AESA: Active Electronically Scanned Array DRFM: Digital Radio Frequency Memory				
사업기간	2022-2026(54개월)	예산(억원)	125.00	주관형태	국과연

[138] 정지궤도 위성용 IR 탑재체(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	미사일 발사 등을 조기경보할 수 있는 조기경보/전장감시 체계의 정지궤도 IR 위성용 IR탑재체의 공학모델(EM) 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	207.53	주관형태	국과연

[139] 제어모멘텀 휠 장치 기술(응용연구)					감시·정찰 (제어/전자)
개요	인공위성(EO/IR 위성, SAR 위성), 고고도 혹은 외기권 비행체의 정밀자세제어와 기동성 증대를 위한 고회력 자세제어 장치인 제어 모멘텀 휠 장치(CMG : Control Momentum Gyroscope)개발 연구				
사업기간	2016-2021(55개월)	예산(억원)	84.73	주관형태	산학연

[140] 지능형 신호탐지 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개요	전자파를 사용하는 레이더 등 최신 저피탐 위협 신호특성이 저전력 및 복잡/다양해짐에 따른 전자정보 탐지능력 저하 극복을 위해, 저피탐 위협으로부터 방사된 저전력 미약신호 검출 및 단일/복합 신호변조 자동인식이 가능한 새로운 지능형 신호탐지 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2024(42개월)	예산(억원)	147.52	주관형태	산학연

[141] 차세대 정찰위성용 EO/IR 탑재체(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	차세대 정찰위성의 핵심 분야인 EO/IR 탑재체의 공학모델(EM)을 국과연 주도로 응용연구 개발				
사업기간	2020-2025(54개월)	예산(억원)	259.90	주관형태	국과연

[142] 천측보정 관성기준장치 개발(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	위성, 고고도 무인항공기, 유도무기 등의 정밀 자세제어와 항법에 필요한 스트랩다운 천측보정 관성기준장치를 연구개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	144.30	주관형태	국과연

[143] 플랫폼 간 양상태 소나기술(응용연구) (구. 이중 플랫폼간 양상태 소나기술)					감시·정찰 (센서)
개 요	수상함의 다기능 예인센서와 무인 수상정에서 운용되는 디핑소나 등 이중의 플랫폼에서 운용하는 소나를 이용하여 수중 표적을 탐지하는 이중 플랫폼간의 양상태 소나 표적 탐지 기술을 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	83.06	주관형태	국과연

[144] 항법위성 탑재용 원자시계 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	독자 위성항법체계에 탑재 가능한 고정밀 원자시계 개발을 위한 기반기술 확보				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	141.00	주관형태	산학연

[145] 해상 표면파 레이더 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	해상 표면파(Surface Wave) 레이더는 해안가 설치하여 함정 및 항공기에 대한 광해역 감시 및 조기경보가 가능한 레이더로 단파(3 ~ 30MHz) 대역의 전파를 이용한 초수평선상의 표적의 탐지 가능한 초수평선(OTH) 레이더개발에 필요한 핵심요소기술 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	87.98	주관형태	산학연

[146] 형상적응배열 레이더(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	무인 정찰기 및 무인 공격기 등의 핵심기술로 전방위 탐색능력 및 스텔스성이 강화되어 적용무기 체계의 생존성 및 작전 반경을 증대시킬수 있는 기술로, 항공기 동체 및 포드에 안테나를 장착하여 항공기의 반사 신호를 감소하며 스텔스성을 확보하는 핵심기술을 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	65.12	주관형태	국과연

[147] 환경적응 양상태소나기반 표적심도추정 기술(응용연구) (구. 능동표적 심도추정 기술)					감시·정찰 (센서)
개 요	능동형 소나로부터 탐지되는 표적의 거리와 방위 이외에 수중/수상 표적 구분 및 착저/허위 표적 여부를 식별하고, 신속한 대응이 가능하게 해주는 표적 심도 추정 기술을 개발				
사업기간	2025-2028(42개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[148] 휴대용전자전장비(ES/EA) 소형/경량화 기술(응용연구)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	차량 탑재형 전자전 장비가 접근하기 힘든 험지나 통신 음영지역에서 적이 운용중인 전술제대 통신장비의 광대역 신호정보를 탐지 및 감시하고, 필요시 전파교란을 수행할 수 있는 병사가 휴대 가능한 전자전 장비를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	52.18	주관형태	산학연

[149] Parametric 소나 기술(응용/시험)					감시·정찰 (센서)	
개요	불특정 해양 위협세력 중 연안으로 저속으로 은밀하게 침투하는 소형 잠수함(정)의 탐지 및 식별을 위해 지향성이 높고 우수한 투과성으로 수중물체의 탐지 및 식별에 탁월한 성능을 갖는 파라메트릭 소나기술을 개발					
사업기간	2022-2024(36개월) / 2025-2028(48개월)	예산(억원)	98.46	주관형태	산학연	

[150] 위성 SAR 영상용 시한성 긴급표적 탐지 식별 기술(응용/시험) (구. 고속수신 및 근실시간 영상처리/판독 기술)					감시·정찰 (센서)	
개요	• 위성 SAR 영상에서 시한성 긴급표적(TEL)을 탐지하고 식별하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임 • 군 정찰위성의 SAR 영상 판독시간을 단축시켜 Kill Chain의 대응 시간을 단축할 수 있음					
사업기간	2019-2022(39개월) / 2023-2026(39개월)	예산(억원)	94.39	주관형태	국과연	

[151] 초경량 그래파이트 폼 재료 및 응용기술 개발(응용/시험)					감시·정찰 (소재)	
개요	초경량, 고열전도도, 저열팽창 그래파이트 폼 재료의 개발 및 이를 이용한 thermal management, 열안정성 경량구조물 연구					
사업기간	2023-2025(36개월) /2026-2029(36개월)	예산(억원)	37.00	주관형태	국과연	

[152] 초분광 영상기반 표적식별기술(응용/시험) (구. 초분광 영상감지기술)					감시·정찰 (센서)	
개 요	표적 영상을 미세 파장으로 분할하여 획득, 처리함으로써 은폐/모의/위장 표적 식별능력을 대폭 향상시킬 수 있는 초분광 영상기반 표적식별 핵심기술 개발					
사업기간	2014-2017(36개월) / 2018-2021(36개월)	예산(억원)	152.97	주관형태	국과연	

[153] 기뢰회피소나 기술(시험개발)					감시·정찰 (센서)	
개요	고주파 대역의 능동신호를 이용한 근거리의 기뢰와 장애물에 대한 탐지/추적 및 경보 기능과 3차원 해저지형 시각화를 통해 수중 플랫폼의 안전항해 지원 기능을 갖는 기뢰회피소나 기술(송수신배열센서 설계/제작 및 관련 신호처리)을 개발					
사업기간	2022-2026(42개월)	예산(억원)	123.10	주관형태	산학연	

[154] 다중센서 기반 정찰표적 자동인식 기술개발(시험개발) (구. 정찰표적 자동인식기술)					감시·정찰 (센서)	
개요	현재 운용되고 있는 감시정찰체계 및 앞으로 전력화 예정인 체계에 의해 획득되는 데이터로부터 실시간 또는 근 실시간으로 관심 표적에 대해 자동 검출 및 인식하는 기술 개발					
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	94.12	주관형태	국과연	

[155] 무인기 SAR 영상용 지상표적 탐지식별 기술(시험개발)					감시·정찰 (센서)	
개요	무인기 SAR 영상에서 지상 이동표적을 탐지하고 식별하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제로서, 군의 정보자산에서 획득되는 SAR 영상의 판독시간을 단축시켜 Kill Chain의 대응시간을 단축시킴					
사업기간	2020-2023(39개월)	예산(억원)	28.38	주관형태	국과연	

[156] 솔리드-블레이드 타입 전개형 위성용 SAR 안테나 기술(시험개발)					감시·정찰 (센서)
개요	고해상도 영상 획득이 필요한 정찰위성에 최적화된 전개형 영상레이더(SAR) 안테나의 기술검증용 모델 개발임				
사업기간	2023-2026(42개월)	예산(억원)	168.47	주관형태	산학연

[157] 실시간 3차원 정밀표적 추출 및 매칭기술(시험개발)					감시·정찰 (센서)
개요	다양한 플랫폼, 다양한 센서 영상기반 무기체계의 운용특성을 고려한 정밀 표적자료 실시간 자동화 생성기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	60.13	주관형태	국과연

[158] 잠수함용 곡면배열소나 기술개발(선도형)					감시·정찰 (센서)
개요	원거리에서 적 함정을 은밀하게 탐지하고 신속하게 위치를 계산할 수 있는 차세대 잠수함용 저주파 대구경 곡면배열소나(Conformal Array Sonar) 기술을 개발				
사업기간	2018-2023(60개월)	예산(억원)	200.18	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	곡면배열소나 설계 및 신호처리 기술			2018-2023	국과연
	곡면배열센서 및 센서신호망 제작 기술			2018-2023	산학연

[159] 잠수함용 차기 소나체계 핵심기술 개발(선도형)					감시·정찰 (센서)
개요	소나체계의 성능 고도화를 위해 소나체계 최적설계, 고해상도 방수신호처리, 적응형 자함소음 제거 알고리즘, 음향/진동센서로 구성된 선체적응형 선측배열센서, TA 예인원치용 수압보상모터 기술 등 잠수함용 차기 소나체계에 적용할 핵심기술을 확보하는 과제임				
사업기간	2021-2025(42개월)	예산(억원)	242.43	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	소나체계 최적 설계 및 핵심기술 개발			2021-2025	국과연
	선체적응형 선측배열센서 제작/검증 기술 개발			2021-2025	산학연
	수압보상모터 제작/검증 기술 개발			2021-2025	산학연

[160] 차기 군 정찰위성용 하이브리드 SAR 안테나 핵심 구성품 개발(선도형)					감시·정찰 (센서)
개요	전개형 SAR 안테나 및 급전 배열 안테나 핵심 구성품 개발을 위한 기술연구				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	497.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	위성용 SAR 전개형 고안정 반사판 안테나 개발			2021-2024	산학연
	위성용 SAR 급전 배열 안테나 핵심 구성품 개발			2021-2024	산학연

[161] 차세대 정찰위성 EO/IR 탑재체용 우주인증급 TDI형 적외선 검출기 기술 개발(선도형)					감시·정찰 (센서)
개요	군정찰위성-Ⅱ 등 향후 주기적으로 소요가 계속 필요한 군용 감시정찰 EO/IR 탑재체에 적용하기 위해, 물체의 열에 의해 발생하는 적외선을 감지하는 TDI형 적외선(MWIR, LWIR) 검출 기술 개발				
사업기간	2021-2026(60개월)	예산(억원)	185.50	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	지상 열정보 획득을 위한 우주인증급 정찰위성용 원격외선(LWIR) TDI 검출기 기술			2021-2026	산학연
	차세대 군정찰위성을 위한 우주인증급 중적외선(MWIR) TDI 검출기 기술			2021-2026	산학연

[162] 고효율 AI 반도체 기반 고속·고정밀 사물인식 및 추적지원 플랫폼 개발 (핵심SW)					감시·정찰 (제어/전자)
개 요	AI 기반 응용 서비스에 최적화 된 고효율 AI 반도체를 기반으로 소형 무인체계에 활용 가능한 고속·고정밀 사물인식 및 추적지원 플랫폼 개발				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	90.00	주관형태	산학연

[163] 복합 압전단결정 트랜스듀서 기술(국제공동)					감시·정찰 (센서)
개 요	무인잠수정 수동소나체계용 음향센서에 적용하기 위하여 압전단결정-폴리머 복합체를 이용한 트랜스듀서 기술을 개발하여 시제작 및 성능시험을 통하여 설계기술을 검증하고 체계 적용 가능성을 확인함				
사업기간	2019-2021(34개월)	예산(억원)	29.41	수행기관	국과연/영국(ATLAS-UK)

[164] 차세대 적외선 센서 기술(국제공동)					감시·정찰 (센서)
개 요	다중 파장 또는 편광 등의 상세 표적 정보의 제공으로, 기존 적외선 센서에 비해 표적 탐지/추적성능 개선이 예측되는 다기능(multi-functional) 차세대 적외선 센서 기반기술(1단계)을 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	21.36	수행기관	국과연/미국(AFRL)

[165] 초저주파 음향탐지 및 정보 공유 기술(MSAIW)(국제공동)					감시·정찰 (센서)
개 요	북 핵실험 및 미사일 발사를 초저음파로 탐지하고 정보를 공유하는 기술을 공동연구				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	20.00	수행기관	국과연/미국군연구소

[166] 강화학습기반 압축펄스신호 대응 전자전재밍기술(선행핵심)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	압축펄스 신호를 사용하는 레이더 및 미사일에 대한 재밍기법을 강화학습 알고리즘을 적용하여 자동 생성 기술을 개발하는 과제				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	48.16	주관형태	국과연

[167] 광대역 고감도 균일 디지털 합성빔 생성 기술(선행핵심)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	저피탐(LPI/D : Low Probability of Intercept / Detection) 및 항재밍 능력이 우수하여 기존 장비로 탐지가 극히 제한되는 특수신호(Spread Spectrum Signals)의 군사적 이용이 증가됨에 따라, 광대역 고감도 디지털 수신과 표적신호에 대한 탐색 및 추적 능력 제고를 위해 광대역 고감도 균일 디지털 합성빔 생성 장치를 개발하는 선행핵심기술 과제임.				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	27.20	주관형태	국과연

[168] 다중 동영상 센서 기반 지능형 이동표적 탐지인식 기술(선행핵심)					감시·정찰 (센서)
개 요	항공 감시정찰체계에 탑재 운용되는 비디오 기반 감시 체계로부터 수집되는 다중의 전자광학(EO/IR) 동영상 내 지상 및 해상의 군사적 이동표적을 자동으로 탐지(Detection), 추적(Track), 인식(Recognition)하기 위한 지능형 기술을 확보하는 과제				
사업기간	2020-2022(31개월)	예산(억원)	29.60	주관형태	국과연

[169] 다중대역 통신신호 탐지 및 지문인식기술(선행핵심)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	감시대상 고주파 스펙트럼 상의 신호를 탐지, 위협 분류 및 개별 위협식별 등 스펙트럼 인지기능 구현에 필요한 핵심기술인 다중대역 통신신호 동시 탐지기술과 고주파 지문인식 기술 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	29.30	주관형태	국과연

[170] 다중센서 통합형 복합광학계 설계 연구(선행핵심)					감시·정찰 (센서)
개 요	저피탐(스텔스) 성능이 요구되는 함정 무기 체계 탑재를 고려한 은닉형 전자광학장비를 개발하기 위해 전방위 탐색용IRST의 기능과 정밀추적 및 3차원 표적정보 획득용 EOTS의 기능을 통합 구현하는 IR 복합 광학계, 매립형 복합 광기구 매커니즘 및 다중센서 통합설계기술을 연구 수행				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	16.68	주관형태	국과연

[171] 다중소자 위협대응을 위한 하이브리드 송신 기법 개발(선행핵심)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	탄도(또는 순항) 미사일에 사용되는 항재밍 장비 장착 위성항법 수신기를 재밍하여 미사일의 정확도를 저하시키기 위한 것으로, 항재밍 장착 수신기를 다중각도에서 현 수준보다 낮은 출력과 재머 수로 교란할 수 있는 재밍기법을 개발하는 과제				
사업기간	2020-2022(30개월)	예산(억원)	16.50	주관형태	국과연

[172] 수중용 고출력 레이저 발생기술(선행핵심)					감시·정찰 (센서)
개 요	수중물체탐지를 위한 음파 발생용 고출력 펄스형 고체레이저(Er:YAG) 발생 기술 연구				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	21.04	주관형태	국과연

[173] 양자 주파수 변환 기술(선행핵심)					감시·정찰 (센서)
개 요	신개념의 미래무기체계인 양자레이더 구성기술 중 필수적으로 요구되는 양자주파수변환기술을 연구				
사업기간	2018-2021(42개월)	예산(억원)	19.96	주관형태	국과연

[174] 위협무인기 대응 위한 머신러닝 기반 추락유도 기술(선행핵심)					감시·정찰 (제어/전자)
개 요	무인기가 자율비행 모드로 아군 보호구역 침투시 이를 레이더로 탐지, 비행경로 예측후 자율적 위성항법 기만재밍을 통하여 무인기의 계획 경로 이탈을 야기하고, 피해영향이 없는 안전영역으로 유도하는 무인기 추락 유도기술 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	28.08	주관형태	국과연

[175] 적 방공망 제압을 위한 스마트 다중빔 송신기술(선행핵심)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	광역에 존재하는 이종 다수의 위협에 효과적으로 대응하기 위하여 잡음재밍이 실린 다중위협 주파수 신호를 동시에 생성하고, 넓은 지역에 동시 다발적으로 송신할 수 있는 스마트 다중빔 송신기술과 송신장치를 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	47.07	주관형태	국과연

[176] 20W급 W-band 고출력증폭기 및 송수신기 개발(미래도전)					감시·정찰 (정보통신)
개 요	W대역에서 1W급 전력증폭기 IC와 저잡음증폭기 IC 기술 개발, W대역 전력합성 기술을 활용한 20W급 고출력증폭기 모듈 개발 및 이를 활용한 장거리 통신용 송수신 구현을 통하여 6G 통신에 필요한 원천기술 확보 및 향후 공지통신뿐만 아니라, 지상간 통신, 센서, 레이다 등 다양한 분야에 활용가능				
사업기간	2019-2023(51개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

[177] Explainable AI 기반 상호작용형 인공위성 이미지 분석(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	표적검출 관련 지휘 결함에 필요한 설명 가능한 인공지능 (Explainable AI, XAI) 기반 상호작용형 인공위성 이미지 분석 및 딥러닝 가속화 시스템의 연구개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	산학연

[178] 드론을 이용한 지면 폭발물 실시간 광역 공중탐지체계 개발(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	공기흡입형 고감도 초소형 탐지기 및 자기센서를 정밀 배열한 원거리 고해상도 금속탐지기를 연동 개발하고, 이를 탑재한 드론으로 광역 매설된 지표면 폭발물 위치를 실시간 탐지, 시각/지도화하는 시스템 기술을 시연 검증하는 연구임				
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	179.00	주관형태	산학연

[179] 딥러닝 기반 초소형 SAR 위성영상의 특정물체 인식기법(미래도전) (구. 딥러닝을 이용한 SAR 표적식별 기술)					감시·정찰 (센서)
개요	인공지능 학습을 위한 SAR 영상 데이터베이스를 구축하고, 초소형 SAR 영상 자동 분석을 위한 딥러닝 기반 SAR 영상 형성 및 특정물체 인식 기술을 개발함				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	44.70	주관형태	국과연

[180] 레이다 소형경량화를 위한 광집적 기반 송수신 기술(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	레이저 신호원과 광대역 전광(electro-optical) 변환 변조기를 이용하여, 소형 및 저RCS 표적 탐지용 광자레이다의 핵심 광소자 구성품을 집적화한 송수신기를 개발하고, 표적탐지 성능 검증을 위한 광자기반 소형 경량화 송수신 기술 개발				
사업기간	2019-2022(43개월)	예산(억원)	49.82	주관형태	국과연

[181] 머신러닝기반 레이더용 소형 표적탐지/추적 기술(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	소형 표적을 탐지하기 위해 사용했던 기존 CFAR 기반 레이더 신호처리 기법과 차별화된 새로운 기술인 레이더 머신러닝 기반 신호처리 기법을 적용하여 탐지거리를 25%이상 향상시킬 수 있는 레이더 탐지/추적 기술 연구				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	46.50	주관형태	산학연

[182] 메타물질 기반 다기능 단일안테나 소형·경량화(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	‘19.12~’23.11년간 159.64 억원을 투자하여 단일 배열안테나로 통신, 정찰, 원격탐지, 조기경보 등의 선택적 임무 수행이 가능하도록 다중대역에서 동작하고 선택된 대역에 대하여 전자적 빔조향이 가능한 메타표면구조를 적용한 다중대역 다기능 배열안테나 기술 능력을 확보				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	159.64	주관형태	산학연

[183] 인공지능 기반 시각적 부분 가림 물체 자동 식별 기술(미래도전)					감시·정찰 (정보통신)
개요	지상 전투 환경 기반에서 드론 및 전투용 차량 등에 설치되는 CCD 카메라, IR 카메라 등의 센서를 통해 입력되는 정보를 자동으로 분석하여 식별하기 위한 인공지능 기반 기술로, 특히 은폐/엄폐 상황에 놓여있는 부분 가림 물체를 식별하기 위한 데이터셋 수집 및 부분 가림 물체 식별 인공지능 알고리즘 개발을 목표로 함				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	24.10	주관형태	국과연

[184] 적대적 인공지능 기반 심층신경망 무력화 및 방어기술 개발(미래도전)					감시·정찰 (정보통신)
개요	심층신경망에 대한 적대적 인공지능 공격 수행기술, 공격 평가 및 방어기술, 적대적 인공지능 대응 가상데이터 기술 개발을 통해 무기체계의 인공지능 기반 영상분석시스템을 무력화시키는 심층신경망 무력화 및 방어기술을 개발하는 과제				
사업기간	2020-2022(24개월) / 2022-2024(24개월)	예산(억원)	20.50	주관형태	국과연

[185] 초소형 SAR 위성 군 설계 및 제작을 통한 운용능력 확보(미래도전)					감시·정찰 (센서)
개요	재방문 주기 및 응답시간 최소화를 위한 군집위성 운용개념을 연구하고, 50kg급 소형 SAR 위성 개발 관련 핵심기술 연구/개발 및 Bistatic SAR와 다중 편파/밴드 SAR 최적화 운용개념 및 군집위성의 적응성 확보를 위한 위성간 통신 관련 연구				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	199.80	주관형태	산학연

나 장기 대상기간('28~)

[186] GNSS시스템 기반의 Bistatic SAR 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	지상 및 공중에서 수신되는 위성항법신호와 반사 신호를 SDR기반의 GNSS수신기를 이용하여 실시간으로 SAR 이미지 처리하는 기술을 적용하여 개발				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	38.00	과제제안기관	산학연

[187] 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신 장치 개발(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	원격 고해상도 은폐표적 탐지를 위한 고출력 테라헤르츠 진공소자를 이용한 송수신장치 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	92.00	과제제안기관	국과연

[188] 광 도파로 기반 빔 조향 장치 개발(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	능동 위상배열 (AESA) 레이더 시스템에서 전자적 빔 조향을 위해 요구되는 시간지연을 광학적으로 구현함으로써 광대역 송수신이 가능하고 전자파파 간섭을 제거할 수 있을 뿐 아니라 매우 정밀한 빔 조향이 가능한 광 도파로 기반 빔 조향 장치를 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	55.00	과제제안기관	산학연

[189] 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술(응용연구) (구. 멀티 다이버시티 MIMO 레이더 기술)					감시·정찰 (센서)
개요	다중경로 간섭과 재밍을 포함한 다양한 형태의 외부의 교란신호들로부터 표적을 효과적으로 탐지할 뿐만 아니라 높은 분해능을 보유함으로써 표적의 식별 및 탐지/추적 능력을 획기적으로 개선할 수 있는 멀티(시-공간-파형) 다이버시티 MIMO 레이더 기술 연구				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	86.56	과제제안기관	국과연

[190] 잡음에 강인한 양자 레이더 신호처리 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개요	초고주파영역에서 얽힘 신호를 직접 생성하는 JPA를 사용하여 펄스/도플러 기반 거리 측정용 양자레이더 (Quantum Radar) 신호 처리 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2029-2033(48개월)	예산(억원)	80.00	과제제안기관	기품원

191 전역감시를 위한 위성 GMTI 기술 개발(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	전역감시를 위한 위성 GMTI 기술은 한반도 비무장지대를 포함한 약 20,000 km ² 지역의 이동표적을 탐지하는 기술				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	30.00	과제제안기관	산학연

192 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	저주파수 특성 및 전리층 반사를 이용하여 지평선 너머 초장거리 항적 포착이 가능한 초지평선레이더용 Sky Wave Beam 운용기술 개발				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	100.00	과제제안기관	소요군

193 항공용 고출력 경량 SAR 안테나 기술(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	고고도 항공기에 탑재하여 주·야/전천후로 전술정보를 제공할 수 있는 항공 탑재용 SAR 안테나 핵심기술 개발				
사업기간	2027-2030(36개월)	예산(억원)	100.00	과제제안기관	국과연

3. 기동 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[194] 뇌파기반 동작패턴 명령코드화 연구(개별기초)					기동 (센서)
개요	전투용 외골격, 전술정보장치, 무장 등 전투장비를 작동시키는 병사의 의도를 뇌파를 통해 감지/인지(디코딩)하고 장비작동을 위해 코딩된 동작패턴을 추종하여 장비를 고속 작동시키기 위한 기초 원천기술 연구				
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	9.64	주관형태	산학연

[195] 메타 구조를 활용한 전투차량 소음감소 기술(개별기초)					기동 (소재)
개요	메타구조를 소음기 내부에 적용하여 지상전투차량에서 발행하는 배기소음을 감소시키기 위한 소음저감 기술 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[196] 이중 대역 적외선 신호제어 스텔스 소재기술(개별기초)					기동 (소재)
개요	본 과제에서는 이러한 메타물질을 이용하여 적외선 레이저 유도 미사일과 적외선 탐지 무기체계에 대응할 수 있는 적외선 스텔스 기술에 적용 가능한 이중 대역 흡수/방사체를 제안함				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	2.00	주관형태	산학연

[197] 고효율 레이저 특화연구실					기동 (탄약/에너지)
개요	높은 에너지 변환 효율을 갖는 근적외선 레이저용 알칼리 기반 이득 매질 및 공진기, 여기 구조에 대한 기초 기술, 협대역 여기 광원용 반도체 레이저 다이오드의 설계 및 특성 평가 기초 기술 및 높은 에너지 변환 효율을 갖는 중적외선 레이저용 희토류 기반 이득 매질 및 공진기에 대한 기초 기술 개발				
사업기간	2016-2021(63개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	고효율 협대역 알칼리 레이저 공진기 연구			2016-2021	산학연
	협대역 여기광원 레이저 다이오드 연구			2016-2021	산학연
	고효율 희토류 중적외선 레이저 연구			2016-2021	산학연
	광증폭기 기반 출력확장 기초 연구			2016-2021	산학연

[198] 국방생체모방자율로봇 특화연구센터 (구. 국방생체모방응용)					기동 (제어/전자)
개요	초소형 스텔스 기반의 감시·정찰 임무를 위하여 곤충형 생체의 특성을 모방한 지상이동(Locomotion), 도약(Jumping), 등반(Climbing) 및 보조 비행(Assisted-flying)의 복합 거동이 가능한 생체모방 자율로봇 개발에 요구되는 생체감각을 모방한 감지센서 기술과 환경인식 및 자율제어를 위한 인식/판단 기술, 군집을 형성하는 다중개체의 정보 공유 및 신속/정확한 전달을 위한 정보전달 기술, 그리고 복합 거동이 가능한 구조/메카니즘 기술 및 운동제어 기술 개발 연구				
사업기간	2013-2021(108개월)	예산(억원)	154.47	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	생체모방 인식/판단 연구실			2013-2021	산학연
	생체모방 감지센서 연구실			2013-2021	산학연
	생체모방 정보전달 연구실			2013-2021	산학연
	생체모방 구조/메카니즘 연구실			2013-2021	산학연
	생체모방 복합거동제어 연구실			2013-2021	산학연

[199] 가변형상물체(Deformable Object) 인식 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개 요	다양한 환경 및 기후 조건에서 무인로봇의 안정적/효율적 자율주행을 위하여 기존 근사적으로 물체의 형상을 인식하는 “고정형상 물체 인식기술”에서 획득한 기술을 기반으로 3차원 공간의 전체 혹은 부분모듈의 자세, 위치 및 형상정보를 활용하여 가변형상물체를 인식하는 기술 개발 연구				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	34.34	주관형태	국과연

[200] 개인전투체계용 초소형 피아식별 기술(응용연구) (구. 미래병사용 초소형 피아식별 기술)					기동 (센서)
개 요	휴대가 용이하고 신속한 식별이 가능한 개인전투체계용 피아식별 기술을 확보하기 위해 레이저 기반의 초소형 지향성 질문, 응답기 및 신호처리 기술을 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	48.04	주관형태	산학연

[201] 고성능 방탄 투명 재료 개발(응용연구)					기동 (소재)
개 요	실제 전장 환경으로부터 총탄·포탄·유도무기 등을 이용하여 장갑차·헬기·함정의 탑재장비와 승조원의 생존성을 확보하기 위해 방탄 성능이 우수하고, 투과력이 양호한 고성능 방탄 투명재료 기술 확보 및 무기체계에 적용하기 위한 기술 연구				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	산학연

[202] 곤충 시각을 모사한 거동인식 센서기술(응용연구)					기동 (센서)
개 요	곤충 시각을 모사한 가시광 및 적외선 겹눈 센서와 병렬 분산 연산 구조를 이용한 주변 탐지 및 위협 거동 탐지 센서 기술 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	88.70	주관형태	산학연

[203] 광대역 잡음 레이더 기술(응용연구)					기동 (센서)
개 요	초광대역 수준의 대역폭을 점유하는 잡음 신호를 이용하여 거리 분해능을 향상시키는 근거리 2차원 지형 인식 레이더 핵심 기술을 확보함				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	42.61	주관형태	산학연

[204] 교합 Power Flow 토폴로지 및 제어기술(응용연구) (구. 궤도 차량용 하이브리드추진기술 개발)					기동 (추진)
개 요	유·무인 미래전투체계의 대전력 첨단 임무장비를 수용할 수 있고, 대량 에너지 소요의 미래 전장환경 하에서 고효율, 생존성을 극대화할 수 있는 궤도형 하이브리드 전기추진용 교합 Power Flow기반 신개념 토폴로지 설계 및 제어 기술 개발				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	151.92	주관형태	산학연

[205] 군사용 곤충형 지상이동로봇 기술(응용연구) (구. 군사용 생체모방형 지상이동로봇 기술)					기동 (제어/전자)
개 요	야지/핍지, 도십지, 건물 내 좁은 통로 등 다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 정찰임무를 수행할 수 있는 소형 생체모방형 지상이동 로봇 기술 개발 연구				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	46.89	주관형태	산학연

[206] 군운용지역 기반 내구시험 단축화 기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개요	장기간 소요되는 기동장비의 내구도시험을 전력화시 기동장비 실 운용환경인 전방 군운용지역의 대표 기동로에 대한 표준화된 내구하중을 기반으로 하여 운용모드를 가속화하는 실제 시험로 기반의 내구시험 단축화 기술을 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	국과연

[207] 극한온도에서 야지주행이 가능한 수백 kWh급 에너지 저장체계 기술 (응용연구)					기동 (탄약/에너지)
개요	군용 기동 무기체계에 적용되는 직렬형 하이브리드 전기추진 시스템의 리튬전지 에너지 저장장치의 단점인 극저온/극고온 조건에서의 군 운용환경 요구조건 만족을 위한 에너지 관리 구조/기술, 열/에너지 해석 기술 및 모사기술을 이용한 에너지 저장체계 개발				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	산학연

[208] 극한환경 무인무기체계 적용 베타전지 제조기술(응용연구)					기동 (탄약/에너지)
개요	극한환경에서 사용 가능한 장수명 전력원인 신개념 동위원소 기반 전지기술 개발				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연

[209] 날갯짓 비행로봇 시스템 기술개발(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	안정적 비행제어 성능을 갖는 날갯짓 비행로봇 기술을 개발하고자 하며, 임무장비 탑재 및 비행시간 연장 등의 운용성 증대를 위해 외란에 안정적 비행성능을 확보하기 위해 기존 무인기에 탑재되는 자세안정화 제어기 및 반자율 비행제어기 등을 운용자 휴대용원격통제기(조정패널)에 탑재한 경량 날갯짓 비행로봇시스템을 개발하고자 함				
사업기간	2021-2024(42개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	산학연

[210] 다중로봇 임무할당 자동 생성기술(응용연구) (구. 로봇 임무할당 자동생성기술)					기동 (제어/전자)
개요	이중/다수로봇의 동시·통합적 자동화 운용을 위하여 전장정보/공동목표 기반의 로봇-임무 최적할당 및 재계획 자동생성기술 연구				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

[211] 다중로봇 협동자율계획(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	연구개발이 진행되고 있는 단위 로봇 자율주행 기술을 기반으로, 단위부대에 포함된 다중로봇 (무인기, 무인차량 및 지휘통제차량)간의 정보를 공유하고 판단하여 효과적으로 임무를 수행할 수 있도록 하기 위한 협동자율계획(협력 대상 : 자율 7레벨 이상) 기술 개발 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	80.90	주관형태	국과연

[212] 대역별 적외선 표적 특성 연구(응용연구)					기동 (센서)
개요	감시정찰 시스템의 모델링 & 시뮬레이션(M&S)에 활용할 수 있는 적외선 표적 모델링 기법 개발 및 적외선 성능예측 연구				
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	69.87	주관형태	산학연

[213] 동종/이종 초소형 로봇의 자율기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술 (응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	다양하고 상이한 정찰 플랫폼(EO, IR, 청각, 후각 등)을 가지는 초소형 군집생체모방 로봇이 서로 정보를 공유하여 분산정보를 융합하여, 도로상의 장애물뿐만 아니라 풀이나 갈대와 같은 자연환경과 지형의 변화까지 학습하여 도로가 없는 한국 산악지역을 극복하고 운용할 수 있도록 이동 가능지역 식별, 이해, 추론하는 동종/이종 초소형 로봇의 자율 기동을 위한 인공지능 기반 환경인식 기술 개발 연구				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	71.50	주관형태	산학연

[214] 무기체계용 고신뢰 내장형 실시간 보안 OS 기술 개발(응용연구) (구. 모바일 내장형 실시간 보안OS 적용성 및 안정성 검증 기술)					기동 (정보통신)
개요	사이버 공격으로부터 무기체계 임베디드 SW를 OS 차원에서 보호하기 위하여 무기체계용 RTOS에 대한 Secure RTOS 기술을 개발하고, 특정 무기체계에 적용을 통해 개발된 실시간 보안 OS를 검증하는 연구를 수행				
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	63.06	주관형태	국과연

[215] 무인체계용 지능형 학습/추론 엔진 기술 개발(응용연구)					기동 (제어/전자)	
개요	다양한 지형, 지물, 토양 및 환경조건에서 자율수준을 사람의 수준에 근접시키기 위해서 인간의 자율 학습 및 추론 과정을 모방하여, 변화하는 환경에 유연하고 적응 및 대처가 가능한 지능형 학습 및 추론 엔진 기술 연구					
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	72.45	주관형태	국과연	

[216] 복안영상 기반의 적응형 환경인식기술(응용연구)					기동 (센서)	
개요	생체모방로봇에 적용될 핵심기술 분야 중의 하나인 초소형 비전처리 기술 확보를 위하여, 소형생체를 모방한 인공 복안비전시스템의 개발과 복안 영상신호 융합처리, 위협 및 목표물 감지/추적에 관련된 핵심기술 개발					
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	40.50	주관형태	산학연	

[217] 복합신호기반 인체-기계 고속동기화 제어기술(응용연구) (구. 복합신호기반 인체-기계 동기화 증대기술)					기동 (제어/전자)
개요	미래 장갑보병을 위한 착용로봇의 고속기동 구현 및 복합임무 수행능력을 극대화하기 위하여 복합신호기반(생체신호+물리신호) 착용자 동작의도 고속 인식, 분석 및 추정 기술개발을 통하여 인체-기계 동기화를 증대시키기 위한 제어기술 개발 연구				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	59.78	주관형태	국과연

[218] 생체모방 청각센서 및 신호처리기술(응용연구)					기동 (센서)	
개요	초소형 생체모방로봇을 위해 곤충의 청각 기능을 모방한 소형화/경량화/고감도 기능의 청각 센서 개발 및 RF 통신이 잘 안 되는 상황 및 보조통신 수단으로 청각을 이용한 초소형 음파 통신 신호처리 기술을 개발					
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	산학연	

[219] 생체모방로봇용 네트워크 기반 위치추정기술(응용연구)					기동 (제어/전자)	
개요	실내 또는 야외 GPS 재밍 상황에서도 군집 생체모방로봇 체계를 안정적이고 효과적으로 운용하기 위한 통신 네트워크 기반 상대위치 추정 기술을 개발하고 SoC 및 테스트베드 제작을 통해 실증하는 연구					
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	42.00	주관형태	산학연	

[220] 생체신호 분석을 통한 생체인지/운동능력 제어기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개요	일체형 개인전투체계(Block-II)의 지휘통제능력 및 생존성 향상을 위해 전투원의 뇌생체신호, 안구움직임 및 다양한 생체신호(표정, 제스처, 턱관절의 움직임 등)에 대한 인지 기술을 바탕으로 병사의 의도를 인지하고 그에 따른 임무 혹은 운동능력을 발휘하는 연구를 통하여 병사를 전술적으로 활용하는 기반기술 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	87.76	주관형태	산학연

[221] 센서/기능분할 모듈화 탐색기 기반 이동 표적 멀티뷰 인지 기술(응용연구)					기동 (센서)
개요	'23~'27(48개월)동안 적외선/가시광(협시계/광시계), 반능동 레이저(SAL:Semi-Active Laser), 밀리미터파(MMW:millimeter wave) 등 다양한 센서/기능 탐색기를 모듈화하여 개발하고, 이를 활용하여 군집 무인기용 지상 이동 표적 인지의 미션을 수행하기 위한 기술을 확보하는 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	97.00	주관형태	국과연

[222] 소형 UGV 최적 운용을 위한 모듈화/표준화 기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개요	지상 무인로봇의 표준화/계열화를 위한 기본조건으로서 소형 UGV의 운용 효율성 및 임무 능력 향상을 위하여 환경과 임무 조건에 따라 유연하게 시스템을 재구성할 수 있는 표준화된 HW/SW 아키텍처 기반 임무장비의 모듈화 기술 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연

[223] 야지환경 3D SLAM 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	미래 지상무인전투체계의 무인차량에 공통으로 활용 가능한 핵심 기술로, GPS가 작동하지 않는 상황에서도 복잡한 야지 환경에서 무인차량 주변 환경의 정보를 이용하여 현재위치를 실시간으로 추정할 수 있는 핵심 기술로서 3D라이다 및 영상(CCD, IR)센서 데이터로부터 3D 특징을 추출하고 이를 기반으로 3D라이다/영상 데이터를 융합하여 동시 지도작성 및 위치추정(SLAM)을 수행함으로써 무인로봇이 복잡한 야지 환경에서 원활한 자율주행을 가능케 하는 기술 개발 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	39.54	주관형태	국과연

[224] 약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개요	미래병사의 치명성 증대를 위하여 탄두내장형 탄약의 연소 해석, 초소구경 탄도 해석, 약실분리형 고속작동 발사 메커니즘 설계기술을 확보하여 약실분리형 초소형 발사시스템 설계기술 개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연

[225] 유연 착용로봇의 기동성 증대기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	인체의 근육 운동개념을 기반으로, 웨어 플랫폼의 착용성을 유지하면서 근력을 지원하여 병사의 임무지속성 및 기동성 증대를 위한 경량 유연착용로봇의 소프트 액추에이터 및 소프트센서 기반 동작인식/연동제어 기술 연구				
사업기간	2024-2027(39개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

[226] 이동형 중계기 기반 무인로봇 지능 통신망 구축 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	지하시설, 산악지형 등 통신 가시선 확보가 어려운 협소·특수지형에서의 지상무인로봇(UGV) 체계간 끊임없는 통신 보장 및 통신 영역 확장을 위하여 이동형 중계 플랫폼(지상/공중 공용) 기반의 지능형 통신/네트워크 및 중계 알고리즘을 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	46.39	주관형태	산학연

[227] 이동환경 다중표적 추적기술(응용연구)					기동 (센서)
개 요	지상 무인로봇에 적용될 핵심기술 분야 중의 하나인 이동간 CCD/IR 영상기반 다중표적 추적 기술 확보를 위하여, 센서 플랫폼의 모션을 분석하여 배경으로부터 표적을 추출하기 위한 비선형 영상정합처리 기술, 특징융합을 통한 표적 추적기술 등을 산학연 주관으로 개발하는 핵심기술과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	30.99	주관형태	산학연

[228] 임무계획용 통신/생존성맵 생성기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개 요	3차원 디지털 지도 기반의 지상 무인체계간 통신가능 영역 예측 및 관측 및 위협분석에 의한 지상로봇 생존성 예측 기술 개발하여, 경로계획을 수립하거나 각 지상로봇에 대한 임무계획을 수립하여 생존성을 확보하는 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	39.88	주관형태	산학연

[229] 적외선 능동 변조 소재/소자(응용연구)					기동 (소재)
개 요	전자광학 탐지기술에 대처하여 미래 병사 및 무기체계의 생존성을 향상시키기 위해 주변 적외선 환경에 맞춰 적외선 복사(emissivity)를 전기변색(electro-chromatic)기술을 이용하여 적외선 환경에 신속히 일치시키는 적외선 스텔스 핵심기술 연구				
사업기간	2024-2026(36개월)	예산(억원)	45.25	주관형태	국과연

[230] 전장 적응형 복합무기체계 S/W 동적 자가 구성 기술(응용연구)					기동 (정보통신)
개 요	전장 상황에 따라 임무 수행에 필요한 서비스를 실시간으로 재조합하고, 복합무기체계를 구성하는 전투객체 내에서 필요한 서비스 컴포넌트를 실시간 재구성하는 기술을 연구개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	120.00	주관형태	국과연

[231] 주행상황 학습기반 적응형 경로계획 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개 요	다양한 운용 상황에서 무인차량의 자율주행 운용성 향상을 위하여 주행 중인 무인차량의 주변 상황 인식, 상황 인식 기반 자율판단 결정 방법 및 주행상황에 따른 학습기반의 적응형 경로계획 기술 개발 연구				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	41.20	주관형태	국과연

[232] 초고속 초소형 위협체 무력화기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개 요	원·근거리에서 접근하는 초고속/초소형 위협체인 운동에너지탄 및 대전차 로켓/미사일을 초근거리에서 무력화시키기 위한 기반기술로서 폭발성형탄자 혹은 지향성 폭발을 대응수단으로 방호성능은 극대화하고 주변 피해효과는 최소화시킬 수 있는 핵심기술 개발				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	국과연

[233] 합성전장 연동 임무중심 지상플랫폼 신속설계 기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개 요	군사작전임무에 요구되는 미래지상플랫폼을 가상으로 개발하고 합성전장환경에서 실 전투원들이 미리 운용하여 그 결과를 무기체계설계에 반영함으로써 신뢰성 높은 초기설계결과와 운용개념을 확보하는 핵심기술 개발				
사업기간	2026-2029(36개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[234] 협지 보행이 가능한 휴머노이드로봇용 플랫폼 기술(응용연구)					기동 (플랫폼/구조)
개요	다양한 임무 수행이 가능하여 미래에 인간을 대체 할 수 있는 휴머노이드 로봇의 핵심 성능인 이족보행 기능을 확보하기 위해, 이족보행 로봇플랫폼을 개발하고, 아지 및 협지에서 강인하고 안정적으로 보행할 수 있는 이족보행 기술을 개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	150.00	주관형태	산학연

[235] 환경 적응형 공간분할 SLAM 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	아지/협지 환경의 전천후 기상상황(눈, 비, 안개 등)에서 자율주행을 하는 무인차량에 소요되는 핵심기술로 주변 환경의 특징점들을 센서융합을 통해 얻은 주행/기상관련 환경 특성에 따라 그룹화하여 특징공간들로 분할된 위상지도로 작성하고 이 지도상에서 로봇의 위치를 추정하는 동시 지도작성 및 위치추정(SLAM)기술을 개발				
사업기간	2027-2031(48개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

[236] 미래병사체계용 전술정보 네트워크 통합기술(응용/시험)					기동 (정보통신)
개요	미래병사용 지휘/통제/통신/정보 체계를 통합 관리 및 처리하는 소형/경량 전술정보/네트워크 통합처리 기술 개발				
사업기간	2017-2019(29개월) / 2020-2023(39개월)	예산(억원)	89.69	주관형태	국과연

[237] 전장정보 기반 실시간 자동임무실행/수정 기술(응용/시험)					기동 (제어/전자)
개요	표적정보, 피아배치, 전장상황 등의 실시간 전장상황 정보를 기반으로 운용자의 개입 없이 지상 다중 무인로봇의 다중임무를 자동으로 실행 및 수정이 가능한 기술 개발 연구				
사업기간	2021-2023(30개월) / 2024-2027(42개월)	예산(억원)	76.34	주관형태	산학연

[238] 클라우드 컴퓨팅 기반 학습/추론엔진 기술(응용/시험)					기동 (제어/전자)
개요	다수의 무인차량과 지휘통제차량을 포함하는 무인전투차량 세트 내에 구성된 클라우드 컴퓨팅 환경 하에서 비정형의 다양한 시변 점진형 양상을 데이터와 컴퓨팅 자원을 활용하여 복합 상황에 대한 인식 및 다자의 지능추론 결과를 통한 의사결정이 가능한 클라우드 컴퓨팅 기반의 학습 및 추론엔진 기술을 연구				
사업기간	2022-2025(48개월) / 2026-2029(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[239] 환경적응형 지표/지형 인식기술(응용/시험)					기동 (제어/전자)
개요	환경 조건에 따른 장착 센서의 특징을 분석하고 이를 기반으로 센서 데이터를 융합하여, 무인 로봇이 전천후 환경 하 아지/협지를 주행함에 있어 로봇 주변의 지형(地形)특징을 실시간으로 인식하고 모델링함으로써 원활한 자율주행을 가능케 하는 기술을 개발하는 연구				
사업기간	2023-2031(96개월)	예산(억원)	84.30	주관형태	국과연

[240] MEMS 기반 초소형 스마트 무장 기술(시험개발)					기동 (플랫폼/구조)
개요	일체형 개인전투체계의 치명성을 발휘할 신개념의 휴대용 초소형 유도무기로써 적지중심작전 및 후방침투 대테러 대응작전 등 비정형화된 전투상황하에서 이동대인표적 정밀타격용 스마트 무장 개발에 필요한 전장환경하 저충격 유연발사, 비냉각 열상 표적획득, 지능형 종말유도 제어를 구현하는 MEMS 기반 스마트 무장 개발 핵심기술 확보				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	119.13	주관형태	국과연

[241] 유무인체계 협업 임무통제 자동화 기술(시험개발)					기동 (제어/전자)
개요	지상 무인 다중로봇체계와 유인 전투체계가 특정 상황에서 실시간 협업을 기반으로 필요한 임무를 식별하고 각 체계간 주어진 상황을 고려하여 임무를 할당/안배함으로써 최소의 자원으로 전투수행 효과를 극대화하는데 필요한 핵심기술을 개발				
사업기간	2027-2030(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

[242] 적외선 흡수기술 개발(시험개발) (구. 전파/적외선 동시흡수기술개발)					기동 (소재)
개요	주요 탐지수단인 cm/mm 대 레이더파와 적외선을 동시에 흡수하며, 탈부착이 용이하여 체계응용성이 높은 적외선 동시 흡수재의 설계/제작기술 및 체계 적용 기술 연구				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	15.89	주관형태	국과연

[243] 고신뢰성 이미지 융합형 라이다 센서 군 지상무인체계 적용 기술 개발 (선도형)					기동 (센서)
개요	군 지상무인체계의 원격자율주행을 위한 광각 고해상도의 라이다 센서 개발 및 EO/IR 영상과의 융합하여 지상무인체계 적용 기술을 확보하는 과제임				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	137.20	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	군 지상무인체계 적용 기술 과제			2021-2025	산학연
	광각 고해상도 라이다 기술 과제			2021-2025	산학연
	라이다-영상신호 융합기술 과제			2021-2025	산학연

[244] 기동전투체계 원격 무인화 기술 개발(선도형)					기동 (제어/전자)
개요	기 전력화되어 운용중인 다양한 기동전투체계 (K계열 전차, 장갑차, 자주포 등)를 일반적인 전투상황에서는 유인으로 기존 임무를 수행하다가, 위험임무 수행 또는 소규모 병력으로 대규모 화력운용 등 전장상황에 따라 무인 운용이 가능하게 하는 기술개발 과제임				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	221.60	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	원격통제 및 주행 공통기술			2020-2024	국과연
	K1전차 원격 무인화 적용 기술			2020-2024	산학연
	K9 자주포 원격 무인화 적용 기술			2020-2024	산학연

[245] 방호 및 임무장비 연동 착용로봇 플랫폼 기술(선도형)					기동 (제어/전자)
개요	방탄기능 연동을 위한 착용로봇 기술 고도화 및 착용로봇 적용 가능한 방탄기술 개발				
사업기간	2021-2025(60개월)	예산(억원)	160.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	방호/임무장비 연동 상하지 착용로봇 설계 기술			2021-2025	산학연
	착용로봇 일체형 장갑 방호기술			2021-2025	산학연

[246] 변속기 전자제어장치(TCU) 개발 기술(선도형)					기동 (제어/전자)
개요	궤도차량용 자동변속기의 변속제어, 록업제어, 고장진단 등의 핵심기능을 수행하고 기동성능에 영향을 미치는 변속기 전자제어장치(TCU)를 개발하는 연구				
사업기간	2016-2021(54개월)	예산(억원)	124.31	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	변속제어 알고리즘 및 실차기반 성능평가 기술 개발(종합사업)			2016-2021	국과연
	변속제어기 하드웨어·펌웨어 및 평가 기술 개발			2016-2021	산학연

[247] 복합임무형 다족형 로봇 플랫폼 기술 개발(선도형)					기동 (플랫폼/구조)
개요	협지에서 정찰, 감시, 수송, 전투 등의 작전 수행이 가능하도록 적재중량 000kg, 자체중량 000kg, 평지최대이동속도 00km/h, 협지보행속도 0km/h, 소음 00dB이하, 1회 충전으로 0시간이상 임무수행이 가능한 '다족형 로봇 플랫폼'을 위한 핵심기술개발				
사업기간	2021-2030(120개월)	예산(억원)	410.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	보행+주행 복합거동 다족형 플랫폼 기술			2021-2025	산학연
	다족형 로봇 플랫폼 기술개발			2026-2030	산학연
	보행+주행 복합 이동 제어기술			2021-2024	산학연
	다족형 로봇 협지극복 및 야지 이동 기술			2025-2028	산학연
	다족형 로봇용 지면인식 기술			2021-2024	산학연
	다족형 로봇용 로봇팔 설계 및 제어기술			2026-2029	산학연

[248] 초소형 지상로봇 군집운용 통제기술 개발(선도형)					기동 (정보통신)
개요	- 산악지형, 건물 등과 같이 지리적으로 열악한 전투환경에서 신속하고 정확한 감시 정찰을 수행하기 위한 초소형 지상로봇의 군집협업기술 및 운용통제기술 개발 - 이종 개체의 군집운용 통제기술 개발로 감시정찰능력을 강화하고 다수의 군집개체수를 작전지역에 동시에 투입함으로써 군의 상황정보능력 증대				
사업기간	2021-2026(72개월)	예산(억원)	288.13	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	초소형 지상로봇 플랫폼 기술 개발			2021~2025	산학연
	초소형 군집로봇 상황/환경 인지 기술 개발			2021~2025	산학연
	초소형 군집로봇 통신/네트워크 기술 개발			2021~2025	산학연
	초소형 군집로봇 주행제어 기술 개발			2021~2025	산학연
	초소형 군집로봇 임무계획/할당 기술 및 체계 통합			2021~2025	산학연

[249] Army Tiger 4.0 협동교전분석 SW(핵심SW)					기동 (정보통신)
개요	기동화네트워크화지능화를 지향하는 미래 육군 신개념 지상전투체계 Army Tiger 4.0의 소요분석, 전력운용분석 및 전투실험에 요구되는 협동교전분석 SW개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	34.46	주관형태	국과연

[250] 초소형 생체모방 로봇용 소프트웨어 프레임워크 기술(핵심SW)					기동 (제어/전자)
개요	전장에서 운용자의 간단한 조작만으로 단일 혹은 군집으로 운용되는 생체모방로봇의 다양한 임무를 수행하기 위한 초소형 생체모방로봇용 소프트웨어 프레임워크 기술 개발 과제임				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	47.85	주관형태	산학연

[251] 열악한 환경에서 주행가능영역 및 물체탐지 기술(국제공동)					기동 (센서)
개요	열악한 환경(눈, 비, 먼지 및 연막)에서 무인지상차량의 자율주행을 위한 주행가능영역 및 물체(장애물) 탐지 기술에 관한 연구로 열악한 환경에 대한 센서 데이터베이스(DB) 구축, 환경별 다중센서 성능분석, 구축된 DB 기반 주행가능영역 및 물체(장애물) 탐지 알고리즘을 개발하고 현재 기술수준으로 극복 가능한 환경 수준의 제시를 목표로 하는 한-싱가포르 국제공동 연구 과제임				
사업기간	2019-2021(30개월)	예산(억원)	11.79	수행기관	국과연/싱가포르(DSO)

[252] 자율 터널 탐사 기술(국제공동)					기동 (제어/전자)
개요	터널과 같은 지하시설 내부의 구조 및 설치물의 위치 등과 같은 정보를 획득하는 자율 탐사/주행 기술을 개발하고, 개발된 기술을 로봇 플랫폼에 적용하여 운용 성능 확인 및 시연을 수행				
사업기간	2019-2022(39개월)	예산(억원)	48.17	수행기관	국과연/미국(DTRA/GVSC)

[253] 리튬(LCF/Mn)계 일차전지 기술 개발(선행핵심)					기동 (탄약/에너지)
개요	현용 무기체계(무전기, 보안장비, 열영상조준기, 조준경 등)에 적용되고 있는 리튬 염화티오닐(Li/SOCl ₂) 일차전지 보다 안전성 및 비에너지 비에너지 : 단위 중량 당 에너지 (Wh/kg) 가우수한리튬(LiCFx-MnO ₂) 계 일차전지기술개발				
사업기간	2020-2024(54개월)	예산(억원)	34.50	주관형태	국과연

[254] 지상전투차량 사격통제 공통모듈화 연구(선행핵심)					기동 (제어/전자)
개요	현존 K계열 지상무기체계에 대해 연구실험실기반 독자개발 사격통제시스템을 분석하고 이를 바탕으로 향후 성능향상 또는 개발 지상무기체계 사격통제장치에 개방형 아키텍처(Open Architecture)를 적용하여 체계 간 운용이 가능한 공통모듈화 연구				
사업기간	2016-2021(60개월)	예산(억원)	16.80	주관형태	국과연

[255] 감시·정찰·수색 임무용 사족보행 로봇시스템 기술개발(미래도전)					감시·정찰 (플랫폼/구조)
개요	미래 한국 지상전장에서 감시·정찰·수색 등 다목적 임무 수행에 적합한 전기모터구동방식의 사족보행 로봇시스템 핵심기술을 개발하여 시기전, 구릉전 등 전투회생이 높은 전장환경에서 무인로봇 전투체계 활용 극대화를 위한 연구				
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연

[256] 군집객체 인공지능 학습 프레임워크(미래도전)					기동 (제어/전자)
개요	군집객체 임무학습 프레임워크, 시뮬레이션 기반 학습/임무 모의환경을 구축하여 군집체계에 특화된 학습모델 도출, 자율임무 수행기술 확보가 가능한 군집객체 인공지능 학습 프레임워크 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	44.27	주관형태	국과연

[257] 황화물계 전고체 기반 무음극 고에너지 밀도 이차전지 시스템 (미래도전)					기동 (탄약/에너지)
개요	장기운용 무인체계 전원 개발을 위해 신개념 고에너지밀도 이차전지를 개발. 전지 수명과 저온 열충격 특성 확보를 위해 무음극화 전고체 기반 황화물계 이차전지를 개발하는 연구				
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연

나 장기 대상기간('28~)

[258] 곤충생체 복합거동 자율로봇 기술(응용연구)					기동 (제어/전자)
개요	다양한 환경에서 적에게 노출되지 않고 감시/정찰 임무를 수행할 수 있는 초소형 곤충형 정찰로봇 개발에 요구되는 곤충 생체 모방형 복합거동 자율로봇 기술을 개발하기 위한 과제로, 복잡한 환경에서의 임무 수행을 위한 Locomotion, Jumping, Assisted-Flying 등의 운용환경 적응적 복합거동 자율운행 기술을 개발하는 연구				
사업기간	2028-2032(48개월)	예산(억원)	33.00	과제제안기관	국과연

[259] 스냅샷 방식의 초분광 카메라 기술(응용연구)					기동 (센서)
개요	미래 병사 및 초소형 무인기와 같은 미래전장환경(NCW)에 적용되어 고정/이동 지상 표적에 대한 실시간 탐지/식별이 가능한 스냅샷 초분광 영상장비 설계, 제작 및 시험 평가 기술 개발				
사업기간	2028-2032(48개월)	예산(억원)	151.00	과제제안기관	산학연

[260] 전액상체 금속전지 기술(응용연구)					기동 (탄약/에너지)
개요	신개념 미래 무기체계 및 고온 환경 운용 무기체계에 안정적 전력공급을 위한 탈-리튬이차전지의 알칼리계 전액상체 금속전지 기술 개발				
사업기간	2029-2031(36개월)	예산(억원)	22.00	과제제안기관	국과연

[261] 커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술(시험개발)					기동 (플랫폼/구조)
개요	중구경급 성형작약탄을 방호할 수 있는 커패시터 내장형 경량 전기장갑 기술 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	40.00	과제제안기관	국과연

4. 합정 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[262] 규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술(개별기초)					합정 (정보통신)
개요	중대형급 합정 전투체계, 다기능레이더, 전술데이터링크, 미사일요격 무기체계의 표적 획득, 추적, 융합, 관리 장치 및 고속 신호처리 기술 개발에 활용할 수 있도록 규칙 기반 복합 스트림 데이터 고속 처리 기술을 연구				
사업기간	2016-2021(64개월)	예산(억원)	4.90	주관형태	산학연

[263] 생체모방형 저소음 수중로봇 구동기술(개별기초) (구. 소형 수중로봇 저소음 구동기술)					합정 (제어/전자)
개요	생물체의 구동기와 유사한 특징을 가진 Soft Actuator를 이용한 소형 수중로봇 구동기술 개발로, 액추에이터 재료성능 개선, 구동성능 향상, 수중 환경 구동을 위한 생체모방 주행 알고리즘 개발 및 제어기술 확보, Embedded 센싱 시스템 개발, 저소음 구동 메커니즘 구현, 복합주행환경 극복 유연 로봇 메커니즘 연구, 시스템 통합 기술 개발, 일체형 유연로봇 제작 기술 및 one-shot manufacturing 기술 개발				
사업기간	2019-2023(60개월)	예산(억원)	5.60	주관형태	산학연

[264] 위상제어를 통한 잠수함 저피탐지형 메타 표면 기술(개별기초)					합정 (소재)
개요	잠수함의 표면에 활용할 수 있는 소나(SONAR)로부터 입사되는 파동에 대해 위상제어(phase modulation) 기술을 통한 저피탐지형 메타표면 개발임. Rho-C 고무에 내장된 메타표면을 통해 파동을 임의의 각도로 반사되게 만드는 것과 파동의 성질을 표면과 모드로 바꾸어 반사파를 줄이는 것에 관한 연구내용임				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	4.50	주관형태	산학연

[265] 합정용 고온 초전도 소자장치 설계 및 해석기법 연구(개별기초)					합정 (플랫폼/구조)
개요	군함이나 잠수함과 같은 합정으로 부터 나오는 미세한 자기장의 노출 제거 목적으로 사용되는 소자 장치(degaussing system)를 고온 초전도체(high-temperature superconductor)를 이용하여 설계하고 적용하는 핵심기술				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[266] 해양유무인 협동교전 임무할당 기법 개발(개별기초)					합정 (제어/전자)
개요	무인합정과 유인합정간의 효율적인 지휘통제 구조 설계 및 임무통제 기법을 연구하고 가상 교전 임무분석체계를 기반으로 유무인 합정간의 협동교전 능력을 평가하기 위한 기초 기술(해양 유/무인 플랫폼 임무계획 모델링, 해양 유/무인 플랫폼 협동교전 아키텍처 모델링, 가상교전 평가기법 개발) 개발				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[267] 미래 잠수함 저소음 추진기 특화연구실 (구. 저소음 대형 캐비테이션 터널을 활용한 미래 잠수함 저소음 추진기특화연구실)					합정 (추진)
개요	최근 확보된 “저소음 대형캐비테이션 터널(LCT)”을 활용하여 미래잠수함 등에 실질적으로 적용 가능한 저소음 추진기 개발을 위한 핵심 기반기술을 연구·개발				
사업기간	2017-2022(72개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	미래 잠수함 추진기 소음예측 및 저소음화 설계 연구			2017-2022	산학연
	미래 잠수함 추진기 소음 모형시험법 개발 및 D/B 구축 연구			2017-2022	산학연

[268] 수중운동체 장기체류 특화연구실				합정 (플랫폼/구조)	
개요	장기체류를 위해 마이크로 버블을 이용한 UUV 선체 표면 유동저항 극소화를 목표로하고, 마이크로 버블 생성/제어/표면포집을 통한 표면 유동저항 감소 연구개발 기술				
사업기간	2020-2025(61개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	마이크로 버블 생성 및 포집 표면을 이용한 유동저항 저감			2020-2025	산학연
	에너지 저장 다기능 소재 구조체 설계 및 버블 생성 회로 내재화			2020-2025	산학연
	유동저항 저감 표면의 마이크로 버블 유동 모델링			2020-2025	산학연

[269] 잠수함 첨단함형 특화연구실				합정 (플랫폼/구조)	
개요	국내개발 잠수함의 미래 핵심기술을 개발하고 주요 핵심기술/신기술의 연구기반 확보를 위한 선행연구 수행 및 부가물/함형 개선방안 분석을 통한 기존 잠수함 함형의 개선방향 제시 및 첨단함형 설계안을 도출하는 과제				
사업기간	2023-2028(64개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	잠수함 음향표적 강도 감소를 위한 음향메타물질 설계기법 연구			2023-2028	산학연
	난류-점탄성 음향메타구조 연성 유동유기 소음 연구			2023-2028	산학연
	고효율 첨단함형 잠수함의 조종성능 연구			2023-2028	산학연

[270] 장거리 생체모방 은밀 음향통신 특화연구실					합정 (정보통신)	
개요	기존과 다른 수중 생물들이 발생시키는 신호의 특징을 사용하는 생체모방 은밀 음향 통신에 관한 연구를 함으로써 적에게 탐지되는 확률이 기존보다 더 낮은 확률로 장거리의 잠수함에게 음향통신을 전달할 수 있는 기술을 개발					
사업기간	2017-2022(60개월)	예산(억원)	43.00	주관형태	산학연	
세부과제	과제명			기간	주관형태	
	생체음향 모방 음향통신 연구			2017-2022	산학연	
	생체음향 기반 광대역 통신채널 연구			2017-2022	산학연	
	저피감청/저피탐지 은밀 음향통신 기법 연구			2017-2022	산학연	
	저주파 장거리 수중음향통신 연구			2017-2022	산학연	

[271] 하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터				합정 (탄약/에너지)	
개요	하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터는 극강 무인무기체계용 고출력 일체형가역연료전지/이차전지 시스템의 세계최초 전주기 관리 플랫폼 구축이 주요 목적임				
사업기간	2020-2030(108개월)	예산(억원)	208.80	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	일체형가역연료전지 추진 체계 기술 개발 연구실			2020-2030	산학연
	이차전지 (울트라전지, 고출력LiB) 하이브리드 추진 체계 기술 개발 연구실			2020-2030	산학연
	전기 추진 체계 관리 연구실			2020-2030	산학연

[272] 2차 해수전지 기반 무인잠수정용 고안정성 에너지원 기술(응용연구)					합정 (탄약/에너지)	
개요	전투용 무인잠수정의 에너지원으로 총-방전이 가능한 2차 해수전지 개발을 통해 기존적용 에너지원 대비 운항시간 향상 / 전력 신뢰성 및 수명증가 / 비리튬계 해수전지 기술 국산화를 통해 국방 기술독립성 확보를 위한 과제임					
사업기간	2024-2026(36개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연	

273 Humidifier-less 연료전지 모듈 기술(응용연구) 합정 (탄약/에너지)				
개요	잠수함 및 무인잠수정 등에 사용되고 있는 수소/산소 연료전지 모듈의 소형화를 위해 가습장치를 제거(humidifier-less)할 수 있는 기술 개발			
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	45.00	주관형태 국과연

274 UUV용 동시적 위치추정(SLAM) 기술(응용연구) 합정 (제어/전자)				
개요	수중환경하의 무인잠수정의 자율성 증대와 플랫폼의 안전을 위하여 탐지된 음향/비음향 정보의 실시간 식별에 의한 수중 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기법 개발			
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	43.90	주관형태 국과연

275 가압형 디젤 연료프로세서 기술(응용연구) 합정 (탄약/에너지)				
개요	기 개발된 촉매를 바탕으로 디젤 연료로부터 잠수함 및 수중 무인체계용 연료전지 모듈에 필요한 수소를 생산할 수 있는 가압형 연료프로세서 기술 개발			
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	89.00	주관형태 국과연

276 가압형 연료프로세서 및 디젤 촉매기술(응용연구) 합정 (탄약/에너지)				
개요	메탄올 연료 대비 수소함유량이 높고 운용성이 우수한 디젤연료를 개질(reforming, 改質)할 수 있는 가압형 연료프로세서용 디젤 촉매를 설계/제조			
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	34.42	주관형태 산학연

277 고압 압축공기를 이용한 터보펌프 설계 기술(응용연구) 합정 (플랫폼/구조)				
개요	잠수함 무장처리 기술의 핵심은 무장의 사출이 용이하고 사출 후 피탐 위험이 낮으며 장비 배치 효율이 높은 소형의 신뢰성 있는 압축수 생성장치 설계가 관건. 공기터빈펌프(일명 ATP; Air Turbine Pump)는 고압 압축공기를 동력원으로 하여 터빈과 펌프를 회전시켜 압축수를 생성하고 무장을 사출하는 장치로 컴팩트한 구조로 배치 효율이 높고 무장 사출 후 복귀 과정이 없으므로 피탐 위험성을 감소시킨 첨단 신기술			
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	90.00	주관형태 산학연

278 고에너지 흡수 소재를 이용한 고충격/고성능 완충기술(응용연구) 합정 (플랫폼/구조)				
(구. 고체마찰력을 이용한 고충격/고성능 완충기술)				
개요	함정 탑재 예정인 대형 유도무기를 인접 수중폭발 충격으로부터 보호하여 유도탄의 생존성과 함정의 전투능력을 향상시키기 위한 고충격/고성능 완충기술 확보			
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	41.10	주관형태 산학연

279 공기분사를 이용한 함정 수중방사소음 저감 기술(응용연구) 합정 (플랫폼/구조)				
개요	미래전장환경에 부합하는 함정의 은밀성 및 통합 생존성 보장을 위해 수중방사소음에 가장 큰 영향을 주는 프로펠러, 기계류의 선체전달 소음 저감을 위한 공기방울 분사, 제어관련 핵심기술 개발			
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	80.00	주관형태 산학연

[280] 나노기술을 이용한 함정 방탄복합재 개발 기술(응용연구)					함정 (소재)
개요	소구경급 이상의 함포로부터 함정의 생존성 보장 및 전투력 보존을 위해 기존 방탄재 대비 나노공정을 이용하여 가벼우면서도 고강도/고경도의 방탄 성능이 우수한 세라믹-섬유강화 복합장갑 소재를 개발하는 기술 연구				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	35.12	주관형태	산학연

[281] 능동 적응형 적외선(IR) Stealth 기술(응용연구)					함정 (소재)
개요	적외선(IR) 탐지·추적기를 장착한 적 플랫폼 및 유도무기로 부터 생존성을 향상시키기 위해, 육·해·공 플랫폼에 전열변환기(Thermoelectric modulator)를 부착하여 표면온도를 선택적으로 가열/냉각함으로써 적외선(IR)신호를 주위환경과 동조시키는 능동 적외선(IR) 스텔스 기술개발. 비전투 상황에선 발전시스템으로도 활용이 가능한 다목적 시스템 기술 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	41.64	주관형태	국과연

[282] 다중 해양무인체계 협동 임무통제 기술(응용연구)					함정 (제어/전자)
개요	다수의 수상/수중 무인체계가 감시정찰 및 교전임무를 협력하여 수행 가능하도록 하기 위하여, 다중 해양무인체계 감시정찰 임무계획 및 협동교전 아키텍처 설계 기술 개발				
사업기간	2022-2026(60개월)	예산(억원)	146.90	주관형태	국과연

[283] 다중필터 표적 기동분석에 의한 수중표적 정밀추적기술 (응용연구) (구. 하이브리드형 표적기동분석을 통한 정보량 비손실 최적교란 기술)					함정 (제어/전자)
개요	자함 소나의 한계점 극복을 위해 표적의 전술, 해저지형 정보 및 음탐분석 정보를 지능적으로 활용할 수 있는 다중 필터 뱅크 알고리즘을 적용한 하이브리드형 표적기동분석 기법을 개발하고, 일반어뢰 및 요격어뢰의 무장통제 및 최적 교전계획 설계 기술 개발				
사업기간	2026-2029(48개월)	예산(억원)	72.00	주관형태	국과연

[284] 메타물질을 이용한 수중음향 코팅재 경량화 기술 개발(응용연구)					함정 (소재)
개요	잠수함정의 배수통수 때문에 부착에 제한을 받고 있는 기존 코팅재(음향 타일)의 중량과 부피를 50%이상 축소하면서 음향성능은 유사한 새로운 코팅재 기술을 개발하여 중소형 및 잠수함의 스텔스 성능(은밀성)을 획기적으로 증대시키는 기술 연구				
사업기간	2027-2030(48개월)	예산(억원)	65.00	주관형태	산학연

[285] 무인 수상정용 자기/음향 복합소해장비 설계기술(응용연구)					함정 (센서)
개요	무인수상정(USV)에 탑재하여 항만, 수로 등에 설치된 감응기뢰를 소해하기 위한 복합 소해장비 설계 및 장비 개발에 필요한 기술을 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2026-2031(60개월)	예산(억원)	93.00	주관형태	국과연

[286] 무인수상정 함상 진·회수 기술(응용연구)					함정 (제어/전자)
개요	함정 탑재 무인수상정의 진·회수를 위하여, 무인수상정의 모함 접근 및 기동 안정화, 진·회수 장치와의 자동 체결 등 자동 진·회수 체계 구현에 소요되는 기술 개발				
사업기간	2023-2027(54개월)	예산(억원)	250.00	주관형태	산학연

287 무인잠수정 수중 호밍 및 도킹 기술(응용연구)					합정 (제어/전자)
개요	잠수함의 어뢰발사관에서 무인잠수정을 발사하고 회수할 수 있는 수중 호밍·도킹, 자율제어 핵심기술을 개발하고, 어뢰발사관에서 운용 가능한 무인잠수정 시스템 및 발사/회수 시스템 설계 기술 개발				
사업기간	2023-2026(42개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

288 무인잠수정용 소형 장거리 고해상 수상감시정찰 기술(응용연구)					합정 (센서)
개요	무인잠수정을 이용 은밀 기동하여, 적 해안 근처에서 수면 부상 후 마스트에 탑재된 영상센서(E0/IR)를 이용하여 정보획득 및 정찰임무 수행이 가능하도록, 고해상도의 장거리 수상감시정찰 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연

289 복합위협대응 다중센서/다중무장 동적 스케줄링 기술(응용연구)					합정 (제어/전자)
개요	해상 복합위협 환경에서 함정에 탑재된 다중센서/다중무장의 최적할당을 통해 복합위협 교전통제에 활용할 수 있는 동적 스케줄링 기술 개발				
사업기간	2027-2030(45개월)	예산(억원)	43.15	주관형태	국과연

290 생체모방 수중유영로봇 플랫폼 기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	깊은 수심에서 수중감시 등의 작전임무를 수행하기 위한 해양생체모방 수중유영로봇 플랫폼 설계 및 유영기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2023-2028(60개월)	예산(억원)	150.00	주관형태	산학연

291 선체 부착센서를 이용한 함정 추진기 CIS 모니터링 기술(응용연구) (구. 선체 부착 센서를 이용한 함정 수중방사소음 모니터링 기술)					합정 (플랫폼/구조)
개요	함정 자체적으로 자함의 수중방사소음을 모니터링 할 수 있는 시스템을 통해 대잠전 시 자함의 수중방사소음 최소화를 위한 최적 장비 운용계획을 수립할 수 있으며, 프로펠러 CIS변화 및 주 추진기, 보기류 등에 의한 수중방사소음 변화를 자체 모니터링을 할 수 있는 시스템 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	83.00	주관형태	산학연

292 수중 지형정보 DB 융합 정밀 대조항법(응용연구) (구. 무인수중운동체를 위한 3차원 정밀 매핑소나기술)					합정 (센서)
개요	수중 감시 및 정찰, 기뢰탐지 및 식별, 잠수함 탐색 등을 목적으로 하는 수중 무인정의 자율항법 능력 확보를 위해 지형 DB(Data Base) 정보를 활용한 수중지형(수심 및 영상) DB 대조 정밀항법장치를 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	105.32	주관형태	산학연

293 수중보행효율 향상을 위한 로봇다리 설계 및 제어 기술(응용연구)					합정 (제어/전자)
개요	해저에서 무선 및 자율제어 방식으로 운송하며 기뢰탐지와 제거 등의 임무 수행이 가능한 수중보행로봇 개발을 위하여, 수중에서 작용하는 유체력을 고려한 로봇다리의 설계기술을 확보하고, 최적의 관절경로를 계획함으로써 수중보행 성능과 에너지 효율을 향상시키는 연구				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연

294 수중함 과도기동 모델 정밀화 기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	수중함 운동에 대한 국내 고유의 비선형 운동방정식을 정립하여 수중 호밍/도킹 시의 무인잠수정 또는 교전상황에서의 잠수함 과도기동에 대한 정확한 모델링 능력 및 운동특성에 대한 독자적인 해석기술 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

[295] 신조성 LCF계 복합 활물질 기반의 일차전지 연구(응용연구)					합정 (탄약/에너지)
개요	현재 군에서 사용중이나 폭발 위험성이 상존하는 리튬 전지를 대체할 수 있는 안전한 신조성 LCF 계 복합 활물질을 이용한 고에너지 밀도 LCF 계 일차 전지 시스템 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	30.80	주관형태	국과연

[296] 원격지정보 융합 기반의 다중소스 표적정보 처리 기술(응용연구)					합정 (정보통신)
개요	자함과 원격지의 아군 세력간의 표적정보를 실시간으로 공유 및 처리하여 전장상황을 동일하게 인식하기 위해, 원격지 센서 정보를 포함한 다중 플랫폼 표적정보로부터 복합항적을 식별/융합하고 자함과 아군 세력간 공통 상황 인식이 가능하도록 표적처리 하는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2027-2030(48개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[297] 위상배열 안테나 기술을 활용한 합정 평면형 위성안테나 개발 기술(응용연구)					합정 (정보통신)
개요	위상배열 안테나 기술을 활용한 합정 평면형 위성안테나 개발 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연

[298] 일체형 추진장치 기술 연구(응용연구)					합정 (추진)
개요	기존 수중함정 및 유도무기의 추진장치 대비 중량, 공간 및 소음을 줄일 수 있는 전동기와 추진기가 통합된 일체형 추진장치(IMP) 기술 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	39.94	주관형태	산학연

[299] 잠수함 연료전지용 메탄올 개질기술(응용연구)					합정 (탄약/에너지)
개요	손원일급 및 장보고-III급에는 수소공급을 위하여 수소저장방식(수소저장합금 이용)을 사용하나, 작전 운용성 향상, 잠항시간 증대, 건조 중량 감소 및 운용유지비 감소 등을 위하여 수소생산방식(메탄올 개질)을 이용한 수소공급기술에 대한 연구				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	78.35	주관형태	국과연

[300] 잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술 (구. 잠수함 음향신호 감소를 위한 3축 능동마운트 설계기술) (응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	잠수함 탑재장비들에 적용하여 잠수함의 음향신호를 감소시킬 수 있는 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술 개발을 위한 수동마운트 기반 3축 능동마운트 설계 기술, 3축 작동기 설계 기술, 3축 능동마운트 제어 기술 및 3축 능동마운트 시험평가 기술 등 3축 능동마운트 관련 기술 개발				
사업기간	2021-2024(42개월)	예산(억원)	58.65	주관형태	산학연

[301] 잠수함 펌프젯 추진기 설계기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	음향 스텔스 성능 향상을 목적으로 차세대 잠수함의 추진 방식 중 하나로 거론되고 있는 펌프젯 추진기에 대하여, 추진기 설계 기술 및 전산유체역학 기반의 추진 효율과 소음 예측 기술을 정립하고자 함. 또한, 모형시험을 통한 추진 효율 및 소음 검증 후 실선에서의 추진 효율과 소음을 추정하는 과제임				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연

302 잠수함용 장거리 은밀 수중 통신 기술 (응용연구) (구. 저주파를 이용한 원거리 수중통신 신호처리 기술)					합정 (센서)
개 요	잠수함에서 수중작전 수심과 속력을 유지하면서 수상함 또는 육상 지휘소와 통신 및 정보교환이 가능한 장거리 은밀 수중통신 신호처리 기술 개발				
사업기간	2019-2022(42개월)	예산(억원)	48.44	주관형태	국과연

303 전전기 함정 분산 전력 시스템 기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	센서에서 무장까지 전기로 구동되는 전전기 함정(All Electric Ship)의 경제성과 생존성 강화를 위한 구역배전(ZED) 분산 전력 기술을 개발				
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연

304 중력구배 측정장치(응용연구)					감시·정찰 (센서)
개 요	초전도 양자간섭소자를 이용하여 극미한 중력구배량을 측정할 수 있는 초전도 중력센서 기술 개발				
사업기간	2016-2022(52개월)	예산(억원)	48.81	주관형태	국과연

305 질량 분사 기술을 활용한 프로펠러 캐비테이션 능동 제어 기술 (응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	함정 프로펠러에서 발생하는 캐비테이션 발생속도를 능동적으로 제어하여 함정의 생존성을 향상시키는 과제로 프로펠러 날개 끝에 물 분사를 통해 TVC 발생을 지연시키는 연구로 CIS 성능 향상 및 수중방사소음을 감소 효과가 있는 프로펠러를 개발하는데 목적이 있음				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	산학연

306 청록 레이저를 이용한 수중 통신기술(응용연구)					합정 (센서)
개 요	해수투과율이 좋은 청록레이저를 이용한 수중통신 기술은 잠수함이 잠항심도 유지 및 기동중인 상태에서 육상지휘소와 실시간 접속하여 네트워크 중심전에 통합할 수 있는 새로운 개념의 초고속 통신기술 개발				
사업기간	2026-2030(60개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	국과연

307 초세장형 선배열 설계기술(응용연구)					합정 (센서)
개 요	에인음탐기 소형화와 경량화 설계를 통한 운용성 향상 및 탑재 중량 최소화를 위하여 주요 구성품인 수중청음기/전처리기/전송기/전원변환기 등의 초소형화 설계 및 제작 기술을 활용한 초세장형 선배열에인센서 설계기술을 개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	89.05	주관형태	국과연

308 초전도 중력구배계 연구(응용연구)					합정 (센서)
개 요	중력 DB 대조항법, 중력이상지도 구축 및 실시간 중력오차보상에 활용하기 위해 초전도 양자간섭기(SQUID)를 적용한 중력구배계를 연구				
사업기간	2024-2026(36개월)	예산(억원)	73.63	주관형태	국과연

309 컨벌루션 신경망을 이용한 미래함정의 생존성 향상 연구 (응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	기존에 수집된 대규모의 함생존성 성능 분석 결과 데이터를 이미지화하고 이를 영상인식 기계학습 기법인 컨벌루션 신경망을 통해 함생존성에 직결되는 함정 설계 및 대항체계 전술 운용 효과를 학습시킴으로써 새로운 미래 함정의 생존성 분석 결과를 단기간에 도출하는 기법을 연구하는 과제				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

③10 통합전력기반의 무인수상정용 소형전기추진기술(응용연구)					합정 (추진)
개 요	전투용 무인수상정의 작전운용시간 증대 및 은밀기동을 위한 저소음의 연료전지추진기술과, 고기동 특성을 가지는 가스터빈을 적용한 통합전력기반의 하이브리드 소형전기추진기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2024-2028(60개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	산학연

③11 합정 복합임무모듈 구현기술 기반 연구(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	전장환경의 변화에 따라 합정의 임무변화가 가능할 수 있도록 가변형 복합임무모듈 구현을 위한 기반기술 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	20.45	주관형태	국과연

③12 합정 설계 해석 정보융합 메타모델 개발(응용연구)					합정 (정보통신)
개 요	합정 초기 개발 단계에서 소요되는 다학제적 설계 및 해석 정보를 수집, 가공, 융합, 분배하는 시스템의 메타모델을 프로덕트 모델링 기술 및 연동기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	29.77	주관형태	산학연

③13 합정 전자기신호 능동 제어시스템 설계(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	수중 감시체계 및 기뢰체계 등의 위협 세력으로부터 자함의 생존성 확보를 위해 폐회로 소자(Closed-loop degaussing) 기술을 적용한 합정 전자기 신호 능동 제어 시스템 설계 기술 개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	49.20	주관형태	국과연

③14 합정 통합전력시스템 제어 및 해석기술 (응용연구) (구. 전기추진 합정 전력시스템 성능모의기술)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	전전기 합정(All Electric Ship)의 통합전력시스템(Integrated Power System) 개발 및 전전기 합정 운용을 위한 제어 및 시스템 해석기술 개발				
사업기간	2020-2024(42개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연

③15 합정용 저소음 복합재 추진기 핵심기술 개발(응용연구)					합정 (추진)
개 요	합정 추진기의 CIS 지연 및 추진기 소음(Propeller Noise) 성능향상을 위한 복합재 추진기의 설계, CIS 및 추진기 소음 성능해석 기술을 개발하고 합정 또는 유사선박에서 이를 검증하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	90.00	주관형태	산학연

③16 잠수함 음향신호 감소를 위한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술 (구. 자함 음향신호 실시간 제어시스템 개발) (응용/시험)					합정 (플랫폼/구조)
개 요	잠수함 음향신호 감소를 위하여 잠수함 탑재장비에 적용 가능한 제어력 120N급 3축 능동마운트 설계기술 개발				
사업기간	2011-2014(42개월) / 2025-2029(48개월)	예산(억원)	133.03	주관형태	국과연

③17 잠수함용 고정밀 회전형 관성항법장치 개발(응용/시험)					합정 (센서)
개 요	고정밀 광학식 자이로 기반의 관성측정기와 김벌형 플랫폼으로 구성된 회전형 관성측정기를 개발하고 김벌 회전에 의한 센서오차 감소기법 연구를 통해 장시간 항법성능을 만족하는 잠수함용 고정밀 회전형 관성항법장치를 개발하는 과제				
사업기간	2022-2025(36개월) / 2025-2029(54개월)	예산(억원)	162.00	주관형태	국과연

[318] 중력 및 지자기 DB 대조 복합항법 기술(응용/시험)					함정 (센서)	
개요	항법정보 검출에 필요한 중력 및 지자기 정보를 데이터베이스화하고 이들 정보로부터 항법에 필요한 정보를 추출하여 항법장치의 자율항법 능력 증대, 은닉성 보장 및 장시간 정밀항법 유지를 위한 중력/지자기 DB 대조 복합항법장치를 개발					
사업기간	2023-2026(36개월) / 2027-2031(48개월)	예산(억원)	259.33	주관형태	국과연	

319 고성능 대형 수중 발사장치 연구(시험개발)					함정 (플랫폼/구조)	
개요	KSS-III Batch-III급 잠수함에 탑재하여 전락무장을 수중에서 발사할 수 있는 수중발사장치의 주장비(발사관, 통제장치, 캐니스터, 혼합가스 발생기) 시험시체의 설계/성능예측/제작/성능시험을 실시하여 개발시험 및 1단계운용 시험평가(OT-1)를 통해 성능검증 및 잠정 군사용 적합 판정을 획득하고 임시국방규격(발사관, 발사관 통제장치 한정)을 제정					
사업기간	2022-2027(60개월)	예산(억원)	368.59	주관형태	국과연	

[320] 다기능 적외선 광학장비(EOTS+IRST) 개발(시험개발)					함정 (센서)	
개요	전방위(360°) 다중 표적을 자동탐지 및 동시에 정밀 추적하여 사격 통제가 가능하고, 저피탐 능력 확보를 위해 함정 통합마스트 매립이 가능한 일체형 다기능 탐지추적센서 기술 개발					
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	173.22	주관형태	국과연	

[321] 잠수함용 강제사출방식 수평발사장치 개발(시험개발)					함정 (플랫폼/구조)	
개요	現在 해외업체와 기술협력 생산중인 장보고-III 수평발사장치의 획득비용을 절감하고 과도한 해외업체의 기술 의존도에서 탈피하기 위해 선도형 과제(잠수함용 차세대 무장처리 기술, 응용, 16-19)와 연계하여 강제사출방식(Water-Ram) 수평발사장치를 국내 시험개발					
사업기간	2021-2026(48개월)	예산(억원)	494.89	주관형태	산학연	

[322] 잠수함용 신형 소자장비 설계 기술(시험개발)					함정 (플랫폼/구조)	
개요	자기장 감응 무기체계 및 탐지체계 등의 위협으로부터 자함의 생존성 증대를 위한 장보고-III Batch-III 탑재용 소자장비를 개발하는 과제					
사업기간	2023-2027(51개월)	예산(억원)	115.04	주관형태	국과연	

323 함정용 고에너지 레이저 발사기술(시험개발)					함정 (탄약/에너지)	
개요	함정에 배치하여 원거리 및 고속 표적을 무력화시키기 위한 고에너지 레이저 포 핵심기술로써 함정 플랫폼 등의 외란에 대한 흔들림을 안정화시켜 표적의 취약 부위를 정밀하게 조준하고 레이저가 발사되는 동안 조준점을 유지하는 기술					
사업기간	2026-2030(48개월)	예산(억원)	284.00	주관형태	국과연	

[324] 대잠정찰용 무인잠수정 코어 기술 개발(선도형)					합정 (제어/전자)
개요	북방한계선 접경지역이나 적 잠수함/정 위협지역에서 적 잠수함/정에 대한 감시정찰 임무수행이 가능한 대잠정찰용 무인잠수정의 코어 기술을 개발하고, 개발기술을 시연을 통해 검증하는 연구				
사업기간	2017-2022(60개월)	예산(억원)	210.70	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	수상·수중 협업 기반 무인잠수정용 자율제어 기술			2017-2022	국과연
	무인잠수정용 수중 장기체류 에너지원 기술			2017-2022	산학연
	무인잠수정용 대잠 탐지소나 기술			2017-2022	산학연

[325] 차기 잠수함용 전투체계 핵심기술 개발(선도형)					합정 (제어/전자)
개요	차기 잠수함에 탑재할 가상화 기반의 전투체계 구조 및 3차원 표적기동분석 기술 개발				
사업기간	2021-2025(42개월)	예산(억원)	148.47	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	차기 잠수함용 가상화 기반 전투체계 구조개발			2021-2025	국과연
	차기 잠수함용 3차원 표적기동분석 및 표적처리 기술 개발			2021-2025	국과연

[326] 포열용 탄탈륨 합금 라이닝 기술(선도형)					합정 (소재)
개요	전장의 승패를 좌우하는 포열의 내구성 및 사용 수명 확보를 위해 차세대 포열에 적용 가능한 탄탈륨 합금 라이닝 기술 확보				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	138.26	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	탄탈륨 합금 제조 및 성형 기술			2020-2024	산학연
	탄탈륨 합금 폭발압접 기술			2020-2024	국과연
	탄탈륨 합금 플라즈마 코팅 기술			2020-2024	산학연
	탄탈륨 합금 라이닝 설계 및 평가 기술			2020-2024	국과연

[327] 함재기탑재 합정 비행감판 및 플랫폼 설계기술(선도형)					합정 (플랫폼/구조)
개요	초수평선 상륙작전을 위해 목표지역에 대한 신속한 전력투사 및 적시에 정확한 화력을 지원할 수 있는 함재기를 탑재할 수 있는 합정을 설계하기 이전 단계에서 선도적으로 획득이 필요한 핵심기술 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	345.25	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	소티 생성을 산출 기술			2020-2024	산학연
	함재기용 무장/탄약 이송체계 최적 설계 기술			2020-2024	산학연
	함재기 이·착함 시뮬레이션 기술			2020-2024	산학연
	비행감판 유동분포 해석 기술			2020-2024	산학연
	비행감판의 코팅재 배치 최적화 및 열해석 기술			2020-2024	산학연
	비행감판/격납고 화재 및 함재기 충돌 해석 기술			2020-2024	산학연

[328] 합정 추진체계 상태기반 진단 SW(핵심SW)					합정 (제어/전자)
개요	합정 추진계통 장비인 가스터빈, 추진전동기, 감속기어, 추진축계, 가변추진기 및 디젤발전기의 운용 데이터(부하율, 진동, 온도, 압력, 토크 등)를 분석하여 추진계통 장비의 상태진단 및 경향분석을 수행하는 SW 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	52.82	주관형태	산학연

[329] 함정 통합기관제어체계 공통 SW 기술 개발(핵심SW)					함정 (제어/전자)
개 요	함정의 추진계통, 보גיע통, 전력계통, 손상통제계통 제어/감시 및 함상훈련계통의 공통적용 가능한 SW 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	92.15	주관형태	산학연

[330] 고출력 대용량 어뢰추진용 비축전지 연구(선행핵심)					함정 (탄약/에너지)
개 요	차기중어뢰에 적용되고 있는 리튬이온 이차전지보다 장기 저장능력이 우수하고, 충방전 등의 유지보수가 불필요하며, 잠수 함 내에 탑재시 운용 안정성이 확보된 340kW급 비축형 추진전지 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	51.50	주관형태	국과연

[331] 무인잠수정 전원용 수소/산소 공급 기술(선행핵심)					함정 (탄약/에너지)
개 요	무인잠수정의 장시간 수중 운용을 위해 신개념 수소/산소 공급 기술을 개발하고 고효율 연료전지 시스템을 구현				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	18.35	주관형태	국과연

[332] 스텔스 마스트용 2차원 멀티 베이스라인 구조 최적배치 설계기술 (선행핵심)					함정 (정보통신)
개 요	최신 레이더 및 대함 미사일을 탐지 및 재밍하여 아군 함정의 생존성을 극대화하는 함정용 전자전장비-II 체계적용을 위해, 방위각과 고각을 동시에 탐지하는 2차원 멀티 베이스라인 위상배열 구조의 방향탐지 기술을 개발하고, 장착 시 함정 플랫폼(통합마스트) 구조물의 난반사로 인해 발생하는 방향탐지 모호성이 최소가 되도록 전자파 해석을 통해 통합 마스트에 최적 배치하는 설계기술 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	58.34	주관형태	국과연

[333] 함재기 탑재함 운용통제 기술(선행핵심)					함정 (정보통신)
개 요	대형수송함-II(LPX-II)에 탑재될 통합전투체계의 핵심기반기술인 함재기 탑재함 운용통제 기술 개발				
사업기간	2020-2024(52개월)	예산(억원)	398.48	주관형태	국과연

[334] 함정용 전자광학방어기술(선행핵심)					함정 (센서)
개 요	기만광원과 플레어 플레어(flare): 적외선 기만체(decoy)의 일종으로 강한 빛을 발생시켜 위협체를 기만 하는 장치를 통합 운용하여 영상추적형 위협체로부터 함정을 방어할 수 있는 전자광학기반의 교란기술 개발				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	42.80	주관형태	국과연

[335] 항적추적어뢰 기만을 위한 기포항적 생성기술(선행핵심)					함정 (센서)
개 요	항적추적어뢰의 위협으로부터 수상함을 보호할 수 있는 기포항적 기만기 개발의 핵심기술인 기포항적 생성 기술 개발				
사업기간	2019-2022(40개월)	예산(억원)	30.33	주관형태	국과연

336 군집 무인수상정 운용기술 개발(미래도전)					합정 (제어/전자)
개요	군집 무인수상정이 해군의 성분작전인 감시정찰, 방호전투, 대잠전, 그리고 기뢰전을 수행하는데 필요한 핵심기술인 군집 임무계획, 자율운항 알고리즘을 개발하고 군집 학습/모의 입증 시뮬레이터를 통하여 검증 고도화 한 후 10대의 무인수상정 플랫폼을 통하여 알고리즘을 시연 검증하는 연구임.				
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	189.67	주관형태	산학연

337 장주기 다목적 무인 잠수모함 핵심기술 개발(미래도전)					합정 (추진)
개요	미래전 수행에 필요한 장기간 무인 수중 감시정찰 및 다양한 임무운용에 적합한 소형 잠수모함용 소형/고출력 추진동력, 선체 저소음화 및 추진기 등 핵심 요소기술을 개발				
사업기간	2019-2024(61개월)	예산(억원)	74.52	주관형태	산학연

나 장기 대상기간('28~)

338 3차원 전장정보 실감가시화 기술(응용연구)					합정 (정보통신)
개요	지리정보시스템의 고해상 3차원 디스플레이 플랫폼 구축을 통해 센서체계와 실시간 네트워크로 연동하여 효과적인 전장상황을 가시화하며 함의 기동과 표적의 분석 및 전술정보를 분석하여 신속한 상황인식과 지휘결심을 지원하도록 하는 핵심기술 과제				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	62.00	과제제안기관	산학연

339 분산형 아키텍처 기반 플랫폼 전원 유닛 설계기술(응용연구)					합정 (탄약/에너지)
개요	광범위한 전력을 요구하는 미래전장의 무기체계에 대응할 수 있도록 전력수요에 따라 표준화된 전원유닛을 설치하여 확장성, 생존성, 군수지원능력 등을 향상시킬 수 있는 분산형 아키텍처 기반 전원설계 기술 개발				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	87.00	과제제안기관	국과연

340 초전도 케이블을 이용한 소형/경량/고효율 합정 소자장비 기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	기존 탑재중량, 설치공간 및 전력부족 등의 문제로 소자장비 탑재가 제한되었던 고속정 및 잠수함의 생존성 향상을 위해 고온 초전도 선재 기술을 적용한 소형/경량/저전력 특성의 합정 소자장비 기술개발 과제				
사업기간	2029-2032(36개월)	예산(억원)	75.00	과제제안기관	산학연

341 합정 전투성능 향상을 위한 파랑관통형 선형 개발 기술(응용연구)					합정 (플랫폼/구조)
개요	합정 전투성능 향상이 가능한 파랑관통형 복수선형 개발을 위한 핵심기술 과제임				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	20.00	과제제안기관	소요군

342 합정용 초전도 전력저장장치 설계기술(응용/시험)					합정 (플랫폼/구조)
개요	미래의 수상전투함에 탑재가 예상되는 고에너지가 필요한 센서 및 무장의 운용을 지원하기 위한 초전도 전력저장장치 개발				
사업기간	2028-2030(36개월) / 2031-2033(36개월)	예산(억원)	80.00	과제제안기관	기품원

5. 항공 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[343] 3D프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발(개별기초)					항공 (소재)
개요	소형무인기 혹은 순항 미사일의 생존성 향상을 위한 평면 모핑 비행 제어를 가능하게 하는 3D 프린팅을 이용한 자기변형 소재 개발 연구이며, 자기변형 소재에 피탐 확률 저감을 위한 복합형 스텔스 소재 연구				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[344] 가스터빈 내 고압 터빈 슈라우드 블레이드의 누설 유동으로 인한 손실 예측 기술(개별기초)					항공 (추진)
개요	무인기용 가스터빈 엔진의 고압 터빈에 사용되는 슈라우드 블레이드에서 발생하는 누설 유동으로 인한 손실의 수치해석 모델링 개발과 실험을 통한 해당 모델링 검증 기술 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	5.87	주관형태	산학연

[345] 다중물질 기반 단위구조를 이용한 장·단파장의 이중 대역 피탐지 기술(개별기초)					항공 (플랫폼/구조)
개요	일반적인 RAM 재료의 개발이 아닌 금속 재료 세라믹 재료 및 유전체 재료 등의 다중 물질을 이용하여 장파장과 단파장의 분리된 대역에서의 레이더파를 효과적으로 산란시킬 수 있는 피탐지 구조의 설계법을 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2022-2024(30개월)	예산(억원)	1.50	주관형태	산학연

[346] 미세조직 제어를 이용한 마그네슘 합금의 복합특성 구현 기술(개별기초)					항공 (소재)
개요	상용 마그네슘 합금을 대상으로 하여 개별적인 기계적, 물리적, 화학적 특성의 극대화 뿐만 아니라 원하는 특성들을 복합적으로 향상시킬 수 있는 저비용 고효율 미세조직 제어 공정 기술				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	1.50	주관형태	산학연

[347] 예방정비 효율성 및 전투장비 가용도를 높이기 위한 상태진단 기반 정비에 필요한 기술개발(기초연구(국제공동))					항공 (제어/전자)
개요	시스템의 예방정비를 위해 미리 정해진 시기에 정비를 (predetermined maintenance) 하는 것이 아니라, 시스템의 상태를 모니터링 하면서 정비 주기를 정하는 기술임 (PHM 기술을 적용한 예방정비 기술, prognostics and health management).				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[348] 입구 유동 왜곡에 기인한 1단 천음속 팬 공력 불안정성 규명(기초연구(국제공동))					항공 (추진)
개요	본 연구는 입구 유동 왜곡 구현 기술을 보유하고 있는 선도국과의 국제 공동 연구를 통해, 미래 무기체계에 적용되는 가스 터빈 엔진 흡입관에 기인한 입구 유동 왜곡이 1단 천음속 팬 공력 안정성에 미치는 영향과 그 메커니즘을 규명하고자 한다.				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	8.00	주관형태	산학연

[349] 입자빔 활용기술을 이용한 전자기파흡수 소재/물질 표면처리기술 개발(개별기초)					항공 (소재)
개요	입자 이온빔 조사를 통한 물체 표면 전자기파 흡수 구조 제조, 전자기파 흡수용 전자기파 흡수 소재 제조기술 및 전도성 고분자 합성 신기술 등을 개발하여 Radar, IR 감쇄 스텔스 소재를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[350] 초음속 플러터 능동 억제 연구(개별기초)					항공 (플랫폼/구조)
개요	천음속/초음속 비행영역에서 공기역학적인 비선형성을 고려하여 유연 구조 비행체에 발생하는 플러터 및 서보공탄성 현상을 정밀 예측할 수 있는 해석도구를 개발하고, 다양한 공탄성 불안정성을 능동적으로 억제할 수 있는 제어기법을 제시				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	4.70	주관형태	산학연

[351] 국방 수직이착륙기 특화연구센터					항공 (플랫폼/구조)
개요	설립목적: 고생존성 차세대 수직이착륙기 항공기 체계 기초 연구 기술 확보 및 소요 기술 세분화 및 핵심기술 체계 통합 필요성: 고생존성 수직이착륙 항공기 핵심기술에 대한 접근은 매우 제한적임. 고생존성 수직이착륙기 통합 설계 기술 개발로 차세대 국방 전력 강화 필요 센터 조직: 1) 플랫폼 및 전술 2) 핵심요소기술 3) 소음저감 4) 차세대 수직이착륙기				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	140.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	피탐지 수직이착륙기 플랫폼 및 전술 연구실			2023-2028	산학연
	피탐지 수직이착륙기 핵심요소기술 연구실			2023-2028	산학연
	피탐지 수직이착륙기 소음 저감 기술 연구실			2023-2028	산학연
	차세대 고생존성 수직이착륙기 체계 연구실			2023-2028	산학연

[352] 군집형 무인 CPS 특화연구실					항공 (정보통신)
개요	군집형 무인 CPS 플랫폼, 초저지연 실시간 연결, 대규모 CPS 정밀 측위, CPS의 고신뢰성 보장, 인공지능기반 자율 협업 제어 및 군집형 CPS 제어 지상국 관련 기초기술 확보를 목적으로 함 ※ 군집형 무인 CPS(Cyber-Physical Systems) : CPS의 고유 특성을 기본 특성으로 하고, 기존 UGV 혹은 UAV들이 클러스터를 이루어 협업 작전을 수행하고자 할 때 요구되는 협업성, 지능성, 실시간성, 신뢰성 및 상호작용성 등이 강화된 체계임				
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	36.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	군집형 무인 CPS 플랫폼 및 초정밀 네트워킹 기술 연구			2019-2024	산학연
	군집형 무인 CPS 인공지능 협업 제어 기술 연구			2019-2024	산학연
	군집형 무인 CPS 이동형 지상국 기술 연구			2019-2024	산학연
	군집형 무인 CPS 적응형 고정밀 위치 측위 기술 연구			2019-2024	산학연
	군집형 무인 CPS 물리적 고장 제어 기술 연구			2019-2024	산학연

353 무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터 (구. 무인기용 가스터빈 고온부 열구조 시스템 장수명화 특화연구센터) 항공 (추진)				
개요	무인기용 가스터빈 고효율화를 위한 터빈 입구온도 상승에 따라 터빈 주변 고온부 열구조의 장수명화를 위하여 2종의 요소기술과 해당 요소기술들의 검증에 필요한 1종을 포함한 3종의 기술개발			
사업기간	2018-2024(72개월)	예산(억원)	143.51	주관형태 산학연
세부과제	과제명		기간	주관형태
	고온부 2차 유동 냉각기술연구		2018-2024	산학연
	고온부 손실 저감기술 연구		2018-2024	산학연
	고온부 장수명화 검증기술 연구		2018-2024	산학연

354 스텔스 대형 플랫폼 전파해석 특화연구실 (구. 스텔스 비행체 전파해석 특화연구실) 항공 (플랫폼/구조)				
개요	유무인 저피탐 비행체 생존성 분석을 위한 전자파 해석의 기초 이론 확립 및 효율적 분석 기법 확보하고 슈퍼컴퓨터 및 병렬처리 기법에 기반한 국방 분야에 특화된 3차원 Fullwave 전자파 해석 도구 개발을 위한 핵심기술			
사업기간	2020-2025(61개월)	예산(억원)	42.0	주관형태 산학연
세부과제	과제명		기간	주관형태
	Multi-level Parallel MoM 기반의 대형 비행체 RCS 해석 알고리즘 연구		2020-2025	산학연
	전자기 거대 구조 해석을 위한 HFA 기법의 정확도 향상 및 병렬처리 연구		2020-2025	산학연
	레이더 흡수 물질 및 거대 유전체 구조 전자파 해석 연구		2020-2025	산학연
	Multi-scale time domain기법을 이용한 스텔스 비행체의 광대역 전자파 과도응답 해석 연구		2020-2025	산학연

355 차세대 고속 복합형 무인 회전익기 특화연구실 항공 (플랫폼/구조)				
개요	미래 전장 수요에 특화된 고속, 저소음, 저진동의 복합형 회전익기 비행체 개발에 필요한 최적형상을 도출하고 자율비행 제어기법을 연구하며, 고속 비행 시 발생하는 공력 특성 및 진동, 소음 현상을 정밀하게 예측하는 기초 핵심 기반 기술을 개발하는 과제			
사업기간	2016-2021(64개월)	예산(억원)	46.20	주관형태 산학연
세부과제	과제명		기간	주관형태
	고속 복합형 회전익기 플랫폼 설계 연구		2016-2021	산학연
	고속 복합형 무인 회전익기 공력 특성 해석 연구		2016-2021	산학연
	고속 복합형 무인 회전익기 공력소음 해석 및 제어 기반 기술 연구		2016-2021	산학연
	고속 복합형 무인 회전익기 비행역학 및 자율비행 제어기법 연구		2016-2021	산학연
	능동 기법을 이용한 고속 복합형 무인 회전익기 진동 저감 연구		2016-2021	산학연

356 차세대 회전익기 동력전달장치용 핵심부품 특화연구실 항공 (플랫폼/구조)				
개요	무인복합회전익기 동력전달장치의 성공적 개발과 향후 항공용 동력전달장치 국산화에 필수적인 핵심부품 원천기술을 확보하는 과제			
사업기간	2021-2025(60개월)	예산(억원)	50.00	주관형태 산학연
세부과제	과제명		기간	주관형태
	무인복합전투회전익기용 클러치 개발 원천기술 연구		2021-2025	산학연
	소형 경량 기어 형상 및 구조 최적화 원천기술 연구		2021-2025	산학연
	경량 기어박스용 하우징 개발 원천기술 연구		2021-2025	산학연
	항공용 고속 기어박스용 베어링 적용 및 해석 기술 개발		2021-2025	산학연

[357] 항공 피탐지감소기술 특화연구실				항공 (플랫폼/구조)	
개요	항공기 및 유도무기에 특화된 다중대역 적용 비행체 스텔스기술을 개발				
사업기간	2019-2024(62개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	주기 공극 구조 저주파 흡수체 및 초고온 소재 전자기적 특성 연구			2019-2024	산학연
	플라즈마 기반 항공기 능동형 피탐지 감소 기술 연구			2019-2024	산학연
	배기가스 성분 및 유동상태 조절 기반의 플룸 IR 저감기술 연구			2019-2024	산학연
	방사율 및 온도제어 카멜레온 방식 IR 저감기술 연구			2019-2024	산학연
	원전계 RCS 추출을 위한 근전계 RCS 데이터 처리기술 개발			2019-2024	산학연

[358] 1,800K 고부하 연소기 개발을 위한 기반기술 개발(응용연구)					항공 (추진)	
개요	터빈입구온도 1,800K급 연소기 개발을 위한 기반기술을 개발하는 과제로 실 엔진적용 연소기 개발에 필수적인 Cocking방지 연료 인젝터, 라이너 냉각방식, 연소기내 유동구조 설계 및 연소기 시험평가에 소요되는 1,800K 이상의 온도조건에서 사용가능한 온도 Rake를 개발하여 연소기 개발을 위한 기반기술					
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	180.00	주관형태	국과연	

[359] 250kW급 고출력밀도 시동/발전기 기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)	
개요	회전의 항공기, 고정익 항공기, 틸트로터 항공기, eVTOL 등 모든 항공기의 250kW 또는 500kW급 엔진 주 발전기 및 보조발전기에 활용할 수 있는 발전기로 MEA, 하이브리드 추진, 전기 추진 항공기 체계 적용 및 항공기 생존 능력을 확보하기 위해 고출력밀도의 시동/발전기를 개발					
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	114.10	주관형태	산학연	

[360] 3D 프린팅 기반 초경량/고강도/복잡형상 섬유강화 복합소재 제조 기술 (응용연구)					항공 (소재)
개요	적층생산방식을 기반으로 고강도/초경량 복잡구조 섬유강화고분자 복합소재 제조 기술을 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	43.00	주관형태	국과연

[361] FOPEN SAR 기술 개발(응용연구)					항공 (센서)	
개요	장파장(L-Band 이하)대를 사용하는 SAR 장비 및 관련 신호처리 핵심 기술을 연구하여 숲속에 은닉된 표적의 탐지 등에 응용할 수 있는 기술을 개발하는 과제임					
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	90.00	주관형태	국과연	

[362] RF/IR 동시감소를 위한 융복합 메타구조 설계 기술(응용연구)					항공 (소재)	
개요	위협 환경 변화로 인한 적외선 신호 및 서로 다른 파장을 사용하는 레이더가 동시에 존재하는 상황에 대응하여 피탐지 성능을 감소시킬 수 있는 레이더/적외선 신호를 동시에 감소시키는 핵심기술 연구					
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	55.00	주관형태	산학연	

[363] 고결정성 탄화규소섬유 (3세대) 및 SiCf/SiC세라믹 복합재 기술 개발 (응용연구)					항공 (소재)
개요	고온 기계적물성 및 내산화성, 고온 하 전파흡수재의 구성 소재로 적용할 수 있는 산소량 1wt%이하, 고결정성의 3세대급의 섬유를 개발하는 과제로서, 개발된 섬유를 강화재로 하여 SiCf/SiC복합재 시제품 제작 후 성능을 평가하는 핵심기술과제				
사업기간	2026-2031(60개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

[364] 고고도 장기체공 비행체용 배터리 팩(package)설계 기술(응용연구)					항공 (탄약/에너지)
개요	고고도 장기체공 비행체의 작전능력 향상을 위하여, 기존 리튬폴리머 이차전지 대비 고고도의 저온/저압 환경에서 장시간 사용할 수 있는 경량 고에너지 밀도 리튬금속 기반 이차전지 팩을 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	85.00	주관형태	산학연

[365] 고기동 2-D 가변노즐 기술(응용연구)					항공 (추진)
개요	군용항공기의 기동성능 향상 및 전자기 생존성을 증대시키고, 스텔스 기능을 고려한 추력편향 이차원(2-D) 가변 노즐의 설계/제작 기술, 가변 제어 모델링 기술 및 시험평가 기술 확보				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	73.81	주관형태	산학연

[366] 고기동 회전익기 진동저감기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	군용 안정성 및 handling quality에 부합하는 설계 지수 도출 및 검증하기 위한 고기동 회전익기의 소음 진동 저감을 위한 로터/기체 구조 및 능동 진동 제어 시스템 통합 설계 기술을 개발				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	54.50	주관형태	산학연

[367] 고분해능 관측카메라용 복합(Hybrid) 안정화 기술(응용연구)					항공 (제어/전자)
개요	무인기에 탑재되는 고분해능 관측 카메라를 위한 저주파 Mass 구동과 고주파 미세구동 기반 복합(Hybrid) 고성능 안정화 장치 기술임				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

[368] 고속비행 회전익기 항력 저감기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	고속비행을 위해 비행체 저항력 형상 최적화 설계 및 후류 능동유동제어(Active Flow Control)를 통한 능동적 항력 저감 기술을 개발				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	산학연

[369] 고온형 전파흡수 재료 기술(응용연구)					항공 (소재)
개요	차세대 전투기, 저피탐 무인기 및 유도무기 등의 엔진 노즐 주변부 등과 같은 후방 고온 부위의 레이더 반사 단면적(Radar Cross Section)을 최소화하여 전방위에서 스텔스 성능을 향상하기 위한 고온형 전자파흡수재료 기술 연구				
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

[370] 고온환경 레이더파 투과 SiC 섬유 설계·제조 연구(응용연구)					항공 (소재)
개요	추진기관의 경량화 및 생존성 확보를 위해 고온, 내열 및 내산화성이 우수하고 전파흡수성이 뛰어난 세라믹 복합재료 기술 확보 및 무기체계에 적용하기 위한 기술 연구				
사업기간	2025-2029(60개월)	예산(억원)	89.98	주관형태	국과연

[371] 고인성 수지 적용 고성능 직물형 복합소재 기술(응용연구)					항공 (소재)
개요	고인성 수지를 적용한 고강도 탄소섬유 기반의 직물형 프리프레그 제조 공정을 개발하고 이를 바탕으로 고강도·고경량·고인성 특성을 갖는 항공용 직물형 복합소재를 개발하는 과제임				
사업기간	2026-2029(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	산학연

372 고정익 내장형 초광대역 배열 송수신 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개요	전투기나 무인기의 날개에 탑재하여, 레이더 신호를 탐지하고 재밍하기 위한 초광대역 위상배열 송수신 모듈을 활용한 기술로, 기존 돌출형 안테나 형태가 아닌, 날개에 내장하여 항공기의 스텔스화, 소형화, 공기역학에 도움을 주는 주요 기술이고, 빔 방향을 제어 가능한 능동 위상 배열 송수신 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

373 고투과 적외선창 표면 패터닝 기술개발(응용연구)					항공 (소재)
개요	고속 IR 유도무기 및 고출력 레이저 무기체계용 적외선 창외 광 투과특성, 내열 및 내구성 향상을 위한 Motheye-type 표면미세구조설계 및 제조공정을 개발하는 과제				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	36.80	주관형태	국과연

374 광대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구(응용연구) (구. 다중대역 저피탐 UAV 기체구조 기술연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	비행체의 공력특성과 저피탐 형상설계가 반영된 스텔스 UAV에 저피탐 성능을 추가적으로 부여할 수 있는 전파흡수 구조 요소 기술을 개발하여 스텔스 기체구조의 저피탐 성능을 향상시키는 핵심기술과제				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	84.86	주관형태	산학연

375 군집무인기 통합네트워크 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개요	대규모 군집으로 운용되는 소형 고정익 무인기들의 조종통제정보와 무인기 수집정보(전자정보, 영상정보 등)의 효율적 전송을 위해 학습기반 다대역/다기능 분산형 네트워크기술 및 통합단말기술을 개발하는 핵심 기술 과제임				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	150.00	주관형태	국과연

376 나노공액 구조 고분자 기반 경량 고성능 스텔스 재료 기술(응용연구)					항공 (소재)
개요	나노 공액(conjugation) 구조를 가지는 고분자 재료 기술을 이용한 차세대 경량 고성능 전파흡수재료 기술 연구				
사업기간	2016-2022(72개월)	예산(억원)	24.70	주관형태	국과연

377 다중공진기법을 적용한 패턴형 저피탐(전파흡수) 소재 기술(응용연구)					항공 (소재)
개요	다중 공진기술과 인쇄전자 기술을 적용하여 전파 반사를 최소화시킬 수 있는 패턴 설계와 유연 필름에 전도성 잉크로 인쇄하여 기존의 전파 흡수재의 한계인 무게와 내구성을 극복하고, 복잡한 기체 형상에 부착이 용이한 필름 패턴형 전파 흡수재 기술을 개발하여 회전익기의 RCS 저감(10 dB 이상) 성능을 크게 증대하는 스텔스 기술				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연

378 동시 감시정찰을 위한 무인기 군집제어 기술(응용연구)					항공 (제어/전자)
개요	동시에 여러 지역/시점에서 감시정찰하기 위해 동일 기종의 다수 소형무인기를 군집으로 운용하기 위한 자율 비행제어 기술 연구				
사업기간	2022-2025(42개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

379 동축반전 로터시스템(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	차세대 고속 회전익기에 장착 가능한 Lift offset(로터 양력 분포 조정) 기술을 적용한 동축반전 로터 시스템 핵심기술을 개발				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[380] 레이저빔을 이용한 적외선영상탐색기 기반기술(응용연구)					항공 (센서)
개요	적외선영상탐색기(IIRS: Image Infrared Seeker)를 탑재한 최신 3세대 열추적미사일 위협으로부터 전투기와 같은 고가의 플랫폼을 보호하고 생존성을 향상시키기 위하여 고출력 중적외선 레이저로 유도탄을 기만하는 기술 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	143.00	주관형태	국과연

[381] 무미익 항공기의 고기동 비행제어계 설계 기술(응용연구) (구. 고기동 항공기의 능동 비행제어계 설계 기술)					항공 (제어/전자)
개요	통상에서 벗어난 형상의 비행체에 대해서도 임무 수행에 필요한 기동성/비행성을 보장하기 위한 제어계 설계 기술로써 차세대 유무인 항공무기체계 개발에 필수적으로 예상 되는 능동 비행제어계(Active Control) 설계기술과 추력연동제어계 설계기술 개발 연구				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	41.52	주관형태	국과연

[382] 무인 복합형 전투회전익용 터보샤프트 엔진의 동력터빈기술 개발 (응용연구)					항공 (추진)
개요	무인 복합형 전투 회전익기(UCCR, Unmanned Compound Combat Rotorcraft) 등에 적용될 800~1,000 마력급 터보샤프트 엔진의 동력 터빈에 대한 선행 기술개발				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	59.00	주관형태	산학연

[383] 무인기 지능형 전술임무계획 및 무장제어 기술(응용연구) (구. 무인전투기 공대공 기동 및 무장제어 기술)					항공 (제어/전자)
개요	무인기가 상위수준의 전술임무계획을 자율적으로 수행하기 위한 지능형 공격/회피기동 비행제어 기술과 공대공 전투임무에 따른 지능형 공대공 무장발사제어 알고리즘 기술을 연구하여 요구되는 임무/무장에 따라 최적화된 비행패턴 기동 및 무장발사제어를 구현하는 기술 연구				
사업기간	2024-2027(48개월)	예산(억원)	71.95	주관형태	국과연

[384] 무인복합형 전투헬기용 터보샤프트엔진 보기시스템/기어박스 설계 기술 (응용연구)					항공 (추진)
개요	터보샤프트엔진의 핵심 구성품인 고신뢰성 보기시스템(연료/윤활/제어시스템) 및 기어박스 개발을 통해 핵심기술을 확보하여 터보샤프트엔진 개발의 기반을 구축하기 위한 핵심기술 개발				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	98.70	주관형태	산학연

[385] 밀리미터파 고출력/고효율 반도체전력증폭기 설계 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개요	GaN 반도체 소자와 고효율 공간 전력결합 기술을 적용하여 밀리미터파 대역에서 사용 가능한 고출력 반도체전력증폭기를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2024-2026(36개월)	예산(억원)	22.00	주관형태	산학연

[386] 복합형 회전익기 다기능 베인 기반 기동제어 기술(응용연구) (구. 복합형 회전익기 형상통합 및 기동제어 설계 기술)					항공 (플랫폼/구조)
개요	무인/고속성이 중요한 미래 전장환경을 선도하기 위해 전통적 회전익기 대비 1.5~2 배 이상의 고속 및 장거리 성능을 구현하는 무인 복합형 회전익기 개발에 필요한 다기능 베인 및 기동제어 관련 원천 핵심기술 확보				
사업기간	2018-2023(60개월)	예산(억원)	225.72	주관형태	국과연

387 복합형 회전익용 터보샤프트 엔진의 가스발생기 핵심기술 개발 (응용연구)					항공 (추진)
개 요	무인 복합형 전투 회전익기(UCCR, Unmanned Compound Combat Rotorcraft) 등에 적용될 800~1,000 마력급 터보샤프트 엔진에 대하여 레이아웃 설계 및 터보샤프트 엔진 가스발생기의 주요 구성품인 2단 원심형 압축기, 연소기, 축류형 가스발생기 터빈에 대한 선행 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	178.70	주관형태	산학연

388 섬유기반 복합재 구조전지기술(응용연구)					항공 (탄약/에너지)
개 요	직물기판과 분리막을 이용한 섬유 기반의 복합재로써 기존전지가 가지지 못하는 기계적 성능과 전기적 특성을 동시에 구현하는 차세대 복합재를 이용한 다기능성 구조전지를 개발하는 핵심기술과제				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	90.00	주관형태	산학연

389 소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계 기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	특수임무부대의 은밀 공중침투능력을 보유하기 위한 필수 항공전력으로써 스텔스형 회전익기를 확보해야하고 이를 위해 다양한 원천기술이 선행되어 개발되어야함. 이 중 소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계 기술은 스텔스형 회전익기에 특화되어 적용되어야 하는 주요 기술임. 회전익기의 주 소음원 중 하나인 꼬리 로터에서 발생하는 소음을 최소화하기 위해 꼬리블레이드 간격 최적화를 통한 소음 주파수 다변화, 덕트 내부 흡음 기술, 최적화 저소음 플랫폼 형상 설계 기술, 시험평가를 통한 예측기술 등을 개발하여 소음 저감형 꼬리 로터 시스템 설계와 관련된 원천 핵심기술을 확보하겠음.				
사업기간	2023-2028(60개월)	예산(억원)	61.60	주관형태	산학연

390 소형 다기능 모듈화 비행체 설계 기술 개발(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	군집 무인기가 임무 및 운영 전술별로 하나의 기체형상을 이용하여 임무장비를 조합하여 사용 가능하며, 다양한 군집 운영 전술 환경 하에서 튜브발사가 가능하도록 비행체 설계기술을 개발함				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	95.00	주관형태	국과연

391 손상탐지 무선센서와 비행체 통합기술 (응용연구) (구. 다기능 복합구조 통합 어레이 안테나/손상 탐지 기술 개발)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	복합재 및 메탈항공기에서 구조의 다양한 손상을 고속으로 탐지하는 무선 센싱기술을 개발하고, 내장센서를 기체에 통합설계 하는 핵심기술 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	42.24	주관형태	산학연

392 스텔스 내부무장용 서스펜션 시스템 개발(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	항공기 스텔스 성능향상을 위하여 내부 무장베이에 장착되는 SDB급 항공 무장의 장착/투하를 위한 공압식 내부무장용 서스펜션 시스템 및 내부무장 발사기술 연구				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	106.04	주관형태	산학연

393 유인 회전익기에 의한 다수 무인기 운용제어 설계기술(응용연구) (구. 유/무인기 협업 제어 기술)					항공 (제어/전자)
개 요	미래 무인기 체계 연동 운용 환경에서 유인 회전익기와 다수 고정익 무인기를 한 팀으로 구성하기 위하여 국내 운용환경을 충족하는 다수 무인기 통제 운용개념을 도출하고, 유인 회전익기 내장형 다수 무인기 임무 통제 시스템을 설계 하여 개별 무인기로 임무를 할당하는 운용 제어 설계 기술을 개발하는 연구				
사업기간	2020-2024(39개월)	예산(억원)	47.39	주관형태	국과연

[394] 임무 적응형 EO/IR 센서 모듈화 기술(응용연구)					항공 (소재)
개요	탐색센서를 모듈화 하여 임무 특성에 맞게 센서를 선택하여 장착함으로써 군의 정찰 임무 효율을 향상시킬 수 있는 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

[395] 자동 공중급유 제어 및 공중급유 시스템 설계 기술(응용연구) (구. 자동 공중급유 제어 기술)					항공 (제어/전자)
개요	유인기/무인기의 원거리 또는 장시간의 임무 수행을 위해 공중 급유가 필요하며, 근접 정밀추적 비행에 따른 조종사의 업무 부담을 경감하고, 무인기의 자동 공중급유를 수행하기 위한 두 항공기간의 정밀 자동 제어기술 개발 연구				
사업기간	2024-2027(48개월)	예산(억원)	75.17	주관형태	국과연

[396] 저소음 로터 블레이드 플랜폼 설계 기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	침투비행 또는 탐색비행시 피탐 확률을 낮출 수 있는 회전익기 무기체계 로터시스템의 저소음 로터 블레이드 플랜폼 설계 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	82.20	주관형태	산학연

[397] 저피탐 무인비행체탐재 매립형 EOTS 설계기술(응용연구)					항공 (센서)
개요	저피탐 또는 스텔스 유·무인 비행기체 내부에 EOTS를 장착하기 위하여 광학창 다면체화 기술, 시선구동이 가능한 광기구 매립 기술 및 다중센서(E0, IR, SWR, LRF) 적용을 위한 광학계 통합 기술을 이용한 전자광학 추적장비(EOTS, Electro Optical Tracking System) 설계 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	196.24	주관형태	국과연

[398] 저피탐 무인항공기 추진계통 IR 감소기술 (응용연구) (구. 스텔스 항공기용 엔진노즐 IR 감소 설계 기술 연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	저피탐 고공 정찰용 무인 항공기의 스텔스 능력 향상을 위해 항공기 추진계통으로부터 배출되는 적외선 신호(IR signature) 감소 및 차폐를 위한 설계기술을 확보하고 검증에 위한 시험평가를 수행				
사업기간	2017-2021(42개월)	예산(억원)	80.95	주관형태	국과연

[399] 저피탐 적외선 창 코팅소재 및 코팅기술개발(응용연구)					항공 (소재)
개요	유도무기의 전방 RCS(Radar Cross Section) 저감을 위해 적외선 탐색기 창 혹은 돔을 통해 산란되는 전자기파를 억제할 수 있는 적외선 투과 및 RF 차폐 동시 구현 방식의 전도성 코팅소재 및 코팅기술연구				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	23.80	주관형태	국과연

[400] 전술 군집 무인기 임무계획 및 자율 임무 재계획 기술(응용연구)					항공 (제어/전자)
개요	지상에서 전술 군집 무인기의 운영 개념, 임무수준, 표적 종류 및 위치에 따른 최적의 무인기 임무 조합(정찰임무, 통신임무, 공격임무 등) 및 수량을 결정하고, 군집 무인기 별 기본 비행/임무계획을 수립하는 임무계획 기술을 개발하는 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	133.50	주관형태	산학연

[401] 전자전 무인기용 U/VHF대역 수신기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개요	전자전 무인기에 탑재하여 UHF/VHF대역에 존재하는 주파수 고정 및 도약 무선 통신신호를 수신하여 정보를 획득하고, 신호 방향을 정밀 탐지하여 신호원 위치를 추정하고 변조 패턴을 인식하여 원 신호를 복조하기 위한 핵심기술 개발				
사업기간	2018-2021(42개월)	예산(억원)	68.57	주관형태	국과연

[402] 전투기탑재 능동형 전자광학 조준기술(응용연구)					항공 (센서)
개요	전투기 생존 보장을 위한 자체보호의 일환으로 항공기를 향해 다가오는 고기동(40G 이상 기동능력 보유) 유도탄 방어를 위해 위협체 Seeker 영상 획득 기술과 지속적인 표적 추적을 핵심으로 하는 능동형(Active) 전자광학 조준(Electro-Optics Pointing) 기술 개발에 필요한 핵심기술 연구				
사업기간	2022-2025(42개월)	예산(억원)	148.57	주관형태	국과연

[403] 전투기탑재 항공적응형 전자광학 빔 제어 기술(응용연구)					항공 (센서)
개요	전투기 생존을 보장하기 위한 자체보호의 일환으로 항공기를 향해 다가오는 고기동(High-G) 유도탄을 방어하기 위해 레이저 빔을 표적에 집속하는 것을 핵심으로 하는 항공적응형(Aero-adaptive) 전자광학 빔 제어(Electro-Optics Beam Control) 및 전력/열 관리 기술 개발에 필요한 핵심기술 연구				
사업기간	2024-2027(48개월)	예산(억원)	129.05	주관형태	국과연

[404] 중대형 틸트로터 시스템(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개요	차세대 고속 장거리 수직이착륙기인 대형 틸트로터기의 틸트로터 허브를 개발함				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	42.00	주관형태	산학연

[405] 지능형 군집항법 기술(응용연구)					항공 (센서)
개요	위성항법이 불가능한 재밍 환경에서도 군집 무인비행체를 운용할 수 있고 초소형 항법센서와 무선 네트워킹 기술을 접목하여 지능적으로 비행체를 자율 제어하기 위해 요구되는 지능형 군집항법기술을 국과연 주관으로 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	49.75	주관형태	국과연

[406] 캐노피 RF 차폐 및 Anti-solar 코팅기술(응용연구) (구. 캐노피 Anti Solar 코팅 기술)					항공 (소재)
개요	현 KF-16 및 기타 선진국의 최신 전투기의 캐노피는 Anti-Solar Coating (Gold Coating)와 ITO(Indium Tin Oxide) 코팅이 되어 있어, 대양 복사 및 전자기파 복사를 효과적으로 차단하여 조종사로 하여금 최적의 임무수행 환경을 제공하는 동시에 조종석에 위치한 각종 첨단 전자장비의 손상 방지를 위한 기술 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	49.25	주관형태	산학연

[407] 터보샤프트 엔진의 가스발생기 통합기술 개발(응용연구)					항공 (추진)
개요	무인 복합형 전투 회전익기(UCCR, Unmanned Compound Combat Rotorcraft) 등에 장착될 터보샤프트 엔진에 적용하기 위하여 기 기획 과제의 핵심구성품(2단 원심형 압축기, 연소기, 축류형 가스발생기 터빈) 개발기술을 활용하여 가스발생기 통합 및 성능평가 기술을 선행개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	159.10	주관형태	산학연

408 터보팬엔진 제어/시뮬레이션 시험 기술(응용연구)					항공 (제어/전자)
개요	이중화 채널이 반영된 엔진제어기 HW에 탑재하여 엔진의 기본제어, 엔진 보호로직 구현과 최적의 가감속 성능구현, 엔진 수명을 고려한 최대추력 한계제어로직, 엔진/보기구성품/센서의 성능과 특성기반의 모델적응 제어기법을 통한 제어로직을 개발하고, High Fidelity Engineering 시뮬레이터와 실시간 시뮬레이터의 개발을 통하여 제어로직개발과 제어로직 시험검증기술 기반을 수립하는 연구				
사업기간	2021-2025(54개월)	예산(억원)	47.04	주관형태	국과연

409 터빈엔진용 내열 세라믹 공정계 복합재료(응용연구) (구. 초고온 내열 in-situ 공정 복합재료)					항공 (소재)
개요	초고온 대기 환경에서 장시간 유지 (1500℃, 1000시간)하여도 강도, 치수 안정성 및 내산화성이 우수한 세라믹 in-situ 공정계 복합재료 연구				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

410 플라스마를 이용한 내부무장창 RCS 감소 및 유동제어(응용연구) (구. 플라스마 적용 RCS 감소 설계 연구)					항공 (소재)
개요	플라스마의 전자기파 투과/흡수 특성을 이용하여 내부무장창의 RCS를 저감하고, 동시에 무장의 안전 분리를 위한 유동제어 기술을 개발하여, 이를 부품/축소모델 수준으로 구현하여 RCS 측정시험을 통해 성능을 입증하는 연구				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

411 항공기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기사istem설계 기술 (응용연구) (구. 무인전투기용 터보팬 엔진 저압 터빈 및 보기 시스템 설계 기술)					항공 (추진)
개요	무인전투기(UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle)용 5000파운드급 저 바이패스비 터보팬 엔진의 핵심 구성품인 저압터빈과 고신뢰성 보기사istem(연료/윤활/시동/발전/제어시스템 및 기어박스) 개발을 통해 관련 핵심기술을 확보하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	217.44	주관형태	산학연

412 항공용 가스터빈 엔진의 터빈 핵심소재 및 부품 개발(응용연구) (구. 고성능 항공 엔진용 고압터빈 내열금속 핵심부품 개발)					항공 (소재)
개요	5,500 lbf 급 고성능 무인 항공기용 완제 터보팬 엔진의 핵심 소재 및 부품(3종 : 블레이드, 디스크, 샤프트)을 개발하는 과제로, 내열금속 소재의 단결정 정밀 주조 및 부품 성형 기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 연구				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	78.05	주관형태	국과연

413 Electro-hydrostatic 액츄에이터(EHA) 개발(응용/시험)					항공 (제어/전자)
개요	중앙 동력장치와 배관이 필요하지 않아 중량을 감소시키고 피격에 의한 고장 가능성을 크게 줄일 수 있는 차세대 전기-유압식 서보작동기(Electro-Hydrostatic Actuator, EHA)의 국내 개발 연구				
사업기간	2012-2014(36개월) / 2019-2022(36개월)	예산(억원)	87.29	주관형태	산학연

414 복합형 회전익기 계통통합 및 기동제어 개발기술(시험개발)					항공 (플랫폼/구조)
개요	전통적 회전익기 대비 1.5배 이상의 고속/장거리 성능을 구현하는 무인 복합형 회전익기의 콘트롤 베인, 기동제어 알고리즘 실증기술을 개발하여 동적구성품을 포함한 비행체 계통통합 리그 구성 및 시험기 비행 수행				
사업기간	2024-2029(60개월)	예산(억원)	549.70	주관형태	국과연

[415] 비디오 영상기반 다중이동 표적 지능형 추적기술 (시험개발) (구. 지능형 실시간 다중 이동표적 추적 기술)					항공 (센서)
개 요	전술 항공 감시정찰체계에 탑재 운용되는 비디오감시체계의 활용을 극대화하기 위하여 수집되는 비디오 영상에서 다수의 이동 표적을 탐지, 추출, 추적, 식별하기 위한 지능형 기술을 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	27.21	주관형태	산학연

[416] 저속기동 복합추력시스템 개발 기술(시험개발)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	무인복합형전투회전익기에 적용 가능한 실물급 복합추력시스템을 개발하는 핵심 기술로 저속기동시(천이비행영역) 발생하는 덕트-팬-베인 주변의 복잡한 유동을 정밀해석/시험평가하여 공력/구조/계통 설계를 최적화하고, 실물급 시제품을 제작 후 지상시험(피로시험, 회전시험 등)을 통해 검증하는 과제임				
사업기간	2023-2028(60개월)	예산(억원)	250.00	주관형태	산학연

[417] 전술임무를 위한 군집무인기 운용기술(시험개발)					항공 (제어/전자)
개 요	동시에 여러 지역/시점에서 감시정찰하고 탐지된 다중 목표물을 즉각 공격하기 위해 감시정찰무인기와 공격공 무인기를 군집으로 운용하기 위한 기술을 개발하는 연구				
사업기간	2025-2029(60개월)	예산(억원)	250.00	주관형태	산학연

[418] 전투기탑재 다중모드 사격통제 레이더 기술(시험개발)					항공 (센서)
개 요	한국형 전투기에 탑재 가능한 다중모드 능동위상배열 사격통제레이더를 국과연 주관으로 개발하여, 실제 전투기탑재 운용 가능성을 입증하는 과제임				
사업기간	2017-2021(60개월)	예산(억원)	403.85	주관형태	국과연

[419] 드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발(선도형)					항공 (정보통신)
개 요	프로그램 「드론봇 통합작전과 유·무인기 상호운용을 위한 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발」은 '19년~'23년(48개월)까지 무인항공기체계의 표준화와 기종간 연동능력 향상, 효율적 주파수 운용을 위한 기반 기술을 확보하는 응용연구단계의 선도형 프로그램으로서 4개의 단위과제로 구성됨				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	369.22	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	무인항공기체계 공통 아키텍처 및 표준 프로토콜 개발 기술			2019-2023	국과연
	무인기 C2링크 전송 표준화 기술			2019-2023	국과연
	무인항공기체계 지상통제 공통 소프트웨어 개발 기술			2019-2023	산학연
	소형드론용 데이터링크 및 지상통제소프트웨어 표준화 기술			2019-2023	산학연

[420] 무인복합형 전투회전익기 형상 통합 및 동력시스템기술 개발(선도형)					항공 (추진)
개 요	고속 및 장거리 성능을 보유하는 덕티드 팬(Ducted Fan) 형태의 신개념 플랫폼 형상인 무인복합형 전투회전익기 체계개발에 필요한 원천 핵심기술 중에서 형상통합 및 동력시스템 기술 확보				
사업기간	2017-2022(60개월)	예산(억원)	200.00	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	복합형 형상설계/통합 및 최적화기술개발			2017-2022	국과연
	복합형 고추력 덕티드 팬 시스템기술 개발			2017-2022	산학연
	복합형 고효율/경량화 동력전달장치기술			2017-2022	산학연

421 무인항공기용 완제 터보팬 엔진 개발(선도형)					항공 (추진)
개요	기 개발된 터보팬 엔진 코어기술과 연계과제를 통해 확보될 저압터빈 및 보기시스템, 제어로직, 국방소재를 활용하고, 저 바이패스비 완제 터보팬엔진 개발에 필요한 VGV 구동기, 엔진 발전기, 공기셀, 엔진제어센서 및 블리드/시동공기밸브 개발과 완제 터보팬 엔진 통합 개발을 통해 무인항공기용 완제 터보팬 엔진의 기본원형을 개발				
사업기간	2019-2025(72개월)	예산(억원)	644.90	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	완제 터보팬 엔진 통합개발 기술			2019-2025	국과연
	터보팬 엔진용 구동기, 발전기, 공기셀 및 제어센서/밸브 기술			2019-2025	산학연

422 복합형 회전익용 터보샤프트엔진(가스발생기) 로터 조립체 운용 안정성 확보 기술 개발(선도형)					항공 (추진)
개요	무인복합형 전투회전익기용 터보샤프트엔진 가스발생기 로터 조립체의 동적 운용 안정성 확보 및 향후 가스발생기 모듈 개발의 위험도를 낮추기 위해 요소 기술(커빅 커플링, 베어링(소재포함), 카본셀)을 선행개발하고 이를 통합된 환경(로터 조립체 모사)에서 검증하는 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	192.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	터보샤프트엔진 가스발생기 로터 조립체 통합 시험 기술			2021-2024	산학연
	커빅 커플링(Curvic Coupling) 설계/제작 기술			2021-2024	산학연
	베어링 장수명화 및 온도/발열량 정밀 예측 기술			2021-2024	산학연
	베어링 소재부품 M50 국산화 기술			2021-2024	산학연
	카본셀 누설량 정밀 예측 및 수명향상을 위한 공력패턴 설계 기술			2021-2024	산학연

423 스텔스 비행체의 고온용 저피탐 소재 부품 및 반사신호 감소 기술개발 (선도형)					항공 (소재)
개요	무인기 엔진 노즐로 인한 고온의 배기부위에서의 저피탐 성능 향상을 위한 핵심요소 기술(배기부위 RF 해석/검증 기술, 기능성 탄화규소 섬유 개발, 고온 저피탐용 복합재 및 RF 감소 설계기술)을 개발				
사업기간	2020-2025(60개월)	예산(억원)	176.90	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	기능성 탄화규소섬유 개발			2020-2025	산학연
	고온 저피탐용 복합재 및 RF 감소 설계기술			2020-2025	국과연

424 임계고도 20kft급 항공용 고출력 왕복엔진 개발 기술(선도형)					항공 (추진)
개요	국내외 왕복엔진 Base Block기술을 활용하여 항공화 개발에 필요한 항공용 왕복엔진 통합개발, 항공용 왕복엔진 설계기술 개발 및 항공용 왕복엔진 핵심보기 기술 개발 등을 통해 임계고도 20kft급 항공용 고출력 왕복엔진 개발 기술				
사업기간	2021-2026(60개월)	예산(억원)	550.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	항공용 왕복엔진 통합 개발			2021-2025	산학연
	항공용 왕복엔진 설계 기술 개발			2021-2026	산학연
	항공용 왕복엔진 핵심 보기 기술 개발			2021-2026	산학연

[425] 저피탐 원격공중통제 무인기 소요기술 개발(선도형)					항공 (제어/전자)
개요	기존의 지상체가 아닌 원격 공중통제 개념을 적용하여 유무인 복합운영 개념의 가능성을 확인하고, 전방위각에 대한 저피탐(RCS/IR) 능력을 보유한 스텔스 시범기 및 소요기술을 개발하는 연구				
사업기간	2016-2021(60개월)	예산(억원)	394.9	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	원격공중통제 및 전방위 저피탐 기술 구현용 시범기 개발			2016-2021	국과연
	무인기용 저피탐 통합기체 및 경량 전파흡수도로 개발			2016-2021	국과연
	저피탐 무인기 Subsystem기술 개발			2016-2021	산학연
	저피탐 소형 안테나 기술 개발			2017-2021	산학연

[426] MIDS LVT 에뮬레이터 개발(핵심SW)					항공 (정보통신)
개요	Link-16 기반 작전 운용을 지원하는 MIDS LVT (Multi-functional Information Distribution System Low Volume Terminal)의 특성을 모의하기 위한 MIDS LVT 에뮬레이터 및 기술 개발				
사업기간	2017-2021(45개월)	예산(억원)	57.75	주관형태	국과연

[427] 중형헬기 진동저감을 위한 진동원(블레이드) 능동제어장치 SW 개발(핵심SW)					항공 (제어/전자)
개요	로터 회전수 및 기체 진동 정보를 기반으로 블레이드의 피치각을 제어하여 전기체 진동을 저감하는 제어법칙 모델 및 소프트웨어를 DO-178C 기준에 따라 개발하고, 실제 항공기를 대상으로 하는 시험/검증을 통해 향후 헬리콥터에 적용 가능한 수준의 SW를 개발하는 것을 목표로 함				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	124.00	주관형태	산학연

[428] 터보팬 엔진의 건전성 관리를 위한 탑재형 SW(핵심SW)					항공 (추진)
개요	항공기 터보팬 엔진의 결함(Fault) 및 이상(Anomaly)을 실시간으로 검출하고 진단하기 위한, 엔진 건전성 관리(EHM, Engine Health Management) “탑재형 소프트웨어”를 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	42.00	주관형태	국과연

[429] 수직 이착륙 무인항공시스템 운용(국제공동)					항공 (제어/전자)
개요	무인기의 이동 차량 위 자동 이/착륙 및 영상기반 보정항법 기술을 개발하고 무인기 C2(Command and Control)에 대한 사이버 침해 보호 기술을 연구함				
사업기간	2020-2023(42개월)	예산(억원)	35.00	수행기관	국과연/미해군(NIWC)

[430] 항공기 생존성 평가를 위한 충돌 및 화재손상 효과 분석(국제공동)					항공 (플랫폼/구조)
개요	국과연(ADD)와 미공군 군수사령부 시험센터(Air Force Test Center)의 704 시험팀간에 각 기관별 1.5M 달러 또는 16.87 억원을 투자하는 국제공동연구로서, 항공기 구조생존성 평가 및 기술체계 확립을 위해 발사체 충돌 및 화재 손상 효과 해석과 시험을 포함하는 기술력을 개발하는 과제.				
사업기간	2020-2023(44개월)	예산(억원)	16.88	수행기관	국과연/미국(AFTC)

[431] 고압터빈용 내마찰 세라믹코팅 기술연구(선행핵심)					항공 (추진)
개요	터보팬엔진 성능 및 효율 향상을 위한 고압터빈 슈라우드 세라믹코팅 기술로 고온, 고압 상태 터빈부 실링 제어에 적합한 내마찰 세라믹코팅 공정설계 기술, 코팅 공정기술 개발/최적화 및 엔진 적용을 위한 수명/특성 평가 기술 개발				
사업기간	2020-2024(44개월)	예산(억원)	34.10	주관형태	국과연

[432] 국산탄소섬유 기반 항공용 복합소재 및 기본 설계물성 개발(선행핵심)					항공 (소재)	
개요	고인성 수지를 적용한 고강도 국산 T-700급 일방향 및 국산 T-800급 직물구조 프리프레그 제조공정을 개발하고, 이를 바탕으로 무인기체계 적용 가능한 경량·고강도·고인성·고내열 특성을 갖는 국산탄소섬유 기반 항공 복합소재 개발 및 기본설계 물성 확보하고자 함. 또한 개발된 국산 복합소재를 적용하여 소형 무인기 날개를 설계/해석/제작하고 정적 구조시험을 수행하여 국산 복합소재의 기체구조 적용성 연구를 수행하고자 함.					
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	64.40	주관형태	국과연	

[433] 다중임무를 위한 영상추적형 소형 자폭무인기 기술연구(선행핵심)					항공 (제어/전자)	
개요	영상감지기를 탑재하여 표적 탐지 후 영상추적방식의 종말유도제어 및 타격이 가능한 소형 자폭 무인기 개발에 소요되는 핵심기술을 개발하고 비행시험을 통하여 타격정확도를 확인하는 과제					
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	99.50	주관형태	국과연	

[434] 저가형 소형 비행체 구조개발 기술(선행핵심)				항공 (플랫폼/구조)	
개요	소형 비행체 구조개발을 위한 저가형 소재의 적용성 연구 및 경량화 기체구조 설계/저비용 제작 공정기술 연구				
사업기간	2018~2021(36개월)	예산(억원)	28.82	주관형태	국과연

[435] 지형 DB 기반 IRA/RA 통합 소형 전파고도계 개발(선행핵심)					항공 (센서)	
개요	무인항공기(UAV)의 자율운용 및 생존성을 크게 향상시키기 위해, 지형대조 항법장치의 필수핵심 센서인 간섭계레이더고도계(IRA)를 기존 UAV의 전파고도계(RA)와 통합·소형화하여, 고도별로 선택적/지능적으로 운용할 수 있는 지형 데이터베이스(DB) 기반 통합 소형 전파고도계 기술 개발					
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	35.80	주관형태	국과연	

[436] 초소형 항재밍 위성항법장치 기술(선행핵심)					항공 (센서)	
개요	군집무인체계 또는 소형 드론/유도무기의 정밀 항법용으로 항재밍 위성항법장치를 적용하기 위하여 집적 회로형 다채널 RF단과 항기만 대응능력을 갖춘 초소형 항재밍 장치를 개발하는 과제					
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	37.46	주관형태	국과연	

[437] 고고도 무인체계용 초경량 고성능 Flexible 태양전지 개발(미래도전)					항공 (탄약/에너지)	
개요	고고도 무인정찰기용 2000 W/kg 이상의 초경량 고효율 Flexible 태양전지 개발					
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	75.00	주관형태	산학연	

[438] 미래 전장 응용을 위한 고신뢰성 다목적 호버 바이크 개발(미래도전)					기동 (플랫폼/구조)	
개요	미래 전장 활용 뿐 아니라 다양한 목적에 범용인 유/무인 운영 가능한 고신뢰성의 호버 바이크 핵심기술을 개발하여 기존의 수직 이착륙 비행체 기술의 획기적인 발전을 추구하는 연구					
사업기간	2019-2024(60개월)	예산(억원)	74.30	주관형태	산학연	

[439] 인공지능 공중교전 기술(미래도전)					항공 (플랫폼/구조)
개요	조종사 훈련 및 인공지능을 활용한 공대공 무인전투가 가능하고, 자가-학습(Self-learning) 및 전이학습(Transfer Learning)을 수행하여 공중 전투 기동 성능을 갱신할 수 있는 인공지능 조종사 기술 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	59.30	주관형태	국과연

[440] 전장상황에서의 자율비행 기술경진대회 II(미래도전)					항공 (제어/전자)
개요	GPS 및 조종사의 통신없이 실시간 자동항법 기술을 통해 사전 지식이 없는 벙커나 지하시설과 같은 복잡한 환경에 적용 가능한 자율 비행 기술을 개발하는 대회 운영				
사업기간	2020-2021(15개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	국과연

[441] 지향성적외선방해장비 운용시험평가(시험개발(표준화사업))					항공 (정보통신)
개요	'20~'21(18개월)까지 29.08억원을 투자하여, 핵심기술(시험개발) 사업을 통해 개발시험평가로 종료된 지향성적외선 방해장비(DIRCM))를 무기체계에 적용하기 위한 운용시험평가 및 규격화 업무를 수행하는 과제임				
사업기간	2020-2021(18개월)	예산(억원)	29.08	주관형태	국과연

나 장기 대상기간('28~)

[442] 고고도 장기체공무인기 소형/경량 가시선 데이터링크 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개요	장기체공무인기에 주링크와 보조링크가 탑재 가능하도록 소형/경량화된 장비를 설계하고, 전송속도 증가 및 체계 운용개념에 따라 가변전송구조를 통한 주파수 효율성을 높이는 핵심기술 과제임				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	60.00	과제제안기관	국과연

[443] 능동 저피탐 기체통합 기술(응용연구) (구. 고강성 능동 스텔스 구조기술)					항공 (플랫폼/구조)
개요	주파수 선택/전파 흡수 구조를 이용한 가변형 전파레이더 회피 구조 및 적외선 방출 감소를 위한 능동 냉각구조를 개발하여 적 전파/적외선 레이더에 노출될 확률을 저감하는 능동 저피탐 구조 기술을 개발하고 기체통합방안 수립				
사업기간	2028-2032(60개월)	예산(억원)	110.00	과제제안기관	국과연

[444] 무인항공기용 터보팬엔진 애프터버너 및 가변배기 노즐 설계 기술 (응용연구)					항공 (추진)
개요	무인항공기용 저 바이패스비 터보팬 엔진의 핵심 구성품 중 하나인 애프터버너 및 가변배기노즐에 대한 설계/제작 및 리그시험을 통해 핵심기술을 확보하여 무인항공기용 터보팬 엔진 개발의 기반을 구축				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	179.80	과제제안기관	기품원

[445] 인지지능기반 무인기 무장발사/기동 동시 최적화 기술(응용연구)					항공 (제어/전자)
개요	공대공 또는 공대지 표적의 특징정보(거리, 속도, 방향, 위협도 분석 등)와 무인전투기의 무장상태 및 무장운용 방법에 따라 인지지능기반의 인공지능을 이용하여 최적의 무장을 선택하고, 동시에 표적을 격추하기 위해 무장 선택과 무인전투기 기동을 동시에 최적화하는 기술 개발 연구				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	37.00	과제제안기관	국과연

446 장기체공 무인기용 소형 전자정보 감시 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개 요	레이더 등 무선 전파를 사용하는 위협에서 방사되는 전자파를 원거리에서 수신 및 탐지할 수 있는 장기체공 무인항공기 탑재 가능한 소형/경량의 전자정보 감시장비 설계 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2027-2030(42개월)	예산(억원)	90.00	과제제안기관	국과연

447 장기체공 무인기용 소형 통신정보 감시 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개 요	UHF/VHF 대역에 존재하는 무선통신신호를 원거리에서 수신 및 탐지할 수 있는 장기체공 무인항공기에 탑재 가능한 초소형/초경량의 통신정보 감시장비 설계 기술을 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2027-2030(42개월)	예산(억원)	85.00	과제제안기관	국과연

448 장기체공형 비행체 탑재 EO/IR 영상표적 획득기술(응용연구)					항공 (센서)
개 요	고고도 장기체공형 무인 비행체에 탑재하여 해안선 감시 등 전략표적에 대한 지속적인 주/야간 영상획득이 가능한 소형/경량의 고성능 EO/IR 장비개발 연구				
사업기간	2028-2032(48개월)	예산(억원)	87.72	과제제안기관	국과연

449 저소음 로터 가변회전수 설계 기술(응용연구)					항공 (플랫폼/구조)
개 요	침투비행 또는 탐색비행시 소음에 의한 피탐 확률을 낮출 수 있도록 주 소음원인 로터시스템의 회전수를 가변(Slowed Rotor)시키는 설계 기술을 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2028-2032(48개월)	예산(억원)	64.60	과제제안기관	기품원

450 전자전용 고성능 고속신호처리 기술(응용연구)					항공 (정보통신)
개 요	무인기 등 다양한 전자전 체계/개발 분야 내 신호수신 및 분석장치에 적용 가능한 소형/고성능 신호분석장치를 개발하기 위한 핵심기술 과제임				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	45.80	과제제안기관	기품원

451 소형/광시야 초해상도 영상 합성 기술(시험개발)					항공 (센서)
개 요	감시정찰용 소형 무인기 등에서 표적 탐지 거리 증대, 추적 정확도 증가, 인지/식별 능력 향상 등 전자광학장비의 성능 향상을 위하여 다수의 광시야 저해상도 영상을 합성하여 고화질의 광시야 영상을 합성하는 다중 프레임 기반 초해상도 영상 합성 기술				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	40.00	과제제안기관	기품원

452 항법위성 탑재체 기술(시험개발)					항공 (센서)
개 요	다수의 인공위성에 탑재되어 지상국 상향링크 보안통제에 따라 고분해능 측위, 전파집속, 그리고 암호화된 군전용 위성항법신호의 메시지, 코드, 웨이브폼 등을 생성하고 송출하는 EQM 수준의 탑재장치 개발기술				
사업기간	2028-2033(60개월)	예산(억원)	300.00	과제제안기관	국과연

6. 화력 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[453] POSS 기반 고 내열성 고분자 복합재의 멀티스케일 열분해/삭마 해석기술 (개별기초)						화력 (소재)
개요	열분해 정도에 따른 기계적/열적 물성 변화를 예측할 수 있는 멀티스케일 해석 프레임워크를 개발하여 유도탄용 초고온 내열/내산화/경량 소재설계에 적용하기 위한 소재/화학/기계 융합 연구임					
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	1.50	주관형태	산학연	

[454] 가변형 액체연료 분사장치를 이용한 추력제어기술(개별기초)						화력 (추진)
개요	저장성 액체 연료의 유량과 분사 형태를 동시에 조절함으로써 추력을 조절하는 추력 제어기술에 관한 연구					
사업기간	2016-2021(72개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연	

[455] 고속 직접 포착을 위한 유전자 알고리즘 기반 긴 의사 잡음 측위코드 개발 (개별기초)						화력 (센서)
개요	긴 의사잡음 측위 코드 포착을 위한 위상자 할당 및 유전자 알고리즘 기반 저 복잡도 상관 기술 개발 및 이에 기반한 코드 포착 기술 연구					
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	1.50	주관형태	산학연	

[456] 극초음속 엔진의 고온 동적 기밀시스템 설계/시험 기술(개별기초)						화력 (추진)
개요	극초음속 엔진에서 내부 유동 형상을 바꾸기 위해 엔진 벽면이 움직이도록 설계되며 고정 벽면과 구동 벽면의 틈을 통한 연소가스의 누출을 최소화할 수 있는 고온 동적 기밀시스템 설계/해석 기법과 성능검증 시험 기법 개발					
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연	

[457] 다중 고리응력 에너지화 결합제 설계 및 합성(개별기초)						화력 (탄약/에너지)
개요	일반적인 에너지물질은 니트로나 아지도기를 이용하여 에너지를 부여하나 본 과제에서는 매우 안전한 고리응력을 이용한 복합화약 및 고체 추진제용 결합제를 개발					
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	6.90	주관형태	산학연	

[458] 스크램제트 연소제어 시스템의 최적 제어기법 연구(개별기초)						화력 (추진)
개요	스크램제트의 연소 및 엔진 제어 특성연구를 위하여 스크램제트 연소 비정상 거동, 능동제어 및 고장진단 제어기법 연구 수행					
사업기간	2021-2026(72개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연	

[459] 신개념 강가공법을 이용한 대장갑재료/경량구조재료의 집합조직과 미세조직 최적화기술 (개별기초)						화력 (소재)
개요	세계 최초의 대량생산에 적용가능한 강가공법인 사전이력초기화 다축단조(IPH-MAF)공정을 적용하여 다결정재료의 집합조직과 미세조직을 균질하고 미세하게 제어함으로써 재료물성을 향상시켜 각종 경량 구조재료의 고강도화, 경량화를 혁신하고, 다양한 지능탄, 성형작약탄 라이너, 폭발성형관통자 소재의 비행안정성, 관통특성, 소재물성을 향상시키는 연구					
사업기간	2016-2021(72개월)	예산(억원)	7.71	주관형태	산학연	

[460] 음향가진을 이용한 초음속 연소 엔진의 연료 혼합 및 연소특성 증진 연구 (개별기초)					화력 (추진)
개요	음향 가진을 이용한 초음속 연료혼합의 향상이 연소 특성의 증진에 미치는 효과를 이론적, 실험적으로 연구하고, 실제 엔진에 적용할 수 있는 방안 연구				
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	5.84	주관형태	산학연

[461] 자탄 분산 형태 조절 및 최적화 기술(개별기초)					화력 (탄약/에너지)
개요	자탄분산장치 설계와 관련된 기술로 이중/다중분산, 임의의 형태 분산, 분산밀도 균일화/조절 등 자탄에 의한 표적 파괴효과 극대화를 위하여 자탄 분산시 분산형태 및 방법을 조절할 수 있는 기술 개발				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[462] 저주파 음원에 의한 인체영향분석(개별기초)					화력 (탄약/에너지)
개요	미래 전장에서 적 인원 제압을 위한 효과적 무기로 예상되는 저주파 음향무기체계의 개발에 대비하기 위해 저주파 음원의 주파수와 음압수준별 인체에 미치는 영향을 체계적으로 DB화하고, 수집 데이터에 의해 인체 내부 조직의 공진 메커니즘을 분석하여 모델링 및 시뮬레이션 체계를 구축하는 연구				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[463] 전기적으로 점화·소화·연소 제어가 가능한 고성능 친환경 전기제어 추진제 합성 기술(개별기초)					화력 (탄약/에너지)
개요	전기적으로 점화, 소화, 재점화 연소속도 제어가 가능한 추진제 개발기술				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[464] 전단을 이용한 젤추진제 분사특성연구(개별기초)					화력 (추진)
개요	액체연료를 젤화한 추진제의 유동성을 향상시키기 위한 기법과 초고속 공기흡입 엔진 적용을 위한 연료의 이송 및 분사기 설계관련 기반기술 개발				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[465] 접촉을 허용하는 초음속 유동 내 낙하산 전개유체-구조 연계해석 (개별기초)					화력 (플랫폼/구조)
개요	감속 혹은 분리 목적으로 초음속 유동 내에서 유연구조물의 거동을 해석하는 목적으로 압축성 유체력과 유연구조물의 변형을 동시에 고려하는 유체-구조 연계 해석 기법의 개발과 구조물의 접합과 접촉을 허용하여 거동의 제한조건을 최소화하여 거동 해석의 영역을 확장하는 기술을 개발				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[466] 조합화학을 이용한 고에너지물질-결합체 박막코팅연구(개별기초) (구. 조합화학을 이용한 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성)					화력 (탄약/에너지)
개요	나노 알루미늄과 불소분자의 자기조립체 합성연구를 통하여 높은 내열성 및 고충격을 견딜 수 있는 내충격성이 월등히 향상된 고품화약 기반기술 개발				
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	6.20	주관형태	산학연

[467] 지능형 비행체추적 기술(개별기초)					화력 (정보통신)
개요	다수의 계측 레이더와 원격측정 장비간 계측정보, 상태정보, 환경정보 공유를 통해 계측장비가 자동으로 시험상황을 인지하고 통계적 추론을 통해 최적의 변수를 설정하여 추적 성공률을 높이는 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[468] 지속 초고온 저폭압 고에너지물질 조성 연구(개별기초)					화력 (탄약/에너지)
개요	저폭압으로 장시간 초고온을 발생하는 고에너지물질을 개발하여 적의 핵심시설(화학무기 저장시설 및 화학공장 등) 타격시 목표를 완전 연소시킴으로서 아군 및 민간인의 피해를 최소화하는 신개념 탄두에 충전되는 고에너지물질의 조성에 관한 기초연구				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	3.90	주관형태	산학연

[469] 탄소나노물질/폴리머/테르밋 복합체 에어로졸 제조 및 고체추진제 적용 열적 특성 제어 기술(개별기초)					화력 (탄약/에너지)
개요	고반응성 및 고폭 장점을 갖는 마이크로 및 나노스케일의 테르밋(Thermite) 복합체 물질의 취급 안정성을 높이고 점화 시 열화학적 반응 특성을 변화시킬 수 있는 폴리머 바인더(Polymer Binder)와 다차원 탄소나노물질(Carbon Nanomaterial)을 적용함으로써 새로운 테르밋 복합체를 개발하고 이들을 전통적인 고체추진제에 적용하여 추진력을 변화시킬 수 있는 핵심기술을 개발하는 기초연구				
사업기간	2022-2027(60개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[470] 탄소나노튜브 기반 고감도 감지부 형성기술(개별기초)					화력 (센서)
개요	초소형 항법시스템에 필요한 마이크로 관성센서 정밀도 향상을 위하여 탄소나노튜브의 압저항 성질과 전극판의 간격에 따른 정전용량 변화를 이용한 고감도 센서 감지부 형성기술				
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	4.00	주관형태	산학연

[471] 고에너지밀도 플라즈마 특화연구실					화력 (탄약/에너지)
개요	최적화된 대규모 펄스전원 설계기술을 바탕으로 고에너지밀도 플라즈마 발생기술을 실험실 수준에서 검증하고 발생된 플라즈마의 물리적 특성에 대한 기초적 진단기술과 이론/수치해석기술의 체계적 연구기반을 구축				
사업기간	2018-2024(72개월)	예산(억원)	42.70	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	LTD 펄스 전원장치를 이용한 X-pinch X-선 발생연구			2018-2024	산학연
	고에너지밀도 플라즈마 진단기술 개발			2018-2024	산학연
	관성압축 고에너지밀도 플라즈마 해석기술 개발			2018-2024	산학연
	플라즈마 자기유체역학 수치해석코드 개발			2018-2024	산학연

[472] 국방 고기동 상층 추진기술 특화연구실					화력 (추진)
개요	희박 기체 상태의 상층 구간에서 비행체의 위치 및 자세 제어를 위한 추진 시스템에 대한 이론 체계를 연구 정립하고, 군 작전 요구에 맞는 체계 개발을 위한 요소 및 시스템 설계 기술 기반을 구축				
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	38.36	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	상온/저장성 추진제 기반 추진기관 통합 설계 연구 및 검증			2018-2023	산학연
	추진제 저장성, 안정성 데이터 베이스 확보 및 기초 반응성 연구			2018-2023	산학연
	가압식 연료 공급계 설계 기술 및 제어 기법 연구			2018-2023	산학연
	고강도-고내열성 금속 소재 합성 및 가공 기술 연구			2018-2023	산학연

[473] 기능성 탄소섬유 복합소재 특화연구실					화력 (소재)	
개요	본 연구실은 열전도도가 향상된 탄소섬유를 제조하고 금속 및 세라믹 소재와 복합화하여 극초음속 비행체에 응용 가능한 열전도도가 제어된 복합소재를 제조하고자 함					
사업기간	2021-2026(72개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연	
세부과제	과제명			기간	주관형태	
	고강성/고열전도 탄소섬유 제조 기술개발			2021-2026	산학연	
	고 기능성 탄소나노튜브 매크로 구조체 제조 기술 개발			2021-2026	산학연	
	고내열, 고인성 탄소/금속 적층형 하이브리드소재 기술 개발			2021-2026	산학연	
	하이브리드 소재 계면 열전달 시뮬레이션 및 환경모사 기술개발			2021-2026	산학연	

[474] 다중 광채널 중첩기술 특화연구실				화력 (탄약/에너지)	
개요	단일레이저의 출력 한계를 극복하기위한 레이저 빔결합 기술기초연구를 진행하며, 복잡성 및 고출력 가능성이 모두 높은 결맞음 빔결합의 요소기술확보				
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	광채널 중첩이론 및 기능성 중첩 방법 연구			2018-2023	산학연
	다중 광채널 결맞음 중첩 연구			2018-2023	산학연
	다채널 위상제어 시스템 연구			2018-2023	산학연
	다채널 위상제어용 모니터링 방법 연구			2018-2023	산학연

[475] 데이터 기반 유동 모델링 특화연구실				화력 (플랫폼/구조)	
개요	유동 현상의 물리적 난해함으로 인해 기존 모델링 기법의 한계를 극복하기 위해 데이터 기반 유동 모델링 기법의 개발과 공력 해석/시험 분야에의 적용을 위한 특화연구실				
사업기간	2020-2026(60개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	기계학습을 통한 강건한 고속 유동 시뮬레이션 기법 연구			2020-2026	산학연
	데이터 마이닝을 이용한 유도탄 공력 예측 연구			2020-2026	산학연
	데이터 및 인공지능경망 함수 기반 벽면효과 보정기법 연구			2020-2026	산학연
	데이터 기반의 난류 유동 해석 기법 연구			2020-2026	산학연
	유도탄 형상 변화 시 적응공력 생산 기술 연구			2020-2026	산학연

[476] 산화물기반 대전류 Thyristor 특화연구실				화력 (탄약/에너지)	
개요	에너지 변환 소자인 산화물 기반 thyristor 소자의 기초 및 기반 연구를 위해 산화물기반 대전류 Thyristor 기술개발				
사업기간	2022-2027(60개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	산화물 P/N-type 단위 박막 기술 개발			2022-2027	산학연
	Thyristor 공정 및 소자 개발			2022-2027	산학연
	PN 다이오드 모델링			2022-2027	산학연
	Thyristor 설계 및 시뮬레이션			2022-2027	산학연
	Thyristor 고에너지 방사선 영향 및 개선			2022-2027	산학연

[477] 센서 대역별 환경모델 특화연구실				화력 (정보통신)	
개요	유도무기체계 운용영역 성능 검증을 위한 모의비행시험의 신뢰도 및 모사 해상도 제고를 위한 특화연구실 과제임				
사업기간	2023-2029(72개월)	예산(억원)	49.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	초고주파 대역 해상 고 지표각 클러스터 특성 연구			2023-2029	산학연
	초고주파 대역 기상환경 모델 연구			2023-2026	산학연
	강수에 의한 육상 환경의 적외선 대역 특성변화 모델 및 구현기술 연구			2023-2029	산학연
	인공지능 기반의 환경변화 Envelope 대응 Texture 생성기술 연구			2023-2029	산학연
	다중 대역 위성영상 기반의 시뮬레이션 환경 구축기술 연구			2023-2029	산학연

[478] 스크램제트 복합추진시스템 특화연구실					화력
(구. 터보제트/스크램제트 추진시스템 특화연구실)					(추진)
개	터보제트/스크램제트 복합 추진시스템에 대한 통합 설계 및 공력해석 도구, 연소시스템의 연소 유지 및 제어 방법론 정립, 열 및 냉각시스템 개념설계에 관한 핵심기술 개발				
요					
사업기간	2018-2023(72개월)	예산(억원)	49.03	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	스크램제트 복합추진시스템 통합 설계 연구			2018-2023	산학연
	복합추진시스템 흡입구 유동천이 및 형상 최적화 연구			2018-2023	산학연
	이종모드 스크램제트 탄화수소 연소성능 증진 연구			2018-2023	산학연
	고공 및 실기체 비행환경에서 스크램제트 추력 측정 연구			2018-2023	산학연
	스크램제트 추진시스템의 열공력 해석 및 냉각시스템 설계 연구			2018-2023	산학연
	스크램제트 추진시스템 제어 기법 연구			2018-2023	산학연

[479] 신에너지물질 스마트 신기술 구축 특화연구실				화력 (탄약/에너지)	
개요	최근 연구개발 환경 변화 흐름에 발맞추어 인공지능/빅데이터를 이용한 신에너지물질 설계/합성, 신개념 복합화약 제조/충전기기술 및 평가기법 등과 같이 신에너지물질 분야의 신기술을 연구하여 기존의 고에너지물질 개발 및 평가기법이 갖는 기술적 한계를 뛰어넘는 미래 원천기술을 개발				
사업기간	2022-2028(72개월)	예산(억원)	42.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	인공지능/빅데이터 적용 신에너지물질 설계 연구			2022-2028	산학연
	복합화약용 차세대 친환경 산화제 연구			2022-2028	산학연
	플로우 화학(Flow chemistry)을 활용한 신에너지물질 합성기술 개발			2022-2028	산학연
	극미량 화약을 이용한 신개념 폭발속도 측정기법 연구			2022-2028	산학연
	신규 고분자 에멀전 결합재 합성 연구			2022-2028	산학연
	3D-프린팅을 이용한 화약 구조체 제조 기술 연구			2022-2028	산학연
	멀티스케일 결합 추적을 통한 고에너지물질 분석 연구			2022-2028	산학연

[480] 우주항공 국방소재용 BNNT 복합소재 특화연구실					화력 (소재)
개요	질화붕소나노튜브를 합성 및 복합화하여 초음속 유도무기의 대 방사선 건전성 및 경량 초고내열성을 갖는 코팅·구조용 소재를 개발하고자 함				
사업기간	2021-2026(72개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	BNNT 기반 초고내열성 세라믹 복합소재 개발			2021-2026	산학연
	BNNT 기반 방사선 차폐 복합소재 개발			2021-2026	산학연
	초고내열성, 경량 BNNT/고분자 복합소재 개발			2021-2026	산학연
	초고내열성 복합소재 맞춤형 BNNT 대량합성기술			2021-2026	산학연

[481] 인공지능 비행제어 특화연구실					화력 (제어/전자)
개요	차세대 유도무기체계의 장사정 및 고속화로 인해 비행환경의 불확실성과 하드웨어의 제한조건이 증대되므로, 이에 대처할 수 있는 인공지능 기반의 비행체 개발에 필요한 기반기술에 대한 선행 기술 연구				
사업기간	2020-2025(72개월)	예산(억원)	31.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	다층 강화학습 기반 End-to-end 유도기술 연구			2020-2025	산학연
	불확실성 및 외란에 강건한 유도탄의 적응제어 연구			2020-2025	산학연
	비행성능 판단을 위한 학습 기반 추정 및 기법 연구			2020-2025	산학연
	인공지능 기반 표적 정보 감지 및 추적 기술 연구			2020-2025	산학연
	인공지능기반 합성센서 영상 분석 및 개선기법 연구			2020-2025	산학연

[482] 초고열유속 냉각시스템 특화연구실					화력 (탄약/에너지)
개요	차세대 고에너지 무기체계 (레이저 기반 무기체계)에 적용 가능한 1kW/cm ² 이상의 초고열유속 냉각기법에 대한 원천 및 적용기술을 확보하고 초고열유속 냉각 분야의 전문인력을 양성				
사업기간	2022-2028(72개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	Liquid-Artery 다공구조를 적용한 Hypervapotron 기술 연구			2022-2028	산학연
	극저온 유체를 이용한 마이크로 채널 충돌제트 냉각 기술 연구			2022-2028	산학연
	고열유속 Secondary Wick Loop Heat Pipe 기술 연구			2022-2028	산학연
	표면 증발 냉각을 이용한 응축기 소형화 기술 연구			2022-2028	산학연

[483] 클러스터형 분자복합체 특화연구실					화력 (탄약/에너지)
개요	새로운 개념의 클러스터형 분자복합체(폴리질소계 화합물, 준안정성 클러스터 화합물, 반응성 클러스터 구조재료, 슈퍼-터마이트)를 개발하여 현재 사용하는 화약/추진제 등의 주원료물질을 대체하고자하는 사업임				
사업기간	2014-2021(72개월)	예산(억원)	42.27	주관형태	국과연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	폴리질소계 클러스터형 분자복합체 기술			2014-2021	국과연
	클러스터 화합물들의 고압특성기술			2014-2021	국과연
	반응성 클러스터 구조재료 합성기술			2014-2021	국과연
	슈퍼-터마이트계 반응특성 기술			2014-2021	국과연

484 3축 자세제어를 위한 다중 노즐 추력 및 공력핀 제어 집적형 구동장치 기술 (응용연구)					화력 (제어/전자)
개 요	신개념 유도무기의 소형 저가화를 위하여 다중 노즐을 이용한 3축 자세제어용 구동장치의 소형 집적화 기술이 필요하며 단 두 개의 구동장치로 공력핀과 2개 이상의 노즐을 동시에 제어할 수 있는 집적형 구동장치 메커니즘과 이를 제어할 수 있는 알고리즘을 연구				
사업기간	2021-2025(60개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

485 50nV급 수중 전기장센서 설계 기술(응용연구) (구. 잠수함 탐지를 위한 수중 전기장 센서 설계 기술)					화력 (센서)
개 요	수중에서 은밀 기동하는 잠수함 표적 탐지를 위한 수중 전기장 센서 기술을 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	49.00	주관형태	국과연

486 Ka 밴드 평면형 능동위상배열 안테나 기술(응용연구) (구. Ka-band 평면형 능동위상배열 기술)					화력 (센서)
개 요	기계적인 김발을 장착한 기존의 탐색기와는 달리 전자적으로 빔을 조향할 수 있는 전자빔 조향 탐색기에 적용 가능한 Ka 밴드 평면형 능동 위상배열 안테나 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	34.98	주관형태	산학연

487 MEMS기반 초소형 수중복합항법 장치기술(응용연구)					화력 (센서)
개 요	소형 어뢰, 소형 무인잠수정 등에 적용 가능한 초소형 고성능 MEMS -IMU와 GPS, DVL, 심도센서, 지자기 센서 등의 수중 보조 센서를 결합하여 수중에서 정밀한 위치, 속도 자세 정보를 제공하는 항법시스템 기술을 개발				
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	69.00	주관형태	산학연

488 NEPE계 둔감 무연 추진제 개발(응용연구)					화력 (추진)
개 요	외부 충격에 둔감한 반응을 나타내면서 연소 시, 1차 및 2차 연기를 배출하지 않는 NEPE계 혼합형 고체 추진제를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	38.30	주관형태	국과연

489 RDX 둔감화 기술 개발(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	탄두 및 추진제 제조에 널리 사용되는 에너지 물질인 RDX의 물리적 특성 조절을 통해 둔감 RDX 제조 및 둔감탄약에 적용하기 위해 둔감 RDX의 둔감 메커니즘 규명 및 제정의 품질 재현성 확보를 위한 기술개발				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	산학연

490 가변시계 탐색기를 이용한 표적 인식 및 추적기술 (응용연구) (구. 줌인 가능 검출기를 이용한 영상추적 기술)					화력 (센서)
개 요	줌인/줌아웃이 가능한 가변 시계 광학계 및 적외선 영상 탐색기를 개발하고 이를 활용하여 대상 표적에 대한 인식 및 추적 성능을 획기적으로 향상 시킬 수 있는 핵심기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	89.00	주관형태	국과연

491 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약개발(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	탄두/탄약 금속체를 대체할 수 있는 고강도 물성을 지니면서 내부 화약 폭발 수준의 자극에만 반응하여 높은 반응에너지를 방출할 수 있는 고강도 둔감 에너지화 금속 복합화약 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	55.93억	주관형태	국과연

[492] 고강성 그래핀 섬유 기반 내열 복합소재 개발(응용연구)					화력 (소재)
개 요	기존 레이온계 탄소섬유를 제조하기 위한 전구체 전처리 공정에서 흑연화 공정까지 제조과정 상의 복잡성과 전구체 및 공정조건에 따른 탄소섬유 물성의 한계를 벗어나고, 기존 섬유성능을 능가하는 탄소복합소재 제조의 플랫폼 기술이 될 수 있는 고강성 그래핀섬유 기반 내열 복합소재를 연구				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연

[493] 고고도 유도무기용 극초고온 세라믹기반 열방어 소재 개발(응용연구)					화력 (소재)
개 요	고고도 유도무기의 고온 구조체(노즐목, 노즐팁 등) 등 극한 환경에 적용가능한 초고온 세라믹 기반 열방어 소재를 개발하는 과제로, 3,000℃급의 극한 환경에 적용할 수 있는 Ta 및 Hf 기반 탄화물계 초고온 세라믹 섬유 제조, 세라믹 기지 열방어 소재 제조 공정 기술 및 부품화 공정 기술을 개발				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	38.00	주관형태	국과연

[494] 고밀도 커패시터 설계/제작 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	대전력 펄스 파워 전원 장치의 소형화를 위해 고유전율 유전체 확보를 통해고 전압 안정성을 갖는 고밀도 커패시터를 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2026-2030(48개월)	예산(억원)	34.90	주관형태	산학연

[495] 고반응성 금속분말을 적용한 분산매질 폭발유도기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	분산/폭발형 열압력 탄두의 신뢰성과 폭발성능을 높이기 위하여 고반응성 금속분말을 이용하여 2차 기폭장치 없이 분산매질의 자발적인 폭발을 유도하는 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연

[496] 고성능 컴퓨팅 기반 미래형 유도무기설계 및 시뮬레이션 기술(응용연구)					화력 (플랫폼/구조)
개 요	미래 유도무기가 지향하는 고속/고기동화한 유도탄의 형상 설정과 설계, 성능 분석을 위한 고성능 컴퓨터 기반의 차세대 유도무기 설계 및 시뮬레이션 프레임워크 구축하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	43.74	주관형태	국과연

[497] 고에너지 레이저용 변형거울 설계 및 파면보상 기술(응용연구) (구. 고에너지 레이저용 변형거울 제작기술)					화력 (탄약/에너지)
개 요	고에너지 레이저 무기용 고출력 레이저 빔의 품질을 향상시켜 원거리 표적에서의 빔 집속도를 향상시키기 위한 핵심부품인 광파면 형상가변용 변형 거울 개발				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	47.00	주관형태	산학연

[498] 고온 고비강도 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 개발(응용연구)					화력 (소재)
개 요	유도무기 및 무인기의 제트엔진 내열 부품의 성능 향상을 위해, 고온 비강도가 우수한 Al 및 Nb계 고엔트로피 내열 합금 소재 연구				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	46.00	주관형태	국과연

[499] 고전압 고전류 Thyristor 개발 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	전자기레일건 전원장치에서 커패시터를 통해 저장된 대전류를 부하로 전달하기 위한 대전력 펄스파워용 Thyristor 소자를 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	49.00	주관형태	산학연

[500] 고체 추진기관 신뢰도 예측 기술(응용연구)					화력 (추진)
개 요	많은 시간과 비용이 소요되는 연소시험에 의존하지 않으면서, 개발 초기단계에서부터 신뢰도를 예측할 수 있는 확률적 설계기법 개발				
사업기간	2021-2026(60개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	국과연

[501] 고출력 중적외선 레이저 빔 발생기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	대함 미사일의 적외선 영상탐색기 및 무인기 등 장거리 감시정찰체계의 전자광학센서 기능을 마비시키는데 필요한 광섬유 레이저 기반의 고출력 중적외선 레이저 광원을 개발하는 기술				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	50.00	주관형태	국과연

[502] 공간합성방식을 적용한 W대역 고출력 반도체 증폭기 설계기술(응용연구)					화력 (센서)
개 요	공대지 유도무기용 밀리미터파(W밴드) 탐색기에 적용할 수 있는 고출력 증폭기를 반도체 기술과 공간합성방식을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	87.34	주관형태	산학연

[503] 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성연구(응용연구)					화력 (추진)
개 요	핫멜트 타입(Hot-melt type) 토우 프리프레그(tow prepreg)의 수지시스템 및 제조기술을 개발하고, 연소관 적용 가능성 연구 수행				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	58.12	주관형태	국과연

[504] 극초음속 로켓용 고성능 추진제 설계기술(응용연구)					화력 (추진)
개 요	전술 유도탄의 비행속도 초고속화로 적의 회피시간을 "제로"화 가까이로 하고 타격력을 극대화하기 위해 필요한 로켓 추진기관의 고추력 발생능력을 기존의 종 가속도 수십 g에서 수백 g 수준으로 증강 확보할 수 있도록 고에너지/고연소속도/고물성을 가진 혼합형 고체 추진제 개발				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	37.24	주관형태	산학연

[505] 극초음속 비행체용 경량, 고유연 단열소재 개발(응용연구)					화력 (소재)
개 요	'25부터 '28까지 25.00억원을 투자하여 극초음속 비행체 열방호 소재로 적용할 수 있는 경량, 고유연 내.단열 소재를 연구				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	25.00	주관형태	국과연

[506] 극초음속 연소기 공급 가변 공기조절 기술(응용연구)					화력 (추진)
개 요	이중모드 램제트, 터빈복합 추진기관 등 극초음속 또는 복합 추진기관이 마하수 2.0 ~ 6.0이상의 넓은 범위 마하수와 고도에서 운용할 경우 추진기관의 주요 성능 변수인 연소실 전압력 손실율(PRF: pressure recovery factor)과 유입 공기량 회복율(ACR: Air capture ratio)이 급격히 감소함에 따라 이를 극복할 수 있도록 연소기 전단에 흡입구와 결합된 형태의 가변형 공기 조절 장치를 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	92.00	주관형태	국과연

507 극초음속 추진기관용 액체연료의 흡열반응 이용기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
(구. 액체연료의 흡열반응 이용기술)					
개요	극초음속(Mach 5 이상) 비행체의 공력가열에 의해 발생하는 열 부하로부터 기체/탑재장비 냉각을 위해, 기 확보연료의 흡열분해 반응특성을 해석하고 연료의 개량과 적합한 촉매적용 연구로 흡열반응 이용에 필요한 소요기술 개발				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	55.00	주관형태	국과연

508 극한 환경 하에서의 탄두소재의 고압물성 특성 연구(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	표적 충돌속도가 수km/s에 달하는 탄두의 극초고속 충돌과정에서 발생하는 수백만에서 천만 기압 상태에서의 에너지변환 현상 및 탄두 소재의 고압물성특성을 정밀규명하고 이를 제어하는 기술을 개발하여 최적성능의 극초고속 탄두개발을 위한 정밀설계기술 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

509 내열 고분자 기반 고강도 레이돔 기술 개발(응용연구)					화력 (소재)
개요	초고주파 탐색기를 사용하는 유도무기의 레이돔 및 기체구조에 적용 가능한 내열 고분자 기반 경량 고강도 복합소재를 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연

510 내초고충격 침투신관 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	마하 0이상의 극초음속 대함/대지 유도무기체계에 적용하기 위해서 내초고충격 및 탄두균열감지 기술 등이 포함된 내초고충격 침투신관 설계기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	56.00	주관형태	국과연

511 네트워크 기반 동적임무계획기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	무장데이터링크(WDL, Weapon Data Link) 기반에서 유도탄의 표적 타격 정밀도를 향상시키기 위한 과제이며, 실시간 표적자료 갱신기술, 표현기술 및 경로선택 기술 등을 개발하는 연구				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	42.94	주관형태	국과연

512 다중물리기반 로켓노즐 해석 및 평가 기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	고체 추진기관의 고성능 경량 노즐 조립체 설계를 위해 다양한 부품(구조체/내열재/노즐목)의 고온 물성 평가와 이를 바탕으로 유동(경계층 유동장 해석)-열(기계/화학적 식마, 슛 등 열반응, 열전달 해석)-구조(동적 거동 및 열응력 해석)적 복합거동에 대한 다중물리기반 통합 해석 및 평가 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2026(54개월)	예산(억원)	65.24	주관형태	국과연

513 다차원프리폼 탄소복합재 자동화기술(응용연구)					화력 (소재)
(구. 다차원프리폼 탄소복합재 개발)					
개요	0.8mm이하 급 미세 단위구조를 갖는 3차원 탄소섬유 보강재 구조, 즉 프리폼을 포함하여 다방향 대형 프리폼 등 맞춤형 내열구조 프리폼 및 그의 내열복합재를 개발하는 과제로서 직조나 탄소봉 형태로 다차원 프리폼을 자동으로 제작하여 내열성능 및 균일성을 극대화하는 기술 연구				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	37.00	주관형태	산학연

514 다표적 대형 유도자탄두 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	산해진 다수의 표적에 대해 선택적 정밀 동시타격이 가능하도록 유도조종 비행기능을 가진 침투형 유도자탄두 기술 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	91.94	주관형태	국과연

515 대기외란에 의한 레이저빔 왜곡보정기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	고에너지 레이저를 이용한 원거리 표적 요격시 대기외란에 의한 레이저 성능 저하를 최소화하여 요격성능을 높이기 위해 별도의 비콘 레이저를 개발하고, 이를 이용하여 기준파면 왜곡 정도를 실시간으로 측정하고 파면을 보정하는 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	산학연

516 대면적 고효율 회절격자 기술(응용연구) (구. 편광 둔감형 고효율 회절격자 기술)					화력 (탄약/에너지)
개요	고에너지 레이저무기의 소형/경량화 광원으로 적용할 수 있는 파장제어 빔 결합 광섬유 레이저 발진기의 핵심부품인 고효율 레이저빔 결합용 대면적 고효율의 유전체 다층박막 형 회절격자 기술 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	69.20	주관형태	국과연

517 대장갑무기용 복합기능탄두 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	탄두의 폭발기능을 제어하여 단일 탄두로부터 성형작약(SC: Shaped Charge), 폭발성형 관통자(EFP: Explosively Formed Projectile) 또는 파편(Fragments) 등을 선택적으로 생성함으로써 다양한 표적을 무력화시킬 수 있는 다목적탄두 설계 기술 개발				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

518 대형지중폭발에 의한 지하시설물 파괴 예측 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	대형탄두의 지중폭발에 의한 지하시설물의 파괴 및 손상을 예측할 수 있는 정밀전산해석을 연구하고 관련 시험 및 해석 DB를 구축하여 탄두 지중폭발 위험평가 도구를 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	44.29	주관형태	국과연

519 덕티드 램셋 추진기술 연구(응용연구) (구. 덕티드로켓 추진기술 개발)					화력 (추진)
개요	높은 작동안정성과 우수한 성능으로 차세대 중·장거리 공대공 및 대레이다 유도무기용 추진기관으로 평가받고 있는 덕티드로켓 추진시스템의 구성요소에 대한 핵심기술을 연구/개발				
사업기간	2020-2023(48개월)	예산(억원)	220.28	주관형태	국과연

520 레이저에 의한 위협체 하드킬 효과분석 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	국지방공레이저 무기체계의 무기효과를 극대화하기 위해 적용 가능한 고효율 레이저빔 요격에 의한 적 위협체의 손상특성 분석 및 하드킬 효과 분석기술				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	43.21	주관형태	국과연

521 레일건용 탄형상 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	수 MA 전류 및 수만 G의 가속환경을 극복하여 발사된 후, 전기자 및 이탈피를 성공적으로 분리하고 안정적인 자유비행을 유지할 수 있는 레일건용 탄 설계 기술 개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	110.00	주관형태	국과연

522 리오셀계 탄소섬유 기반 노즐개발(응용연구)					화력 (추진)
개요	고체 추진기관용 노즐에 필요한 내열 부품은 전략 물자인 레이온계 탄소직물을 전량 수입하여 제작하고 있으나, 향후 환경 문제로 인한 레이온 섬유 단종 및 전략 물자인 탄소직물의 수급이 어려울 것을 대비하여, 국산 리오셀계 탄소 섬유를 근간으로 하는 고성능 고체 추진기관 노즐의 기반기술 개발				
사업기간	2017-2021(42개월)	예산(억원)	68.31	주관형태	산학연

523 메타표면 응용 RF 투명망토 기술(응용연구) (구. 메타 스크린 응용 RF 투명 망토 기술)					화력 (소재)
개요	무인기 및 유도무기 적용 스텔스 재료기술 개발을 위하여 기존 재료 대비 스텔스 성능을 향상시키고, 두께 및 중량을 획기적으로 감소시킬 수 있는 신개념의 메타 스크린 응용 RF 투명망토 관련 핵심기술을 연구 * RF : Radio Frequency(레이더파)				
사업기간	2024-2027(48개월)	예산(억원)	49.68	주관형태	국과연

524 밀리미터파 (Ka 밴드) 대역 ESA 탐색기 개발(응용연구)					화력 (센서)
개요	기계식 김발을 이용한 기존의 평면 도파관 방식의 안테나 대신 평면위상배열(ESA, Electronically Scanned Array) 안테나를 이용하여 빔의 방향을 전자적으로 제어함으로써, 고속 기동 표적을 빠르게 탐색/식별/추적함과 동시에 효과적인 탐색기용 능동위상배열 기술 개발을 통해 기만체계에 능동적으로 대응하는 능력을 갖춘 탐색기를 개발				
사업기간	2027-2031(48개월)	예산(억원)	156.60	주관형태	국과연

525 밀리미터파(Ka밴드) 복합모드 탐색기 개발(응용연구)					화력 (센서)
개요	대함용 유도무기에 적용하기 위하여 능동/수동 모드 운용이 가능한 밀리미터파(Ka밴드) 센서를 탑재하고, 전자빔 조향 기술을 이용하여 해상 표적을 고속 탐지/추적할 수 있는 복합 모드 탐색기를 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	163.25	주관형태	국과연

526 밀리미터파(W 밴드) 탐색기 기술(응용연구)					화력 (센서)
개요	대전차용 유도무기체계에 적용될 수 있도록 고해상도 신호처리가 가능한 W 대역 밀리미터파 탐색기 설계, 제작 및 시험평가 기술 개발 과제임				
사업기간	2018-2022(48개월)	예산(억원)	150.57	주관형태	국과연

527 반응물질 다트분산탄 설계 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	현재 높은 불발율로 인한 군 작전 제한 및 민간인 피해 지속 등으로 국제적으로 규제가 되고 있는 DPICM(Dual Purpose Improved Conventional Munition)과 같은 고폭자탄의 대체품으로 고강성의 반응물질 다트를 다량 충전/가속/목표물 타격시켜 광역지역을 무력화시키는 탄두기술 개발				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	46.88	주관형태	산학연

528 복합추진 침투탄 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	폭탄의 관통력 증대를 위해 폭탄 후미에 추력장치를 부착하여 침투폭탄의 관통력을 증대시키는데 필요한 장치를 최적설계하고 동적시험을 실시하여 성능을 실험적으로 연구				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	국과연

[529] 부재단위 파편효과도 예측/분석 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)	
개요	표적 건축물의 정밀유도무기체계 타격에 따른 1차적인 폭압 후 2차적인 위험 즉, 파편 등에 의해 피폭되는 건축물 구조의 단위 부재에 대한 피해 효과도를 산출하기 위해 필요한 실험 데이터(폭압, 거동, 파편 위력/분산도 등)를 폭압/파편하중이 동시에 고려되고 극한 시험 환경 하에서 초고속 고해상도 고정밀도로 획득할 수 있는 예측 기술을 연구하고 파편 데이터를 처리하고 가시화하여 파편 효과를 분석하는 기술을 연구					
사업기간	2022-2024(36개월)	예산(억원)	28.00	주관형태	국과연	

[530] 비행체 열통제기술(응용연구) (구. 극초음속 비행체 열통제 기술)					화력 (플랫폼/구조)	
개요	초고속 비행체의 내부온도를 일정온도 이하로 유지하기 위한 극초음속 비행체용 열통제 기술 개발					
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	142.00	주관형태	국과연	

[531] 소이용 열압력탄두 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)	
개요	고온의 소이 특성을 갖는 열압력 충전물의 조성 개발 및 탄두적용 연구를 통하여 화학 및 생물학 작용제와 저장시설을 파괴할 수 있는 ADW(Agent Defeat Weapon)형 소이용 열압력 탄두의 핵심기술 연구					
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	28.00	주관형태	국과연	

[532] 소형 고속 수중운동체를 위한 소형 고풍력 AFPM 전동기 기술 (응용연구)					화력 (추진)
개요	요격어뢰 및 무인잠수정 탑재 소형어뢰와 같은 소형 고속 수중운동체에 AFPM(Axial Flux Permanent Magnet) 전동기 기술을 적용하여 고속추진 및 운용시간 등의 요구사항을 충족하고 표적탐지 성능을 저해하는 진동/소음/전기 노이즈를 저감할 수 있는 기술을 개발				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	산학연

[533] 소형 자체발전 펄스 발진장치 연구(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	저고도로 침투하는 적의 항공기나 순항미사일에 탑재된 전자장치의 각종 전자부품을 파괴하거나 오동작하도록 하여 무력화시키는 대공요격 미사일 및 소형탄두에 적용 가능한 소형 EMP 발생장치 설계기술 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	54.70	주관형태	국과연

[534] 수류탄 폭발방지를 위한 신관기술 개발(응용연구)					탄약/화포 (탄약/에너지)	
개요	수류탄용 신관에 지연제 누락 등 결함이 있을 경우 발생할 수 있는 폭발을 방지하기 위한 기술					
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	산학연	

[535] 수중 초고속 추진체 적용 선유도 기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	초고속 추진체의 수중 초고속 선유도 장치 개발에 필요한 기술 과제로 추진 로켓의 고열 및 초고속 수중 환경에서 견딜 수 있는 광섬유 유도선 기술과 정밀 권선 제어기술이 적용된 고신뢰성 스폴 설계 기술 개발				
사업기간	2025-2028(42개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	국과연

[536] 수중 추진기관 및 탄두 동시기폭 통합시스템 기술(응용연구) (구. 탄두/잔여추진제 동시 기폭 교체추진기관 기술)					화력 (탄약/에너지)
개요	기동성 확보를 위해 소형화된 요격어뢰의 부족한 탄두 폭발 위력을 보상토록 잔여 추진제를 탄두와 동시에 기폭하는 기술, 교체추진제 연소시 발생하는 소음으로 인한 탐색기 성능 저하 방지를 위한 소음 저감 기술, 추진체의 수중 운용시 수밀유지 기술 및 추진기관 기폭/연소시험 평가 기술을 개발하는 과제				
사업기간	2023-2027(60개월)	예산(억원)	95.00	주관형태	국과연

[537] 수중고속표적의 탐지/식별/추적 기술(응용연구)					화력 (센터)
(구. 수중표적 인공지능 식별 기술)					
개요	요격어뢰 운용을 위해 함정으로 접근하는 수중의 고속 표적을 수동 및 능동 소나를 이용하여 탐지 식별하고 위치를 추적하는 핵심기술 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	84.90	주관형태	국과연

[538] 스크램제트 엔진의 통합 능동제어 기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	넓은 비행 영역에서 작동 모드(가속, 감속, 순항)의 요구에 따라 효과적인 제어 수단을 인지하고 이 제어수단에 의해 나타나는 상호 의존적인 물리현상을 고려하여 제어 명령을 수행함으로써, 효율적이고 안정적인 시스템 운용을 가능하게 하는 기술				
사업기간	2025-2029(48개월)	예산(억원)	74.80	주관형태	산학연

[539] 식별표적에 대한 전자기펄스 무기효과 평가(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	전자기펄스 발생장치의 성능 향상을 위한 실험적 근거를 확보하기 위해 군 주요표적에 대한 전자기 취약성 시험을 통하여 피해범위 및 무기효과 예측 기술 연구				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	75.54	주관형태	국과연

[540] 신속 응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발(응용연구)					화력 (추진)
개요	접촉발화식 추진제를 사용하여 DACS 추진시스템의 응답속도 단축, 점화/재점화 용이 및 추력조절을 위한 구성품을 단순화하여 시스템 경량화가 가능한 신속 응답형 이원계 위치자세제어 추진기술 개발과제임				
사업기간	2025-2029(48개월)	예산(억원)	120.00	주관형태	국과연

[541] 에너지 하베스팅기반 탄약제어기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	기존 발사탄약에 적용되는 전지를 에너지 하베스팅 기술로 대체하고 초저전력 전자제어를 통해 탄약을 제어함으로써 발사 탄약의 수명연장과 사거리 연장에 따른 공산오차를 개선하기 위한 탄약분야 핵심기술 개발				
사업기간	2019-2022(48개월)	예산(억원)	28.70	주관형태	산학연

[542] 에너지 하베스팅을 이용한 무전지 신관기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	발사된 탄약 혹은 무기체계가 비행 중 조우하는 다양한 에너지 환경(예, 공기분자와 고속 마찰에 의한 정전하 발생, 공기분자 충돌에 의한 압전효과, 바람, 태양에너지, 등)에서 에너지 하베스팅 기술을 활용하여 신관시스템에 필요한 전기에너지를 획득 시스템 개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	57.60	주관형태	국과연

[543] 연료 분해를 이용한 초음속 연소기 재생냉각 기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	스크램제트 엔진용 초음속 연소기에서 상온 연료를 사용하여 연소기의 고온 벽면을 냉각한 후 연소기에 공급하는 재생냉각기술은 열유속과 열교환량을 극대화함으로써 연료가 열분해에 이르는 높은 온도까지 이르게 하여 고밀도 액체 탄화수소 연료의 연소 성능 향상 및 추진체 구조의 냉각 성능 향상을 이룰 수 있는 기술				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	77.50	주관형태	산학연

[544] 열음극 신호원을 이용한 고반복 방사기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	고반복 전자파 펄스 발생, 수명, 단위 펄스당 에너지 집적도에 제한을 가지고 있는 냉음극을 대체할 수 있는 고전류 밀도, 고수명, 고반복 펄스 발생 특성을 갖는 열음극 전자총 기술 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	82.71	주관형태	국과연

[545] 요격어뢰 추진용 초경량 고출력 열전지 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	수중 요격어뢰 체계 적용을 위한 경량 금속소재 담지체 음극 기술 및 고전위 양극 기술을 적용한 초경량 고출력 열전지 개발				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[546] 원자스핀 자이로/원자 관성항법장치(응용연구)					화력 (센서)
개요	원자스핀 세차운동을 검출하여 회전을 측정하는 초소형 원자스핀 자이로 기술을 개발하고, 이를 이용한 초소형 관성항법장치의 구현가능성을 확인하는 과제임				
사업기간	2022-2026(60개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	국과연

[547] 유도무기용 초고속 침투기구의 표적 관통특성 연구(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	유도무기용 초고속 침투기구의 지질물질 및 콘크리트 표적 관통특성과 탄두 파괴여부를 판별하는 시험 및 전산해석기술을 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	48.51	주관형태	국과연

[548] 유도탄 동특성을 고려한 연속영상처리 및 유도기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	유도탄 및 표적 동특성에 따른 영상정보의 시변 특성을 활용한 탐색기 연속영상정보 처리 및 유도정보 통합 설계 기술 개발로, 표적 포착 성공률과 통합유도 성능을 동시에 향상시키기 위한 연구				
사업기간	2024-2026(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	국과연

[549] 유도탄용 광 기폭장치 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	기존의 유도탄용 파이로테크닉 폭발식 점화라인(Explosive Train)의 기폭부를 레이저와 광섬유 다발로 대체함으로써 안전성, 확장성, 신뢰성을 증대시키는 광 기폭장치(Opto-Pyrotechnic Device) 설계 기술 개발				
사업기간	2026-2029(48개월)	예산(억원)	32.03	주관형태	국과연

[550] 은닉표적 살상 위력 최대화 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	벙커 및 건물 내에 은닉하고 있는 적을 제압하기 위해, 단/중/장거리 대전차 무기의 기존 이중성형작약탄두 대신 선구탄두와 follow-through형 자탄이 적용되는 bunker형 탄두를 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	42.00	주관형태	산학연

[551] 이중램제트 추진기술 연구(응용연구)					화력 (추진)
개요	마하수 3.0~6.0의 초음속 및 저극초음속 비행을 위한 램제트-스크램제트 통합추진기술인 이중램제트 추진기관에 소요되는 연소장치 및 핵심 구성품 소요 핵심기술 개발				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	404.03	주관형태	국과연

552 장수명 열전지 단열기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	열전지의 작동시간을 기존 열전지에 비해 획기적으로 증대시킬 수 있는 열전지 단열기술 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	18.82	주관형태	산학연

553 적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기 기술(응용연구)					화력 (센서)
개요	지상표적의 검출/포착/추적정보 제공이 가능한 동축 광학계(Co-boresight) 적외선/반능동 레이저 이중모드 탐색기를 개발하는 과제임				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	148.42	주관형태	산학연

554 전방집속 파편탄두 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	미사일, 로켓 또는 포발사 탄약의 위협에 대한 피해를 최소화하면서, 효과적으로 대응하기 위해 다수의 성형파편을 표적방향으로 집속하여 방출시킬 수 있는 전방집속 파편탄 핵심기술 개발				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	46.64	주관형태	국과연

555 전자기포 내구성 강화기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	MA 수준의 전류에 의한 자기력 작용 환경 하에서 발생하는 레일 및 전기자의 충돌현상 규명을 통하여 레일건의 내마모 수명 증대 기술 연구				
사업기간	2019-2023(42개월)	예산(억원)	47.69	주관형태	국과연

556 전파/적외선 동시 투과창 및 돔 개발(응용연구)					화력 (소재)
개요	초음속 공대공/공대지 유도무기의 적외선 탐색기 및 마이크로웨이브 탐색기 창(window) 혹은 돔으로도 동시에 사용이 가능한 소재 개발로써 적외선 탐색기 및 마이크로웨이브 탐색기를 동시에 사용가능한 복합형 창 및 돔 소재 연구				
사업기간	2020-2023(42개월)	예산(억원)	35.05	주관형태	국과연

557 정량적 유도무기 비행시험 위험분석 기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	고성능 전략비행 무기체계 비행시험 수행을 위해 실시간으로 유도무기 파편의 분산 위험도를 정량적으로 추정하는 표준 프로세스, 추정 알고리즘, 실시간 처리시스템을 개발하는 과제임				
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	국과연

558 조종면 측정 MEMS 시험 기술(응용연구)					화력 (플랫폼/구조)
개요	비행체의 조종면 원격제어기술을 갖춘 스마트모형을 이용한 시험기술을 확보하여 유도무기/항공기 개발시 DB 구축을 위한 풍동시험의 효율성과 정밀도를 높이는 핵심기술 개발하는 과제임				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	5.00	주관형태	국과연

559 종말추력 관통체 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	기존의 날개안정철갑탄에 유도조종 제어기술을 적용하여 목표물에 대한 명중률을 향상시키고, 로켓추력으로 비행속도를 증가시켜 관통력을 증대시킴으로써 적의 전차를 원거리에서 효과적으로 파괴시킬 수 있는 유도조종형 관통체 기술 연구				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	46.92	주관형태	국과연

[560] 중어뢰추진용 350kW급 열전지 개발(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	차기중어뢰에 적용되고 있는 리튬이온 이차전지보다 장기 저장능력이 우수하고, 충방전등의 유지보수가 불필요하며, 잠수함 내에 탑재 시 운용 안전성이 확보된 350kW급 열전지 개발				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	200.00	주관형태	국과연

[561] 지능형 정밀 침투정보 감지 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	흙, 콘크리트 등 복잡한 구조로 요새화된 적의 주요시설 또는 갱도 등을 정밀 타격하기 위해 견고표적내의 공간을 감지하거나, 지하표적의 층수 등을 감지하는 침투지능신관의 핵심기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2026-2029(36개월)	예산(억원)	48.17	주관형태	국과연

[562] 지능형탄두 모듈형 탑재체계 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	기존 단일형 고폭탄두 위주의 대지유도탄의 대전차 타격가능한 지능형 자탄을 모듈형으로 운용할 수 있는 탑재체계 설계기술을 개발하여, 다양한 크기 및 운용조건의 대지유도탄의 탄두 다양화에 활용할 수 있는 핵심기술 개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	40.88	주관형태	산학연

[563] 차량탑재형 고출력 밀리미터파 발생기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	차량형 비살상 대인무력화체계에 적용할 수 있는 100kW급 고출력 밀리미터파 진공 전자소자 핵심기술을 확보하고, 차량 탑재 상황에서 안정적으로 구동 가능한 고전압 고밀도 전원장치 및 초전도 전자석 안정화 핵심기술을 개발하는 과제				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

[564] 차세대 대공 유도무기용 이중대역 적외선 영상탐색기 기술(응용연구)					화력 (센서)
개요	이중 대역 영상정보를 활용하여 대공 표적의 탐지/식별/포착 성능이 개선된 이중대역 적외선 영상탐색기 기술을 응용연구 개발하는 과제임				
사업기간	2024-2027(42개월)	예산(억원)	108.00	주관형태	국과연

[565] 차세대 둔갑 나노 복합화약 개발 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	차세대 무기체계에서 요구되는 고에너지와 둔갑조건을 만족하기 위해서 기폭성능과 둔갑특성이 향상된 나노급 고에너지물질을 적용한 차세대 나노 복합화약을 개발				
사업기간	2027-2030(48개월)	예산(억원)	37.18	주관형태	산학연

[566] 초고속 고세장비 탄두 탄도특성 해석기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	운동에너지탄의 관통력 증대를 위해 세장비 탄두(관통자)의 공탄성을 고려한 공력해석과 공기의 화학반응, 전리, 해리 등을 고려한 공력해석 연구				
사업기간	2023-2027(36개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연

[567] 초고속 고온 플라즈마 기술(응용연구) (구. 초고속 삭마구조 중형 시험평가 기술)					화력 (소재)
개요	KAMD 구축을 위한 LSAM 및 극초음속 유도무기체계 등 초고속 중장거리 유도무기체계의 열방어 시스템 연구 개발에 필요한 핵심 장치인 초고속, 고온, 고압의 6MW급 중형 아크 플라즈마 시험장치 연구				
사업기간	2020-2023(48개월)	예산(억원)	47.50	주관형태	국과연

[568] 초고속 열차폐 구조 시험 평가 기술(응용연구)					화력 (플랫폼/구조)
개요	극초음속 유도무기체계의 초고속 고온 고압 비행환경 및 종장거리 탄도미사일 재진입시의 열방어 및 열환경 적응 시스템 개발에 필요한 실물형상 극초음속 고온 고압 열차폐 구조 시험평가 및 예측 기술 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	47.80	주관형태	국과연

[569] 초고속 운동에너지 침투탄두 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	음속의 3.0~3.5 배의 초고속 탄착조건에서 생존 가능한 침투탄두 핵심부품 및 핵심 설계기술을 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	80.16억	주관형태	국과연

[570] 초공동화 수중운동체 직진 안정화 기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	초고속 어뢰체계 유도/제어를 위한 초공동화 직진 안정화 기술 개발				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	80.25	주관형태	국과연

[571] 초공동화 유도제어기술(응용연구)					화력 (제어/전자)
개요	초고속 어뢰체계를 위한 기반기술인 초공동 발생/유지/제어 모델 개발과 초공동하에서의 운동체 제어 연구				
사업기간	2026-2030(60개월)	예산(억원)	110.00	주관형태	국과연

[572] 초소형 스마트 TLM 기술(응용연구)					화력 (정보통신)
개요	유도무기 개발에 중요한 원격측정장치들(대용량TLM, 비상명령수신, 데이터링크, GPS)을 통합한 초소형 스마트 TLM 설계기술로써, 기술 집적화를 통한 하드웨어 자원 공유로 장치의 소형화 및 다기능 수행을 가능하게 하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	81.13	주관형태	산학연

[573] 초소형 열전지 개발(응용연구) (구. 초소형 비축전지 개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	지능탄과 유도포탄의 유도·조종 및 신관 활성화를 위한 견고성 및 신뢰도가 향상된 열활성화 방식의 초소형 열전지를 개발				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	21.08	주관형태	국과연

[574] 초음속 비행체의 플라즈마 공력제어 연구(응용연구) (구. 플라즈마에 의한 초음속 비행체의 공력 제어력 발생 연구)					화력 (플랫폼/구조)
개요	플라즈마 유동제어 기법을 이용하여 초음속 비행체를 위한 공력 제어 기법을 개발하고자 공력 설계/성능 해석 기법과 장치 설계/제작/시험 기법을 개발하여 제어 장치의 소형화와 탑재화 구현을 위한 과제임				
사업기간	2025-2030(60개월)	예산(억원)	26.60	주관형태	국과연

[575] 추진제 일체형 고성능 복합재 추진기관 개발 연구(응용연구)					화력 (추진)
개요	추진기관 체결부 제거로 인한 무게감소, 추진제 충전 공수 감소에 따른 저가화 및 추진제-내열고무-복합재 연소관 간 완벽 접착 등을 위한 추진제 일체형 복합재 추진기관 개발 과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	81.10	주관형태	국과연

[576] 코디어라이트계 레이돔 제조기술 연구(응용연구) (구. 슬립캐스팅을 이용한 코디어라이트계 레이돔 제조기술 연구)					화력 (소재)
개 요	마이크로파 탐색기를 사용하는 장거리 공대공 유도탄 및 차기대함유도무기에 적용 가능한 코디어라이트계 레이돔을 슬립캐스팅을 이용하여 제조하는 기술을 연구				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	78.27	주관형태	산학연

[577] 탄두 위력 향상을 위한 반응형 파편 기술개발 (응용연구) (구. 탄두 파편위력 향상을 위한 Reactive Material 기술개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	일정 수준의 충격 운동에너지가 전달되면 화학적 에너지를 방출하는 reactive material을 개발하고 이를 탄두의 파편에 적용하여 파편의 운동에너지와 화학적 에너지 효과를 동시에 구현함으로써 목표물 파괴효과를 기존 금속파편 대비 3배 이상 극대화시키는 기술				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	30.07	주관형태	산학연

[578] 탄두내장형 다목적 고폭탄 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	40mm탄두내장형 다목적고폭탄의 완성탄 기술을 개발하기 위해 탄두내장형 탄약용 전자식 탄저신관, 시한장입기술, 고폭탄두 설계에 대한 핵심기술을 연구하는 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	63.15	주관형태	산학연

[579] 통합 유도무기 사격지휘통제 기술(응용연구)					화력 (정보통신)
개 요	짧은 시간 안에 동시 다발적으로 발생하는 복합표적(고정표적+임기표적)에 대해 적의 공격 시작 이후 재장전 이전에 원점(LP: Launch Point) 타격을 수행하기 위한 복합유도무기(BM, CM 등)를 활용한 통합 사격지휘통제기술 개발을 위해 길체인 표적관리 기술, 임기표적 대응 의사결정 지원기술 및 지휘통제기법 성능분석 및 소프트웨어 검증기술을 국과연 주관으로 개발하는 핵심기술 과제임				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	국과연

[580] 폐기 복합화약의 친환경적 에너지물질 회수 및 전환 기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	폐기 복합화약으로부터 친환경적인 방법으로 에너지물질을 회수하고, 이를 고부가 물질로 전환시키는 기술 개발				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	산학연

[581] 폭발파제어 다목적탄두 형상설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개 요	동일형상의 탄두를 이용하여 기폭방법 등의 간단한 변화만으로써 표적에 따라 상이한 살상효과를 선택적으로 적용하여 탄두효과를 극대화 기술				
사업기간	2019-2022(48개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

[582] 폭발형 라이너 재료 개발(응용연구)					화력 (소재)
개 요	관통 후 파괴 효과를 극대화하기 위한 폭발형 라이너 재료 설계, 라이너 재료 제조공정 기술, 소재 동적물성 평가기술, 관통 후 효과 평가기술 연구				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

[583] 폴리질소-천이금속 복합체 합성 기술(응용연구) (구. 녹색 질소클러스터-천이금속 복합체 합성 기술)					화력 (탄약/에너지)
개 요	환경 유해물질을 전혀 발생하지 않는 질소클러스터화합물과 고폭폭형 화약으로서 성능이 매우 높을 것으로 예상되는 녹색 천이계 금속원소들을 복합하여 단일형 분자 화약 개발				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	31.00	주관형태	국과연

[584] 항공-지상협력기반 광대역 권역항법시스템 기술(응용연구)					화력 (센서)
개요	현재 GPS의 C/A-Code 또는 P(Y)-Code를 통해 동기화 및 항법을 이용하는 기존 군용 장비의 경우 적의 GPS 전파교란 공격에 의해 무력화되거나 또는 동기화 및 항법 정밀도가 떨어질 수 있으므로, 수십 km이상의 군 전시작전 권역에서 GPS 위성 항법신호를 대신하여 위치 및 항법을 신속히 복구 및 유지하고 군 전자장비의 안정적인 운용을 가능케 하는 기술 개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[585] 항공투하 살포지뢰 설계기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)	
개요	적의 원거리 주요 표적(장사정포, 전군병력 집결지 등)에 항공기를 활용하여 급속 지뢰지대를 구축하여 적의 공격 차단 및 기동성/효율성 저하시키는 항공투하방식 살포지뢰 체계 핵심기술 요소기술을 개발					
사업기간	2025-2027(36개월)	예산(억원)	47.30	주관형태	산학연	

[586] 항법위성 신호생성 및 가상모의 기술 (응용연구) (구. 한국형 국방 위성항법시스템 지상 테스트베드)					화력 (센서)
개요	GPS에 대한 적대국의 전파교란과 운용국의 고의적 항법신호체계 조작으로 인한 무력화에 대비 국방차원의 독자 위성항법체계의 개발, 구축, 운용을 위한 한국형항법신호체계 및 항법위성군/지상관제시스템의 설계/분석/평가 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2020-2025(54개월)	예산(억원)	87.77	주관형태	국과연

[587] 해수흡입형 로켓추진기술 연구(응용연구)					화력 (추진)
개요	수중 작동 특성을 적극 활용하여 추진기관의 고성능화를 위해 고체 연료와 몸체 내로 흡입한 해수를 사용하는 형태로 변형된 로켓 추진기관 개발을 위해 기존의 어뢰용 추진기관과 달리 주행시 초공동 현상을 발생시킨 후 지속적으로 작동함에 따라 추진 속도를 혁신적으로 증가(100노트 이상)시킬 수 있는 해수흡입형 수중 로켓추진기술 연구				
사업기간	2020-2025(60개월)	예산(억원)	116.90	주관형태	국과연

[588] 화약의 기폭/폭발 반응 해석기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)	
개요	화약의 기폭 및 폭발 반응 특성을 분석하여, 유도무기 탄두/항공기투하 폭탄/포발사 탄약의 생존성 및 폭발위력에 대한 전산해석 기법을 개발					
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연	

[589] 흡입 공기 조성에 따른 초음속 연소기의 성능 검증 기술(응용연구)					화력 (추진)	
개요	스크램제트 엔진용 초음속 연소기의 개발 과정에 필요한 성능 검증 지상 시험에 있어서 연소기에 공급하는 연소기 흡입 공기의 조성(순수 공기 혹은 연소 가스)이 연소기의 주요 성능 인자(점화·보염·연소 효율 등)에 어떤 차이를 미치는지를 비교 평가하고 그 차이의 원인을 밝히며 검증 결과를 상호 보정할 수 있도록 하는 기술					
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	55.40	주관형태	산학연	

[590] 000 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술(응용/시험) (구. 00 kW급 고성능 광섬유 레이저 기술)					화력 (탄약/에너지)	
개요	무인기, 로켓, 미사일 등의 위협으로부터 국지방공 및 함정 방어에 필요한 요격수단으로서 고성능 광섬유 레이저 모듈 다수 개를 결합하여 고출력 성능과 환경성을 충족하는 레이저 무기용 광원인 고에너지 레이저 발진기를 개발					
사업기간	2025-2033(96개월)	예산(억원)	1073.12	주관형태	국과연	

[591] ETPE 적용 다층추진제 설계 기술(응용/시험) (구. 화포용 다층 추진제 설계기술)				화력 (탄약/에너지)	
개요	화포추진제의 비추력을 현재 1,150J/g 수준에서 1,200J/g이상으로 향상시킬 수 있는 고 에너지 추진제를 개발하고, 이를 다층 추진제로 설계함으로써 포구에너지를 현재 10.5MJ 수준에서 13.0MJ 이상으로 증대시킬 수 있는 화포용 다층 추진제 설계 기술 개발				
사업기간	2021-2024(36개월) / 2025-2028(36개월)	예산(억원)	136.82	주관형태	산학연

[592] Pintle을 적용한 추력제어 고체 추진기술(응용/시험)					화력 (추진)	
개요	고체 추진기관에 실시간 추력조절이 가능하도록 하는 핵심기술을 개발하는 과제로서 핀틀을 적용한 노즐목면적 조절로 목표성능 구현하는 응용연구를 수행한 후, 연소면적과 노즐목면적 조절의 조합을 통하여 목표성능 구현 시험개발을 수행하는 과제임					
사업기간	2018-2021(36개월) /2022-2024(36개월)	예산(억원)	92.82	주관형태	국과연	

[593] 분산매질내에서 나노기술을 적용한 폭발에너지 전달 및 기폭기술 (응용/시험)					화력 (탄약/에너지)	
개요	강력한 폭발, 열 및 진공효과를 발생하여 목표물을 제압할 수 있는 대형 폭발형 열압력 탄두를 개발하기 위하여 나노기술(Nano technology)을 적용한 분산폭발성 매질 내에서의 폭발에너지 전달 및 기폭기술 개발					
사업기간	2014-2017(36개월) / 2019-2023(48개월)	예산(억원)	131.52	주관형태	국과연	

[594] 순간활성전환 고에너지물질 설계 기술(응용/시험)					화력 (탄약/에너지)	
개요	탄두를 경량화하면서 내충격성 및 종말효과를 월등히 증대시킬 수 있는 고에너지 복합구조체용 순간활성 전환 고에너지물질을 설계하고 개발하여 체계 적용 가능성을 입증하는 과제임					
사업기간	2017-2020(36개월) / 2021-2024(36개월)	예산(억원)	78.01	주관형태	국과연	

[595] 초경량 박판 반사경 광학기술(응용/시험)					화력 (센서)	
개요	전략급/위성용 EO/IR센서, 대위성 레이저 요격체계에 적용할 수 있는 초경량 반사 망원경을 개발하기 위해 얇은 판형 반사경을 제작하고 자중 및 구동등의 요인에 의한 휘기 쉬운 반사면의 형상을 유지시키는 기술 개발					
사업기간	2027-2029(36개월) / 2030-2033(48개월)	예산(억원)	269.00	주관형태	국과연	

[596] 초장사정 활공유도 곡사포탄 설계기술(응용/시험)				화력 (탄약/에너지)	
개요	기존 155밀리 곡사포탄의 사거리를 100km 수준까지 획기적으로 증대시키기 위한 활공기술과 포 발사 곡사포탄의 정밀타격을 위한 유도조종 기술 및 내고충격·내고회전 성능의 핵심부품 설계기술을 응용연구를 통해 개발하고 핵심기술/부품의 성숙도 향상과 성능평가를 수행하여 활공유도 곡사포탄을 개발				
사업기간	2014-2017(36개월) / 2022-2026(48개월)	예산(억원)	121.21	주관형태	국과연

[597] GPS P(Y)수신기 연동 항재밍 기술(시험개발)					화력 (센서)	
개요		재밍공격에 대비하여 GPS P(Y)코드 수신기를 적용하는 무기체계의 항재밍 능력을 향상하는 기술을 개발하는 과제임				
사업기간		2022-2026(48개월)	예산(억원)	101.90	주관형태	산학연

598 고내충격 항재밍 위성항법장치 기술(시험개발) (구. 고내충격 초소형 항재밍 위성항법장치 기술)					화력 (센서)
개 요	GPS 지능포탄 및 유도포탄에 대한 적대적 전자파 재밍에 대응하여 위성항법장치의 강인성과 생존성을 증대시키는 초소형 항재밍 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	89.00	주관형태	산학연

599 고에너지 레이저 대기외란 보정기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	고에너지 레이저 빔에 의한 수 km 이상의 원거리 표적 요격 시 발생하는 대기효과에 의한 추적조준 및 레이저 빔 집속 성능 저하를 최소화하여 요격 성능을 높이기 위한 레이저 대기외란 보정기술 개발				
사업기간	2024-2027(40개월)	예산(억원)	105.00	주관형태	국과연

600 고효율 레이저 냉각 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	고발열/고출력 레이저 무기체계의 소형/경량화와 운용온도 제어를 위한 다상 다중루프 냉각방식 기반의 고효율 냉각장치 설계 및 냉각제어 기술연구				
사업기간	2022-2026(54개월)	예산(억원)	79.10	주관형태	국과연

601 국산레이저의 레이저대공무기 적용을 위한 빔정렬기술 개발(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	레이저대공무기(Block-I) 양산에 적용하기 위한 국산화 레이저발진기(“소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술”, ‘20~‘24)의 체계적용을 위한 빔정렬기술 개발 및 체계적합성 확인을 위한 과제임.				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	214.00	주관형태	국과연

602 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발(시험개발)					화력 (추진)
개 요	유·무인 미래전투체계의 대전력 첨단 임무장비를 수용할 수 있고, 대량 에너지 소모의 미래 전장환경 하에서 고효율, 고기동, 저소음을 통한 생존성을 극대화할 수 있는 궤도형 하이브리드 추진시스템 개발				
사업기간	2025-2029(48개월)	예산(억원)	198.59	주관형태	국과연

603 내고충격 관측정보 획득장치 및 비행장치 설계 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	실시간으로 표적을 관측하면서 사탄유도 및 표적피해평가를 하기 위한 자탄방출형 관측포탄의 내고충격 영상획득 및 무선송수신 장치와 비행조종장치 설계 기술 개발				
사업기간	2019-2022(48개월)	예산(억원)	57.00	주관형태	산학연

604 대공용 고에너지 레이저 빔제어 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개 요	적의 무인기, 로켓, 유도무기 등을 레이저빔으로 요격하기 위하여, 표적을 정밀하게 추적조준하고 고에너지 레이저 빔을 집속할 수 있도록 개발된 고정밀 빔제어 기술 성능 최적화, 신뢰성 및 환경성이 충족되어 군적용 가능한 레이저 요격장치 기술 개발				
사업기간	2020-2025(54개월)	예산(억원)	164.78	주관형태	국과연

605 덕티드 램제트 추진기관 개발(시험개발)					화력 (추진)
개 요	램제트추진기술 연구(응용)을 통해 확보한 핵심구성요소기술을 바탕으로 고속/장사거리 비행 능력과 고기동 환경에서 운용가능한 첨단 유도무기에 적용 가능한 덕티드램제트 추진기관을 개발/지상시험을 통해 성능을 입증하는 과제				
사업기간	2024-2028(60개월)	예산(억원)	358.00	주관형태	국과연

606 둔감화 단위장악 개발(시험개발)					탄약/화포 (탄약/에너지)
개요	무인 자동화 화포의 특성상 기존 대비 향상 된 발사속도와 안전성을 충족하는 신규 추진장악이 요구되고 있어 포병 전력 극대화를 위한 둔감화단위장악 시험개발 기술				
사업기간	2023-2026(42개월)	예산(억원)	166.00	주관형태	산학연

607 레이저 고속조준기 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	고에너지 레이저 빔으로 표적을 무력화시키기 위한 레이저 요격장치 핵심부품 기술로써, 요격에 소요되는 고에너지 레이저를 망원경으로 전송시켜 표적 취약 부위에 집중 조사하는 동안 조준점을 정밀하게 유지시키기 위한 고속 조준기 기술 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	43.49	주관형태	국과연

608 로켓발사식 지뢰제거탄 설계/제작 기술(시험개발) (구. 로켓발사식 연료기화탄두 설계/제작 기술)					화력 (탄약/에너지)
개요	지뢰지대통로개척장비-Ⅱ에 적용되는 연료기화탄의 안정성 확보, 탄두일체형 2차 기폭장치와 로켓추진부를 개발하고 핵심기술을 통합하기 위한 체계통합설계기술을 확보				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	151.20	주관형태	산학연

609 물자표적에 대한 위력/효과도 분석기술(시험개발)					화력 (정보통신)
개요	전 단계 물자표적 취약성 해석기술(응용)(중기반영, '18-'21)에서 개발한 취약성 해석모델을 정밀화하고 이를 기반으로 탄두/신관/조우환경을 반영하여 취약면적, 살상면적 등의 효과지수를 비롯한 위력/효과도 데이터를 산출하는 기술과 SW를 개발함				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	44.51	주관형태	국과연

610 복합침투탄두 개발기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	정밀유도폭탄 체계에 적용하여 단일탄두로는 제압이 불가능한 고가치용 견고표적을 향상된 침투력과 도탄억제 성능으로 파괴할 수 있는 복합침투탄두를 개발하고, 체계 적용성을 평가하는 과제				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	91.00	주관형태	국과연

611 소형 초고주파(Ka 밴드) 탐색기 기술(시험개발) (구. 소형 초고주파(Ku 밴드) 탐색기 개발)					화력 (센서)
개요	저고도 하늘배경에 존재하는 소형 직경을 갖는 고속 비행표적을 탐지 및 추적할 수 있는 소형/경량/저비용 초고주파 탐색기 기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2027(54개월)	예산(억원)	290.00	주관형태	국과연

612 소형무인기 대응용 레이저 발진기 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	고품질의 광섬유 레이저 모듈 다수 개를 결합하여 소형무인기 요격을 위한 고에너지 레이저무기용 광원으로 적용할 수 있는 고효율, 고품질의 성능을 확보하고 환경성을 충족하여 체계 적용 가능한 레이저 발진기 기술 개발				
사업기간	2020-2024(51개월)	예산(억원)	298.60	주관형태	국과연

[613] 액체리튬 열전지 적용 경어뢰 추진전지 기술(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	경어뢰 추진전지로 사용중인 리튬이온 이차전지 대비 안전성 및 장기저장성이 우수한 액체리튬 열전지의 경어뢰 추진전지 적용성 연구를 위한 과제임				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	144.50	주관형태	국과연

[614] 유도포탄용 관성활성식 소형 열전지 개발(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	정밀유도포탄 및 지능탄에 안정적인 전원공급을 위한 내환경성 및 신뢰성이 향상된 자체 관성활성화 방식의 열전지 개발 및 체계 적용성 연구				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	42.73	주관형태	산학연

[615] 전자기펄스 발생장치 소형화 기술 개발(시험개발)					화력 (탄약/에너지)
개요	전자기펄스(EMP) 발생장치의 크기를 기존 탄두의 용적 수준으로 소형화하는 데 필요한 기술 개발				
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	112.92	주관형태	국과연

[616] 포신마모 수명증대 기술 (2단계)(시험개발)					탄약/화포 (탄약/에너지)
개요	완전 자동화된 무인포탑 적용 및 원격운용이 가능한 고반응 원격 자동화 자주포 개발을 위한 포신의 수명을 증대시키는 기술				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	80.00	주관형태	산학연

[617] 고반응 원격 자동화 화포시스템 기술 개발(선도형)					화력 (탄약/에너지)
개요	화포를 최소한의 인력으로 신속하고 높은 발사속도로 지속적으로 사격할 수 있도록 자동화하고 포탑 외부에서 원격으로 운용통제할 수 있도록 하는 화포 자동화기술 개발				
사업기간	2016-2021(60개월)	예산(억원)	177.33	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	자동화 화포 원격운용 및 시스템 통합기술 개발			2016-2021	국과연
	고반응 화포 자동화 기술			2016-2021	산학연
	둔감화 단위장악체계 기술			2016-2019	산학연
	포신마모 수명증대 기술			2016-2019	산학연

[618] 다중 살포식 지능형 방호체계 설계기술 개발(선도형)					화력 (정보통신)
개요	재래식 지뢰를 대체하여 기동성과 신속성 확보를 통한 신속한 방호지대 구축 및 방호지대를 능동적으로 관리하기 위한 차세대 살포식 무기체계에 요구되는 핵심기술을 개발하기 위한 과제임				
사업기간	2021-2024(36개월)	예산(억원)	84.10	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	다중살포 통제 기술			2021-2024	산학연
	지능형 자탄 설계 기술			2022-2024	산학연
	방호체계 통합설계 기술			2021-2024	산학연

[619] 복합영역 초고속 비행체 통합 설계 및 핵심기술 개발(선도형)					화력 (추진)
개요	극초음속 공력, 내열 기체구조 및 이중모드 램제트 엔진(DMR)의 통합설계를 통하여 초음속과 극초음속 비행이 가능한 비행체의 핵심기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2018-2023(60개월)	예산(억원)	279.22	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	초고속 비행체 통합설계 기술			2018-2023	국과연
	복합영역 경계층 제어 기술			2019-2023	산학연
	초고속 발사체 및 비행체 구조기술			2019-2023	산학연
	비행시험용 초음속 연소기 기술			2019-2023	국과연
	초고속 비행시험용 연료공급 기술			2019-2023	산학연
	통합 성능진단기술			2019-2023	산학연

[620] 차세대 우주물체 정밀 추적 식별 및 능동대응 기술개발(선도형)					화력 (탄약/에너지)
개요	지상에서 레이저를 발사하여 궤도에 따라 반사경을 장착한 인공위성뿐만 아니라 반사경을 장착하지 않은 위성 및 우주물체까지 정밀 감시·추적하고, 필요시 고출력레이저를 조사하여 영상센서를 대즐링(Dazzling) 할 수 있는 시스템개발				
사업기간	2020-2025(60개월)	예산(억원)	444.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	차세대 우주물체 정밀 추적 시스템 기술개발			2020-2025	산학연
	인공별 적응광학 식별 기술개발			2020-2025	산학연
	레이저 대즐링(Dazzling) 능동방어 기술개발			2020-2025	산학연

[621] 고정표적에 대한 무기위력 및 효과도 분석 SW 개발(핵심SW)					화력 (정보통신)
개요	병거, 갯도, 건물 또는 이들로 구성된 핵/미사일 시설 등의 복합 고정표적에 공통으로 사용할 수 있는 무기 위력/효과도 분석용 SW 개발 및 무기-표적 상호작용과 표적 구성요소 피해를 해석하기 위한 고속처리 기술과 모델을 개발 ※ 구조피해율, 기능마비확률, 기대피해율, 소요발수 등 산출				
사업기간	2018-2022(48개월)	예산(억원)	40.79	주관형태	국과연

[622] 무기체계 공통 관성항법 소프트웨어 플랫폼 개발(핵심SW)					화력 (센서)
개요	항법 SW의 표준화·공동화를 통해 개발 방법을 획기적으로 개선할 수 있는 항법 SW 플랫폼 기술 개발 과제임				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	26.02	주관형태	국과연

[623] 탄도 표준화 SW 패키지 개발(핵심SW)					화력 (탄약/에너지)
개요	곡사포의 탄도 분야에서 반드시 필요한 탄도계산, 사표작성, FCI(Fire Control Inputs) 산출의 3가지 SW와 미래체계를 대비한 6자유도 탄도계산 SW를 최신 국제표준을 적용하여 국가공용 SW 패키지로 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	83.60	주관형태	산학연

[624] 화포 추진제 및 추진성능 예측 M&S SW기술 개발(핵심SW)					화력 (탄약/에너지)
개요	화포용 추진제 및 추진성능 예측 SW 국산화 위해 강내탄도 해석 및 연소속도 계산 SW를 개발하고 추진제 특성 DB 구축을 포함한 통합 SW 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	39.00	주관형태	산학연

[625] 빔 결합용 광섬유 레이저 출력 증대 기술(국제공동)						화력 (탄약/에너지)
과제 코드	20-212-F00-014			사업 유형	국제공동연구	
개 요	미국 AFRL과의 공동연구를 수행하고 고에너지 레이저 무기용 광원의 핵심기술인 빔 결합용 광섬유 레이저 출력증대 기술을 개발					
사업기간	2020-2024(45개월)	예산(억원)	53.66	수행기관	국과연/미국(AFRL)	

[626] 액체연료 유량제어 및 가열장치를 구비한 초음속 파일론 연소기 개발 (국제공동)					화력 (추진)	
과제 코드	18-212-502-040			사업유형	국제공동연구	
개 요	초음속 유동 내에서의 고밀도 액체연료 분사/혼합/연소성능 향상을 위한 파일론형 연료 분사장치를 적용한 연소기를 설계/제작하고, 연료유량 및 온도제어 장치를 구축하여 지상통합 연소성능시험 수행함으로써 설계기술 검증					
사업기간	2019-2022(48개월)	예산(억원)	52.00	수행기관	국과연/인도(DRDO)	

[627] 탄도탄 파편분산 및 탄도탄 표적구름에서 탄두 식별 기법 연구(국제공동)					화력 (탄약/에너지)	
개요	탄도탄 요격 잔해물 안전영역 분석 및 적외선 영상기반 탄두/파편 식별을 위한 위험구름 묘사기술 연구					
사업기간	2019-2021(24개월)	예산(억원)	10.00	수행기관	국과연/인도(DRDO, ITR)	

[628] 155MM 초장사정탄 설계기술(선행핵심)					화력 (탄약/에너지)	
개요	플랫폼 개선이나 유도 및 제어에 의한 활공기능 없이 야포탄과 전차포탄의 설계기술을 융합, 발전시켜 최대사거리를 80km이상 달성할 수 있도록 155MM 초장사정탄의 소요핵심기술을 연구하여 확보하는 과제					
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	42.61	주관형태	국과연	

[629] KAMD 적용을 위한 DACS용 젤 추진기술 개발(선행핵심)					화력 (추진)	
개요	탄도탄 요격용 직격요격비행체(Kill Vehicle, KV)의 운용성 확대를 통해 요격 범위와 정밀도를 향상 시킬 수 있는 5500N 이상급 젤 추진제용 위치자세제어 추진기관(Gel DACS)을 위한 추진기술을 개발함. *DACS(Divert Attitude Control System)					
사업기간	2017-2021(48개월)		예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[630] 고온-고입사각 종말타격용 레이돔 및 열방어 기술 개발(선행핵심)					화력 (플랫폼/구조)	
개요	원거리의 이동 목표물을 고온-고입사각으로 타격하는 무기체계를 구현하기 위한 유전을 균질화 고온용 레이돔 기술과 열방어 기술 개발					
사업기간	2020-2022(24개월)		예산(억원)	27.80	주관형태	국과연

[631] 고위력 탄두 모사를 위한 기폭 기술 및 위력평가 기법 연구(선행핵심)					화력 (탄약/에너지)	
개요	TNT 10ton 이상의 다양한 탄두 위력을 모사할 수 있는 직경 2.5m 수준의 시험 장치와 충격파 발생 기술을 개발하고, M&S와 시험기술을 바탕으로 다양한 시험체에 대한 충격파 피해효과를 분석함으로써 표적 취약성 해석(Target Vulnerability Analysis)에 기여할 수 있는 시험 기술을 연구					
사업기간	2020-2023(36개월)		예산(억원)	40.30	주관형태	국과연

632 국산 공대공 유도탄의 전투기 통합능력 확보를 위한 연동변환기술 연구 (선행핵심) 화력 (제어/전자)				
개요	KF-X용 단거리공대공유도탄 체계개발에 필요한 공대공 분야 전투기 통합능력을 확보하기 위한 과제로서, 기존 전투기에서 운용되는 단거리공대공유도탄(AIM-9X 급)과 유사한 전기적 통합기술을 개발하고, 공대공유도탄 모의기를 제작하여 기존 전투기에서 운용가능성을 검증함			
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	34.90	주관형태 국과연

633 그리드핀 공력 및 구조 설계 기술 개발(선행핵심) 화력 (플랫폼/구조)				
개요	대함유도탄의 초음속 스텔스 기술 및 덕티드 램제트용 고체추진제를 개발한 후, 실제 비행조건과 가장 유사한 슬레드 설비에서 스텔스 기체형상과 고체 추진제의 연소특성을 통합적으로 검증하는 과제임			
사업기간	2019-2023(42개월)	예산(억원)	49.15	주관형태 국과연

634 극초음속 유도무기체계용 고충격 가속도센서 설계기술(선행핵심) 화력 (센서)				
개요	극초음속 무기체계의 대형 침투탄에 적용되어 견고표적내의 공간과 충을 감지하여 탄을 기폭 시키는 침투지능신관의 핵심부품인 고충격 가속도센서 설계기술 개발			
사업기간	2020-2023(48개월)	예산(억원)	30.10	주관형태 국과연

635 기뢰 운용성 향상을 위한 표적 식별 최적화 연구(선행핵심) 화력 (센서)				
개요	운용환경에 의한 영향이 절대적인 수중 표적탐지시스템의 성능 관련 요인들에 대한 연구를 통해, 운용범위 확장 및 대기뢰대향(MCCM) 능력제고 등이 가능한 환경적응 기뢰용 표적식별 최적화 관련 요소기술을 연구			
사업기간	2018.07-2021.06(36개월)	예산(억원)	44.04	주관형태 국과연

636 딥러닝 기술을 적용한 영상처리 기반 탄두 파편데이터 계측 및 정밀분석 기술(선행핵심) 화력 (탄약/에너지)				
개요	탄두 위력시험의 데이터 획득률과 정확도를 개선시키고 탄두 효과 분석업무에 기여하기 위해서, 딥러닝 기반의 영상 검출/분할 기술, 순환적 파편객체 분석 기술, 해상력 증대 기술, Synthetic Data 생성기술을 포함하는 탄두 파편데이터 계측 및 정밀분석기술을 개발			
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	17.50	주관형태 국과연

637 딥러닝을 이용한 지상 이동표적 탐지 및 인식을 위한 유도자탄용 탐색기 기술 연구(선행핵심) 화력 (센서)				
개요	실영상 DB 구축이 어려운 지상의 이동형 군사표적을 인식, 정밀 타격하기 위해 전자광학 탐색기의 딥러닝 기반 인공지능형 표적 탐지/인식 알고리즘 연구 및 체계 적용을 위한 탐색기 탑재 딥러닝 실시간 신호처리 기술, 소형/경량 롤-피치 감발 탑재 줌 광학계 기술 등 유도자탄용 탐색기 기술 연구			
사업기간	2020-2023(48개월)	예산(억원)	34.50	주관형태 국과연

638 램제트 추진기관 고속화 기술(선행핵심) 화력 (추진)				
개요	기 확보 램제트 추진기관 기술을 기반으로 고속유동에 적합한 파일론 연료분사장치 및 하이퍼믹서 등을 적용하여 램제트 추진기관의 운용 마하수를 배가할 수 있는 기술을 개발함으로써, 초고속 공기흡입 추진기관 핵심기술을 확보			
사업기간	2019-2022(40개월)	예산(억원)	49.52	주관형태 국과연

[639] 레이저 요격장치 운용성 연구(선행핵심)					화력 (탄약/에너지)	
개요	기 개발(응용, “고에너지 레이저 빔 제어 기술”, ‘16-‘19)하여 보유하고 있는 레이저요격장치 시제를 활용하여 일부 구성품 및 알고리즘을 개선/보완하고 실 운용환경에서 전투실험 및 시범운용을 수행하여, 실환경 운용과 연계한 실용화 요구 항목을 식별하고 운용성을 확인					
사업기간	2020-2021(15개월)	예산(억원)	46.40	주관형태	국과연	

[640] 소형 원자스핀 자이로 기술 개발(선행핵심)					화력 (센서)	
개요	관성항법장치의 소형화/경량화를 위한 소형 항법급 원자스핀 자이로를 개발하는 과제임					
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	14.99	주관형태	국과연	

[641] 액상 입자충돌을 고려한 연소관단열재 내열설계 및 성능평가기술 (선행핵심)					화력 (소재)	
개요	고체추진기관 연소관단열재에 치명적인 열적 손상을 주는 연소가스 중의 액상 입자에 의한 열반응 특성 확인을 위한 시험장치 및 평가기술을 확보하여 사용중인 소재에 미치는 영향을 평가하고 관계식을 확보하여 신뢰성 높은 추진기관을 위한 내열설계기술을 개발하기 위한 과제					
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	30.15	주관형태	국과연	

[642] 열압성능/내충격성 극대화 화약구조체 기술(선행핵심)					화력 (탄약/에너지)	
개요	광역지역 제압용 탄두의 열압성능 극대화 화약구조체와 초음속 침투/관통 탄두의 생존성 확보를 위한 내충격성 극대화 화약구조체를 개발하고 체계 적용성을 입증하는 선행핵심기술 과제					
사업기간	2020-2023(51개월)		예산(억원)	37.80	주관형태	국과연

[643] 위치자세제어장치(DACS) 내고온/내삭마 밸브조립체 일체형 설계기술 연구 (선행핵심)					화력 (추진)	
개요	대탄도탄 요격 유도탄에 적용되는 위치자세제어장치(DACS) 밸브조립체에 내고온/내삭마 복합소재 일체형(ACS) 및 경량형(DCS) 부품, 경량/소형 전기식 구동장치를 적용하여 제품의 신뢰도를 높이고 직격요격비행체(Kill Vehicle)의 경량화를 구현하고자 하는 연구개발 과제임					
사업기간	2019-2023(46개월)	예산(억원)	49.85	주관형태	국과연	

[644] 저가형 터보엔진용 회전 구성품, 연료시스템 기술 개발 및 적용연구 (선행핵심)					화력 (추진)	
개요	중거리 공대지 유도무기용 터보엔진의 구조 단순화를 통해 체계의 저가화 및 운용신뢰성을 확보하고자, 연료유통방식 베어링시스템기술 및 연소용 주연료와 윤활용 연료를 동시에 공급하는 일체형 연료펌프/미터링기구 기술을 개발하고 리그시험을 통해 검증					
사업기간	2020-2023(48개월)		예산(억원)	44.90	주관형태	국과연

[645] 주탄두 관통력 극대화를 위한 반응장갑 무력화용 이중성형작약탄두 개발 (선행핵심)					탄약 (탄약/에너지)
개요	최신 반응장갑이 부착된 장갑무기체계를 무력화시키기 위해 이중성형작약탄두(tandem shaped charge warhead)의 주탄두(main warhead) 관통능력이 극대화 되도록 제트 진행 경로 확보가 가능한 반응장갑(ERA; explosive reactive armour) 무력화용 선구탄두(precursor warhead) 포함 이중성형작약탄두 개발				
사업기간	2020-2023(48개월)	예산(억원)	37.40	주관형태	국과연

[646] 초음속 고기동 흡입구 유동 및 엔진 연소안정화 핵심기술(선행핵심)					화력 (플랫폼/구조)
개요	초음속 고비대칭 유동 조건에서도 안정적인 비행이 가능한 흡입구와 엔진 연소기의 화염 안정화 설계기술을 개발하여, Sounding 로켓 발사시험에서 개발기술을 검증 확보하는 과제				
사업기간	2020-2024(54개월)	예산(억원)	149.40	주관형태	국과연

[647] 초음속 스텔스 비행체 설계기술 개발(선행핵심)					화력 (플랫폼/구조)
개요	덕티드 램젯추진으로 비행하는 초음속 스텔스 비행체 기술과 이를 검증하는 핵심기술을 개발하는 과제				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	85.20	주관형태	국과연

나 장기 대상기간('28~)

[648] Sub-mmW 영상 획득 기술(응용연구)					화력 (센서)
개요	Sub-mmW 영상 획득 기술은 주로 300 GHz ~ 3 THz 대역의 Sub-mmW 영상을 이용하여 전천후 표적인식 및 표적의 주요 취약지점을 찾는 지능형 신관센서를 설계하는 기술로 차세대 지능형 탄두/탄약 체계에 적합한 기술임				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	75.00	과제제안기관	국과연

[649] Sub-mmW(THz)를 이용한 근거리 3차원 표적획득 및 인식기술 (응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	Sub-mmW 또는 THz 대역에서 레이더/레디오미터/안테나 빔 설계 기술을 융합하여 근거리의 3차원 표적정보를 획득하고 표적을 인식하는 기술				
사업기간	2029-2032(36개월)	예산(억원)	75.00	과제제안기관	국과연

[650] 고기동 전자기 추진장치 설계기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	진공 환경에서 화학 로켓보다 3~5배 이상 높은 연료 효율성(비추력)을 얻을 수 있기 때문에 위성의 저궤도-정지궤도 간 천이와 달과 지구 궤도 간 우주선 운용 등에 필요한 화학연료 대신 중성 가스를 연료로 이용하며 이온화된 가스를 정전기와 자기장으로 가속 및 배출하면서 추진하는 장치 개발				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	38.16	과제제안기관	국과연

[651] 다중채널 위상제어 결맞음 빔결합 레이저 발생기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	본 과제는 중·소형 무인기 요격을 위한 고에너지 레이저 무기용 고품질 집속 출력이 우수한 위상제어 결맞음 빔결합 레이저 발생 기술을 개발하는 핵심기술 과제임.				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	120.00	과제제안기관	산학연

[652] 스크램제트 추진기술 연구(응용연구) (구. 스크램제트 추진기관 개발)					화력 (추진)
개요	대기권 내의 극초음속 비행(마하수 4~8)을 위한 추진개념인 스크램 제트(Super sonic Combustion Ramjet) 추진기관의 설계 요구조건 정립, 핵심 구성품 설계/해석 능력 확보, 지상 시험을 통한 추진기관 기술 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	375.00	과제제안기관	국과연

[653] 질소 고에너지 추진제기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	추진제의 비추력과 밀도를 높이기 위해 고질소 에너지 물질인 N8 또는 N5 화합물을 이용한 고성능 친환경 저연 추진제 개발을 위한 조성 설계 기술				
사업기간	2029-2034(72개월)	예산(억원)	50.00	과제제안기관	국과연

[654] 터보램제트용 초음속 터보엔진 개발 기술(응용연구)					화력 (추진)
개요	아음속부터 초음속 영역까지 최상의 열효율을 발휘할 수 있도록 두 형태의 공기흡입추진기관(터보제트엔진+램제트 엔진)을 결합한 복합사이클 추진기관(터보램제트 엔진)에 적용 가능한 초음속 터보엔진 및 터보/램 엔진 유로 전환 기술, 통합설계 등의 관련 핵심기술 개발				
사업기간	2028-2032(60개월)	예산(억원)	285.84	과제제안기관	국과연

[655] 헬기 탐지 추적 및 타격기술(응용연구)					화력 (탄약/에너지)
개요	적의 헬기를 음향, 지진동센서 등의 복합센서 및 신호처리기술로 탐지/추적하고 타격거리이내 진입 시 탄두를 비행체 방향으로 방출하고 파편형 EFP 탄두를 발사하여 타격하는 기술 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	45.40	과제제안기관	기품원

[656] 희토류 영구자석의 고보자력 기술 연구(응용연구)					화력 (소재)
개요	전동기 및 전기·전자장치에 적용되는 희토류계 고성능 영구자석의 국산화 및 첨단 제조공정을 개발하여 사용온도를 250℃급으로 향상시키는 연구				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	40.00	과제제안기관	국과연

[657] 요격어뢰용 표적탐지부 개발(응용연구)					화력 (센서)
개요	지능형 어뢰나 항적어뢰 공격으로부터 수상함 및 잠수함을 보호하기 위하여 어뢰를 탐지, 추적 및 파괴하여야 하며, 이를 위해서는 대어뢰탐지를 위한 정밀 음향탐지가 가능한 표적탐지부를 개발				
사업기간	2028-2032(50개월)	예산(억원)	198.00	과제제안기관	국과연

[658] 초고속 환경에서의 음향탐지기술(시험개발)					화력 (센서)
개요	초공동 현상을 이용하여 초고속으로 주행하는 어뢰에 장착되어 표적을 탐지하고 탐지된 표적의 정보를 추정하기 위한 소형/고소음/고성능 음향탐지기의 핵심기술을 개발				
사업기간	2028-2031(48개월)	예산(억원)	88.88	과제제안기관	국과연

[659] 침투탄 탄두용 초고강도 합금 기술(시험개발)					화력 (소재)
개요	지하 침투력 증대 요구에 대응하기 위한 차기 침투 탄두를 대비하기 위하여 응용연구 단계에서 개발된 초고강도 합금에 대한 탄두 적용성 평가를 실시하는 과제				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	40.00	과제제안기관	국과연

7. 방호 분야

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[660] 상온구동 고감도 화학탐지를 위한 유무기 페로브스카이트 나노결정 화학센서물질 개발(개별기초)					방호 (화생방)
개요	화학가스 및 외부 환경의 변화를 상온에서 탐지할 수 있는 초소형 고감도 화학센서를 개발하기 위한 소재개발				
사업기간	2021-2023(36개월)	예산(억원)	3.00	주관형태	산학연

[661] 양자점을 이용한 생물학작용제 탐지기술(개별기초)					방호 (화생방)
개요	재료 자체적으로 형광을 발현하는 양자점*을 이용하여, 생물학작용제 탐지 및 치료방법을 개발하는 기술 *양자점(Quantum Dot) : 외부로부터 자극을 받게 되면 자체적으로 형광을 발생시켜, 표적물질의 탐지 등 다양한 분야로 활용되는 나노단위의 초미세입자				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	5.00	주관형태	산학연

[662] 줄기세포를 이용한 즉각 면역기술(개별기초)					방호 (화생방)
개요	생물학 작용제에 즉각면역이 가능한 면역화 줄기세포의 제작, 증폭, 최적화 및 평가기술을 연구하여 차세대 예방제 및 치료제 개발을 위한 핵심기술 획득				
사업기간	2019-2024(72개월)	예산(억원)	6.00	주관형태	산학연

[663] 광역 방어 특화연구센터					방호 (제어/전자)
개요	한국형 3축 체계의 최종단계 진입과 주변국 대응을 위한 도약적 신무기 개발에 필요한 실질적 기반 연구임				
사업기간	2020-2026(72개월)	예산(억원)	107.30	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	MD 고도화 I 연구실			2020-2026	산학연
	MD 고도화 II 연구실			2020-2026	산학연
	공중 방어 연구실			2020-2026	산학연

[664] 금속3D프린팅 기반 열방호 소재 특화연구실					항공 (소재)
개요	고속 고온 환경에서 장기간 운용되는 초고속 항공기에 적합한 소재 개발을 위해 차세대 제조 공정인 금속3D프린팅을 적용하고자 하며, 외국 소재 종속 탈피 및 기술 우위 선점을 위해 소재 및 공정 설계부터 제조와 제품화까지 세계적 수준의 기반 기술을 확보할 수 있는 전문가들로 구성하여 금속3D프린팅 기반 초고속 기체용 경량 초내열 부품 설계 기술을 확보				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	49.55	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	금속3D프린팅 기반 부품 제조 및 고속 물성 연구			2023-2028	산학연
	금속3D프린팅 미세상조직 예측 및 합금-공정 설계			2023-2028	산학연
	금속3D프린팅 결함 및 응고조직 제어연구			2023-2028	산학연
	실제 운용환경에서의 금속3D프린팅 부품 적용성 평가			2023-2028	산학연

[665] 인공지능 기반 스마트 CBRNe 센서 특화연구실					방호 (화생방)
개요	미래에 출현할 새로운 화생방 작용제에 대응하고 인공지능을 활용한 탐지 알고리즘 및 새로운 탐지 기법 개발에 소요되는 원천 핵심기술을 연구				
사업기간	2021-2026(60개월)	예산(억원)	63.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	기계학습 기반 독성화학물질 탐지 알고리즘 향상 기법 연구			2021-2026	산학연
	희박가스 농축에 의한 화학작용제 및 IED(급조 폭발물) 탐지능력 향상기술			2021-2026	산학연
	라만 분광기반 미생물 식별기법 연구			2021-2026	산학연
	자극 반응형 스마트 기술 연구			2021-2026	산학연
	위협 감응형 경보신호 전달 e-textile 연구			2021-2026	산학연

[666] 전자파보안 특화연구실					방호 (정보통신)
개요	무기체계의 누설전자파 대상 독자적 보안수준 평가 표준서 마련에 필요한 핵심기술을 연구함				
사업기간	2023-2028(72개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	정보표시장치 신호획득 및 복원 기술 연구			2023-2028	산학연
	유무선 정보 입출력 장치 신호획득 및 제어기술 연구			2023-2028	산학연
	비선형소자 기반 집적회로에서의 정보획득 및 방지기술 연구			2023-2028	산학연
	광대역 미약 누설 전자파 수집·분석 기법 연구			2023-2028	산학연
	머신러닝 기반 전자기적 특성분석 및 분류 기술연구			2023-2028	산학연
	고출력 전자파 커플링 해석 및 피해효과 분석기술 연구			2023-2028	산학연

[667] 지능형 화생방어 특화연구실					방호 (화생방)
개요	미래 화생방 오염지역에서 부대 및 전투원들의 효율적인 생존성 보장을 위해 지능형 보호 및 자가정화 여과 관련 원천기술을 확보하여 지능형 화생방어 체계에 활용 가능한 화생방어 (보호/여과/제독) 기술 연구				
사업기간	2025-2030(60개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	생유기분자 기반 초박막 화생보호층 형성 연구			2025-2030	산학연
	초소형 양압식 화생 보호기술 연구			2025-2030	산학연
	지능형 화생 오염감지 보호 쉘터 시스템 연구			2025-2030	산학연
	Filterless 초고속 화생여과 기술 연구			2025-2030	산학연

[668] 차세대 생물방어 특화연구실					방호 (화생방)
개요	생물무기 위협에 선제적으로 대응하기 위한 예방·진단·치료 원천기술 및 미래병사용 웨어러블 통합 생물방어 시스템 개발				
사업기간	2019-2024(72개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	생물 바이오마커 개발			2019-2024	산학연
	마이크로 인체 모사 시스템 개발			2019-2024	산학연
	생체신호 모니터링 센서 개발			2019-2024	산학연
	생화학작용제 해독 전달 시스템 연구			2019-2024	산학연
	영장류 모델 이용 유효성 평가 연구			2019-2024	산학연

[669] IR/MMW 동시 차장 신물질 개발기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	첨단과학기술 발달에 따라 밀리미터파(Millimeter Wave, MMW)를 이용한 정밀 감시장비, 정밀유도무기 등으로부터 부대 및 전투장비 등의 위치가 탐지되지 않도록 가시광선·적외선 대역에서 밀리미터파 대역까지 차장 가능한 다영역 차장능력을 확보				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	39.00	주관형태	산학연

[670] RF Front-End의 고출력 전자파 방호 기술(응용연구) (구. 이동형 지상체계 HPM/UWB 방호기술 연구)					방호 (탄약/에너지)
개요	HPM, UWB와 같은 고출력 전자파무기(P>5GW, f=1~18GHz)에서 발생하는 위협에 대한 전자파 환경을 분석하고, 체계/부체계 수준에 적용 가능한 방호기술 개발 *HPM(High Power Microwave), UWB(Ultra-Wide Band)				
사업기간	2021-2024(48개월)	예산(억원)	108.52	주관형태	산학연

[671] 고고도 대공유도무기용 원적외선 영상탐색기 기술(응용연구)					방호 (센서)
개요	고고도에서 원거리의 표적을 탐지/추적 가능하며 경량/대구경 광학계를 적용한 동체고정형 원적외선 영상탐색기 개발 핵심기술과제임				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	120.00	주관형태	산학연

[672] 고고도 요격용 DACS 일체형 추진기관 기술(응용연구)					방호 (추진)
개요	상승단계 요격 유도무기체계나 중간단계(고고도) 요격 유도무기체계에 넓은 범위의 가변 축추력(Axial thrust) 및 DACS용 축추력(Lateral thrust)을 켈 추진제를 사용하는 단일 추진기관으로 제공함으로써 광범위한 요격 능력을 부여하기 위한 추진기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	89.20	주관형태	국과연

[673] 광소자를 이용한 초소형 모노펄스 레이다 수신기 개발(응용연구)					방호 (센서)
개요	수십 mm 급 이하의 유도탄에 사용되는 탐색기에서 모노펄스 레이다 신호 처리를 위한 다 채널 수신기를 RF MMIC를 이용하는 대신에 광소자를 사용하여 각 채널의 신호를 각기 다른 주파수로 주파수 변조하여 단일 채널로 주파수 하향 변환하는 기술 개발 과제임				
사업기간	2022-2025(40개월)	예산(억원)	55.00	주관형태	산학연

[674] 다중층을 이용한 고성능 방사성 차폐기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	방사선(중성자 및 감마선) 방호복 개발을 위한 선행 기술로 복합소재를 이용한 유연하면서 가벼운 방사선 차폐물질을 개발하여 화생보호소재와 결합한 화생방 통합 방호를 위한 원천 기술 확보				
사업기간	2023-2026(48개월)	예산(억원)	30.00	주관형태	국과연

[675] 다탄두 종말계측 기술(응용연구)					방호 (센서)
개요	단일 표적에 대한 전구간 탄도계측, 종말구간에서 제한된 영역내의 다중표적 회전을 계측, 2차원 종말 타격현상 등의 계측기술 개발				
사업기간	2018-2021(48개월)	예산(억원)	33.50	주관형태	국과연

[676] 도시지 핵폭발 피해 및 대응 모델 개발(응용연구)					방호 (화생방)
개요	폭발유형별 핵폭발 시 발생하는 즉각 효과 및 지연효과로부터 인원, 시설, 장비에 미치는 피해 및 대응방안을 다양한 한반도 지형 및 도시환경에서 산출하는 정밀 시뮬레이터 기술을 확보				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	47.88	주관형태	국과연

[677] 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방장비 시험평가 기술(응용연구) (구. 맞춤형 유사 화학작용제 연구)					방호 (화생방)
개요	화생방 보호/제독/탐지 장비 연구개발 및 품질보증 시 성능확인을 위한 다량의 독성 화학작용제 사용을 최소화하고, 민간에서의 연구개발 활성화를 위하여 화학작용제와 독성물질의 대응으로 사용 가능한 기능별/작용제별 맞춤형 유사 화학작용제를 이용한 화생방 장비의 성능 시험평가 기술 개발				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	45.10	주관형태	국과연

[678] 미식별 병원체 고속유전체 합성 및 이식 기술 개발(응용연구)					방호 (화생방)
개요	화생방전 또는 테러발생 시 군에 위협이 되는 감염체로부터 미식별 병원체 DNA를 확보한 후 200 kbp 수준의 바이러스 지놈을 고속으로 합성하고 테스트할 수 있는 DNA 어셈블리, 자동화 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연

[679] 미지 생물시료 검증기술연구(응용연구)					방호 (화생방)
개요	생물학 방어체계(탐지/식별, 해독체계) 개발 및 평가에 소요되는 기반기술로 미지 생물작용제(세균, 바이러스, 독소)의 진단 및 기원/설계/ 병원성 기작 등을 검증할 수 있는 핵심기술의 확보				
사업기간	2023-2028(60개월)	예산(억원)	68.00	주관형태	국과연

[680] 방출조절 유전자 해독기술 연구(응용연구)					방호 (화생방)
개요	생물학작용제에 대한 복합 유전자 백신 및 유전자 치료제 개발을 위한 기술 개발				
사업기간	2018-2023(60개월)	예산(억원)	71.29	주관형태	국과연

[681] 병사 휴대용 미확인 유해생물인자 검출 기술 개발(응용연구)					방호 (화생방)
개요	전장에서 초고속 분자진단 기술을 기반으로 미확인 유해생물인자를 병사들이 신속하게 유전자 정보 획득, 전달 및 분석 기술 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연

[682] 복합 면역치료제 기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	2종 이상의 생물학 작용제에 대해 투여 즉시 면역력 획득이 가능한 차세대 복합 면역치료제 개발 핵심 기반기술 확보				
사업기간	2026-2029(48개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	국과연

[683] 비전통 위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술(응용연구) (구. 신종위협대비 차세대 화생방 보호성능 시험평가 기술)					방호 (화생방)
개요	전장에서 초고속 분자진단 기술을 기반으로 미확인 유해생물인자를 병사들이 신속하게 유전자 정보 획득, 전달 및 분석 기술 개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	국과연

[684] 상층방어용 KV 통합유도조종기술(응용연구)					방호 (제어/전자)
개요	상층단계 방어는 위성 혹은 조기 경보기로부터 탄도탄 발사 징후를 사전에 포착하여 발사 직후 요격하는 단계로, 공기밀도가 희박한 대기권 이상에서 탄도탄을 방어하기 위한 요격체의 정밀유도조종 기술 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	28.03	주관형태	국과연

[685] 소형 지표면 화학오염 탐지센서 기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	무색, 무취의 화학작용제로 오염된 지표면을 비접촉식으로 탐지할 수 있는 무인플랫폼 탑재 및 휴대가 가능한 소형 화학 오염 탐지센서 기술 개발				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[686] 신종화학작용제 검증기술(응용연구) (구. 신종화학작용제 환경시료 검증기술)					방호 (화생방)
개요	화학무기금지협약(CWC)의 규제 범위를 벗어나며 현 화생방 방어무기체계를 무력화할 수 있는 신종 화학작용제의 위험에 대비하기 위하여 유기인계열의 화합물인 novichok 유도체류 등에 대한 독성, 물리적 특성 DB 및 검증기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2023(48개월)	예산(억원)	41.73	주관형태	국과연

[687] 실시간 제독 활성수 발생기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	나노촉매, 전기분해, 플라즈마, 레이저 등의 기술을 이용하여 실시간으로 물(H ₂ O)을 화학 및 생물학작용제 제독에 효과적인 반응성 라디칼(Reactive Species) 기반의 친환경 제독 활성수(Activated Water)로 변환하는 기술을 개발하는 과제				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	34.62	주관형태	국과연

[688] 초분광 기반 복합위협 인지기술(응용연구)					방호 (센서)
개요	초분광 센서를 이용하여 지상 플랫폼 환경에서 은폐/위장, 인위적 기만 상황의 지상 잠재표적과 화학작용제를 동시에 탐지/인지하는 기술을 개발				
사업기간	2023-2027(48개월)	예산(억원)	71.49	주관형태	국과연

[689] 탄도탄 광학탐지 초기궤도 예측 기술(응용연구)					방호 (센서)
개요	원거리에서 발사되는 탄도탄의 광학적 탐지를 통하여 대기외란 및 지형특성을 고려하고 표적정보를 획득하여 초기궤도를 추정하는 핵심알고리즘 개발				
사업기간	2019-2021(36개월)	예산(억원)	43.00	주관형태	산학연

[690] 탄도탄 방어체계를 위한 표적모델기반 교전체인 기술(응용연구) (구. 초고속 표적 중상층 방어체계를 위한 표적 모델 기반 교전체인 기술)					방호 (제어/전자)
개요	중상층 탄도탄 방어체계에서 이루어지는 교전통제 시 필수적인 표적정보를 동적/비동적 정보와 표적 특성 및 Intelligence 정보가 포함된 다양한 초고속 표적 데이터베이스를 활용하여 산출하고, 다층방어 구조의 재교전을 위한 격추판단 기술 개발을 위한 과제임				
사업기간	2023-2025(36개월)	예산(억원)	34.82	주관형태	국과연

[691] 탄도탄 요격성능 개량을 위한 젤 DACS 추진기관 개발(응용연구)					방호 (추진)
개요	고고도 탄도탄 요격용 직격요격체의 운용성 확대로 요격탄의 요격 범위와 정밀도를 향상시키기 위해, 환경 규격을 만족하는 젤 추진제 위치자세제어 추진기관(GDACS)을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2025(36개월)	예산(억원)	95.00	주관형태	국과연

[692] 통합방공작전 지휘결심지원 지능화 기술(응용연구)					방호 (정보통신)
개요	핵·미사일, 유·무인 항공기 등 공중 및 미사일 위협 대응을 위한 미래 통합방공(IAMD, Integrated Air and Missile Defense) 작전 지원을 위해서, 지휘통제체계의 전장정보분석 및 계획수립의 일환으로 머신러닝 등 인공지능 학습모델 기반의 공중 및 미사일 위협 방어 관련 정보융합 및 상황분석을 수행하고, 지능화된 위협평가 기반으로 적방책을 분석하며, 我 자산 할당 및 배치를 최적화하는 미래 통합방공작전의 지휘결심지원 지능화 기술을 개발				
사업기간	2025-2028(48개월)	예산(억원)	90.00	주관형태	국과연

[693] 플라즈마를 이용한 생물학작용제 정밀제독기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	생물학작용제 오염 시 현용 수용성 제독제로 인한 제한사항을 극복하기 위해 플라즈마 방전이 가능한 압축 챔버 형태의 고성능 제독 시스템 기술을 개발				
사업기간	2024-2028(48개월)	예산(억원)	41.71	주관형태	국과연

[694] 핀들 인젝터를 이용한 액체추력기(응용연구)					방호 (추진)
개요	광범위·정밀 추력제어가 가능한 상온 저장성 추진제용 핀들 인젝터 적용 액체추력기 개발				
사업기간	2022-2025(48개월)	예산(억원)	35.00	주관형태	국과연

[695] 핵화생방 미사일 요격 오염확산 모델링 기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	핵 및 화생작용제를 탑재한 탄도 미사일 요격 시 상층 대기에서 누출된 작용제의 이동/확산 및 지상에서의 피해범위를 산출하는 M&S 핵심 기술 확보				
사업기간	2027-2030(36개월)	예산(억원)	20.00	주관형태	국과연

[696] 화생무기폐기시스템 개발 기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	대량의 화생무기 폐기를 위하여 화생무기(대용량 드럼, 탄, 로켓 등) 해체로부터 중화, 제독, 후처리 등 최적화된 화생무기폐기시스템 개발에 필수적인 핵심기술을 개발				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	81.69	주관형태	국과연

[697] 화생방 무기체계의 한국적 운용개념 설정을 위한 화학작용제 오염특성 분석(응용연구)					방호 (화생방)
개요	한국적 화생방 방어무기체계 운용개념 정립과 합리적인 목표성능(ROC) 설정을 위해 화학작용제 오염농도 및 지속특성 DB를 구축하여 탐지, 보호, 제독 무기체계 요구성능의 합리적인 오염농도 기준을 설정하고 야전에서 화학작용제의 복합전달현상을 반영한 보호성능 시험평가기법을 개발하는 연구				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	45.00	주관형태	국과연

[698] 화생탐지용 소형질량분석기술 연구(응용연구)					방호 (화생방)
개요	복합환경 하에서 화학 및 생물학작용제의 탐지/식별이 가능하도록 하는 다양한 시료전처리 기술과 소형/모듈화된 핵심 분석기술을 개발				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	60.73	주관형태	국과연

[699] 화학작용제 자기변색 제독피막기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	적 화학공격으로 장비/물자 표면의 오염된 부분을 탐지·식별하여 오염된 부분에 대한 자가제독 및 제거를 통해 오염확산 및 제독소요를 감소시키고 전시 보호물자(보호의)의 적시적인 공급 어려움 해소를 위한 제독피막 관련 핵심기술				
사업기간	2025-2028(36개월)	예산(억원)	35.02	주관형태	국과연

[700] 화학작용제, 방사성 및 산업독성가스 동시제거용 고성능 여과재료 기술(응용연구)					방호 (화생방)
개요	화학무기 및 핵무기 공격 뿐 만 아니라 산업독성가스가 동시에 유발되는 다차원 위험 상황을 방호할 수 있는 다기능 차세대 방독면 정화통용 흡착제를 개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2026-2030(60개월)	예산(억원)	60.00	주관형태	산학연

[701] Bioscavenger 제조(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	화학전하에서 신경작용제 중독에 대한 전처치 및 예방제로서 신경작용제를 무력화 하는 Bioscavenger(생포식자) 개발에 필요한 핵심기술을 산학연 주관으로 개발				
사업기간	2024-2027 / 2028-2031(72개월)	예산(억원)	48.00	주관형태	산학연

[702] rTSP 제재 피부 보호 및 제독제 개발(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	피부에 보호막을 형성시켜 수포작용제 및 신경작용제와 같은 독성 작용제의 피부 침투를 막거나 분해시키기 위한 국소 피부보호제(reactive Topical Skin Protectant, rTSP) 개발				
사업기간	2020-2023 / 2024-2027(72개월)	예산(억원)	55.00	주관형태	산학연

[703] 독소작용제 해독기술 연구(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	독소 수 종에 대해 사전 예방 할 수 있는 백신, 중독 치료할 수 있는 항체치료제 연구				
사업기간	2014-2017 / 2020-2024(88개월)	예산(억원)	86.36	주관형태	국과연

[704] 생물방어체계 효과도평가 연구(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	전장환경과 동등한 환경에서 생물방어무기체계의 실질적 방어능력을 시험평가하기 위한 유전자재조합 모의작용제 개발, 시험평가 기술 확보 및 소형 효과도 평가 시스템 구축				
사업기간	2022-2025 / 2026-2030(84개월)	예산(억원)	85.07	주관형태	국과연

[705] 생물입자 탐지용 소형 형광센서 개발(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	생물학작용제 입자를 실시간으로 탐지 가능한 저에너지 소모의 소형 생물입자탐지기 개발에 소요되는 형광센서 핵심기술 개발				
사업기간	2014-2017 / 2018-2021(77개월)	예산(억원)	76.66	주관형태	국과연

[706] 생물학작용제 실시간 분류장치 개발(응용/시험) (구. 생물학작용제 실시간 식별장치 개발)					방호 (화생방)
개요	대기 중에 존재하는 입자 중 생물입자 중 생물학작용제를 실시간, 자동으로 탐지, 분별(Discrimination), 경고(Warning)하는 장비의 개발				
사업기간	2026-2031(72개월)	예산(억원)	82.00	주관형태	국과연

707 원거리 생물학 탐지기술(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	레이저 산란/형광 라이다기술을 기반으로 원거리에서 에어로졸 형태의 생물 입자를 조기에 탐지하여 경보하고, 확산 이동을 실시간 감시하는데 소요되는 핵심기술 개발				
사업기간	2021-2024 / 2025-2028(72개월)	예산(억원)	93.56	주관형태	국과연

708 원거리 화학영상탐지기술(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	화학무기 공격시 원거리에서 화학작용제를 조기에 탐지하여 경보함과 동시에, 화학작용제 오염지역 및 오염원의 이동에 대한 실시간 영상정보를 제공하는데 소요되는 원거리 화학영상탐지기술 개발				
사업기간	2012-2014 / 2018-2021(65개월)	예산(억원)	82.42	주관형태	국과연

709 적외선 분광칩 기반 소형 원거리 화학탐지기술(응용/시험) (구. 적외선 분광 MEMS기술)					방호 (화생방)
개요	차기 전투단위 부대에서 화학작용제 오염을 원거리에서 조기 탐지가 가능한 소형 원거리 화학탐지장비에 적용할 수 있는 적외선 분광칩 기반의 원거리 화학탐지기술 개발				
사업기간	2015-2018 / 2021-2024(72개월)	예산(억원)	75.55	주관형태	국과연

710 평면상 흡착층 설계기술(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	현용 활성탄 기반의 방독면 정화통 화생방 여과시스템의 제한된 여과성능을 향상시키면서 돌출 형태의 여과시스템 형상을 획기적으로 수정하여 방독면 플랫폼에 내장 가능하도록 평면상의 화생방 여과 관련 핵심부품을 개발하는 기술로, 고효율의 친환경 초다공성 하이브리드 나노흡착제를 기반으로 구성된 평면상 흡착층 (흡착메드/여과필터) 기반기술을 확보하는 과제				
사업기간	2019-2022 / 2023-2026(72개월)	예산(억원)	79.77	주관형태	국과연

711 화생방 통합모델 및 모의실험 시스템(응용/시험)					방호 (화생방)
개요	화생방 상황 시 시가지/건물내부에 대한 오염확산 및 피해예측 모델, 화생방 탐지 센서와 모델링 SW의 유·무선 연동기술 개발 및 화생방전 전장가시화를 위한 네트워크 기반의 LVC 모의실험 시스템 개발				
사업기간	2018-2021 / 2022-2025(72개월)	예산(억원)	74.58	주관형태	국과연

712 화생작용제 집단보호용 재생형 여과기술 개발(응용/시험) (구. 재생형 여과기술 개발)					방호 (화생방)
개요	화생방 가스여과기의 한정된 수명으로 인한 작전시간의 제약 및 군수부담을 최소화하기 위하여 재생 가능한 반영구적 화생방 집단보호용 여과기술을 개발				
사업기간	2023-2026 / 2027-2030(72개월)	예산(억원)	70.00	주관형태	국과연

713 화생탐지용 배열센서 개발기술(응용/시험) (구. 화학탐지용 배열센서 제작기술)					방호 (화생방)
개요	탐지성능 향상 및 소형화로 개인휴대가 용이하면서 다중임무 가능한 독성 화학물질 탐지용 배열센서 개발				
사업기간	2024-2027 / 2028-2031(72개월)	예산(억원)	95.00	주관형태	국과연

714 거품형 계면활성제 기반 장비제독기술(시험개발)					방호 (화생방)
개요	정밀장비제독 간 제독제 점착력 향상을 위해 수용성 제독제에 투입하는 유화제(에멀전형 계면활성제)로부터 야기되는 환경오염 문제 및 유화제 드럼 운반 등 과도한 전투근무지원 부담을 해결하기 위해 친환경 거품형 계면활성제 기반의 장비제독능력을 확보				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	38.45	주관형태	국과연

715 방출조절 유전자 해독기술 연구(시험개발)					방호 (화생방)
개 요	생물학작용제 2종 이상에 대한 복합유전자백신 1종, 생물학작용제 1종에 대한 억제유전자치료제 1종을 국내 개발하기 위해 방어효능평가, 비임상시험 수행을 통한 임상시험허가(IND) 획득을 수행하는 핵심기술 과제				
사업기간	2026-2030(48개월)	예산(억원)	94.50	주관형태	국과연

716 재점화 DACS 추진기관 기술(시험개발) (구. 재점화 DACS용 추진체 기술)					방호 (추진)
개 요	상층방어 고고도 요격용 고체 추진기관에 소화/재점화가 가능한 기술을 적용하여, 요격체의 장시간 및 고효율 운용이 가능하도록 하는 고성능 위치자세제어 시스템(DACS, Divert Attitude Control System)의 핵심기술을 연구하는 과제임				
사업기간	2026-2030(48개월)	예산(억원)	135.20	주관형태	국과연

717 지표면 화학작용제 비접촉식 탐지기술(시험개발)					방호 (화생방)
개 요	지표면 오염지역 정찰작전 수행 시 비접촉 방식으로 오염여부를 판단하기 위한 지표면 화학 작용제 비접촉 탐지기술 개발				
사업기간	2023-2026(36개월)	예산(억원)	33.34	주관형태	국과연

718 대공유도무기용 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출 기술 개발 (선도형)					방호 (센서)
개 요	차세대 대공유도무기용 이중대역 적외선 영상탐색기에 적용하기 위한 이중대역(MW/LW) 적외선 동시 검출기술이며 초격자 소재를 기반으로 원적외선/중적외선 기술, 이중대역 동시검출기술을 개발하는 과제임				
사업기간	2019-2024(84개월)	예산(억원)	191.23	주관형태	산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	초격자 기반 원적외선 대역 적외선 검출 기술			2019-2022	산학연
	초격자 기반 중적외선 대역 고온동작 적외선 검출 기술			2019-2022	산학연
	초격자 기반 이중대역 적외선 동시 검출 기술			2019-2024	산학연

719 대탄도탄에 대한 추적/분류 및 방어 자산 최적화 기술개발(선도형)					방호 (센서)
개 요	북한의 동시다발적인 탄도탄 공격 시 국내 방공체계의 대응능력 극대화를 위한 연구로서 레이더 항적 과부하 방지 등을 통한 교전능력 최적화를 위해 탄도탄 추진체, 파편 등으로부터 탄두 분류 기술 연구와 레이더 상호간 추적자원 공유를 통한 탄도탄 방어 자산의 자원 및 배치 최적화를 위한 기술 연구 과제임				
사업기간	2018-2022(48개월)	예산(억원)	169.90	주관형태	국과연/산학연
세부과제	과제명			기간	주관형태
	탄도탄표적의 탄두 분류 및 레이더 항적 과부하 방지 기술			2018-2022	국과연
	방어자산 최적화 기술			2018-2022	국과연

720 자동화방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발(핵심SW)					방호 (정보통신)
개 요	자동화방공체계의 핵심기능인 다수의 장거리 레이더로부터 수신한 Plot 자료를 처리하여 한반도 상공을 비행하는 항공기를 자동추적하는 소프트웨어(Active Tracker)를 개발하는 과제임				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	49.84	주관형태	산학연

721 화생방 확산 모델링 기술(국제공동)					방호 (화생방)
개요	한국과 호주 양측이 각각 20.00억원을 투자하여 국제공동연구를 통해 고속 연산 및 CFD 기법을 활용하여 복잡한 건물과 넓은 실내공간이 혼재하는 도시에서 실내 및 실외 공간에 대한 화생방 작용제 오염확산 예측을 충실도와 정확도가 획기적으로 개선된 방법으로 시뮬레이션 할 수 있는 공간 통합 확산 모델링 기술 확보				
사업기간	2020-2024(48개월)	예산(억원)	20.00	수행기관	국과연/호주(DST)

722 휴대용 생물학작용제 신속진단 기술연구(국제공동)					방호 (화생방)
개요	생물학작용제를 감염초기에 현장에서 신속하게 진단하는 신기술 개발과 성능시험을 실시, 향후 생물학 현장진단 체계개발의 핵심기술 확보를 목표로 미국과 국제공동연구 개발 방식으로 수행하는 과제				
사업기간	2020-2022(30개월)	예산(억원)	30.00	수행기관	국과연/미국(DTRA)

723 3차원 나노돌기 기반의 초발수·발유 기술(선행핵심)					방호 (화생방)
개요	3차원 나노돌기 형성 기술을 통해 물, 기름, 화학작용제로부터 화생방보호장비 (보호의)의 방호성능을 극대화시키는 표면 초발수·발유 기술을 개발하는 과제				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	13.81	주관형태	국과연

724 고내구성 유·무기 복합재료 및 분리막 기반 전천후 화생방 보호층 설계 기술(선행핵심)					방호 (화생방)
개요	화생방보호의 II (Block-II) 구현에 필수적인 방호력, 저장수명, 착용감 및 편의성 등 성능이 향상된 차세대 화생방보호의 기술을 확보하기 위하여 유·무기 복합재료 및 분리막으로 구성된 고내구성의 화생방 보호층(내피) 설계 기술을 개발				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	23.29	주관형태	국과연

725 소형 초고주파 탐색기용 고집적 MMIC 기반 송수신 구성품 개발 및 다표적 교전 환경에서 표적 탐지/추적 기술 연구(선행핵심)					방호 (센서)
개요	저고도 하늘배경에서 고속으로 접근하는 다수의 소형 장사정포 표적을 효과적으로 대응하기 위한 소형 초고주파 탐색기용 고집적 MMIC 기반 송수신 구성품 개발 기술 및 다표적 교전 환경에서 표적을 정밀 탐지/추적할 수 있는 기술을 연구하는 과제임				
사업기간	2019-2022(36개월)	예산(억원)	40.22	주관형태	국과연

726 인공지능 기반 화학작용제 신속 발생 및 센서 탐지성능 정밀평가 기술(선행핵심)					방호 (화생방)
개요	화학공격/테러, 신종작용제 출현, 산업가스 누출 등 다양한 비대칭 화학 위협 환경을 감시/식별할 수 있는 탐지센서의 신뢰성 있는 탐지성능 평가를 위해 인공지능 기반 연동형 분석기술을 활용하여 화학작용제 발생변수를 신속하게 추정하는 기술과 이를 바탕으로 차세대 화학 탐지센서의 특성추출 및 탐지성능을 신속/정밀하게 평가하는 기술을 확보하는 과제				
사업기간	2020-2023(36개월)	예산(억원)	24.96	주관형태	국과연

727 핵 EMP 공격 하 전술기동무선통신체계 생존가능성 연구(선행핵심)					방호 (화생방)
개요	핵 EMP(HEMP*) 공격에 대한 TICN 체계의 현 방호수준을 분석하고 핵 EMP 공격 하 운용상황에 따른 생존방안을 연구하여, 소요군의 단계적 방호대책 수립을 위한 정보 제공 * HEMP : 고고도 핵 EMP (High-Altitude Electro-Magnetic Pulse)				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	35.26	주관형태	국과연

나 장기 대상기간('28~)

728 다중표적 정밀추적용 코드파형 할당기술(응용연구)					방호 (센서)
개요	다수의 포탄이 핵심시설을 공격할 때 이를 적극적으로 방호하기 위하여, 위협되는 포탄을 요격하는 기술개발에 대한 과제이며, 목표성능에 도달하기 위한 하드웨어 처리능력 등을 다양한 시나리오로 시험하고 추가로 필요한 기술 등을 도출하여 제시하는 것을 목표로 함				
사업기간	2028-2031(36개월)	예산(억원)	85.00	과제제안기관	기품원

729 핵폭발 방사선 피폭대응 방호제 개발(응용연구)					방호 (화생방)
개요	핵폭발 시 신속한 전투력 보호를 위한 경구 투여가 가능하고 인체위해가 낮으며 화학적으로 안정되어 소지 및 저장이 용이한 방사선 피폭대응 방호제 개발				
사업기간	2029-2033(60개월)	예산(억원)	50.00	과제제안기관	기품원

730 자동화 방공체계(MCRC) 항적추적기술 개발(시험개발)					방호 (정보통신)
개요	다수 레이더로부터 수신한 탐지항적(PLOT) 자료를 추적하여 Track화하고, 이를 추적하기 위하여 Active/Passive Track, Strobe, Mode 5, Remote Track 등 군사용 항적처리 기술을 통합한 MCRC급 항적 추적기술, 항공관제 기술, 데이터링크 기술을 적용한 한국형 MCRC 프로토타입을 개발하는 과제임				
사업기간	2028-2030(36개월)	예산(억원)	48.10	과제제안기관	국과연

8. 기타

가 단기/중기 대상기간('21~'27)

[731] 3D 이미지 모델링을 활용한 AI 기반의 정량적 환경시험 평가 기술 (응용연구)					기타 (소재)
개요	무기체계 및 구성품이 수명주기 동안 경험하는 환경을 모사하고, 그 체계를 3D 이미지로 모델링하여 시험 전/후 부식도, 색변화, 외관변형을 정량적으로 평가하는 기법을 연구하는 과제임				
사업기간	2027-2029(36개월)	예산(억원)	15.00	주관형태	국과연

[732] SAF 기반 시뮬레이터 개체의 지능화 연구(응용연구)					기타 (정보통신)
개요	시뮬레이터나 위게임의 컴퓨터 생성객체(CGF)가 지능적 임무 수행을 하기 위해 생성 객체 지능화 기술, 컴퓨터 생성객체의 임무수행을 위한 모델링/시뮬레이션 기술, 시뮬레이터와 인공지능 모듈 연동기술, 학습 기반 모델 보정기술을 개발				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	47.46	주관형태	국과연

[733] 물자표적 취약성 해석기술(응용연구) (구. 범용 스톱캐스팅 취약성/위력 해석기술)					기타 (정보통신)
개요	유도탄 TEL, 장사정포, 항공기, 지상기동장비 등의 적성 물자표적에 대한 취약성과 이러한 물자를 표적으로 하는 각종 무기의 위력을 분석하는데 소요되는 핵심기술과 취약성/위력 해석모델을 개발				
사업기간	2018-2021(48개월)	예산(억원)	40.44	주관형태	국과연

[734] 비레이저 기반 차세대 마일즈 개발(응용연구)					기타 (정보통신)
개요	KCTC 등 실기동훈련 간 기존 레이저 기반 마일즈의 제한사항을 극복하기 위해 야외 및 실내 환경에서 사격위치와 표적위치, 피탄지점을 정밀하게 인식하고 장애물과 주변환경을 인식하여 피해를 부여할 수 있는 직접 및 간접사격에 의한 교전기술 개발				
사업기간	2023-2025(30개월)	예산(억원)	41.70	주관형태	산학연

[735] 한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 기술(응용연구)					기타 (정보통신)
개요	텍스트 기반의 군사교리 및 모의논리 분석서를 시멘틱 기반의 개념모델로 자동 변환하는 시멘틱 텍스트 마이닝 기술을 이용하여 '한국형 임무공간 개념모델 자동화 생성 및 검증 핵심기술'을 개발하는 과제임				
사업기간	2022-2026(48개월)	예산(억원)	75.79	주관형태	산학연

[736] 합동모의를 위한 무기체계 교전피해평가 기술 (응용연구) (구. 합동모의를 위한 위협평가 및 무기할당 기법 개발)					기타 (정보통신)
개요	NCW 전장환경에서 무기체계의 군 요구능력 검증 및 무기체계 성능 설정과 시험평가에 활용될 수 있는 모의환경 도구의 교전 모델링 방법, 피해평가 알고리즘 및 사후분석 기술을 확보				
사업기간	2018-2021(36개월)	예산(억원)	33.17	주관형태	국과연

737 지능형 훈련 모니터링 및 AAR 기술(시험개발)				기타 (정보통신)	
개요	사이버전 훈련 모니터링 및 사후강평(AAR, After-Action-Review)의 효과를 높이기 위하여, 머신러닝 기술을 기반으로 자유로운 훈련상황에서도 모니터링 및 자동평가가 가능한 고수준의 훈련행위 탐지를 수행하고, 비정형 훈련행위를 통합 및 변환하여, 다차원 시각화 기술을 기반으로 훈련행위의 시각화 및 재현하는 기술을 연구·개발하는 핵심기술 과제				
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	47.63	주관형태	국과연

738 최적 방책 수립을 위한 사이버전 MPARS 기술(시험개발)					기타 (정보통신)	
개요	사이버 작전을 수행하기에 앞서 컴퓨터 시뮬레이션을 활용하여 부대가 처한 상황과 예상되는 상황에서 최적의 사이버전 방책을 선정하고, 예상되는 전장을 시뮬레이션을 통하여 실전과 유사하게 합성환경으로 조성한 후 지휘관 및 참모가 사이버 작전절차를 숙달할 수 있는 기술을 개발하는 과제임					
사업기간	2024-2027(36개월)	예산(억원)	56.63	주관형태	국과연	

739 무기체계 SW 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술(핵심SW)					기타 (정보통신)	
개요	무기체계 소프트웨어 신뢰성 확보를 위한 AI기반 테스트 기술 확보					
사업기간	2021-2025(48개월)	예산(억원)	40.00	주관형태	산학연	

[740] 무기체계 SW 플랫폼 안티탐퍼링 기술(핵심SW)					기타 (정보통신)	
개요	무기체계 소프트웨어 정보의 탈취를 방지하기 위하여 HW/SW의 탈취 및 복제를 못하도록 하는 안티탐퍼링 기술을 개발하여 무기체계에 공통적으로 사용 가능한 무기체계 소프트웨어 플랫폼 안티탐퍼링 기술 개발					
사업기간	2019-2023(45개월)	예산(억원)	43.89	주관형태	산학연	

[741] 함정 추진체계 동적 시뮬레이션 SW 개발(핵심SW)					기타 (정보통신)	
개요	함정의 동특성 및 추진체계 부하를 분석할 수 있는 추진체계 시뮬레이션 SW를 개발하여 함정 추진체계 통합성능의 사전 예측을 통한 설계오류의 방지, 최적의 추진 체계 설계 Solution 제공, 함정 시운전 기간 단축, 시스템 수정비용의 절감과 더불어 장비의 손상을 사전에 예방할 수 있는 SW를 개발					
사업기간	2017-2021(48개월)	예산(억원)	33.57	주관형태	산학연	



약어

AAR	After Action Review	사후강평
ADS	Active Denial System	비살상 전자파 무기
AESA	Active Electronically Scanned Array	능동위상배열 안테나
AFPM	Axial Flux Permanent Magnet	축방향 자속 영구자석
AHRS	Attitude and heading reference system	자세 방향 기준장치
AI	Artificial Intelligence	인공지능
AIP	Air Independent Propulsion	공기불요추진
AIS	Auto Identification System	선박 자동 식별 장치
AMRFC	Advanced Multi-function RF Concept	고등 다기능 무선주파수 개념
AOA	Angle of Attck	타격 각도
AOS	Angle of Sideslip	사이드슬립 각도
AR	Augmented Reality	증강 현실
ATCCS	Army Tactical Command and Control System	육군전술지휘통제체계
ATH	At The Hold	고정형 통신
B2CS	Battalion Battle Command System	대대급이하 전투지휘체계
BAQ	Block Adaptive Quatization	블록 적응형 양자화
BMS	Battalion Battle Command System	전장관리체계
BMS	Battery Management System	배터리 관리 시스템
BTCS	Battalion Tactical Command System	대대급 포병사격지휘체계
C2	Command and Control	지휘통제
C4I	Command, Control, Communication, Computer & Intelligence	전술지휘자동화체계
CA	Carrier Aggregation	주파수 묶음 기술
CBRNe	Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and High-yield Explosives	화학, 생물 방사선, 핵 및 폭발
CCC	Command and Control Center	지휘통제본부
CCSDS	Consultative Committee for Space Data Systems	우주 데이터 시스템 자문위원회
CG	Computer Graphics	컴퓨터그래픽스
CIS	Cavitation Inception Speed	캐비테이션 발생속도
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor	상보형 금속산화막 반도체
CMTI	Concurrent Moving Target Indication	병행처리 이동 표적 지시기
COA	Course Of Action	행동 대안
COE	Common Operating Environment	공동운용환경
COG	Center Of Gravity	군 전력의 중심

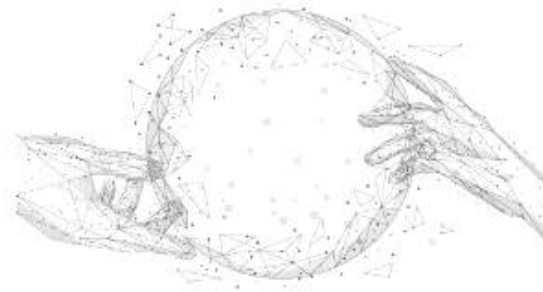
COTS	Commercial Off The Shelf	상용부품
CPS	Cyber Physical System	사이버물리시스템, 통신 및 제어 기능이 물리세계의 사물과 융합된 형태
CRI	Contrast Radiant Intensity	복사대비강도
CSC	Computer Software Component	소프트웨어 구성품
CSCI	Computer Software Configuration Item	소프트웨어 형상품목
CSU	Computer Software Unit	소프트웨어 단위
D2D	Device-to-Device	단말 간 직접 통신
DB	Data Base	데이터베이스
DIFAR	Directional Frequency Analysis and Recording	지향성 주파수 분석기록기
DMR	Dual Mode Ramjet	이중 모드 램제트
DRFM	Digital Radio Frequency Memory	디지털 주파수 기억장치
EGFP	Explosively Formed Penetrator	폭발성형 관통자
EGSE	Electrical Ground Support Equipment	전기적 지상지원장비
EMP	Electro Magnetic Pulse	전자기파
EO/IR	Electro-Optical Infra Red	전자광학/적외선
EOTS	Electro-Optical Tracking System	전자광학 추적장비
EP	Electronic Protection	전자보호
FAS	Flank Array Sonar	선측 배열 음탐기
FBCB2	Force XXI Battle Command Brigade and Below	21세기 미 육군 여단급 이하제대 전투지휘체계
FBW	Fly By Wire	전기식 비행제어
FFR	Free Flooded Ring	링타입 음향센서
FFX	Frigate Experimental	차기 호위함
FHR	Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques	Fraunhofer 고주파수 및 레이더 기술 연구소
FPA	Focal Plane Array	초점면 배열
FPE	Focal Plane Electronics	초점면 전자부
FPGA	Field Programmable Gate Array	현장 설계가능 논리소자 전자회로
FPU	Focal Plane Unit	초점면 전자 유닛
GEOINT	GEOspatial INTelligence	지리공간 정보
GESTRA	German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar	독일 우주감시레이더
GPS	Global Positioning System	위성항법장치
HEL	High Energy Laser	고출력 레이저
HF	High Frequency	고주파 대역
HMD	Head Mounted Display	머리 착용형 정보시현장치
HPM	High Power Microwave	고출력 마이크로파
HRI	Human Robot Interface	인간-로봇 인터페이스

HSU	Hydropneumatic Suspension Unit	유기압식 현수 장치
HW	Hardware	하드웨어
IAI	Israel Aerospace Industries	이스라엘 항공우주 산업
ICBM	IOT, Cloud, Big data, Mobile	사물인터넷, 클라우드, 빅 데이터, 모바일
IDHU	Image Data Handling Unit	기기자료처리장치
IFF	Identification Friend or Foe	피아식별장비
IMP	Integrated Motor Propulsor	전동기 일체형 추진장치
IMU	Inertial Measurement Unit	관성측정장치
INS	Inertial Navigation System	관성항법장치
IOD	Initial Orbit Determination	초기궤도결정
IoE	Internet of Everything	만물인터넷
IoT	Internet of Things	사물인터넷
IP	Internet Protocol	인터넷 프로토콜
IR	Infrared	적외선
IRCCM	Infrared Counter-Counter Measure	적외선 방해 방어책
IRS	Infra Red Search	적외선 탐색
ISM	Industry-Science-Medical	산업, 과학, 의료
KDX	Korean Destroyer Experimental	한국형 차기 구축함
KISA	Korea Internet & Security Agency	한국인터넷진흥원
KSS-X	Korean Submarine Experimental	한국형 차기 잠수함
L2	Layer 2	2계층
LADAR	Laser Radar	레이저 레이더
LCF	Lithium/Carbon monofluoride	리튬카본계 모노플루오르화물
LIDAR	Light Detection And Ranging	레이저레이더
LNA	Low-Noise Amplifier	저잡음 증폭소자
LOS	Line of Sight	가시선
M&S	Modelling & Simulation	모델링 및 모의 실험
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems	미세전자 기계시스템
MGSE	Mechanical Ground Support Equipment	기계적 지상지원장비
MHD	Magnetohydrodynamics	자기유체역학
MIMO	Multiple Input Multiple Output	다중 입출력
MMW	Millimeter Wave	밀리미터파
MPARS	Mission Planning and Rehearsal System	임무계획 및 리허설 체계
MR	Mixed Reality	혼합 현실
MR	Magneto-Rheological	자기변성
MSAP	Mobile Subscriber Access Point	전술이동접속장비
MSU	Multiplexer and Switch Unit	멀티플렉서, 스위치유닛
MWIR	Medium Wavelength Infrared	중적외선

NCR	National Cyber Range	국가 사이버 훈련장
NED	Nuclear Event Detector	핵폭발 검출기
NEPE	Nitrate Ester Polyester	나이트레이트 에스터 폴리이서
NII	National Informaion Infrastructure	국가 정보 구조
OPV	Optional Piloted Vehicle	유무인 혼용 항공기
OTM	On the Move	이동중 통신
P2P	Peer to Peer	동등 계층간 통신망
PDS	Payload Data Trasmit System	탑재체자료 전송부 체계
PMP	Point-to-MultiPoint	일대다 통신
PO	Physical Optics	물리 광학
PRS	Passive Ranging Sonar	수동 측거 음탐기
PSU	Power Supply Unit	전원공급유닛
PTO	Power Take Off	동력 인출 장치
QoS	Quality of Service	통신서비스 품질
R/D	Radio Detection and Ranging	레이더
RCS	Radar Cross Section	레이더 반사 면적
RCS	Remote Control System	원격 통제 장치
RDX	Research Department Explosive	실험실 폭약
RF	Radio Frequency	라디오 주파수
rTSP	Reactive Topical Skin Protectant	반응성 피부 보호제
SAR	Synthetic Aperture Radar	합성개구레이더
SDR	Software Defined Radio	소프트웨어적으로 변경가능한 무선 송수신 장치
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	실시간 위치인식 및 지도작성 기술
SOA	Service Oriented Architecture	서비스 지향 아키텍처
SSPA	Solid-State Power Amplifier	반도체 전력 증폭소자
SW	Software	소프트웨어
SWaP-C	Size, Weight, Power and Cost	소형화, 경량화, 저전력화, 저가격화
SWIR	Short Wave InfraRed	단파장적외선
TACAN	Tactical Air Navigation	군용항법시스템
TBCC	Turbine-based Combined Cycle	터빈 기반 복합 사이클
TC	Tele-Control	원격조종
TCT	Time Critical Target	시간결정적 표적
TCU	Transmission Control Unit	변속기 전자제어장치
TICN	Tactical Information Communication Network	전술정보통신체계
TICs	Toxic Industrial Chemicals	독성산업화학물질
TIPS	Tactical IP Switching System	교환접속체계
TM	Tele-Metering	원격측정
ToA	Time of Arrival	도달시간

TSCE	Total Ship Computing Environment	통합 함정 컴퓨팅 환경
TTP	Tactics, Techniques, and Procedures	전술, 기법 및 절차
TVC	Thrust Vector Control	추력편향제어
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	무인기
UCAV	Unmanned Combat Air Vehicle	무인전투기
UGV	Unmanned Ground Vehicle	지상무인차량
UHF	Ultra High Frequency	극초단파 대역
USV	Unmanned Surface Vehicle	무인수상정
UUV	Unmanned Underwater Vehicle	무인잠수정
UWB	Ultra Wide Band	초광대역
VHF	Very High Frequency	초단파 대역
VoIP	Voice Over IP	음성 인터넷 프로토콜
VR	Virtual Reality	가상 현실
WAA	Wide Aperture Array	광개구 소나
WBS	Work Breakdown Structure	작업분할구조
XGA	eXtended Graphics Array	그래픽규격(1024x768해상도)
XTXU	X-band Trasmit Unit	X대역 전송 유닛

'21 - '35
핵심기술기획서
일반본



방위사업청

방위산업기술진흥연구소